



CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS
DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

UNIDAD ZACATENCO

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA EDUCATIVA

**Empoderamiento docente
desde una visión socioepistemológica:
una alternativa de intervención para
la transformación y la mejora educativa**

TESIS

Que presenta

Daniela Reyes

Para obtener el grado de

Doctora en Ciencias

EN LA ESPECIALIDAD DE MATEMÁTICA EDUCATIVA

Director de Tesis

Dr. Ricardo Arnoldo Cantoral Uriza

Co-Directora de Tesis

Dra. Gisela Montiel Espinosa

México, Ciudad de México

Agosto, 2016

Empoderamiento docente desde una visión socioepistemológica: una alternativa de intervención para la transformación y la mejora educativa.

Tesis de doctorado

Daniela Reyes

Director de tesis: Dr. Ricardo Arnoldo Cantoral Uriza

Co-Directora de tesis: Dra. Gisela Montiel Espinosa

Comité evaluador:

Dra. Ana María Ojeda, Cinvestav-IPN, México.

Dr. Franciso Cordero Osorio, Cinvestav-IPN, México.

Dr. Javier Lezama Andalón, CICATA-IPN, México.

Dr. João Pedro da Ponte, Universidad de Lisboa, Portugal.

Agosto, 2016

Departamento de Matemática Educativa

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN

México, Distrito Federal, México.

*A mi familia,
a mis amigos,
por creer en mí
y apoyarme incondicionalmente.
Al tiempo sin tiempo, que vendrá.
A vos Nonna, a vos vida.*

Agradezco al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por el apoyo brindado para la realización de esta investigación. Este apoyo es muestra del compromiso con la ciencia y con la innovación.

Daniela Reyes
CVU 334060

Agradecimientos

Nonna, Mamá, Fer, Papá, Her, Faus, Albita, Vicky, León, Mica, Lau, Jor, Titi, Nonno (donde quiera que estés): gracias por apoyar el proyecto académico y de vida. Gracias por siempre pensar en mí y acompañar mi locura de querer transformar y mejorar el mundo desde la educación.

Vale, Cyn, gracias por ser y existir. Cin, si existen almas confidentes, somos ejemplo.

A quienes acompañaron este proceso desde su comienzo, más intensamente en unos momentos que en otros, siempre compartiendo la mira: al director de esta investigación, Dr. Ricardo Cantoral, y a la co-directora, Dra. Gisela Montiel, muchas gracias por todo lo aprendido y compartido.

A los evaluadores, Dra. Ana María Ojeda, Dr. João Pedro da Ponte, Dr. Francisco Cordero y Dr. Javier Lezama, que desde la etapa inicial han colaborado con las reflexiones y la lectura del proyecto. En especial, al Dr. João Pedro da Ponte por su recibimiento en la universidad durante una larga estancia académica, por las largas discusiones sobre el trabajo, sus recomendaciones y detalles de mejoras; sinceramente, muchas gracias. Al Dr. Javier Lezama, quien para mí es referente y sus palabras son, con certeza, guías; quien aceptó con gusto discutir esta investigación. A la Dra. Farfán, que con certeza, hizo aportaciones precisas y colaboró en la lectura de esta tesis que permitieron su mejora.

A mis colegas y amigas de Portugal: Marisa, Hélia, Nadia, Joana y Helena; a los latinos que nos encontramos e identificamos en tierras europeas, Giovana, Klinger y Rosivaldo. A todas ustedes, por nuestras largas pláticas, por hacerme sentir plena, por permitirme disfrutar la dicha de “ser feliz”. Obrigadíssima... Que horror! Quero voltar!

A las y los profesores mexicanos, gracias por permitirme descubrir la realidad con ustedes y por enseñarme que la transformación es posible, mostrando su ejemplo. En particular, a los estudiantes de la MEMES, a cada uno de ustedes, ¡GRACIAS! Rebeca y Oscar, no me alcanzan las palabras de agradecimiento y reconocimiento. Miguel, incansable luchador, gracias. Ley, ambas sabemos por qué: te quiero y gracias.

Gracias, a los compañeros de hisotiras, del SocioLab, de Espacios Teóricos, del Taller, del PME; aprendí con ustedes a ser mejor persona y a confiar plenamente en el equipo. May, por

todo. Fofo, por tu hermandad. Kar, por acompañarme a la distancia. Eli, por estar ahí, siempre. Mario y Ange, por discutir al cierre de esta etapa. Clau, por estar y criticar. Lulita, Naty, Marucha, por regalarme una amistad incondicional.

Licenciado Rodolfo, donde quiera que esté, Eduardo, Nancy Mena, gracias por acompañarnos en todos los procesos de transformación.

Adriana Parra y Jaqueline Desfassiaux, por razones distintas pero igualmente indispensables, a ambas, gracias por ser motor de toda mi estancia en este bello país y en esta distinguida institución: ustedes hacen la diferencia.

Cinvestav, gracias por brindarme los espacios y la comunidad que colaboró en las ideas de transformación. Al Dr. Asomoza, por confiar en mí para los distintos proyectos.

Gise, gracias. Desde que te conocí, me dijeron que ibas a ser un referente importante para mí y así lo fui comprobando, día a día. Académica y personalmente, fuiste importante en gran parte de este proceso, lo cual, siempre recordaré. Muchas gracias por estar conmigo.

eRe, gracias por confiar en mí, por las largas charlas sobre la Teoría, sobre la transformación, por formarme con el ejemplo como académica y fortalecer mi espíritu latinoamericano. Por estar, por acompañarme, por guiarme, por dejarme ser y hacer. Gracias infinitas.

México, Argentina, Latinomaérica,

GRACIAS por darme identidad.

A todxs, gracias por lo que me regalaron.

¡LA NAO, VA!

... y llegará lejos.

Resumen

Esta investigación reporta un estudio sistémico de corte cualitativo interpretativo multimetodológico. Articuló los resultados de la tesis de maestría (Reyes, 2011), con la investigación doctoral para realizar *in situ* un programa para el desarrollo profesional docente en Matemáticas del nivel secundario (Oaxaca, México), donde se **estudió, amplió y teorizó** la relación entre “lo proporcional (local y global)” con el constructo social del *empoderamiento docente*. El marco teórico que permitió llevar a cabo esta investigación se sustentó en la *Teoría Socioepistemológica de la Matemática Educativa* (TSME) (Cantoral, 2013). Particularmente se estudió el proceso multifactorial de cambio en la relación con el conocimiento matemático que vive el profesor en su tratamiento didáctico de “lo proporcional directo”: se analizó el tránsito de una relación habitual centrada en objetos (la denominada *matemática escolar*) hacia una relación menos usual centrada en prácticas (el denominado *saber matemático escolar*). Dicho estudio se desarrolló en fases complementarias, fases que se anteceden y acompañan unas con otras a lo largo de toda la investigación.

En la primera fase, mediante el método de la *problematización del saber matemático*, se estudió la razón de ser y las prácticas asociadas al concepto de proporcionalidad directa desde las cuatro dimensiones del saber: social, epistemológica, cognitiva y didáctica con base en la literatura disponible (Ben-Chaim, Keret e Ilany, 2012; Hart, 1998; Lemon, 1999; Piaget e Inhelder, 1977; Vergnaud, 1988, entre otros). Sobre esta base, diseñamos e implementamos, conjuntamente con los profesores, un innovador dispositivo para el desarrollo profesional docente que *problematiza la matemática escolar* y que pone en juego la construcción social del conocimiento matemático con el fin de atender a la *exclusión* producida por el *discurso Matemático Escolar* (Soto, 2010). Se concluye, por un lado, que la *evolución pragmática* (comparar–equivaler–conmensurar) permite significar mediante el uso a la *evolución conceptual* (razón–proporción–proporcionalidad); por el otro, se propone una estructura viable de desarrollo profesional docente (Clarke & Hillingsworth, 2002; Lezama y Mariscal, 2008; Ponte, 1998, entre otros) basada en la *problematización de la matemática escolar*.

En una segunda fase, se analizó la relación que el profesor experimenta con el conocimiento matemático y se puso en evidencia el cambio de dicha relación denominado

empoderamiento como proceso. La investigación requirió, para su análisis, de la creación de constructos analíticos específicos (funcionalidad, contextualidad, relativismo y resignificación), para evidenciar una relación centrada en prácticas, y caracterizar un aprendizaje sustentado en ellas.

En la tercera fase, basados en la metodología de la teoría Fundamentada (Strauss y Corbin, 2002), se construyó un cuerpo teórico sobre los accionares de innovación, autonomía, autogestión y liderazgo que se muestran para transformar la realidad áulica y la de la comunidad educativa próxima. A esta teorización, como resultado, la hemos denominado *empoderamiento como estado*, que junto al empoderamiento como proceso constituyen una caracterización innovadora del *empoderamiento docente*. Ésta retoma, para ampliarla en el ámbito de la Matemática Educativa, al empoderamiento propuesto por Bacqué y Biewener (2015) y por Gutiérrez (1990); hablamos así del *empoderamiento docente desde la TSME*.

Durante la investigación, se halló de manera empírica y, posteriormente, se teorizó sobre una nueva *práctica social* en sentido socioepistemológico (normativa de la anidación de prácticas) que denominamos: *Æquitas*. Esta promueve “la comparación” como práctica subsidiaria ante la imposibilidad “de medir lo incommensurable”, como una de las prácticas de naturaleza normativa para la construcción social del conocimiento matemático relativo a la proporcionalidad directa. Sintéticamente, el empoderamiento docente desde la Teoría Socioepistemológica se caracteriza por ser un proceso del individuo que vive en colectivo y que transforma la realidad del involucrado. Se concluye de esta investigación que la problematización de la matemática escolar es uno de los fundamentos para la confección de un dispositivo de intervención alternativo de desarrollo profesional docente que privilegie el cambio de relación con el conocimiento matemático, así como las actitudes de autonomía y liderazgo para la transformación y mejora educativa. Asimismo, como parte fundamental de todo lo evidenciado, se propone una caracterización de *lo proporcional* como construcción social del conocimiento matemático basado en la práctica social denominada en esta investigación como *Æquitas*.

Abstract

This dissertation reports an interpretative qualitative research study, from a systemic social perspective. Based on the master research results (Reyes, 2011), on the doctoral research we designed an *in situ* mathematics teacher professional development program, at secondary level (Oaxaca, Mexico), where we **studied**, **extended** and **theorized** the relationship between "the social nature of proportion (proportionality) (local and global)" and teacher empowerment. The theoretical framework that enabled us to carry out this research is based on the Socioepistemological Theory of the Mathematics Education (STME) (Cantoral, 2013). We particularly studied the multifactorial process of change in the relationship with the mathematical knowledge the teacher lives in his didactic treatment of "the social nature of proportion (proportionality)": the discussion about the transit from a regular relationship focused on objects (so-called *school mathematics*) towards a less usual relationship centered practices (so-called *school mathematical knowledge*). This study was conducted in complementary phases, articulated to each other throughout the entire research.

In the first phase, using the *problematization of mathematical knowledge* method, we studied the associated practices and *raison d'être* of direct proportionality concept, from the four dimensions of knowledge: epistemological, social, cognitive and didactic, based on the available literature (Ben-Chaim, Keret, & Ilany, 2012; Hart, 1998; Lemon, 1999; Piaget and Inhelder, 1977; Vergnaud, 1988, among others). On this base, we designed and implemented, jointly with the teachers, an innovative device for teachers professional development that problematizes the school mathematics and puts at stake the social construction of mathematical knowledge in order to attend to the *exclusion* produced by the *school mathematical discourse* (Soto, 2010). As a result of this phase, it is concluded, on the one hand, that the knowledge *pragmatic evolution* (to compare – to equate – to measure) allows the resignification of the knowledge *conceptual evolution* (the ratio – the proportion – the proportionality), by its use; on the other hand, it is proposed a viable structure of teacher professional development (Clarke & Hillingsworth, 2002; Lezama & Marshal, 2008; Ponte, 1998, among others) based on the problematization of the school mathematics.

In the second phase, we analyzed the relationship that teacher experimented with the mathematical knowledge and it was put into evidence the change on this relationship, which we called *empowerment as a process*. The research required the creation of specific analytical constructs (functionality, contextuality, relativism and resignification) for the diversity of data obtained, to demonstrate a relationship focused on practices, and to characterise a learning based on them.

In the third phase, based on the Grounded theory (Strauss & Corbin, 2002), a theoretical frame was constructed from the teacher's innovation actions, autonomy, self-management and leadership, that are shown to transform the classroom and their educational community realities. The result theorization, which we have called *empowerment as a state*, articulated with the empowerment as a process constitute an innovative teacher empowerment characterization. This characterization takes, to expand in Mathematics Education scientific domain, the empowerment perspective proposed by Bacqué & Biewener (2015) and by Gutierrez (1990); so we propose the *teacher empowerment from the STME*.

Along the research, we empirically found, and then was theorized, a new social practice, in a socioepistemological sense (as a regulation of practices nesting), that we called: *Æquitas*. This social practice promotes "the comparison" as a subsidiary practice given the impossibility of "measure the immeasurable", as one of the practices of normative nature for the social construction of mathematical knowledge, relative to the direct proportionality. Synthetically, teacher empowerment from the Socioepistemological theory is characterized as a process the individual lives as a member of a group and transforms his reality. It is concluded that the problematization of school mathematics is a fundamental element for the device design foundations which looks for an alternative intervention of teacher professional development, one that emphasizes the change of teachers relationship with the mathematical knowledge, as well as their autonomy and leadership attitudes for the transformation and educational improvement. Also, as a fundamental part of all that were evidenced in the research, we proposed the social character/nature of proportion concept, described as nested practices regulated by the social practice *Æquitas*.

Índice

Resumen.....	9
Abstract	11
Introducción.....	23
a. Motivación.....	23
b. Presentación	24
Capítulo 1: Fundamentos teóricos.....	27
1. Posicionamiento teórico.....	29
1.1 La democratización del aprendizaje según la TSME	30
1.2 El tránsito de una perspectiva platónica hacia una perspectiva socioepistemológica	34
1.2.i Profundización.....	37
1.3 discurso Matemático Escolar (dME)	44
1.3.i. Profundización.....	45
A. SU CARACTERIZACIÓN.....	45
B. EL R-R/EDISEÑO	48
C. LA MATEMÁTICA ESCOLAR (DME) Y EL SABER MATEMÁTICO ESCOLAR (RDME).....	51
1.4 Problematización del saber matemático (psm)	53
1.5 Tránsito del programa clásico a un programa alternativo	58
1.5.i. Profundización.....	60
A. RACIONALIDAD UNIVERSAL – RACIONALIDAD CONTEXTUAL	60
B. CURRÍCULUM FIJO – CURRÍCULUM FLEXIBLE.....	61
C. BASADA EN OBJETOS – BASADO EN PRÁCTICAS	62
D. DISCURSO MATEMÁTICO ESCOLAR FIJO – REDISEÑO DEL DISCURSO MATEMÁTICO ESCOLAR	63
E. REIFICACIÓN COMO NORMA – PRÁCTICA SOCIAL COMO NORMA.....	64
F. CENTRADA EN EL SUJETO – CENTRADA EN COMUNIDADES	65
1.6 Aprendizaje del saber matemático	68
1.7 Situación de aprendizaje (SA)	70
1.8 Cambio de relación con el conocimiento matemático	71
2. Síntesis integradora de los fundamentos teóricos	72

Capítulo 2: La investigación	75
2.1 Problema	77
2.2 Marco bibliográfico	79
2.2.i Desarrollo profesional docente	79
Profundización	83
2.2.ii Proporcionalidad directa	95
2.2.iii Desarrollo profesional docente con ejemplos de la proporcionalidad	96
Profundización	98
2.2.iv Empoderamiento	130
Profundización	132
2.2.v Empoderamiento y desarrollo profesional docente	140
2.3 Síntesis integradora	148
2.4 Problema de investigación	151
2.5 Objetivo de la investigación	155
2.6 Preguntas de investigación	155
Capítulo 3. Fase 1: Confección del dispositivo	157
3.F1.1. Problematicación del saber matemático: relativo a “lo proporcional” directo	160
3.F1.1.a. Sobre lo cognitivo	163
Razonamiento cualitativo	168
Razonamiento aditivo simple	169
Razonamiento aditivo compuesto	169
Razonamiento multiplicativo	169
Razonamiento inter	169
Razonamiento intra	169
3.F1.1.b. Sobre lo popular	171
Construcción de una vivienda	171
Escalas	173
El trueque: la equidad y la justicia	174
La siembra	176
Una síntesis necesaria sobre <i>lo popular</i>	178
3.F1.1.c. Sobre lo localmente lineal	179
3.F1.1.d. Sobre la propiedad de la proporcionalidad directa	184
3.F1.1.e. Sobre lo aditivo y lo multiplicativo	191
3.F1.1.f. Sobre la epistemología	194
De Euclides a los razonamientos proporcionales	195

3.F1.1.g. Sobre la matemática escolar	201
Cuestión curricular.....	202
Primer año.....	203
Segundo año	213
Tercer año	223
Una síntesis necesaria sobre <i>lo curricular</i>	229
Conceptos asociados.....	230
Constante de proporcionalidad	230
Pendiente o ángulo de inclinación	231
Razón de cambio.....	232
Sistema de referencia.....	234
Fracción – razón	235
Una síntesis necesaria sobre <i>los conceptos asociados</i> ...	237
3.F1.1.h. Sobre lo filosófico	238
3.F1.1.i. Sobre lo disciplinar	242
Derecho Penal.....	242
Índices antropométricos.....	248
13.1 Índice de Masa Corporal (IMC)	249
13.2 Índice de Cintura Cadera (ICC).....	250
Enfermería	251
Leyes de Kepler.....	252
Ley de Hooke.....	256
Leyes de Newton.....	258
Arquitectura.....	259
3.F1.1.j. Una síntesis integradora de la psm	262
3.F1.2. Unidad de análisis socioepistémica: relativo a lo proporcional directo	265
3.F1.3. Problematicación de la matemática escolar: relativo a lo proporcional directo	271
Validación del instrumento	271
Situación de Aprendizaje	272
Tareas de Tipo A.....	273
Problemas de Tipo B.....	273
Problemas de Tipo C.....	274
TAREAS DE TIPO A	274
¿Cuál con cuál?.....	274
¿Cuál es foto?	275
Ampliaciones y reducciones	277
TAREAS DE TIPO B	280
Calcular la superficie	280
Los barcos.....	282

Las limonadas.....	284
Contando una multitud.....	287
TAREAS DE TIPO C	290
Las tunas	290
Parte A.....	291
Parte B.....	295
Parte C.....	296
Parte D.....	297
Índices antropométricos.....	299
Un reparto justo.....	301
Un reparto justo 2.....	304
Una síntesis necesaria	305
Capítulo 3. Fase 2: Empoderamiento como proceso	309
3.F2.1. Método de validación del instrumento.....	311
3.F2.2. Estructura analítica para evidenciar el proceso de empoderamiento.....	313
3.F2.2.1. Carácter funcional del saber matemático	313
3.F2.2.2. Racionalidades contextuales diversas	313
3.F2.2.3. Validación de saberes	314
3.F2.2.4. Pluralidad de prácticas de referencia para la resignificación	314
3.F2.2.5. Síntesis: categorías de análisis.....	314
3.F2.3. Estructura analítica relativo a lo proporcional.....	315
3.F2.4. La población y su contexto	321
Los participantes en el estudio actual	322
Rebeca.....	323
Oscar.....	326
Síntesis de Rebeca y Oscar	329
3.F2.5. Análisis de datos	329
Episodio 1. Cuánto y cómo aumenta: razón como comparación	329
1. A. Acontecimiento A: formas relacionales	330
1. A.1. Sección 1: relación variable	330
1. A.2. Sección 2: una imagen – muchas relaciones	331
1. A.3. Síntesis analítica del Acontecimiento A.....	332
1. B. Acontecimiento B: maneras de analizar el crecimiento.....	333
1. B.1. Sección 1: diferentes tipos de cambio	334
1. B.2. Sección 2: punto de referencia para la comparación	339
1. B.3 Síntesis analítica del Acontecimiento B	340
1. C. Acontecimiento C: crecimiento e incremento	342
1. C.1. Sección 1: aumento aritmético al aumento variacional	343
1. C.2. Sección 2: la transversalidad de la proporcionalidad	354
1. C.3. Sección 3: la reflexión sobre el saber y la acción sobre la práctica	358
1. C.4. Sección 4: síntesis grupal de las primeras tareas	361
1. C.5. Síntesis analítica del Acontecimiento C.....	364

1. D. Análisis teórico del episodio	366
Episodio 2. El plan de clases: razón como cociente incremental	369
2. A. Acontecimiento A: razón como invariante	369
2. A.1. Sección 1: la razón de las diferencias y la razón de las magnitudes	370
2. A.2. Sección 2: linealidad y proporcionalidad	379
2. A.3. Síntesis analítica del Acontecimiento A.....	386
2. B. Acontecimiento B: razón de cambio y derivada como modelos variacionales	387
2. B.1. Sección 1: comparación y razón de cambio	387
2. B.2. Síntesis analítica del Acontecimiento B	389
2. C. Análisis teórico del episodio	390
Episodio 3. Los pasos: razón como una unidad de medida.....	391
3. A. Acontecimiento A: la unidad de medida.....	391
3. A.1. Sección 1: la construcción de una unidad de medida	391
3. A.2. Sección 2: medir con unidades nuevas.....	394
3. A.3. Síntesis analítica del Acontecimiento A.....	396
3. B. Acontecimiento B: la escala.....	396
3. B.1. Sección 1: la significación del cambio de escala.....	397
3. B.2. Sección 2: la escala de la escala.....	400
3. B.3. Síntesis analítica del Acontecimiento B	402
3. C. Análisis teórico del episodio	403
Episodio 4. El sabor: razón como relación	406
4. A. Acontecimiento A: distintas maneras de comparar	406
4. A.1. Sección 1: de la comparación a la medida	407
4. A.2. Sección 2: problematización de razón y fracción	414
4. A.3. Sección 3: la reflexión sobre el saber y la acción sobre la práctica	420
4. A.4. Sección 4: la síntesis de las distintas maneras de comparar.....	427
4. A.5. Síntesis analítica del Acontecimiento A.....	433
4. B. Acontecimiento B: construcción de una gráfica como argumento.....	435
4. B.1. Sección 1: presentación de la gráfica como argumento	435
4. B.2. Sección 2: exposición del argumento con estudiantes	439
4. B.3. Sección 3: la reflexión sobre el saber y la acción sobre la práctica	443
4. B.4. Sección 4: consolidación del argumento	445
4. B.5. Síntesis analítica del Acontecimiento B	446
4. C. Análisis teórico del episodio	448
Episodio 5. Las manifestaciones: razón como aproximación	451
5. A. Acontecimiento A: la densidad de población.....	451
5. A.1. Sección 1: la razón y la densidad.....	452
5. A.2. Sección 2: densidad de población	455
5. A.3. Síntesis analítica del Acontecimiento A.....	458
5. B. Análisis teórico del episodio.....	459
Episodio 6. La compra-venta: razón entre las variables (constante de proporcionalidad) y variación de la relación (razón de cambio)	460

6. A. Síntesis analítica del acontecimiento.....	460
6. B. Análisis teórico del episodio.....	461
Episodio 7. El cuerpo: razón como parámetro	462
7. A. Acontecimiento A: la flexibilidad para la interpretación de la razón.....	462
7. A.1. Sección 1: la razón en antropometría, albañilería y cocina	463
7. A.2. Sección 2: la proporcionalidad y lo proporcional.....	470
7. A.3. Síntesis analítica del Acontecimiento A.....	476
7. B. Análisis teórico del episodio	477
Episodio 8. El reparto justo: razón como ponderación de magnitudes	479
8. A. Acontecimiento A: “ser justo” depende de la razón.....	479
8. A.1. Sección 1: la equidad y el equilibrio	479
8. A.2. Sección 2: razones diferentes también son válidas	482
8. A.3. Síntesis analítica del Acontecimiento A.....	488
8. B. Análisis teórico del episodio	489
Síntesis general del análisis	491
Capítulo 3. Fase 3: Empoderamiento como estado	495
3. F3. 1 Teoría Fundamentada.....	498
3.F3.1.i. Proceso de investigación desde los datos	498
3.F3.1.ii. Proceso de investigación desde los datos	503
a. Descripción	503
Argumento de la historia.....	503
b. Ordenamiento conceptual.....	508
Cuestionamiento de las estructuras objetivables del dME.....	508
Autocrítica del discurso hablado.....	509
Autocrítica de la actividad áulica.....	511
Análisis crítico de documentos escolares	515
Reconocimiento de una disciplina de referencia.....	517
Consideración de bibliografía especializada	518
Participación activa en espacios de desarrollo profesional.....	519
Análisis crítico de la información disponible	520
Aportaciones a la comunidad.....	522
Trabajos fundamentados teóricamente	522
Diseño, implementación y análisis de situaciones de aprendizaje	523
Participación en espacios para pme de colectivos docentes	523
Diálogo colectivo	523
Profesores tutores.....	524
c. Comparación sistémica de dos o más fenómenos	524
d. Teorización.....	525
e. Limitaciones de la investigación	528

Capítulo 3. Fase 4: Æquitas, una nueva práctica social desde la TSME	529
3.F4.1. Su posible existencia.....	531
3.F4.2. <i>Æquitas: su nombre</i>	535
3.F4.3. <i>Æquitas: su constitución</i>	535
1. Objetivación.....	535
Saber popular	535
Saber técnico.....	536
Saber culto.....	537
2. Permanencia – historicidad	538
3. Emergente social.....	539
4. Inferencia	539
3.F4.4. <i>Æquitas: su anidación de prácticas y evolución</i>	539
Capítulo 4: Resultados y conclusiones	545
4.1. Síntesis del estudio	547
4.2. Resultados	550
4.2.1 El paso del conocimiento al saber	550
4.2.2 El cambio de relación al conocimiento matemático: empoderamiento como proceso.....	555
4.2.2.i Confección del dispositivo.....	555
4.2.2.ii Análisis del cambio de relación con el conocimiento matemático	557
4.2.3 El cambio de relación al conocimiento matemático: empoderamiento como estado	558
4.2.4 Postulación y caracterización: ÆQUITAS.....	561
4.3 Reflexión final	563
4.4 Limitaciones del estudio	572
4.5 Prospectivas	572
Anexo 1: la democracia	577
Referencias Bibliográficas.....	578

Introducción

Motivación y presentación

Ella está en el horizonte.

Me acerco dos pasos y ella se aleja dos pasos.

Camino diez pasos, y el horizonte se desplaza diez pasos más allá.

A pesar de que camine, no la alcanzaré nunca.

¿Para qué sirve la utopía?

Sirve para esto: para caminar.

Eduardo Galeano

Introducción

a. Motivación

Esta sección constituye la parte subjetiva de la investigación, donde cuento, en primera persona, qué motivó mi decisión de continuar la investigación que llevé a cabo para la Maestría en Ciencias en la especialidad de Matemática Educativa (Reyes-Gasperini, 2011).

Recuerdo que en una conferencia del doctor Juan Luis Arsuaga, paleontólogo, dijo que hacer una investigación es como encontrar un tesoro, porque se le da valor a aquello que nadie valoraba... eso me llevó a escribir algo así en mi libreta, parafraseándolo:

*La investigación es encontrar un tesoro, no por encontrar algo que no existía,
sino por encontrar algo que todavía
nadie conocía, explicaba, sabía y/o valoraba.*

A mí me gusta empezar de este modo cuando trato sobre el *fenómeno de empoderamiento docente*, por mi parte, estoy segura de que esta temática ha sido tratada previamente. Aunque parezca extraño, al igual que los tesoros: lo que hacemos es hacer de los hechos, fenómenos de estudio. De este modo, es el fenómeno del empoderamiento docente, el objeto de estudio de esta investigación en virtud de que lo viví con profesoras y profesores mexicanos. Fue en la *Especialización**¹ donde observé un hecho singular que fui conformando como un fenómeno de estudio. Fue en esa experiencia de la *Especialización* que observé cómo, el proceso de construcción social del conocimiento matemático provocaba actitudes de cierto tipo de liderazgo que propiciaban un deseo de transformación, aunque confieso que desconocía su relevancia, sus implicaciones, sus explicaciones y también, las referencias bibliográficas adecuadas.

La motivación principal del trabajo es explicar el fenómeno a la vez que encontrar elementos que propicien la autonomía y la seguridad de llevar a cabo la transformación educativa de las y los docentes. El trasfondo ideológico que tiene la investigación es, en definitiva, la de colaborar con el **crecimiento profesional docente autónomo**.

En mis dimensiones ciudadana, docente y con identidad latinoamericana, me

¹ En el año 2010, desde el Departamento de Matemática Educativa del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional se impulsó el Proyecto Nacional bajo convenio con la Secretaría de Educación Pública de México, llamado *Especialización de Alto Nivel en la Profesionalización Docente en las Matemáticas de Secundaria. Estudio de reproducibilidad de situaciones didácticas*.

preocupaba entender cómo los docentes de esta región podrían transformar las situaciones adversas que viven día tras día. Lo primero que me cuestioné fue la dimensión salarial del docente, las jornadas de trabajo, las condiciones laborales y muchas otras cuestiones que sabemos vive este colectivo docente. Sin embargo, entendí que todas esas cuestiones no iban a poder estudiarlas desde la disciplina científica de la Matemática Educativa. Entonces, desde la Maestría, construí un puente entre mi objetivo mayor personal y la disciplina desde la cual iba a trabajar para alcanzarlo. Así fue cómo durante los estudios de posgrado se caracterizó al empoderamiento docente: un proceso que vive el docente en colectivo, que tiene como objetivo su transformación y la de su entorno, mediante la autonomía: una forma particular de transformación. Hablaríamos de transformar la manera de relacionarse con el *conocimiento matemático escolar* y que esta transformación repercutiera en la enseñanza y el aprendizaje. Íbamos a acompañar al colectivo docente de manera tal que, luego del trabajo en conjunto, ellos tuvieran las herramientas para construir los instrumentos de intervención. Íbamos a estar hablando de las prácticas socialmente compartidas que significaran los objetos según los contextos de sus estudiantes. Íbamos a estudiar el escenario adecuado para propiciar que los profesores construyan, cada uno considerando su *aula extendida*, los rediseños del discurso Matemático Escolar² correspondiente.

La motivación principal fue la de desafiar las reglas generales que hablan de lo que los profesores no logran hacer, para mostrar y estudiar científicamente, lo que sí han logrado o podrían lograr con intervenciones didácticas adecuadas, reconociendo su contexto: la construcción del conocimiento matemático social y de manera situada.

b. Presentación

Así como en cada uno de nuestros escritos, queremos comenzar como confirmación de lo expuesto, con unas palabras de orden general. En el documento Pre-Doctoral enunciamos: la función docente, en un sentido amplio, suele ser cuestionada por sectores de la sociedad contemporánea. Es usual, por ejemplo, que se ponga en duda el desempeño del docente desde diversos ámbitos sociales: la familia, la prensa, el gobierno y desde muchos otros entornos comunicativos. En nuestro caso, en cambio, partimos del **reconocimiento del docente como**

² Nótese que se habla de rediseño del discurso Matemático Escolar y no de Rediseño.

intelectual profesional ocupado de la formación académica, ética y ciudadana de la juventud. Entender y atender su realidad es para nosotros más que un trabajo de investigación, se trata de una convicción personal.

La expresión “práctica docente” tiene asociadas diferentes restricciones: el contrato didáctico, la transposición didáctica, el currículo y los programas de estudio, los límites institucionales, el entorno socio-económico, el Sistema Educativo en su conjunto, las fuerzas políticas y laborales y la sociedad misma entre muchas otras. A este cúmulo de restricciones, desde nuestra mirada teórica, añadimos aquella que permanece habitualmente soslayada y a la cual daremos mayor importancia: el conjunto de restricciones de la práctica del profesor de matemáticas que incluye a la normatividad del discurso Matemático Escolar. Por tanto, nuestro foco de atención estará puesto en la relación con el conocimiento matemático escolar por parte del docente, basándonos en la idea de que, aunque se realicen cambios sustanciales –los cuales estamos convencidos que deben hacerse y sobre los que diversas investigaciones están ocupándose– deberá atenderse en profundidad a la dimensión del saber matemático escolar, pues la problematización de la matemática escolar permitirá a los docentes atender esta restricción al hacerse dueños de su propia práctica.

Desde los años 80's, el problema de cómo aprender a observar procesos de aprendizaje en matemáticas marcó una ruta a la investigación en la Matemática Educativa mundial. Sin embargo, el problema del rol que habría de desempeñar en dicho proceso la acción del docente fue reducido a la tipificación de las denominadas «buenas prácticas» y a un posterior «enlistado de deficiencias» (los modelos de carencia). Esta situación dio origen a un movimiento académico que buscaría explicar el rol que el profesor desempeña en el crecimiento intelectual de sus estudiantes para lograr sus aprendizajes, a partir del desarrollo del pensamiento.

El tópico matemático estudiado, la proporcionalidad directa, lleva años de ser investigado desde diferentes corrientes teóricas y hasta desde diferentes disciplinas, pues es un tema transversal para la sabiduría humana. En esta investigación se logra dar una tesitura social al objeto matemático que genera una caracterización de la evolución pragmática (comparar, equivaler, conmensurar) que signifique la evolución conceptual (razón,

proporción, proporcionalidad). Si bien no es la solución al conflicto indiscutible de su comprensión, sí podrá fungir como eslabón de innovación en futuros diseños de intervención.

Esta investigación es una más de las aportaciones que realizan las investigaciones sobre desarrollo profesional docente, con la particularidad de privilegiar el estudio de la problematización matemática escolar con los docentes. Es decir, pone como punto de partida su relación con el conocimiento matemático escolar y desde allí potencia sus fortalezas. La transformación de su realidad y la de su entorno, serán las metas a perseguir como producto del empoderamiento docente.

Plantearse un cambio educativo profundo, que reinterprete la mirada de las Matemáticas, que considere a los conocimientos matemáticos como producto de las prácticas sociales, que reconozca las racionalidades contextualizadas, que potencie el relativismo epistemológico por encima de la hegemonía del saber y permita vivir al saber matemático en diversos marcos de referencia reivindicando su funcionalidad y favoreciendo la resignificación progresiva; es decir, rediseñar y Rediseñar el discurso matemático escolar, para muchos será una utopía. A nosotros, es lo que nos permitió realizar cambios, emprender proyectos, diseñar futuro... caminar.

Capítulo 1

Fundamentos teóricos

No es la especie más fuerte la que sobrevive,
ni la más inteligente,
sino la que responde mejor al cambio.
Charles Darwin.

Capítulo 1. Fundamentos teóricos

Los *fundamentos teóricos* nos permiten establecer un punto de partida y un lenguaje para percibir al estudio en su conjunto. Distinto de ser un glosario de los constructos teóricos más representativos para la investigación, decidimos explicitar la racionalidad con la cual se articula la investigación toda, una mirada integral.

1. Posicionamiento teórico

El programa socioepistemológico de investigación en Matemática Educativa se propone un objetivo mayor: **democratizar el aprendizaje en Matemáticas**. Para alcanzarlo, habrá que transitar de las perspectivas idealistas en la enseñanza de las matemáticas a otras de naturaleza realista. La propuesta que se hace desde esta teoría se basa en el tránsito de una *perspectiva platónica*, centrada en objetos abstractos ajenos a la realidad, hacia una *perspectiva socioepistemológica* que asume a las *prácticas sociales* como base en la construcción del conocimiento matemático de las culturas. Dicho tránsito precisa de un **Rediseño del discurso Matemático Escolar** a partir de la **problematización del saber matemático**. No basta entonces con el rediseño de sus estructuras objetivables (libros de texto, currículos, programas de estudio, evaluaciones nacionales, entre otros), sino se precisa de un cambio de concepción profundo sobre la acción de educar matemáticamente: se requiere del **tránsito del programa clásico a un programa alternativo** (Cantoral, 2013) de investigación. El mismo proceso de aprendizaje sufrirá alteraciones (*aprendizaje del saber matemático escolar*), y por tanto, habrá una innovación en las herramientas didácticas: las *situaciones de aprendizaje*. Esto sin duda conlleva a numerosas reestructuraciones al nivel del funcionamiento del Sistema Educativo, una de ellas que consideramos fundamental es el desarrollo profesional del profesor. He aquí la contribución de esta investigación: nuestra propuesta radica en el *empoderamiento docente*, cuya caracterización *grosso modo* se concibe como **el cambio de relación al conocimiento matemático**: de una relación sustentada en la *matemática escolar*, hacia una sustentada en el *saber matemático escolar*.

Con estas palabras, que serán detalladas en el curso de esta tesis doctoral, damos apertura a la escritura de nuestro reporte de investigación. Si bien pareciera ser un párrafo

más entre tantos otros, éste sintetiza las consideraciones de partida de nuestro estudio. Por tal motivo, se analizará a profundidad cada una de las ideas que aquí expresamos, pues será ésta la que rija nuestra investigación toda.

1.1 La democratización del aprendizaje según la TSME

Si hemos de declarar que el motivo de base de la Teoría Socioepistemológica es la explicación teórica de la democratización del aprendizaje en matemáticas, es indispensable hacer explícito, con cierto detalle, lo que perseguimos con dicho objetivo. Lejos de considerarse una frase poética, esta tiene fundamentos teóricos.

Para trabajar este apartado nos hemos dado a la tarea de estudiar *grosso modo* cómo y dónde fue el surgimiento de la democracia como noción, cuál es su carga etimológica y cuáles fueron las diferentes acepciones que se desarrollaron a través del tiempo. Nos hemos adentrado, entre otras, en la lectura de *¿Qué es la democracia?*, según Giovanni Sartori, investigador y referente fundamental en el campo de la Ciencia Política, con la pretensión de dar a la expresión “democratizar el aprendizaje” un sentido teórico fundamental (para ver detalles de esta reflexión ver ANEXO 1).

Con base en la reflexión sobre la democracia, podemos sintetizar que, mientras la *democracia política* refiere a una igualdad jurídico-política, la *democracia social* refiere a una igualdad de estatus y la *democracia económica*, a una igualdad en las condiciones de la organización y gestión del trabajo. Sartori (2012) plantea que la relación entre democracia política, democracia social y democracia económica es que la primera es *condición necesaria* de las otras dos, pues asegura que las democracias en sentido social y/o económico amplían y completan la democracia en sentido político.

Dada esta síntesis respecto a la noción de democracia, comenzaremos una reflexión personal que posteriormente nos ocuparemos de sustentar teóricamente. Como su título lo indica, este apartado estará dedicado a explicar qué queremos decir cuando decimos que «la Teoría Socioepistemológica tiene como objetivo democratizar el aprendizaje».

Empecemos por refutar posibles malas interpretaciones de la idea objetivo. Así como la democracia política no está garantizada por el voto, tampoco está garantizada la

democratización del aprendizaje por la aprobación y mucho menos, está garantizada por el derecho a la educación. El derecho a la educación garantiza su acceso, es decir, que todos los ciudadanos puedan educarse brindando educación pública y gratuita –aún con todas las inconsistencias que pueden encontrarse–, pero esto no garantiza que los estudiantes que ingresen a la educación, realmente aprendan. Tampoco lo garantiza el hecho de que los estudiantes aprueben sus exámenes.

Hablar de la **democratización del aprendizaje**, específicamente desde una visión socioepistemológica, significa hablar de la construcción social del conocimiento y, por tanto, hablar del saber. Tendrá que entenderse como la acción que permite construir el *poder de saber*. En otras palabras, como dijimos anteriormente, las diferentes denominaciones de democracia (social, económica, política) refieren a igualdades diversas (de estatus, de condiciones de gestión e igualdad jurídico-política, respectivamente); por tanto, la democratización del aprendizaje referirá a la igualdad en la posibilidad de aprender que otorgará el *poder de saber*, es decir, usar el conocimiento. Para ello, se hará referencia a un aprendizaje basado en la significación de los conocimientos matemáticos mediante el uso.

Como dice Reyes (2014), en una cuestión de política pública: «hemos tenido una escuela pública que retrocede o se estanca, y cuando la educación se estanca es de por sí un retroceso». En particular, en el caso de nuestra área, la Matemática Educativa, es claro que la acción de educar matemáticamente desde hace varios años atrás sufre un problema relevante para el Sistema Educativo. Matemática como asignatura básica de los niveles educativos básicos es por demás la materia con mayor índice de desaprobación, sin embargo, esto no ha impedido que la educación prosiga y que los estudiantes, aunque sea luego de muchos intentos, aprueben la materia y con esto logren su graduación y posterior profesionalización en carreras diversas (Reyes–Gasperini, 2010). Sin embargo, la pregunta que nos queda replantearnos es si hemos logrado, como educadores, que todos o la mayoría de los estudiantes desarrollen un pensamiento matemático. Es aquí en donde nosotros vemos reflejado el estancamiento de la educación y, por tanto, un posible retroceso invisible. Podríamos hacer un testeo basado en objetos matemáticos específicos y preguntar, por ejemplo, si pueden resolver una multiplicación, o bien, si pueden encontrar el área bajo una curva, sin embargo, estaríamos cuestionado únicamente si los exestudiantes logran aplicar algún algoritmo que se haya trabajado durante su educación. Pero distinto sería preguntarles

sobre la región donde la tercera derivada fuera positiva, cuya reflexión no podríamos lograr únicamente ocupando el dominio del objeto y/o las técnicas asociadas a él (Cantoral, Montiel y Reyes-Gasperini, 2014).

La **democratización del aprendizaje desde una visión socioepistemológica** tiene dos aristas. Por un lado, enfatiza que si bien la mayoría de los estudiantes terminan aprobando la asignatura de Matemáticas (posiblemente después de varios intentos), debemos generar modificaciones para que todos ellos la aprueben. Por el otro, reformular qué es lo que los estudiantes aprenderán en dicha asignatura una vez que hayan logrado su aprobación. La articulación de ambos asuntos es posible gracias a la investigación en Matemática Educativa.

Desde la Teoría Socioepistemológica ha quedado demostrado que cambiar la centración de los objetos hacia las prácticas, permitirá un aprendizaje con base en los usos del conocimiento más que en su utilidad (Cantoral, 2013; Cordero, 2001; Gómez, 2015). Esto coloca a la aplicación para resolver tareas específicas en contraposición al saber matemático como fundamento de su valor de uso en la vida del ciudadano. De ahí que podamos postular que si la idea de la democracia surge como necesidad de representar a las minorías, de promulgar una igualdad de status en tanto horizontalidad, hablar de la **democratización del aprendizaje**, referirá también a representar la manera de construir conocimiento por todos los individuos o grupos, también los minoritarios, es decir, permitir la emergencia de nuevos modelos de construcción hasta ahora no contemplados en el *discurso Matemático Escolar*, aboliendo, de esta manera, su imposición. La democratización que toda educación anhela, sería así un logro social.

Indispensable es aclarar que cuando decimos minoritarios, no estamos queriendo decir grupos «pequeños», sino, que queremos hacer evidente que la construcción del conocimiento matemático es situada, por tanto, las diferentes investigaciones nos permiten estudiar la construcción social del conocimiento matemático (ver *racionalidad universal – racionalidad contextualizada*). Ejemplos actuales de este tipo de trabajo son los referenciados por socioepistemólogos, en el artículo titulado *Atención a la diversidad. La Matemática Educativa y la Teoría Socioepistemológica* que estudian la construcción del conocimiento matemático en la comunidad sorda y los grupos originarios como los artesanos-comerciantes Hñähñu y los Nñuu Savi, cuya epistemología matemática se compone de la

práctica, el lenguaje y la cosmovisión (Cordero, Méndez, Parra y Pérez, 2014); la investigación realizada sobre los procesos de desescolarización del saber matemático en escenarios circenses (Espinosa-Ramírez, 2014); el análisis de la construcción del conocimientos de ingenieros agrónomos en sus prácticas experimentales y la confrontación con la construcción de conocimiento en las clases de matemáticas (Gómez, 2015); el estudio de la construcción de la matemática en astrónomos (Montiel, 2005); escolares de zonas marginadas en Brasil (Branco, Oliveira y Cantoral, en prensa); talento y género (García de León, Farfán y Simón, 2015); entre muchas otras.

La tendencia para perfeccionar la democracia, por un lado, es garantizar la mayor participación posible de los actores de la educación matemática, lo que implica crear mecanismos que permitan la participación activa de las minorías en diversas iniciativas y en la toma de decisiones. Esto es válido, desde la lógica del desarrollo del pensamiento matemático, más que el correcto desempeño de aplicación de procedimientos de resolución o estrategias preestablecidas (lo utilitario). Por el otro, es estudiar la construcción del conocimiento matemático en diversos escenarios que sirvan de base para la confección de los lineamientos que permitan la inmersión de las estructuras de construcción en el conocimiento matemático escolar desde la pluralidad de prácticas (de referencia y socialmente compartidas), es decir, trabajar con el saber matemático escolar.

En conclusión, hoy se puede decir que, aunque la educación sea un derecho, no todos pueden acceder a ella, pero tenemos garantía constitucional, es decir, en las bases democráticas se encuentra la educación obligatoria y garantizada para todos los ciudadanos... Sin embargo, respecto al aprendizaje, tenemos evidencia empírica y explicación teórica que indica que los estudiantes no están desarrollando su pensamiento matemático y construyen sobre bases universales y absolutistas dicho conocimiento. Es por eso que decimos: nuestro objetivo es democratizar el aprendizaje, para garantizar que las bases apunten a un aprendizaje masivo y real, que desarrolle el pensamiento matemático de los futuros ciudadanos, promoviendo ciudadanos críticos y pensantes, significando la matemática a partir de su valor de uso. Para ello, un cambio viable es *transitar de una perspectiva platónica y contemplativa hacia una basada en prácticas, una perspectiva socioepistemológica*.

1.2 El tránsito de una perspectiva platónica hacia una perspectiva socioepistemológica

La contraposición para con la *perspectiva platónica* es una postura de la mayoría, por no decir todas, las perspectivas que han aunado en el estudio de la acción de educar matemáticamente. Por lo cual, lo importante es hacer evidente cómo se lleva a cabo esta afirmación. La perspectiva socioepistemológica sustenta la construcción del conocimiento matemático en la *anidación de prácticas* y afirma que, para alcanzar el aprendizaje, los individuos, en cuanto individuos o grupos, deben realizar un *cambio de prácticas*, más que cambio de representaciones de objetos o conductas. Asimismo, la diferencia para con las otras perspectivas radica en que la incorporación de la dimensión social en su teoría no está al nivel de *lo social* en tanto interacciones sociales que afectan a la acción de educar matemáticamente, sino que se incorpora en cuanto vértebra para la construcción de conocimiento matemático. Por tanto, *lo social* no viene a ser la incorporación de aspectos externos o la contextualización de los enunciados de las tareas, sino que se incluye para explicar la construcción del conocimiento matemático, analizar el contexto natural del saber. Dando como ejemplo la proporcionalidad diríamos que no sólo se pretenden mostrar los lugares donde puede hacerse explícita la existencia de lo proporcional (actividades de cocina, tratamiento de la velocidad, entre otras), también es necesario analizar cuáles son las prácticas asociadas que permiten su surgimiento en esos contextos: *comparar, aproximar, medir, equivaler, conmensurar*, por ejemplo. Es decir, no es “social”, sólo, porque se puede encontrar en muchos lugares; es “social” porque los fundamentos de sus orígenes en diferentes lugares y épocas son similares y, en consecuencia, se ratifica la existencia de una normatividad.

La innovación introducida por la Teoría Socioepistemológica radicó en cómo hacer explícita y real en el área de las Matemáticas, la idea educativa que postula que el conocimiento es una construcción del ser humano. Es decir, se preguntó por aquellos esquemas propios de construcción social del conocimiento en las Matemáticas. Para tal objetivo, se cimentaron los constructos teóricos de *práctica social* (práctica como esquema, como modelo y como teoría); *anidación de prácticas* (acción, actividad, práctica socialmente compartida, prácticas de referencia, prácticas sociales), *las dimensiones* (social, cognitiva,

epistemológica y didáctica) *del saber matemático* (culto, popular, técnico), todo sobre la base de los *principios fundamentales* sobre los cuales se apoya el paradigma de dicha construcción (normatividad de las prácticas sociales, resignificación progresiva, relativismo epistemológico y racionalidad contextualizada). Dentro del campo disciplinar de las Matemáticas, se construyó partiendo de trabajos empíricos del Cálculo (Cantoral, 1990; Farfán, 1993; Cordero, 1994), con base teórica que permitió analizar los fenómenos didácticos relativos al saber matemático y su difusión institucional.

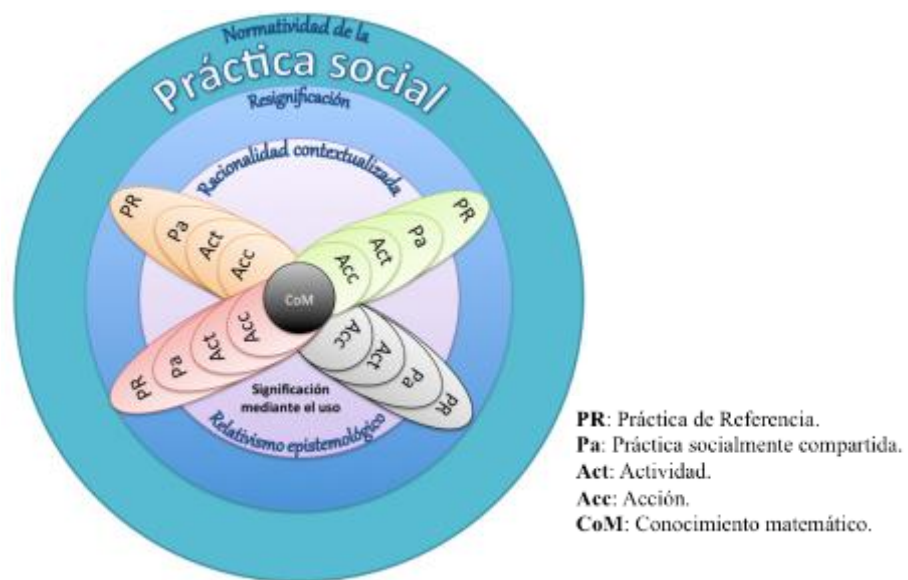


Figura 1: la construcción social del conocimiento matemático desde la Teoría Socioepistemológica. Modelo dinámico.

De la Figura 1 se pueden realizar dos lecturas: del centro hacia fuera o de afuera hacia el centro. En la primera, observamos en la médula al *conocimiento matemático*, que se significa mediante el uso, a partir de las *acciones* intuitivas, las *actividades* intencionadas y las *prácticas* culturalmente normadas. Existen diferentes significaciones que dependerán de la *racionalidad contextualizada* desde la cual se argumente la construcción y serán validadas a partir de la coherencia de la argumentación, y aceptadas con base en el *relativismo epistemológico* que se antepone a la respuesta única. Dicho conocimiento se *resignificará*, ya sea por las distintas significaciones antes mencionadas, o bien, a partir del cambio de *práctica de referencia*, donde se revelarán diferentes usos de dicho conocimiento. La inferencia del invariante en las distintas construcciones y, por tanto, en las distintas argumentaciones –sea cual fuera la práctica de referencia– nos da evidencia de lo que está

fundamentalmente normando la construcción del conocimiento matemático, a lo que denominamos *práctica social*. Cada una de las prácticas es acompañada y precedente a la siguiente, es decir, viven un proceso continuo y complementario, no pueden verse por separado.

Ahora bien, de afuera hacia adentro, se observa la normatividad sobre la cultura provocada por una *práctica social* específica sobre ciertas *prácticas de referencia*, que a su vez norman las *prácticas, actividades y acciones* de los individuos o grupo de individuos. En síntesis, decimos que hacia arriba (afuera), la construcción social del conocimiento comienza por la acción del sujeto sobre el medio y hacia abajo (adentro), la construcción social del conocimiento comienza por la norma que regula el quehacer de los individuos en colectividad (Cantoral, Montiel y Reyes-Gasperini, 2015). Nótese que en la propia evolución conceptual se ponen en juego los principios de la Teoría.

En síntesis, si para una *perspectiva platónica* era necesario realizar buenas preguntas para hacer recordar los conocimientos que se hallan en el alma de los individuos y por tanto el aprendizaje estaba basado en la noción del recuerdo, como podría concebirse a un conocimiento matemático escolar centrado en objetos (*matemática escolar*); para la *perspectiva socioepistemológica* el aprendizaje refiere a la significación y resignificación mediante el uso –cambio de prácticas–, a partir de concebir al conocimiento matemático escolar centrado en prácticas (*saber matemático escolar*). Por tanto, es necesario dilucidar la anidación de prácticas que subyace a los conocimientos matemáticos y basarse en las acciones, es decir, dilucidar...

...las *prácticas* que **organizan** a la actividad, el conjunto de *prácticas de referencia* que **significan** y **orientan** a las prácticas, y finalmente al conjunto de *prácticas sociales* (que son muy pocas) que **norman** a las acciones, a las actividades, a las prácticas y a las mismas prácticas de referencia, es decir a todo tipo de prácticas. (Cantoral, 2013, p. 333)

Este hecho, diferencia metodológicamente cómo la Socioepistemología ha actuado en sus propuestas, y de esta manera ejemplifica las diferencias de partida con la *visión platónica*, y a la vez, constructivista. Como hemos mencionado en la postura teórica, la transición de perspectiva precisa un *Rediseño del discurso Matemático Escolar (RdME)*. Esto será una clave indispensable, pues propone el cambio de concepción sobre lo que refiere al

conocimiento matemático escolar, un cambio de concepción profundo sobre la acción de educar matemáticamente.

1.2.i Profundización

De manera general, la perspectiva platónica de la Matemática según Carrillo y Contreras (1995) puede determinarse a través de las siguientes caracterizaciones:

Tipo de conocimiento: los elementos que conforman su núcleo son los conceptos y los valores racionales, derivados éstos del grado de significatividad de su estructura. Asimismo, la matemática se concibe como un cuerpo de conocimiento preexistente dotado de una estructura lógica, lo que le otorga un carácter objetivo, absoluto, universal, libre de valores y abstracto.

Fin: el fin que persigue la creación de conocimiento matemático es el desarrollo de la propia matemática, que, aun siendo consciente de sus posibles aplicaciones, se desarrolla de forma independiente respecto de ellas. (p. 90).

Esta postura refiere a la preexistencia del conocimiento con un fundamento en el absolutismo, abstracto y libre de valores. Por tanto, lo que se aprenderá será lo que ya está dado, la dificultad estará en la aprehensión de «eso» existente. Asimismo, el desarrollo de la matemática prescinde de sus aplicaciones para su construcción, es decir, la sustancia pragmática queda relegada.

Tal como lo indica su nombre, la perspectiva platónica proviene de la noción que Platón desarrolló sobre el mundo de las ideas.

Platón asumió que los objetos matemáticos son, incluso, anteriores a la experiencia humana: existen en el mundo de las ideas. Es de este modo que se asume bajo el enfoque platonista que los objetos matemáticos son anteriores a la actividad práctica y a la actividad semiótica, y por tanto, esta última habrá de desempeñar sólo el papel de representación de los objetos. (Cantoral, 2013, p.59)

Platón distingue dos modos de realidad: inteligible y sensible. La primera, denominada como «el mundo de las ideas», tiene la característica de ser inmaterial, eterna y de tal manera, carente de posibilidad de cambio. Mientras que «el mundo de las cosas» versa sobre lo sensible o visible, lo material, lo sometido al cambio pues puede contradecirse producto de su aspecto sensible ya que es susceptible de opinión o *doxa*. En palabras de Morla (2007):

¿Cómo es el mundo sensible? Sombra, transitorio, material, impuro, móvil, visible al ojo humano, imperfectismo.

No entre aquí quien no sea capaz de trascender el mundo sensible, debió haber sido el lema de academia fundada por Platón. Porque en realidad todo el esfuerzo desplegado por ese gran fundador de la filosofía, estuvo dirigido a diseñar un nicho, un ámbito ideal que sirviera de modelo o arquetipo al mundo sensible en que los mortales desenvuelven su existencia cotidiana. Por eso Platón declara el mundo sensible como sombra, y experimenta una suerte de mundo ideal (divino), que desde arriba iluminara, ordenara y le diera sentido a las cosas de abajo, cosas éstas que en la conceptología platónica carecían de dignidad y de poder.» (Morla, 2007, p. 30)

Aquí se vislumbra que dentro de la «existencia cotidiana» de los individuos no hay construcción del conocimiento, es más, lo allí producido carece de dignidad y poder, pues necesitarán de la iluminación, ordenamiento y sentido del mundo ideal para hacerlo válido. Aunado a ello, según Chacón y Covarrubias (2012), la noción de *reminiscencia* en Platón parte de la idea de que los conocimientos están en el alma y por tanto, el proceso de descubrir esos conocimientos sólo precisa de la acción de recordar lo que siempre ha estado allí. De ahí que se explica la idea de que **los conocimientos son preexistentes a la actividad humana**. Y citan: «por esta razón Platón dice en el Diálogo Menón que conocer es recordar: ‘En efecto, todo lo que se llama buscar y aprender no es otra cosa que recordar’ (Platón, 2001a: 299)» (Chacón y Covarrubias, 2012, p.142, *el énfasis es nuestro*).

Al conocimiento verdadero sólo se llega por medio de la razón y del entendimiento, y no de la sensación; las cosas no se aprehenden por medio de la experiencia sensible, sino mediante el ejercicio de la razón. Según Platón, la Ciencia en sí tiene por objeto todo aquello que puede o debe ser conocido. Sin embargo, la ciencia no reside en las sensaciones sino en el razonamiento sobre las sensaciones, puesto que sólo por el razonamiento puede descubrirse la ciencia y la verdad y es imposible conseguirlo de otra manera.

. . . Para Platón el punto más elevado del saber es el conocimiento porque **se basa en la razón, no en la experiencia**. (Chacón y Covarrubias, 2012, p.143, *el énfasis es nuestro*)

Así, en términos de Sócrates estaríamos inmersos en un proceso pedagógico basado en la mayéutica, **el arte de sacar del alma los conocimientos que están guardados en ella, en donde aprender es sinónimo de recordar, pues si nos basáramos en la experiencia, sólo estaríamos acercándonos a simples opiniones, mas no al conocimiento**. Para Platón,

la educación refiere a la posibilidad de transitar de la realidad sensible a la realidad inteligible; en otras palabras, transitar de lo aparente a lo verdadero, pues el verdadero conocimiento versa sobre lo inteligible, no sobre lo sensible.

En el pensamiento de Sócrates y de Platón, **el uso de la razón implica el planteamiento de preguntas bien formuladas**, que induzcan al interrogado a accionar el potencial de razonamiento contenido en su alma a la hora de construir las respuestas. Este proceso permite a los discípulos conocer un objeto, en tanto que el método empleado por los sofistas implica el aprendizaje, es decir, el registro en la memoria del discurso del maestro. Los sofistas pensaban que a través de sus discursos los discípulos aprendían; en cambio, Sócrates pensaba que el hombre por sí mismo puede llegar al conocimiento a través de un diálogo individualizado. (Chacón y Covarrubias, 2012, p.148, *el énfasis es nuestro*)

Interpretamos que lo importante radica en la buena formulación de preguntas que permitan a los estudiantes «recordar» aquello que tienen en sí, de igual manera, lograrlo al «hablar con ellos mismos» pues un diálogo individualizado genera conocimiento. Este tipo de aproximaciones, nótese que no dan ninguna relevancia, o discusión, respecto al objeto que se esté aprendiendo, sino a las interacciones ya sea de quien enseña (buenas preguntas) o de quien aprende (diálogo individualizado). Por tal motivo, postulamos que cuando no hay una discusión sobre el conocimiento puesto en juego en el proceso de enseñanza o el de aprendizaje, se tiene una visión platónica de la educación, pues se considera que son las interacciones entre individuos –y no las acciones de los individuos– las responsables de la apropiación.

En síntesis:

Platón sostiene que conocer es recordar, a través de su teoría de la reminiscencia planea que la verdad está escrita en el alma, lo cual favorece el recuerdo. (Chacón y Covarrubias, 2012, p.157)

En términos educativos, quienes confrontan la postura platónica respecto a los procesos de enseñanza y de aprendizaje, son los constructivistas. La discusión sobre la diferencia entre los socioepistemólogos y los constructivistas si bien ya fue cerrada tiempo atrás, siempre es interesante hacer explícito el camino para aquellos que todavía no han logrado, o les cueste, realizar una diferencia clara y contundente. Por este motivo, antes de

mostrar la postura socioepistemológica, mostraremos algo intermedio: el paso del platonismo al constructivismo; y de éste, a la Socioepistemología.

Según Carretero (1997), doctor en Psicología, el constructivismo no es un término unívoco, sino que es una posición compartida por diferentes tendencias de la investigación psicológica y educativa, dando como ejemplos las teorías de Piaget, Vygotsky, Ausubel y la actual Psicología Cognitiva.

Desde la posición constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano. ¿Con qué instrumentos la realiza? Fundamentalmente con los esquemas propios, es decir, con lo construido en su relación con el medio . . . su utilización [esquemas] implica que el ser humano no actúa sobre la realidad directamente, sino se vale de los esquemas adquiridos. Sin embargo, la interacción con la realidad hará que éstos cambien. Es decir, al adquirir mayor experiencia con determinadas tareas, las personas utilizamos herramientas cada vez más complejas y especializadas. (Carretero, 1997, p. 25).

Lo que con anterioridad habíamos enunciado desde el platonismo como lo abstracto y preexistente, el constructivismo comienza a trabajarlo como una construcción del ser humano, a partir de su relación con el medio. Esta interacción con el medio permite la evolución de las competencias para el uso de las herramientas establecidas en la construcción del conocimiento, a partir de la experiencia. Nótese, que con anterioridad la experiencia era concebida como una opinión general.

Del mismo modo, Carretero (1997) enuncia que la **teoría de Piaget** tiene como idea central que la **inteligencia atraviesa fases cualitativamente distintas**, por eso es que al pasar de un estadio al otro, se adquieren esquemas y estructuras nuevas. Respecto a la **teoría de Vigotsky**, la idea central refiere a que **el conocimiento es un producto de la interacción social y de la cultura**, donde «concibe al sujeto como ser eminentemente social, en la línea del pensamiento marxista, y al conocimiento como un producto social . . . todos los procesos superiores (comunicación, lenguaje, razonamiento, etcétera) se adquieren primero en un contexto social y luego se interiorizan» (Carretero, 1997, p. 28). Agrega, al final, que la interiorización es producto del uso de un determinado comportamiento cognitivo en un contexto social, sin embargo, veamos qué significa el término «social» en este caso:

La contribución de Vigotsky ha significado, para las posiciones constructivistas, que el aprendizaje no sea considerado como una actividad

individual, sino más bien social. Además, en la última década se han desarrollado numerosas investigaciones que muestran la importancia de la interacción social para el aprendizaje. (Carretero, 1997, p. 30)

Es decir, la noción de «lo social» que introduce Vigotsky al desarrollo del aprendizaje en el ámbito educativo refiere a un nivel de interacción. Pasar del trabajo individual al trabajo con otros; habla, por tanto, de las interacciones interpersonales. Mientras que en la mayéutica se trabaja con preguntas bien formuladas o con el diálogo individualizado, la noción de *zona de desarrollo próximo* de Vygotski (1978), enfatiza en que la ejecución de un niño de manera individual no será la misma que si está acompañado por un adulto o compañeros más capaces. Se privilegia, en particular, la ejecución del niño por sobre la competencia y/o la experticia del niño, pues la primera permitirá la segunda. Como dijimos antes, se considera la experiencia y la interacción.

Ahora bien, la primera diferencia fundamental entre la Teoría Socioepistemológica de la Matemática Educativa y la Teoría Constructivista o Socio-constructivista es que éstas, son teorías inmersas en la disciplina de la Psicología y la Educación, por tal motivo, asegurar que nuestros fundamentos están, únicamente, desde una perspectiva constructivista sería retroceder respecto al avance científico hasta antes de los inicios de los años 80 cuando la disciplina de la Didáctica de la Matemática no se había constituido. El logro alcanzado para nuestra disciplina fue reconocer la necesidad de teorías específicas del campo que nos permitieran analizar los fenómenos didácticos relativos al saber matemático y eso, el constructivismo, no lo logra. Como dijera Raymond Duval en el «Congreso Internacional de Didáctica de la Matemática. Una mirada epistemológica y empírica», en su conferencia titulada «Preguntas sobre la "elección" y el uso de las teorías en "Educación Matemática"»:

. . . la teoría piagetiana (la <<construcción de conceptos>> en el niño), la de Vigotsky (**las prácticas discursivas de la lengua natural**: orales, interiores y escritas), por último, la de la semio-pragmática de Peirce, que enfocado en las imágenes, los diagramas, los símbolos, los indicios no en la lengua natural. Ahora bien, estas teorías **DIVERGEN** radicalmente sobre puntos esenciales que conciernen los procesos cognitivos de comprensión y son teorías **GENERALISTAS** que NO toman en cuenta lo que la actividad matemática TIENE DE ESPECÍFICO A NIVEL COGNITIVO con relación a los otros tipos de conocimientos científicos. (Duval, 2015).

Por tanto, declararnos puramente constructivistas sería reduccionista y/o retrógrado. Lo que sí declaramos, es que tal como la mayoría de las teorías en educación, la Socioepistemología tiene sustentos en teorías constructivistas como las de Piaget y Vigotsky. En particular, de la primera, retomamos la noción de la evolución de la inteligencia a partir de la adquisición de esquemas y estructuras, correlacionado con la evolución de la práctica social como *esquema, modelo y teoría* que norma la construcción del conocimiento matemático y permite la evolución del propio pensamiento matemático. En relación a la segunda postura, que refiere al sujeto como un ser social y al conocimiento como un producto social, la Socioepistemología se ha centrado en el estudio del conocimiento matemático como un producto social –bajo la problematización del saber matemático–, para luego trabajar los fenómenos asociados a este saber matemático en tanto las diferentes interacciones del triángulo didáctico en contexto (conocimiento en uso, escenarios socioculturales, aprendizaje) incorporando la noción de *aula extendida* y alterando la noción de aprendizaje como emergente de la significación mediante el uso. En particular, retoma de la postura piagetiana el concepto de *acción* y el de *actividad*, de la postura vigotskiana:

Queda sin embargo, después de aportar estas caracterizaciones, una pregunta sin respuesta plena, una cuestión abierta. ¿Cómo se articulan *acción y actividad* ante tareas que precisan de saberes sofisticados? La respuesta que brinda el programa socioepistemológico alude al concepto de *práctica social*, pues es quien ejerce una normativa regulatoria para dicha articulación. La mediación, entre esta normativa y la actividad práctica en sí, la brinda la práctica de referencia, pues es la que provee el contexto temporal y situacional necesario para la resignificación. (Cantoral, 2013, p. 336).

Las diferentes teorías que se han desarrollado en la disciplina de la Matemática Educativa, Educación Matemática o Didáctica de la Matemática, han considerado la idea vertebral del constructivismo como teoría del aprendizaje, es decir, han considerado como axioma para el estudio de los fenómenos didácticos asociados al conocimiento matemático que «el conocimiento es una construcción del ser humano». La Teoría Socioepistemológica, se encargó de demostrar dicho axioma y de construir un cuerpo teórico sólido para estudiar dichos fenómenos y consolidarse, entonces, como una Teoría de la Matemática Educativa que posee la explicación a la famosa frase constructivista, de índole generalista. Por ello,

hablamos de la ***Teoría Socioepistemológica de la Matemática Educativa: estudios sobre la construcción social del conocimiento matemático*** (Cantoral, 2013).

Sería limitado en extremo el creer, a esta altura, que la Socioepistemología es un refinamiento del Constructivismo o Socio-constructivismo, como si fuera únicamente un marco teórico. Por tanto, en contraposición a la postura platonista, la socioepistemológica plantea una relación al conocimiento que la ubica como teoría que modela la *construcción social del conocimiento matemático* (Cantoral, 2013).

Se reconoce, como muchos otros enfoques teóricos, que la especie humana posee la capacidad de construir explicaciones sobre el mundo en el que vive mediante complejos procesos de construcción de significados compartidos.

El punto de partida para la construcción de saberes es la *actividad* normada por *emergentes* de naturaleza social que denominamos *prácticas sociales*. Éstas regulan el ejercicio de *prácticas compartidas* a través de las cuales, los sujetos (individuales o colectivos) nos relacionamos *intra* e *inter* psicológicamente. En este sentido, los saberes son las diferentes formas de comprender y explicar las realidades y se encuentran vinculados con las *prácticas socialmente compartidas*, las que a su vez están normadas por las *prácticas sociales*. (Cantoral, 2013, p.48)

Se afirma que será el mecanismo de *anidación de prácticas*, desde las simples *acciones*, hasta las sofisticadas *prácticas sociales*, lo que explicará el proceso por el cual el conocimiento matemático es construido en una circunstancia determinada.

Los estudios sobre el *entendimiento y la construcción de significados en matemáticas*, fueron la base para constituir el programa socioepistemológico, pues sistemáticamente nos ocupamos del análisis de los mecanismos de tránsito del *conocimiento* al *saber*. Con ello, en la tesitura *freireana*³, se ha buscado insistentemente que la acción educativa transforme de forma benéfica a la realidad estudiada, constituyendo así una educación para la libertad en el campo de las matemáticas escolares: diríamos entonces que habría que conseguir la máxima que señala: «*vivir es entender*». (Cantoral, 2013, p. 32)

³ Paulo Freire (1921 – 1997). Educador y filósofo brasileño que desarrolló toda una visión no ortodoxa de la educación. Entre sus máximas se encuentra: «Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. Los profesores contestan a preguntas que los alumnos no han hecho».

Si para la visión platónica en un sentido amplio «conocer es recordar» y se interpreta que dentro de la «existencia cotidiana» de los individuos no hay construcción del conocimiento, para la postura socioepistemológica «vivir es entender» y las actividades humanas son la base de dicho entendimiento y construcción de significados en matemáticas. De igual manera, *aprender* tiene que ver con el cambio de prácticas en la visión socioepistemológica, la significación y resignificación mediante el uso, como dijimos anteriormente.

Si bien podríamos caer en una discusión filosófica sobre las diferencias entre entender y comprender, nos apoyamos en el propio filósofo Ferrater (2004) quien hace explícita la dificultad de dicha labor.

... mientras el acto de comprender tiende a ser sintético y «global», el acto de entender tiende a ser «analítico». La acción y efecto de comprender es el comprender o la comprensión, que se aplica a vivencias o a objetivaciones de experiencias en las que sigue revelándose la vivencia originaria. La acción y efecto (así como la facultad) de entender es el entender o el entendimiento, que se supone se aplica a hechos o a relaciones entre hechos. Sin embargo, no es siempre fácil distinguir entre vivencias y hechos, sentidos y causas, etcétera, y no es siempre fácil, por tanto, distinguir entre comprender y entender (o explicar). (Ferrater, 2004, p. 603)

Por tal motivo, sólo haremos explícito que cuando nos refiramos a *entendimiento*, dado que su estudio se considera una de las bases del programa socioepistemológico, estaremos hablando del proceso que está inmerso en los mecanismos del tránsito del conocimiento al saber, es decir, no sólo estaremos hablando a un nivel cognitivo de la capacidad de explicar y/o aplicar una fórmula por ejemplo (nivel de *acción*), sino a un nivel pragmático, su puesta en uso, su funcionalidad (ver apartado *Práctica social como norma*).

1.3 discurso Matemático Escolar (dME)

El *dME* es un sistema de razón (Soto, 2010), en tanto da racionalidad a la estructura sobre la cual se fundamentan los lineamientos y la filosofía de la acción de educar matemáticamente. El diseño del *dME* es una decisión intelectual y burocrática por parte de los sistemas educativos, por lo que es accesible a modificaciones. Aun así, cualquier modificación que se le hiciere (*r-dME*), nunca perderá su estatus normativo y hegemónico.

Por tal motivo, postulamos la necesidad de rediseños constantes del *dME* (*rdME*) con base en el *RdME* ya que aquellas cuestiones que hoy parecieran innovadoras, el tiempo las hará hegemónicas. Las prácticas socialmente compartidas mudarán, al igual que los estudiantes. Allí radica la indispensabilidad de responder al cambio de la mejor manera posible y una manera de potenciar esta adaptabilidad al cambio, es la autonomía y la participación activa de los docentes. Y, en particular, el proceso que hace viable la postulación de los *rdME* es la *problematización del saber matemático*.

1.3.i. Profundización

A. SU CARACTERIZACIÓN

Para caracterizar la idea del *discurso Matemático Escolar* (*dME*), usaremos a la vez que ampliaremos la reflexión que realizamos en la investigación de Maestría (Reyes-Gasperini, 2011).

La matemática que vive en el sistema escolar es producto de una transposición didáctica que lleva al saber sabio hacia el saber enseñado (Chevallard, 1999), es decir, el saber de la obra matemática sufre modificaciones adaptativas progresivas con el fin de seleccionar, organizar y estructurar los conocimientos matemáticos que serán incluidos en las unidades temáticas de la escuela y la universidad (*matemática escolar*). Asimismo, es sabido que el proceso de enseñanza y el de aprendizaje que acompañan a los currículos de Matemáticas en los sistemas educativos se centra en los objetos matemáticos más que en la construcción social del conocimiento matemático por parte del estudiante, es decir, se entiende a la matemática escolar como un cúmulo de objetos abstractos o definiciones, anteriores por tanto a la praxis social y en consecuencia externas al individuo, en donde el docente es quien comunica «verdades preexistentes» a los estudiantes, normado por el discurso Matemático Escolar (Cantoral, 2003). En varias ocasiones, esas «verdades preexistentes» carecen de significado tanto para el estudiante como para el docente.

Retomando el cuestionamiento que realiza Espinoza-Ramírez (2009) en su investigación sobre la edición de la obra *Théorie des Fonctions Analytiques de Lagrange*, nos muestra que la fundación de la *École Polytechnique* surge como consecuencia de la Revolución Francesa, como un medio para atender la necesidad de formación de científicos e ingenieros para el nuevo Régimen. La carencia de libros de texto lleva a los miembros de

la *École Polytechnique* a solicitarle a Lagrange y todo docente, el sintetizar –en una obra– la Matemática. Como producto de este pedido surge la mencionada edición para la formación a nivel masivo sobre la Teoría de Funciones Analíticas, motivado todo esto por la coyuntura que existía a nivel sociopolítico y la situación específica de Lagrange.

¿Por qué este ejemplo para discutir el *dME*? La fundación de la *École Polytechnique* es una estrategia política para atender una necesidad nacional, en donde la función de la escuela es formar a los futuros ciudadanos que Francia necesitaba. Así el *dME* no se reduce a las páginas, las frases y las letras que ha escrito Lagrange, sino a los conocimientos matemáticos y las maneras de abordarlos, que dicha obra posee.

Aquí, abrimos un paréntesis para hablar del ciudadano ya que, según lo enunciado anteriormente, es a éste a quien el *dME* aspira atender y formar. Cuando se enuncia el término *ciudadano* dependiendo el contexto en el cual estemos hablando hay distintas consideraciones, por ejemplo, legalmente, es aquel que es miembro de una comunidad y tiene derechos y deberes, o bien, coloquialmente, es aquel que habita y pertenece a un lugar en particular. Sin embargo, es necesario cuestionarnos qué entendemos por ciudadano cuando decimos que la educación tiene como principal objetivo «la formación de un ciudadano». Si consideramos que los ciudadanos son distintos dependiendo la Nación, es cierto pensar que cada nacionalidad debe recibir una educación particular. Veamos ejemplos: los programas de Historia, si bien tienen un apartado que se dedica a la historia mundial, profundiza sobre la Historia de su país; en Geografía ocurre igual, si bien tenemos todos el mismo *mapamundi*, los estudios específicos, por ejemplo, refieren a la economía de la geografía específica; de Lengua y Literatura, cada ciudadano recibirá las reglas ortográficas y la literatura específica correspondientes a cada país, como parte del bien cultural, siendo a veces similar en ciertas regiones. Ahora bien, ¿en la acción de educar matemáticamente se tiene esta misma concepción?, ¿se tienen ciertos contenidos específicos para cada ciudadano?, ¿hay diferencia en la formación dependiendo la Nación del ciudadano?, ¿hay diferencia entre las culturas a las cuales pertenecen los ciudadanos o simplemente es una generalización? La postura de la acción de educar matemáticamente actual hace que estas preguntas no tengan sentido pues, como dijimos al comienzo, la *matemática escolar* es una transposición de la obra matemática y ésta, es considerada universal.

Regresando al tema de la *Théorie des Fonctions Analytiques* de Lagrange, tenemos un ejemplo de cómo el *dME* se interpreta como aquello que un sistema educativo decide que los ciudadanos deberán aprender. A través de una decisión intelectual y burocrática por parte de los sistemas educativos, el *dME* estructuró un mecanismo de educación masiva que provocaría la alfabetización como ingenieros de los futuros ciudadanos. Asimismo, dotó de una nueva identidad a los docentes de ese entonces, ya que deberían educar pensando, en específico, en futuros ingenieros.

Entonces, los conocimientos matemáticos y las maneras de abordarlos que poseyó ese discurso, normó el comportamiento de esa comunidad. Entonces, a diferencia de la creencia generalizada de que el *dME* es un ente que no puede alterarse, es evidente que sí es accesible a modificaciones, sin embargo, cualquiera sea su modificación, nunca perderá su estatus normativo y hegemónico. Una caracterización del *dME* que para la comunidad de matemáticos educativos de gran importancia fue la realizada por Soto (2010), ya que sintetizó teóricamente los estudios realizados durante dos décadas respecto a este constructo que usó la teoría para evolucionar en la investigación. En su estudio enuncia lo siguiente:

El *dME* es caracterizado como un sistema de razón SR, que excluye a los actores del sistema didáctico (estudiantes y docentes) de la construcción del conocimiento matemático a través de una violencia simbólica VS. (Soto, 2010, p. 91).

Reinterpretamos de esta caracterización, y en particular de la investigación completa de la autora, que una vez realizada la síntesis teórica respecto al *dME*, se despersonaliza el problema del proceso de enseñanza –donde los responsables eran los docentes– o del proceso de aprendizaje –responsabilizando a los estudiantes– para hablar de un problema focalizado en el propio conocimiento matemático escolar. La autora enuncia diversas características del *dME* con el que se estructura la *matemática escolar* actual:

- **Atomización en los conceptos:** no considera los aspectos sociales, contextuales y culturales que permiten la constitución del conocimiento.
- **Carácter hegemónico:** supremacía de argumentaciones y significados frente a otras.

- **Concepción de que la matemática es un conocimiento acabado y continuo:** lo que ha generado que la enseñanza de la matemática sea reducida a la mecanización de procesos o memorización de los conceptos.
- **Carácter utilitario del conocimiento:** la organización de la matemática escolar ha antepuesto la utilidad del conocimiento a cualquiera de sus restantes cualidades. Se busca que el conocimiento tenga un carácter funcional, en el sentido que logre integrar tal conocimiento a la vida para transformarla.
- **Falta de marcos de referencia para la resignificación de la matemática escolar:** se ha soslayado el hecho de que la matemática responde a otras prácticas de referencia y por tanto es ahí donde encuentra una base de significados naturales. (Soto, 2010, p.72)

La contribución de Soto (2010) se considera una estructura de base para pensar cómo generar el Rediseño y el rediseño del *dME* desde la Teoría Socioepistemológica.

B. EL R-R/EDISEÑO

En la actualidad, aceptamos que el *dME* excluye de la construcción del conocimiento matemático (Soto y Cantoral, 2014), ya que sus lineamientos y fundamentos están regidos sobre las caracterizaciones que vimos anteriormente. Por este motivo, la Teoría Socioepistemológica ha planteado desde sus inicios la necesidad de un *r-Rediseño del discurso Matemático Escolar* (*rdME* y *RdME*).

Hablar de *r-Rediseño* del *dME* tiene una doble acepción (Cantoral, 2013):

- **rediseño del discurso Matemático Escolar (rdME):** refiere a la elaboración de propuestas de enseñanza basadas en una epistemología renovada, que será palpable en situaciones de aprendizaje llevadas al aula por los docentes. Aquí están las estructuras objetivables del *dME*: libros de texto, currículo, programas de estudio, evaluaciones nacionales, entre otras.
- **Rediseño del discurso Matemático Escolar (RdME):** refiere a una ruptura de orden epistemológico que precisa de un nuevo paradigma respecto al saber

matemático, cuya transición se ha estructurado de manera general en la tabla

1.1.

TABLA 1.1. *Caracterización teórica del dME y la fundamentación para su rediseño (Cantoral, Montiel y Reyes-Gasperini, 2015).*

Discurso Matemático Escolar actual (Soto, 2010)	Principios de la Socioepistemología (Cantoral, 2013)	Propuesta de dME (RdME)
<i>Carácter utilitario</i>	<i>Normativa de la práctica social</i>	<i>Carácter funcional</i>
La organización de la matemática escolar ha antepuesto la utilidad del conocimiento a cualquiera de sus restantes cualidades.	La significación de la matemática mediante el uso: anidación de prácticas.	La matemática escolar se organiza con base en el saber y el funcionamiento cognitivo, didáctico, epistemológico y social en la vida de los seres humanos, reconociendo a las prácticas sociales en la base de la creación del conocimiento: contexto de significación.
<i>Atomización en los conceptos</i>	<i>Racionalidad contextualizada</i>	<i>Racionalidades conceptuales diversas</i>
No considera los aspectos sociales, contextuales y culturales que permiten la constitución del conocimiento.	La relación con el saber es una función contextual.	Se reconocen, privilegian y potencian diversos tipos de racionalidad relativos a la realidad en la que el individuo se encuentre en un momento y lugar; desde el cual se construirá conocimiento: aula extendida (contexto situado)
<i>Carácter hegemónico</i>	<i>Relativismo epistemológico</i>	<i>Validación de saberes (conocimientos construidos)</i>
Supremacía de argumentaciones y significados frente a otros. <i>Conocimiento acabado y continuo</i> La enseñanza de la matemática se reduce a la mecanización de procesos o memorización de los conceptos.	La validez del saber es relativa al individuo y al grupo cultural.	La matemática escolar tiene diversas maneras de verse, trabajarse, construirse y desarrollarse, concibiendo que la validez del saber es relativa al individuo y al grupo cultural en el cual éste ha emergido y respecto a la racionalidad contextualizada que éste posea.
<i>Falta marcos de referencia para la resignificación</i>	<i>Resignificación progresiva</i>	<i>Pluralidad de prácticas de referencia para la resignificación</i>
Se ha soslayado el hecho de que la matemática responde a otras prácticas de referencia, donde se encuentran las bases de significados naturales.	La significación no es estática, es funcional, relativa y contextual.	La pluralidad de prácticas de referencia, su interacción con diversos contextos y la propia evolución de la vida del individuo o grupo, resignificarán los saberes hasta el momento construidos, enriqueciéndolos con nuevos significados.

Es preciso aclarar que diferenciamos el *rdME* de las innovaciones educativas y/o didácticas en general porque consideramos que no todas las innovaciones tienen como sustento teórico la mirada propia del *RdME*, por tanto, serán consideradas aquellas propuestas didácticas que hayan sido producto de la reinterpretación e innovación a partir de la problematización del saber matemático (ver apartado siguiente).

El *dME* actual produce una exclusión de la construcción social del conocimiento imponiendo argumentaciones, significados y procedimientos determinados (Soto, 2010), mientras que la propuesta del *dME*, es decir el *RdME*, con base en los principios de la Teoría Socioepistemológica, pretende un aprendizaje basado en ideas alternativas innovadoras sobre el conocimiento matemático escolar ahora centrada en *prácticas*. Esta propuesta privilegia la articulación de argumentaciones, propicia la emergencia de racionalidades situadas o contextualizadas, favorece el carácter funcional del saber (su valor de uso) e impulsa una resignificación progresiva que considere marcos de referencia diversos. Todo ello, sobre la consideración de que las *prácticas sociales* son la base de la construcción del conocimiento matemático. A partir de la simbiosis de los cuatro principios, la «verdad matemática» respaldada por una respuesta numéricamente correcta, será reencaminada a una «validez matemática» respaldada por una argumentación contextualizada producto de la racionalidad situada que dio sustento a la respuesta de la situación planteada. Esta construcción estará fundada en las prácticas sociales, producto de su normatividad y se resignificará a partir del diálogo compartido entre las distintas respuestas, válidas según sus argumentos.

Aseguramos que no basta con el *rdME*, porque tiempo atrás se reportó que la propia comunidad ha brindado numerosas e interesantes propuestas didácticas que privilegian y reconocen a las *prácticas sociales* como generadoras del conocimiento matemático, atendiendo al qué se enseña en las clases de Matemática; sin embargo, al estudiar el *fenómeno de reproducibilidad*, en donde se analiza aquello que ocurre cuando estas propuestas son llevadas al aula y busca los factores que posibilitan el logro de los propósitos didácticos una vez que hayan sido aplicadas en distintos escenarios (Farfán y Lezama, 2001; Lezama, 2005), nos damos cuenta que existe una fragilidad considerable en la *reproducibilidad*. Se reconoce un fracaso causado por las distorsiones que se producían al aplicar las tareas en el aula,

producto de las interpretaciones libres que hacían los docentes sobre ellas y a las características del grupo, normados por el *dME* actual.

Por tal motivo, a las innovaciones didácticas que se produzcan desde la comunidad como parte del *rdME*, es importante complementarlas con **escenarios de confrontación** por parte de los docentes con el dominio de conocimiento a trabajar, es decir, la *problematización de la matemática escolar* por parte de los docentes, que precisa previamente de una *problematización del saber matemático* por parte de los investigadores. Este asunto será abordado en la sección de *cambio de relación al conocimiento matemático*.

C. LA MATEMÁTICA ESCOLAR (DME) Y EL SABER MATEMÁTICO ESCOLAR (RDME)

La Teoría Socioepistemológica hace una clara diferencia entre tres nociones: *Matemática*, *matemática escolar* y *Matemática Educativa*. La primera, es una rama del campo científico que produce conocimiento matemático con criterios de verdad y la desarrollan comunidades internacionales. La segunda, es un derivado de los procesos de transposición de la primera, hacia el ámbito escolar. La tercera, otro campo disciplinar científico que estudia los fenómenos didácticos ligados al conocimiento matemático (Cantoral, 2013).

Desde la Socioepistemología se concibe que el saber (*savoir*) es el conocimiento (*connaissance*) en uso. Por tanto, examinamos el saber popular, técnico y culto, ya que las culturas, las disciplinas científicas en general, y la Matemática en particular, usan al conocimiento matemático de diferentes maneras. Todas ellas **—igualmente importantes—** conforman la *sabiduría humana*. Es importante aclarar la relevancia de hablar de la *sabiduría humana* como la fusión entre los tres tipos de saberes, ya que, por ejemplo, lo que hoy se concibe como saber culto, hace unos años no lo era, o bien, dentro de unos años no lo será. Lo mismo ocurre con el saber técnico o popular. Por tal motivo, la trascendencia de los estudios socioepistemológicos radica en la flexibilidad en la articulación que le da operatividad a la fusión entre el saber sabio, culto y popular.

Entonces, en contraposición —no como dicotomía, sino como divergencia— a «la matemática escolar» que vive en el —y gracias al— discurso Matemático Escolar (dME) cuya construcción se sustenta en una *evolución conceptual* y se centra en los objetos matemáticos (definiciones, procesos, algoritmos, ...); en nuestra investigación hablaremos desde una

evolución pragmática centrada en las prácticas asociadas a los objetos. Esta distinción, hace de la Socioepistemología, una teoría alternativa.

Se clarifica la divergencia cuando alcanzamos la noción de «saber matemático escolar» como objeto de enseñanza y aprendizaje, cuya construcción se sustenta en la visión alternativa de la *evolución pragmática*. Años atrás hemos realizado, desde la Teoría Socioepistemológica, esta diferencia haciendo mención de *la* matemática y *lo* matemático, como, por ejemplo: la trigonometría y lo trigonométrico (Montiel, 2005); la variación y lo variacional (Caballero, 2012; Cantoral, 1990; Cabrera, 2009); la periodicidad y lo periódico (Buendía, 2010); la exponencial y lo exponencial (Lezama, 1999); el logaritmo y lo logarítmico (Ferrari y Farfán, 2010); entre muchos otros. Es decir, lo que durante años se ha denominado teóricamente como *el tránsito del conocimiento al saber*, como sintetizó Cantoral (2013), se hizo explícito en la diferenciación semántica de las terminologías para con el conocimiento matemático: el *lo* y el *la*, no es sólo mera retórica.

Recientemente en un estudio doctoral sobre las prácticas en una comunidad de agrónomos, Gómez (2015) retoma la noción de *lo matemático* y lo referencia como sigue:

Se hace un planteamiento donde se centra la discusión en el *proceso de socialización del conocimiento matemático* como un elemento para recuperar el uso del conocimiento matemático de la gente (*lo matemático*), el cual ha sido olvidado a causa del *fenómeno de opacidad* ocasionado por el actual *discurso Matemático Escolar* (dME). (Gómez, 2015, p. 1)

En este primer apartado lo estudia articulando la noción del *cotidiano*, la *socialización* y la *opacidad*: el *fenómeno de opacidad de la pluralidad epistemológica*, o bien, *lo matemático*. Se observa que hay una correlación entre el uso del conocimiento matemático de la gente (donde la idea de gente queda abierta) y una posterior correspondencia entre *lo matemático* y la *pluralidad epistemológica*. Posteriormente enuncia:

Plantearnos el reto de un programa permanente desde nuestra disciplina, significa la reivindicación de la Matemática Escolar como principal objeto de estudio y que su rediseño no sólo debe responder a la construcción axiomática del conocimiento matemático (la obra matemática), sino también a su construcción social del conocimiento matemático (*lo matemático*). Esto exige entender, además del uso del conocimiento desde aquellas realidades que involucran la génesis del conocimiento matemático, también las realidades actuales donde se resignifica constantemente. (Gómez, 2015, p. 18)

En esta otra acepción, *lo matemático* se correlaciona con la construcción social del conocimiento matemático. En nuestra investigación, retomamos a la vez que ampliamos y unificamos la noción de *lo matemático* descrita previamente, no sólo como la consideración de «las realidades actuales» en tanto *cotidiano* del ciudadano, sino, consideramos a la sabiduría humana como constructo filosófico más amplio, donde el cotidiano forma parte de ella. Ya sea la pluralidad epistemológica, el cotidiano o la construcción social del conocimiento matemático, todos están contemplados en el núcleo de la concepción de la *sabiduría humana*.

Al mirar a la *matemática escolar* como parte del problema educativo, cuestionando su naturaleza como saber institucional, su inmutabilidad como aquello que «se debe enseñar y aprender», estamos de hecho, haciendo una problematización. De ahí que se le da pie al *saber matemático escolar*.

1.4 Problematización del saber matemático (psm)

La *problematización del saber matemático* es una metodología empleada para estudiar la articulación de las dimensiones de un saber matemático específico, sin embargo, es sabido que dada la transversalidad promovida por este tipo de estudio, se despliega una red pragmática conceptual que deberá ser estudiada a medida que se avance en la investigación. Podríamos asegurar que tenemos un punto de inicio, mas no sabremos su fin. Así es que, las problematizaciones de los saberes siempre son ampliables. Para concebir este tipo de investigaciones, es necesario el tránsito del programa clásico hacia uno alternativo (apartado siguiente).

La *psm* permite el tránsito «de los objetos a las prácticas», es decir, «de *la matemática escolar* al *saber matemático escolar*».

Para el análisis del saber, éste debe *problematizarse* (*historizarse y dialectizarse*). Específicamente, trata de la polifonía entre los *procesos avanzados del pensamiento*, la *epistemología de las matemáticas* y las *prácticas humanas* altamente especializadas. En este sentido, el *saber matemático* [el *saber sobre* algo], no puede reducirse a una mera definición formal, declarativa o relacional, a un *conocimiento matemático* [el *conocimiento de* algo], sino que habrá de ocuparse de su *historización y dialectización* como sus dos mecanismos fundamentales de constitución.

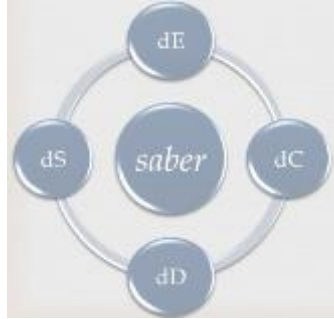
Es por esto que el *saber* habrá de ser concebido como una *construcción social*. (Cantoral, 2013, p.53)

El propio autor citado especifica qué entenderá, la teoría, por historizar y dialectizar. Por un lado, *historizar* puede concebirse como 'Dar carácter histórico [a algo]', o bien, 'Tomar [algo] carácter histórico'. En el caso de la Teoría Socioepistemológica «utilizamos una idea de la historia que va más allá de lo cronológico factual, nos interesa una historia crítica del desarrollo conceptual, una epistemología situada» (Cantoral, 2013, p.53). Por otro lado, la expresión *dialectiza* proveniente de la dialéctica de la Filosofía que permitirá «reconocer la contradicción, no como mera errata o falla, sino que en su 'sistema' la contradicción tiene un rol interno fundamental de confrontación» (Cantoral, 2013, p. 53).

Cuando se lleva a cabo la *problematización del saber matemático* se tiene como objetivo entender los usos y razón de ser del conocimiento matemático estudiado. Por ello, estaremos trabajando de manera sistémica con las cuatro dimensiones del saber matemático y los cuatro principios de la Teoría Socioepistemológica. Consideramos el saber que, por un lado, la propia disciplina de la Matemática genera con el objeto de construir conocimiento matemático; por el otro, el saber matemático que es puesto en funcionamiento por diversas disciplinas como herramienta para desarrollar conocimiento, en tanto saber técnico. Por último, estaremos haciendo mención del saber popular que es aquel que vive en la sociedad y que desde una mirada axiomática pura carece de rigor matemático, sin embargo, se reconoce en él un fundamento del desarrollo del pensamiento matemático de la humanidad y así, un robustecimiento de la axiomática formal (Cantoral, 2013)

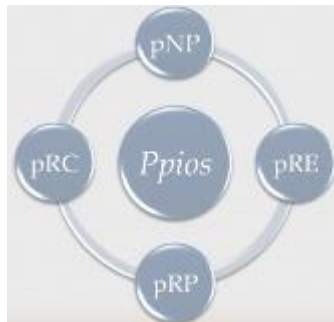
- ◆ La **dimensión didáctica** se ocupa de los mecanismos de *difusión institucional* del saber.
- ◆ La **dimensión cognitiva** se ocupa de los procesos de *apropiación* del saber.
- ◆ La **dimensión epistemológica** trata sobre la *naturaleza* del saber.

- ♦ La **dimensión social** (o sociocultural) concierne al uso situado del saber.



- ♦ **Principio de normativo de la práctica social** se asume que las *prácticas sociales* son la base y orientación en los procesos de construcción del conocimiento, se constituyen, por así decirlo, como generadoras del conocimiento.

- ♦ **Principio de la Racionalidad Contextualizada** alude a que la relación del sujeto al saber es una función del contexto.



- ♦ **Principio del Relativismo Epistemológico** concibe que el saber es, de hecho, una multitud de saberes, con verdades relativas.
- ♦ **Principio de la Resignificación Progresiva** concibe que la significación no es estática, es funcional, relativa y contextual.

La Teoría Socioepistemológica, ante las cuatro dimensiones del saber planteadas (las imágenes conservan el orden: dD, dC, dE y dS) a los cuestionamientos que habitualmente se hacen sobre dichas dimensiones de manera aislada (ver figura 2), agrega a su análisis los siguientes cuestionamientos (ver figura 3).



Figura 2: cuestionamiento convencionales a partir de las dimensiones.



Figura 3: cuestionamiento incorporados a las dimensiones.

Se concibe que un análisis a profundidad sobre un conocimiento matemático específico precisa de una simbiosis de las cuatro dimensiones, por tanto los límites entre una y otra serán imperceptibles producto del proceso en su análisis sistémico⁴.

Respecto a la **dimensión didáctica** aunado a los aspectos didáctico-pedagógicos que refieren a los agentes que integran la dinámica profesor-estudiante y todo lo que ello conlleva como por ejemplo tareas, formas de interacción didáctica, respuestas de los estudiantes, entre otras, nosotros agregamos –centrados en el saber matemático puesto en juego en la investigación– cómo se produce la difusión institucional de dicho conocimiento matemático. El hecho de hacer mención de la *difusión institucional* nos lleva a especificar que se considera como institución todo espacio en donde se genere una interacción que promueva conocimiento.

Desde la **dimensión cognitiva** se estudian los procesos de *apropiación* del saber en tanto, el estudio y caracterización de diversos procedimientos de resolución, diversos razonamientos, como así también cómo son los procesos en los que el desarrollo del pensamiento matemático se pone en evidencia en diversos contextos. Ejemplo evidente de esto se muestra en los estudios de Teresinha Nunes (Carraher, Carraher y Schliemann, 1991b) donde se puede observar cómo los niños de la calle interactúan ante una misma situación con un contexto real o escolar, o bien, la investigación de Arrieta y Díaz (2015), donde parten de esta misma situación, pero amplía en su investigación, para desarrollar la modelación desde la Socioepistemología, ponen un funcionamiento un razonamiento matemático para dar respuesta a una situación de su cotidiano como es la compra-venta, mientras que esa misma

⁴ Retomado y reestructurado de Reyes-Gasperini y Cantoral (2013).

situación matemáticamente hablando, en un contexto escolar, no pueden resolverla. Los procesos cognitivos que son desarrollados en situaciones diversas, son diversos. Por tanto, es a través del estudio de la dimensión cognitiva que se exploran los procesos de apropiación del saber matemático basado en el reconocimiento de que el paso del conocimiento al saber responde a procesos propios del desarrollo del pensamiento matemático.

La **dimensión social** permite estudiar a los saberes matemáticos identificando la dimensión funcional, situacional e histórica, basada en la *praxis*, que está al nivel de la actividad. Este estudio permitirá analizar la *contextualización real* (en contraposición a la *contextualización sintáctica*) de nuestras situaciones de aprendizaje.

Hacemos una articulación entre las dimensiones y diferenciar dos tipos de contextos que rigen a las interacciones didácticas: *contexto situacional* y *contexto de significancia*. El primero refiere a la manera de contextualizar la tarea y, el segundo, la manera de contextualizar la construcción del conocimiento matemático.

Dentro del *contexto situacional* podemos distinguir entre *contextualización sintáctica* y *contextualización real*. La primera refiere a ubicar en un escenario conocido una tarea matemática particular, del cual se podría prescindir o modificar y la estructura matemática que se desea propiciar, seguiría siendo la misma. Este tipo de contextos suele considerarse ficticio. Por otro lado, el *contexto real* en el cual es la propia circunstancia de la tarea la que genera una situación en donde la herramienta para dar respuesta es el propio saber matemático y por tanto, se pone en la médula a la construcción del conocimiento. Este contexto es intrínseco a la tarea por tanto, no se puede prescindir de él. Referente al *contexto de significancia* se caracteriza por hacer explícito la manera de construir el conocimiento matemático, ya sea mediante el cambio de representación, la aplicación de algoritmo, o la significación mediante el uso y las prácticas. Esta última es la que propiciaremos desde nuestra postura teórica. Se pretende promover la construcción del conocimiento matemático a partir de la naturaleza de significancia del concepto, es decir, es relativa al conocimiento. Por ejemplo, en el caso de la proporcionalidad, estaremos buscando situaciones donde las prácticas de *comparar*, *igualar* y *medir*, entre otras, estén puestas en juego.

Desde la Teoría Socioepistemológica no hablamos de contextos universales donde se significa un concepto matemático, sino que hablamos de *contextos de significancia* relativos

a quien aprende. Un contraejemplo básico a nuestra concepción, es considerar por encima del contexto de significancia, el contexto situacional: creer que la utilización de un contexto de una boleta de luz para el desarrollo de la noción de proporcionalidad puede considerarse de manera universal, olvidando que hay lugares donde no tienen luz eléctrica. Este ejemplo, si bien extremo, nos ayuda a mostrar cuáles son las preguntas que se hace un socioepistemólogo al aludir al contexto.

La dimensión social, aunada a la **dimensión epistemológica** que estudia la naturaleza del saber, sus orígenes y circunstancias de base, reconoce al conocimiento matemático como parte de una cultura producto de la actividad humana. Asimismo, se concibe que los conocimientos se dotan de significados a través de su uso y su funcionalidad, por tanto se plantea la necesidad de que docentes y estudiantes, aunque inmersos en un Sistema Educativo, se relacionen con el conocimiento matemático de manera activa con la intención de que construyan ideas fundamentales, más allá de las abstracciones, procedimientos y el aprendizaje propias de su aplicación, es decir, que se relacionen con el *saber matemático* concibiéndolo a éste como un conocimiento puesto en uso. Así, la significación que construirá a partir de la actividad de relacionarse con el conocimiento matemático desde esta postura, permitirá entender a profundidad aquellas nociones que las miradas platónicas consideran como «la matemática escolar».

1.5 Tránsito del programa clásico a un programa alternativo

Hasta aquí, hemos transitado desde una nueva postura hacia lo que refiere a la acción de educar matemáticamente, mostrando cuáles fueron y son las nociones teóricas y sus fundamentos, que se ponen en juego para nuestro planteamiento: el Rediseño del discurso Matemático Escolar.

Ahora bien, en cuanto a programa científico de investigación, esta postura precisa un tránsito del programa clásico a uno alternativo, como es sintetizado por Cantoral (2013) en su reciente publicación:

TABLA 2. Contraste entre el programa clásico y el alternativo (Cantoral, 2013, p. 34)

Programa Clásico	Programa Alternativo
Racionalidad universal	Racionalidad contextual
Currículum fijo	Currículum flexible
Basado en objetos	Basado en prácticas
Discurso matemático escolar – fijo	Rediseño del discurso Matemático Escolar
Reificación como norma	Práctica social como norma
Centrada en el sujeto	Centrada en comunidades

Este tránsito hace referencia a los *programas psicologistas* que articulan aspectos epistemológicos, cognitivos y didácticos (referentes exclusivamente al aula), hacia una visión innovadora que incorpora –y articula con los anteriores– el aspecto social y cultural como elemento de igual importancia para la investigación y trabaja con la didáctica en todo su sentido.

El programa alternativo se propone el estudio del desarrollo del pensamiento matemático. Parte de la consigna de que cualquier individuo o comunidad piensa matemáticamente en diferentes circunstancias, por ello, será necesario “salir” del escenario áulico para realizar los estudios, aun aquellos donde la investigación in situ sea la propia clase de Matemáticas. La construcción y argumentación se diversifica según el contexto y precisamos de este reconocimiento para su estudio a profundidad. Esto, amerita un estudio que extienda las fronteras de las unidades temáticas de los currículos escolares y alcance una descentración del objeto que favorezca el estudio de la evolución pragmática, a nivel social, de los conceptos matemáticos sustentados en prácticas (sociales y socialmente compartidas). Todo ello, nos lleva a las propuestas de los estudios que permiten el Rediseño del discurso Matemático Escolar. De esta manera, el aprendiz aprenderá en la medida que signifique mediante el uso el conocimiento contemplando diversos escenarios.

1.5.i. Profundización

A. RACIONALIDAD UNIVERSAL – RACIONALIDAD CONTEXTUAL

Una frase conocida y que más de una vez se ha empleado en discursos socioepistemológicos es: la Matemática es universal, pero su enseñanza no.

Esta es la base sobre la cual descansa la diferencia entre un programa clásico que acuña una racionalidad universal, mientras que en un programa alternativo se promueve la idea de una racionalidad contextual. El *principio de la racionalidad contextualizada* de la Teoría Socioepistemológica de la Matemática Educativa enuncia que la racionalidad con la que se actúa depende del contexto en el que el individuo se encuentre en un momento y lugar determinado (Espinosa-Ramírez, 2009). Para explicar este principio, se retoma la idea de escenario sociocultural en donde se afirma que

Es el escenario el que influye no sólo en las conductas, sino en la manera de actuar y de pensar de los miembros de la sociedad que lo habita, modelando, de cierta manera sus acciones y pensamientos, condicionándoles sustancialmente. (Crespo, 2007, p. 38)

A contraposición de reconocer que hay una sola manera de responder, o bien, que hay una estratificación de respuestas por parte de los individuos en la dicotomía de buena o mala, afirmamos que es necesario reconocer las distintas maneras de abordar, interpretar, responder y relacionarse con las matemáticas, pues dado que el saber está en función del contexto, su racionalidad también. Bajo la noción de racionalidad contextualizada, la anidación de prácticas y la argumentación, toman un papel fundamental, pues se considerará la validez de la respuesta por la potencia de la argumentación y la contextualización de las prácticas socialmente compartidas por encima de la verdad de la respuesta por la coincidencia con una respuesta pre-diseñada y única.

Retomamos para este momento, lo que hemos mencionado respecto a que para la mirada axiomática pura formal, la construcción y argumentación desde el saber popular carece de rigor matemático. Sin embargo, una mirada relativista que se concibe sobre la idea de la racionalidad contextualizada, no reconoce *per sé* el pensamiento matemático en este tipo de construcciones, sino que tiene una apertura a su análisis y descubrimiento.

Las fronteras del programa clásico se extienden hasta donde permite la racionalidad universal y la transposición de la Matemática, referenciada anteriormente. Encuentran sus

explicaciones y evoluciones dentro de la propia axiomática matemática. La racionalidad contextualizada, por su parte, dilata sus fronteras para investigar y encontrar sustentos que expliquen aquello que hasta el momento permanecería en el ambiente psicológico del estudiante o didáctico del profesor.

B. CURRÍCULUM FIJO – CURRÍCULUM FLEXIBLE

Aquí habremos de retomar los dos apartados anteriores. En primer lugar, un currículum fijo será aquel que sólo contemple un triángulo didáctico clásico, mientras que el currículum flexible considerará el contexto del aprendiz, el *aula extendida* (profundizaremos más adelante sobre este tema). Asimismo, los currículum se reconocen fijos cuando se consideran que las racionalidades son universales y por tanto, en cualquier contexto se lograrán los mismos objetivos, mientras que, considerar una racionalidad contextualizada nos lleva al planteamiento de qué tipo de contextos son propicios para la construcción de conocimientos específicos.

Retomando lo que hemos mencionado respecto a los *rediseños del dME* (rdME): si pudiéramos cambiar la relación con el conocimiento matemático escolar, pero aún así tuviéramos un currículum fijo, nuestro accionar sería contradictorio. Veamos el porqué. Por ejemplo, un currículum fijo podría ser implementado tanto para un segundo año de escuela secundaria en una escuela de la ciudad capital de un país, como para un segundo año de una escuela rural, sin embargo, se reconoce que los procedimientos, los intereses, las argumentaciones y los significados que ambas localidades tienen no son las mismas. O bien, en el sistema educativo actual el sistema de numeración utilizado es el sistema decimal, sin embargo, en la comunidad Nuu Savi (Oaxaca, Puebla y Guerrero, México), el sistema de numeración que usan en su cotidiano es el vigesimal.

Nuestra oralidad numérica, tiene como base el sistema vigesimal, contamos de veinte en veinte, así que el 40 le decimos uvi xiko (dos de veinte), entonces el cuarenta representa para nosotros reproducción, cuando nosotros metemos una mata de café en la cepa, sabemos que esa planta va a crecer y se va a reproducir dándonos frutos, el cuarenta es igual porque nuestra cuenta sale, veinte es nuestra base el siguiente no es veintiuno sino el cuarenta, no estamos hablando de números sino de vida en reproducción. (Pérez, 2012, p.40)

En este párrafo –extracción de una comunicación con un campesino de la comunidad– evidenciamos que no sólo es el sistema de numeración sino la significación que se le asigna a los números. Por tanto, un currículum flexible será necesario para objetivar un aula extendida y la racionalidad contextualizada. No debemos olvidarnos, que para la democratización del aprendizaje estas consideraciones son indispensables: el reconocimiento de las minorías y sus maneras de construir conocimiento y desarrollar el pensamiento matemático. Esto quiere decir, reconocer que pueden existir currículums flexibles que se adapten a contextos específicos.

Como hemos mencionado en una reciente publicación, no podemos caer en la incoherencia de considerar que el entorno del aprendiz es sólo aquel que está en las grandes ciudades o, peor aún, en los países considerados de primer mundo.

Actualmente, la Socioepistemología postula que, para atender la complejidad de la naturaleza del saber matemático y su funcionamiento a nivel cognitivo, didáctico, epistemológico y social, se debe problematizar al saber situándolo en el entorno de la vida del aprendiz, lo que exige del rediseño del discurso Matemático Escolar con base en prácticas sociales. Es preciso aclarar, que el entorno del aprendiz no se reduce a la medida de metros cuadrados en los que se mueve, sino que en su entorno se conciben cuestiones profundas como su cultura, sus conocimientos, sus saberes, su historia, su presente y la propia historia que permitió la emergencia de los saberes matemáticos. Dicha historia, aunque no cuantificable en metros cuadrados, es su propia historia. (Cantoral, Montiel y Reyes-Gasperini, 2015, p. 10)

De esta manera, un programa alternativo de investigación, realiza estudios ampliando el currículo fijo establecido. Se estudian las unidades temáticas que en él se presentan, a la vez que se estudian aquellos temas que competen a las comunidades que construyen conocimiento matemático y, aún así, no se consideran en él.

C. BASADA EN OBJETOS – BASADO EN PRÁCTICAS

Las investigaciones centradas en los objetos matemáticos hacen un análisis fundamentado en un currículo fijo y, nos atrevemos a decir, se cuestionan lo que sabe y no sabe, o lo que debería saber un estudiante o profesor, considerando como parámetro a dicho currículo y la resolución de tareas típicamente escolares.

El programa alternativo, propone una descentración del objeto matemático. La descentración, no significa su anulación: enuncia que no parte del propio objeto matemático y su relación con el individuo; sino que el origen se considera desde las acciones, actividades y prácticas, organizadas por prácticas de referencia y normadas por prácticas sociales.

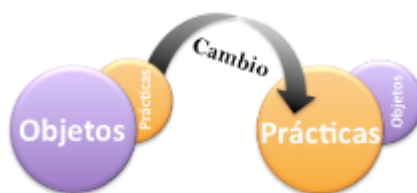


Figura 4: representación gráfica de la descentración del objeto.

En la *síntesis de la transición entre la perspectiva platónica y socioepistemológica*, mencionamos que estos trabajos estudian los esquemas propios de construcción social del conocimiento en las Matemáticas. La idea de socio-epistemología refiere a una epistemología social, o bien, como fue caracterizada en sus inicios, a una *epistemología de prácticas*. La idea de epistemología, en tanto rama de la filosofía que estudia el conocimiento, se relaciona con las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas de la construcción del conocimiento. A esto, desde la Socioepistemología, le incorporamos la noción de las prácticas, con una tesitura particular: ya sea históricamente como en la actualidad, el proceso de construcción social del conocimiento mediante las prácticas estará normado. Por tanto, las investigaciones desde el programa alternativo precisarán ampliar los estudios basados en los objetos y *problematizar el saber* para hallar las prácticas asociadas a ellos.

D. DISCURSO MATEMÁTICO ESCOLAR FIJO – REDISEÑO DEL DISCURSO MATEMÁTICO ESCOLAR

Para este apartado consideraremos, con el fin de no repetir, el apartado del *Rediseño del discurso Matemático Escolar*, en donde hemos expuesto el cuadro que articula el dME, los principios de la Socioepistemología y el R-dME.

Sólo reiteramos, con el fin de enfatizar, que el diseño del *dME* es una decisión intelectual y burocrática por parte de los sistemas educativos, por lo que es accesible a modificaciones. Aun así, cualquier modificación que se le hiciere (*r-dME*), nunca perderá su estatus normativo y hegemónico. Por tanto, para “evitar” la normatividad y la hegemonía, se considera la necesidad de tener *r-dME* flexibles. El programa alternativo, que reconoce los

cambios inherentes de la sociedad, los acompaña con la investigación, por eso, la investigación es situada y flexible.

E. REIFICACIÓN COMO NORMA—PRÁCTICA SOCIAL COMO NORMA

La enseñanza de las Matemáticas, a pesar de diversos procesos de reforma educativa cuyo origen es nacional o internacional, y de varias alternancias de las corrientes teóricas principales (constructivistas y socioculturales), sigue dominada por una marcada centración de la enseñanza apoyada en definiciones (diríamos declaración o enunciación de conceptos) y de algoritmos (reglas y procedimientos). Esta enseñanza se denomina «enseñanza tradicional», pretende transferir el significado de los objetos matemáticos mediante actos de comunicación. El modelo de comunicación clásico que expresa esto es como sigue:



Figura 5: modelo de comunicación clásico.

El mensaje (la flecha del medio) es visto como el contenido matemático, incluyendo sus definiciones y los procedimientos de partida. La Matemática Educativa señaló desde sus inicios que el mensaje mismo, era un tema de estudio y propuso, por tanto, ampliar el modelo lineal a un triángulo (el triángulo didáctico) en el que sus vértices serían los polos o aspectos susceptibles de análisis: Profesor, Alumno, Conocimiento (lo correspondiente al viejo mensaje). La problemática se amplió considerablemente, pues habría que estudiar los fenómenos regulatorios de las relaciones alumno – conocimiento, o profesor – conocimiento o el clásico de profesor – alumno. Este triángulo se expresó como sigue:

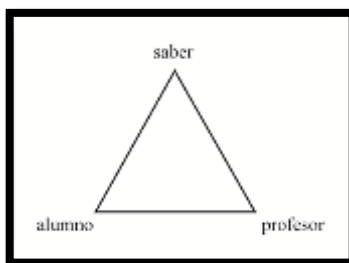


Figura 6: triángulo didáctico clásico.

En uno y otro modelo, se habla de la construcción del objeto matemático (constructivistas) o formación del objeto matemático (socioculturales), pero en ambos

enfoques teóricos se alude al objeto en sí, como el fin educativo: como una pieza acabada a la que debe llegarse por la instrucción, ya sea por internación (el organismo interpreta a su medio) o por internalización (el sujeto va de la interacción social hacia su pensamiento).

Esta centración en el objeto matemático, como fin último del proceso didáctico, debe ser –en nuestra opinión– todavía cuestionada. Pues la aprensión simbólica del objeto no garantiza su aprendizaje en un sentido pleno, el que brindaría su empleo autónomo, a su voluntad a lo largo de la vida. Este fenómeno característico de la enseñanza hace del objeto una deidad que norma o regula el comportamiento áulico, deifica al objeto, en ese sentido hablamos de que se lo *reifica*, o bien, que se asume una *reificación como norma*. Por el otro lado, el programa socioepistemológico asume a la *práctica social como norma*. Tal como enunciamos en el apartado anterior, precisamos el estudio de las prácticas asociadas a los objetos, pues estas, son el cimiento de la construcción.

En este programa, «el mensaje» es en verdad la práctica con base en la cual los individuos construyen un conocimiento matemático, que escolarmente se aborda como un contenido matemático (que incluye definiciones y procedimientos). En mensaje, por tanto, es en verdad un proceso: el que permite a través de las reiteraciones intencionadas y normadas, alcanzar hábitos e institucionalizar las prácticas intervinientes en el proceso. Nótese, que a diferencia de la reificación como norma, en esta segunda parte es la significación que se le ha dado al objeto a partir de la práctica lo que norma. De esta manera, el triángulo didáctico (Profesor, Conocimiento y Alumno) debe ser modificado, pues no será una educación centrada en el sujeto (Alumno y/o Profesor), sino, en las comunidades donde ellos estén inmersos.

F. CENTRADA EN EL SUJETO – CENTRADA EN COMUNIDADES

Para explicar un programa centrado en comunidades, recurriremos al Modelo de prácticas anidadas: $P \rightarrow PR \rightarrow P$.



Figura 7: Modelo de prácticas anidadas:

$P \rightarrow PR \rightarrow PS$ (Cantoral, 2013, p.334)

Analizaremos el modelo con base en las explicaciones realizadas por el propio autor Cantoral (2013):

Si la **acción** como noción de partida, está en la base de los fenómenos adaptativos funcionales del desarrollo de la inteligencia y consiste en la *intervención activa del sujeto sobre el objeto* (o sobre otras acciones realizadas por el mismo sujeto) a fin de adaptarse al entorno y organizarse internamente; entonces, la **actividad** como concepto teórico es el elemento vinculante del desarrollo humano al desarrollo cultural y consiste en la *actividad práctica e instrumental mediada* (no individual, sino en cooperación social) *para la formación de funciones psicológicas superiores*, a fin de modificar la naturaleza. (p. 335-336)

La articulación entre la noción de *acción* –incorporada de la epistemología piagetiana– que hace explícito el tránsito entre el sujeto y el objeto; y la noción de *actividad humana* –incorporada del enfoque sociocultural vigotskiano–, que incorpora la idea de interacción social, les dan lugar a las *prácticas socialmente compartidas*, consideradas como actividades instituidas que se organizan y que pasan, por ejemplo, de generación a generación. En síntesis, la *acción* es para el programa socioepistemológico la materia prima de toda adaptación intelectual y perceptual:

Es por este pasaje que se dota de *uso social* al conocimiento, se le transfiere institucionalmente el *valor de uso*, el cual es por supuesto de naturaleza social pues proviene de la reiteración intencional y compartida de *prácticas*, ello origina la *experiencia compartida*, la *expertez*. (Cantoral, 2013, p. 330-331)

Podemos explicar la secuencia de *acción* → *actividad* → *práctica*, siguiendo a Cantoral (2013), que se pasa del sujeto epistémico o cognoscente que interactúa

permanentemente con la realidad, con los objetos, y construye adaptaciones que promuevan el equilibrio en esos intercambios (*acción*), hacia un sujeto que interactúa con su entorno generando una interacción social con base en el objeto, su zona de desarrollo próximo (*actividad*), hasta poner en uso y dotar de *valor de uso* a dicha interacción con el objeto y su entorno social (*práctica socialmente compartida*), que permita hacerlo experto a partir de reiteraciones intencionadas y normadas con el objetivo de alcanzar hábitos y de que estas prácticas se institucionalicen. Para lograr dicha institucionalización será necesaria la regulación de las *prácticas de referencia* que orientan a la actividad humana. Estas últimas, son normadas por las *prácticas sociales*. He aquí la idea de lo *social* por parte de la Socioepistemología.

Entonces, como hemos visto, si bien desde un programa tradicional el triángulo didáctico clásico refería a una triada en un escenario áulico; desde un programa alternativo se precisa una reestructuración:

. . . una idea de aprendizaje, como práctica intencional normada, coloca en interacción al aprendiz con el entorno regulado y normado. Es decir, se suple la idea de aprendizaje como adquisición, para dar lugar a otra más cercana a la noción de práctica que modifica al individuo en colectividad ante tareas y situaciones concretas de su entorno vivencial: el aula extendida. (Cantoral, 2013, pp. 141-142).



Figura 8: Triángulo didáctico en la TSME

(Cantoral, 2013, p. 142)

Dado que el programa alternativo no se condiciona al espacio áulico como escenario de construcción de conocimiento, el polo de *Profesor* pasa a considerarse como *Escenarios Culturales*. Lo que habitualmente es considerado como «fuente del conocimiento», no sólo estará concentrado en un sujeto en aula, sino, estará conformado por la pluralidad de escenarios posibles del entorno del *Aprendiz*. He aquí, la incorporación de la noción de *aula*

extendida en el programa socioepistemológico. Ésta refiere a contemplar el *contexto situacional-real* en el cual está inmerso quien aprende y el *contexto de significancia* del saber (ambos conceptos desarrollados anteriormente). La idea de *aula extendida* es producto de las nuevas consideraciones que se establecen para la acción de educar matemáticamente basándonos en una relación con el conocimiento matemático escolar concebido como *saber matemático escolar*. (Ver apartado siguiente *Aprendizaje del saber matemático*).

Como hemos sintetizado en una reciente publicación:

La dualidad individuo–colectividad se supera con la anidación de prácticas que parten de la *acción* del individuo sobre el medio, se constituyen en *actividades humanas* que, reiteradas con intencionalidad, devienen en *prácticas socialmente compartidas* en el contexto de grandes *prácticas de referencia*. Todas ellas, normadas por *prácticas sociales* que caracterizan al colectivo y al campo de saber específico. (Cantoral, Montiel y Reyes, 2014, p. 113).

1.6 Aprendizaje del saber matemático

La noción de aprendizaje refiere al proceso de la adquisición del conocimiento de algo, ya sea a través del estudio y/o la experiencia. En particular, en el área de Matemáticas propondremos una diferenciación entre el *aprendizaje de la matemática escolar* y el *aprendizaje del saber matemático escolar*.

El proceso de *aprendizaje de la matemática escolar* (figura 9) refiere a la significación de conceptos abstractos, dosificados al nivel escolar de enseñanza. Una de las maneras disponibles para abordar la significación se basa en la teoría de los registros semióticos de representación: el cambio de representaciones o símbolos será entonces, la base del aprendizaje. Sobre ello, observamos dos dificultades: por un lado, la confusión de que la representación es el «nuevo meta objeto» (D’Amore, Fandiño, Iori y Matteuzzi, 2015) y, por el otro, que aunque se tenga una correcta transición entre las representaciones y un conocimiento de ellas, todavía así, puede no encontrarse significado para «la vida del estudiante». Sin embargo, reconocemos una ventaja, pues este tipo de aprendizaje a partir de las distintas representaciones permitirá, posteriormente, aplicar el nuevo conocimiento adquirido a diversos problemas matemáticos escolares y darles la solución correspondiente.

El proceso de *aprendizaje de la matemática escolar (la matemática)* tiene sus inicios en una enseñanza y un aprendizaje basada en objetos que se aplicarán, a posterioridad, en tareas que tengan contexto situacional determinado. Es decir, se explicará de la mejor manera posible un tópico matemático y, posteriormente, se aplicará este conocimiento aprendido en alguna situación de la vida real. La matemática escolar tiene una racionalidad universal que lleva a que las respuestas matemáticamente correctas habitualmente sean únicas. Esto permite una clara delimitación entre *lo que está bien* y *lo que está mal*, por tanto, agiliza y hace concreta la actividad de evaluar. Como hemos mencionado anteriormente, el *dME* enuncia lo que está fuera y dentro de la actividad matemática (Soto, 2010).

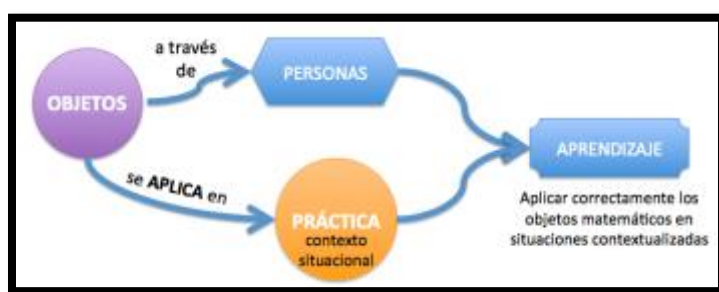


Figura 9: aprendizaje centrado en objetos.

Por otro lado, el proceso de *aprendizaje del saber matemático escolar* (figura 10) desde la TSME refiere a la significación situada de los objetos matemáticos, mediante el uso (*lo matemático*)⁵. *Lo que hago* construye conocimiento y desarrolla el pensamiento matemático. En *lo que hago*, aprendo. La garantía del aprendizaje no refiere, únicamente, a la correcta aplicación del conocimiento aprendido, sino, refiere a la habilidad de significar al objeto matemático mediante los usos del conocimiento, es decir, a partir de *lo que hago* puedo darle significados al conocimiento matemático abstracto. Diremos, entonces, que las personas *saben matemáticas*, en tanto evaluación, si pueden ponerla en uso dentro y fuera de la clase de Matemáticas, dentro y fuera de la escuela (no basta resolver tareas típicamente escolares mediante técnicas más o menos sofisticadas). Si pueden usarla, aún antes de conocer su estructura axiomática formal, pues de esta manera están desarrollando su pensamiento matemático. Se pretende darle el estatus de *saber* al *conocimiento matemático escolar*, es decir, hacerlo funcional y dotarlo de significado mediante el uso, por encima de

⁵ Las caracterizaciones de *la matemática* y *lo matemático* serán abordadas delante de manera empírica y teórica.

la resolución de tareas de la matemática escolar. De aquí, nuestra concepción de la resignificación del conocimiento matemático: dar nuevos significados progresivamente.

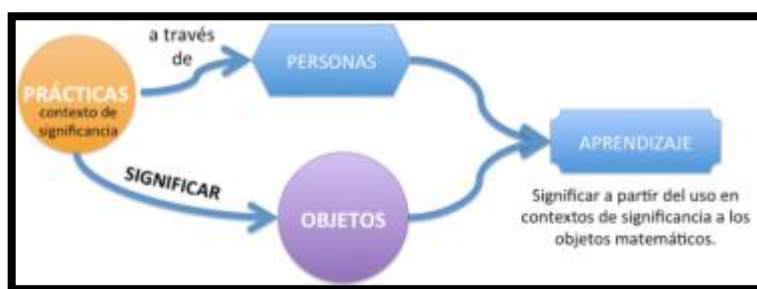


Figura 10: aprendizaje centrado en prácticas.

Por tanto, un programa basado en prácticas conlleva a una reestructuración de la noción de aprendizaje, la cual se sustenta en una racionalidad contextualizada y una visión socioepistemológica del conocimiento matemático. Un programa de este tipo, precisará de una red de reestructuraciones que acompañen la evolución, una de ellas, las *situaciones de aprendizaje*: herramientas didácticas sustentadas en *prácticas*.

1.7 Situación de aprendizaje (SA)

Se propone a la *situación de aprendizaje* como una herramienta didáctica que propicia aprendizajes cuya significación ha sido adquirida mediante el uso. Para el trabajo con los profesores, nos apoyamos en ella para realizar la propuesta de intervención cuyo objetivo es la **problematicación de la matemática escolar**: mecanismo para cuestionar la matemática escolar tradicional trabajada en los sistemas educativos, considerando la comunidad docente.

Se deja de considerar la existencia de *contextos universales* para la significación de conceptos matemáticos. Diferenciaremos el **contexto situacional** del **contexto de significancia**. El primero se caracteriza por contextualizar la tarea considerando el *aula extendida* de quien aprende (*prácticas socialmente compartidas*); el segundo, se caracteriza por promover la construcción social mediante la naturaleza socioepistemológica del conocimiento matemático (considerando la dimensión social, cognitiva, didáctica y epistemológica del conocimiento matemático).

Por tanto, la *situación de aprendizaje* variará según los profesores, los estudiantes y su contexto cotidiano, pero su esencia radicará en poner en juego el *saber matemático escolar*

mediante el *contexto de significancia*. Las prácticas serán la base de la enseñanza, ya que permiten la emergencia de la construcción social del conocimiento matemático. En el diseño de las situaciones de aprendizaje, las tareas tendrán en su vértebra la *evolución pragmática* de los conocimientos a aprender, es decir, se harán evidentes para quienes estén a cargo del acto de enseñar, las prácticas involucradas en las tareas.

1.8 Cambio de relación con el conocimiento matemático

El educador liberador debe estar atento al hecho de que la transformación no es sólo una cuestión de métodos y técnicas. Si la educación liberadora fuera solo eso entonces el problema sería cambiar algunas metodologías tradicionales por otras más modernas.

Pero ese no es el punto. La cuestión es el establecimiento de una relación diferente con el conocimiento y con la sociedad.

Paulo Freire

A quien citamos para comenzar este apartado, enuncia que, si sólo fuera el cambio de métodos y técnicas, todo recaería en el cambio de metodologías tradicionales. Esto último sería, por ejemplo, el cambio de metodologías de enseñanza: trabajos individuales y/o colaborativos, trabajos por proyectos, entre otros. Sin embargo, lo que propone Paulo Freire es ir un tanto más allá, es tener una relación diferente con el conocimiento y con la sociedad.

Para nosotros esta nueva relación con el conocimiento matemático es la base fundamental de nuestro trabajo, pues como hemos ido entretejiendo a lo largo de este capítulo, la Teoría Socioepistemológica ha construido, durante años, una estructura teóricamente fundamentada para lograr la transformación y adaptarse al cambio: el Rediseño del discurso Matemático Escolar. En la presente investigación, mostraremos cómo se propicia una nueva relación para con el conocimiento matemático que privilegie su construcción social y favorezca su difusión institucional en escenarios de desarrollo profesional docente, y que conlleve a una transformación en la acción de educar matemáticamente. Daremos evidencia de este proceso con profesores en servicio del estado de Oaxaca, México: atenderemos el fenómeno del desarrollo profesional docente, con un trabajo específico en el conocimiento matemático, que brinde flexibilidad en el accionar, ya que de esta manera, podremos responder mejor a los cambios propios de la práctica docente.

En síntesis, hablaremos del cambio de relación desde una centrada en la *matemática escolar* (*dME*), hacia una centrada en el *saber matemático escolar* (*RdME*), con todas las reestructuraciones que esto conlleva. Con el fin de sintetizar lo que hasta ahora hemos postulado, confeccionamos el siguiente cuadro:

TABLA 3: *características de las relaciones con el conocimiento matemático escolar desde el dME o el RdME.*



2. Síntesis integradora de los fundamentos teóricos

La Teoría Socioepistemológica estudia la *construcción social del conocimiento matemático* y su *difusión institucional*, es decir, la manera en la cual se difunde institucionalmente esta nueva manera de relacionarse con el conocimiento matemático.

Para el estudio de la construcción social del conocimiento matemático se precisa una *descentración del objeto* a partir de la *problematización del saber*, que permita el tránsito del *dME* centrado en objetos hacia el *RdME* centrado en *prácticas*. El primero, legitimado como la *matemática escolar*, consolidada como producto de la transposición didáctica; el segundo, legitimado como el *saber matemático escolar* como capital cultural de la *sabiduría humana*, que articula el *saber técnico*, *popular* y *culto*, todos concebidos con el mismo grado de importancia (ver figura 11).

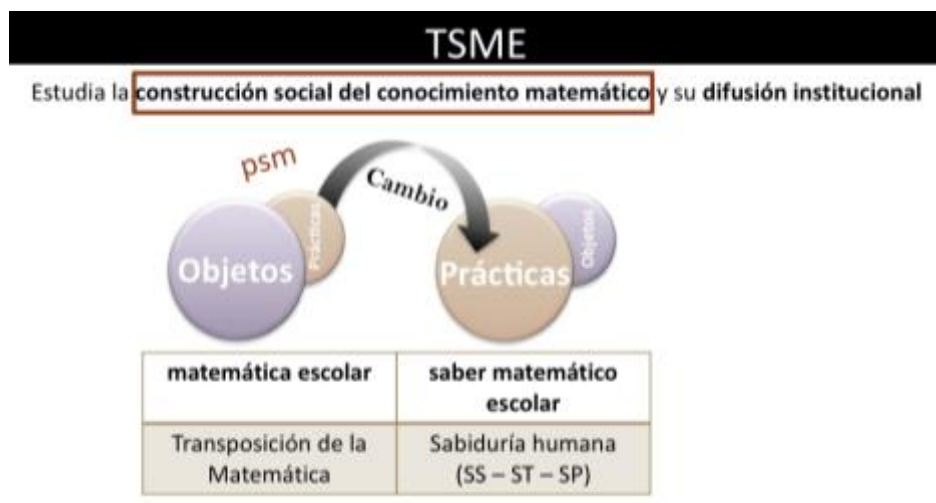


Figura 11: interpretación de la construcción social del conocimiento matemático.

Ahora bien, la difusión institucional del saber matemático no sólo se produce en la escuela, sino que existen otras instituciones donde se construye conocimiento a la vez que se difunde, como es el caso de los actos sociales y actos familiares. Lo que compete a una difusión institucional en el acto escolar, es preguntarse sobre las herramientas necesarias para incorporar al saber matemático escolar en las aulas. Una de estas innovaciones radica en la *situación de aprendizaje*, sustentada en la concepción de *aula extendida* que propicia un aprendizaje que signifique los objetos matemáticos *mediante el uso* y, en el sentido de Gómez, (2015), desde el cotidiano de los estudiantes. Esto último, significa posicionar a la *evolución pragmática* en dialéctica con la *evolución conceptual*, que permita mediante lo que hace el estudiante, construir conocimiento matemático. Dentro de la situación de aprendizaje será posible distinguir en sus tareas los *contextos situacionales* y el *contexto de significancia*.

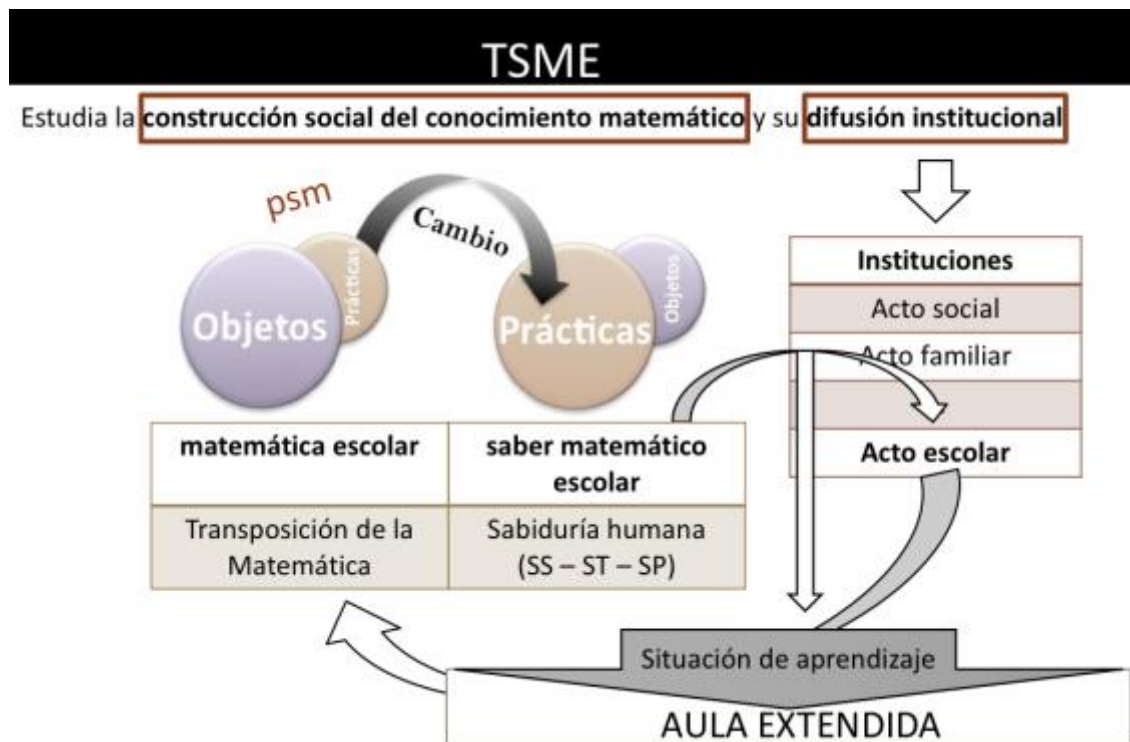


Figura 12: articulación de psm y aula extendida.

Estas reestructuraciones precisan, sin duda, una transformación en la acción de educar matemáticamente y, por tanto, en la práctica docente. La adecuada articulación de todos estos constructos teóricos permitirá dotar de racionalidad a la investigación.

Capítulo 2

La investigación

Poco a poco fueron despojando del falso ropaje con que las había vestido la escuela normal; dulcificaron su voz y la mirada, y se sentaron entre los niños para conversar con ellos y para escucharlos conversar.

Olga y Leticia Cossettini

Capítulo 2. La investigación

2.1 Problemática

La pregunta central de los años 90's, para nosotros, fue la del *cómo* enseñar mediante diversas estrategias didácticas que pudieran hacer más accesible la comprensión de ciertos conocimientos matemáticos a los estudiantes de los diferentes niveles educativos. La Socioepistemología se planteó nuevas interrogantes: ¿*qué* es lo que estamos enseñando?, ¿*qué* es aquello que nuestros estudiantes están aprendiendo? Es decir, se propuso desde sus comienzos estudiar y discutir sobre la *naturaleza* del *saber matemático* y desde allí, reflexionar seria y sistemáticamente sobre la denominada *matemática escolar*, la *sabiduría humana* y los *fenómenos didácticos* que les sean relacionados.

Para la investigación resulta válido el preguntarse cómo hacer más accesible un conocimiento matemático a un público amplio, ya sea poniendo el foco en las estrategias didácticas utilizadas para su enseñanza por parte de los docentes o centrándonos en los estudiantes mismos mediante el estudio de sus estrategias a través de sus respuestas. Por tanto, la pregunta parece natural: ¿por qué dar vuelta la mirada hacia el conocimiento matemático y su constitución en saber?, ¿qué nos lleva a no continuar con el foco puesto en las interacciones entre el docente y sus estudiantes?

Veamos esto mediante un ejemplo: si hablásemos de la noción de función como un concepto difícil de asimilar, comprender o comunicar, también tendríamos que reconocer las características específicas que tienen los diversos tipos de funciones. En particular convendría distinguir la naturaleza de las funciones polinómicas (Alanís, 1996) con las trascendentes periódicas (Buendía, 2004; Buendía & Cordero, 2005), las funciones trigonométricas en el marco de las prácticas métricas (Montiel, 2011; Montiel, 2013), las funciones logarítmicas y las relaciones entre suma y multiplicación (Ferrari & Farfán, 2010), las funciones exponenciales como ejemplos naturales de crecimiento (Lezama, 2003). Es decir, lo que pareciera ser un «adjetivo» de las funciones (algebraica y trascendente), esconde un complejo conglomerado de niveles prácticos, funcionales, históricos y sociales que el sistema didáctico desconoce y aparece pura y exclusivamente expresado en la unidad temática: *Funciones* con distintos mecanismos de apropiación. Algo similar ocurre con las

gráficas, quienes en los libros de texto se muestran como ilustraciones acompañantes de la función como fórmula, cuando en realidad son espacios de reflexión que ayudan a la construcción del conocimiento (Cordero, Cen Che & Suárez, 2010; Farfán, 2013). Del mismo modo, podríamos focalizar nuestra atención en el Cálculo Diferencial y verificar que la enseñanza de la derivada se basa en la correcta aplicación de la denominada “regla de los cuatro pasos” para derivación. Este limitado enfoque de reducir el concepto a su algoritmo ha sido muy cuestionado en la literatura (Engler y Camacho, 2012), dado que la derivada esconde un pensamiento y lenguaje variacional más profundo y complejo (Cantoral, 1990, 2013b; Caballero, 2012) que se soslaya en el discurso didáctico que los manuales escolares transmiten. Podríamos también, observar esto en el caso de la proporcionalidad directa (Cantoral y Reyes – Gasperini, 2012; Reyes-Gasperini, 2011; Reyes-Gasperini y Cantoral, 2014; Reyes – Gasperini, Cantoral y Montiel, 2014), siendo un tema de gran relevancia en la matemática escolar (Hart, 1988; Godino y Batanero, 2002; Oliveira, 2009) es reducido, la mayoría de las veces, a la buena aplicación de la “regla de tres simple”, el valor unitario y la igualdad entre razones.

Ahora bien, ¿cómo correlacionar esta mirada hacia el conocimiento matemático, desde la práctica profesional docente?, ¿qué y cómo se estudia en esta línea de investigación desde esta postura? He aquí la repetición de la historia: mientras que las corrientes clásicas analizan, con o sin el profesor, las tareas que los docentes usan en clase, las interacciones didácticas que tienen los estudiantes y sus profesores, la competencia puesta en juego para resolver problemas matemáticos, el conocimiento de los profesores sobre cómo los estudiantes piensan, conocen o aprenden un contenido matemático específico, entre muchas otras, la Socioepistemología se preguntó algo alternativo: ¿cuál y cómo es el proceso que precisa vivir el docente que le permita transformar su realidad y la de su entorno tomando al conocimiento matemático como eslabón fundamental?, es decir, transformar su práctica profesional desde su propia práctica cotidiana. De nuevo, el *saber matemático* toma protagonismo.

Si partimos de la idea que señala que los problemas del aprendizaje en Matemáticas residen en las acciones de los actores del sistema educativo, en particular los docentes, inevitablemente enfocáramos nuestros análisis hacia cuestiones propiamente didáctico – pedagógicas a fin de contribuir en la mejora de las clases brindando mejores estrategias

didácticas y hacer, de este modo, más accesible un tópico matemático. Sin embargo, a contracorriente de esta afirmación, nuestra estrategia fue un tanto distinta: despersonificamos dicha problemática, poniendo en discusión al propio objeto del aprendizaje, los contenidos y sus ideologías, digámoslo así, estudiamos los efectos del *discurso Matemático Escolar* (dME) sobre los aprendizajes **con** las y los profesores, para colaborar en la transformación de sus prácticas profesionales. Por tanto, como veremos en esta investigación, el conocimiento matemático, el desarrollo profesional docente y el empoderamiento serán los ejes que vertebran nuestro enfoque.

2.2 Marco bibliográfico

Nuestra mirada hacia la problemática es sistémica en tanto correlaciona el desarrollo profesional docente, la resignificación de la proporcionalidad directa y el empoderamiento. Esta sección está destinada a una revisión bibliográfica a fondo de lo que permitirá encuadrar el problema de investigación.

La revisión bibliográfica se realizará a partir de los tres ejes descritos y sus posibles relaciones. La secuencia a seguir será la siguiente: Desarrollo profesional docente; proporcionalidad directa; desarrollo profesional docente con ejemplos de la proporcionalidad directa; empoderamiento; empoderamiento y desarrollo profesional docente. Lejos de realizar esta fragmentación como apartados excluyentes, se hace con el fin de profundizar en las particularidades de cada uno de ellos para concluir en la articulación de sus relaciones. De manera metafórica, esta sección puede considerarse un *mosaico* que articula formas múltiples, en tanto técnica artística que se forma sobre un fondo específico pegando pequeñas piezas para formar un dibujo. En nuestro caso, nos interesa la profundidad de cada pieza, que posibilite apreciar a cabalidad el diseño visual resultante.

2.2.i Desarrollo profesional docente

En este apartado esbozaremos las características principales de distintas investigaciones que abordan el desarrollo profesional docente, con el objetivo de detectar algunos de los enfoques con los que se aborda la problemática, cómo la entienden y qué postulan como necesario para una mejora de la educación.

El creciente interés por el estudio de la formación docente y/o desarrollo profesional

docente en el campo de las Matemáticas (Ball, Thames, & Phelps, 2008; Llinares, Valls y Roig, 2008; Passos, Nardi, & Arruda, 2009; Ponte, Quaresma e Branco, 2012; Shulman, 1986), en específico en la región de Latinoamérica desde la Matemática Educativa (Cabrera, 2014; Dolores Flores, García González, Hernández Sánchez y Sosa, 2014; García, 2016; Lezama y Mariscal, 2008; Montiel, 2009; Pochulu y Rodríguez, 2012; Soto y Reyes – Gasperini, 2011) configuran, todos ellos, la problemática de nuestra investigación.

Usualmente, las investigaciones en esta temática se sustentan en reflexiones del tipo: estudios sobre concepciones, creencias y procesos de profesionalización; sobre el contenido pedagógico del conocimiento, el conocimiento del contenido para la enseñanza; sobre las prácticas de los docentes a través del análisis de las tareas propuestas, el tipo de discurso en el aula y los roles asumidos por los docentes y estudiantes; conocimientos teóricos y prácticos que deben tener los docentes, entre otras. En palabras del Director Editorial de la *Journal of Mathematics Teacher Education*: “Research on mathematics teachers has grown significantly over the last two decades. The broad scope of studies has focused on understanding, enhancing, and/or developing their mathematics knowledge, beliefs/conceptions, and pedagogical knowledge for teaching mathematics.”⁶ (Chapman, 2016, p. 1). Así y todo, en la sección sobre los desafíos de impactar en el cambio docente, el autor plantea que existen cambios previstos en las prácticas como por ejemplo la incorporación de la tecnología en las clases que, sin embargo, no provocan cambios en las formas de pensar y/o actuar ya que éstas pueden ser las mismas: memorización y procedimental; o bien, se afirma que algunos profesores participantes evidencian cambios significativos, pero no todos.

Las propuestas, todas ellas, persiguen un objetivo claro: la mejora en la acción de educar matemáticamente, llevándolo acabo de diferentes maneras.

La diferenciación entre estudiar el aprendizaje de un concepto en escenarios con profesores y estudiar el desarrollo profesional docente (Cardeñoso y otros, 2001) es de relevancia para nuestro trabajo dado que podremos, con base en ello, delimitar dos fases

⁶ Traducción libre: La investigación sobre los maestros de matemáticas ha crecido significativamente en las últimas dos décadas. El amplio alcance de los estudios se ha centrado en la comprensión, la mejora y/o el desarrollo de su conocimiento de las matemáticas, las creencias/concepciones y el conocimiento pedagógico para la enseñanza de las matemáticas.

distintas, pero entrecruzadas, del proyecto doctoral. Tal como enuncia Llinares y otros (2008), haremos explícitos los principios teóricos sobre el aprendizaje en un proceso de desarrollo profesional docente. La articulación entre lo que piensan y lo que hacen en las aulas los profesores como caracterización de las creencias docente, según Pajares (1992), nos permite posicionarnos en que nosotros no nos proponemos modificar creencias, sino que nos proponemos una intervención práctica donde los profesores vivan una nueva relación con el conocimiento matemático y una nueva manera de significarlo, que les permita, a partir de la reflexión, consolidar en la acción las innovaciones que ellos pudieran construir. Si este hecho modifica sus creencias o no, dependerá de cada uno de los profesores. Esto surge en virtud de, como dicen Lezama y Mariscal (2008), que debemos preguntarnos sobre cómo generar confianza y autonomía que les permita desde su propia iniciativa arriesgarse a la innovación y que sea parte de su identidad profesional y contribuya, en palabras de Llinares (2013), a «mirar profesionalmente». Todo esto, tal como lo plantea Montiel (2009), refiere a preguntarse sobre la transformación de la práctica docente que se llevaría a cabo mediante la resignificación de la matemática escolar. Entonces, a partir de la reflexión que realiza Pozo (2012), sobre que es preciso trabajar con la gestión y la relación con el conocimiento matemático, lo cual Ponte, Mata-Pereira y Quaresma (2013) lo estudian desde el análisis de la conducción de discusiones colectivas en la clase de Matemática, proponemos y estudiamos por nuestra parte de manera científica una alternativa para atender al planteamiento realizado como un proceso precedente a la actividad áulica: ***el crecimiento profesional docente autónomo como parte de la práctica profesional.***

En particular, al referirnos al desarrollo profesional docente, estaremos haciendo referencia a la postura de Ponte (1998), a saber: considerar actividades como proyectos, cambios de experiencias, lecturas, reflexiones; considerar un movimiento de “dentro hacia fuera”, es decir, considerar lo que los profesores quieren hacer y llevar a la práctica, poniendo atención a las potencialidades de los profesores, más allá del señalamiento de sus falencias; incorporar los aspectos cognitivos, afectivos y relacionales del profesor; consolidando la consideración de la teoría y la práctica de manera íntegra. A partir de ello se desea lograr, entre otras cosas, la elaboración de un producto final que represente una intervención en la práctica teóricamente fundamentada.

Así, apoyándonos en los estudios de Montiel (2009) y Lezama y Mariscal (2008), donde se muestra cómo es que la *problematización del saber* es un elemento que permite una nueva postura frente al fenómeno del desarrollo profesional docente, será bajo este enfoque que entenderemos al desarrollo profesional docente: cuestionaremos, propondremos acciones, evidenciaremos transformación de la práctica bajo la concepción de que es la *problematización de la matemática escolar* nuestro cimiento de investigación. En síntesis, si pretendemos un mejoramiento de la educación matemática, será indispensable considerar al saber matemático y en particular su problematización, para hacer una inmersión y una propuesta de acción sobre la formación docente. Nuestra propuesta apunta al *cambio de relación con el conocimiento matemático escolar*.

Según Dolores Flores (2014) el futuro profesional, o profesional en servicio, necesita dominar el saber matemático, conocer cómo aprenden los estudiantes y utilizar o diseñar los métodos, procedimientos y medios didácticos que posibiliten tal aprendizaje. Respectivamente relaciona como áreas fundamentales a la matemática, la pedagogía y el docente. La gran pregunta, para nosotros, reside en cuestionarse ¿qué significa tener dominio del saber matemático? Y esa será parte fundamental de nuestra tarea en esta investigación.

A modo de cierre y de postura, la monopolización que se ha producido, particularmente en Latinoamérica, sobre los fundamentos del desarrollo profesional docente, basándonos en la propuesta seguida en los Estados Unidos por D. Ball, ha generado un sesgo en los otros campos de conocimiento más allá de sus fronteras. En Latinoamérica hemos tenido una influencia de este tipo de investigaciones que fueron consideradas como una contribución al estudio del desarrollo profesional docente, a veces sin reconocer la diversidad cultural desde la cual se estaba realizando la propuesta y generando lo que autores como Silva-Crossi y Cordero (2012) tipifican como el *fenómeno de adherencia*, o bien, la caracterización de forma lineal y prescriptiva de la que hablaban Clarke y Hollingsworth (2002).

Precisamos tener apertura al cambio y a la innovación. Las nuevas propuestas no son la negación de lo existente, son la garantía del progreso en conjunto. La diversidad cultural que vivimos en nuestra región no puede atenderse con la existencia de un modelo único de desarrollo profesional docente pues estaríamos hablando del *cambio como adaptación* o

como capacitación en términos de Clarke y Hollingsworth (2002). Necesitamos, sin duda, una diversidad de propuestas. En palabras de los autores:

If our professional development programs are to recognize the individuality of every teacher's learning and practice, then we must employ a model of teacher growth that does not constrain teacher learning by characterizing it in a prescriptive linear fashion, but anticipates the possibility of multiple change sequences and a variety of possible teacher growth networks. (Clarke & Hillingsworth, 2002, p. 965)⁷

Profundización

En 1988, aunque estemos hablando de casi tres décadas atrás puede leerse con lentes actuales, la *Associação de Professores de Matemática* (APM) de Portugal –cuyos miembros años después encabezaron una transformación nacional a nivel del desarrollo profesional docente en el área de Matemáticas– declaraba:

O factor que pode ser realmente decisivo na transformação positiva da Matemática escolar não é a alteração dos conteúdos nem a introdução de novas tecnologias, mas sim a *mudança profunda nos métodos de ensino, na natureza das atividades dos alunos*. Na realidade, de nada servirá a introdução de novos temas, quaisquer que eles sejam, se se continuar a pretender «dar» essas novas matérias, obrigando depois os alunos a adquirir destreza na aplicação de novas fórmulas e algoritmos. (APM, 1988)⁸

La idea que la Asociación plantea que la renovación de la matemática escolar radica en la resolución de problemas, desarrollo de modelos matemáticos, actividades de exploración, investigación y descubrimiento, formulación de conjeturas, discusión y comunicación, argumentación y prueba, construcción de conceptos. Es decir, la renovación, tal como lo expresan, se funda en los métodos de enseñanza.

⁷ Traducción libre: Si nuestros programas de desarrollo profesional son para reconocer la individualidad de aprendizaje y la práctica de cada profesor, entonces tenemos que emplear un modelo de crecimiento docente que no se limite al aprendizaje del docente caracterizado en una moda prescriptiva lineal, sino que anticipe la posibilidad de múltiples secuencias de cambio y una variedad de posibles redes de crecimiento docente.

⁸ Traducción libre: «El factor que puede ser realmente decisivo en la transformación positiva de la Matemática escolar no es la alteración de los contenidos ni la introducción de nuevas tecnologías, sino el *cambio profundo en los métodos de enseñanza, en la naturaleza de las actividades de los alumnos*. En realidad, de nada servirá la introducción de nuevos temas, cualesquiera que sean, si se continúa pretendiendo «dar» esas nuevas materias, obligando después a los alumnos a adquirir destreza en la aplicación de nuevas fórmulas y algoritmos».

Desde los años 80, João Pedro da Ponte, colega portugués y líder europeo en estudios sobre desarrollo profesional docente, aborda este fenómeno de manera continua y contundente. En los años 90, en una conferencia planteó el paso de la formación al desarrollo profesional, donde hace evidente la necesidad de asumir que el hablar de formación es un campo de lucha ideológica y política (Ponte, 1998). En los comienzos, hace explícito que los estudios sobre la formación eran entendidos como la preparación en el dominio de la Matemática y en el dominio de la Didáctica. Para esos años, la idea versaba sobre el desarrollo profesional y abordaba nociones sobre la actividad profesional del profesor. Podríamos parafrasear la diferenciación que hace el autor entre la formación y el desarrollo profesional, la que presentaremos en una tabla retomando todo lo expresado por el autor:

TABLA 1: formación docente – desarrollo profesional docente (Ponte, 1998)

FORMACIÓN DOCENTE	DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
❖ Asociada a la idea de “frecuentar” cursos;	❖ A través de múltiples formas : cursos, proyectos, intercambios de experiencias, lecturas, reflexiones...;
❖ El movimiento es esencialmente de afuera hacia adentro, quedándole al profesor asimilar los conocimientos y la información que le son transmitidos;	❖ Movimiento de adentro para afuera, ajustándose a los proyectos que quieren emprender y el modelo que quieren ejecutar;
❖ Se atiende aquello en lo que el profesor es carente ;	❖ Se da especial atención a sus potencialidades ;
❖ Suele ser vista de manera compartimentada , por asuntos (conceptos) o disciplinas;	❖ Trabaja con el profesor en todos sus aspectos : cognitivos, afectivos, relacionales;
❖ Parte de la teoría y frecuentemente no llega a salir de allí.	❖ Tiende a considerar la teoría y la práctica de forma integrada .

Cabe mencionar, que como toda investigación, esta también habrá de contextualizarse. A diferencia de México, Portugal tiene una formación docente específica para los profesores que darán clases en las instituciones de educación a nivel básico, medio y medio superior⁹ (en los términos mexicanos), mientras que México no cuenta con dicha formación para la educación media superior. Por ese motivo, muchas veces es que desde nuestra región, podemos hablar de «formación» para aquellos proyectos que se realizan para profesores en servicio, entendiendo que hay profesores que tienen como carrera inicial alguna licenciatura afín a las Matemáticas, como por ejemplo Ingeniería, Economía, Administración, entre otras. Sin embargo, atendiendo a esta salvedad, retomaremos la postura del autor al referirse al

⁹ Actualmente, en este país europeo, por ley los potenciales profesores de Matemáticas tienen en su formación inicial la Maestría en Educación Matemática.

desarrollo profesional docente. En particular, uno de los objetivos fundamentales para nosotros que el autor retoma como algo que se espera, desde un punto de vista ambicioso, es la elaboración de un producto final que represente una *intervención en la práctica fundamentada teóricamente*.

Actualmente en Portugal, el grupo de trabajo liderado por Ponte, ha desarrollado estudios respecto al análisis de las *tareas* propuestas por los docentes y el tipo de *discurso* que se produce en el aula, mediante lo cual postulan contribuir a la comprensión de las prácticas profesionales de los profesores de Matemáticas, ya que éstas son elementos clave en la definición de la práctica (Ponte, Quaresma e Branco, 2012). Por un lado, en cuanto a las *tareas*, distinguen clases: según el texto (matemático - no matemático, conocido - desconocido), el modo de presentación (oral, escrito, con y sin el uso de materiales) y el tiempo previsible para su terminación. Sin embargo, Ponte (2005, citado en Ponte et al., 2012) propone dos dimensiones para el análisis de ellas: la estructura (abierta-cerrada) y el grado de complejidad. Por otro lado, se considera que el *discurso* puede ser *unívoco*, en donde una voz supera todas las otras, o bien, *dialógico*, en donde la participación es a un nivel de relativa igualdad.

Continuando con la línea, retoman los resultados del estudio realizado sobre el trabajo del profesor en una clase basada en la investigación matemática (Ponte, Oliveira, Brunheira e Varandas; 1998) y ponen en funcionamiento un modelo metodológico de acciones que permite comprender cómo se desarrolla dicha práctica de conducción de discusiones colectivas en la clase de Matemática (Ponte, Mata-Pereira e Quaresma, 2013). En él, mientras el profesor está desarrollando la situación de aprendizaje, se procuran las acciones de *invitar*, *desafiar*, *informar/sugerir* y *apoyar/guiar*. En particular, declaran que estas acciones estarán relacionadas con aspectos matemáticos. Actualmente, también realizan estudios con base en la llamada *lesson study* como incursión en el desarrollo profesional docente en su región (Ponte, Baptista, Velez e Costa, 2012; Quaresma, Ponte, Baptista e Mata-Pereira, 2014), se trata de un dispositivo de desarrollo profesional que también permite analizar las acciones de la práctica del profesor generando un trabajo colaborativo entre los investigadores.

Otra investigación sobre la línea, realiza el estudio respecto al conocimiento didáctico y el papel de las representaciones que futuras profesoras ponen en juego en sus prácticas

áulicas, ya que afirman que la exploración de las diferentes representaciones (activas, icónicas y simbólicas de números racionales) ayudan a la conceptualización del conocimiento matemático (Ferreira e Ponte, 2015).

En síntesis, este grupo de trabajo analiza la acción en el aula del profesor y su relación con lo que esto puede provocar en los estudiantes. El conocimiento matemático trabajado refiere a la propia matemática escolar. Su análisis está centrado en aquello que puede modificar -para bien- la práctica del docente, por ejemplo, las tareas y los diálogos que es donde se vertebra y/o articula la palabra en la intervención del docente con los estudiantes, como el conocimiento de las distintas representaciones de un objeto matemático. Se hacen visibles los procesos de construcción de conjeturas, donde no se focalizan en el cuestionamiento de la matemática en sí, de la matemática como producto modificable, sino en los razonamientos que permiten establecerla entre las actividades llevadas a cabo por los alumnos.

Los colegas españoles, Cardenoso, Flores y Azcárate (2001), presentaron la línea de investigación en Educación Matemática planteando que el «objeto de estudio o centro de interés es el profesor de matemáticas y su evolución como profesional» (p. 233). Hacemos explícito nuestro desacuerdo con la idea de que los profesores son objetos de estudio. Es importante notar que estamos hablando de 15 años atrás, lo cual, podría considerarse una investigación antigua, sin embargo, la postura adoptada por los autores sobre la profesión docente como *profesional crítico* sigue, en nuestra opinión, siendo vigente. Realizan una categorización entre dos grandes bloques de problemáticas dentro de la línea de investigación:

- 1) Problemáticas sobre el *conocimiento profesional del profesor*, sus dimensiones, sus relaciones, su estructura. ¿Qué caracteriza al profesor de matemáticas? ¿Cómo se concibe la profesión docente por estos profesores? ¿Y por los formadores? ¿Y por la comunidad escolar?
- 2) Problemáticas sobre *elaboración del conocimiento profesional*, que tiene que ver con la socialización del profesorado, (¿cómo ayudarlo a incorporarse a la comunidad de educadores matemáticos?), de estrategias, (¿qué métodos emplear en la formación de profesores?), de relación con la práctica, (¿cómo dar significado a los problemas prácticos del profesor?),... (p. 237)

La diferenciación entre estudiar el aprendizaje de un concepto en un escenario con profesores y estudiar el desarrollo profesional docente es de relevancia en el estudio presentado por los autores.

Una postura contundente sobre el desarrollo profesional docente es la propuesta por los colegas australianos, Clarke y Hollingsworth (2002), cuando afirman que «if we are to facilitate the professional development of teachers, we must understand the process by which teachers grow professionally and the conditions that support and promote the growth»¹⁰ (p. 947). Esta idea, acompañada de que el crecimiento profesional es representado como un inevitable y continuo proceso de aprendizaje, es la base, digamos ideológica, sobre la que sustentan su propuesta. Es decir, se preguntan sobre las necesidades de los profesores para hacer propuestas de desarrollo profesional docente. En su artículo titulado *Elaborating a model of teacher professional growth* afirman que la noción de *cambio docente* puede tener diversas interpretaciones, a saber:

- **Cambio como capacitación:** el cambio es algo que se hace a los profesores; es decir, los profesores son «cambiados».
- **Cambio como adaptación:** los profesores «cambian» en respuesta a algo; que adapten sus prácticas a las condiciones cambiantes.
- **Cambio como desarrollo profesional:** los profesores «buscan cambiar» en un intento de mejorar su rendimiento o desarrollar habilidades o estrategias adicionales.
- **Cambio como reforma local:** los profesores «cambian algo» por razones de crecimiento personal.
- **Cambio como restructuración sistémica:** los profesores promulgan los «cambios políticos» del sistema.
- **Cambio como crecimiento o aprendizaje:** los profesores «cambian inevitablemente a través de la actividad profesional»; son ellos mismos aprendices que trabajan en una comunidad de aprendizaje. (traducción nuestra, p. 948)

¹⁰ Traducción libre: Si vamos a facilitar el desarrollo profesional de los docentes, debemos entender el proceso por el cual los profesores crecen profesionalmente y las condiciones que apoyan y promueven el crecimiento.

En primer lugar, tenemos aquí una nueva caracterización de «capacitación» que nos refuerza la idea de hacer explícito por qué nosotros hablaremos de «desarrollo profesional docente» y no de «capacitación», pues los cambios provocados por este último refieren a algo que «se les hace a los profesores», pero podríamos interpretar que ellos no son considerados: el cambio se hace para ellos y no con ellos. Asimismo, observamos que los cambios refieren a los procesos de desarrollo profesional de manera general, sin embargo, todavía quedaría pendiente aterrizarlo a nuestra área de estudio: las Matemáticas. Es decir, ¿cómo llevar a cabo un desarrollo profesional docente con esta filosofía de acción, desde la Matemática Educativa? El modelo de desarrollo profesional docente propuesto por los autores contempla el cambio de conocimiento y creencias, que conlleva al cambio de las prácticas de aula de los profesores, para concluir en el cambio en los resultados del aprendizaje de los estudiantes (ver figura 1). Por tal motivo, para diferentes investigaciones actuales sobre desarrollo profesional docente, es este el modelo que se retoma como base de diseños, o bien, de estructura de análisis como es el caso de Quaresma y Ponte (2015).

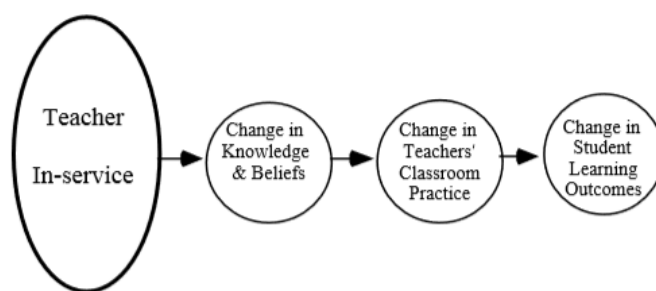


Figura 1: Un modelo implícito de la propuesta de desarrollo profesional docente (Clarke & Hollingsworth, 2002, p. 949)

Este tipo de posturas, nos permiten entender la línea de investigación del desarrollo profesional docente, desde un punto de vista más global, y podrá ser, para nosotros, una base de análisis *a posteriori*.

Posteriormente, tomando como base el modelo planteado por Shulman (1986), los colegas estadounidenses Ball, Thames y Phelps (2008), proponen categorías de conocimiento correspondientes al área específica de matemáticas. En particular, la categoría de *mathematical knowledge for teaching* refiere a «los conocimientos matemáticos necesarios para llevar a cabo la labor de enseñanza de las matemáticas» (Ball, Thames & Phelps, 2008, p. 395). Con base en ella, realizan un análisis cualitativo de la práctica docente y diseñan

medidas del conocimiento matemático para la enseñanza. Para guiar su análisis, los autores se hacen ciertas preguntas que dejan ver cuál es el tipo de cuestionamiento que abordan desde este enfoque: ¿cuáles son las *tareas* recurrentes y *problemas* de la enseñanza de las matemáticas?, ¿qué es lo que hacen los profesores al enseñar matemáticas?, y, ¿qué conocimientos matemáticos, habilidades y sensibilidades son necesarios para gestionar estas tareas? De las preguntas interpretamos que existe una matemática escolar a la cual el profesor **debe acceder**, ya sea preguntándose por las herramientas didácticas (tareas), por las cuestiones didácticas-pedagógicas (lo que hacen para enseñar) o los conocimientos matemáticos que deben tener para gestionar esas tareas. Es decir, se cuestiona aquello que gira en torno a cómo enseñar *la* matemática escolar. Actualmente, con el fin de hacer un «refinamiento» a dicha postura, colegas españoles proponen una “reestructuración y ordenamiento” de este marco teórico para estudiar lo que un profesor **debería saber** respecto al conocimiento profesional del profesor (Carrillo et al., 2014).

Por esos mismos años, Llinares, Valls y Roig (2008), españoles, desde un enfoque de perspectivas socioculturales, utilizan entornos virtuales de aprendizaje para un diseño dirigido a profesores en formación en el que adoptan como eje que para impulsar la mejora de la enseñanza de las matemáticas que se debe subrayar la importancia de tres aspectos: «el potencial matemático de las tareas que los profesores proporcionan a sus estudiantes; las características de la interacción en el aula; la manera en la que el profesor propicia el surgimiento de procesos relevantes de comunicación matemática en el aula» (p. 60).

En particular, consideran que llegar a ser profesor de matemáticas significa *comprender su enseñanza y aprender a realizar tareas*, así como también, usar y justificar los instrumentos que la articulan en un contexto institucional. Los autores, conciben al *proceso de construcción del conocimiento* como aquel que es necesario para enseñar desde la perspectiva de la instrumentalización del conocimiento teórico y que se articula a través de la interacción de los siguientes factores: «la experiencia previa de los estudiantes para profesor (conocimiento, creencias, actitudes...); la información teórica sobre didáctica de la matemática; la tarea-actividad en la que se utiliza» (Llinares y otros, 2008, p. 70). Concluyen afirmando que en estos tiempos existe la necesidad de *definir la formación docente de matemáticas haciendo explícitos los principios teóricos sobre el aprendizaje del profesor y*

considerando a la «práctica de enseñar» como algo ineludible que deben aprender y comprender los profesores.

Comenzando a postularse el estudio sobre desarrollo profesional docente como una fuerte línea de investigación, los colegas brasileiros Passos, Nardi y Arruda (2009) realizan un análisis de las publicaciones realizadas en el *Boletim de Educação Matemática - BOLEMA* respecto a la formación de profesores en el período 1985-2007 en Brasil. Al considerar la unidad de análisis de lo que se espera del docente, se reconocen tres bloques: *con relación a la matemática*, discuten sobre la suficiencia o insuficiencia de los contenidos matemáticos de los docentes y dan evidencia de las dificultades para su comprensión; *con relación a sus acciones* indican que es necesario aplicar y analizar situaciones problemáticas, organizar el aprendizaje y el desarrollo del aula; y *con relación a la forma de ser* reflexionan sobre las distintas posturas de los docentes, en tanto se ha pasado de las actitudes referente a la toma de decisiones sobre el desarrollo profesional en 2004, a pensar al profesor como un ser reflexivo, crítico, colaborador e investigador, en 2007. Asimismo, concluyen que el análisis realizado muestra el movimiento de la investigación en la formación docente en Brasil.

El Director del Fondo Mexicano para la Educación y el Desarrollo, Bagur (2011), por su parte, reflexiona sobre las *bases para aprender, lo que se enseña y cómo se enseñan* las matemáticas. Postula que el verdadero problema de la educación de las Matemáticas está en la cantidad de contenidos que se pretenden enseñar en poco tiempo, lo cual podría solucionarse mediante la reducción de contenidos y únicamente «tratar los temas estrictamente necesarios para resolver los problemas cotidianos de los alumnos» (p.63). Asimismo, asegura que para el aprendizaje es necesario entender bien las bases de los conocimientos previos, es decir, es necesario realizar una buena secuenciación de contenidos y darles a los estudiantes el tiempo necesario para aprenderlos y aprehenderlos. La matemática escolar como tal tiene un rol incuestionable: mide lo que tiene o le falta a un profesor, o bien, se propone la reorganización en contenidos.

Más allá de las investigaciones de lo que debe y no saber un profesor, Pozo (2012), más cercano a la mirada de los colegas australianos, nos plantea que es indispensable un cambio de prácticas y concepciones de los docentes, referente a lo que es el aprendizaje -las formas de gestionar el conocimiento y relacionarse con él- dado que existe un cambio social

que lo amerita. Postula que la manera de enseñar debe centrarse en generar que los estudiantes se hagan ellos mismos cuestionamientos sobre el saber a aprender. Asimismo, postula que el cambio de las concepciones de los profesores requiere también repensar los *modelos de formación docente* y concluye preguntándose: ¿qué cambios debemos promover y cómo pueden lograrse?, para que los estudiantes se incorporen a la sociedad del conocimiento, la construyan y la transformen.

Tiempo después, y siguiendo con la lógica de trabajar las prácticas docentes, el grupo de investigación orientado por el colega español Salvador Llinares, retomó y trabajó sobre la noción de «mirar profesionalmente» (*professional noticing*) como una competencia docente posible de desarrollar y que se considera una componente de la práctica profesional del profesor de matemáticas. La esencia radica en estudiar «la manera en la que los profesores interpretan las situaciones de enseñanza de las matemáticas» (Llinares, 2013, p.119). Según el autor, las actividades concretas que conllevan a la idea de mirar profesionalmente son: usar registros de la práctica, leer documentos con información teórica relativa al análisis de los registros de la práctica, usar contextos de interacción y sintetizar las interpretaciones de los registros de la práctica con base en los documentos leídos para sustentar sus argumentos.

Con base en esta línea de investigación, del desarrollo profesional docente, se realizaron también reflexiones sobre las creencias de los profesores. Guzmán Valenzuela (2013), directora del Departamento de Psicología Educacional de la Escuela de Psicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso, Chile, con base en profesores considerados ejemplares reflexiona sobre sus creencias. Retomando las ideas de Pajares (1992), afirma que las creencias de los profesores son la articulación entre lo que piensan y lo que hacen en sus aulas, dándole sentido a eso que hacen. En particular, estas creencias son resistentes al cambio y perduran en el tiempo. Concluye, refiriéndose a Bullough (2000, citado en Pajares 1992), que las creencias son los fundamentos sobre los que se construye la práctica profesional.

... las creencias docentes son relativamente sólidas, pragmáticas e implícitas, sin embargo son los fundamentos sobre los que se construye la práctica profesional.

En un reciente libro latinoamericano dedicado a la formación de profesores, Dolores Flores (2014), colega mexicano, considera que los trabajos dedicados a los asuntos sobre el conocimiento didáctico-pedagógico de los profesores refieren a la articulación entre el conocimiento del contenido (conocimiento matemático necesario para resolver problemas matemáticos) y el conocimiento pedagógico del contenido (conocimiento acerca de cómo aprenden los estudiantes y el conocimiento del contenido de la enseñanza). En particular realiza una reflexión sobre «la profesión docente», en la cual retoma las ideas de Fernández (2003) y afirma que existen seis rasgos fundamentales de la profesión: «un saber específico no trivial, un progreso continuo de carácter técnico, una fundamentación crítico-científica, autopercepción del profesional, cierto nivel de institucionalización y reconocimiento social» (Dolores Flores, 2014, p. 18).

A nuestro juicio, con base en lo enunciado por Dolores Flores (2014), reflexionamos que la profesión docente en matemáticas precisa de una disciplina de referencia, pues no sólo es un quehacer, sino, es una profesión. Al respecto, el colega colombiano, Guacaneme (2014), realiza una reflexión sobre la incorporación del término «profesional» a la noción de «conocimiento profesional del profesor»:

... la inclusión del término ‘profesional’ sí tiene como intención conllevar un cambio sustancial en la comprensión de la expresión en cuestión, cambio que parece referirse a concebir la actividad del profesor como una profesión que trasciende la condición de oficio, labor técnica o tecnología, o –incluso– arte, y, consecuentemente, exige concebir al profesor como profesional y no como un operario, técnico, artista o artesano. (Guacaneme, 2014, p. 81)

Ejemplo de ello son las experiencias llevadas a cabo en Yucatán, México, a cargo de la Universidad Autónoma de Yucatán. Diseñaron programas de fortalecimiento didáctico procurando un equilibrio entre los dos elementos: por un lado, los contenidos matemáticos y los contenidos didácticos específicos; por el otro, una conceptualización de los saberes matemáticos más sociocultural, como construcciones emergentes de una actividad humana (Sosa, Aparicio, Jarero y Tuyub, 2014).

En 2008, Lezama y Mariscal, comenzaron a plantearse la idea de construir un ***modelo de profesor de matemáticas desde la perspectiva socioepistemológica***. Nosotros, en esta investigación unos años después, nos sumamos a su desafío.

La construcción de un modelo de profesor de matemáticas, pasa por lograr incorporarlo a un campo de saber que le sea específico y que sea la fuente de información y actividad profesional. ¿Cuáles son las múltiples dificultades que el profesor enfrenta en su quehacer y de qué naturaleza son? ¿Cuál es del campo de saber específico del profesional de la docencia en matemáticas y qué lo caracteriza? (p. 891)

Nótese que los autores hablan de la incorporación a un campo disciplinar de referencia, lo cual, aunque hubiera investigaciones que se plantean la intervención (es decir, no sólo el análisis del aprendizaje) pueden no plantearse como objetivo la incorporación al campo, pues existen procesos de corto alcance donde después los investigadores pierden contacto con los profesores. En el caso que plantean los autores sobre el modelo de profesor desde la *perspectiva socioepistemológica*, la continuidad es parte de los objetivos, pues no hacemos estudios *sobre profesores*, hacemos estudios *con profesores* y al concluir el estudio, ya existe la noción de colectivo, colegas participando en conjunto, más allá que sólo los resultados de investigación reportables en artículos científicos.

Los autores hacen una afirmación fundamental respecto al profesor que guiará nuestro trabajo y nuestra manera de trabajar, quizás ideológicamente, con los profesores: **«el profesor no se arriesga a la innovación si siente que pierde el control de lo que está acostumbrado a hacer en su actividad. No es una resistencia arbitraria sino un elemento de identidad como profesional»** (Lezama y Mariscal, 2008, p. 894).

Montiel (2009) por su parte, reflexiona sobre la idea de la *resignificación del concepto matemático escolar*, y asegura que «la resignificación de la matemática escolar presupone reconocerla como campo de saber e identificar los significados matemáticos asociados a ella» (p. 72), apoyándose en la idea de Cordero (2005), quien afirma que la resignificación se asocia al uso del conocimiento de los grupos humanos en situaciones específicas. En 2009, con varios años de trabajo con profesores en servicio en el área de Matemática Educativa del *Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada* (CICATA), desde los trabajos realizados con un sustento socioepistemológico, la idea era clara: **la transformación de la práctica docente se llevaría a cabo mediante la resignificación de la matemática escolar**. Nuestro trabajo, consideró como objeto de estudio de partida, la esencia de esta afirmación.

Montiel (2009) expone un modelo desde la Matemática Educativa, para la formación docente a distancia, en línea. Reconoce que la creación de programas que sean permanentes y flexibles comienza a ser una exigencia de la sociedad, más allá de considerarse como una necesidad de las instituciones. En el programa propuesto se considera a la tecnología, en particular internet, como la interfaz tanto como una herramienta de trabajo como para la comunicación. El modelo plantea diversos niveles de interacción (ver figura 2).

El propósito principal de este programa es poner en el centro de la discusión la *resignificación de la matemática escolar*, lo cual, en palabras de la autora se lleva a cabo, durante *el rediseño de la matemática escolar*, de la siguiente manera:

La actividad para el profesor está diseñada desde la virtualidad, es decir, está pensada para resolverse en línea y para que se problematiquen las nociones matemáticas escolares involucradas. A esto se le ha denominado resignificación de la matemática escolar (Montiel, 2005; García-Zatti y Montiel, 2007), que no consiste en el aprendizaje de los conceptos, sino en la identificación de los significados que subyacen a éstos y que están en estrecha relación con las situaciones y los contextos donde se construyen. Una vez que el profesor vive la experiencia didáctica no tradicional, junto con sus potencialidades y conflictos, se plantean y discuten los fundamentos teóricos que sustentan dicho diseño. (Montiel, 2009, p. 93)

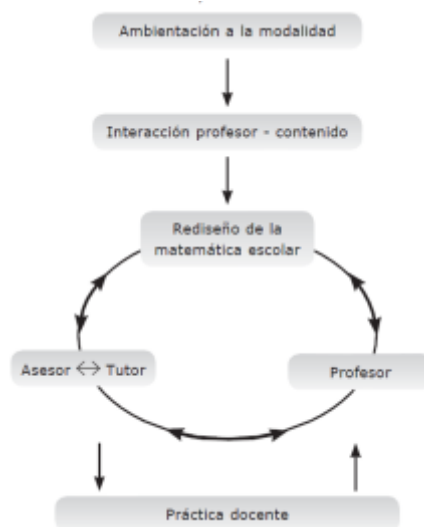


Figura 2: El modelo y sus niveles de interacción. (Montiel, 2009, p. 92)

Así, Montiel (2009) en su artículo titulado *Hacia el rediseño del discurso: formación docente en línea centrada en la resignificación de la matemática escolar*, muestra los inicios de la identificación de un cambio en la forma en que el profesor trabaja con el conocimiento matemático escolar, tanto para enseñarla como para valorar el aprendizaje de sus estudiantes, a partir de su resignificación. Esta idea, entre otras, es la que nos ayudará a construir nuestro problema de investigación: hacer de esta identificación, nuestro objeto de estudio pues vislumbramos en ello una ruta viable para el cambio de práctica profesional docente.

2.2.ii Proporcionalidad directa

La noción matemática de la *proporcionalidad* tiene la peculiaridad de ser transversal a todos los niveles educativos, inicia en los niveles básicos con problemas «simples» de porcentajes, para culminar en el nivel superior en el trabajo con la variación lineal o más precisamente con la variación localmente lineal. Asimismo, su complejidad ya sea a nivel cognitivo como didáctico ha sido reportada por diversas investigaciones desde décadas atrás y aun hoy, sigue siendo una problemática sumamente estudiada, pues todavía sigue siendo un tema de preocupación para los sistemas educativos (Secretaría de Educación Pública, 2011) y de interés para los investigadores. En nuestro artículo '*Cuando una crece, la otra decrece*' *¿proporcionalidad inversa o directa?* (Reyes-Gasperini, Montiel y Cantoral, 2014) presentamos una clasificación de las investigaciones respecto a la proporcionalidad, que ampliamos a continuación:

- **Investigaciones fundacionales relativas a las ESTRUCTURAS GENERATIVAS:** investigaciones pioneras de la década de los 80 del siglo XX que han servido de sustento para investigaciones posteriores (Dupui et Pluvinage, 1981; Freudenthal, 1983; Hart, 1988; Lamon, 1993, 1999; Lesh, Post, & Behr, 1988; Noelling, 1980a, 1980b; Piaget & Inhelder, 1984; Vergnaud, 1988, 1990).

- **Investigaciones sobre LA PROPORCIONALIDAD como objeto matemático de estudio:** investigaciones que se han especializado en el estudio de la proporcionalidad a nivel epistemológico con posibilidad de correlacionar sus conclusiones con la didáctica (Guacaneme, 2012; Obando, Vasco, Arboleda, 2014; Oller y Gairín, 2013; Roa, 2010).

- **Investigaciones de clasificación de ESTRATEGIAS Y ARGUMENTACIONES:** a través de situaciones puntuales los investigadores caracterizan y clasifican los tipos de respuestas en estudiantes (Block, Mendoza y Ramírez, 2010; Gómez, 2006; Howe et al., 2011; Oliveira, 2009; Sánchez Ordoñez, 2013), profesores (Buform y Fernández, 2014; Berk, Taber, Gorowara & Poetzl, 2009; Fernández y Llinares, 2010; Godino, Rivas, Castro & Konic, 2008; Ilany et al., 2004) e individuos fuera del aula (Carraher, Carraher & Schliemann, 1991b; Soto & Rouche, 1995).
- **Investigaciones con PROPUESTAS DIDÁCTICAS:** investigaciones que realizan propuestas de intervención en el aula con estudiantes (Ben-Chaim et al., 2007, 2008; Oller, 2012; Orrill & Brown, 2012).

Si bien en este apartado procuramos sólo presentar de manera estructurada y sintetizada las investigaciones desarrolladas en torno al concepto de proporcionalidad directa, su análisis y relevancia para nuestro trabajo estarán evidenciadas en el apartado de la *problematización del saber matemático*, dado que son parte fundamental de la investigación. Sin embargo, en el apartado siguiente, retomaremos aquellas que refieran a la correlación entre desarrollo profesional docente y proporcionalidad.

La Teoría Socioepistemológica, de la cual hablaremos en el apartado sobre Marco Teórico (Capítulo 1), permite analizar desde una mirada sistémica del saber matemático, es decir, estudiar la sabiduría humana. Por tal motivo, las miradas didáctica, sociales, epistemológicas y cognitivas que las investigaciones reseñadas aportan a la disciplina de la Matemática Educativa, serán una base de fundamentación para construir nuestra articulación y problematización relativa al fenómeno de la enseñanza y el aprendizaje de la noción matemática de la proporcionalidad directa.

2.2.iii Desarrollo profesional docente con ejemplos de la proporcionalidad

Existen investigaciones que han reportado la necesidad de tener un excelente manejo de la razón y proporción para entender el concepto de proporcionalidad, o bien, que para entender la linealidad deben tener una claridad en la diferencia entre problemas proporcionales y no proporcionales.

Con excepción de algunos trabajos los estudios usan a la proporcionalidad como el concepto matemático para ejemplificar o sobre la base del cual desarrollar, una propuesta de herramienta didáctica, o en un caso extremo, para evidenciar las falencias de los estudiantes para profesores con una noción que se sabe es de alta complejidad: véase el caso de la herramienta epistemológica/cognitiva desde la ontosemiótica (Godino et al., 2008), o bien, el de las competencias numéricas (Contreras et al., 2012).

En particular, nuestro trabajo estará inclinado hacia los estudios que se realizan con una reflexión sobre la propia matemática escolar y que tienen, en sus fases epistemológicas, un objetivo respecto al propio conocimiento matemático y potenciar, desde lo que los profesores saben y trabajan a diario para el progreso. No pretendemos examinar sus falencias, sino, potenciar sus fortalezas. Nos consideramos próximos a los trabajos que pretenden superar obstáculos o hacer propuestas didácticas relativas a la proporcionalidad, aquellos trabajos donde la matemática escolar también ha sido puesta a discusión.

En particular, dentro de esta última gama de trabajos realizados, nuestra originalidad comienza con la descentración del objeto, nos preguntamos por las *prácticas asociadas al objeto matemático* y con base en ella, trabajar con los profesores su construcción social. Nuestro objetivo es proponer un boceto estructural del conocimiento matemático escolar relativo a la proporcionalidad directa para problematizarlo conjuntamente con los profesores y así provocar un cambio en su relación con el conocimiento matemático enseñado –la *matemática escolar*– hacia la construcción de significado situado –el *saber matemático escolar*.

Realizaremos una revisión de los estudios sobre desarrollo profesional docente en donde se ponga en juego a la proporcionalidad como conocimiento matemático, con el fin de detectar tanto su tratamiento, su metodología de estudio como su contribución disciplinar. En la construcción de antecedentes, pondremos atención a la manera de abordar el conocimiento matemático en las distintas herramientas didácticas empleadas para trabajar con los profesores y mostraremos cuándo se trata del aprendizaje de un concepto matemático, de la evaluación de un concepto matemático, o bien, del desarrollo profesional docente. Esta caracterización ayudará al momento de obtener conclusiones sobre los hallazgos de este enfoque de investigación

Es importante considerar que, desde el inicio, reconocemos una diferencia fundamental entre las investigaciones que reportaremos en este marco bibliográfico y la que hemos asumido como propia: la postura epistemológica con la cual se trabaja el conocimiento matemático escolar. Por este motivo, en la sección de profundización, realizaremos el análisis de las tareas presentadas será con base en el *contexto situacional* y *contexto de significancia* de cada una de ellas y lo iremos haciendo a medida que se vayan tratando.

Profundización

En el estudio de investigación al nivel de Maestría (Reyes-Gasperini, 2011), retomamos investigaciones latinoamericanas que permitían evidenciar la relevancia para nuestra región del estudio relativo al desarrollo profesional docente con relación al concepto de la proporcionalidad directa. La investigación de colegas chilenas, Salazar y Díaz (2009), retoman resultados de otros de sus estudios en donde trabajaron con dos grupos de docentes en su país y realizan un diseño para la enseñanza de fracciones con base en una Ingeniería Didáctica. El objetivo fue superar las dificultades que tienen los estudiantes para aprender significativamente los conceptos de fracción y razón. Una de sus conclusiones radicó en evidenciar entre el profesorado la existencia de obstáculos epistemológicos y didácticos referidos al tema matemático abordado. En este estudio, las autoras explicitan mediante las entrevistas realizadas, aquellas dificultades que los propios profesores reconocen respecto al tema:

La enseñanza de Razones y Proporciones en la escuela es una de las tareas difíciles para los maestros y maestras... se manifiesta en el alto porcentaje de alumnos que presentan problemas al confundir fracciones con razones matemáticas. Uno de los aspectos que determinan este problema es la pobreza conceptual que se maneja en la práctica escolar. (Equipo 2; en Díaz, 2008).

...

Existe una deficiencia en el conocimiento general de Razones y Proporciones, no sólo por parte de los alumnos, sino también, en alguna medida, por parte de los Profesores, lo cual conlleva a requerir un esfuerzo en conjunto para mejorar. (Ávila y equipo, 2007, en Díaz, 2008). (Salazar y Díaz, 2009, p. 213)

En particular, las autoras concluyen que *la medida* colaboró en dar sentido a las fracciones, considerándola como «eslabón entre la razón matemática y la razón cotidiana» (Salazar y Díaz, 2009, p.215) y dejan para futuros trabajos el estudio de la significación de

la razón desde el pensamiento variacional y el álgebra, a partir de una mirada socioepistemológica. Coincidimos en el lugar que adquiere la noción de *medida* y dejamos en duda la diferenciación entre la razón matemática y la cotidiana, dado que, para nosotros, la razón cotidiana, también es matemática pues es parte de la sabiduría humana, sin embargo, creemos que esta diferenciación fue abordada teóricamente unos años después (Gómez, 2015).

Por su lado, Valdemoros (2010), colega especialista en el estudio de los números racionales, realizó una investigación longitudinal de tres años, junto a un docente –Roberto–, estudiante de una maestría, sobre el diseño de actividades que favorecieran el aprendizaje de los estudiantes referentes a las nociones de razón y proporción. En particular, se buscaba identificar las dificultades implícitas en la planeación y enseñanza de este tópico matemático.

El docente, enuncia que previo a la reflexión realizada sobre los nuevos diseños para el aula, sus explicaciones “estaban muy cargadas de algoritmos, aisladas de situaciones reales que viven los alumnos” (Valdemoros, 2010, p. 220). Enuncia también que su interés por estar en la maestría era poder lograr que los estudiantes entendieran los distintos significados de la razón, pero primero, debería entenderlo él, asumiendo que no lograba reconocer los errores comunes de los estudiantes. La investigación concluye enunciando que aun habiendo trabajado durante varios años estos temas, experimentaba dificultades didácticas en cuanto a la enseñanza:

(Roberto) A pesar de haber avanzado mucho como maestro, me cuesta modificar el estilo algoritmizado de enseñanza que antes tenía; por ejemplo, no me resultaría sencillo enseñar, sobre los nuevos fundamentos didácticos, la división de fracciones o la función lineal, mencionando contenidos matemáticos próximos al que ya trabajé en la maestría. (Valdemoros, 2010, p. 223)

Este estudio nos permite observar que el acompañamiento del desarrollo profesional, por sobre los cursos de corto aliento, generan cambios específicos y determinados, aunque no suficientes, con lo cual pareciera necesitar de una temporalidad amplia.

Desde Argentina, Iturbe y Ruiz (2011) realizan un estudio con docentes de nivel medio ejemplificado desde la enseñanza de la proporcionalidad con el objeto de “contribuir al análisis y a la comprensión de la práctica docente, tanto en lo referente a producir el

aprendizaje de sus alumnos como en lo que se refiere a las características que adquiere su trabajo profesional” (Iturbe y Ruiz, 2011, p. 1047). Su investigación es producto del análisis de los resultados obtenidos de un curso-taller impartido para docentes de nivel medio que analizaron situaciones didácticas para la enseñanza surgidas en Didáctica de la Matemática; en donde se realizaron encuentros grupales; se llevó a cabo la implementación de estas propuestas en el aula se socializó y analizó en forma colectiva estas implementaciones.

Las autoras reconocen que la práctica del docente responde a diferentes restricciones y enumeran algunas de ellas: los hábitos, otros colegas, alumnos, los padres, la administración (dimensión social), sus concepciones, sus valores personales, sus experiencias, sus conocimientos (dimensión personal). Respecto a estas restricciones y potenciales cambios en su labor docente, hacen una interesante reflexión:

En la región donde realizamos este trabajo y en general en nuestro país, gracias a los documentos curriculares que se vienen elaborando hace unos diez o quince años, los docentes tienen contacto con producciones de investigaciones y de divulgación de la didáctica de la matemática. Si bien, en general, acuerdan con los marcos teóricos trabajados, se observa que difícilmente esto redunde en un cambio de prácticas en sus aulas, es decir esto no se ve traducido en las prácticas de los docentes, y, como dijimos anteriormente hay trabajos de investigaciones que abordan esta problemática (Robert, 2005).

En general las prácticas de enseñanza en el aula se limitan a presentar los temas y dar ejercicios de aplicación. Sabemos que hay la resistencia a producir cambios en la forma de presentar los contenidos (Iturbe y Ruiz, 2011).

Tal como lo aclaran desde su título, las colegas argentinas estudiarán la relación entre las producciones y las prácticas efectivas de los docentes con el ejemplo de la enseñanza de la proporcionalidad. Retomamos de sus conclusiones, una síntesis con la cual concordamos:

La actualización docente constituye una preocupación, las instancias de formación continua están planteadas, los docentes están dispuestos a innovar sus prácticas, evidentemente hay otras cosas que influyen en cómo se traduce esto en las prácticas efectivas de los docentes, y esto es necesario estudiar. Nos preguntamos ¿qué trabajo hacer en la formación continua? ¿Qué modelo privilegiar? (Iturbe y Ruiz, 2011, p. 1052)

Las preguntas que las autoras refieren a modo de cierre, son, desde nuestros inicios en la maestría, reflexiones que nos acompañan en nuestro quehacer científico: qué modelo privilegiar en el desarrollo profesional docente.

Por su lado, los colegas españoles Godino y otros (2008), desde su enfoque ontosemiótico del conocimiento plantean una secuencia para trabajar con futuros docentes, que componen las siguientes acciones: a) seleccionar una situación problema; b) buscar las soluciones; c) elaborar las configuraciones epistémicas de los objetos y los significados puestos en juego en las soluciones; d) resolver la situación problema por parte de los estudiantes; e) revisar las respuestas de los estudiantes al problema y elaboración de las configuraciones cognitivas correspondientes.

Antes de analizar su estudio, reconocemos en la propuesta realizada por los autores una estructura de trabajo que puede servirle en el futuro a los estudiantes de magisterio con quienes se realizó el trabajo: la propia dinámica a trabajar con los profesores es ejemplo de lo que se pretende que los potenciales docentes realicen en sus prácticas futuras.

El estudio se realiza a través de tres situaciones-problema que involucran conocimientos referidos a proporcionalidad, fracciones y números decimales. La resolución de la actividad la complementan con la reflexión epistémico – cognitiva que se apoya en el uso de las herramientas teóricas del enfoque, a saber: *¿Qué matemáticas se pone en juego en la resolución del problema? ¿Qué matemática ha puesto en juego el alumno?*

Pondremos atención en la situación introductoria para el estudio de la proporcionalidad directa y sus resultados.

- 1) Un coche consume 8.4 litros de gasolina cada 100 km. ¿Cuántos kilómetros puede recorrer con 25.2 litros?

Análisis: su *contexto situacional* es ficticio, pues los números decimales utilizados para hablar del consumo de gasolina no corresponden a valores que cotidianamente se utilizarían. Respecto al *contexto de significancia* del conocimiento matemático, se sustenta en la noción del cuarto valor faltante, para lo cual se pondría en práctica la igualdad de proporciones de manera directa o indirecta con el empleo de la regla de tres simple. En el planteamiento, se da por sobreentendido que el consumo de la gasolina y los kilómetros recorridos guardan una relación proporcional.

2) ¿Cuáles de las siguientes tablas expresan magnitudes proporcionales? (Los números expresan las medidas de las cantidades correspondientes)

A	1	2	3	4	5
B	7	4	21	28	35

L	4	8	12	16	20
S	36	72	108	144	180

T	1	2	3	4	5
E	100	200	300	400	500

Comprueba tus respuestas, representando gráficamente cada tabla en diagramas cartesianos.

Análisis: se considera que el *contexto situacional* es la propia matemática escolar, donde se da la representación tabular de una función, y la representación gráfica aparece como una forma de comprobación. La noción de comprobación se interpreta desde la caracterización que tiene la representación gráfica de una función proporcional: una recta que pasa por el origen, sin embargo, ninguna de las tablas propuestas hace alusión al punto (0,0). Interpretamos que el *contexto de significancia* son las representaciones (gráfica y tabular) de la función proporcional.

3) De los siguientes pares de magnitudes, ¿cuáles son directamente proporcionales?

- a) Lado del cuadrado y su superficie
- b) Lado del cuadrado y su perímetro
- c) Edad y altura de las personas

Justifica tu respuesta usando una tabla para cada uno.

Análisis: el *contexto situacional* refiere a la matemática escolar y a características de los estudiantes. La tarea plantea la toma de decisión de cuáles pares de magnitudes son directamente proporcionales, sabiendo que para los autores «las magnitudes son proporcionales si la razón de las cantidades correspondientes es constante», por ello, interpretamos, que piden justificar la respuesta usando una tabla: para hallar la razón constante entre las cantidades elegidas al azar por parte de los estudiantes. Nos atrevemos a postular, dado que no es claro como en los otros casos, que el *contexto de significancia* refiere a la aplicación de la noción de la proporcionalidad como la razón constante entre cantidades.

4) Explica con tus propias palabras cuándo dos magnitudes son directamente proporcionales. Pon un ejemplo, construye su tabla y represéntala gráficamente.

De este último problema, los autores realizan un análisis previo, por tal motivo, realizaremos una reinterpretación, desde nuestra mirada, de su análisis. Nótese que es la actividad que cierra las anteriores, donde se preguntan la mayoría de las representaciones de una relación proporcional (coloquial, tabular y gráfica).

El *contexto situacional* queda a cargo del estudiante. Para interpretar el *contexto de significancia*, nos basaremos en los cuadros realizados por los autores del análisis previo, reagrupándolo para nuestro propio análisis. Originalmente aparecían *situaciones-problema*, *elementos lingüísticos*, *conceptos/definiciones* y *procedimientos*, cada uno con sus *objetos y significados*. Nuestra reagrupación los secciona en *noción*, *representación tabular*, *representación gráfica*.

Noción	Objetos	Significados
Situaciones problema	Explicación	Proporcionar una definición de magnitudes directamente proporcionales
	Ejemplo de proporcionalidad directa	Situación particular que cumple con las reglas que caracterizan una relación de proporcionalidad entre magnitudes
Elementos lingüísticos	Explica con tus propias palabras cuándo dos magnitudes son directamente proporcionales	Enunciado de la definición de magnitudes directamente proporcionales
Conceptos/definiciones	Magnitudes proporcionales	Las magnitudes son proporcionales si la razón de las cantidades correspondientes es constante
	Constante de proporcionalidad	Razón entre dos medidas de cantidades correspondientes cualesquiera
Argumentos	A1: La razón de las cantidades multiplicadas por el mismo número es la misma constante de las magnitudes previas.	Justifica la propiedad P1

Para la *explicación* de la noción, se habla de *proporcionar una definición*. Si bien los autores no hacen explícito lo que interpretan por definición, en *conceptos/definiciones* plantean que el objeto *magnitudes proporcionales* tiene como significado que *las magnitudes son proporcionales si la razón de las cantidades correspondientes es constante*. No podemos asegurar que la noción de razón se esté interpretando como fracción o mismo como una razón. Es decir, antes de aritmetizarse y verse como fracción, la razón refiere a una relación del tipo $a:b$ desde donde podríamos comenzar alguna explicación sobre el problema del par ordenado $(0,0)$. Si se interpretara la definición como $\frac{y}{x} = k$ o $\frac{x}{y} = k$, dependiendo el caso, que corresponde a la definición clásica trabajada en la matemática escolar, tendríamos el conflicto mencionado. Asimismo, si bien se presenta la definición de la razón constante,

también podría presentarse, con base en los funcionales de A. Cauchy, cuya definición para este caso es: $f(x) + f(y) = f(x + y)$ (Roa, 2010). Con esta definición, el conflicto del (0,0) quedaría saldado. Para finalizar, queda la duda si el significado de la *constante de proporcionalidad* no es en verdad, el procedimiento para hallarla: *razón entre dos medidas de cantidades correspondientes cualesquiera*, aunque es, en fin, la propiedad 6 del Libro V de Euclides.

En particular, no encontramos diferencia en los *objetos* y *significados* de las *situaciones-problema* y los *elementos lingüísticos*. Respecto a los últimos, los autores marcan como conflicto potencial el uso de reglas intuitivas como es el caso de «a más-más», siendo que, para nosotros, el conflicto radica en la no evolución (y no en su existencia) de este razonamiento cualitativo, pues el pensamiento proporcional comienza por él (Piaget e Inhelder, 1984; Reyes-Gasperini, 2011, 2013).

Representación tabular	Objetos	Significados
Situaciones problema	Elaboración de la tabla con pares de números proporcionales	Mostrar el conocimiento de que la proporcionalidad involucra una <i>secuencia de pares de números que cumplen la regla</i> que caracteriza una <i>relación de proporcionalidad</i>
Elementos lingüísticos	Secuencia de pares de números proporcionales	Relación de proporcionalidad directa
Conceptos/ definiciones	Sucesión de pares de números proporcionales	La razón de los pares de números correspondientes es constante
Procedimientos	Generación de pares de números proporcionales	Obtener los pares que constituyen los términos de las sucesiones de magnitudes proporcionales
	Construcción de la tabla	Representar la relación de proporcionalidad de manera extensiva (numérica)

El significado de la relación entre los pares de cantidades correspondientes (cantidades numéricas) en una relación proporcional se trabajan como «cumplir una regla» que caracteriza la relación: ya sea secuencia o sucesión (no entraremos en el análisis de las diferencias entre una secuencia y una sucesión matemáticamente hablando) de pares de números proporcionales a partir de su relación, que luego se caracteriza como razón. Es decir, hay un círculo entre el objeto y su significado según sea *situación problema*, *elemento lingüístico* o *concepto/definición*. La tabla de valores aparece como una representación de la relación cuyo procedimiento es la generación de los *pares de números proporcionales*.

Entendemos que la frase «pares de números proporcionales» refiere a la razón entre dichos pares de números.

Representación gráfica	Objetos	Significados
Situaciones problemas	Elaboración del gráfico cartesiano correspondiente	Mostrar competencia para traducir la expresión tabular a una representación gráfica cartesiana en la que se manifiesta una disposición lineal de los pares de números proporcionales
Elementos lingüísticos	Conjunto de puntos linealmente dispuestos en el gráfico cartesiano	Relación de proporcionalidad directa
Procedimientos	Construcción de la representación gráfica	Representar la relación de proporcionalidad de manera extensiva (gráfica)

La representación gráfica aparece como una **estrategia de traducción**, o bien, de tránsito y conversión entre representaciones, concibiendo esta representación como la visualización de la gráfica sobre los ejes cartesianos. Es decir, se ve su característica de línea recta, por encima de una razón de cambio constante, ya que se habla de una «disposición lineal» más próxima a la geometría analítica, que al pensamiento y lenguaje variacional. Asimismo, el objeto tal como está planteado «conjunto de puntos linealmente dispuestos en el gráfico cartesiano» refiere a toda relación lineal y no todas ellas corresponden a una relación de proporcionalidad directa, salvándose esta diferenciación con el fin de la frase que anuncia «de los pares de números proporcionales».

En sus reflexiones finales, los autores hacen mención de la necesidad de realizar estos análisis pues consideran que potenciarían las posibilidades de «saber actuar en el momento» de quien más tarde orientará el proceso de enseñanza y aprendizaje (refiriéndose a los estudiantes para profesor).

Coincidimos con los autores que el esquema propuesto *objetos-significados* es una potencial herramienta para el docente a la hora de diseñar sus clases. Asimismo, consideramos que la manera de abordar la noción de la proporcionalidad guarda algunos conflictos a la hora de presentar el concepto matemático que podrían generar, a futuro, conflictos en la comprensión de la proporcionalidad directa.

Años después, Rivas, Godino y Konic (2009) y Rivas y Godino (2010) proponen la misma herramienta de análisis epistémico/cognitivo de tareas que contribuye al desarrollo de

dos tipos de conocimiento matemático para la enseñanza y para ello, toman una tarea que ponga en juego las nociones de la proporcionalidad.

El problema seleccionado para la obtención de datos corresponde al trabajo con mezclas propuesto por Lamon (2007, citado por Rivas et al., 2009) y se titula «las limonadas».

«Juan prepara una limonada utilizando 3 cucharadas de azúcar y 12 cucharadas de concentrado de jugo de limón. Mientras María utiliza 5 cucharadas de azúcar y 20 cucharadas de concentrado de jugo de limón. ¿Cuál de las dos limonadas es más dulce, la de Juan o la de María, o tienen el mismo gusto?
a) Resuelve el problema, explicitando todos los pasos.» (p.455)

Los autores, tal como en el caso anterior, realizan un análisis previo de la situación problema. Para comenzar, haremos evidente que la propuesta planteada difiere de la propuesta realizada por Lamon (1999), pues él plantea que la limonada se logra a partir de la mezcla de vasos de agua y de jugo. Sin embargo, en el enunciado presentado por los autores, se da por sobreentendido que la cantidad de agua es la misma para ambas limonadas. Esto, que corresponde al control de variables didácticas de las tareas, podría evitar el conflicto potencial que refiere a «interpretar las mezclas como resultados de procesos diferentes y, por tanto, no comparables» que veremos a continuación.

Dado que esta es una actividad que para esta investigación también se tomará como referencia, realizaremos un estudio a profundidad del análisis previo realizado por los autores que nos permitirá a la posterioridad regresar para hacer un diálogo con los resultados obtenido por parte de ambos, con base en el método empleado para la discusión con los estudiantes para profesor o profesores, según el caso.

Tipos de objetos	Significados (relación de referencia o de uso)
ELEMENTOS LINGÜÍSTICOS (Términos y expresiones matemáticas: símbolos, representaciones gráficas)	
3 cucharadas azúcar	Cantidades de las magnitudes volumen de limón y de azúcar. Medidas de las cantidades tomando una cucharada como unidad
12 cucharadas limón	
5 cucharadas azúcar	
20 cucharadas limón	
¿Qué limonada es más dulce?	Razón de cantidades de volumen de limón y de azúcar
“grado de dulzura/acidez”	Comparación de razones
1 c. azúcar/ 4 c. limón	Magnitudes intensivas (dulzura o acidez)
4 c. limón/ 1 c. azúcar	Medida del grado de dulzura
$\frac{1}{4}$, 25%	Medida del grado de acidez
	Valor numérico (racional) de las medidas del grado de dulzura
Conflictos potenciales:	
a) Interpretar la cucharada como unidad imprecisa de medición de volumen.	
b) Interpretar las mezclas (de Juan y María) como resultados de procesos diferentes y por tanto no comparables.	

Figura 3: análisis epistémico de los elementos lingüísticos (Rivas et al., 2009, pp. 456-457)

El primer elemento lingüístico propuesto refiere a «cantidades» de las magnitudes y hace uso de la idea de «unidad de medida», en este caso, una cuchara.

Ante la pregunta ¿qué limonada es más dulce?, la respuesta refiere a «encontrar la razón de la cantidad de volumen de limón y de azúcar, comparación de razones». Nótese que los autores significan la respuesta mediante encontrar la razón y compararlas (veremos posteriormente que en los resultados consideran a esto como erróneo al analizar una respuesta de los estudiantes).

El grado de dulzura se significa como una magnitud intensiva. Una idea interesante es la diferenciación entre la medida del grado de dulzura dada por 1c. azúcar / 4c. limón, mientras que la medida del grado de acidez está dada por 4c. limón / 1c. azúcar. Esta diferencia evidencia las distintas relaciones que se pueden construir con dos magnitudes, aunque posteriormente se trabaje con el grado de dulzura únicamente.

Tipos de objetos	Significados (relación de referencia o de uso)
CONCEPTOS (Entidades matemáticas para las cuales se puede formular una definición más o menos formal)	
Magnitudes extensivas	Magnitudes continuas (volumen) discretizadas (número de cucharadas)
Magnitudes intensivas	Grado de dulzura o acidez de la limonada
Valores numéricos de las medidas de magnitudes.	Números naturales, o racionales, que indican el número de cucharadas, o la razón entre cantidades.
Cantidades intensivas	
Razón; razón unitaria	Medidas de las magnitudes intensivas Relación multiplicativa entre cantidades de magnitudes extensivas (número de cucharadas de limón <i>por cada</i> cucharada de azúcar, ...)
Fracción/ cociente	Cociente indicado entre dos números naturales
Conflictos potenciales:	
a) La magnitud intensiva (grado de dulzura o acidez) es medida por un cociente indicado, cuyas magnitudes extensivas (azúcar, concentrado de limón) forman parte de una razón.	
b) La razón unitaria como objeto que hace factible la comparación requerida.	
c) Cociente indicado como valor numérico que mide la cantidad de mezcla.	

Figura 4: análisis epistémico de los conceptos (Rivas et al., 2009, p. 457)

Los conceptos matemáticos presentados refieren a conceptos aceptados dentro de la matemática escolar: magnitudes extensivas, intensivas, valores numéricos, cantidades intensivas, razón, razón unitaria y fracción/cociente.

Dentro de los conceptos, al objeto de *razón / razón unitaria* se le otorga el significado de relación multiplicativa entre cantidades de magnitudes extensivas (número de cucharas de limón *por cada* cucharada de azúcar). Si bien los autores no lo enuncian, interpretamos que podrían referirse a la idea de relación multiplicativa desde la noción campo conceptual con estructura multiplicativa de Vergnaud (1990), donde se precisan de multiplicaciones, divisiones o combinaciones entre ellas.

Traemos a este momento, la discusión la idea de *magnitud extensiva e intensiva*. Se habla de la *razón unitaria* como la medida de las magnitudes intensivas (grado de dulzura), con lo cual concordamos, pues, desde nuestra postura, es la unidad de medida que permite medir a ambas magnitudes. A la vez se dice que la *razón unitaria* es la relación multiplicativa entre cantidades de magnitudes extensivas. Esta doble significación nos permite evidenciar la necesidad de la resignificación, pues una sola caracterización sería acotada. A la vez, si se considera que la constante de proporcionalidad es la razón entre cantidades cualesquiera, como se enuncia en Godino y otros (2008), sin hablar de la idea de magnitud intensiva,

pareciera que con la simple relación entre ambas magnitudes sería suficiente, cuando consideramos que lo importante es que la constante de proporcionalidad sea un concepto en sí mismo (ejemplo: velocidad, densidad, sabor).

Tipos de objetos	Significados (relación de referencia o de uso)
PROCEDIMIENTOS (Técnicas, operaciones, algoritmos)	
Comparación de fracciones	Dar respuesta al problema
División de dos números naturales	Hallar la razón unitaria
Conflictos potenciales:	
a) Contracción de las cantidades de magnitudes dadas, que lleva a considerar únicamente su valor numérico, dejando de lado la referencia a las condiciones contextuales que la mezcla involucra.	
b) Determinación de la equivalencia entre fracciones.	
c) Adjetivación de los números obtenidos, a partir de la simplificación (división), proporcionándoles características indicadas por la mezcla.	

Figura 5: análisis epistémico de los procedimientos (Rivas et al., 2009, p. 457)

En los procedimientos, se puede hacer la siguiente lectura: «la división de dos números naturales se usa para hallar la razón unitaria», por tanto, la razón unitaria pasa a ser el resultado de una división numérica, aritmetizada. En este momento, la razón perdió su esencia de relación entre dos magnitudes, para hallar la unidad de medida de una magnitud intensiva que pueda conmensurar a ambas. Asimismo, la comparación de fracciones (las razones aritmetizadas) pasan a ser usadas para «dar respuesta al problema».

Tipos de objetos	Significados (relación de referencia o de uso)
PROPIEDADES (Enunciados para los cuales se requiere una demostración o prueba)	
La covariación entre las mezclas es constante.	Permite comparar mezclas "diferentes"
P1: Las mezclas tienen el mismo sabor.	Es la respuesta al problema
Conflictos potenciales:	
a) Mezclas "diferentes" son comparables	
b) No encontrar P1.	

Figura 6: análisis epistémico de las propiedades (Rivas et al., 2009, p. 457)

Es confuso hablar de una propiedad cuando se está hablando sólo de la respuesta a un problema específico, sin embargo, se percibe que es la respuesta que precisa de una justificación o argumento, que es la sección siguiente. Por ello, uniremos el análisis.

Tipos de objetos	Significados (relación de referencia o de uso)
ARGUMENTOS (Justificaciones, demostraciones o pruebas de las propiedades utilizadas)	
Porque los grados de dulzura y acidez, medidos por las razones correspondientes, son los mismos en las dos limonadas.	
Conflictos potenciales:	
a) Razones unitarias iguales que no explican la dulzura o acidez de las limonadas.	

Figura 7: análisis epistémico de los argumentos (Rivas et al., 2009, p. 457)

Se interpreta que «sabor» aparece como sinónimo de «dulzura», donde justifica mediante el procedimiento de comparar las razones que, en la tarea, tanto la limonada de Juan como la de María tienen el mismo sabor. El conflicto potencial que indican es contradictorio, pues, si se habla de razones unitarias, es imposible no hablar de dulzura o acidez según la definición que se hizo anteriormente (relación multiplicativa entre cantidades de magnitudes extensivas: número de cucharas de limón *por cada* cucharada de azúcar). Sin embargo, se interpreta que lo que quieren decir refiere a que se realice la «división» como algoritmo que obtiene la razón (como procedimiento), sin el análisis de la magnitud intensiva.

Como ejemplo de no comprensión, los autores muestran la siguiente tarea:

La conclusión «...los gustos de la limonada es igual», expresada por los estudiantes, proviene de haber obtenido un mismo número en las divisiones de los números de las cantidades de azúcar y limón de las dos mezclas, pero que no explican la dulzura o acidez de las mismas como el resultado de un razonamiento proporcional. En esta forma de respuesta se manifiesta el conflicto potencial identificado para el objeto argumentos: «Razones unitarias que explican la dulzura o acidez de las limonadas». (Rivas et al., 2009, p. 459)

Problema 1:
 Encontramos el límite entre el azúcar de Juan y de María.

$$\begin{array}{r} 12 \overline{) 12} \\ 10 \quad 4 \end{array} \quad \begin{array}{r} 20 \overline{) 20} \\ 19 \quad 1 \end{array}$$

 Como obtenemos el mismo resultado, concluimos que los gustos de la limonada es igual.

Consideramos que es un abuso de la interpretación para que los resultados indiquen los conflictos dados, ya que, los estudiantes están utilizando el procedimiento de dividir los números naturales para hallar la razón unitaria que, al dar la misma, los lleva a concluir que

los gustos de la limonada son iguales. La pregunta no precisa una discusión sobre la dulzura o acidez de la limonada, dado que su sabor es igual. Así, nosotros no concordamos con la afirmación de la existencia de un conflicto sobre las razones unitarias. Para dicha afirmación, debería haberse realizado una entrevista posterior. Consideramos que las justificaciones de las afirmaciones sobre las respuestas de los estudiantes no son claras, o bien, que nosotros no pudimos realizar una comprensión adecuada de la misma.

Dado el problema planteado, los autores afirman que los aspectos del *conocimiento especializado del contenido sobre la proporcionalidad* para resolverlo son los siguientes: el uso de magnitudes intensivas, el uso del proceso de modelización número-magnitud y «el uso de la secuencia razón-proporción-comparación que interviene en el conocimiento de la proporcionalidad y que es indispensable para la resolución del problema» (Rivas et al., 2009, p. 458). En específico, para los autores, usar las razones intensivas es razonar proporcionalmente. Asimismo, queda para una discusión posterior si la noción de comparación aparece en el último lugar de la secuencia razón-proporción-comparación, o bien, es intrínseca a la razón y la proporción.

En sus conclusiones, los autores aseguran que la herramienta de análisis epistemológico/cognitivo de tareas, tiene relación con el desarrollo del conocimiento matemático para enseñar, pues como se dijo anteriormente, desarrollan el conocimiento especializado del contenido y el conocimiento del contenido y de los estudiantes. Respecto al primero se especifica que no se trata de identificar conceptos y procedimientos, como la tradición pedagógica sostiene, sino que se pretende un reconocimiento sobre los aspectos del contenido matemático de interés didáctico. En síntesis, su conclusión es la contribución de la herramienta de análisis para el desarrollo de diferentes conocimientos del profesor.

Recientemente, Rivas, Godino y Castro (2012), a través de un proceso instruccional con profesores de matemática en formación, se proponen como objetivo *desarrollar el conocimiento necesario para la enseñanza de la matemática en futuros maestros de primaria*. Los autores asumen a la enseñanza de la proporcionalidad como una tarea compleja, que requiere que el profesor pueda ir más allá de la simple aplicación de reglas, y que razone proporcionalmente, además de iniciar una agenda de trabajo dirigida a lograr el desarrollo del razonamiento proporcional en sus alumnos. «Desde esta perspectiva, se

considera el razonamiento proporcional como una habilidad relevante para el trabajo apropiado con las matemáticas del nivel medio y avanzado del currículo escolar.» (Rivas et al., 2012, p. 562)

Su interés radica en observar el desarrollo de tres de los elementos del conocimiento del profesor (Ball, 2005, citado por Rivas et al., 2012), a saber:

1. *Conocimiento común del contenido*, esto es, conocimiento puesto en juego para resolver problemas matemáticos, para lo cual un matemático, o incluso un sujeto adulto con suficiente conocimiento, está capacitado;
2. *Conocimiento especializado del contenido*, relacionado con la elección y diseño de situaciones, modos diversos de representación y justificación de los contenidos curriculares;
3. *Conocimiento del contenido y de los estudiantes*, esto es, el conocimiento de cómo los estudiantes piensan, saben, o aprenden un contenido matemático específico. (Rivas et al., 2012, p. 564-565)

Respecto a estas formas del conocimiento del profesor, en el ámbito de la formación inicial de profesores, se plantean objetivos específicos:

- Analizar el conocimiento común del contenido sobre la proporcionalidad directa y simple, puesto en juego por futuras maestras, al resolver un problema relativo a ese contenido matemático.
- Fomentar el desarrollo del conocimiento especializado del contenido relativo a la enseñanza de la proporcionalidad de un grupo de futuras maestras, por medio de un *análisis epistémico*.
- Fomentar el desarrollo del conocimiento de los estudiantes y el contenido relativo a la enseñanza de la proporcionalidad, de un grupo de futuras maestras, al analizar tres tipos de respuestas dadas a un problema de proporcionalidad por alumnos de 6º curso de primaria. (Rivas et al., 2012, p. 561)

El problema con el cual trabajan es ampliamente conocido en la literatura como *Mr. Tall/Mr. Short* (Khoury, 2002, citado en Rivas et al. 2012), el cual también retomaremos para nuestro diseño de intervención, motivo por lo cual consideramos importante analizarlo.

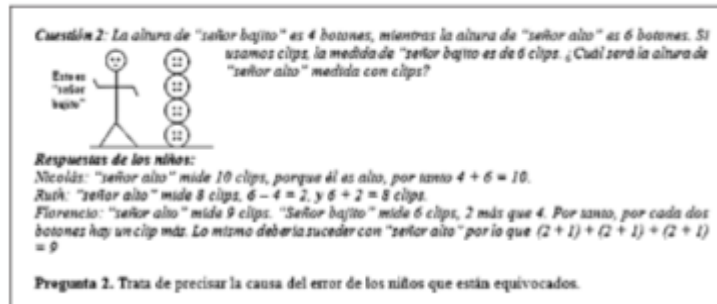


Figura 8: Problema Mr. Tall/Mr. Short.

A partir de este problema se retoman los niveles del razonamiento proporcional planteados por el diseñador de la actividad:

Nivel I (Ilógico)	El estudiante no proporciona explicación, exhibe un cálculo ilógico o una adivinanza, o realiza una estimación general sobre la base de una observación descriptiva...
Nivel A (Aditivo)	El estudiante enfoca las diferencias entre 6 y 4 botones, y luego asume que la misma diferencia debe existir cuando se usan los clips...
Nivel TR (Transicional)	El estudiante usa un enfoque aditivo dirigido a la correspondencia entre las medidas de cada figura... por cada dos botones hay un clip adicional...
Nivel R (Razón)	El estudiante usa una relación de razón constante o hace una comparación multiplicativa de las medidas de ambas figuras...
Problema Mr. Tall/Mr. Short: La altura de señor bajito es 4 botones, mientras la altura de señor alto es 6 botones. Si usamos clips, la medida de señor bajito es de 6 clips. ¿Cuál será la altura de señor alto medida con clips?	

Figura 9: Niveles del razonamiento proporcional (Khoury, 2002, p. 100, citado en Rivas et al. 2012)

Su estudio de investigación involucra un proceso formativo con cuatro profesoras de primaria, en el que su desarrollo contempla tres momentos. En el primero, las maestras resuelven un problema matemático de manera individual y supervisada por un asesor; posteriormente, realizan un análisis de las resoluciones del problema realizadas por estudiantes, lo hacen de manera grupal y sin supervisión; y para finalizar, realizan un debate grupal sobre los tipos de respuestas del problema con la participación del asesor.

Una observación que consideramos necesaria respecto a los resultados que a continuación esbozaremos, que los propios autores enuncian, es que las maestras que analizaron las respuestas de los estudiantes al problema planteado habían leído el artículo de investigación donde mostraban los niveles del razonamiento proporcional que el problema podría propiciar, por lo cual este hecho podría sesgar o inducir las respuestas brindadas por las maestras.

Sus resultados dan cuenta de que el conocimiento común del contenido (el uso de reglas), no contribuye al reconocimiento de los significados de los objetos puestos en juego durante el proceso de resolución. Es decir, las maestras no logran justificar los resultados matemáticamente erróneos de los estudiantes, sino sólo argumentan su error a partir de la comparación numérica con sus propias respuestas; o bien, consideran correctas respuestas que matemáticamente no lo son y sus justificaciones se basan en argumentos del razonamiento aditivo incorrecto *Nivel A* (ver figura 2). A pesar de esto, los autores afirman que, por un lado, el análisis epistémico favorece «la identificación de cierta deficiencia en el razonamiento proporcional de las futuras maestras» (Rivas et al., 2012, p. 578) que al trabajarse en grupo pueden superarse; y por el otro, que «la actividad de reconocimiento de la red de objetos y significados, puestos en juego en la resolución de un problema matemático, forma parte del *conocimiento especializado del contenido* necesario para la enseñanza de la matemática» (Rivas et al., 2012, p. 583). Es decir, la propuesta funge como criterio identificador de deficiencias y el acercamiento de información y la discusión entre colegas, permite la superación de estas dificultades.

Hasta aquí hemos enunciado diversas propuestas desde el Enfoque Ontosemiótico, algunas de ellas correlacionadas con los distintos elementos del MKT. Las últimas potencian el conocimiento especializado del contenido y el conocimiento del contenido y de los estudiantes, en donde la última también desarrolla el conocimiento común del contenido y el conocimiento de la enseñanza y el contenido. Los resultados presentados por los autores garantizan la relevancia de realizar el análisis epistémico para lograr una reflexión en los docentes, asegurando que hay mejoras en el desarrollo del conocimiento necesario para la enseñanza de la matemática. Sin embargo, ninguna de estas reflexiones se consolidó en la acción, es decir, no hubo un análisis posterior de cómo el docente incorpora estas nuevas experiencias para con la proporcionalidad en su quehacer, y no nos referimos sólo al aula, sino, a sus planes, a sus reflexiones posteriores, es decir, qué ha sucedido después de la intervención. Otro hecho que nos resulta relevante, respecto al trabajo con la tarea de las limonadas, es el siguiente: se afirma que se ha desarrollado el conocimiento especializado del contenido, el cual tiene relación con el uso de cantidades de magnitudes intensivas como es el grado de dulzura o acidez de la limonada, la puesta en juego de modelización número-magnitud y el uso de la secuencia razón-proporción-comparación; sin embargo, en el análisis

cognitivo se evidencia que la totalidad de los equipos llegan al resultado correcto utilizando la estrategia de «la reducción a la unidad», identificada como «razón unitaria». Nuestra pregunta sería en este caso, ¿qué ocurriría si al llevar al aula esta propuesta con sus propios estudiantes, las argumentaciones fueran distintas? ¿Se ha discutido la posibilidad de que existiera más de una respuesta? Así, como sí se realizó la reflexión en el caso de Mr. Short y Mr. Tall. Estos son elementos que, a nuestro criterio, deberemos tener en cuenta para propuestas futuras. Por último, coincidimos con la afirmación, ya conocida, de que el conocimiento de reglas no contribuye al reconocimiento de los significados de los objetos puestos en juego en la resolución, lo que se evidencia a la hora de que las profesoras no pudieran interpretar ni argumentar sobre los errores matemáticos de los estudiantes en el caso de la última tarea presentada. Este hecho nos lleva a cuestionarnos que es indispensable una discusión más profunda sobre el conocimiento matemático puesto en juego, pues, como se concluye en el último reporte de investigación, las docentes continuaban sin construir argumentaciones matemáticas.

En particular, este grupo de colegas ha realizado publicaciones científicas desde el 2008 hasta el 2012 respecto al desarrollo profesional docente considerando como ejemplo la proporcionalidad directa, sin haber contribuido en específico a las investigaciones referentes al propio conocimiento matemático, sino, brindando la ejemplificación en la proporcionalidad directa de los potenciales de las herramientas didáctico-pedagógicas.

Desde otra perspectiva, encontramos investigaciones sobre los cambios en los conocimientos matemáticos y pedagógicos de profesores de matemática en formación y en servicio de Israel, a través de la incorporación de «*atividades investigativas autênticas*» (Ben-Chaim, Ilany & Kerey, 2007, 2008; Ben-Chaim, Kerey & Ilany, 2012; Ilany, Keret & Ben-Chaim, 2004). Sus principales conjeturas afirman que la incorporación de problemas «auténticos» de razonamiento proporcional provoca cambios significativos en la manera de abordar el contenido matemático y pedagógico, así como también, hay modificaciones en su relación a los conceptos de razón y proporción. El adjetivo «auténtico» proviene de asumir la necesidad de las argumentaciones y el uso de conocimientos para resolver problemas relacionados con su vida cotidiana.

Los objetivos que se proponen los autores, son los siguientes:

(1) apresentar, discutir e analisar algumas de nossas atividades investigativas autênticas relacionadas ao raciocínio proporcional (RP); (2) introduzir um modelo de ensino que envolva RP para a formação inicial e continuada de professores de Matemática para os níveis de ensino fundamental e médio; e (3) exibir evidências do aprendizado dos professores, reforçando seu conhecimento do conteúdo pedagógico relativo ao RP, visando a melhorar suas atitudes em relação à Matemática, em geral, e a todos os componentes e aspectos relacionados ao RP, em particular.¹¹ (Ben-Chaim et al., 2008, p. 132).

Como actividad introductoria se plantea con el fin de diferenciar el pensamiento aditivo del pensamiento multiplicativo:

Yael e Uri são irmãos e resolveram surpreender a mãe, que fazia aniversário, dando a ela um *bouquet* de flores. O *bouquet* tinha três tulipas e nove rosas¹².

Algunas afirmaciones pueden dividirse en dos categorías:

- Pensamiento aditivo: «Hay más rosas que tulipas» y «el ramo de flores tiene 6 tulipas menos que el número de rosas»
- Pensamiento multiplicativo: «El número de rosas es tres veces mayor que el número de tulipas» y «25% de las flores son tulipas y 75% son rosas»

Análisis: el *contexto situacional* si bien tiene que ver con algo cotidiano de los estudiantes en tanto el cumpleaños de su madre, podemos percibir que las relaciones que se hacen en la cantidad de rosas y tulipas no es una pregunta que habitualmente se hagan los estudiantes. En cuanto a su *contexto de significancia*, resulta interesante aceptar y reivindicar los dos tipos de pensamiento (lo que nosotros llamaremos posteriormente razonamientos) sobre la noción de proporción, pues, la intención como dijimos párrafos atrás, es provocar la evolución de uno hacia el otro y no, la anulación del primero.

¹¹ Traducción libre: (1) presentar, discutir y analizar algunas de nuestras actividades investigativas relacionadas al razonamiento proporcional (RP); (2) crear un modelo de enseñanza que implique el RP para la formación inicial y continua de profesores de Matemática para los niveles de enseñanza básico y medio; y (3) mostrar evidencias de aprendizaje de los profesores, reforzando su conocimiento del contenido pedagógico relativo al RP, con el objetivo de mejorar sus actitudes hacia la Matemática, en general, y a todos los componentes y aspectos relacionados al RP, en particular.

¹² Traducción libre: Yael y Uri son hermanos y decidieron sorprender a su mamá que estaba de cumpleaños, regalándole un ramo de flores. El ramo tenía tres tulipas y nueve rosas.

Posteriormente, discuten situaciones referentes a la noción de tasa, por ejemplo: kilómetros por litro, personas por kilómetro cuadrado, kilos por metros cúbicos, precio unitario, densidad. Veamos un ejemplo propuesto para abordar la proporcionalidad directa por los autores:

Actividad 1: Estimación del número de personas en una manifestación



Primeiro estágio da atividade

Usualmente, os jornalistas gostam de estimar o número de pessoas envolvidas em manifestações e desfiles. Consideremos um exemplo: uma manifestação política foi noticiada num programa de televisão. O jornalista juntou-se à multidão e declarou: «A praça está cheia de manifestantes. Pelo menos 200.000 pessoas estão aqui e também nas ruas próximas». Ao mesmo tempo, um outro jornalista, numa emissora de rádio, divulgava: «A Polícia anunciou que 100.000 pessoas participam da manifestação e que a ordem está sendo mantida».

Responda as seguintes questões:

- Por que, se ambos os jornalistas estavam no mesmo local, relatando o mesmo acontecimento, houve uma diferença significativa em relação à estimativa do número de pessoas presentes à manifestação?
- Em sua opinião, como os jornalistas fizeram as estimativas sobre o número de pessoas presentes na manifestação?
- Sugira um método com o qual os jornalistas obteriam uma melhor estimativa do número de pessoas presentes na manifestação.¹³

¹³ Traducción libre: Usualmente, los periodistas estiman el número de personas que participan en manifestaciones y desfiles. Veamos un ejemplo: se informó una manifestación política en un programa de televisión. El periodista se unió a la multitud y dijo: "La plaza está llena de manifestantes. Al menos 200.000 personas están aquí y también en las calles cercanas." Al mismo tiempo, otro periodista, en una estación de radio, reveló: "La policía anunció que 100.000 personas participan de la manifestación y que se mantiene el orden. Responda las siguientes preguntas: a. ¿Por qué, si ambos periodistas estaban en el mismo lugar, relatando el mismo acontecimiento, hubo una diferencia significativa en relación a la estimación del número de personas presentes en la manifestación? b. En su opinión, ¿cómo hicieron los periodistas las estimaciones sobre el número de personas presentes en la manifestación? c. Proponga un método con los que los periodistas obtuvieran una mejor estimación del número de personas presentes en la manifestación.

Análisis: su *contexto situacional* es, sin duda, real. En la formación de ciudadanos críticos, este tipo de contextos es de relevancia. Lo interesante de este tipo de contextos es que no sólo se quedan en la presentación de un contexto real, donde la política y la democracia, o bien, los derechos a la información estén puestos en juego, sino que su *contexto de significancia* refiere a la noción de densidad, la cual, es una nueva magnitud a partir de correlacionar la cantidad de habitantes con la cantidad de metros cuadrados. La primera pregunta en donde se enuncia que si bien los datos son los mismos, las relaciones establecidas son distintas, difiere a las preguntas habituales del tipo «cuánto» y pone en discusión el reconstruir las posibles circunstancias planteadas: cómo se han planteado las relaciones para obtener los resultados dados. Éstas, dependerán de cada estudiante, lo cual brinda un abanico de posibilidad y da lugar, a la racionalidad contextualizada de las respuestas.

De los resultados obtenidos a través de la interacción con los profesores, los autores afirman la necesidad de incorporar este tipo de situaciones en los cursos de formación docente y proponen un modelo para la enseñanza de actividades relacionadas con el razonamiento proporcional.



Figura 10: Modelo usando Atividades Investigativas Autênticas para ensinar Razão e Proporção
(Ben-Chaim et al., 2008, p. 140)

El modelo relaciona cuatro componentes entre sí e incluye las principales áreas involucradas, según los autores, en la formación de profesores: conocimiento del contenido, conocimiento pedagógico del contenido, razonamiento pedagógico y las habilidades y creencias. El centro del modelo hace referencia a la inclusión de 5 tipos de **actividades**

investigativas auténticas: actividades introductorias, actividades investigativas relacionadas con la razón, la tasa, la escala y actividades relacionadas con la proporcionalidad inversa.

La segunda componente incluye las **actividades** discutidas por literatura especializada como apropiadas para evaluar el razonamiento proporcional:

(a) Problemas de valor desconhecido, nos quais se disponibilizam partes de uma informação e pede-se para que seja encontrado o restante da solução; (b) problemas de comparação quantitativa, nos quais duas razões/taxas são dadas e pede-se não por uma resposta numérica, mas uma comparação entre razões ou taxas; (c) problemas de comparação ou predição qualitativa, nos quais são solicitadas comparações que não dependem de valores numéricos específicos.¹⁴ (Ben-Chaim et al., 2008, p. 139)

Las últimas dos presentaciones sobre «comparación cuantitativa» y «predicción cualitativa» son para nosotros de gran relevancia ya que ponen por encima de lo numérico, las relaciones y las variaciones. Este hecho, es el que nos llevará a considerar algunas de sus propuestas didácticas para nuestro trabajo de intervención, haciendo las adaptaciones correspondientes a los objetivos que nosotros perseguimos.

La tercera componente refiere a las **unidades didácticas** incluyen el trabajo en grupo, la discusión de resultados con los compañeros, síntesis matemáticas y didácticas y trabajos para el hogar. Para finalizar, la última componente atiende a las **actividades de evaluación** en donde se utilizan instrumentos para evaluar el conocimiento matemático y didáctico, un cuestionario que tiene como objetivo detectar actitudes, un portafolio considerado como un instrumento alternativo de evaluación relacionado a los procesos de aprendizaje de los futuros profesores durante sus estudios y por último, un instrumento para evaluar los informes de investigación durante y después del curso.

Los autores concluyen postulando la necesidad de realizar este tipo de trabajos con profesores en formación un largo tiempo, pues la cantidad de trabajos que reportan el no

¹⁴ Traducción libre: (a) Problemas de valor faltante, en los que se dispone de una parte de la información y se pide que se encuentre el faltante de la solución; (b) los problemas de comparación cuantitativa, en los que dos razones/tasas son dadas y no se pide una respuesta numérica, sino una comparación entre razones o tasas; (c) problemas de comparación o de predicción cualitativa, en los que son solicitadas comparaciones que no dependan de valores numéricos específicos.

entendimiento de esta noción matemática es elevada. Es decir, interpretamos que lo que dicen los estudiosos de la problemática referente a la enseñanza y aprendizaje de la noción de proporcionalidad es que los cursos cortos, pueden no generar grandes transformaciones.

El modelo propuesto para los cursos impartidos para docentes en formación o en servicio desde las *actividades investigativas auténticas* ha sido probado por los autores en distintos contextos y han analizado en sus diversas publicaciones las respuestas obtenidas por los profesores a distintas actividades. Cabe destacar que, no sólo coinciden con nuestra mirada hacia lo que concierne a las Matemáticas como una actividad que está intrínsecamente relacionada con la vida cotidiana, sino que a la vez, propone desafíos hasta el momento no atendidos por la literatura: la contribución científica en el conocimiento matemático escolar articulado con la acción práctica.

Recientemente, Fernández, Llinares y Valls (2013) plantean la necesidad de que los profesores desarrollen el *professional noticing*, considerándolo como la habilidad del profesor de identificar los distintos pensamientos de los estudiantes a la hora de resolver una situación. Como ejemplo, contextualizan sus estudios en el razonamiento proporcional, en particular, analizar en las tareas de los estudiantes el pensamiento aditivo y el multiplicativo. Cabe mencionar, que nosotros estaremos trabajando con estudios sobre desarrollo profesional docente para profesores en servicio, sin embargo, estaremos analizando cómo ponen en juego las ideas sobre la proporcionalidad.

Sus preguntas de investigación son las siguientes: *¿Qué aspectos del pensamiento matemático de los estudiantes hacen que los profesores en formación identifiquen las situaciones multiplicativas y aditivas? ¿Cómo interpretan los profesores en formación los aspectos involucrados en el pensamiento matemático de los estudiantes?* Sus preguntas nos dejan ver que la propia matemática está puesta en juego, es decir, su pregunta parte desde el análisis de pensamiento aditivo y multiplicativo en la proporcionalidad. Sin embargo, nuestra duda más profunda es preguntarnos sobre cómo generar que este tipo de dificultades, reportadas hace tantos años, no sucedan. Es decir, sabemos de antemano, sin leer el estudio, que la mayoría de los profesores se equivocarán en esta diferenciación, por lo cual, la pregunta es, ¿qué haremos para que este error no ocurra?

Los autores presentan 4 problemas (nosotros sólo analizaremos 2 de ellos) con 6 respuestas de estudiantes cada uno para que sean analizados los pensamientos matemáticos por los futuros docentes (ver Tabla 2).

TABLA 2: problemas para analizar los pensamientos de los estudiantes (Fernández y otros, 2013).

Problem 1 Peter and Tom are loading boxes in a truck. They load equally fast but Peter started later. When Peter has loaded 40 boxes, Tom has loaded 100 boxes. If Peter has loaded 60 boxes, how many boxes has Tom loaded?		
Student 1 $\begin{array}{r} 60 \\ - 40 \\ \hline 20 \end{array} \quad \begin{array}{r} 100 \\ + 20 \\ \hline 120 \end{array}$ Tom has loaded <u>120</u> boxes	Student 2 $\begin{array}{r} 60 \\ + 40 \\ \hline 100 \end{array}$ Tom has loaded <u>100</u> boxes	Student 3 $\begin{array}{r} 40 \overline{) 60} \\ \underline{40} \\ 20 \end{array} \quad 60 + 60 = 120$ Tom has loaded <u>120</u> boxes
Student 4 $\begin{array}{r} 60 \\ - 40 \\ \hline 20 \end{array} \quad \begin{array}{r} 100 \\ + 20 \\ \hline 120 \end{array}$ Tom has loaded <u>120</u> boxes	Student 5 Pedro $40 + 20 = 60$ Tomás $100 + 20 = 120$ Tom has loaded <u>120</u> boxes	Student 6 $60 - 40 = 100 - 100 = 20$ Tom has loaded <u>20</u> boxes
Problem 2 Rachel and John are planting flowers. They started together but John plants faster. When Rachel has planted 4 flowers, John has planted 12 flowers. If Rachel has planted 20 flowers, how many flowers has John planted?		
Student 1 $\begin{array}{r} 4 \\ \times 5 \\ \hline 20 \end{array} \quad \begin{array}{r} 12 \\ \times 5 \\ \hline 60 \end{array}$ John has planted <u>60</u> flowers	Student 2 $\begin{array}{r} 12 \\ + 12 \\ \hline 24 \end{array}$ John has planted <u>24</u> flowers	Student 3 $\begin{array}{r} 4 \overline{) 12} \\ \underline{4} \\ 8 \\ \underline{8} \\ 0 \end{array} \quad 12 - 4 = 8 + 20 = 28$ John has planted <u>28</u> flowers
Student 4 $\begin{array}{r} 12 \\ - 4 \\ \hline 8 \end{array} \quad \begin{array}{r} 20 \\ + 8 \\ \hline 28 \end{array}$ John has planted <u>28</u> flowers	Student 5 Rachel $4 \times 20 = 80$ John $12 \times 20 = 240$ John has planted <u>240</u> flowers	Student 6 $20 - 4 = 80$ John has planted <u>80</u> flowers

Análisis: su *contexto situacional* refiere a un contexto cotidiano de los individuos, ya sea colocar cajas, o bien, plantar flores, aunque el cálculo solicitado podría ser no común, sí es real. Si bien la intención de la tarea es evaluar los niveles de los profesores respecto a lo que ellos llaman pensamiento aditivo y multiplicativo, y analizar su progreso luego de la interacción, el *contexto de significancia* desde el cual se quiere evaluar refiere a la idea del cuarto valor faltante, lo cual podría ser una limitante para analizar el pensamiento proporcional. Sin embargo, la propuesta que plantean los autores es analizar el tipo de respuestas de los estudiantes en estos casos, es decir, poner énfasis en el análisis del razonamiento usado por los estudiantes. Esto mismo, es reportado por los propios autores cuando postulan que la falta de conocimiento sobre la proporcionalidad mostrada por los

profesores en formación puede deberse a la manera en la que este tema es presentado en la escuela: uso excesivo de los problemas de cuarto faltante y un énfasis excesivo en los procesos de resolución rutinarios (De Bock, Van Dooren, Janssens, & Verschaffel, 2007, citado en Fernández et al., 2013). Por tanto, cabe preguntarnos, si el evaluar este tipo de desempeño de los profesores, que está reportado como una dificultad inherente al tipo de pregunta, no sería caer en un círculo vicioso: preguntar algo que sabemos que contestarán mal para reportar las respuestas erróneas.

Otro tipo de estudio, es el referente a la *flexibilidad en un dominio matemático* como la capacidad de conocer múltiples métodos de solución para una clase de problemas y la capacidad de elegir estratégicamente entre los métodos basados en su eficacia relativa con respecto a un problema dado (Berk et al., 2009). El estudio presentado por los autores se llevó a cabo con 148 estudiantes universitarios que se formaban para ser profesores de escuela básica en los Estados Unidos (alumnos entre 5 y 14 años).

Plantean el análisis del pensamiento proporcional ya que consideran que es un tema que abarca temas transversales como porcentaje, funciones lineales y en temas avanzados como Álgebra, Geometría, Probabilidad y Cálculo. Asimismo, consideran que el razonamiento proporcional es un buen ejemplo para desarrollar la flexibilidad ya que presenta múltiples métodos para la solución de problemas de proporción, y para algunos problemas particulares, existen métodos específicos que son más eficientes que otros, por ejemplo:

TABLE 1 Five Different Methods for Solving a Missing-Value Proportion Problem	
Four coffee mugs cost \$32. How much would six coffee mugs cost, if all the mugs cost the same amount?	
Cross-Multiplication	$\frac{4}{32} = \frac{6}{x}$ $4x = 6 \times 32$ $4x = 192$ $x = 192 \div 4 = 48$
Scale Factor Across Measure Spaces	<i>There are 8 times as many dollars as mugs, so the cost of 6 mugs should be 8 times greater. $8 \times 6 = \\$48$.</i>
Scale Factor Within Measure Spaces	<i>There are $1\frac{1}{2}$ times as many mugs, so the cost of six mugs should be $1\frac{1}{2}$ times greater than the cost of four mugs. $1\frac{1}{2} \times \\$32 = \\$32 + \\$16 = \\48.</i>
Unit Rate	<i>The cost is \$8 per mug. So, six mugs would cost $6 \times \\$8 = \\48.</i>
Scaling Up and Down	<i>If 4 mugs cost \$32, then 2 mugs cost \$16, and so 6 mugs would cost \$48.</i>

Figura 11: Cinco métodos diferentes para resolver un problema de proporción de valor faltante.

(Berk et al., 2009, p. 116)

Para hablar de la flexibilidad hacen referencia a tres componentes:

- (1) el conocimiento y la capacidad de emplear cinco métodos de solución – multiplicación en cruz, factor de escala a través de espacios de medida, factor de escala dentro de los espacios de medida, unidad de cambio y la ampliación hacia arriba y abajo– a través de una serie de problemas de proporción,
- (2) la capacidad para resolver el mismo problema de proporción utilizando varios métodos, y
- (3) la capacidad de elegir estratégicamente entre los métodos de manera que se reduzcan las demandas computacionales. (Berk et al., 2009, p. 117)

Su investigación plantea tres objetivos principales que esbozan a través de las siguientes preguntas de investigación: *¿En qué medida los futuros docentes de primaria muestran flexibilidad con problemas de proporción antes de la instrucción formal? ¿Cuáles son los efectos en los futuros docentes de primaria en la comparación de varios métodos de resolución en su flexibilidad con los problemas de proporción? ¿Cuáles son los efectos de la variación de la fuente de los métodos de resolución de flexibilidad de futuros maestros de primaria con problemas de proporción?*

Su método fue dividir a los futuros profesores en grupos tales que, algunos de ellos resolvían ciertas situaciones (figura 12) y las analizaban, mientras que otros, analizaban las

resoluciones a esas mismas situaciones por parte de estudiantes. Uno de los problemas presentados fue el siguiente:

*On a map, $1/3$ inch represents 10 miles. If two cities are $2\frac{1}{2}$ inches apart on the map, what is the actual distance between them?*¹⁵

Análisis: el *contexto situacional* refiere a los problemas de escala, mientras que el *contexto de significancia* hace alusión al cuarto valor faltante.

El análisis de cada grupo concluyó en el enlistado de los cinco posibles métodos de resolución para este problema. Posteriormente, se les entregó un nuevo problema y se les solicitó su resolución considerando cada uno de los métodos. La nueva discusión pretendió comparar los métodos y seleccionar aquellos que eran menos exigentes computacionalmente hablando, es decir, que precisaban menos cálculos. Así lo hicieron durante cinco sesiones.

Para garantizar el desarrollo de la flexibilidad, los autores aplicaron un test antes de comenzar el curso y uno posterior al mismo. Lo interesante de este estudio es que los autores agregaron un test adicional a cuarenta y cinco futuros profesores elegidos al azar, seis meses después del curso, con el fin de garantizar que estos futuros profesores hubieran mantenido su aprendizaje.

¹⁵ Traducción libre: «En un mapa, $1/3$ de pulgada representa 10 millas. Si 2 ciudades están separadas por $2\frac{1}{2}$ pulgadas en el mapa, ¿cuál es la distancia real entre ellas?»

TABLE 2 Written Test Problems	
<i>Pre-Test</i>	<i>Post-Test</i>
Problem A: On a map, every 12 inches represents 9 miles. How many miles does 16 inches represent?	Problem A: On a map, every 12 centimeters represents 9 kilometers. How many kilometers does 16 centimeters represent?
Problem B: Janice can read at a rate of 12 pages in 3 minutes. How many pages can she read in 25 minutes?	Problem B: William can paint signs at a rate of 12 signs in 3 hours. How many signs can he paint in 25 hours?
Problem C: Three out of every 4 dentists surveyed recommend Crest toothpaste. If 16 dentists are surveyed, how many would recommend Crest?	Problem C: Lisa makes 3 out of every 4 free throws. If she shoots from the free throw line 16 times, how many shots will she make?
Problem D: Jill drinks 7 liters of water every 14 days. How many liters of water will she drink in 6 days?	Problem D: Mattie eats 7 boxes of cereal every 14 days. How many boxes of cereal will she eat in 6 days?
Problem E: On a map, 12 inches represents 9 miles. How many inches are needed to represent 45 miles?	Problem E: On a map, 12 centimeters represents 9 kilometers. How many centimeters are needed to represent 45 kilometers?
Problem F: Moe can read 12 pages in 5 minutes. How many pages can he read in 25 minutes?	Problem F: Nikita can paint 12 signs in 5 hours. How many signs can he paint in 25 hours?
Problem G: A 45-ounce box of detergent costs \$3.60. How much will a 60-ounce box cost if the price is the same per ounce?	Problem G: A 45-ounce bottle of juice costs \$3.60. How much will a 60-ounce bottle cost if the price is the same per ounce?
Problem H: Joe drinks 7 liters of water every 11 days. How many liters of water will he drink in 5 days?	Problem H: Keenya eats 7 boxes of cereal every 11 weeks. How many boxes of cereal will she eat in 5 weeks?

Figura 12: Problemas del Pre-Test y Post-Test. (Berk et al., 2009, p. 121)

Análisis: si bien los *contextos situacionales* pueden ser variantes, el *contexto de significancia* de todos los problemas refiere al cuarto valor faltante.

Respecto a la flexibilidad de los futuros maestros previa a la instrucción formal, a través del análisis pre-test, se evidencia que los docentes no poseían flexibilidad sobre los distintos métodos de resolución de las actividades. En algunos casos, los docentes contestaban que no conocían otro método de resolución, que sabían que existía, pero no lo conocían, o bien, que no existía otro método de resolución. El método utilizado con mayor frecuencia fue el de *producto en cruz*.

Al aplicar nuevamente el test, después de 6 meses, se reconoció que los futuros profesores mantuvieron sus ganancias en las tres componentes de flexibilidad.

Una de las principales conclusiones, a nuestro juicio, es que los autores plantean la necesidad de que en investigaciones futuras debe investigarse la relación entre la flexibilidad del profesorado en un dominio de las matemáticas y su enseñanza de ese dominio.

Desde nuestro punto de vista, tres son los aspectos de interés de esta propuesta. Por un lado, a diferencia de los estudios anteriores, estos autores proponen la iniciativa de un estudio continuo sobre los resultados obtenidos, es decir, la idea de volver a entrevistar a los docentes luego de un período de seis meses de la interacción con los investigadores da muestra de la necesidad de que los procesos de profesionalización sean, como su nombre lo indica, un proceso y no un suceso. En segundo lugar, la necesidad de buscar entre los profesores distintas argumentaciones para una misma situación se correlaciona con nuestra postura, pues ambos buscamos que no haya una argumentación o procedimiento hegemónico, sino que se pueda acudir al relativismo de las mismas. Por último, la confección de sus actividades es un elemento a considerar: cada una de las actividades fue diseñada de manera tal que los métodos de solución particular eran más eficientes que otros. Este hecho asegura un estudio *a priori*, matemáticamente hablando, de cada una de las actividades.

El punto que nos deja pensando este tipo de trabajos es cómo considerar que un método es más eficaz que otro, si la eficacia es relativa a la persona, al individuo. Es decir, un estudiante podría considerar más eficaz un tipo de resolución sobre otra y, por tanto, quizás la relevancia del estudio radique en reconocer los diferentes métodos para evitar la hegemonía de uno sobre otro, pero que se considere que la elección del método recaiga en la decisión del individuo.

Recientemente, Contreras y otros (2012), realizan un estudio con profesores en formación con el objetivo de identificar hasta qué punto los estudiantes para maestro son *numéricamente competentes*, basándose en la definición que realiza Niss (1999, citado en Contreras et al., 2012) sobre competencias. A través de un estudio exploratorio, los autores muestran que la mayoría de los futuros docentes no tienen dichas competencias. Los autores consideran que la competencia matemática es «la competencia de entender, juzgar, hacer y usar las matemáticas en una variedad de situaciones y contextos intra y extra-matemáticos en los cuales la matemática desempeña o podría desempeñar un papel importante» (Niss, 2003, p. 6-7, citado en Contreras et al., 2012).

Para la obtención de datos, utilizan una prueba que contiene siete problemas relacionados con el sentido numérico: estimación, jerarquía de operaciones, división con

divisor entero, identificación y ordenación de números fraccionarios y decimales, cálculo no algorítmico y proporcionalidad.

Las actividades que se utilizaron en la sección de proporcionalidad fueron las siguientes:

Problemas	Proceso cognitivo y competencias asociados	Conocimientos asociados
3. Una pizzería oferta dos pizzas redondas del mismo grosor pero de diferentes tamaños. La pequeña tiene un diámetro de 30 cm. y cuesta 3 €. La grande tiene un diámetro de 40 cm. y cuesta 4€. ¿Qué pizza es la mejor opción en relación a lo que cuesta? Escribe tu razonamiento.	Conexión I.15; III.9; IV.7	a) concepto del área del círculo; b) semejanza y proporcionalidad
4. En una fábrica quiere comercializarse un rompecabezas en distintos tamaños. Si la medida en un modelo inicial es de 50 mm, calcula la medida de los modelos llavero (40%), magnético (150%) y bolsillo (50%).	Reproducción I.10; IV.7	a) concepto del porcentaje directo
6. Hemos comprado un colchón de látex por 850 € por una oferta de descuento del 15% que tenía Mundocolchón. ¿Cuál habría sido su precio fuera de la oferta? ¿Puedes obtener el mismo resultado con una única operación?	Conexión I.10; IV.7	a) concepto del porcentaje directo e indirecto

Figura 13: Problemas de proporcionalidad (Contreras et al., 2012)

Los autores analizan cada uno de los problemas planteados, sin embargo, en nuestro caso retomaremos sólo aquellos referidos a la proporcionalidad (figura 14).

Según los autores, este problema fue resuelto correctamente sólo por 3 de los cuarenta y dos estudiantes y otros 2, aunque intuyeron la relación, no pudieron justificar sus respuestas. Los errores, aunque muy variados, se centran en obtener la relación entre el diámetro y el precio obviando la idea de superficie. Algunos de los estudiantes contestan que prefieren pagar un euro más para obtener una pizza más grande (10 cm más) ya que un euro es muy poco dinero, o bien, otros dicen que la diferencia de 10 cm en la pizza no es tanto como para pagar de más.

Como conclusión de este problema, los autores afirman que es evidente «la dificultad de la inmensa mayoría de los estudiantes en identificar, analizar y aplicar razonamientos

proporcionales que implican relaciones entre números en situaciones de la vida cotidiana» (Contreras et al., 2012, p. 449).

Tercer problema:

Una pizzería oferta dos pizzas redondas del mismo grosor pero de diferentes tamaños. La pequeña tiene un diámetro de 30 cm. y cuesta 3 €. La grande tiene un diámetro de 40 cm. y cuesta 4€. ¿Qué pizza es la mejor opción en relación a lo que cuesta? Escribe tu razonamiento.

Se trata, básicamente, de un razonamiento proporcional en el que se necesita calcular el precio del centímetro cuadrado de pizza. El de la pequeña es $\frac{3}{225\pi}$ euros, y el de la grande $\frac{1}{100\pi}$ euros. Como el primer valor es mayor, es claro que nos interesa la grande.

La resolución correcta de este problema puede mostrar competencia en el uso de la fórmula del área del círculo y en la aplicación del concepto de unidad común para comparar cálculos. No obstante, la resolución podría seguir los derroteros de la comparación de figuras semejantes. En este caso, al existir la misma proporción entre precios y entre diámetro en ambas pizzas, es claro que conviene comprar la segunda, por aumentar el área en mayor razón que el precio. Con esta resolución emerge la competencia, en el campo de la semejanza y la proporcionalidad, relacionada con la aplicación adecuada de las razones entre segmentos y entre áreas.

Figura 14: Análisis del problema 3 por parte de los autores (Contreras et al., 2012, p. 444).

Análisis: comenzamos afirmando que el *contexto situacional* de este problema es ficticio, pues raro sería que al llamar a una pizzería alguien le propusiera este tipo de «promociones de compra». Las respuestas usadas por los estudiantes, respecto a pagar o no un euro más en la compra son, para nosotros, más coherentes con un pensamiento matemático crítico. Quizás interpretaríamos de sus respuestas que no se adaptaron al contrato didáctico implícito que les hace hacer una cuenta para la toma de decisión, sino que se adaptaron a su vida cotidiana en donde, la toma de decisión, podrían no basarla en un cálculo matemático sino en tener o no dinero. Respecto al *contexto de significancia* consideramos que se hace una afirmación final sobre la carencia de razonamiento proporcional cuando, para nosotros, el conflicto mayor estuvo en encontrar el área de la pizza. Quizás hubo un obstáculo previo que no permitió poner a prueba el desarrollo del pensamiento proporcional. Por tal motivo, nos cuestionamos la relevancia de esta tarea para analizar el pensamiento proporcional.

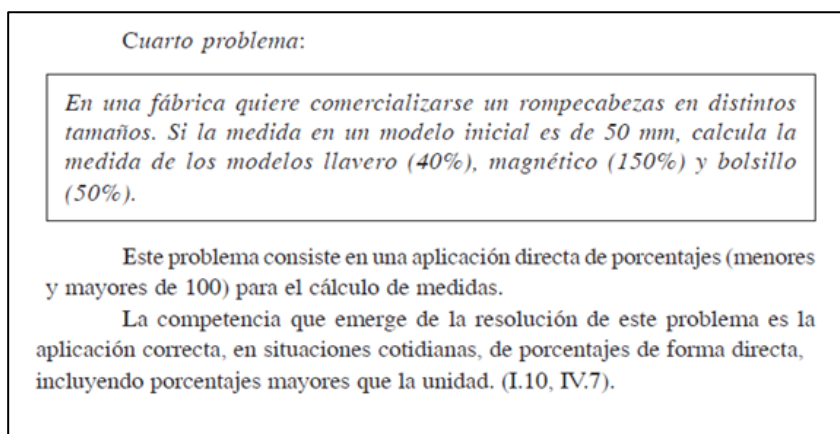


Figura 15: Análisis del problema 4 por parte de los autores (Contreras et al., 2012, p. 444-445)

Respecto al cuarto problema, las resoluciones se dividen en tres grupos: la aplicación directa del concepto de porcentaje como producto de una división de divisor 100; expresar la división anterior en su desarrollo decimal; y plantear una regla de tres.

Análisis: el *contexto situacional* es la noción de ampliaciones y reducciones de imágenes, lo cual es un contexto real para los estudiantes. Respecto al *contexto de significancia* refiere, tal como indican los autores, a la aplicación de algoritmos con las dificultades típicas del trabajo con porcentajes.

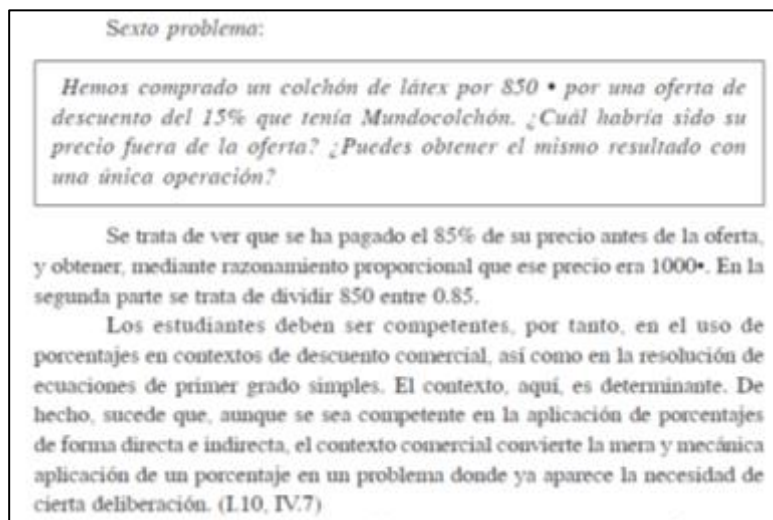


Figura 16: Análisis del problema 6 por parte de los autores (Contreras et al., 2012, p. 446)

Análisis: el *contexto situacional* es el descuento comercial que es un contexto sumamente cotidiano y de importancia para los estudiantes, pues, siempre se topan con este

tipo de situaciones. El *contexto de significancia* se interpreta que refiere al cuarto valor faltante, pues de una u otra manera para resolverlo, la pregunta es sobre un valor faltante.

En palabras de los autores, esta investigación da una nueva evidencia de la deficiente formación matemática con la que acceden muchos estudiantes para maestro a los centros de formación del profesorado. Por tal motivo, recomiendan que, en los cursos de ingreso al periodo formativo, se realice un examen diagnóstico de conocimientos mínimos con la doble intención de concienciar a los estudiantes de sus deficiencias y de su responsabilidad de superarlas a lo largo de la formación.

A nuestro criterio, esta investigación, como dicen los autores, realiza un análisis de la deficiencia que poseen los estudiantes respecto a sus competencias matemáticas, sin embargo, lo que queda a continuación es explicar por qué ocurren estas deficiencias y cómo apoyar a su atención. Desde su inicio al tener como objetivo identificar hasta qué punto los estudiantes para maestro son *numéricamente competentes*, se sabe que su resultado será por debajo de la media. La pregunta desafiante será preguntarnos cómo colaborar con el desarrollo de sus competencias.

2.2.iv Empoderamiento

Retomamos los aspectos generales que permiten la innovación y los cambios en los comportamientos de las personas, para centrarnos en el análisis del proceso de empoderamiento en el ámbito educativo. Retomamos fundamentalmente la postura que se plantea desde sus inicios la noción de empoderamiento a nivel educativo, desde Rappaport (1987), que refiere al estudio de las influencias que tienen los aprendizajes escolares en la vida de los estudiantes, más allá de la aprobación de las evaluaciones tradicionales.

Si entendemos que el empoderamiento refiere al hallazgo de fortalezas para potenciar, debemos ser conscientes que el encontrar fortalezas en cuanto a la relación a la construcción social del conocimiento matemático no será tarea sencilla, pues estamos acostumbrados a tener un patrón establecido y regido por la *matemática escolar* que dice lo que está fuera o dentro de lo «correcto», pero no teníamos, hasta el momento, qué entenderemos por válido en relación con el *saber matemático escolar*.

Con base en el ámbito donde se quiera desarrollar la emancipación individual y colectiva que produce la transformación social, es que se elige el medio para promoverla. Desde nuestra disciplina, se propone que dicha emancipación se realice a partir del cambio de relación con el conocimiento matemático escolar. Dicho cambio le permitirá a los docentes hacerse dueños del saber que enseñan y poder realizar modificaciones, reestructuraciones y/o innovaciones según ellos sientan conveniente. De esta manera, las Reformas Educativas, permanentes y necesarias, serán encaminadas de manera tal que los profesores sean parte de su inmersión en las aulas, ya que si bien toda reforma tiene ejes generales, las cuestiones particulares de las escuelas y de sus estudiantes, serán consideradas y accionadas por los docentes.

Como hemos reportado en (Reyes-Gasperini, 2011, 2013), en todas las acepciones señaladas, aparecen ciertos elementos que son transversales a los contextos. Más allá de considerar la caracterización realizada por la disciplina donde tuvo origen, procuramos entender al fenómeno en acción, es decir, ver cómo otros campos hacen uso de la noción. Los elementos característicos podemos enunciarlos de la siguiente manera: se considera – explícita o implícitamente– un *proceso* por el cual transita un individuo en colectivo; que asegura la necesidad de la reflexión en conjunto de las personas involucradas, cuya participación procura el beneficio para el grupo; se enuncia como propósito la transformación del entorno con base en la participación activa –en contraposición del consumo pasivo de la realidad– que permita la construcción y/o incorporación de conocimientos, herramientas y técnicas para alcanzar los fines deseados; se evidencia, por sobre todas las cosas, su carácter innovador y transformista de la realidad. Es decir, los elementos característicos del *empoderamiento* proponemos resumirlos como:

1. un proceso del individuo en colectivo;
2. no es un suceso que se otorga, sino que se produce desde el individuo;
3. parte de la reflexión y se consolida en la acción; y
4. transforma la realidad.

Por tanto, para el diseño de nuestro proceso de empoderamiento consideramos considerar estos cuatro elementos característicos, particularizando cada uno de ellos desde nuestra disciplina, la Matemática Educativa y en particular, desde nuestra postura teórica

sobre la acción de educar matemáticamente, la Teoría Socioepistemológica. Asimismo, a partir de los dos tipos de investigaciones que refieren al estudio del empoderamiento, nosotros analizaremos aquel en donde se construye un escenario hipotético para propiciarlo (Rappaport, 1987), por tanto, analizaremos la naturaleza de las relaciones y acciones que en dicho escenario sean clave para lograr el *estado* de empoderamiento. Sin olvidar, como el propio Paulo Freire señala, su alcance a *nivel social* para poder hablar de una transformación educativa.

A partir de las aportaciones de Gutiérrez (1990) y las de Bacqué y Bivener (2015), en nuestro estudio el *proceso* de empoderamiento estará caracterizado por el escenario que propicia las etapas individual, colectiva y social, mientras que el *estado* de empoderamiento –que para nosotros será concebido como un estado continuo, una acción en gerundio: empoderándose– será caracterizado por los elementos que distinguen dichas etapas, las cuales serán adecuadas a nuestros datos a través de los resultados obtenidos mediante la metodología de la Teoría Fundamentada. La idea de tener poder sobre recursos y decisiones será la que acompañará a la revisión de los elementos característicos del estado de empoderamiento, pues buscaremos cuáles son las manifestaciones que nos permitan dar evidencia de la autonomía y motivación para actuar sobre recursos, en nuestro caso didáctico matemáticos, y decisiones para transformar la acción de educar matemáticamente.

Profundización

La noción de *empoderamiento* como tal, sigue siendo un constructo sin definición única y absoluta, lo que nos resulta lógico, pues su caracterización dependerá del tipo de contexto en el cual se esté potenciando el proceso de *empoderarse* y el método que funge como propiciador, sin embargo, habrá elementos característicos y serán estos los que evidenciaremos en esta revisión.

En 1965, en Boston, durante una conferencia de Swampscott se marca el nacimiento de la Psicología Comunitaria. Dos décadas después, a cargo de Julian Rappaport, nace la teoría del *empowerment* dentro de esta disciplina, que «refleja no sólo los valores sobre los que se sustenta la intervención comunitaria, sino que es una teoría que proporciona unos conceptos y unos principios que sirven para organizar el conocimiento sobre el objeto de la disciplina» (Musitu y Buelga, 2004, p. 167). Este nuevo concepto pretende proporcionar

protagonismo a los individuos, las organizaciones y las comunidades en la vida social, saliendo de la noción individualista del progreso. Nótese aquí, que para hablar de empoderamiento según esta visión no podría bastar con la mejora individual.

El referente dentro de la Psicología Comunitaria, Rappaport (1987), propone la teoría del *empoderamiento* para la Psicología Comunitaria, como un fenómeno de interés. En su presentación, el autor plantea que al estudiar el empoderamiento debemos preguntarnos sobre «What is the nature of the settings in which empowerment is developed or inhibited?»¹⁶ (Rappaport, 1987, p. 130). Es por esto que, por un lado, existen investigaciones que estudian los escenarios hipotéticos donde se pretende propiciar el empoderamiento y por tanto los resultados refieren al análisis de los escenarios que dan lugar a la existencia del fenómeno. Por el otro, se realizan estudios en ambientes donde no se espera que se propicie el empoderamiento docente y ver cuáles son los resultados que pueden ser, por ejemplo, la caracterización de espacios que no generen el empoderamiento.

Específicamente el autor señala:

Empowerment is not only an individual psychological construct, it is also organizational, political, sociological, economic, and spiritual. Our interests in racial and economic justice, in legal rights as well as in human needs, in health care and educational justice, in competence as well as in a sense of community, are all captured by the idea of empowerment¹⁷. (Rappaport, 1987, p.130)

De esta manera, aunque posteriormente fue avanzando el estudio sobre los aspectos educativos del empoderamiento, desde sus inicios se tenían en cuenta. Así es cómo, el propio autor reflexiona sobre esto:

When such programs are developed in schools we want to know something about the impact on the teachers, the administrators, the social climate, and the educational policies. We want to know about more than changes in test scores. We want to understand how it is that some children grow up with a sense of their own ability to influence the outcomes of their life and the life of their various communities, while other children do not. We want to know

¹⁶ Traducción libre: ¿Cuál es la naturaleza de los entornos donde se desarrolla o inhibe el empoderamiento?

¹⁷ Traducción libre: El empoderamiento no sólo es un constructo psicológico individual, también es organizacional, político, sociológico, económico y espiritual. Nuestros intereses en la justicia racial y económica, en los derechos legales, así como en las necesidades humanas, en el cuidado de la salud y la justicia educativa, en la competencia, así como en un sentido de comunidad, son todos capturados por la idea de empoderamiento.

how the nature of the setting in which they are learning about themselves and about the world influences their lives.¹⁸ (Rappaport, 1987, p. 133)

Retomamos de la idea presentada por el fundador de la línea y sus lineamientos respecto al nivel educativo que lo fundamental no es pensar en la aprobación de exámenes, sino en cómo lo que ellos aprendan en los espacios educativos influye sobre sí mismos y sobre sus vidas. Estas ideas fundamentales, desde la Teoría Socioepistemológica de la Matemática Educativa han sido caracterizadas hasta el momento como la funcionalidad del conocimiento matemático, sintetizadas en (Gómez, 2015).

Por su parte, Montero (2006) enuncia que el término se acuñó haciendo referencia al proceso que es necesario para lograr transformaciones a nivel comunitario y que es reconocido como uno de los aportes fundamentales de la disciplina. El *fortalecimiento*¹⁹, refiere al fortalecimiento de las personas de una comunidad, en donde «el poder es un logro de la reflexión, conciencia y acción de las personas interesadas, y no un regalo o donación de otro poderoso» (Montero, 2006, p. 62) y se reconoce como un proceso en colectivo, cuya participación procura el beneficio para el grupo y para sus miembros. Se reitera aquí, la intención de abarcar desde el individuo hacia al grupo y viceversa.

Una caracterización de empoderamiento que es de corte general es referenciada por Musitu y Buelga (2004):

En definitiva, tanto la psicología comunitaria como en concreto el enfoque del *empowerment* se caracterizan por su componente proactivo, positivo y preventivo. Más allá de buscar una solución a los problemas presentes centrándose en los déficits o debilidades, se intenta buscar y movilizar los aspectos positivos, esas fuerzas que, potenciadas por el propio grupo o sistema social, permiten mejorar su calidad de vida y bienestar. (p. 169)

Es decir, el empoderamiento no parte de un enlistado de deficiencias, sino su base es la potenciación de las fortalezas para la transformación y el mejoramiento. Este aspecto es

¹⁸ Traducción libre: Cuando se desarrollan este tipo de programas en las escuelas queremos saber algo sobre el impacto en los profesores, los administradores, el clima social y las políticas educativas. Queremos saber algo más que los cambios en las puntuaciones en la evaluación escolar. Queremos entender cómo es que algunos niños crecen con un sentido de su propia capacidad para influir en los resultados de su vida y la vida de sus diversas comunidades, mientras que otros niños no lo hacen. Queremos saber cómo la naturaleza del entorno en el que están aprendiendo sobre sí mismos y sobre el mundo influye en sus vidas.

¹⁹ Utilizaremos *fortalecimiento* como sinónimo de *empoderamiento* cuando nos refiramos al término descrito por Maritza Montero, con el fin de respetar su postura ante la terminología.

indispensable a la hora del trabajo con grupos, pues deberá tenerse un mecanismo para encontrar dichas potencialidades ya que la costumbre es encontrar deficiencias. Asimismo, para entender a cabalidad la noción, debemos distinguir el *proceso de empoderamiento* y la *operatividad del empoderamiento*, considerada como los resultados que se manifiestan del primero. En otras palabras, distinguir el *proceso* del *estado*.

Desde un documento del Banco Mundial, un contexto socio-económico, enuncian que «empoderamiento es la expansión en la libertad de escoger y de actuar. Significa aumentar la autoridad y el poder del individuo sobre los recursos y las decisiones que afectan a su vida» (Documento del Banco Mundial, párr.2). En este caso, caracterizan al empoderamiento según su operatividad y hacen explícito que es tener poder sobre otras cosas y no, sobre otros individuos. En los años 80, en el ámbito de gestión empresarial, el proceso se asocia con rendimiento y satisfacción de los empleados (Vecchio, Justin, & Pearce, 2010), o bien, con la productividad de los empleados en tanto apoyo a la autonomía, motivación y al desarrollo del auto-liderazgo (Amundsen & Martinsen, 2014). Esta visión, aunque empresarial, distingue la necesidad de ver al empoderamiento como aquel que le permite a los individuos tener autonomía, desarrollar su auto-liderazgo y aceptar que el empoderamiento es tener poder sobre recursos y decisiones, y no, como suele creerse, sobre otros individuos.

Por su parte, los procesos de autoayuda retoman la noción de empoderamiento para hacer referencia a la importancia de que, aunque en situación de desventaja, se puede actuar desde una visión proactiva y no desde la victimización, siempre y cuando los individuos estén sensibilizados y predispuestos a asumir nuevos comportamientos.

Empoderamiento (del inglés *empowerment*) es un término de uso común en la actualidad cuando se habla de intervención social en comunidades y/o en grupos o colectivos motivados al cambio. Sintetiza los complejos procesos sociales y humanos que se dan en las personas y las comunidades que, expuestos a un gradiente de riesgo psicosocial importante, están fuertemente sensibilizados y predispuestos —tengan conciencia o no— a asumir nuevos comportamientos; todo aquello que signifique oportunidades, nuevos aprendizajes para el desarrollo de sus capacidades potenciales, tomar fuerza del sufrimiento y avanzar hacia una nueva percepción. Empoderarse es abrirse a la perspectiva de que la adversidad puede victimizar a los individuos que la padecen o, por el contrario,

llevarlos a enfrentar los retos que así se convierten en una posibilidad para la transformación. (Castro Llanes, 2005, p.73, el subrayado es nuestro)

De aquí podemos inferir la necesidad de que los individuos estén *predispuestos al cambio*. No podrá vivenciar un proceso de empoderamiento, como transformación, quien no quiera asumir las responsabilidades que esto conlleve. Por tal motivo, aseguramos que no es un proceso que se otorgue, sino, que parte del individuo, así como lo mencionábamos al citar a Montero (2006), párrafos atrás.

Por otro lado, una investigación realizada con mujeres negras, es decir, en situación de desventaja por los abusos a los derechos del género como a las cuestiones raciales, identifica un conjunto de principios de empoderamiento de su práctica (Gutiérrez, 1990). Al momento de definir la noción de empoderamiento la autora hace explícita su dificultad y distingue entre un nivel macro, uno micro y uno combinado. A *nivel macro* se realiza una definición literal cuya descripción refiere a un proceso del incremento del poder político colectivo; por otro lado, el *nivel micro*, es descrito como el desarrollo de un sentimiento personal de incremento en el poder o control sin un real cambio en la estructura general. La *combinación* entre los dos niveles antes mencionados, que se fundamenta en «cómo el empoderamiento del individuo puede contribuir al empoderamiento del grupo y cómo el incremento del poder del grupo puede mejorar el funcionamiento de los miembros individuales» (Gutiérrez, 1990, p. 150).

La reciente publicación en la cual se realiza una revisión sobre el empoderamiento a nivel político social, focalizando su atención en el movimiento feminista, titulada *El empoderamiento. Una acción progresiva que ha revolucionado la política y la sociedad*, de Bacqué y Biwener (2015), cuyo título original francés refiere al *empoderamiento como una práctica emancipadora*, plantea dos aspectos que, para nosotros, serán de relevancia ya que servirán para la articulación de lo que reconsideraremos de la noción de empoderamiento para la síntesis de este apartado:

✓ Caracterizan tres **modelos** de empoderamiento:

- **Modelo radical:** sustentado en las teorías de transformación social como las de Paulo Freire, la rama más radical del movimiento feminista o de los movimientos comunitarios. Tiene como objetivo fundamental la

emancipación individual y colectiva que conduce a la transformación social. Su *cadena de equivalencia*²⁰ une las nociones de justicia, redistribución, cambio social, concientización y poder, poder ejercido por los «de abajo».

- **Modelo liberal o socioliberal:** defiende un liberalismo social, que se distingue del económico porque legitima el rol del Estado y de las políticas públicas para la promoción de los derechos cívicos y pretende la disminución de las desigualdades sociales y económicas. Su cadena de equivalencia se relaciona con la igualdad, oportunidades, lucha contra la pobreza, buena gobernanza, autonomización y capacidad de elección.
- **Modelo neoliberal:** aquí la noción de empoderamiento es empleada en una lógica de gestión de la pobreza y de las desigualdades, centrándose en las cuestiones de economía de mercado. Para este modelo, tener acceso al poder refiere a estar integrado al mundo del trabajo y del consumo, encontrando así su lugar en la economía del mercado.

Dada esta caracterización de los modelos de empoderamiento hacemos explícito que nuestra postura se enmarcará en el *modelo radical*, procurando un cambio social a partir de la concientización de los profesores y se particularizará de qué manera se pretende abordar el proceso de empoderamiento.

✓ Reconocen tres dimensiones o **etapas** del empoderamiento:

- **Eta**pa individual o interior: designa el proceso que permite a cada individuo desarrollar una «consciencia crítica» y su capacidad de acción. Ésta pasa por la construcción de una imagen positiva de sí, por la adquisición de conocimientos y competencias que favorecen una comprensión crítica de su medio ambiente, por el desarrollo de recursos individuales y por la elaboración de estrategias para alcanzar objetivos personales y colectivos;

²⁰ Las autoras del libro retoman la noción de *cadena de equivalencia* del politólogo argentino Ernesto Laclau para comprender el sentido de la noción de empoderamiento a través de relacionarlo «con conceptos o proposiciones con los que es empleada y que contribuyen a construirla» (Bacqué y Bewener, 2015, p. 20).

- **Etapla interpersonal, organizacional o colectiva:** designa el desarrollo de la capacidad de «actuar con» y de «actuar sobre»;
- **Etapla política o social:** plantea la cuestión de la transformación de la sociedad en su conjunto, a través de la acción colectiva (Bacqué y Biewener, 2015, p. 41)

Estas tres etapas planteadas por las autoras, en conjunto con los niveles macro, micro y el abordaje combinado expuestos por Gutiérrez (1990), nos permiten tener una visión ampliada de la noción de empoderamiento como *proceso* y como *estado*. En el primero, se deberá poner atención a los elementos que propician el segundo; mientras que en el segundo deberemos evidenciar los elementos que distinguen cada una de las etapas, lo que Musitu y Buelga (2004) han denominado como *proceso* y *operatividad* del empoderamiento.

Desde el nivel educativo Paulo Freire e Ira Shor, enuncian el proceso *empoderamiento* en el ámbito educativo como un proceso indispensable para la *concientización* como promovedora de la transformación social (Freire y Shor, 1986), en particular, desde la «educación popular». En palabras del primer autor, la emancipación y liberación de la opresión como un acto social, que involucra al individuo en sociedad. Respecto a estas ideas se hace una salvedad de indispensable reflexión:

IRA: . . . En muchos casos, en los Estados Unidos, los educadores identificarán al alumno autodirigido como un estudiante dotado de potencialidad creativa, una persona que no debe ser vigilada, supervisada o evaluada. Ahora, esa es una forma de autonomía en lo que respecta a la dependencia de la autoridad. Es una forma de educación para personas que no están de acuerdo con el autoritarismo, que ven la autonomía del aprendiz individual como la medida de la democracia y el *empowerment*.

PAULO: Pero esa no es mi concepción de la democracia ni del *empowerment* . . . Por ejemplo, cuando digo que estoy contra la posición autoritaria, no intento caer en la posición del *laissez faire*. Cuando critico la manipulación, no quiero caer en un falso e inexistente *no direccionamiento* de la educación. Es decir, para mí, la educación es siempre directiva, siempre. La cuestión es saber en qué dirección y con quién es directiva. No creo en la autoliberación. La liberación es un acto social.

IRA: ¿No hay una autoemancipación personal?

PAULO: No. Incluso cuando te sientes, individualmente, más libre, si ese sentimiento no es un sentimiento social, si no eres capaz de usar tu libertad

reciente para ayudar a que los otros se liberen mediante la transformación global de la sociedad, entonces solamente estarás ejerciendo una actitud individual en el sentido del *empowerment* o de la libertad. (Freire y Shor, 1986, p. 174)

A un año de haberse incorporado en la Psicología Comunitaria la noción del empoderamiento, nótese en este diálogo cómo Paulo Freire hace hincapié en la necesidad de que el proceso de empoderamiento no se correlacione con una transformación meramente individual, sino, que si bien provoca transformaciones en el individuo, su potencial radica en la transformación social, es decir, una transformación de él y su entorno. En palabras de Bacqué y Biewener (2015), Paulo Freire pretende distinguir la etapa meramente individual y hacer énfasis en la necesidad de hablar de un empoderamiento que alcance la etapa social. Por tal motivo, nos referiremos al proceso de empoderamiento como aquel que *parte del individuo en colectivo y pretende la transformación del individuo y su entorno*.

PAULO: Sin embargo, también quiero justificar los esfuerzos que hago en este ámbito. Mientras que el *empowerment* individual o el *empowerment* de algunos alumnos, o la sensación de haber cambiado, no es suficiente en lo que respecta a la transformación de la sociedad como un todo, es *absolutamente necesario* para el proceso de transformación social. ¿Está claro? El desarrollo crítico de estos alumnos es fundamental para la transformación radical de la sociedad. Su curiosidad, su percepción crítica de la realidad son fundamentales para la transformación social, pero no son suficientes.

...

Ahora, voy a ir más allá, no *muy* allá, buscando explicar mejor por qué entiendo el *empowerment* como *empowerment* de clase social. No individual, ni comunitario, *ni* meramente social, sino como concepto unido a la clase social.

...

La cuestión del *empowerment* de la clase social implica cómo la clase trabajadora, por medio de sus propias experiencias, su propia construcción de la cultura, se compromete en la obtención del poder político. Eso hace del *empowerment* mucho más que un invento individual o psicológico. Habla de un proceso político de las clases dominadas que buscan liberarse de la dominación, un largo proceso histórico del que la educación es un frente de lucha. (Freire y Shor, 1986, pp. 175–177)

He aquí, para nosotros, una explicación desde la «educación popular» a los conceptos que en la actualidad se denominan *modelo radical del empoderamiento* (Bacqué y Biewener,

2015) y la necesidad de una articulación entre los *niveles macro y micro* de este fenómeno (Gutiérrez, 1990). Supera la visión individual y psicológica del empoderamiento, la cual considera absolutamente necesaria pero no suficiente, y llama a pensar en una *etapa social* – en términos de Bacqué y Biewener (2015)– la cual nos lleva a una transformación de la sociedad como un todo. La «educación popular», por tanto, aborda la idea del empoderamiento en la etapa individual y colectiva, la denomina Paulo Freire, en su momento, como concientización.

2.2.v Empoderamiento y desarrollo profesional docente

Un reciente estudio sobre el *empoderamiento docente* (Lee & Nie, 2014) realiza una revisión sobre las características que hasta el momento se le han atribuido a dicho constructo teórico y deja en evidencia el aumento de la investigación que articula los aspectos sociales y educativos en el tema. Existen estudios que definen al empoderamiento docente como el liderazgo escolar y como una práctica de gestión escolar que promueve un clima innovador y los comportamientos innovadores en donde los profesores toman el poder y resuelven sus problemas. Si bien se reconocen dentro del ámbito educativo, estos se centran en los aspectos de gestión (Blase & Blase, 1996). Los aspectos actitudinales y psicológicos son abordados por Lee y Nie (2014) quienes estudian la influencia de los contextos de trabajo y los funcionamientos psicológicos de los profesores para promover el empoderamiento docente.

Desde la década de los noventa, James (1996) planteaba preguntas concretas sobre las condiciones que permitirían la reflexión y el empoderamiento en la formación del profesorado en general:

How are people empowered through their teacher education courses? What role does reflection play in this process? What conditions are necessary for genuine reflection to take place in the context of a group and how might these be acquired?²¹ (James, 1996, p.81)

Veremos cómo diferentes investigaciones han atendido a esta pregunta, directa o indirectamente. Analizaremos a qué se refieren con empoderamiento docente y cuáles son los elementos que ponen en juego para propiciarlo y/o evidenciarlo.

²¹ Traducción libre: ¿Cómo son las personas empoderadas a través de sus cursos de formación docente? ¿Qué papel juega la reflexión en este proceso? ¿Qué condiciones son necesarias para una verdadera reflexión que tendrá lugar en el contexto de un grupo y cómo podría esto ser adquirido?

En Estados Unidos, Howe y Stubbs (1998, 2003), realizan un trabajo con docentes en el cual postulan un *modelo de desarrollo de liderazgo docente*, respecto a las ideas del Medio Ambiente, con base en el proyecto denominado SCI-LINK. Daremos una breve descripción de la particularidad del proyecto SCI-LINK (Howe & Stubbs, 2003), comenzando por destacar que la relación principal que existe con el empoderamiento, es el *liderazgo*. Este proyecto, basado en una serie de talleres y actividades para profesores de ciencia, pretendió que aprendan acerca de la investigación científica del momento y pudieran traducir esos conocimientos en lecciones y actividades para sus estudiantes.

El modo de trabajar, a grandes rasgos, era el siguiente: en primer lugar, exponía un científico sobre la investigación de vanguardia; en segundo lugar, se daba el espacio para un debate abierto; posteriormente, la mayoría de las veces se procedía a resolver algunos problemas prácticos relacionados con la plática inicial y, por último, los profesores realizaban lecciones y actividades para poder llevarlo al aula, considerando lo aprendido hasta el momento sobre el tema abordado.

Los objetivos generales del proyecto eran los siguientes:

1. Que los maestros aumenten su conocimiento de la ciencia del medio ambiente.
2. Infundir estos nuevos conocimientos en sus propios materiales para el currículo de aula de ciencias.
3. Ser más seguros de sí mismos como profesionales.
4. Participar en trabajos colaborativos. (Howe & Stubbs, 2003, p. 287-288).

Aseguran los autores que «la atención se centró en la mejora de conocimiento por parte de los profesores de la ciencia, la mejora de la enseñanza de la ciencia y el empoderamiento como individuos» (Howe & Stubbs, 2003, p. 283), entendiendo que «el proceso de empoderamiento no implica que uno tiene poder sobre los demás, sino que se adquiere el poder de tomar las riendas de su propio crecimiento y, en la medida de lo posible, de la propia vida» (Howe & Stubbs, 1998, p. 169). Como puede observarse, nuevamente las ideas del empoderamiento como noción general aparecen: proceso individual y transformación de la realidad.

Asimismo, Stolk, de Jong, Bulte y Pilot (2011), en una reciente investigación, se proponen como objetivo contribuir a la base de conocimiento de cómo diseñar un programa de desarrollo profesional, evidenciando los resultados de una experiencia con profesores del área de Química, basándose en un *modelo de desarrollo profesional* –en el cual retoman ideas de Howe y Stubbs (1997)– cuyos objetivos generales eran los siguientes:

- a. Los profesores adquieren una visión general de cómo enseñar una unidad innovadora.
- b. Los profesores son capaces de enseñar a una unidad basada en el contexto.
- c. Los profesores se sienten confiados para enseñar una unidad basada en el contexto.

Específicamente,

(...) los objetivos consisten en objetivos cognitivos, como la adquisición de conocimientos de la naturaleza de la innovación curricular (contexto basado en la educación de la química), y los objetivos afectivos, como la construcción de la seguridad del docente para aplicar la innovación en su práctica. (Stolk et al., 2011, p. 371)

Al analizar ambas investigaciones que refieren al ámbito educativo, nos hemos encontrado con que sus resultados se apoyan principalmente en la *actitud* del docente pero respecto a dos miradas distintas. Por ejemplo, para Howe y Stubbs (2003) la esencia del empoderamiento radica en el desarrollo del potencial de cada individuo para el *liderazgo* dentro de una comunidad de práctica, más que en la mejora de la enseñanza. En contraposición, Stolk et al. (2011), plantean que respecto a los objetivos perseguidos todos los maestros se sentían seguros para enseñar una unidad con contextos específicos a la vez que, crecieron profesionalmente en términos de la capacidad de enseñar una unidad de este tipo, es decir, para ellos el *empoderamiento* se correlaciona con la mejora de la enseñanza.

En el Plan Nacional de Educación Tecnológica, titulado *Transforming American Education: Learning Power by Technology*, lanzado en 2010 en Estados Unidos, están concibiendo al empoderamiento como una de las piezas clave para el progreso nacional. El modelo de aprendizaje describe el requerimiento de la participación y el empoderamiento de las experiencias de aprendizaje para todos los estudiantes. Su postura es centrarse en el qué y cómo enseñan para que coincida con lo que la gente necesita saber, cómo aprenden, dónde

y cuándo van a aprender, y qué necesita para aprender. En particular, como el título del proyecto lo indica, postulan a la tecnología como el medio para motivar e inspirar a todos los estudiantes, sin importar el origen, idioma o capacidades. Esencialmente, con este proyecto aseguran que los estudiantes tendrán la participación y el empoderamiento de las experiencias de aprendizaje tanto dentro como fuera de la escuela. El objetivo es prepararlos para ser personas activas, creativas, eficientes y éticos en una sociedad en red a nivel mundial. Por tanto, si bien en Estados Unidos se están planteando el empoderamiento visto desde la incorporación de la tecnología, su fin principal es un cambio de la sociedad. Este aspecto, es el que compartimos con este proyecto y retomamos en nuestro estudio.

En ese mismo año, Murray (2010), una lingüista que ha trabajado con estudiantes y profesores de inglés en África occidental, Birmania (Asia), Rusia (Asia), Eslovaquia (Europa), Camboya (Asia) y los Estados Unidos (América del Norte), da evidencia de cómo generar el empoderamiento docente a través del desarrollo profesional. Con base en un estudio de caso en África occidental da cuenta de las acciones a seguir, tanto individuales como grupales, para promover el empoderamiento en el área de la lingüística. Según la autora: “such activities [professional development activities] can also bring together teachers who have similar experiences and interests. Just having the opportunity to share experiences and ideas with colleagues can help a teacher gain a sense of community and belonging”²² (Murray, 2010, p. 3). En particular, centra su atención en las nuevas técnicas en la enseñanza del idioma considerándolo algo motivador y alentador. Enumeraremos las técnicas planteadas:

- Técnicas individuales:
 - tener un diario de enseñanza: escribir un diario de las prácticas docentes.
 - analizar un incidente crítico: como parte de la investigación reflexiva se propone el análisis de un suceso inesperado de la clase.
- Técnicas colaborativas:
 - compartir los diarios: compartir los diarios entre los colegas.

²² Traducción libre: Estas actividades [actividades de desarrollo profesional] también pueden reunir a los maestros que tienen experiencias e intereses similares. Sólo tener la oportunidad de compartir experiencias e ideas con colegas puede ayudar a un profesor de ganar un sentido de comunidad y pertenencia.

- monitoreo y coaching: trabajar con *coaching* entre los profesores, donde es habitual que los expertos monitoreen a los novatos.
- formar un grupo de apoyo para el docente: círculo de estudio donde participan entre tres y 15 docentes y se trabajan estrategias y prácticas de enseñanza.
- unirse a una red de apoyo al docente: similar al anterior, pero incluyen profesores de otras escuelas o regiones.
- formar o unirse a asociaciones de profesores locales y nacionales: asociaciones que comenzaron como redes de docentes y se extendieron hasta ser una asociación organizada y reconocida a nivel nacional o internacional.
- conectarse con otras asociaciones: intercambio de ideas y experiencias con profesores de la misma región geográfica para analizar las propuestas en un contexto particular.
- participar activamente en una asociación profesional internacional: ser parte de los grupos de interés que se centran en la enseñanza.
- participar en talleres y conferencias: permite el conocimiento de nuevas técnicas de enseñanza, desarrollar propuestas y potenciar a los líderes ya que al regresar trabajará con sus colegas sobre lo vivido. También, podrán exponer los propios docentes.

La actividad más destacada es la lectura de artículos de revistas sobre la enseñanza del inglés, sin embargo, hace énfasis en que las necesidades de los profesores novatos pueden no ser las mismas que las de aquellos que tienen años de servicio. La autora finaliza su artículo afirmando: “Effective professional development is self-empowerment. Deciding to take the first step is your responsibility, and that step is well worth taking.”²³

Al analizar esta postura, nos queda pensar en las siguientes cuestiones: en primer lugar, el artículo habla de lo que el profesor debería hacer para considerar estar en un proceso de empoderamiento, sin embargo, la postura que nosotros hemos abordado es cuestionar la matemática escolar con la que las y los profesores trabajan para que, a partir de ahí, ellos

²³ Traducción libre: El desarrollo profesional efectivo es el auto-empoderamiento. La decisión de dar el primer paso es su responsabilidad y ese paso vale la pena.

misimos generen la necesidad de hacer actividades particulares. Es decir, las actividades que permitirán al docente vivir un proceso de empoderamiento dependerán de las propias necesidades de ellos. Sin embargo, estas necesidades, no se correlacionan con la cantidad de años en servicio como lo propone la autora Muray, sino que, en nuestro caso, se correlaciona con su relación al conocimiento matemático que, dadas las investigaciones realizadas respecto a discurso Matemático Escolar (dME) se reconoce la exclusión de la construcción del conocimiento matemático (Soto, 2010), en particular, con base en una evolución pragmática de la misma. En palabras simples, ante la propuesta de una nueva relación para con el conocimiento matemático, que pase de la matemática escolar al saber matemático escolar, no habría novatos o expertos.

Otra propuesta, esta vez de colegas españolas, fue implementada a comienzos del siglo XXI. Planas y Civil (2009) reportan la experiencia llevada a cabo en Barcelona con ocho profesores de matemáticas de secundaria (estudiantes de entre 12 y 16 años), en escuelas con estudiantes inmigrantes, que vivenciaban una situación de adversidad ya que se encontraban dificultades tanto con la lengua como con el desempeño en matemáticas (es necesario aclarar que en Barcelona se habla el Catalán, por lo cual aunque algunos estudiantes eran latinoamericanos, la lengua también era un conflicto). Desde el año 2005 trabajaron con el proyecto denominado *Grupo de Educación Matemática Crítica*, con el objetivo de buscar formas de mejorar la enseñanza de las matemáticas y las experiencias de aprendizaje de los alumnos inmigrantes, con base en la búsqueda de la justicia social. Se interesaron por lo que los profesores piensan, dicen y hacen respecto a su enseñanza de las Matemáticas en las clases con los estudiantes inmigrantes.

Si bien las autoras afirman que se trata de una tarea con referencia a la proporcionalidad, dado que se plantea hacer una reproducción a escala del «piso de sus sueños» de un departamento a partir de un plano dado, las discusiones versan sobre el *contexto situacional* de la tarea, por ejemplo: para los estudiantes musulmanes la cocina-comedor debe estar en el centro, o bien, para otros estudiantes no es necesario tener dos baños. Tal como indican, el desarrollo de la tarea permitió la incorporación de argumentaciones para la toma de decisión que no son considerados dentro de las matemáticas escolares tradicionales.

En dicha investigación española, el proceso de empoderamiento está sustentado en el curso para profesores donde se reúnen a discutir sobre: las percepciones, la reconstrucción de las prácticas de enseñanza, el aprendizaje de las matemáticas y la reconstrucción de las percepciones. Las evidencias de que los profesores vivencian el empoderamiento radica en que ellos aceptan hablar de las realidades de sus estudiantes y las usan como recurso didáctico para sus tareas (ejemplo: considerar la alimentación de sus estudiantes inmigrantes para hablar de una dieta alimenticia); o bien, los profesores se vuelven más reflexivos de lo que sucede en sus aulas. La narrativa que realizan de las acciones de uno de los profesores es interesante desde el punto de vista de la gestión áulica –uso de las variables y su elección– pero no se perciben datos relevantes sobre el tratamiento del saber puesto en juego, es decir, la proporcionalidad. Por tal motivo, si bien retomamos y valoramos de este trabajo la profunda atención al *contexto situacional* que se busca para las tareas escolares, dada la carencia de una atención a su *contexto de significancia*, consideramos que esta investigación se ubica dentro de las que se preocupan por la toma de poder y decisión de los profesores para la resolución de problemas (Blase & Blase, 1996).

Recientemente, en Florida, Estados Unidos, se presentó un proyecto longitudinal que propone la independencia curricular y pedagógica de los profesores (Fang, 2013). Su estructura tiene cuatro componentes: instituto de verano, reuniones mensuales, visitar el salón y reuniones de cierre anual.

- Durante el *instituto de verano* los profesores leen y discuten bibliografía especializada, promoviendo la creación de sus propias bibliotecas de aula, la suscripción a asociaciones profesionales y revistas especializadas. En este encuentro planean sus clases para el año con la interacción colegiada. Tienen encuentros anuales donde, el primer año la duración es de 3 semanas, el segundo de 2 semanas y el tercero de una semana.
- Luego del encuentro de verano, tienen *reuniones mensuales*. Aquí discuten artículos de manera conjunta, que se hubieran propuesto anteriormente y, en particular, se presentan casos particulares de sus estudiantes para que, en conjunto, puedan proponer acciones a considerar para el progreso de los estudiantes y posteriormente, analizar en las reuniones sucesivas, dichos avances.

- Las *visitas al salón de clase* se realizan de manera mensual. Algunas de ellas tienen objetivos específicos de observación y otras no. La intención es observar puntos positivos y puntos a mejorar.
- Las *reuniones de cierre anual*, realizadas en alguna escuela de los participantes, donde profesores, autoridades, padres y estudiantes participan. Los profesores muestran los resultados de sus investigaciones sobre su práctica, mientras que los otros cuentan sus experiencias vividas con el proyecto. Así, con base en ello, se diseñan los pasos a seguir.

El proyecto tiene una ideología particular que asegura el mejoramiento estudiantil a partir del desarrollo profesional docente. Su correlación es indiscutible para el autor. La conclusión sobre el proyecto dice:

These efforts helped the teachers develop content expertise, professional wisdom, and psychological strength, empowering them to move away from scripted instruction to a more liberating pedagogy in which they can autonomously make informed curricular and pedagogical decisions based on the needs of their students.²⁴ (Fang, 2013, p. 249)

Esta experiencia, nos brinda un ejemplo concreto de que la incorporación a una disciplina de referencia donde la bibliografía especializada y el trabajo en colectivo están presentes, generan resultados posibles y positivos. Nótese que el trabajo presentado si bien se dedica mayoritariamente a los aspectos de gestión, permite una discusión sobre la asignatura trabajada con los estudiantes, cuya discusión se fundamenta en la bibliografía especializada. La temporalidad del proyecto es un elemento a considerarse: los profesores viven un proceso de acompañamiento durante años; y obsérvese que este tipo de proyectos es uno de los pocos que logró, a partir de la bibliografía consultada, la incorporación de los docentes en una disciplina de referencia, así, como lo indicaban Clarke y Hollingsworth (2002).

²⁴ Traducción libre: Estos esfuerzos ayudaron a los maestros a desarrollar conocimientos de contenidos, la sabiduría profesional y la fuerza psicológica, dándoles el poder para alejarse de la instrucción con guion de una pedagogía más liberador en el que se pueden hacer de forma autónoma curricular informado y decisiones pedagógicas basadas en las necesidades de sus estudiantes.

2.3 Síntesis integradora

Paulo Freire e Ira Shor refieren al proceso de *empoderamiento* en el ámbito educativo como un proceso indispensable para la *concientización*, la cual promovería la transformación social (Freire y Shor, 1986). En palabras de Paulo Freire, esto sería la autoemancipación y autoliberación de la opresión.

En nuestro caso, correlacionamos la idea de *opresión* proveniente de Freire, con la de *exclusión* referenciada por Soto (2010). Estudiando la *opresión* como la provocada por el *discurso Matemático Escolar* a los actores del sistema educativo respecto al desarrollo del pensamiento matemático, producto de la exclusión de la construcción social del conocimiento matemático (Soto, 2010). Una vez detectado el fenómeno que produce la opresión, nos propusimos cuestionar cuál sería el método para abolirlo. El empoderamiento docente como acto social que se propició a partir del cuestionamiento de la matemática escolar, fue la caracterización realizada en la investigación de maestría (Reyes-Gasperini, 2011; Reyes-Gasperini y Cantoral, 2014). A partir de esto, los docentes tomarían roles de liderazgo impulsando diálogos comunitarios y transformación en su práctica profesional que les permitiría desarrollar el pensamiento matemático a partir de la construcción social del conocimiento.

Una diferencia sustancial que se pondrá en evidencia a lo largo del trabajo, consiste en la que refiere a los estudios socioculturales y socioepistemológicos, en particular, desde el fenómeno del empoderamiento docente. La forma en que se interpreta al empoderamiento desde una visión sociocultural (Planas & Civil, 2009), tiene una preocupación fundamentalmente en el *contexto situacional* de las tareas planteadas en clase retomando el contexto próximo de los estudiantes y procurando la justicia social desde la matemática crítica; por su parte, el estudio socioepistemológico del que trata esta tesis, se fundamenta en un doble contexto: el *contexto de significancia* de las tareas, a la vez que su *contexto situacional*. Para el primero, es indispensable la problematización del saber.

Tradicionalmente, los cursos de desarrollo profesional docente que quieren incidir en la práctica, brindan estrategias didáctico-pedagógicas para lograr un mejor aprendizaje como consecuencia de una mejor enseñanza. Es decir, suponen cambios en la práctica docente, para obtener cambios en el estudiante; sin atención al rol que posee el contenido matemático

escolar en juego, contenidos que se mantienen de una reforma educativa a otra, o de un enfoque educativo a otro. Si bien la propuesta planteada por Fang (2013) tiene aspectos próximos a nuestra idea de empoderamiento, dicho cuestionamiento del saber puesto en juego, es lo que nos diferencia.

Esta revisión nos permite afirmar que varios trabajos dieron respuesta a la pregunta de James (1996). La peculiaridad de los proyectos es que el empoderamiento se focaliza en darle al docente herramientas para que realicen nuevas situaciones para el aula poniendo como punto importante la contextualización (Planas & Civil, 2009), ya sea mediante el conocimiento (conocer que existe) de nuevas investigaciones relacionadas con el tema a abordar, como así también, mediante la muestra de situaciones que brinden un *contexto situacional* a lo que ellos ya conocen (Howe & Stubbs, 2003; Stolk et al., 2011). Todo esto, con el objetivo de que obtengan una actitud de *liderazgo, confianza y mejora en sus prácticas para la enseñanza*, enfatizando el hecho de que adquieran el poder de tomar las riendas de su propio crecimiento. Nosotros, desde nuestra disciplina y postura teórica, retomamos algunas de éstas, ampliamos y proponemos, para el caso particular de la docencia en Matemáticas, que: se precisa la **problematización del saber matemático escolar**, considerada como un tipo específico de reflexión (siguiendo la caracterización del empoderamiento) sobre el conocimiento matemático, que permite el tránsito entre la *matemática escolar* y el *saber matemático escolar*. En (Reyes-Gasperini, 2011) este tránsito fue denominado como «el cambio de relación al saber»; hoy se especifica como «cambio de relación con el conocimiento matemático escolar»²⁵. Dicho cambio contribuye a la transformación y mejora significativa en la práctica docente, ante la propuesta de una alternativa innovadora de enseñanza de las Matemáticas, donde la práctica docente esté centrada en una práctica para el aprendizaje con base en una evolución pragmática de la construcción del conocimiento matemático. Dicho aprendizaje de los conocimientos matemáticos mediante el uso, promueven a una funcionalidad de la matemática que permite la transformación de la vida de los estudiantes (Cordero, 2001), objetivo que desde sus inicios persigue la teoría del empoderamiento (Rappaport, 1987). Nótese que nuestra originalidad

²⁵ Este cambio conceptual se produce dado que «el cambio de relación al conocimiento matemático escolar» nos permite hablar del tránsito de una relación con la *matemática escolar*, hacia una relación con el *saber matemático escolar*.

no radica en hablar de la búsqueda de la funcionalidad de la matemática para el ciudadano, pues eso es fundamento y objetivo de la Teoría Socioepistemológica desde sus inicios, sino, en proponer una ruta para lograrlo a partir del trabajo conjunto con profesores.

En esta sutil, pero significativa mirada radica el cambio de nuestra perspectiva sobre empoderamiento. No será, únicamente, a través del cuestionamiento de los procesos de enseñanza o aprendizaje, sino a partir del cuestionamiento del propio conocimiento matemático escolar desde donde proponemos conseguir cambios significativos y transformación educativa. El empoderamiento docente en la Teoría Socioepistemológica de la Matemática Educativa se promoverá a partir del cuestionamiento del saber, propiciando que el docente sea dueño del saber que enseña, lo cual le brindará autonomía, confianza y motivación para transformarse y así transformar su realidad áulica.

Es importante enfatizar que no entendemos al *empoderamiento* como «tener poder sobre otro», es decir, bajo ningún punto de vista acuñamos la idea de que el docente tenga poder sobre los estudiantes, sino el poder sobre él mismo para transformar su realidad y la de su entorno. Este proceso de empoderamiento acompaña al *rediseño del discurso Matemático Escolar*, por tanto, se corresponde con el cambio de relación al conocimiento matemático escolar. Es decir, se propone el trabajo con las Matemáticas que le sean funcional al estudiante, que reconozca su entorno cotidiano y retome de éste experiencias para construir conocimiento en la escuela (Gómez, 2015), como así también, que el conocimiento pueda ponerse en uso tanto en el aula como en su vida diaria, es decir, se consolide como un saber con pleno *valor de uso*. La noción de *aula extendida* (Cantoral, 2013) será un elemento importante a tenerse en cuenta si pretendemos la *democratización del aprendizaje*, por tanto, si decimos que el contexto del estudiante jugará un papel primordial en el proceso de aprendizaje, será indispensable que cada uno de los docentes vivencie un proceso de empoderamiento que les permita articular las nociones del *saber matemático* con los contextos de los estudiantes. Este hecho le promoverá la libertad al docente de privilegiar la actividad situada del que aprende, su *contexto de significancia*; le permitirá también reconocer las distintas formas de argumentación que favorecen las diversas racionalidades contextualizadas, y en ese sentido, propiciar la naturaleza funcional del saber; en síntesis,

esto favorece un proceso de resignificación progresiva del que aprende inmerso en marcos referenciales diversos.

2.4 Problema de investigación

Desde los años 80's, el problema de cómo aprender a observar procesos de aprendizaje en matemáticas marcó una ruta a la investigación en la Matemática Educativa mundial. Sin embargo, el problema del rol que habría de desempeñar en dicho proceso la acción del docente fue reducido a la tipificación de las denominadas «buenas prácticas» y a un posterior «enlistado de deficiencias» (los modelos de carencia). Esta situación dio origen a un movimiento académico que buscaría explicar el rol que el profesor desempeña en el crecimiento intelectual de sus estudiantes para lograr sus aprendizajes, a partir del desarrollo del pensamiento.

Diversos estudios reportan el cambio de práctica del profesor, desde una práctica centrada en la enseñanza, hacia una centrada en el aprendizaje. Por ejemplo, los estudios de las teorías cognitivistas han referenciado el proceso *cognitivo* de construcción del conocimiento matemático por parte del estudiante, el cual es retomado y se confeccionan proyectos donde el profesor hace diseños de intervención con base en ellos. De la misma manera, encontramos los estudios *semióticos* que analizan los procesos de significación de los objetos matemáticos a partir del cambio de representación por parte de los estudiantes, mismo que es retomado por los docentes para hacer otros tipos de diseños de intervención. En ambos casos, hemos partido de una práctica centrada en el aprendizaje por parte de los docentes. La pregunta que nos hacemos es: cómo vivencia un profesor su cambio de práctica centrada en la enseñanza hacia una centrada en el aprendizaje con base en una *construcción social del conocimiento matemático*, es decir, basada en *acciones, actividades y prácticas* que signifiquen los objetos matemáticos (objetivo teórico). Esto, sin duda, requiere una transformación en las prácticas profesionales del docente pues, innovará en sus estrategias didácticas a la vez que dichas innovaciones estarán sustentadas en la *evolución pragmática* de los conocimientos matemáticos para un posterior trabajo con la *evolución conceptual*.

La postura abordada respecto al desarrollo profesional docente como aquel que procura el trabajo con base a las potencialidades y no a la superación de sus deficiencias (Ponte, 1998), se correlaciona —a la vez que se amplía— con la fundamentación del

empoderamiento que pretende construir elementos de acción para la transformación social (Bacqué y Biewener, 2015; Gutiérrez, 1990; Rappaport, 1987), más que un espacio de ayuda o remienda de alguna falencia puntual. Nuestra afirmación se sustenta en que, en particular, el empoderamiento docente no pretende únicamente salvar una situación crítica, como por ejemplo el desconocimiento de un concepto matemático a nivel disciplinar o pedagógico; menos aún hacer un curso en el cual su resultado sea la publicación de artículos con tipificaciones de lo que le falta a los profesores respecto a esos niveles disciplinares y/o pedagógicos; sino que busca una acción emancipadora de concientización para la transformación educativa (Freire y Shor, 1986) –*nivel social*– donde los docentes sean los protagonistas activos, generando su propia transformación –*nivel individual*– y la de su entorno –*nivel colectivo*. Esta mirada pretende alejarse de la instrucción directiva para consolidar un compromiso hacia una pedagogía liberadora que les permita trabajar de manera autónoma ante los aspectos curriculares y didáctico-pedagógicos (Fang, 2013), es decir, potenciar el desarrollo profesional autónomo.

Frente a la iniciativa de cuestionar cómo generar confianza y autonomía en los profesores a través de procesos que los encaucen a las acciones innovadoras (Lezama y Mariscal, 2008), los objetivos pueden estar centrados en cuestiones de gestión áulica (Blase & Blase, 1996) como son las tareas contextualizadas (Ben-Chaim et al., 2012; Planas & Civil, 2009); la incorporación de herramientas didácticas específicas (Godino et al., 2008); o bien, el atender una dificultad específica de un concepto matemático, reportada durante años por la investigación (Fernández et al., 2013). En nuestro caso, el posicionamiento socioepistemológico ha planteado hace décadas atrás la necesidad de analizar los usos y la razón de ser del conocimiento matemático (Cantoral, 2013), para que con base en ello se propongan alternativas de acción didácticas en el salón de clase que propicien la construcción social del conocimiento matemático y el desarrollo del pensamiento matemático.

En esta investigación pretende posicionar –con estudio de evidencia empírica– a la problematización de la matemática escolar como método fundamental para propiciar el empoderamiento docente, en tanto ***cambio de relación con el conocimiento matemático escolar*** (Reyes-Gasperini, 2011; 2013; Reyes-Gasperini y Cantoral, 2014; Reyes-Gasperini, Cantoral y Montiel, 2014), es decir, la sustancia del *proceso*. Esta nueva relación con el conocimiento matemático escolar, sustentada en prácticas (prácticas socialmente

compartidas, prácticas de referencia y prácticas sociales), genera una nueva dinámica para los profesores, ya sea en su gestión áulica –tareas encaminadas mediante *situaciones de aprendizaje con contexto de significancia y situacional* específicos–, en los aspectos actitudinales y psicológicos (Lee y Nie, 2014) –generación de confianza, motivación e iniciativa de innovación–, como así también en su práctica profesional –incorporación a una comunidad específica que le permite ser parte de un colectivo transformador, con base en un *modelo radical* del empoderamiento (Bacqué y Biewener, 2015). De esta manera, se favorece la transformación del individuo y su entorno de manera conjunta, considerando la combinación del *nivel micro y macro* (Gutiérrez, 1990).

Los docentes que hoy día dan clases de Matemáticas en México fueron formados, ya sea en su formación inicial o en alguna formación afín que los llevó a la profesión docente, bajo una concepción de la Matemática basada en objetos abstractos y aislados de la realidad. Entonces, ¿cómo podrían los docentes cuestionar la matemática escolar si en la mayoría de sus acercamientos al conocimiento matemático, este fue presentado como un cúmulo de conceptos que están «dados» y que su misión principal es que los estudiantes los «aprendan», o quizás, «aprehendan»?

Dada la problemática donde se enmarca nuestra investigación, nuestro problema será el estudio de la construcción social del conocimiento matemático en escenarios de desarrollo profesional docente (*fase 1*) como elemento propiciador del empoderamiento docente (*fase 2*). Asimismo, estudiaremos los elementos que evidencien la *operatividad* del empoderamiento y las manifestaciones que provoca al nivel de las prácticas profesionales (*fase 3*). Conjeturamos, con base en (Reyes-Gasperini, 2011), que no será sino a través del estudio de la naturaleza del conocimiento matemático enseñando, es decir, de la *problematización de la matemática escolar*, que los profesores podrán lograr un cambio respecto a la relación al conocimiento matemático escolar que propicie la consideración de su *aula extendida* para el diseño y desarrollo de *situaciones de aprendizaje contextualizadas* (*situacional y de significancia*), con sustentos en *prácticas*, lo cual propiciará el *crecimiento profesional autónomo*.

¿Cuál sería la diferencia y la contribución de este enfoque? Un profesor que sea dueño del saber que enseña, que cuestione la matemática escolar con la que trabaja, que reflexione sobre los usos y la naturaleza del saber, que pueda reconocer el *contexto de significancia*

donde el saber matemático esté puesto en juego más allá de colocar un *contexto situacional* donde se desarrolla la situación, le permitirá al profesor desarrollar actitudes de liderazgo, actitudes de querer innovar en situaciones sustentadas en prácticas reconociendo el aula extendida, actitudes de poder tomar las riendas de su propio crecimiento, actitudes de seguridad, autonomía y confianza.

Asumimos, desde la Teoría Socioepistemológica, a contracorriente de lo que suele afirmarse en el medio, que es en el propio *discurso Matemático Escolar (dME)* donde radica el mayor conflicto de la enseñanza y el aprendizaje de las Matemáticas, por tanto, es a partir de su cuestionamiento que provocaremos cambios significativos. El desarrollo profesional docente, se convirtió –para nosotros– en un objeto de estudio que pretendemos estudiarlo y teorizarlo. Esta intención no tuvo como fin diseñar un proceso de desarrollo profesional docente, sino que fue un escenario que nos permitiría estudiar los procesos de construcción social y difusión institucional del conocimiento con profesores. En estos términos, a partir de los distintos cursos de intervención educativa en procesos de profesionalización o desarrollo profesional, descubrimos que el profesor continúa construyendo cuando problematiza la matemática escolar y es, a la vez, un difusor institucional. Asimismo, es posible adelantar que hemos evidenciado, a medida que se fue desarrollando la investigación, que se concluye con una propuesta de un dispositivo de intervención que propicia el empoderamiento docente, sin embargo, eso fue un resultado del estudio y no, un objetivo preliminar.

En síntesis, la Teoría Socioepistemológica ha estudiado durante años el proceso de aprendizaje (apropiación del conocimiento matemático) y ha construido un ***paradigma del aprendizaje de las Matemáticas*** que refiere a la ***significación de los objetos matemáticos mediante el uso***. Para ello utiliza una herramienta didáctica conocida como la *situación de aprendizaje*, situación basada en *prácticas sociales* y de naturaleza situada, considerando el *aula extendida*, el *contexto de significancia* y el *contexto situacional* (*prácticas socialmente compartidas*) de las tareas propuestas. Actualmente, nuestro problema es el de estudiar el proceso que vive un profesor para sumarse y ser parte de la transformación del *proceso de enseñanza* que le corresponde al nuevo paradigma del aprendizaje basado en prácticas.

2.5 Objetivo de la investigación

El objetivo que nos hemos planteado, ha sido el de sistematizar los elementos a considerar en un diseño de intervención para el desarrollo profesional docente con una cierta característica: asumiendo que su fin sea el promover que el profesor se sume y sea parte de la transformación del *proceso de enseñanza* que corresponde a un nuevo paradigma del aprendizaje basado en *prácticas*.

Este paradigma sustentado en la Socioepistemología busca transformar la realidad de los profesores en cuanto a sus prácticas profesionales y la de los estudiantes en relación con su aprendizaje, mediante una “matemática funcional” para la vida de ambos. Entonces necesitamos construir los términos analíticos que permitan evidenciar el cambio de relación con el conocimiento matemático escolar (de la *matemática escolar* al *saber matemático escolar*) y encontrar, luego de este cambio de relación, las manifestaciones que provoca en la práctica del docente.

Nuestro eje de estudio considera una articulación indispensable entre tres elementos teóricos: el saber matemático funcional, ejemplificado con la noción de la proporcionalidad directa, el constructo teórico de *empoderamiento docente* y la noción misma *aula extendida*, en tanto, proceso que permite la evolución pragmática de la construcción del conocimiento matemático.

2.6 Preguntas de investigación

1. ¿Cómo **promover** entre los profesores el cambio de relación con el conocimiento matemático escolar: de la matemática escolar, centrada en objetos; hacia el saber matemático escolar, centrado en prácticas?

- ✓ **Fase 1.** Pregunta de corte constructivo (empoderamiento como *proceso*): se confecciona un método para el diseño de una intervención que tiene como hipótesis propiciar el empoderamiento docente. Su especificidad es encontrar los elementos característicos que lo propician, a la vez que presentar una estructura de lo realizado a partir de los datos empíricos sobre el dispositivo de intervención.

2. ¿Cómo **evidenciar** que ese cambio está sucediendo?

- ✓ **Fase 2.** Pregunta de corte metodológico: dado que el paradigma sustentado en la construcción social del conocimiento no tiene todavía sistemas de evaluación al estilo que tiene la matemática escolar, se confeccionan constructos analíticos específicos que permitan dar cuenta de una nueva relación con el conocimiento matemático escolar, es decir, desde el saber matemático escolar.

3. ¿Qué **manifestaciones** se evidencian?

- ✓ **Fase 3.** Pregunta de corte exploratorio (empoderamiento como *estado/operatividad*): mediante una metodología que construye teoría a partir de los datos, se estudian los elementos característicos de un docente que está inmerso en el proceso de empoderamiento, lo cual es denominado como *estado*.

Durante el proceso de investigación, se añadió una cuarta pregunta de corte más bien teórico:

4. ¿Qué **norma** la construcción social del conocimiento proporcional directo?

- ✓ **Fase 4.** Pregunta de corte teórico–conceptual: se postula una *práctica social* que norma el pensamiento matemático de lo proporcional.

Capítulo 3. Fase 1

Confección del dispositivo

Me lo contaron y lo olvidé;
lo vi y lo entendí;
lo hice y lo aprendí.
Confucio.

Capítulo 3. Fase 1:

Confección del dispositivo

La presente fase del trabajo responde a la primera pregunta de investigación que volvemos a referenciar literalmente:

1. ¿Cómo **promover** entre los profesores un cambio de relación con el conocimiento matemático escolar: de la matemática escolar, centrada en objetos; hacia el saber matemático escolar, centrado en prácticas?

- ✓ **Fase 1.** Pregunta de corte constructivo (empoderamiento como *proceso*): se confecciona un método para el diseño de una intervención que tiene como hipótesis propiciar el empoderamiento docente. Su especificidad es encontrar los elementos característicos que lo propician, a la vez que presentar una estructura de lo realizado a partir de los datos obtenidos empíricamente sobre el dispositivo de intervención.

La hipótesis con la cual comenzamos el trabajo de esta fase refiere al método tripartido de relación con el conocimiento matemático, el método tiene tres etapas: *problematización del saber matemático (psm)*, *unidad de análisis socioepistémica (uase)* y *problematización de la matemática escolar (pme)*. En el cuadro siguiente caracterizamos cada una de sus etapas y a continuación, seccionamos este apartado en cada una de ellas.

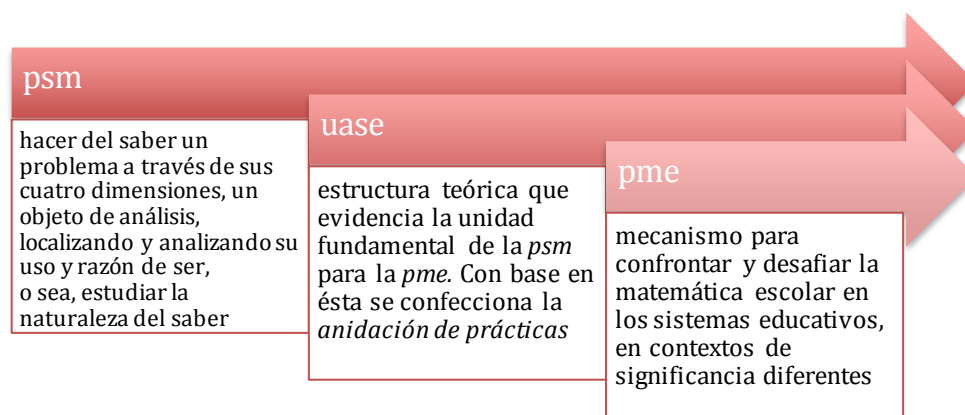


Figura 1: método tripartido de problematización del saber.

Cabe señalar que esta hipótesis fue efectivamente construida durante el propio curso de la investigación. Los estudios socioepistemológicos dan cuenta de la problematización del saber y desde allí se articula el trabajo hacia el aula, sin embargo, hasta el momento no teníamos una metodología que mostrara cabalmente el tránsito entre las etapas. En particular, como se dijo anteriormente, el estudio versará sobre la noción de *la proporcionalidad directa*.

3.F1.1. Problematización del saber matemático: relativo a “lo proporcional” directo

Ubiquémonos temporalmente, desde la década del '90 se ha incorporado la noción de *transversalidad* en la Socioepistemología y en las ciencias:

En ese marco, se acuñaron varias categorías para el estudio científico de los procesos de construcción social del conocimiento matemático. En (Cantoral, 1989, 1990) se introdujeron nociones claves para el enfoque socioepistemológico: la *descentración del objeto*, la noción de *idea germinal* como acompañante del obstáculo epistemológico *bachelardiano*, la idea de *transversalidad* y la *fenomenología intrínseca*, la componente normativa de los procesos constructivos cuando estos son de naturaleza social. (Cantoral, 2013, p.100)

La idea de que las nociones de *descentración del objeto*, *idea germinal*, *transversalidad* y *fenomenología intrínseca* hayan surgido en un período similar, no debería sorprendernos, pero sí, debe llamar nuestra atención y profundizar sobre ello.

En su libro, Cantoral (2013) comenta que para rediseñar el *discurso Matemático Escolar* dentro de las nociones del Cálculo, se elaboró **una metodología socioepistemológica**. Dicha confección habría de permitir, en aquel momento, modificar la epistemología que subyacía al *dME*, pues brindaría **una nueva base de significaciones y de usos del saber**.

También en esos años, con base en el estudio del Cálculo, Cordero (2001) afirma que la reconstrucción de los significados de la matemática brinda nuevas categorías del conocimiento con relación a la actividad humana, donde dicha actividad es la base para el rediseño del *dME*. Esto, según el autor, refiere a lo que –en su momento– llamó la confrontación entre la obra matemática y la matemática escolar. Años atrás esta idea fue

necesaria, como dice el autor, para hacer evidente que la matemática escolar y la obra matemática (saber culto) tenían naturalezas y funciones distintas. Por tanto, actualmente, entendemos la idea de *confrontación* como una dialéctica y no como una dicotomía, más cercano, en verdad, a lo que Carraher, Carraher y Schliemann (1991a) enunciaban sobre esta relación: “el aprendizaje de las matemáticas en el salón de clases es un momento de interacción entre las matemáticas organizadas por la comunidad científica, o sea, las matemáticas formales, y las matemáticas como actividad humana.” (p. 12). Pues, desde la visión socioepistemológica, el saber matemático escolar (como lo hemos enunciado en el capítulo primero) es producto de la interacción de naturaleza sistémica del saber técnico, el saber popular y el saber culto.

Entonces, desde nuestro punto de vista, Cordero (2001), con el fin de evidenciar los diseños didácticos que se sustenten en la *actividad humana* (lo que hoy evolucionó a la noción de *prácticas socialmente compartidas*, lo que teóricamente se denominó *anidación de prácticas* con el fin de diferenciar los niveles de construcción) ejemplifica la reorganización del Cálculo con base en la *variación*, la *transformación* y la *aproximación*, es decir, las prácticas socialmente compartidas: variar, transformar y aproximar. El fundamento de estas afirmaciones es el siguiente:

... la reconstrucción de significados compone categorías del conocimiento matemático como resultado de la actividad humana y no propiamente de la actividad matemática. Es decir, en la actividad humana el conocimiento tiene significados propios, contextos, historia e intención. Ahí, se construyen versiones diversas respecto a su contenido. Estas versiones se comparan, negocian y reconstruyen en el proceso mismo de la actividad y definen de manera gradual los diversos significados para los humanos. (Cordero, 2001, pp. 105-106).

Es decir, lo que Cantoral (1995) enuncia como la *confrontación o debate* entre la epistemología (de ideas) y la epistemología de prácticas, Cordero (2001) lo enuncia como epistemologías modelizadas a través de la actividad matemática en *confrontación* con epistemologías modelizadas a través de la actividad humana. Hoy, como unificación y ampliación de ambas ideas, proponemos el constructo de la *evolución conceptual de la matemática escolar* en dialéctica con la *evolución pragmática del saber matemático escolar*.

Todos ellos, tiene su raíz en la búsqueda de ***una nueva base de significaciones y de usos del saber***.

En palabras actuales, la problematización del saber permitirá el paso de la construcción del conocimiento matemático mediante la evolución conceptual, sustentada en una epistemología (de ideas), hacia la construcción mediante la evolución pragmática sustentada en epistemologías de prácticas. La idea del valor de uso, la evolución pragmática y los principios socioepistemológicos vislumbran el motivo por el cual la Teoría Socioepistemológica incorpora a sus constructos teóricos la noción de la *transversalidad*: el hecho de comenzar a trabajar con el saber matemático como conocimientos puestos en uso y carentes de un significado único, necesita de contemplar distintos escenarios en donde viva dicho saber, es decir, distintos *marcos de referencia* en donde podemos distinguir las distintas *prácticas de referencia* y por tanto, distintas *prácticas socialmente compartidas* y sus respectivas *acciones y actividades*. De esta manera, la pluralidad de prácticas de referencia, su interacción con diversos contextos y la propia evolución del individuo o grupo resignifica los saberes construidos enriqueciéndolos con nuevos²⁶.

La tesitura sociocultural, o bien, poner el énfasis en el valor de uso quiere decir trabajar con una *epistemología de prácticas* que se diferencia de la dimensión epistemológica *per se*, pues «no sólo nos interesa lo cronológico factual, sino que nos interesa la historia crítica del desarrollo conceptual, una epistemología situada» (Cantoral, 2013, p. 53). Por este hecho, enfocándonos en la dimensión social haremos un estudio de la epistemología de prácticas en donde el *valor de uso de la proporcionalidad*, es decir, *lo proporcional*, está puesto en juego. Asimismo, estudiaremos las racionalidades del conocimiento matemático a nivel cognitivo y los aspectos en donde la difusión institucional de *lo proporcional* se hace evidente en los actos didácticos entre las personas y/o comunidades.

La racionalidad con la cual organizamos este estudio no tiene una secuencia pre-establecida, sino que, como dijimos desde el comienzo de este apartado, la transversalidad del saber matemático es un aspecto intrínseco de nuestro estudio, por tanto, las dimensiones del saber, dado su carácter sistémico, estarán entretejidas en nuestra escritura. Sin embargo,

²⁶ Puede observarse que en el centro de la noción de *transversalidad* subyace el *principio de la resignificación progresiva* de la TSME.

podrá ser percibida por el lector cuál de las dimensiones se opera en momentos específicos. Comenzaremos esta problematización presentando el modelo del pensamiento proporcional acuñado epistemológicamente en (Reyes-Gasperini, 2011) y que fue base fundamental para llevar a cabo esta investigación.

Es importante enfatizar, antes de entrar al apartado siguiente, que estamos siguiendo una visión de la epistemología en el sentido de “estudio de las circunstancias que permiten construir conocimiento”, así que la epistemología del niño, la epistemología del adulto o del profesor, la epistemología dominante en una época o en una tradición científica serán todos epistemologías igualmente importantes para nuestro estudio; serán analizadas en consecuencia, con las mismas estrategias metodológicas (qué constituye el paso del conocimiento al saber, el papel de las prácticas, la descentración del objeto, el papel de la transversalidad y así otras más). Digamos que haremos una epistemología amplia, no limitada al examen de documento originales de uno u otro periodo, sino a la racionalidad que subyace a las ideas y las prácticas en escenarios diversos. Ello explica nuestra necesidad de documentar la epistemología en una diversidad de escenarios.

3.F1.1.a. Sobre lo cognitivo

Inhelder y Piaget (1977) realizan un estudio experimental con niños para comprender cómo se desarrolla el pensamiento infantil relativo a lo proporcional, utilizando, entre otros ejemplos, una situación respecto del *equilibrio de la balanza*. Su objetivo fue estudiar cómo se elabora el esquema de proporcionalidad en relación con el problema del equilibrio²⁷. Analizaremos lo que sus conclusiones enuncian respecto a las proporciones:

Conviene recordar en primer lugar que en todos los dominios y no sólo en el caso de nuestras actuales experiencias, la comprensión de las proporciones no aparece antes del nivel III A. Se observa a menudo en los sujetos del subestadio II B la búsqueda **de una misma relación en el interior de dos relaciones que se comparan entre sí, pero se concibe que la naturaleza de la relación es aditiva**: en vez de la proporción $P/P' = L'/L$, se tiene entonces una igualdad de diferencias $P - P' = L' - L$. La formación de la idea de proporcionalidad supone pues que en primer lugar, se

²⁷ Para conocer el estudio completo ver Inhelder y Piaget (1972).

sustituyan las simples relaciones de diferencia por la noción de la igualdad de productos $PL = P'L'$. (Inhelder y Piaget, 1977, p. 152)

Las proporciones son un tema al cual, cognitivamente, se le reconoce una dificultad elevada, al punto de aparecer en la franja del último estadio del desarrollo del pensamiento. Para analizar la frase «la búsqueda de una misma relación en el interior de dos relaciones que se comparan entre sí» debemos proponer una mirada del tipo «relación de relaciones». Realizar esa comparación entre relaciones (razones), implica igualar las razones, equivalerlas, pues lo que se está buscando es que esa nueva relación sea la misma y eso ocurre cuando la ponderación de esas razones es 1, o es lo mismo decir, cuando se puede establecer la igualdad de esas razones.

Interpretémoslo algebraicamente. Dados P , P' , L y L' (todos distintos de cero) se establece la relación entre P y P' , entre L y L' y se quiere que esas relaciones sean iguales, por tanto, podemos encontrarnos con:

$$\frac{P}{P'} = \frac{L'}{L} \rightarrow \frac{\frac{P}{P'}}{\frac{L'}{L}} = 1$$

El conflicto radica en que en vez de establecer una relación entre las magnitudes del tipo razón en tanto comparación variacional, se establece una relación aditiva, una comparación métrica como la siguiente: $(P - P' = L' - L)$.

Sin embargo importa además señalar que este pasaje de la diferencia al producto pocas veces se realiza de entrada bajo una formación métrica: por lo general la cuantificación numérica de la proporción se halla precedida por un esquema cualitativo fundado en la noción de producto lógico, vale decir, por la idea de que **dos factores que actúan juntos equivalen a la acción de otros dos factores reunidos**. (Inhelder y Piaget, 1977, p. 152, *el énfasis es nuestro*)

La idea de que el pasaje de la diferencia al producto está precedido por un esquema cualitativo, y que la esencia radica en mirar el actuar de dos factores cuando actúan juntos (razonamiento inter), nos lleva a la idea de pensar en pasar de la pregunta de *cuánto cambia* (aritmética) hacia la pregunta de *cómo cambia* (variacional) y buscar, entonces, la idea del comportamiento de la relación. Interpretamos que lo que se enuncia es el conflicto de anteponer la métrica al esquema cualitativo.

Posteriormente, Piaget e Inhelder (1977) sintetizan lo anterior focalizando la atención en que para construir el esquema de proporcionalidad cualitativa es necesario que el niño, o sujeto, reconozca un elemento de compensación, es decir, que comprenda que un incremento en una variable independiente da el mismo resultado que un decremento en la variable dependiente (en el caso de la balanza, están hablando de longitud y peso, cuya relación es inversamente proporcional). Notamos que la idea de «incremento» y «decremento», aunque hable de «compensación», guardan en sí la idea variacional y no una idea aritmética, por tal motivo nos lleva a pensar en la covariación de las magnitudes.

En estas conclusiones, podemos observar, en primer lugar, que se diferencia entre un **razonamiento cualitativo** del pensamiento proporcional y uno cuantitativo. El primero se refiere al tipo de relación descriptiva entre dos magnitudes, mientras que el segundo, refiere a relaciones métricas.

Asimismo, es posible identificar que la primera aproximación para lograr un equilibrio, lo cual nosotros podemos interpretar como *hallar una proporción*, radica en un razonamiento aditivo en el sentido descrito por Godino y Batanero (2002) quienes enuncian respecto al **razonamiento aditivo** que si bien este tipo de estrategias es útil para enfrentar con éxito ciertos problemas más sencillos, no es válido en el caso general. En este momento, nos adentramos al razonamiento cuantitativo de la proporcionalidad, ya que comenzaremos a postular las relaciones métricas que los subyacen.

Posterior al *razonamiento aditivo*, se le da lugar al **razonamiento multiplicativo**. Para su análisis, recurriremos al estudio realizado por Carretero (1989), quien trabajó con los diferentes tipos de estructuras multiplicativas en torno a la adquisición de la noción de la proporcionalidad. Su objetivo principal es explorar «dos tipos de ‘estructuras multiplicativas’ en situaciones problemas que implican una o varias operaciones de multiplicación y/o división» (p. 86), entendiendo por «estructuras multiplicativas» al campo o espacio conceptual en donde intervienen relaciones, representaciones y operaciones diferentes, pero en estrecha relación. En particular, buscan detectar cuáles son las dificultades psicológicas implicadas en el proceso de adquisición de dichas nociones, como así también, conocer y analizar las dificultades pedagógicas que determinan la capacidad de resolver un problema determinado.

Con el fin de abordar su problemática, el autor incursionó en la *proporción simple* en dos tipos de estructuras: en primer lugar, el «isomorfismo de medidas» y, en segundo lugar, la «estructura de proporción simple compuesta». Para nuestra investigación, consideraremos el estudio de la primera y las conclusiones que de ello derivan.

El *isomorfismo de medidas o estructura simple* contempla la relación entre dos variables de dimensión diferente o dos espacios de medida (M1 y M2), dependiendo linealmente uno del otro, por ejemplo, la cantidad de compra y su costo (Ver Figura 2).

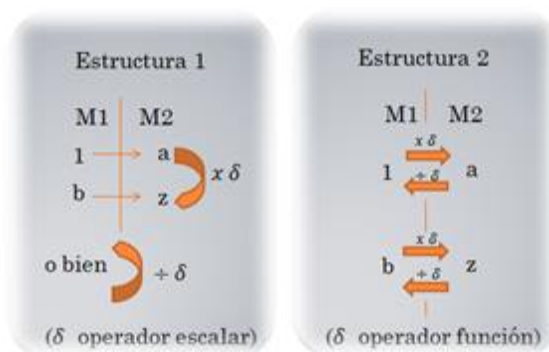


Figura 2: Isomorfismo de medidas o estructura simple. (Carretero, 1989, pp. 86-87)

Es preciso decir que, en estas estructuras, se trabaja con cuatro magnitudes (relación cuaternaria) descartando la ley binaria o una relación terciaria de multiplicación ($a \times b = z$), y que z representa el valor faltante que el estudiante²⁸ debería hallar (Carretero, 1989). El autor, en estos esquemas vislumbra dos tipos de razonamiento o de relaciones matemáticas, a saber:

- *Estructura 1:* la utilización de un *operador escalar* que permite trasladar en M2 el operador que relaciona 1 con b en M1, dándole lugar a la división como operador inverso. La relación se denomina *escalar*, ya que aquí está dada entre magnitudes homogéneas, es decir, de un mismo espacio de medida.
- *Estructura 2:* la utilización de un *operador función* para la multiplicación o división, transfiere en la línea inferior, el operador que une 1 con la magnitud a en la línea superior. La relación se denomina *funcional* ya que se establece una relación entre dos magnitudes heterogéneas.

²⁸ El autor habla de estudiantes.

Luego de realizar el análisis pertinente se concluye, en cuanto a un plano conceptual, lo siguiente:

- La división es, evidentemente, una operación más difícil que la multiplicación, a pesar de la estructura multiplicativa que subyace;
- La relación de «función inversa» que se trata (...) de la búsqueda de un valor x conociendo su imagen $f(x)$ y el valor unitario $f(1)$, es más compleja que la relación «escalar», donde se debe buscar el valor unitario conociendo $x \rightarrow f(x)$. (Carretero, 1989, p. 95)

Por tanto, de este análisis y siguiendo la lógica que hasta ahora llevamos desde una perspectiva cognitiva, nos encontramos con un **razonamiento aditivo**, que precede al *razonamiento multiplicativo escalar*, el cual, se asume ser menos complejo que el *razonamiento multiplicativo funcional*.

De estos últimos dos razonamientos, Lamon (1994, citado en Martínez y González, 2008) realiza también una distinción como estrategias de los estudiantes para hallar el valor faltante de una proporción. Él los denomina **modelo inter** (correspondiente al modelo multiplicativo escalar) y **modelo intra** (correspondiente al modelo multiplicativo funcional).

Por otra parte, Vergnaud (1990) se ocupa de la *teoría de los campos conceptuales*, considerando a un campo conceptual como un conjunto de situaciones, siendo éstas más que una situación didáctica una tarea en donde toda situación compleja se pueda «analizar como una combinación de tareas de las que es importante conocer su naturaleza y la dificultad propia» (Vergnaud, 1990, p. 140). Esta teoría se elaboró en sus inicios para dar cuenta de procesos de conceptualización progresiva de las estructuras aditivas, multiplicativas, relaciones número-espacio y del Álgebra. El autor, compara los campos conceptuales de las estructuras aditivas y las estructuras multiplicativas. En el primer campo concentra el conjunto de situaciones que precisan una adición, sustracción o una combinación de ellas; mientras que en las segundas, refiere al conjunto de situaciones que requieren una multiplicación, una división o una combinación de ellas. Esto le permite generar una clasificación y análisis de las tareas cognitivas y en los procedimientos que potencialmente son puestos en juego en cada una de ellas.

Por tanto, con base en la revisión de las investigaciones realizadas observamos que existen diversos razonamientos correspondientes al pensamiento proporcional que abarcan

tanto a los razonamientos cualitativos como iniciales, junto a los aditivos y como a los razonamientos multiplicativos, de los cuales, hay varios y con diferentes grados de complejidad.

De manera general, postulamos la unión de los siguientes razonamientos del modelo del pensamiento proporcional, con base en la bibliografía consultada (ver *Figura 3*).

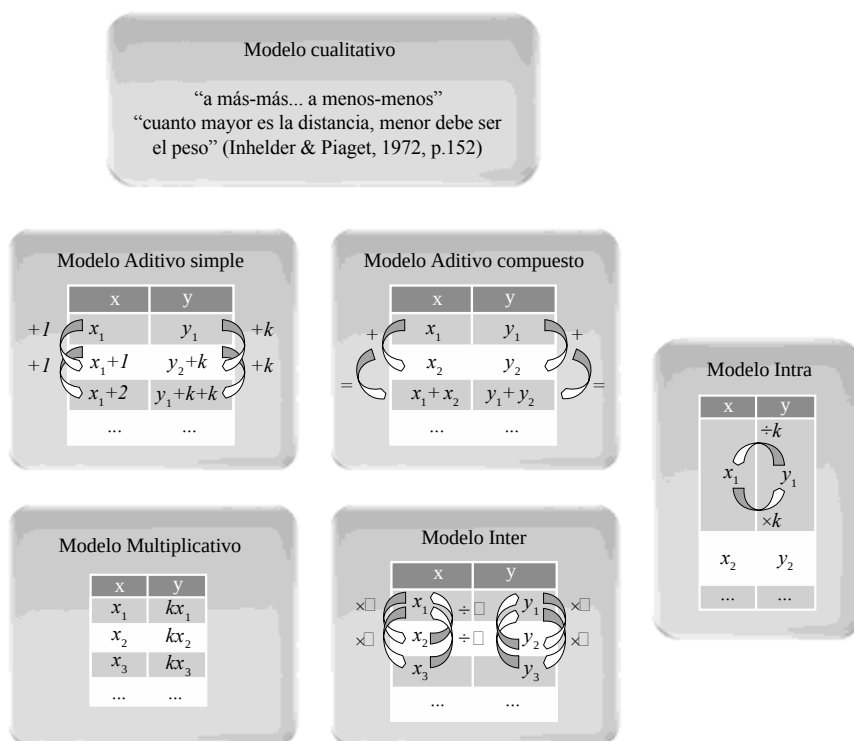


Figura 3: Modelo del pensamiento proporcional.

Razonamiento cualitativo

Es un razonamiento intuitivo. Su particularidad es que sólo es válido cuando la constante de proporcionalidad que está puesta en juego es positiva. Suele ser una receta nemotécnica durante la educación básica, antes de trabajar con números enteros, pues en el campo de los naturales, no existe otra posibilidad.

- **Ejemplo:** tenemos que comprar pan. Cuando **más pan** compre, **más dinero** voy a gastar.

Razonamiento aditivo simple

Dada la imagen del elemento unitario, responde al proceso de «por cada aumento unitario en el dominio, aumenta la cantidad de la constante en el codominio».

- **Ejemplo:** el kilo de pan cuesta 10 pesos. Si compro 1 kilo de pan, pago 10 pesos; si compro 2 ($1 + 1$) kilos de pan, pago 20 ($10 + 10$) pesos; si compro 3 ($2 + 1$) kilos de pan, pago 30 ($20 + 10$) pesos;... si compro 8 ($7 + 1$) kilos de pan, pago 80 ($70 + 10$) pesos.

Razonamiento aditivo compuesto

La imagen de la suma de dos elementos del dominio es igual a la suma de las imágenes de cada uno de dichos elementos.

- **Ejemplo:** si 3 kilos de pan cuestan 30 pesos y 5 kilos de pan cuestan 50 pesos, 8 ($3 + 5$) kilos de pan cuestan 80 ($30 + 50$) pesos.

Razonamiento multiplicativo

Dada la imagen del valor unitario, cualquier elemento del codominio será igual al producto de su correspondiente en el dominio por el valor unitario.

- **Ejemplo:** si por 1 kilo de pan pago 10 pesos, por 8 kilos de pan pago 80 ($8 \cdot 10$) pesos.

Razonamiento inter

Los elementos del dominio y el codominio varían de la misma manera. Este razonamiento es el que suele conocerse como «al doble le toca el doble».

- **Ejemplo:** si por 2 kilos de pan pago 20 pesos, por 8 ($2 \cdot 4$) kilos de pan, pago 80 ($20 \cdot 4$) pesos.

Razonamiento intra

La razón entre el elemento del dominio y el elemento del codominio es siempre constante.

- **Ejemplo:** si pagué 80 pesos por 8 kilos de pan, entonces, el precio del kilo de pan es de 10 pesos ($80 \div 8 = 10$).

En este caso aparece una cantidad a partir de una unidad de medida llamada *precio* que es un concepto en sí mismo.

Debe entenderse que la confección del ***modelo del pensamiento proporcional*** hasta el momento tiene sustentos cognitivos desde una perspectiva que podríamos denominar tradicional o clásica. Sin embargo, para la Teoría Socioepistemológica, «lo cognitivo» no sólo se reduce a un proceso del pensamiento a través de sus representaciones:

Se cuestiona la idea de que la cognición se reduzca a la acción de recobrar el entorno inmediato mediante un proceso de representación, para asumir que la cognición sea así entendida como la capacidad de «hacer emerger» el significado a partir de realimentaciones sucesivas entre el humano y su medio ambiente próximo, tanto físico como cultural, a partir de una interacción «dialéctica» entre protagonistas. Esta interacción, socialmente normada, da a la práctica, inevitablemente, una connotación de práctica social. El conocimiento entonces, como se ha señalado en (Varela et al., 1997) depende de las experiencias vividas que, a su vez, modifica las propias percepciones y creencias. (Cantoral et al., 2006, p. 85).

Interpretamos esta cita de la siguiente manera: no hablaremos de lo cognitivo considerándolo únicamente como la evolución de la significación mediante las distintas representaciones, sino que también estaremos hablando de las prácticas que tengan la capacidad de «hacer emerger» el significado y que podrán relacionarse con los razonamientos puramente cognitivos. Por tanto, la que para visiones tradicionales se centra en la evolución cognitiva y sus diferentes representaciones, para la Socioepistemología será la evolución de los procesos de significancia constructivos mediante la práctica, su evolución pragmática: la significación mediante el uso. Entonces, dado que ya hemos caracterizado a nivel cognitivo tradicional el «modelo del pensamiento proporcional», ahora nos proponemos la búsqueda de las prácticas que permitan hacer emerger esa significación, para ello, será necesario estudiar la construcción social del conocimiento matemático y de este modo, hablaremos de *lo social*.

3.F1.1.b. Sobre lo popular

Construcción de una vivienda

Desde las denominadas épocas precuahtémicas (también considerada en la tradición europea como prehispánica o precolombinas), en México la arquitectura de las viviendas ha sido una fuente de información para caracterizar a la cultura y en particular los mayas peninsulares son quienes más conservan la tradición (Sánchez Suárez, 2006). El autor enuncia que la arquitectura de la península de Yucatán en México, la cual fue generada por la cultura maya, subsiste hace más de 3mil años.

El conocimiento del sistema constructivo es de vital importancia. Para la arquitectura vernácula esta tecnología es uno de los pilares de subsistencia, heredada de generación en generación; no se aprende de libros ni en las aulas, se enseña en la práctica y en la tradición de la labor familiar para proporcionar de vivienda a los hijos que se casan. (Sánchez Suárez, 2006, p. 83)

En el trabajo realizado por Covián (2005), se pregunta sobre cuál es el papel que juega el conocimiento matemático en estas prácticas de la cultura maya para concluir, entre otras cosas, en la idea de la construcción social de «la proporción en la construcción de la vivienda tradicional maya» (p. 164). Trianguló el quehacer de quienes construyen viviendas: *lo que hacen*, desde la Bibliografía de la Facultad de Arquitectura de Yucatán; *lo que dicen que hacen*, analizando el Manual de auto construcción; y *lo que se observa que hacen*, con investigación de campo. Así, da muestra de cómo el pensamiento proporcional permea la construcción, en tanto:

En ambas situaciones [en el manual y en el trabajo de campo] lo que se conserva es la necesidad de construirla de acuerdo a la medida de la persona que habitará en ella. Aunque las unidades de medida son diferentes, puesto Gilberto utiliza metros y el manual la vara; la necesidad de construir en proporción a la medida que tiene el cuerpo de la persona que habitará en ella, permanece. (Covián, 2005, p. 167)

La noción de *lo proporcional* supera la mera relación algorítmica que garantiza la proporción a través de la regla de tres, o bien, la igualdad de proporciones. El objetivo de una vivienda proporcional al cuerpo es concreto: las hamacas que usan para dormir deben tener medidas específicas respecto a su cuerpo, por lo cual, la medida de la casa está en relación a la medida de la hamaca. Será necesario, para nuestra investigación, reflexionar sobre el resultado

obtenido por Covián (2005) en su capítulo sobre el modelo teórico en la construcción social del conocimiento matemático, donde confronta un ejemplo escolar que involucra escala y el trabajo realizado por Gilberto en la construcción de la casa. El proceso de *institucionalización* es el que permitió, en dicho estudio, comprender el apartado social que influye en la construcción de la casa.

Con este ejemplo observamos que el problema que plantea Gilberto responde a prácticas que son diferentes en el sistema escolar, lo que en la escuela enseñan como una comparación de magnitudes Gilberto lo utiliza para obtener la medida que le servirá para elaborar la construcción, es decir la casa de acuerdo a la proporción del cuerpo de la persona que habitará en ella. (Covián, 2005, p. 170).

A nuestro juicio, Gilberto también hace una comparación entre la medida de la hamaca (cuerpo) y la casa, que le permite considerar cuál será la proporción de la casa respecto a su hamaca (cuerpo). Lo que sí hace él y no es solicitado en la matemática escolar es seleccionar los dos elementos que él considere necesarios comparar, según su contexto y funcionalidad, para que posteriormente establezca una relación.

Es decir, en la matemática escolar sólo se pide la comparación aritmética de dos medidas numéricas y completar valores faltantes que carecen de sentido y significado para el estudiante. En cambio, como dice la autora, «el conocimiento matemático que en este caso él [Gilberto] posee responde a otras prácticas acordes a sus necesidades y a su entorno social» (Covián, 2005, p. 170). En particular, toma la decisión de elegir una medida y la hace variar de acuerdo a la altura de la persona que habitará la casa.

Esta función normativa se encuentra a través del estudio del proceso que hemos llamado de institucionalización, puesto que le localizamos cuando se trabaja con lo que cambia mientras que el todo permanece, el todo en este caso es la proporción entre la longitud de la persona, su hamaca y la longitud de una de las medidas del rectángulo principal de la vivienda (el largo). (Covián, 2005, p. 170)

Aquí se vislumbran las funciones de una *práctica social* en la construcción de conocimiento matemático relativo a *lo proporcional* en el contexto de la construcción de la vivienda y se da evidencia de su *función identitaria* (que dota de identidad cultural al individuo o al grupo), su *función reflexiva-discursiva* (que construye argumentaciones de acción) y su *función pragmática* (que organiza la acción), lo cual norma a la actividad

humana (*función normativa*). Si bien se evidencian las funciones, aún en el trabajo referenciado, no se logra evidenciar cuál es la *práctica social* que subyace. Lo destacable será, por tanto, considerar que la construcción de una unidad de medida, ya sea *la vara* para el manual, o *el metro* para Gilberto (ahora que puede usar el metro, pues si no, era *la vara* lo que usaban), es una de las actividades intencionadas que permiten la construcción. La pregunta que queda abierta, hasta este momento, es cuál es la *práctica social* que norma la construcción de una unidad de medida, considerando una unidad de referencia específica. No cabe duda que habrá algo que norma el comportamiento humano pues, como dice Sánchez Suárez (2006), estas prácticas no se enseñaban en la escuela, sin embargo, continuaban siendo parte de la cultura.

Escalas

Uno de los capítulos del libro *En la vida diez, en la escuela cero*, trabaja las ideas respecto a la cultura, la aritmética y los modelos matemáticos (Carragher et al., 1991b). Si bien su objetivo es la descripción de los invariantes respecto a la confrontación entre el invariante en las diferencias y en las relaciones proporcionales (lo cual discutiremos en un apartado posterior) queremos centrarnos en la propuesta que realizan respecto al trabajo con *escalas*.

Con base en un problema cuyo enunciado dice «una pared de 3 metros está diseñada en un plano con 6 centímetros de longitud, ¿cuál es el tamaño real de una pared cuyo diseño en el plano tiene 10 centímetros?», hacen énfasis en la relación proporcional que existe entre la pared y su diseño en el plano. A decir de los autores, «la regla de tres, consagrada en la escuela como el algoritmo para la resolución de problemas de proporción, no fue utilizada por los estudiantes como esperábamos» (Carragher et al., 1991b, p. 167).

Afirman, por un lado, que la estrategia que tanto los “maestros de obra” como los estudiantes pusieron en práctica fue el *descubrimiento de la relación* y, por el otro, que esta refleja el significado de la situación del dibujo a escala. En particular, lo más relevante a nuestro juicio es que, si bien pareciera que en la no utilización de los modelos multiplicativos se pierde la esencia del uso de la noción de lo proporcional, lo que se evidencia es que las respuestas sí mantenían la relación constante encontrada inicialmente entre la medida de la pared y la medida del dibujo.

Cuando el sujeto suma, por ejemplo, “*dos centímetros y medio valen 1 metro; cinco centímetros, dos metros; siete centímetros y medio, tres*”

metros, etc.”, es la relación entre los valores lo que se mantiene constante. Es como si el sujeto dijese: dos y medio es a uno como cinco es a dos, como siete y medio es a tres, etc. (Carraher et al., 1991b, p. 168).

Nótese que a lo que están haciendo referencia los autores puede relacionarse tanto con el razonamiento aditivo simple como con el compuesto del modelo del pensamiento proporcional presentado, relacionado, al final, con la equivalencia de razones, o bien, como dicen los autores:

Ese análisis nos permite, pues, considerar que la estrategia del *descubrimiento de la relación* tiene los mismos invariantes del algoritmo de la proporción: ambos presuponen la equivalencia de una serie de razones. Obsérvese que, en la regla de tres, esa equivalencia está expresada por la propia forma de montaje del algoritmo $a/b=c/x$. Sin embargo, **la aritmética de la estrategia del descubrimiento de la relación es perfectamente transparente en cuanto al significado de esa relación constante, mientras que la aritmética de la regla de tres ya no preserva el significado.** (Carraher et al., 1991b, p. 168, *énfasis nuestro*).

Cuando los autores enuncian que la aritmética de la estrategia del descubrimiento de la relación es perfectamente transparente, a nuestro juicio, dejan ver la necesidad del establecimiento de la relación previo al trabajo numérico. Lo que párrafos atrás hemos enunciado como la prioridad a hablar del *cómo se relacionan* (variacional) y no centrarse, de primera mano, en el *cuánto* (aritmética) debe ser el resultado de un valor desconocido. Este será uno de los hallazgos persistente a lo largo de la diversidad que estamos mostrando. En la medida en que progreseemos, la estructura conceptual será develada gracias a las prácticas que acompañan a los objetos en su proceso de significación.

El trueque: la equidad y la justicia

Por su parte, Sierra (2008), quien introdujo un constructo teórico fundamental para la Teoría Socioepistemológica, la práctica social, estudia lo que ha denominado «la práctica social de la búsqueda de la equidad y la justicia», en específico investigó:

- a. La construcción de un modelo teórico para la noción de Práctica Social, que nos permita analizar cómo es que una comunidad construye y preserva conocimiento matemático.
- b. Probar con datos empíricos este modelo, para ello se observará una práctica social en una comunidad del estado de Guerrero, relativa a la

búsqueda de equidad y justicia cuando emplean sistemas premétricos en actividades propias de la agricultura, agrimensura y comercio.
(p.5)

En primer lugar, hoy podemos asegurar que las prácticas sociales no se observan (Cantoral, 2013), por lo cual, lo que habremos de extraer de este estudio son las *prácticas socialmente compartidas* que permiten inferir la *práctica social* que las norma. En palabras de Sierra (2008), busca conjeturar a la práctica social de la justicia. Este hecho, para nosotros será fundamental ya que, junto con las investigaciones que hasta el momento hemos referenciado y estudiado, sirven de cimiento para nuestro planteamiento.

Sierra (2008) realiza un estudio de caso reconociendo que Don Rafael, a través de quien podrá observar, tiene en sí diferentes prácticas de referencia ya que es campesino, panadero, artesano y comerciante.

En su faceta de campesino se observa que, dado que Don Rafael es dueño de su terreno, usa un mecate (lazo de aproximadamente 10 brazadas) para medir sus tierras. El autor hace explícito que usa la *aproximación* para hacer sus medidas ya que, a diferencia de un ingeniero, no precisa ser exacto. Su objetivo específico es saber cuánto sembró. Asimismo, para la siembra, usa los pasos como unidad de medida, o bien, el tlacolol (maderas).

En su faceta de comerciante, en cambio, depende en qué situación se encuentra, usa la brazada o el kilo, del sistema métrico decimal. Es decir, la unidad de medida usada es contextual. Asimismo, en el comercio, se deben calcular equivalencias.

Antes era necesario hacer equivalencias en el intercambio de ganado o de animales pequeños o de productos, era necesario calcular cuánto era el costo de un producto y del otro producto para de esta forma poder hacer un trueque justo con el cual los dos quedaran satisfechos, a veces no interesa tanto el valor comercial como el valor de uso o el valor de necesidad que tiene un producto en ese momento, Don Rafael nos explica que antes un litro de maíz era igual a un litro de frijol, cuando es bien sabido que el frijol es más caro que el maíz, pero comenta que cuando una persona siembra mucho frijol y poco maíz se ve en la necesidad de cambiar su frijol por maíz sin que interese que uno valga más que el otro, sino más bien lo que rige en este intercambio es el valor del uso o de la necesidad que se tiene en ese momento del producto. En el caso de los animales, ellos se guían por el valor comercial que tienen, es decir primero

le asigno un precio a un animal y después al otro; de esta forma se hace el intercambio, pero el dinero es el que norma este intercambio. (Sierra, 2008, pp. 65-66)

Cuando Don Rafael explica que “antes un litro de maíz era igual a un litro de frijol, cuando es bien sabido que el frijol es más caro que el maíz”, lo que se establece es una relación de equivalencia – distinta a la relación entre los precios de los productos – lo que se pone en juego, tal como lo dice el investigador, es el valor de uso o de necesidad que se tiene en ese momento del producto. Por lo cual, para calcular equivalencias, debe, previamente, analizarse y trabajarse lo que llamaron el *descubrimiento de la relación* (Carraher et al., 1991), es decir, la consideración de los elementos que pondrán en juego para establecer la relación. Diferente es, como lo dicen, con el caso de los animales en donde la relación está sustentada en el precio de los animales.

Por otro lado, en la investigación se menciona que años atrás, en la época de los abuelos de Don Rafael, la persona más grande del pueblo tenía su “litro de madera”. Él era quien le brindaba a todo aquel que quisiera tener la medida de un litro, su medida patrón.

Dadas estas reflexiones, nos queda pensar la necesidad y casi indispensabilidad de la constitución de una unidad de medida, una unidad de referencia, que puede no ser exacta sino aproximada, para hablar de equivalencias y/o justicia. Podemos observar que en caso del litro de madera todo el pueblo aceptaba que “eso” era un litro. Si bien hoy podríamos compararlo con lo que actualmente concebimos como litro y podríamos encontrar diferencias, la unidad de medida y su conmensurabilidad con dicha proporción, son contextualizadas.

En este episodio se deja claro que el establecimiento de sistemas de referencia propios de la cultura de los usuarios se hace de modo tal que el principio de proporcionalidad situada se respeta. Esta componente más filosófica aparecerá de nueva cuenta cuando mostremos el caso del Derecho Penal.

La siembra

Aunque la investigación de Yojcóm (2013) no realiza un análisis a profundidad de las relaciones de proporcionalidad, sin embargo, de dicha investigación se pueden extraer datos para cuestionar la relación proporcional que subyace en la siembra y que, eventualmente podrán ser considerados en nuestras consideraciones finales. Aquí también encontramos el

uso de unidades de medida aproximadas. En la comunidad Tz'utujil realizan las proporciones entre distanciamientos y los granos de maíz de la siguiente manera:

...cuando el campesino tz'utujil utiliza el mango de su azadón como unidad de referencia, conoce la relación que existe entre las distancias y los granos de maíz. Podemos decir, que la distancia que hay entre una mata de maíz es directamente proporcional a la cantidad de granos que se deposita en cada agujero.

<i>Distancia Promedio</i>	<i>Granos de maíz</i>
1 largo del cabo de azadón (5 k'utu')	4-5 granos
1. $\frac{3}{4}$ largo del cabo de azadón	3-4 granos
2. $\frac{1}{2}$ largo del cabo de azadón	2-3 granos
3. $\frac{1}{4}$ largo del cabo de azadón	1-2 granos

Figura 4: Proporción utilizada por la comunidad Tz'utujil. (Yojcóm, 2013, pp. 125-126)

Es decir, nadie dudaría en decir que hay una relación proporcional si consideráramos sólo los primeros granos de maíz propuestos:

Distancia promedio	Granos de maíz
1	4
$\frac{3}{4}$	3
$\frac{1}{2}$	2
$\frac{1}{4}$	1

Ahora bien, este tratamiento es del tipo escolar y difiere del que se presenta en (Yojcóm, 2013). El estudio etnográfico reporta que la proporción entre distanciamiento y granos de maíz no es, por supuesto, exacta (valor único). Interpretamos que la relación planteada más allá de mantener constante un valor numérico (como podría ser el 4 en la tabla re-diseñada por nosotros), mantiene una relación específica entre la longitud del azadón y la cantidad de semillas.

Durante nuestras observaciones en el campo pudimos detectar que las distancias entre matas y surcos pueden diferir, este fenómeno se debe, a la cantidad de granos de maíz que se depositan en cada mata, a fin de garantizar un buen desarrollo de las plantas. La distancia entre matas y entre surcos es el equivalente a la longitud del cabo del azadón. El largo del mango del azadón tiene una medida de cinco *cuartas* (Jo'oo K'utu') de una persona adulta. Una *cuarta* (jun k'utu') es una octava parte (1/8) de la estatura de una persona. Pero si esta persona extiende sus brazos hacia arriba llega a tener 10 *cuartas* (k'utu') de longitud.

Esto implica que no todos los cabos de azadones tienen la misma longitud, puesto que es evidente que no todas las personas tienen las mismas medidas corporales, y para que este instrumento sea funcional al momento de labrar la tierra debe tomar en cuenta las medidas corporales de la persona, se entiende por funcional algún instrumento que satisfaga las necesidades con el cual fue diseñado, de fácil manejo, que evite lastimar o causar heridas en las manos y que sea resistente. Las medidas antiguas para referirse a la longitud, como se verá más adelante, se encuentran: *Juun ruuwi' q'ab'aaj, juun altab'it, juun k'utu', juun jaaj, juun raqan k'aam.* (Yojcom, 2013, pp. 79-80)

Partimos, entonces, de la noción de unidad de referencia que en este caso es el mango de su azadón. De allí, la noción de una *cuarta* (jun k'utu') no tiene un valor numérico asociado, sino, tiene una relación proporcional asociada: la *cuarta* es la octava parte de la estatura de una persona. De esta manera, la construcción de la unidad de medida, con base en una unidad de referencia, está por encima de la medida métrica. Como dice el autor, se busca que el instrumento a usar le sea funcional y en este caso, para garantizar la funcionalidad tendríamos que pensar que está en juego *lo* proporcional más que *la* proporcionalidad, pues la última refiere al valor numérico exacto (aritmética) y la primera, a la relación entre magnitudes (variacional).

Una síntesis necesaria sobre *lo popular*...

Se expusieron diferentes trabajos en donde los elementos asociados a la noción de la proporcionalidad que habita en la matemática escolar (regla de tres, cuarto valor faltante, por ejemplo) son soslayados en los contextos extra-escolares y viceversa, los elementos asociados a *lo* proporcional puesto en juego en estos escenarios (la constitución de la relación, la aproximación, por ejemplo) son soslayados, sino desdeñados en la matemática escolar. El descubrimiento de la relación; la confección de una unidad de medida con base en una unidad de referencia específica, pero que pudiera cambiar; la relación por encima de la aritmetización, es decir, *lo* variacional por encima de *lo* aritmético; y la exactitud en contraposición a la aproximación son aspectos que emergen del análisis de los estudios realizados desde escenarios socio-culturales en donde supuestamente la proporcionalidad está puesta en juego. Nuestra aportación fue, hasta el momento, por un lado, evidenciar la diferencia entre *la* proporcionalidad y *lo* proporcional, aunque en los escritos siempre se habla de la proporcionalidad; y por el otro, extraer los elementos transversales a todos ellos:

acciones, actividades y prácticas, que nos servirán de apoyo para construir nuestra anidación de prácticas, considerando el aspecto *social* del análisis. Se trata de un primer hallazgo, lo proporcional es un emergente que surge en el ejercicio de prácticas. ¿Cómo lograr que este hecho, sea un punto de partida en el cambio de relación con el conocimiento que vive un profesor en curso de empoderamiento? Estos estudios son la base para analizar en la profundidad debida estos temas en los capítulos siguientes.

3.F1.1.c. Sobre lo localmente lineal

El marqués de L'Hopital considera en su libro que las curvas son poligonales con una infinidad de lados, pero todos de tamaño infinitamente pequeño, esto permite que pueda trabajar a los segmentos curvos como si estuviera trabajando directamente con segmentos rectos. Esta estrategia o método de análisis mediante infinitésimos es la que propone para plantear lo que posteriormente llegó a llamarse «Regla de L'Hopital». En dicha regla se busca el valor del cociente entre las ordenadas correspondientes de dos curvas, cuando ambas toman el valor de cero. En este caso, lo que se obtiene es lo que hoy llamamos «una indeterminada del tipo cero sobre cero». La manera que tiene L'Hopital para «salvar» esa indeterminada es usar la idea de la poligonal e interpretar que en un intervalo infinitamente pequeño dicha curva se comporta como un segmento de recta y por lo tanto, su razón de cambio es una constante dada la naturaleza lineal que tiene la curva localmente. De esta manera, puede encontrar la razón en un punto infinitamente cercano al punto donde ambas curvas tienen el valor cero y su razón será en consecuencia, la misma.

Sea AMD una línea curva ($AP=x$, $PM=y$, $AB=a$) tal que el valor de la ordenada y esté expresado por una fracción, en el cual el numerador y el denominador se vuelvan cada uno cero cuando $x=a$, es decir, cuando el punto P caiga sobre el punto dado B [fig.130]. Se pregunta cuál debe ser entonces el valor de la ordenada BD .

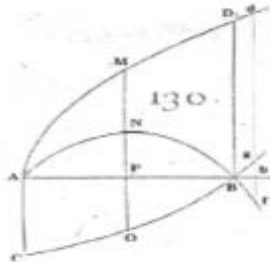


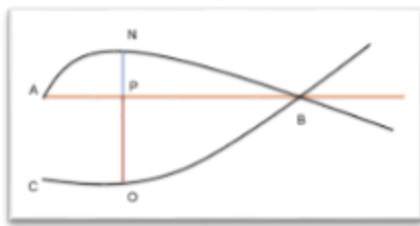
Fig 130

Solución del problema:

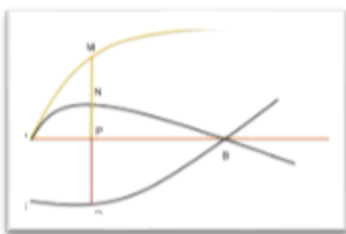
Siendo ANB y COB dos líneas curvas conocidas que tienen a la línea AB como eje común, y tales que la ordenada PN exprese el numerador y la ordenada PO el denominador de la fracción general que conviene a todas las PM , de modo que $PM = \frac{AB \times PN}{PO}$. Es claro que estas dos curvas se intersectarán en el punto B , dado que, por la suposición, PN y PO se vuelven cada una cero cuando el punto P cae en B . Planteado eso, si se concibe una ordenada bd infinitamente próxima a BD , y que intersecta a las líneas curvas ANB y COB en los puntos f y g , se tendrá $bd = bf/bg$, la cual no difiere de BD . Entonces el problema consiste en encontrar la razón entre bg y bf . Ahora bien, es claro que al volverse AB la abscisa AP , las ordenadas PN y PO se vuelven nulas, y que al volverse Ab la abscisa AP , se vuelven bf y bg . De donde sigue que estas ordenadas, las mismas bf y bg hacen la diferencia de las ordenadas en B y b con relación a las curvas ANB y COB , y por lo tanto, si se toma la diferencia de numeradores y se divide entre la diferencia del denominador, después de haber hecho $x = a = Ab = AB$, se tendrá el valor buscado de la ordenada bd o BD . Lo cual se quería encontrar.

Veamos la solución paso a paso con gráficas que nos permitan la visualización de lo que se enuncia:

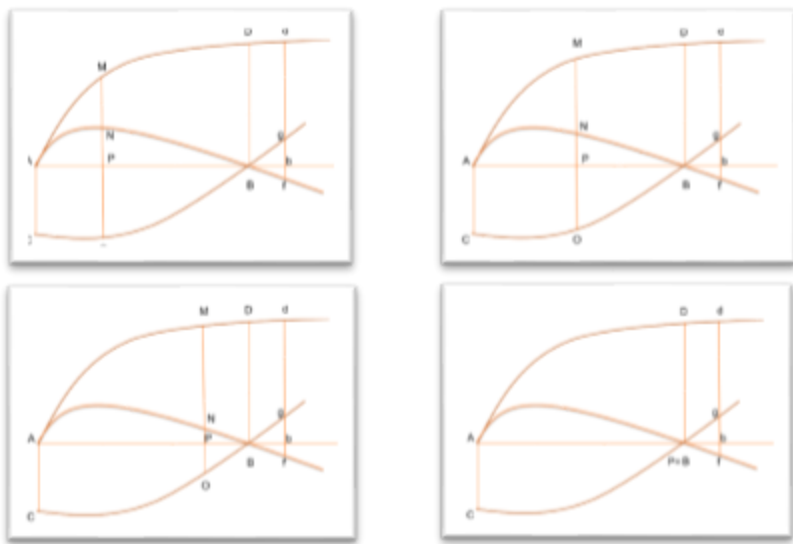
Siendo **ANB** y **COB** dos líneas curvas conocidas que tienen a la línea **AB** como eje común y tales que la ordenada **PN** exprese el numerador y la ordenada **PO** el denominador



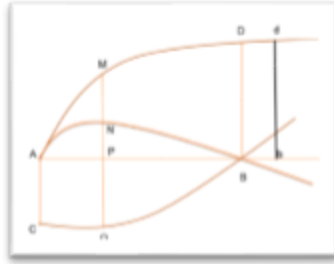
de la fracción general que conviene a todas las **PM**, de modo que $PM = \frac{AB \times PN}{PO}$



Es claro que estas dos curvas se intersectarán en el punto **B**, dado que, por la suposición, **PN** y **PO** se vuelven cada una cero cuando el punto **P** cae en **B**.

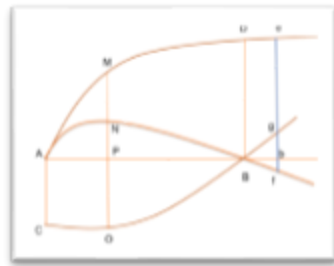


Planteado eso, si se concibe una ordenada **bd** infinitamente cercana* de **BD**,



* Aquí lo **infinitamente cercana** se ha dibujado de manera tal que se vea, haciendo abuso de la escala en el dibujo. Esto significa que él linealizó el problema, pues el pequeño cambio en x linealiza el cambio en y .

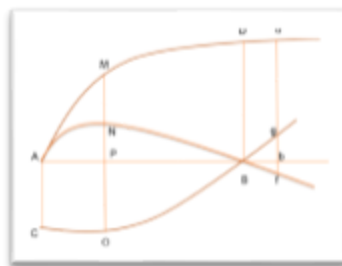
y que intersecta a las líneas curvas **ANB** y **COB** en los puntos **f** y **g**, se tendrá $bd = \frac{ABx \cdot bf}{bg}$, la cual no difiere de **BD**.



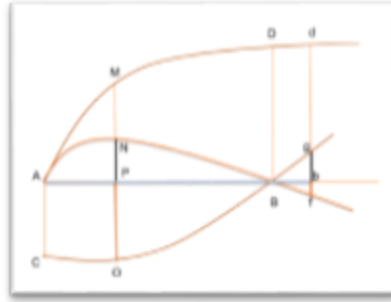
Entonces el problema consiste en encontrar **la razón entre bg y bf**.

Ahora bien, es claro que al volverse **AB** la abscisa **AP**,

(recordar que $P = B$ y $AB = AP$)



las ordenadas **PN** y **PO** se vuelven nulas, y que al volverse **Ab** la abscisa **AP**, se vuelven **bf** y **bg**.



$$\text{Entonces } PM = \frac{PN}{PO}$$

*De donde sigue que estas ordenadas, las mismas **bf** y **bg** hacen la diferencia de las ordenadas en **B** y **b** con relación a las curvas **ANB** y **COB**, y por lo tanto, si se toma la diferencia de numeradores y se divide entre la diferencia del denominador, después de haber hecho $x = a = Ab = AB$, se tendrá el valor buscado de la ordenada **bd** o **BD**. Lo cual se quería encontrar.*

Esta explicación que refiere a encontrar el valor de una relación expresada como fracción en donde el numerador y el denominador se vuelvan cero, para una fracción no tendría sentido, pues sabemos que las fracciones deben tener denominador distinto de cero, sin embargo, en el problema planteado por L'Hospital, se resuelve a partir de encontrar un valor infinitamente pequeño cercano a lo que según su caracterización para encontrar la curva sería el punto « $\frac{0}{0}$ ». Usa la relación que establece que se mantiene constante entre los cocientes en el punto infinitamente cercano. Esto se logra dada la característica de la linealidad local de las curvas que permite ver la situación en una vecindad al punto, como dos rectas que se intersectan y, por tanto, hablar de sus razones. En este caso (así como lo hemos visto en el apartado de *sobre lo social*) la razón que se mantiene constante es vista de manera variacional y no aritmética como suele entenderse. Esta visión aritmética limitada en su contexto (Lajusticia, Figueras, Gómez, Monzó y Puig, 2009) permeó la educación matemática durante años.

Recordemos que en la época cuando L'Hospital hace este análisis, todavía no se contaba con la actual noción matemática de límite. Lo que podemos interpretar, con una mirada actual, es que lo que L'Hospital hacía en la segunda mitad del siglo XVII era relacionar relaciones de forma por demás ingeniosa. Observemos cuál es la presentación hoy de la famosa «Regla de L'Hospital».

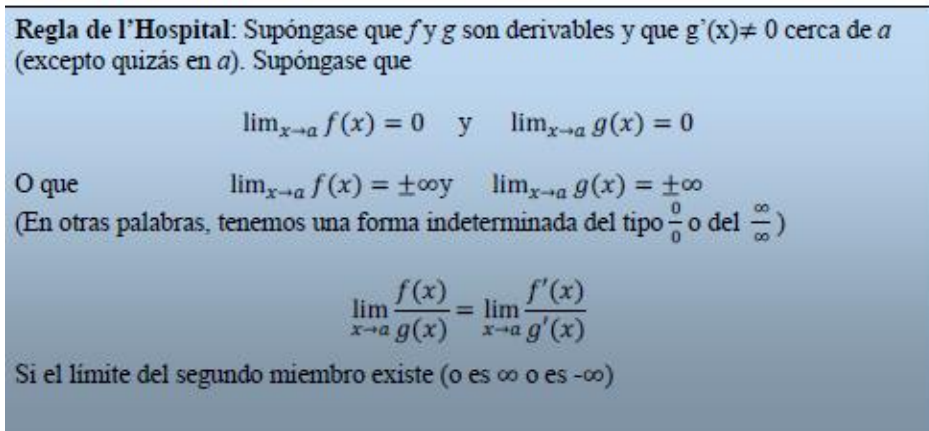


Figura 4: presentación de la Regla de L'Hospital en libro de texto.

Tanto $f'(x)$ como $g'(x)$ refieren a las derivadas, es decir, a la razón de cambio de esa función. Entonces, es la razón de razones. Por tanto, lo que ahora se ha vuelto una regla, tiene en su esencia la noción de la razón de cambio y linealidad, en un «mundo infinitesimal». Este hecho fue trabajado con colegas profesores universitarios, de centros de formación docente, doctores en ciencia, entre otros, y se reconoce una única significación atribuida a la regla de L'Hospital: su algoritmo y la aritmética que puede deducirse con base en él (Soto, 2010; Soto y Reyes, 2010).

La importancia de este ejemplo radica en la fortaleza de lo lineal, si la curva es diferenciable es localmente lineal. Por tanto, las propiedades de linealidad se extienden a la curva en esa vecindad infinitamente pequeña. Si en el punto de cruce de las curvas se coloca el origen del sistema de coordenadas, estaríamos hablando de proporcionalidad local. Sobre esta noción regresaremos en algunos de los ejemplos provenientes de la Física y que mostraremos más adelante.

3.F1.1.d. Sobre la propiedad de la proporcionalidad directa

Al estudiar los funcionales de Cauchy nos encontramos con la existencia de cuatro expresiones básicas debidas a A. Cauchy y que tratan de una presentación analítica de funciones a partir de una propiedad fundamental (Roa, 2010), estas son:

$$\begin{cases} f(x+y) = f(x) + f(y); & x, y \geq 0 \\ f(x+y) = f(x) \cdot f(y); & x, y > 0 \\ f(x \cdot y) = f(x) + f(y); & x, y > 0 \\ f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y); & x, y > 0 \end{cases}$$

En el marco de un estudio realizado en un seminario doctoral en forma colegiada (Cantoral, Báez, García-González y Reyes-Gasperini, 2013) nos propusimos encontrar o relacionar cada una de estas ecuaciones con cuatro funciones que, al nivel escolar, son de importancia significativa.

- Función exponencial: $f(x+y) = f(x) \cdot f(y); x, y > 0$
- Función logarítmica: $f(x \cdot y) = f(x) + f(y); x, y > 0$
- Función potencia: $f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y); x, y > 0$
- Función proporcional: $f(x+y) = f(x) + f(y); x, y \geq 0$

En particular, estudiaremos la función que compete a este estudio: Nos preguntamos ¿por qué aseguramos que la propiedad $f(x+y) = f(x) + f(y)$ corresponde a una función de proporcional?

En este caso, procedimos a contracorriente de lo que suele suceder en cualquier sistema educativo, partimos de una propiedad y evidenciamos las regularidades encontradas, es decir, caracterizamos al objeto matemático a partir de sus propiedades. Esta fue la caracterización que personalmente hice:

Dada la propiedad $f(x+y) = f(x) + f(y)$, ¿qué regularidades se encuentran? Propuse solución a estas preguntas:

1. ¿A qué es igual $f(0)$?

$$f(0) = f(0+0)$$

$$f(0) = f(0) + f(0)$$

$$f(0) = 2f(0)$$

$$0 = 2f(0) - f(0)$$

$$0 = f(0)$$

2. ¿Es f una función par o impar?

$$f(0) = f(x - x)$$

$$0 = f(x) + f(-x)$$

$$f(x) = -f(-x), \text{ por lo tanto, } f \text{ es siempre impar.}$$

3. Dado que es impar, sólo bastaría con encontrar la solución de los Q^+ . (Roa, 2010)

¿A qué es igual $f(kx)$?

Para $k \in \mathbb{Z}$:

$$f(kx) = f(x + x + x + \cdots + x)$$

$$f(kx) = f(x) + f(x) + f(x) + \cdots + f(x)$$

$$f(kx) = kf(x)$$

Para $k \in \mathbb{Q}^+, k = \frac{n}{m}, n, m > 0$:

$$\begin{aligned} f(1) &= f\left(\frac{n}{n}\right) = f\left(n \frac{1}{n}\right) = f\left(\overbrace{\frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \cdots + \frac{1}{n}}^{n \text{ - veces}}\right) \\ &= f\left(\frac{1}{n}\right) + f\left(\frac{1}{n}\right) + f\left(\frac{1}{n}\right) + \cdots + f\left(\frac{1}{n}\right) \\ f(1) &= nf\left(\frac{1}{n}\right) \end{aligned}$$

$$\frac{f(1)}{n} = f\left(\frac{1}{n}\right)$$

Ahora bien,

$$f\left(\frac{m}{n}\right) = f\left(m \frac{1}{n}\right) = f\left(\overbrace{\frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \cdots + \frac{1}{n}}^{m \text{ - veces}}\right) = f\left(\overbrace{\frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \cdots + \frac{1}{n}}^{m \text{ - veces}}\right)$$

Obtenemos (1):

$$f\left(\frac{m}{n}\right) = mf\left(\frac{1}{n}\right) = f(1)\frac{m}{n}$$

Luego, con base en el trabajo de Roa (2010), quien estudia a profundidad estos funcionales, se extiende la generalización para R^+ , para lo cual, usa la noción de límite de sucesión infinita.

Dado $x \in R, \{q_n\}_{n \geq 1}$ una sucesión de números racionales con $q_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$ y f continua, entonces $f(q_n) = f(1)q_n$ por (1), entonces:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(q_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (f(1)q_n)$$

$$f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} (q_n)\right) = f(1) \lim_{n \rightarrow \infty} (q_n)$$

$$f(x) = f(1)x$$

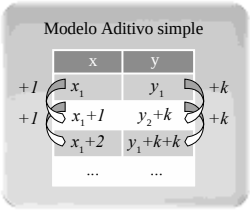
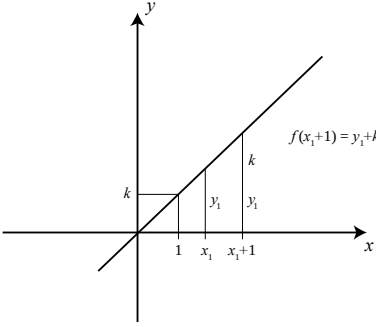
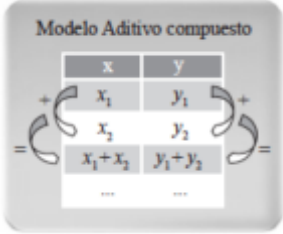
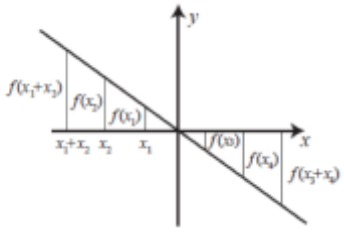
Entonces, si denominamos $f(1) = k$, obtenemos $\boxed{f(x) = kx}$

Recíprocamente podemos decir que si $f(x) = kx$, entonces

$$f(x + y) = k(x + y) = kx + ky = f(x) + f(y)$$

Con base en Roa (2010) mostramos la construcción matemática de la función de proporcionalidad a partir de una propiedad particular: $f(x + y) = f(x) + f(y)$, por tanto, tenemos de la necesidad de preguntar, al nivel del pensamiento de los estudiantes, ¿no será acaso lo aditivo también una argumentación viable para problemas particulares? Como fue la manera de resolver en la situación de escalas, vista en el apartado anterior de *lo social*, donde se decía que el individuo sumaba y lo que se mantenía constante era la relación entre los valores (Carragher et al., 1991b). Es decir, en ese caso se ponía en juego esta propiedad característica de las relaciones proporcionales y como dicen los autores que relatan el hecho: no pusieron en juego la famosa regla de tres simple. Desde la Matemática, podemos establecer una correlación entre el Funcional de Cauchy y el **razonamiento aditivo compuesto** del modelo del pensamiento proporcional. A partir de este funcional podemos establecer, por un lado, la relación entre el funcional de Cauchy y el modelo del pensamiento proporcional (Reyes-Gasperini y Cantoral, 2014) y, por el otro, una confrontación entre *lo proporcional* y *lo lineal afín* considerando la propiedad principal del funcional estudiado y el modelo de pensamiento proporcional.

TABLA I: proporcional – lineal afín, con base en el funcional de Cauchy y el modelo de pensamiento proporcional de Reyes-Gasperini y Cantoral (2014).

LO PROPORCIONAL	LO LINEAL AFÍN
$f(x) = mx$	$f(x) = mx + b$
Razonamiento aditivo simple   $f(x) = mx$ $f(x + 1) = m(x + 1)$ $f(x + 1) = mx + m1$ $f(x + 1) = f(x) + m$ Generalizado $f(x + a) = f(x) + am^*$ $f(x) = mx + b$ $f(x + 1) = m(x + 1) + b$ $f(x + 1) = mx + m1 + b$ $f(x + 1) = f(x) + m$ Generalizado $f(x + a) = f(x) + am^*$	
Razonamiento aditivo compuesto   $f(a) = ma$ $f(c) = mc$ $f(a + c) = m(a + c)$ $f(a) = ma + b$ $f(c) = mc + b$ $f(a + c) = m(a + c) + b$	

$$f(a + c) = ma + mc$$

$$f(a + c) = f(a) + f(c)$$

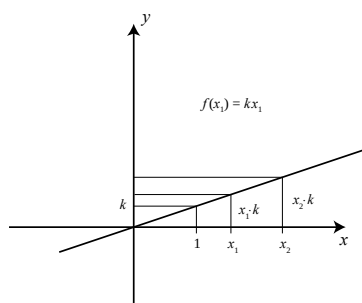
$$f(a + c) = ma + mc + b$$

$$f(a + c) = f(a) + mc; f(a + c) = f(c) + ma$$

Razonamiento multiplicativo

Modelo Multiplicativo

x	y
x_1	kx_1
x_2	kx_2
x_3	kx_3
...	...



$$f(x) = mx$$

$$f(ax) = amx$$

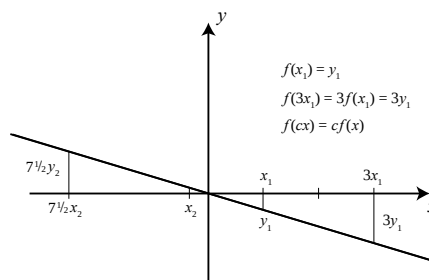
$$f(x) = mx + b$$

$$f(ax) = max + b$$

Razonamiento Inter

Modelo Inter

x	y
x_1	y_1
x_2	y_2
x_3	y_3
...	...



$$f(x) = mx$$

$$f(ax) = amx$$

$$f(ax) = af(x)$$

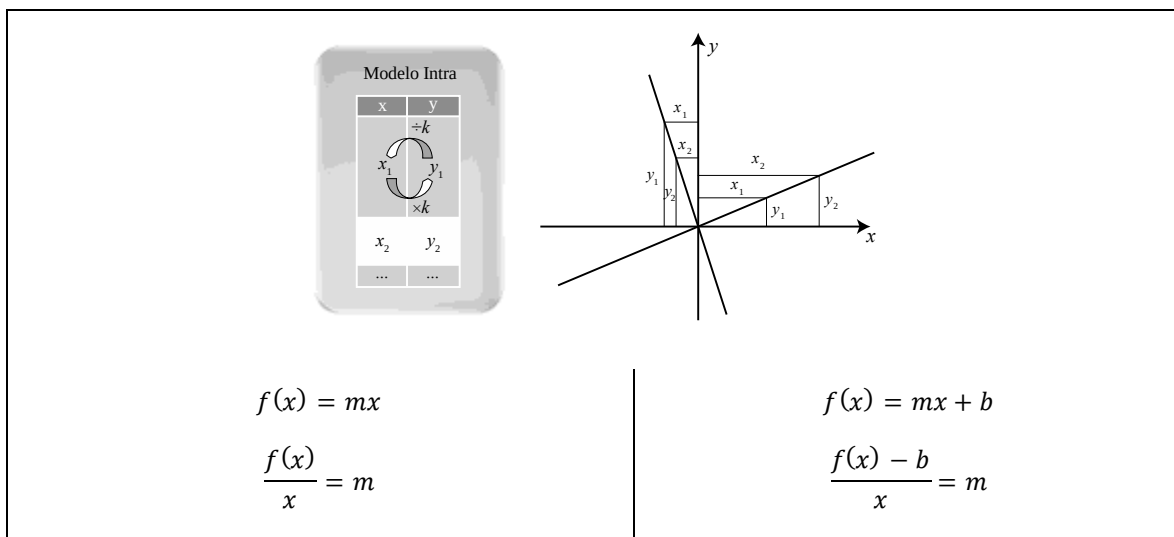
$$f(x) = mx + b$$

$$f(ax) = m(ax) + b$$

$$f(ax) = a\left(mx + \frac{b}{a}\right)$$

Razonamiento intra

Obsérvese que no hemos podido hacer explícito sobre la gráfica el tratamiento de la relación, pues la relación en el *razonamiento intra* subyace en la razón de cambio que, de manera visual en un sistema coordinado cartesiano, se interpreta como la pendiente, es decir, si fuera distancia contra tiempo, la recta evidenciaría la velocidad.



Esta confrontación entre *lo proporcional* y *lo lineal afín* permite ver las diferencias puntuales entre una función proporcional y una función lineal no proporcional, esto a un nivel matemático formal. En particular, la esencia radica en el razonamiento aditivo, que para ambas se expresa como:

$$f(x + a) = f(x) + am$$

Haciendo un manejo algebraico de la igualdad podemos decir que:

$$f(x + a) - f(x) = am$$

$$\frac{f(x + a) - f(x)}{a} = m$$

Esa expresión refiere a la variación de la función $f(x)$, es decir, la razón de cambio de los incrementos, la cual es constante. Tanto para las *funciones proporcionales* como para las *lineales no proporcionales*, sin duda, es la misma pues estamos hablando, en un proceso infinitesimal, de la derivada:

$$\lim_{a \rightarrow 0} \frac{f(x + a) - f(x)}{a} = m$$

Interpretamos, entonces, que el *razonamiento aditivo simple* si bien es un razonamiento del modelo proporcional, no es de su exclusividad. Por tanto, no podremos a nivel educativo permanecer o limitar el tratamiento en las actividades que refieran a este razonamiento para realizar una caracterización de lo proporcional y mucho menos, decir que

esta es una característica única de lo proporcional. De esta manera, desmitificamos la idea de «que crezcan o decrezcan ambas variables de manera proporcional» sea una característica específica de una relación proporcional. Ésta, caracteriza a la función lineal, dentro de las cuales tiene la particularidad, la proporcional.

El *razonamiento aditivo compuesto* es el que podría estar relacionado con el conflicto entre el razonamiento aditivo y el multiplicativo a la hora de trabajar con la noción de proporcionalidad. Es decir, como enunciamos anteriormente al referirnos a Piaget, “el pasaje de las diferencias al producto” puede llevarnos a pensar en pasar de la pregunta de *cuánto cambia* hacia la pregunta de *cómo cambia*. Esto resultó un hallazgo fundamental para llevar a cabo nuestra investigación. Por tanto, una hipótesis preliminar acompañará nuestra postura de investigación: el conflicto adjudicado al paso entre las diferencias y el producto, podría no deberse únicamente a «lo aditivo», sino en cómo se usa la noción de «lo aditivo» en las relaciones proporcionales. Veamos por qué.

3.F1.1.e. Sobre lo aditivo y lo multiplicativo

Un problema ampliamente reportado en distintas investigaciones referentes a la noción de la proporcionalidad, es el denominado de *Mr. Short & Mr. Tall*. Su versión original, según Hart (1988), es la siguiente:

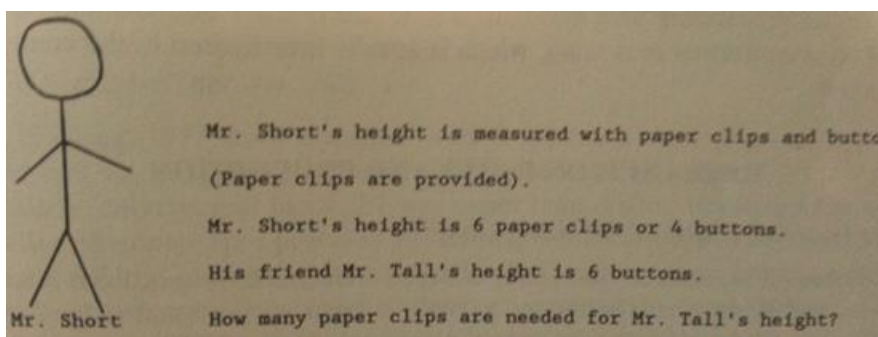


Figura 5: Mr. Short and Mr. Tall (Karplus et al., 1972, citado en Hart, 1988)

A partir de este problema, se reconoce que hay dos tipos de estrategias de resolución: en las que se trabaja con el número de botones en la figura más pequeña comparada con el número de botones en la mayor, o la que trabaja con el número de botones correspondiente

al número de clips en una sola figura. La primera es llamada «between» (entre) y corresponde a lo que se ha denominado como el trabajo con magnitudes extensivas, mientras que la segunda es llamada «within» (dentro) y corresponde a las magnitudes intensivas. La mayoría de los estudiantes optan por la estrategia denominada «between».

Ahora bien, el mismo Karplus dice:

«The present data strongly suggest that additive reasoning does not lie on a invariant development sequence but is strongly influenced by instruction and represents an effort by students to deal with a task in an ad hoc rather than a systematic way»²⁹ (Karplus, Karplus, Formisano & Paulsen, 1975, p. 65, citado en Hart, 1988).

No sólo en este problema es que los estudiantes eligen una estrategia «entre» o aditiva, sino que se constituye la estrategia más común para ellos. Nuestra propuesta es asumir, que más allá de querer erradicar dicha estrategia o considerarla como una estrategia errónea, o bien pre-proporcional, deberíamos preguntarnos por qué razón ocurre que la mayoría de los individuos tienen este tipo de razonamiento (misma pregunta que nos hicimos en el apartado anterior). Como dice el propio Karplus, ¿no será que el enunciado genera este tipo de respuestas?, nosotros agregamos la pregunta que nos venimos haciendo, ¿no será que el pensamiento humano tiene una estructura aditiva más que una multiplicativa y el esfuerzo realizado por los estudiantes no es más que poner en funcionalidad sus herramientas tanto cognitivas, sociales como contextuales?

Una de las posibles respuestas matemáticamente erróneas es:

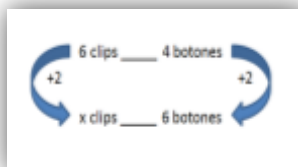


Figura 6: Posible resolución al problema Mr. Short and Mr. Tall.

²⁹ Traducción libre: Los datos actuales sugieren que el razonamiento aditivo no se encuentra en una secuencia de desarrollo invariante, pero está fuertemente influenciado por la instrucción y representa un esfuerzo de los estudiantes para hacer frente a una tarea en forma ad hoc en lugar de una manera sistémica.

La argumentación esgrimida para este tipo de respuestas se fundamenta en la siguiente suposición: que al sumar dos en una de las magnitudes, se habrá de sumar lo mismo (misma cantidad) en la otra. Esta estrategia si bien busca conservar «algo», no mantiene la relación proporcional entre las magnitudes, lo cual es evidente pues la razón entre botones y clips del «hombre bajo» sería $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$, lo que significa que por cada dos botones hay tres clips; mientras que en la del «hombre alto» esto sería $\frac{6}{8} = \frac{3}{4}$, lo que significaría que por cada tres botones hay cuatro clips, generando de este modo una contradicción... Por tanto, se recomienda cuestionar *cuál es la relación entre botones y clips* para explorar la relación proporcional. Para ello, los dibujos resultan de gran ayuda al menos en un primer acercamiento (tratamiento icónico – cuantitativo).

El problema plantea lo siguiente:

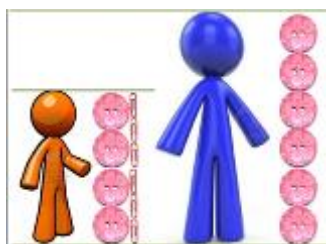


Figura 7: Explicación icónica de la situación.

Las estrategias pueden ser diversas y lo interesante del asunto consiste en reinterpretarlas. Pueden plantearse estrategias como agregar «la mitad de la cantidad de botones», es decir, que se agregan sólo dos botones, por lo cual, habría que adicionar «la mitad de la cantidad de clips», esto es, tres clips. Asimismo, puede argumentarse que por cada dos botones se tienen tres clips, de lo cual, en el «hombre alto» al tener seis botones, se necesitarán 3×3 clips. También podría utilizarse la regla de tres simple, aunque en tal caso, será indispensable que se cuestione la relación entre las magnitudes para no reducirse al hallazgo de un valor, pues el enunciado propuesto busca producir una reflexión, una discusión, un discurso compartido.

Ante esta situación, nosotros cuestionamos que es posible que la pregunta «how many», es decir, «cuántos», genere entre los estudiantes una respuesta que esté centrada en la *cuantificación* más que en la *relación*. Pues si preguntáramos cuál o cuáles son las

relaciones que se pueden establecer entre los botones y los clips, quizás les estaríamos dando a los estudiantes a pensar una relación más allá de la centración en lo numérico como cantidad: estaríamos centrándonos en lo relacional más que en lo aritmético. Es decir, si desde una mirada psicologista las investigaciones reportan que el razonamiento proporcional está relacionado con el desarrollo de las operaciones formales y que es complejo, cuando no imposible, alcanzar tal razonamiento, pareciera que deberíamos pensar que la manera en que se aborda dicho conocimiento es ajena a la naturaleza del conocimiento que debe construir el estudiante y el profesor en nuestro caso.

Un debate interesante al respecto, si bien de naturaleza teórica documental, se genera en la investigación de Guacaneme (2012), en donde se discute la idea de que si la razón es o no una «cantidad». Para este debate se recupera la postura de diversos investigadores en donde está quien afirma que puede operarse de manera análoga a como se hace con los números y las magnitudes (Grattan-Guinness, 1996, citado en Guacaneme, 2012) y hay quienes aseguran que la razón no puede concebirse como una cantidad, pues la idea de cantidad griega no lo admitiría y lo hace explícito en su afirmación «la razón, a diferencia del número y de la magnitud, no mide nada ni es cantidad» (Corry, 1994, p. 10, citado en Guacaneme, 2012), o bien, bajo la idea de Fine (1917, citado en Guacaneme, 2012) quien relaciona a la razón con un arreglo o secuencias ordenadas de magnitudes, y asegura que no podría concebir a la razón como una cantidad pues no se puede pensar en una entidad (un número) que se asocie o ponga en correspondencia con una sucesión.

Por tanto, cuando preguntamos «how many» o «cuántos» se pretenden obtener respuestas en donde se ponga en juego la razón, sin embargo, estamos preguntando por una cantidad. Quizás sea esto, un obstáculo que debemos reconsiderar y en el cual debemos poner mayor atención. Nosotros lo retomamos como un asunto que trasciende lo coloquial y tiene que ver con una idea germinal de lo que es la razón. En este caso, el estudio de la epistemología del conocimiento relativo a la razón es de relevancia.

3.F1.1.f. Sobre la epistemología

Estudios realizados por colegas españoles sobre la epistemología de los conceptos de «razón» y «proporción» en los Libros de Euclides (Oller y Gairín, 2013), aseguran que la

razón, no es, en modo alguno, un número. Esto se evidencia dado que no existe un tratamiento sistemático de las operaciones entre razones y que nunca se habla de igualdad de razones, sino de «guardar la misma razón» que es la definición 5 del Libro V de los *Libros de Euclides*. Este trabajo es confrontado con los comentarios de Liu Hui al libro *Jiu Zhang suan shu*, conocidos como los *Nueve Capítulos sobre los Procedimientos Matemáticos* y hacen referencia a que, mientras que en los *Elementos de Euclides* se trabajaba con razones internas, en los *Nueve Capítulos* se trabaja con razones externas.

Dejan ver que la aritmetización de las razones comienza durante la Edad Media (siglo V a XV). Como consecuencia de ello, en donde las razones se definen «entre dos cantidades de una misma magnitud» o «entre dos números», se hacen explícitos dos problemas para con la enseñanza de la proporcionalidad aritmética: por un lado, que los problemas presentados a los alumnos refieren al manejo de magnitudes y estas son dejadas de lado a la hora de resolver las tareas y sólo se centran en la faceta puramente numérica del problema y, por el otro, aunque se recurra al uso de la razón, dicha razón no constituye una buena estrategia para comprender los procesos que subyacen a una relación de proporcionalidad entre magnitudes, dado que la razón es considerada como un escalar carente de significado claro en el contexto del problema. Estos son problemas que se ven reflejados a nivel didáctico y que podrían comenzar a superarse si, como dicen los autores, se refuerza la visión «china» de la proporcionalidad sobre la «griega». En el presente estudio, esta será para nosotros una clave fundamental en el tratamiento de *lo proporcional*: tener una visión «china» de la proporcionalidad.

De Euclides a los razonamientos proporcionales

Existen diferentes y sólidos estudios respecto a Los Elementos de Euclides. Por tal motivo, retomaremos del estudio realizado por nosotros, aquellas consideraciones que contribuirán a la presente investigación y no, hacer un análisis histórico de los elementos.

La visión euclidiana fue la que soportó el diseño de la matemática que hoy día está en la matemática escolar según Oller y Gairín (2013), lo que nos motiva a hacer una reinterpretación de su análisis contemplando su dimensión epistemológica y didáctica, específicamente. A continuación, presentamos proposiciones que se correlacionan con los

distintos tipos de razonamiento proporcional, tanto su enunciado original como la interpretación actual que se hace de él (Euclides, 1991).

Proposición 1, Libro V

Dadas varias magnitudes cualesquiera respectivamente equimúltiplas de otras magnitudes cualesquiera, las veces que una de ellas sea múltipla de otra lo serán todas de las demás.

Interpretación del libro estudiado (p. 790)

Esta proposición, enunciada en una forma que nos parece extraña e incluso incomprensible, equivale a decir que si $ma, mb, mc, \dots, ml$, son equimúltiplos de las magnitudes $a, b, c, \dots, l$, se tiene: $ma + mb + mc + \dots + ml = m(a + b + c + \dots + l)$.

DEMOSTRACIÓN LIBRO	INTERPRETACIÓN PERSONAL
Si AB y GD son magnitudes cualesquiera múltiplas de otras E y Z	$AB = pE$ $GD = qZ$
tantas veces está E contenida en AB como Z en GD ,	Esto quiere decir que los múltiplos deben ser iguales, entonces $p = q$ y dejamos sólo p $AB = pE$ $GD = pZ$
de modo que dividiendo AB en magnitudes AH y HB iguales a E y GD en magnitudes GT y TD iguales a Z ,	$AB = AH + HB$ con $AH = HB = E$ $GD = GT + TD$ con $GT = TD = Z$
el número de las AH y HB será igual al de las GT y TD	$AB = AH + HB = pE$ $GD = GT + TD = pZ$
y por ser AH igual a E y GT a Z , será AH igual a E y AH con GT igual a E con Z ,	como $AH = E$ y $GT = Z$, entonces $\frac{AH}{GT} = \frac{E}{Z}$
y por la misma razón HB es igual a E y HB con TD igual a E con Z ;	como $HB = E$, entonces $\frac{HB}{TD} = \frac{E}{Z}$
luego tantas magnitudes iguales a E con Z habrá en AB con GD , es decir, las veces que AB sea múltipla de E , otras tantas serán AB y GD múltiplas de E y Z .	$p=q$

Análisis libre de la proposición

Dadas las magnitudes $a_1, a_2, \dots, a_n$, por ejemplo, se enuncia que son equimúltiplas con otras magnitudes cualesquiera $b_1, b_2, \dots, b_n$. Si son equimúltiplas, entonces, tienen la misma multiplicidad entre ellas (k). Es decir:

$$a_1 = kb_1; a_2 = kb_2; \dots; a_n = kb_n$$

Por tanto, $a_1 + a_2 + \dots + a_n = kb_1 + kb_2 + \dots + kb_n$

Es decir, $a_1 + a_2 + \dots + a_n = k(b_1 + b_2 + \dots + b_n)$

Con este análisis podemos detectar que en la primera proposición del Libro V de Euclides se presenta una propiedad de las magnitudes proporcionales que se correlaciona con una de las características de la transformación lineal.

Transformación lineal:

Sean $(V, +_v, \cdot_v)$ y $(W, +_w, \cdot_w)$ dos K-espacios vectoriales. Una función $f: V \rightarrow W$ se llama una transformación lineal de V en W si cumple:

- i) $f(v +_v v') = f(v) +_w f(v') \forall v, v' \in V$
- ii) $f(\partial \cdot_v v) = \partial \cdot_w f(v) \forall \partial \in K, \forall v \in V$

En particular, la primera propiedad se cumple también para las relaciones proporcionales y se correlaciona con el funcional de Cauchy. En particular, la segunda propiedad que debe cumplir, se relaciona con el razonamiento multiplicativo del pensamiento proporcional.

Proposición 12.

Si de cualquier número de magnitudes cada una de las antecedentes tiene la misma razón con cada una de las consecuentes, en la misma razón estarán todas las antecedentes y todas las consecuentes.

Interpretación del libro estudiado (p. 797)

Si es $a_1:b_1 = a_2:b_2 = \dots = a_n:b_n$, se verificará:

$$(a_1 + a_2 + \dots + a_n):(b_1 + b_2 + \dots + b_n) = a_i:b_i$$

ARISTÓTELES, en la *Ética a Nocómaco*, V, 7, enuncia esquemáticamente esta proposición diciente: “El todo es al todo como cada parte a cada parte.”.

DEMOSTRACIÓN LIBRO	INTERPRETACIÓN PERSONAL
Sean las magnitudes A, B, G, D, E y Z tales que la razón de A a B es la misma que la de G a D y la de E a Z .	$\frac{A}{B} = \frac{G}{D} = \frac{E}{Z} = r$

Tómense las magnitudes H, T y K equimúltiplas de A, G y E	$H = pA$ $T = pG$ $K = pE$
y otras cualesquiera, L, M y N equimúltiplas de B, D y Z ,	$L = qB$ $M = qD$ $N = qZ$
y entonces si H es mayor que L , será T mayor que M y K mayor que N ;	Si $H > L \rightarrow T > M$ y $K > N$
si igual, igual	Si $H = L \rightarrow T = M$ y $K = N$
si menor, menor	Si $H < L \rightarrow T < M$ y $K < N$
y H, T y K juntas serán mayores que L, M y N ;	$H + T + K > L + M + N$
si iguales, iguales	$H + T + K = L + M + N$
si menores, menores.	$H + T + K < L + M + N$
Como H es múltiplo de A , también lo son H, T y K de A, G y E	Como $H = pA$ También lo son $H + T + K = p(A + G + E)$
porque dado un número cualquiera de magnitudes respectivamente equimúltiplas de otras magnitudes cualesquiera, las veces que una de ellas sea múltipla de otra, las mismas veces lo serán todas de todas las demás	Proposición 1
por la misma razón L y L, M y N son equimúltiplas de B y de B, D y Z	Por proposición 1, $\frac{L}{B} = q = \frac{L + M + N}{B + D + Z}$
luego la razón de A a B es la misma que la de A, G y E a B, D y Z .	$\frac{A}{B} = r = \frac{A + G + E}{B + D + Z}$

Análisis libre de la proposición

Dadas las magnitudes $a_1, a_2, \dots, a_n$, como antecedentes y las magnitudes $b_1, b_2, \dots, b_n$ como consecuentes, tenemos que ellas tienen, respectivamente, la misma razón; por tanto:

$$\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \dots = \frac{a_n}{b_n} = k$$

Podemos decir que a_i es equimúltiple de b_i , entonces, $a_i = kb_i$; de igual manera:

$$a_1 = kb_1; a_2 = kb_2; \dots; a_n = kb_n$$

Así, podemos decir que la suma de las magnitudes $a_1, a_2, \dots, a_n$:

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n = kb_1 + kb_2 + \dots + kb_n \quad (1)$$

Por tanto, podemos decir por la proposición 1 que:

$$kb_1 + kb_2 + \dots + kb_n = k(b_1 + b_2 + \dots + b_n) \quad (2)$$

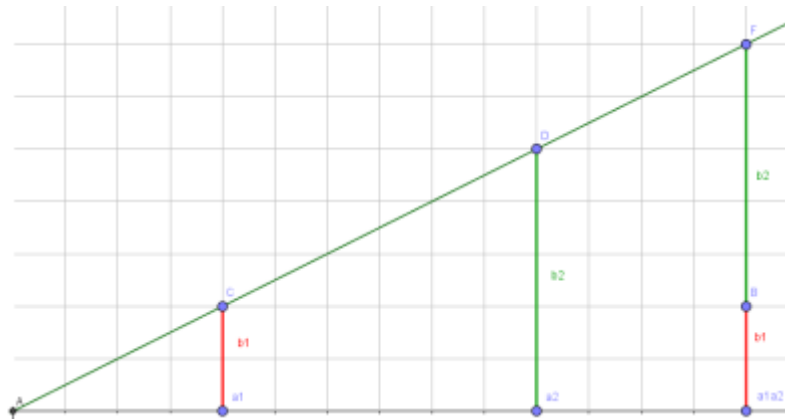
Por (1) y por (2) tenemos entonces que:

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n = k(b_1 + b_2 + \dots + b_n)$$

Así, la suma de los antecedentes $a_1 + a_2 + \dots + a_n$ y la suma de consecuentes $(b_1 + b_2 + \dots + b_n)$, tiene como razón k . Entonces, es equimúltiple con $\frac{a_i}{b_i}$.

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{b_1 + b_2 + \dots + b_n} = k = \frac{a_i}{b_i}$$

Interpretación como si fuera gráfica de una función

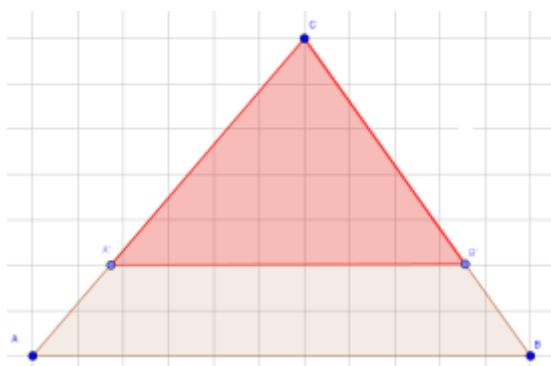


En este caso, los segmentos $a_1, a_2, a_1+a_2, b_1, b_2$ pueden considerarse abscisas y ordenadas, por tanto, la razón $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \frac{a_1+a_2}{b_1+b_2}$ pues es la razón de cambio constante. Este hecho, también, remonta a lo presentado en los funcionales de Cauchy: $f(x) + f(y) = f(x + y)$.

Asimismo, el Teorema de Tales cumple con esta característica y, en particular, con lo que Aristóteles enunció: “el todo es al todo como cada parte a cada parte”.

Teorema de Tales: dado un triángulo ABC, si se traza un segmento paralelo A'B' a uno de sus lados, como por ejemplo AB, se obtiene un triángulo A'B'C cuyos lados son proporcionales a los del triángulo ABC.

$$\frac{CA}{CB} = \frac{CA'}{CB'} = \frac{A'A}{B'B}$$



Con esto hemos encontrado una correlación entre los razonamientos del pensamiento proporcional y las proposiciones en Los Elementos de Euclides, haciendo explícita la necesidad de trabajar con las razones y la relación constante que se encuentran entre ellas. Observemos que en las proposiciones que trabajamos del Libro V de Los Elementos Euclides, donde aparece la proporcionalidad por primera vez, no se trabaja con cuantificaciones, sino, pura y exclusivamente, con relaciones. Tanto en el Teorema de Tales (y por tanto las semejanzas), las transformaciones lineales y las razones de cambio, implícitamente, está presente el pensamiento proporcional. De igual manera, la suma de las fuerzas vectoriales cumple con estas propiedades. La teorización de las prácticas de comparar magnitudes y encontrar una relación adecuada entre ellas, es parte del desarrollo del pensamiento necesario para la comprensión de los tópicos mencionados.

Ante esta reflexión nos preguntamos si es tal cual dicen los autores Oller y Gairín (2013), que la educación está permeada por una mirada euclideana de las Matemáticas, o bien, habría que aclarar que está permeada por una mirada reduccionista de lo que Los Elementos de Euclides, en estos apartados, estaba queriendo enfatizar. Es decir, coincidimos en el hecho de que él se reduce a las relaciones de magnitudes homogéneas, sin embargo,

¿hemos estudiado a los Libros de Euclides más allá de lo que dice?, en otras palabras, nos quedará ahora a nosotros regresar a los Elementos de Euclides

3.F1.1.g. Sobre la matemática escolar

Realizaremos el estudio del currículo a través de las orientaciones didácticas y pedagógicas que se realizan por ser el instrumento aprobado institucionalmente en México. A partir de este análisis veremos cuál es la relación con el conocimiento matemático que se propone.

El currículum mexicano de secundaria (12 – 14 años) se divide en tres ejes: Sentido numérico y pensamiento algebraico; Forma, espacio y medida; Manejo de la información. En el último de ellos hay una categoría que se llama *Proporcionalidad y Funciones*. A continuación, enunciaremos las unidades temáticas que se especifican dentro de esta categoría (SEP, 2011).

TABLA 2. Unidades temáticas y aprendizajes esperados de la sección de proporcionalidad y funciones del Programa Curricular mexicano, año 2011.

Proporcionalidad y Funciones		
Año y Bloque	Unidades temáticas	Aprendizaje esperado
1 – I	Resolución de problemas de reparto proporcional.	No hay
1 – II	Identificación y resolución de situaciones de proporcionalidad directa del tipo «valor faltante» en diversos contextos, con factores constantes fraccionarios.	No hay
1 – III	Formulación de explicaciones sobre el efecto de la aplicación sucesiva de factores constantes de proporcionalidad en situaciones dadas.	No hay
1 – IV	• Análisis de la regla de tres, empleando valores enteros o fraccionarios. • Análisis de los efectos del factor inverso en una relación de proporcionalidad, en particular en una reproducción a escala.	No hay
1 – V	Resolución de problemas de proporcionalidad múltiple.	Resuelve problemas de proporcionalidad directa del tipo «valor faltante», en los que la razón interna o externa es un número fraccionario.
2 – I	• Resolución de problemas diversos relacionados con el porcentaje, como aplicar un porcentaje a una cantidad; determinar qué porcentaje representa una cantidad respecto a otra, y obtener una cantidad conociendo una parte de ella y el porcentaje que representa. • Resolución de problemas que impliquen el cálculo de interés compuesto, crecimiento poblacional u otros que requieran procedimientos recursivos.	Resuelve problemas que implican el cálculo de porcentajes o de cualquier término de la relación: Porcentaje = cantidad base $\times$ tasa. Resuelve inclusive problemas que requieren de procedimientos recursivos.
2 – II	Identificación y resolución de situaciones de proporcionalidad inversa mediante diversos procedimientos.	No hay
2 – III	Representación algebraica y análisis de una relación de proporcionalidad $y = kx$, asociando los significados de las variables con las cantidades que intervienen en dicha relación.	No hay
2 – IV	• Análisis de las características de una gráfica que represente una relación de proporcionalidad en el plano cartesiano. • Análisis de situaciones problemáticas asociadas a fenómenos de la física, la biología, la economía y otras disciplinas, en las que existe variación lineal entre dos conjuntos de cantidades. Representación de la variación mediante una tabla o una expresión algebraica de la forma: $y = ax + b$	Identifica, interpreta y expresa relaciones de proporcionalidad directa o inversa, algebraicamente o mediante tablas y gráficas.

2 – V	• Lectura y construcción de gráficas de funciones lineales asociadas a diversos fenómenos. • Análisis de los efectos al cambiar los parámetros de la función $y = mx + b$, en la gráfica correspondiente.	No hay
3 – I	• Análisis de representaciones (gráficas, tabulares y algebraicas) que corresponden a una misma situación. Identificación de las que corresponden a una relación de proporcionalidad.	No hay
3 – II	No hay	No hay
3 – III	• Lectura y construcción de gráficas formadas por secciones rectas y curvas que modelan situaciones de movimiento, llenado de recipientes, etcétera.	No hay
3 – IV	Cálculo y análisis de la razón de cambio de un proceso o fenómeno que se modela con una función lineal. Identificación de la relación entre dicha razón y la inclinación o pendiente de la recta que la representa.	No hay
3 – V	Análisis de situaciones problemáticas asociadas a fenómenos de la física, la biología, la economía y otras disciplinas, en las que existe variación lineal o cuadrática entre dos conjuntos de cantidades.	Lee y representa, gráfica y algebraicamente, relaciones lineales y cuadráticas

Si bien esta es la presentación completa de los conceptos asociados al concepto de la proporcionalidad, se identificaron en rojo aquellas lecciones donde se comienza a construir la noción de proporcionalidad directa con el fin de estudiar las bases sobre las cuales se edifica el pensamiento proporcional directo según el currículum nacional.

De antemano, se observa que recién en el Bloque IV de segundo año se contextualiza el fenómeno de la variación lineal con la Física, la Biología, la Economía y otras disciplinas. Se interpreta de ello, que para quienes realizan el diseño de contenidos curricular, es preciso primero aprender las técnicas y luego, enfrentarse a problemas contextualizados. Es decir, en esta estructura curricular se hace palpable la normatividad del *discurso Matemático Escolar*, donde se hace explícito el *carácter acabado y continuo* del conocimiento (Soto, 2010) que hace que la enseñanza de la matemática esté reducida a la mecanización de procesos o memorización de conceptos para luego ser aplicados en contextos de disciplinas de marcos de referencia diversos. Sin embargo, desde la Teoría Socioepistemológica, la puesta en uso del conocimiento matemático es parte del aprendizaje y no la confirmación de éste.

Cuestión curricular

Para analizar la matemática escolar, estudiaremos las Dosificaciones y Planes de Clase de Matemáticas, Reforma 2011. Analizaremos a través de los planes de clase cómo es que se atienden los conocimientos matemáticos asociados al concepto de proporcionalidad directa, si tienen un carácter utilitario, funcional, si carecen o abundan los diversos marcos de referencia, es decir, estudiaremos cómo se hace objetivable la normatividad del *discurso Matemático Escolar* en la presentación de la matemática escolar.

Bloque I

1.1.a. Contenido: Resolución de problemas de reparto proporcional.

Se interpreta que en la intención didáctica presentada se retoman los conocimientos previos de los estudiantes pues se les permite usar procedimientos personales. Sin embargo, cuando se presentan las consideraciones previas, existe una incongruencia. Las analizaremos párrafo a párrafo, para ello, presentaremos cada consigna planteada.

Intenciones didácticas. Que los alumnos utilicen procedimientos personales para resolver problemas de reparto proporcional.

Consigna. En equipos, resuelvan los siguientes problemas:

- a. Carlos y Raúl participaron en una rifa de \$1200.00 y se la ganaron. ¿Cómo deben repartirse el dinero si para la compra del boleto Carlos cooperó con \$8.00 y Raúl con \$16.00?
- b. Si el premio fuera de \$1000.00 y para la compra del boleto Carlos puso \$10.00 y Raúl \$15.00, ¿cómo deben repartirse proporcionalmente el dinero según sus aportaciones?

Consideraciones previas. Los elementos que siempre se encuentran presentes en un reparto proporcional son: cantidad a repartir, factores o índices de reparto y cociente de reparto o cantidad recibida. En el problema 1, la cantidad a repartir es \$1200.00, los índices de reparto son \$8.00 y \$16.00 y las cantidades recibidas son \$400.00 y \$800.00.

Se presenta a la resolución de problemas de reparto proporcional como un «tipo de problemas» específico, cuya característica es disponer de una cantidad determinada de elementos que **siempre** aparecen: cantidad total, factores de reparto y cociente de reparto.

En este plan se trata que los estudiantes utilicen procedimientos personales. En el problema 1 es probable que algunos resultados no correspondan a un reparto proporcional, dado que la consigna no lo establece, en tal caso, habrá distintos resultados que pueden ser correctos, siempre y cuando se expliquen los criterios bajo los cuales se obtuvieron, por ejemplo, se dividieron el premio a la mitad, dado que la amistad que los une es más importante que la diferencia entre las cantidades que aportaron. (el subrayado es nuestro)

Si los estudiantes dividieran a la mitad el premio, se consideraría un resultado correcto, pero no se lo consideraría un reparto proporcional. Esto es adjudicado a que en el enunciado no se hace explícito que tiene que ser un reparto proporcional. El tema que se debe poner en discusión es *qué significa ser proporcional*, pues para hablar de proporcionalidad, sin duda, tenemos que hacer mención a una referencia. En este caso podría interpretarse que los estudiantes están haciendo un reparto proporcional que relaciona *la amistad* con *la ganancia*, esa es su referencia y tiene significado en tanto construir una *unidad de medida* para dividir las ganancias. Sin embargo, esto que podría haber surgido de los propios estudiantes, no es considerado reparto proporcional.

Si el reparto no lo hacen proporcional a lo que aportó cada uno, podría preguntarse si les parece justo dicha repartición. Se trata de que los alumnos vean que un criterio más para la repartición son los índices de reparto, es decir, las cantidades que aportaron para la compra del boleto.

Si volvemos a lo presentado por Sierra (2008), el reparto justo no tenía que ver, únicamente, con el valor monetario de los alimentos. Recordemos: “antes un litro de maíz era igual a un litro de frijol, cuando es bien sabido que el frijol es más caro que el maíz” (pp. 66-65). Por tanto, habrá que hacer una discusión profunda sobre qué significa justicia, o bien, aceptar que la aritmetización de la relación, será contextual y tendrá que ver con la ponderación que se realice una vez establecida la relación. En este caso, el pensamiento matemático comienza desde la toma de decisión de las magnitudes a relacionar, para que, posteriormente, se aritmetice: la relación es *amistad-ganancia*, la aritmetización mediante la ponderación es $\frac{1}{2}$ para cada uno.

Nótese cómo se impone, en el propio discurso escrito, la supremacía de ciertos argumentos y significados por sobre los otros: «si el reparto no lo hacen proporcional a lo que aportó cada uno, podría preguntarse si les parece justo dicha repartición». Es decir, se les da una recomendación a los profesores para que induzcan la idea de reparto proporcional respecto a la cantidad de aporte, bajo la lógica de hacer «justo» el reparto. Este hecho, es una evidencia del *carácter hegemónico del discurso Matemático Escolar* sobre la proporcionalidad. Lo que nosotros observamos con anterioridad y que teóricamente caracterizamos, desde el *relativismo epistemológico* y la *racionalidad contextualizada*, es que los estudiantes han construido un índice de reparto propio, cuyo valor numérico es $\frac{1}{2}$ y

corresponde a la relación entre la amistad y la ganancia. Es decir, lo que hemos enunciado párrafos arriba, donde Inhelder y Piaget (1977) hablan de que el esquema cualitativo antecede al aritmético.

Continuamos analizando:

Si los alumnos están de acuerdo en que la repartición debe hacerse proporcionalmente a las aportaciones de cada uno, analizar detalladamente en plenaria los procedimientos empleados, uno posible es el siguiente:

Raúl aportó el doble que Carlos, por lo tanto, del premio a Raúl le corresponde el doble de lo que le toca a Carlos. Las cantidades que corresponden con lo anterior son: Carlos \$400.00 y Raúl \$800.00

Se brinda a los profesores una posible manera de analizar la situación una vez que los estudiantes hayan aceptado la idea del reparto de la ganancia respecto a las aportaciones. La recomendación está centrada en observar que el comportamiento de lo que ocurra en la aportación (Raúl aportó el doble que Carlos), debe ser el mismo comportamiento en la ganancia (Raúl ganará el doble de lo que ganará Carlos). Esto, aunque no es propiamente un *razonamiento inter*, se centra en observar lo que le ocurre a cada una de las variables.

El problema 2 dice claramente que el criterio para el reparto debe ser proporcional a las aportaciones, ahora la cantidad a repartir son \$1000.00 y los índices de reparto son \$10.00 y \$15.00. Ninguna de las aportaciones es el doble que la otra, entonces los alumnos tendrán que buscar alternativas diferentes que en el problema 1, una de ellas podría ser la siguiente:

Sumar las cantidades aportadas por los dos (\$25.00) y advertir que Carlos cooperó $\frac{2}{5}$ partes de esa cantidad y Raúl $\frac{3}{5}$, por lo tanto, dividen el premio en cinco partes iguales y de ellas dos le corresponden a Carlos y tres a Raúl. A Carlos le toca \$400.00 y a Raúl \$600.00.

Finalmente, se trata que los alumnos se den cuenta que resolver este tipo de problemas consiste en averiguar qué parte del total aportó cada persona y esa misma parte es la que le corresponde de la cantidad a repartir.

Para cerrar las condiciones previas de esta consigna, se explica que la intención de la consigna es encontrar la relación parte-todo en las aportaciones, intrínseca a la idea de fracción más que de razón, y que esa misma parte (fracción), tiene que conservarse en la nueva relación de ganancia. Es decir, hasta este momento, tenemos un manejo de la relación a nivel fraccionario del tipo parte-todo, o bien, como razón interna (lo que habíamos visto como un trabajo típicamente griego de la razón).

Luego se plantea una nueva consigna que tiene como intenciones didácticas que los alumnos utilicen procedimientos expertos para resolver problemas de reparto proporcional. En esta nueva consigna se hacen explícitas las referencias que se tienen que considerar para hacer cada una de las reparticiones: dos sobre «repartición proporcional a las aportaciones», y una sobre «proporción directa a la antigüedad en el trabajo». En las consideraciones previas se enuncia que no será fácil usar el procedimiento comentado en la consigna anterior por los números usados (no son el doble) y que los nuevos procedimientos utilizados puede ser la *reducción a la unidad* o la *regla de tres simple*. Se menciona que los dos primeros problemas se diferencian unos de los otros por el campo numérico con el cual se trabaja: enteros o decimales. Finalizan haciendo una aclaración de relevancia:

En relación con el problema 3, es importante mencionar que en éste se dan la cantidad a repartir y las cantidades recibidas y lo que se pide son los índices de reparto, mientras que en todos los anteriores se daba la cantidad a repartir y los índices y se pedía las cantidades recibidas. Es importante que los alumnos adviertan que la relación entre la cantidad recibida y el total de premio es la misma entre un índice y el precio total del boleto. Para el caso de quien le tocó \$2100.00, se trata de averiguar qué parte de 15000 es 2100 y calcular la misma parte de \$100.00, precio total del boleto.

En esta resolución se habla de que la relación entre la parte y el todo de la ganancia, debe ser la misma que la relación entre la parte y el todo de la aportación, es decir, una *razón interna*, con la salvedad de que ahora el dato desconocido es otro.

Bloque 2

1.II.a. Contenido: Identificación y resolución de situaciones de proporcionalidad directa del tipo «valor faltante» en diversos contextos, con factores constantes fraccionarios.

Desde las propias intenciones didácticas se puede percibir el *carácter utilitario* (Soto, 2010) con el cual se presenta la noción de la proporcionalidad y en específico de la constante de proporcionalidad.

Intenciones didácticas. Que los alumnos utilicen el factor constante de proporcionalidad entero y fraccionario para resolver problemas del tipo valor faltante, en los cuales los datos conocidos son enteros.

La manera de presentar las intenciones didácticas se encabeza con la idea de utilizar el factor constante para resolver un tipo de problemas, lo cual, sin duda, hace evidente que en ese problema no se construye la noción de factor constante, sino, que se aplica a una situación específica. Queda, por ejemplo, la duda de cuál sería la diferencia entre constante de proporcionalidad y fracción como operador. Pareciera ser que para cada tipo de problemas hay un concepto matemático que se debe aplicar para encontrar su solución. Si esto fuera cierto, el pensamiento matemático quedaría relegado y estaría limitado, o sería sustituido, por la correcta aplicación de técnicas para resolver problemas tipificados.

Consigna 1. En equipos resuelvan el siguiente problema: Los lados de un cuadrilátero miden 5, 9, 2 y 11 cm, tal como se muestra en la figura; si se realiza una reproducción a escala y el lado correspondiente a 5 cm, ahora mide 15 cm, ¿cuánto deben medir los demás lados? Utilicen la tabla para escribir las respuestas.

La pregunta plantada desde el «cuánto», como dijimos, podría llevar a los estudiantes a interpretar una idea aditiva del problema, centrando la atención en la cantidad más que en la relación. Así se presentan las consignas 2 y 3 cambiando los números.

Observaciones previas. Los problemas 1 y 2 son semejantes a los tratados en el bloque 1, en el 3 hay un avance importante, el factor constante de proporcionalidad (2.5 o $5/2$) ya no es fracción unitaria, así la tarea principal en esta clase se centra en la búsqueda y uso del factor constante de proporcionalidad.

Si a los alumnos les cuesta trabajo relacionar el tema de escala con la proporcionalidad, explicar y ejemplificar dichos vínculos.

Es probable que en el ejercicio 2, utilicen la división para obtener los valores que se piden, destacar la equivalencia de dividir entre 3 y multiplicar por un tercio.

Si la proporcionalidad fuera una estrategia que se construye para dar respuesta a una situación específica, no se tendría la necesidad de explicar los vínculos entre escala y proporcionalidad, como hemos visto en Carraher y otros (1991b). Esta necesidad surge de considerar a la proporcionalidad un concepto utilitario y no como un tipo de pensamiento indispensable para el desarrollo del pensamiento matemático. La descripción de las *observaciones previas* marca la dificultad que se tiene de operar con constantes de proporcionalidad enteras o fraccionarias como lo señalaron Dupui y Pluvinaige (1981).

La siguiente actividad presentada, tiene la misma intención didáctica y consignas, adicionándole la idea de números decimales.

Bloque 3

1.III.a. Contenido: Formulación de explicaciones sobre el efecto de la aplicación sucesiva de factores constantes de proporcionalidad en situaciones dadas.

Intenciones didácticas. Que los alumnos interpreten el factor constante fraccionario como dos operadores enteros y lo apliquen para resolver diversos problemas.

Consigna. En equipos, resuelvan el siguiente problema: Al fotocopiar una credencial, primero se amplía al triple y posteriormente la copia resultante se reduce a la mitad. ¿Cuál es el efecto final respecto a la credencial original? Si la credencial es un rectángulo de 10 por 6 cm, ¿qué área tendrá en la primera fotocopia? ¿Y en la segunda? Si necesitan calculadora, pueden utilizarla.

Consideraciones previas. En esta sesión los operadores son enteros, “por 3” y “entre 2”, que al combinarlos resulta el factor $3/2$. Ampliar al triple es equivalente a utilizar una escala de 3 a 1 y reducir a la mitad es equivalente a utilizar una escala de 1 a 2, así, el efecto final puede expresarse mediante la escala 3 es a 2 o $3/2$.

Conviene resaltar que $3/2$ también puede interpretarse como “entre 2” “por 3”. Los efectos en la segunda fotocopia serán los mismos si primero se reduce a la mitad y luego se amplía al triple.

En la sección de las consideraciones previas, su primera oración «en esta sesión los operadores son enteros, ‘por 3’ y ‘entre 2’, que al combinarlos resulta el factor $3/2$ » pareciera restringirse a la operatividad de los escalares más que a entender el tipo de relaciones entre el original y su ampliación o su posterior reducción. La presentación de la actividad continúa con la consideración de la ampliación en tanto triple y la mitad. Estas ideas tienen que ver con el *razonamiento inter*, sólo que lo relaciona de manera inmediata con la de utilizar escalas de 3 a 1 y 1 a 2, que corresponde a un *razonamiento intra*. Es decir, a nivel cognitivo, la manera de pensar ambas estrategias es distinta y, según muestran, pareciera que el estudiante tiene que transitar de una a la otra de manera instantánea, cuando para Piaget e Inhelder (1984), el último de los razonamientos es el que caracteriza al pensamiento proporcional y es, cognitivamente, el más complejo.

Tal como en el bloque anterior, la diferencia con las otras consignas radica en el campo numérico usado para realizar las tareas.

Bloque 4

1.IV.a. Contenido: Análisis de la regla de tres, empleando valores enteros o fraccionarios.

Intenciones didácticas. Que los alumnos identifiquen la pertinencia de aplicar la regla de tres en la resolución de problemas de proporcionalidad directa del tipo «valor faltante».

Consigna. Organizados en equipos, resuelvan los siguientes problemas utilizando el procedimiento que consideren más eficiente:

Sabiendo que un 1 kg de pastel cuesta \$ 75.50, ¿cuánto debe pagar Rodrigo por un pastel cuyo peso en báscula fue de 2.7 Kg?

A precio de mayoreo, 5 latas de fruta en almíbar cuestan \$210. ¿Cuál será el costo de 15 latas?

María ahorró en el mes de mayo un total de \$ 13 900 en una caja de ahorro. Al término del mes le dieron como ganancia \$ 319.70 por los intereses generados. Si Carlos ahorró \$15 750 en la misma caja durante el mismo mes, ¿cuánto debe recibir de ganancia?

Tal como enuncian en las consignas, la primera tarea la pueden resolver con el valor unitario, la segunda usando la idea del triple (*razonamiento inter*) y la tercera es la que se propone para introducir la necesidad de un nuevo procedimiento. Analizaremos con atención qué es lo que se dice en la presentación de las dos formas de justificar el funcionamiento de la regla de tres:

Su vinculación con el valor unitario.

Los datos del problema pueden representarse así:

$$\begin{array}{lcl} 13\ 900 & \rightarrow & 319.7 \\ 15\ 750 & \rightarrow & x \end{array}$$

Una forma de obtener el valor de x es calcular el interés que le corresponde a cada peso, dividiendo 319.7 entre 13 900 y posteriormente, multiplicar el resultado por 15 750, cantidad de pesos que le corresponde al segundo capital. La diferencia con la regla de tres es que primero se hace la multiplicación de 319.7 por 15 750 y después dividir el resultado entre 13 900. La anterior equivalencia justifica el funcionamiento de la regla de tres y la validez de la siguiente fórmula:

$$x = \frac{(15\ 750)(319.7)}{13\ 900}$$

Si bien la última oración refiere a la justificación del funcionamiento del algoritmo de la regla de tres, podría considerarse que, dado el razonamiento utilizado para dar respuesta

a la pregunta sustentado en el valor unitario, la regla de tres no tendría ninguna utilidad en esta discusión. Es decir, la manera de presentar la estrategia podría considerarse un nuevo algoritmo, una nueva síntesis del proceso, tan válida como la regla de tres. A diferencia de considerarse que esto justifica la regla de tres, podríamos concluir que, dado este análisis, la regla de tres como algoritmo legitimado y nemotécnico, carecería de sentido y su utilización no es más que la imposición de procedimientos del *dME* en términos de Soto (2010).

Utilizando la igualdad de dos razones.

Los alumnos saben que en una igualdad de razones de la forma $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, se

cumple que $ad = bc$, y que para obtener un valor desconocido de esta igualdad, éste se encuentra dividiendo el producto cruzado conocido entre el tercer valor conocido. Lo anterior da sustento a la regla de tres.

Nótese que el sustento de un algoritmo es otro algoritmo, esto nos llevaría a pensar que las síntesis de las estrategias usadas para dar respuesta a una situación no tienen por qué estar regidas por una única síntesis. En otras palabras, los algoritmos no son más que ello: síntesis de procesos aceptados y una es tan válida como la otra. Implícitamente existe la aritmetización de la noción de razón hacia la fracción que el estudiante debe «saber» y operar sobre ello.

Una vez que los alumnos hagan esta reflexión, es conveniente proponerles analizar diferentes formas de acomodar los datos del tercer problema y deducir las que son correctas.

Algunas formas son las siguientes:

$$a. \frac{13900}{15750} = \frac{319.7}{x} \quad \text{en donde } x = \frac{15750(319.7)}{13900} = 362.25$$

$$b. \frac{319.7}{13900} = \frac{x}{15750} \quad \text{en donde } x = \frac{319.7(15750)}{13900} = 362.25$$

$$c. \frac{13900}{x} = \frac{15750}{319.7} \quad \text{en donde } x = \frac{13900(319.7)}{15750} = 282.14$$

$$d. \frac{15750}{319.7} = \frac{x}{13900} \quad \text{en donde } x = \frac{15750(13900)}{319.7} = 684782.6$$

Dada la carencia de significación de los procedimientos a realizar es que la discusión recae en los resultados obtenidos post acomodación de datos y no en la fundamentación antes de «acomodarlos». El aprendizaje del conocimiento matemático escolar no debería recaer en la correcta memorización de posiciones de datos en un algoritmo, y en todo caso, si así fuera, sería un aprendizaje muy elemental de la matemática, carente de significancia.

En los dos primeros planteamientos, aunque la posición de las magnitudes en la proporción no es la misma, pero sí la correcta, nos da el mismo resultado, esto es debido a que dentro de estas operaciones está implícito el valor unitario ($\frac{319.7}{13900}$), que representa la ganancia obtenida en la caja de ahorro, por cada peso ahorrado, siendo este el principio por el cual funciona la regla de tres.

Aquí, la idea fundamental que subyace es que una de las relaciones trabajaba con razones internas y la otra con razones externas, aunque se reduzca esta idea al valor unitario implícito en la operación.

En el tercer caso lo que se está obteniendo es la ganancia por ahorrar \$13 900, suponiendo que por \$15 750 se gana \$319.70, lo cual es erróneo.

En el cuarto caso lo que se está obteniendo es la ganancia por ahorrar \$15 750, suponiendo que por \$319.70 se gana \$13 900, lo cual no es cierto.

Por lo anterior, puede advertirse que los valores correspondientes (capital e intereses) deben estar alineados, horizontal o verticalmente.

Luego de explicar el porqué de los errores o aciertos en las posiciones elegidas para resolver el enunciado, con base en la igualdad de razones, se concluye con la posición correcta de los datos para la aplicación del algoritmo. En primer lugar, si se concluye una idea general de un ejemplo, será un problema a considerar en el momento de realizar demostraciones matemáticas donde se hace explícita la imposibilidad de inferir la generalidad de un ejemplo puntual. Por otro lado, sería conveniente la significación y explicación matemática del porqué dichas posiciones, más allá del ejemplo puntual. Si la noción de razón no se aritmetizará de manera abrupta como se hizo y se discutiera el hecho de que las relaciones que se establecen entre el capital y el interés deben ser las mismas, podría explicarse la «correcta posición» de los valores. Asimismo, podría discutirse la pertinencia de establecer razones internas o externas, o bien, usar un *razonamiento inter* (caso 1) o *intra* (caso 2), como hemos visto secciones atrás. Es decir, se concuerda con el análisis que se realiza de los diferentes casos, sin embargo, se considera que es necesaria una *problematización* sobre los contenidos matemáticos escolares, más allá de la exposición de los posibles errores y las respuestas correctas.

Bajo el mismo contenido, se proponen tres nuevas actividades que tienen como intención didáctica «Que los alumnos utilicen el procedimiento experto llamado ‘regla de tres’ para resolver problemas de proporcionalidad directa del tipo ‘valor faltante’». No

profundizaremos en esta discusión pues tiene las mismas características que las anteriores enfatizando en la idea de evidenciar las ventajas de utilizar el algoritmo.

1.III.b. Contenido: Análisis de los efectos del factor inverso en una relación de proporcionalidad, en particular en una reproducción a escala.

Intenciones didácticas. Que los alumnos utilicen procedimientos conocidos para determinar el factor inverso en problemas de proporcionalidad.

Consigna. Organizados en equipos, resolver el siguiente problema:

Martín fue a una copiadora para reducir una fotografía con la medida indicada a continuación: 8cm de ancho. Al recibir la copia, se dio cuenta que la foto (copia) medía de ancho 6 cm.

¿Cuál fue el factor de reducción que aplicó el encargado de las copias?

¿Cuánto mide de largo el original, si en la copia este lado mide 15 cm?

Nuevamente se observa un tratamiento centrado en las cuestiones aritméticas relativas a los factores de proporcionalidad, en este caso, inversos: las preguntas se limitan a la pregunta del ‘cuánto’ más allá de buscar una relación entre los valores de inicio y su reducción. El tipo de pregunta se asemeja a la realizada por Carraher y otros (1991b) en su trabajo sobre escalar, sin embargo, confrontaremos ambas maneras de abordar una pregunta semejante.

Consideraciones previas. Posiblemente sea necesaria una breve explicación sobre el funcionamiento de una fotocopidora para ampliar o reducir; aclarando que el factor de ampliación o reducción están relacionados con el factor de proporcionalidad. En el caso de la primera pregunta, es importante asegurar que los alumnos comprendan que tienen que determinar el factor que multiplicado por 8 resulte 6. Al mismo tiempo es oportuno comentar la equivalencia entre multiplicar por una fracción y dividir entre la fracción recíproca por ejemplo $6 \times \frac{4}{3} = 6 \div \frac{3}{4}$. Si los alumnos logran en poco tiempo resolver el problema, se podrá presentar las siguientes situaciones:

Queremos que la fotografía se amplíe al tamaño de un cartel que debe medir 45 cm de largo y 18 cm de ancho, ¿cuál es su factor de proporcionalidad? ¿Qué característica debe tener el factor de proporcionalidad cuando sirve para ampliar una figura?, ¿y para reducirla?

En primer lugar, en la planeación brindada a profesores se plantea la necesidad de aclararle a los estudiantes que el factor de ampliación o reducción está relacionado con el factor de proporcionalidad, cuestión que en Carraher y otros (1991b) no hicieron, pues dejaron que ellos mismos construyan sus estrategias con base en el *contexto situacional*

presentado: *descubrimiento de una relación*. Esto nos hace pensar que el tratamiento de escalas no es un contexto situacional para las planeaciones, sino, es un contexto ficticio (semántico) para verificar la correcta aplicación de un algoritmo, pues sería exactamente lo mismo colocar un ejercicio en donde se pida que encuentren el factor de proporcionalidad necesario (fracción como operador) para que de un valor 8, resulte 6, que es lo que según se debe asegurar que los estudiantes deben aprender. De esta manera, la actividad matemática que quiere desarrollarse se sustenta en la aplicación sucesiva de algoritmos y reglas matemáticas, pero no, en su significación en un sentido pleno. Interesante, en cambio, es la pregunta final donde se realiza una reflexión sobre las características que debe tener un factor de proporcionalidad para que modifique, o bien, reduzca o amplíe una imagen. De esta manera los estudiantes podrán considerar que los factores mayores a 1 amplían y los que están entre 0 y 1, reducen la figura. Esta significación podrá retomarse a la hora de abordar la noción de homotecia como transformación en el plano.

Como en el caso anterior, dada la similitud en las actividades del otro plan de clase bajo el mismo contenido, no se analizará.

Segundo año

Bloque III

2.III.a. Contenido: Representación algebraica y análisis de una relación de proporcionalidad $y = kx$, asociando los significados de las variables con las cantidades que intervienen en dicha relación.

El trabajo hasta ahora realizado relativo a la proporcionalidad directa está centrado en el manejo numérico más que en lo variacional, por tal motivo, el tránsito entre resolver problemas de reparto proporcional y la relación de proporcionalidad $y = kx$ puede ser abrupto.

Intenciones didácticas. Que los alumnos determinen y comparen la relación de proporcionalidad directa $y = kx$ con respecto a una relación de la forma $y = ax + b$; a través de tablas y su expresión algebraica.

Se infiere que la intención de confrontar una relación funcional lineal proporcional con una no proporcional tiene como objetivo que esta acción permita la caracterización a profundidad de la relación proporcional. Queda discutir a profundidad la diferencia entre las

nociones de expresión algebraica y expresar de manera algebraica una relación funcional, que aquí se consideran sinónimos. Este asunto será parte de nuestras conclusiones generales.

Consigna. Organizados en equipos, lean la información y hagan lo que se pide.

Consideren una cisterna A y una cisterna B, que tienen la misma capacidad. La cisterna A tiene 500 litros de agua, mientras que la cisterna B está vacía. Se abren al mismo tiempo las llaves para llenar ambas cisternas y caen, en cada una, 10.5 litros de agua por minuto.

a) Anoten las cantidades que hacen falta en las tablas.

Cisterna A		Cisterna B	
Tiempo (min)	Cantidad de agua (litros)	Tiempo (min)	Cantidad de agua (litros)
0		0	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	

b) Representen con la letra x el número de minutos y con la letra y la cantidad de agua contenida en cada cisterna y expresen algebraicamente la relación entre las dos columnas de cantidades de cada tabla.

c) ¿Cuántos litros de agua tendrá la cisterna A los 20 minutos de abierta la llave de llenado? ¿Cuántos litros tendrá la cisterna B en el mismo tiempo?

d) Si ambas cisternas tienen una capacidad de 2 000 litros de agua, ¿en cuánto tiempo se llenarán?

Consideraciones previas. Es probable que algunos alumnos pasen por alto que, en el minuto cero, antes de que se abran las llaves, la cisterna A ya tiene 500 litros, este posible error será señalado fácilmente por otros alumnos durante la puesta en común.

Es importante que al analizar las expresiones algebraicas todos los alumnos tengan claro el significado de cada literal, de las operaciones que se indican y de las posibles maneras de representarlas. Por ejemplo, para la cisterna B puede surgir algo como $y = 10.5x$; $10.5x = y$, o bien, $10.5(x) = y$; son maneras diferentes de expresar lo mismo.

Para el caso de la cisterna A, es posible que los alumnos obtengan expresiones equivalentes como, por ejemplo:

$$y = 10.5x + 500 \quad \text{o bien} \quad x = (y - 500)/10.5$$

La manera en la cual se solicita a los estudiantes identificar la relación entre la cantidad de litros de agua respecto al tiempo transcurrido, se reduce a las cuestiones meramente numéricas al hablar de la “relación entre las dos columnas de cantidad de cada tabla”, y no en cambio entre el tiempo y la cantidad de litros de llenado. Este hecho, puede correlacionarse con el error de la no consideración del valor fijo inicial (500 litros) con el cual comienza la cisterna A. Si se discutiera la situación general y no únicamente las tablas de valores (relación tiempo y litros de llenado), podría ser una opción para que los estudiantes no hicieran un acarreo del error, ya que la manera en la que se llena es la misma (10.5 litros por minuto) y, por tanto, la cisterna A, antes de hacer cualquier cálculo, se sabe que a los 20 minutos se llenará 500 litros más que el de B.

En síntesis, queremos hacer hincapié, sustentándonos en los trabajos recientes sobre pensamiento y lenguaje variacional (Caballero, 2012; Cabrera, 2009), de la necesidad de discutir la manera en la que varían los llenados de ambas cisternas (misma razón de cambio, o bien, responder a la pregunta de “cómo cambia”) y su valor inicial (diferente ordenada al origen). Consideramos que el error del “olvido” del valor inicial no refiere a una distracción por parte de los estudiantes que pueda saldarse con una puesta en común, sino que sería necesario, tal como enuncian posteriormente, un análisis del fenómeno y su reinterpretación desde la matematización, haciendo énfasis en los elementos característicos de una relación funcional lineal. Más allá de las diferentes expresiones algebraicas a las cuales los estudiantes pudieran llegar, lo interesante será cuestionar cómo están interpretando cada uno de los elementos a partir del fenómeno planteado para poder significarlo mediante el uso. Por ejemplo, si bien ambas expresiones (representaciones de la función) son equivalentes, la puesta en juego de cada uno de los elementos y su relación es diferente:

- $y = 10.5x + 500$: la cantidad de agua contenida en la cisterna A se obtiene a partir de considerar que se llena 10.5 litros de agua por cada minuto transcurrido, con una carga inicial de 500 litros.
- $x = \frac{y-500}{10.5}$: la cantidad de minutos en la cual la cisterna tiene cierta cantidad de agua se obtiene a partir de restarle a dicha cantidad de agua, la carga inicial (500 litros) y a todo ello

dividirlo por la cantidad de litros que se llena la cisterna por minuto (10.5 litros).

Consideramos que, si bien a las dos les corresponde una interpretación desde el fenómeno, la primera de ellas refiere a un análisis más natural, o bien, menos – por decirlo de algún modo – rebuscado.

Intenciones didácticas. Que los alumnos expresen algebraicamente una relación de proporcionalidad directa $y = kx$, utilizando un coeficiente fraccionario o número decimal.

Consigna. En equipos, resuelvan los problemas. Pueden utilizar calculadora.

1. Completen la tabla y expresen algebraicamente cómo cambia y (longitud de la circunferencia) en función del valor de x (longitud del diámetro).

X (longitud del diámetro)	Y (longitud de la circunferencia)	Expresión algebraica
3 cm	9.42	
4.5 cm		
10 cm		
15.2 cm		
24 cm		

- a. Consideren la expresión $y = kx$, ¿cuál es el valor de k en la expresión que encontraron?
- b. La fórmula $C = \pi x D$ es la misma que $y = kx$, solo que con otras literales. ¿Qué valores pueden tomar C , π , D , de acuerdo con la información de la tabla?

$$C = \underline{\hspace{2cm}} \quad \pi = \underline{\hspace{2cm}} \quad D = \underline{\hspace{2cm}}$$

Esta consigna puede ser de interés para significar la fórmula para hallar la longitud de una circunferencia desde la reinterpretación de la relación, como razón, entre la longitud de la circunferencia y su diámetro, sin embargo, puede generar confusión ya que π no es un número fraccionario ni decimal, como solicita la intención didáctica. Por tal motivo, es una propuesta a recuperar bajo otro objetivo, o bien, haciendo la aclaración desde su enunciado de que se considerará una aproximación de π (3.14).

2. Para pintar un edificio de departamentos, se necesita comprar pintura de diferentes colores, si con el tipo de pintura seleccionada se cubren 24 m² por cada 4 litros:
 - a. Anoten las cantidades que faltan en la tabla.

m ²	30	48	72	120	180	240
Litros						

- b. ¿Qué expresión algebraica permite conocer la cantidad de litros cuando se conoce el número de metros cuadrados por cubrir?

La actividad no va más allá de completar una tabla y hacer una transición de representaciones (de tabular a algebraica) de una función. El contexto carece de importancia pues de allí no se hace ninguna reflexión.

Consideraciones previas. Para el primer problema, es de esperarse que los alumnos expresen la relación entre las cantidades de la tabla con $y = 3.14 x$ y que logren identificar a 3.14 como el valor constante k . Al comparar las expresiones $y = kx$ y la fórmula $C = \pi x D$ es importante determinar que los valores de y y C dependen de los valores que tomen x y D respectivamente, y que π es un valor constante.

La pregunta desafiante será, en este caso, cómo lograr lo que aquí se postula: significar y , k y x . La dependencia es intrínseca a cualquier relación funcional, por lo cual, en este caso particular, precisaríamos estar pensando en cómo se relacionan estos elementos y caracterizar el tipo de variaciones que tiene uno respecto del otro, apoyándonos, en este caso, en el material concreto que pudieran realizar los estudiantes al medir las longitudes y compararlas con sus respectivos radios, sin que esto fuera únicamente un dato curioso de la relación entre longitud y radio, sino la base, en tanto *acción* (anidación de prácticas), de lo que permitirá la significación la relación.

En el segundo problema es posible que contesten con la expresión $y = 6x$, lo cual es un error, pero hay que procurar que ellos lo detecten. Se puede preguntar: ¿la cantidad de litros (y), es igual a la cantidad de metros cuadrados (x) multiplicada por seis? Hay que probar la expresión con algunos valores para que se den cuenta de que no funciona. También puede pedírseles que encuentren la expresión que relaciona los metros cuadrados en función de los litros de pintura, es decir, $y = 6x$. La expresión que contesta el problema es $y = 1/6 x$.

Nótese que la manera de confirmar si la expresión que se ha propuesto es correcta o no, es “probar la expresión con algunos valores para que se den cuenta de que no funciona”. Si bien esta es una estrategia válida, queda en el plano de lo operacional, sin una discusión de la esencia que permite representar algebraicamente al fenómeno con esa relación $y = 1/6 x$. Es decir, refuta una de ellas, pero no explica la otra.

Intenciones didácticas: Que los alumnos determinen si dos conjuntos de cantidades representan una relación de proporcionalidad $y=kx$ y escriban la regla general que expresa dicha relación.

Consigna: En equipos, resuelvan el siguiente problema.

1. Se sabe que la distancia que necesita un automóvil para frenar completamente es directamente proporcional a la velocidad que lleva. Al probar uno de sus nuevos modelos de autos, una compañía determinó que para una velocidad de 60 km/h el auto necesita una distancia de frenado de 12 metros.

a) Elaboren una tabla que exprese la relación entre los dos conjuntos de cantidades, velocidad y distancia de frenado. La distancia de frenado debe ir desde 12 metros hasta un metro.

b) Expresen con palabras la regla general que permite obtener las distancias de frenado a partir de las velocidades.

c) Expresen algebraicamente la regla general que encontraron.

d) Utilicen la regla general para encontrar las cantidades que faltan en la siguiente tabla.

Velocidad km/h	80	100	120	150
Distancia de frenado				

e) ¿Cuál es la velocidad que corresponde a una distancia de frenado de 20 metros?

La propuesta pretende un tránsito entre las representaciones coloquial, algebraica y tabular a partir de una situación particular de velocidades de frenado. Esto dista de los problemas clásicos ya que habitualmente se relaciona tiempo y distancia, por lo cual consideramos será desafiante para el trabajo habitual.

Consideraciones previas: En caso de que los alumnos tengan dificultad para determinar la regla general que representa la relación entre las dos columnas de la tabla, se sugiere plantear preguntas como las siguientes:

¿Qué operación se le tiene que hacer a un número de la columna que representa las velocidades para obtener el número que corresponde a la columna de distancias de frenado? o ¿qué operación se le tiene que hacer a un número de la columna que representa las distancias de frenado para obtener el número que corresponde a la columna de velocidades?

Al reducir la idea de encontrar la representación algebraica de la relación a preguntar por la operación que vincula a uno y otro número de cada columna, despoja de sentido la actividad, pues no está trabajando sobre la relación, sino sobre la operatividad y/o cuantificación de esa relación. Lo que, a nuestro juicio, profundiza la idea de lo proporcional es aquello que haga énfasis en la relación entre las magnitudes puestas en juego, más que en la cuantificación de una con la otra.

Dependiendo de las literales que vayan a usar, pueden llegar a expresiones equivalentes como:

$$y = \frac{x}{5} \text{ o } x = 5y$$

Si esto sucede, vale la pena analizarlas con todo el grupo, sustituyendo los datos de la tabla en cualquiera de las dos expresiones generales, para comprobar que se obtiene el mismo resultado, dado que son expresiones equivalentes.

Insistimos en la necesidad de que no basta con “evaluar” en la representación algebraica para analizar a profundidad la relación, pues evaluando podremos comprobar si la expresión es la correcta, pero no podremos garantizar que los estudiantes hayan entendido la noción de relación proporcional.

Bloque IV

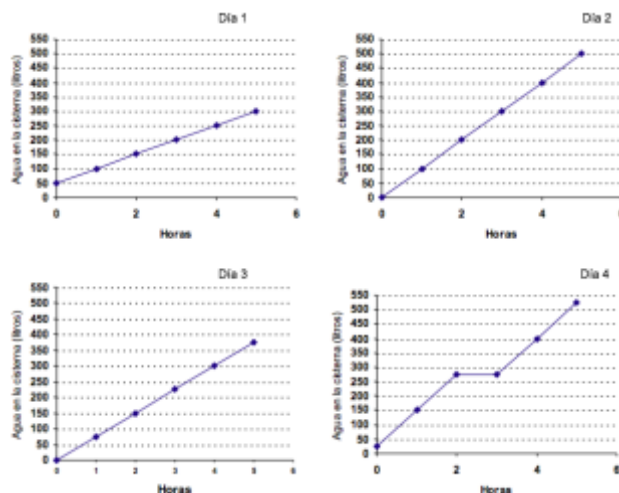
2.IV.a. Contenido: Análisis de las características de una gráfica que represente una relación de proporcionalidad en el plano cartesiano.

La intención de analizar las características de la gráfica, a nuestro entender, refieren a caracterizar el fenómeno dada su representación gráfica. En otras palabras: cómo construir conocimiento matemático a partir de la representación gráfica de un fenómeno (Cen Che, Suárez y Cordero, 2010; Buendía, 2010). Así es como coincidimos en la declaración de las intenciones didácticas presentadas.

Intenciones didácticas: Que los alumnos interpreten las relaciones de las variables presentadas en gráficas y determinen las características de aquellas que representan una relación de proporcionalidad.

Consigna: En equipos, resuelvan la siguiente actividad.

Con la finalidad de ahorrar agua, en cierta localidad únicamente hay suministro de este líquido 5 horas al día. Las siguientes gráficas representan la relación tiempo (horas) y la cantidad de agua (litros) que hay en la cisterna de una unidad habitacional en cuatro días diferentes. Analícenlas y posteriormente contesten lo que se pide.



- ¿En qué días la cisterna tenía agua cuando inició el suministro?
- ¿En qué día salió el agua con más presión? ¿Cómo se manifiesta esto en la gráfica?
- ¿En qué día el suministro no fue constante durante las 5 horas?
- ¿En qué días la cantidad de agua en la cisterna es directamente proporcional al tiempo de suministro?
- ¿Qué características tienen las gráficas que representan una relación de proporcionalidad directa entre la cantidad de agua en la cisterna y el tiempo del servicio?
- Escriban las expresiones algebraicas de las relaciones que son de proporcionalidad. ¿En qué son diferentes? ¿Qué representan esas diferencias?

En particular, las preguntas a), b) y c) conllevan una reflexión sobre el fenómeno que significará, respectivamente, la noción de ordenada al origen, la correlación entre la razón de cambio y su representación gráfica y la evidencia de que las razones de cambio no son constantes. Sin embargo, las preguntas subsiguientes que refieren a la relación de proporcionalidad parecieran ser directas y sin reflexión sobre qué significa una relación proporcional, en otras palabras: ¿qué dato brinda el conocer cuándo la cantidad de agua en la cisterna es directamente proporcional al tiempo de suministro? O bien, ¿cuáles son las herramientas que el estudiante pone en juego para distinguir una relación proporcional?

Consideraciones previas:

Si los alumnos tienen dificultad para identificar las gráficas que representan una relación de proporcionalidad, una herramienta que ayuda es presentar algunos valores en tablas y analizar su comportamiento.

La propia representación gráfica de la función, dada la intención didáctica, es la que debería permitir percibir una relación proporcional, lo cual hemos visto en la sección *Sobre la propiedad de la proporcionalidad*. Si el objetivo es analizar las características de las

gráficas, pues entonces podríamos generar preguntas que permitan su emergencia desde la propia representación gráfica. Tal como sucedió en el caso del ejemplo anterior sobre los metros cuadrados en función de los litros de pintura, recurren a la expresión tabular para la comprobación del resultado. Esto nos da un nuevo indicio de que la aritmetización de la proporcionalidad, su parte operacional, está por sobre la idea de lo variacional.

Es probable que los alumnos digan que la gráfica del día 1 representa una relación de proporcionalidad, ya que durante cada una de las cinco horas se recibió la misma cantidad de agua (50 litros por cada hora), en este caso hay que distinguir que las variables de las gráficas son tiempo de suministro y cantidad de agua en la cisterna y no cantidad de agua que se recibe. Un argumento en contra es que al doble de tiempo no le corresponde el doble de la cantidad de agua; en 1 hora hay 100 litros y en 2 hay 150.

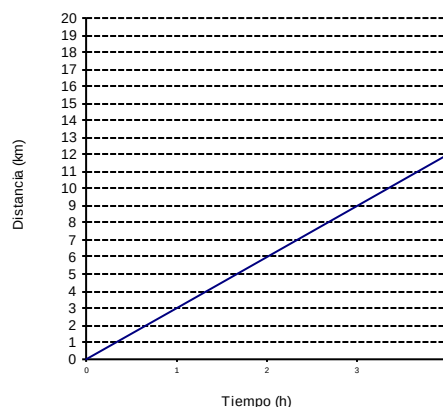
Tal como se enuncia, será de importancia distinguir entre el aumento constante (razón de cambio: $\frac{\Delta y}{\Delta x}$) y la relación constante entre las magnitudes relacionadas ($\frac{y}{x}$). Este tipo de confusiones puede considerarse que está arraigado a la idea de que “aumentan o disminuyen de manera proporcional”, lo cual, no es característica específica de la relación proporcional, sino de toda lineal (que ya hemos visto anteriormente).

Intenciones didácticas: Que los alumnos analicen una gráfica que representa una relación de proporcionalidad y que la vinculen con su expresión algebraica y con el conjunto de valores que representa.

Consigna: En equipos, analicen la siguiente gráfica que representa la relación entre tiempo y distancia recorrida en una caminata que realizó Ernesto. Posteriormente contesten lo que se pide.

- Si la velocidad de Ernesto hubiera sido mayor, ¿qué diferencia habría tenido la gráfica respecto a ésta?
- ¿Podría cortar la recta al eje vertical por un punto diferente al origen? ¿Por qué?
- Si la velocidad de Ernesto no hubiera sido constante, ¿cómo se reflejaría este hecho en la gráfica?
- ¿A qué velocidad se desplazó Ernesto?
- Registra en la siguiente tabla los valores que faltan:

Tiempo (h)	0.5	1			3	
Distancia (km)			6	7.5		10.5



f) Si x es el tiempo y y la distancia recorrida, ¿qué expresión algebraica representa esta situación?

La primera de las preguntas (a) hace una resignificación respecto de la razón de cambio desde una mirada gráfica, ya que pregunta sobre la “velocidad” –que es la noción que surge de relacionar la distancia y el tiempo– desde un aspecto visual, es decir, esa relación se evidencia en la propia expresión gráfica del fenómeno (en su pendiente). El *contexto de significancia* de la segunda pregunta (b) da una nueva interpretación a las preguntas prototípicas sobre la ordenada al origen, donde se refiere al propio fenómeno la posibilidad de una nueva ubicación de la ordenada (podría contestarse que sí, si el lugar de inicio hubiera sido distinto al que se hubiera considerado en la primera gráfica). La siguiente pregunta (c), cuya significancia radica en el comportamiento de los fenómenos y sus respectivas representaciones gráficas, permitirá la comparación de la variación lineal y cuadrática (por ejemplo) de una relación funcional.

Hasta aquí, las preguntas refieren a una significación de los elementos de una relación funcional lineal, no específicamente proporcional. Las preguntas subsiguientes, ya más tradicionales, piden la cuantificación de ciertos valores (velocidad y valores desconocidos), para concluir en la expresión algebraica, lo cual interpretamos como la representación algebraica de la relación funcional. En esta actividad siguen la idea de pasar de lo variacional a lo aritmético. Analicemos lo que se dice en las consideraciones previas:

Consideraciones previas:

Si los alumnos tuvieran dificultad para relacionar la velocidad con la inclinación de la recta, se les podría solicitar que representen en el mismo plano cartesiano la recta resultante si Ernesto se hubiera desplazado 5 km por cada hora.

Lo primero que debemos aclarar es que la idea de “la velocidad se relaciona con la inclinación de la recta” en un sentido no formal es aceptable, sin embargo, es necesario hacer explícito que ambos conceptos tienen sus diferencias. Por tal motivo, en un apartado siguiente reflexionaremos sobre la diferencia y/o semejanza entre nociones que parecieran ser iguales, cuando no lo son dada su naturaleza.

La pregunta respecto a la velocidad es la única que se retoma y en particular, se da una estrategia donde se propone la confrontación con otro valor numérico de la velocidad, pero haciendo énfasis en su representación gráfica. Nótese que, si pudiéramos explotar con nuestros estudiantes este hecho, sería de gran relevancia pues, están haciendo explícita la situación de que la relación “se ve” en la razón de cambio de las variables, es decir, como hemos visto cuando presentamos el *razonamiento intra* en el tratamiento de *la propiedad proporcional* con los funcionales de Cauchy, la relación subyace en la razón de cambio que, de manera visual en un sistema coordenado cartesiano, se interpreta como la pendiente.

Tercer año

Bloque I

3.1.a. Contenido: Análisis de representaciones (gráficas, tabulares y algebraicas) que corresponden a una misma situación. Identificación de las que corresponden a una relación de proporcionalidad.

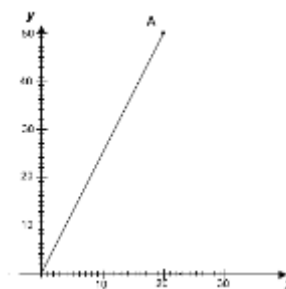
El tránsito entre representaciones, ampliamente estudiado Duval con base en los registros semióticos, podría ser una manera de abordar esta primera actividad presentada a los profesores, sin embargo, dado que no queremos estudiar cómo es el tránsito entre uno y otro, sino, cómo vive en cada uno de esos registros la noción de *lo proporcional* en tanto relación específica entre magnitudes puestas en juego, analizaremos las actividades buscando justamente, dicha relación.

Intenciones didácticas. Que los alumnos calculen el valor faltante en una gráfica cartesiana y logren identificar la variación directa en diversas representaciones.

Consigna. Reunidos en equipos resuelvan los siguientes problemas:

- 1) Con base en la gráfica de la travesía de una moto de carreras que va a una velocidad constante y se encuentra en determinado momento en el punto A (abscisa 20, ordenada 50) contesten las siguientes preguntas:

- ¿Cuál es el valor de la ordenada del punto cuya abscisa es 1?
- ¿Cuál es la constante de proporcionalidad?
- ¿Cuál es la expresión algebraica que corresponde a esta gráfica?



Imaginamos que se quiso decir “variación constante”, o bien, no hemos podido interpretar lo que significa “variación directa”. La intención didáctica de identificar la variación constante en una relación proporcional directa, podríamos verla como hemos realizado en el apartado de *sobre la propiedad de la proporcionalidad directa*, donde confrontamos la relación proporcional y la lineal afin con base en el funcional de Cauchy y el modelo de pensamiento proporcional. Como hemos podido ver allí, cada uno de los razonamientos podía resignificarse en cada una de las representaciones, con características específicas. Si bien el objetivo de la unidad temática es el análisis de estas representaciones, a nuestro entender, se reducen a hallar valores faltantes en ellas. Por ejemplo, ¿cómo se trabajaría la constante de proporcionalidad en una gráfica? Aunque se pregunte cuál es la constante de proporcionalidad, no hubo hasta el momento una significación de ella, por lo cual, quedan serias dudas de lo que se pretende contesten los estudiantes. En las consideraciones previas se especifica que se debe reflexionar sobre “la obtención” de dichos valores, pero no sobre su significación y/o resignificación en el tránsito entre una y otra representación.

- 2) ¿Cuál de las siguientes situaciones puede asociarse con la representación anterior?
- a. Luis tiene 50 años de edad y su hija Diana 20 ¿Qué edad tenía Luis cuando su hija tenía 1 año?
 - b. En una librería hay una pila de 20 libros iguales que alcanzan una altura de 50 cm. ¿De qué grosor es cada libro?

Consideraciones previas. Si es necesario, en el problema 1, propiciar que los alumnos reflexionen sobre la obtención de la constante de proporcionalidad y la expresión algebraica. En el problema 2 sugerirles que usen la misma representación gráfica del problema 1 para validar los resultados a) y b) antes de responderlo. Si el tiempo lo permite, plantear otros problemas usando la misma gráfica, considerando que el eje de las x corresponda al tiempo (minutos) y el eje de las y , a la distancia (kilómetros) tales como:

- a) ¿Cuál es la distancia que recorrió la moto a los 10 minutos?
- b) ¿Cuánto tiempo empleó en recorrer 40 km?
- c) ¿Cuál es la velocidad constante a la que se desplaza esta moto?

Las últimas preguntas refieren a cuantificaciones o evaluaciones de la función en diferentes valores. En particular, la que pregunta sobre la velocidad constante tiene la misma respuesta, numéricamente hablando, que aquella sobre la constante de proporcionalidad. Una idea fundamental sería su distinción.

Intenciones didácticas: Que los alumnos calculen el valor faltante en tabulaciones y a partir de expresiones algebraicas; asimismo, logren identificar la variación directa en diversas representaciones.

Tal como indica la intención didáctica, se plantean escenarios que relacionan tiempo y distancia donde deben buscar valores faltantes. La última consigna propone dos relaciones proporcionales directa (en representación tabular y algebraica) y una relación proporcional inversa (en representación gráfica) y solicita elegir y argumentar cuál de ellas es proporcional directa.

Bloque IV

3.1.a. Contenido: Cálculo y análisis de la razón de cambio de un proceso o fenómeno que se modela con una función lineal. Identificación de la relación entre dicha razón y la inclinación o pendiente de la recta que la representa.

La propuesta que realizan para esta última lección del Bloque IV del tercer año es de relevancia mayor ya que hace énfasis, como venimos haciendo notar, en las diferentes significaciones de algo que habitualmente se considera igual: razón de cambio, inclinación y pendiente de la recta. Nótese que desde su enunciado se percibe que la inclinación o pendiente de la recta parecieran ser sinónimos lo cual discutiremos en breve. En este momento, nos adentraremos a analizar cómo atienden al objetivo planteado en la introducción.

Intenciones didácticas. A partir de cierta información, que los alumnos construyan tablas y gráficas y que, a partir de éstas, relacionen cantidades y obtengan nueva información.

Consigna. Organizados en binas, resuelvan el siguiente problema.

1.- Los tres hermanos Pérez asistieron al cine. El boleto de entrada cuesta \$40.00:

- a) ¿Cuánto pagaron por las tres entradas?
- b) Si cada uno llevó un invitado, ¿cuánto se pagó en total para que todos entraran?

c) Si además asistieron los padres de los hermanos Pérez, ¿cuánto se pagó por todos?

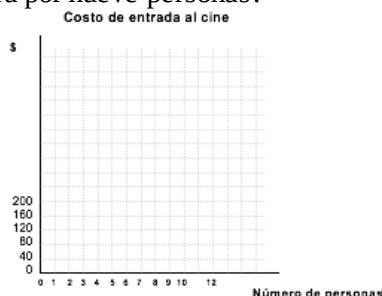
A partir de la información anterior, completen la siguiente tabla:

Personas	3		6	8	
Costo (\$)		160			480

Con los datos obtenidos en la tabla anterior, tracen la gráfica correspondiente.

Observen la gráfica y contesten:

- ¿Cuánto se pagará por cinco personas?
- ¿Cuánto se pagará por nueve personas?



El *contexto de significancia* de las preguntas hasta aquí realizadas solicita un cuarto valor faltante bajo un *contexto situacional* de compra-venta que, como se dijo en el inicio, refieren a un cambio de representaciones: representación algebraica, coloquial, tabular o gráfica. Las preguntas propuestas para las consideraciones previas, también refieren al cuarto valor faltante.

Intenciones didácticas: Que los alumnos obtengan, a partir de la gráfica de una función lineal, las razones de cambio del fenómeno que representa.

Consigna: Organizados en binas, analicen la siguiente gráfica que muestra los cambios en el precio de un artículo durante los primeros meses del año, posteriormente den respuesta a las preguntas.



- ¿Cuánto varió el precio del primero al tercer mes?
- ¿Cuánto varió el precio del primero al cuarto mes?
- Suponiendo que el incremento fue el mismo cada mes, ¿cuánto varió el precio del tercero al sexto mes?
- ¿Cuál es el incremento mensual del precio del artículo?

- e) Si el primer mes corresponde a enero, ¿cuál es el precio del artículo en marzo?
- f) Si el incremento fue el mismo cada mes, ¿cuál será el precio del artículo en diciembre?
- g) Respecto al inciso **a**, encuentren el cociente del incremento en el precio entre el número de meses, es decir la “razón de cambio”. Encuentren la razón de cambio en los incisos **b** y **c** y compárenla con la del inciso **a**. ¿Cómo son?
- h) ¿Qué relación tienen las razones de cambio que encontraron en el inciso g y la respuesta del inciso d?

Consideraciones previas: Es posible que los alumnos confundan el precio del artículo y el incremento del mismo, en tal caso es preciso distinguir dichos valores. Por ejemplo, en el quinto mes el precio del artículo es de \$1800.00 y el incremento respecto al tercer mes es de \$600.00. También puede ser que los estudiantes tengan dificultad para interpretar la tarea o para establecer las razones que se piden en el inciso g, en tal sentido convendría analizar detenidamente la consigna, que en otras palabras, se trata en cada caso de determinar la razón entre el incremento del precio del artículo respecto al tiempo. Por ejemplo, la razón de cambio del inciso **a** es la siguiente:

$$\text{razón de cambio} = \frac{\text{incremento en el precio}}{\text{tiempo transcurrido}} = \frac{1200 - 600}{3 - 1} = \frac{600}{2} = 300$$

Lo cual significa que el precio del artículo se incrementó \$300.00 por mes, respuesta de la pregunta del inciso **d**.

Coincidimos plenamente en la necesidad de reflexionar y posteriormente cuestionar la noción de razón de cambio, sin embargo, estamos en desacuerdo con que, al mostrar la fórmula para obtener dicha razón, los estudiantes significarán la idea. Es decir, ¿por qué ese “cociente” dará como resultado el incremento durante el año?, ¿qué relación está expresando ese cociente?, ¿qué está comparando?, ¿por qué así y no el tiempo transcurrido sobre el incremento en el precio? En fin, por qué hacemos lo que hacemos cuando hacemos matemáticas y, en particular, cuando aplicamos fórmulas.

Es importante que los alumnos busquen algunos ejemplos de cantidades que cambian de manera proporcional con el tiempo, permitiendo la razón de cambio saber cuánto aumentan o disminuyen, por ejemplo: la distancia recorrida cuando la velocidad es constante, el costo de una llamada de larga distancia, el interés que se paga por un préstamo de dinero, etcétera.

Hay que poner especial atención a las respuestas que den los alumnos al inciso (d), ya que la razón de cambio que se obtiene en este inciso permitirá establecer la generalización correspondiente.

De igual manera, habrá que tener especial cuidado en creer que el tipo de comportamiento de la razón de cambio en una relación proporcional directa es exclusivo de ella, pues, este tipo de comportamiento refiere a todas y cada una de las funciones lineales, aun, las lineales afín, como hemos visto en la explicación del *razonamiento aditivo simple*.

Intenciones didácticas. Que los alumnos relacionen diferentes razones de cambio con la inclinación o pendiente de las rectas que las representan.

Consigna. La siguiente gráfica muestra el costo del servicio telefónico de dos compañías, con base en la información que proporciona, respondan lo que se pide.



- ¿Cuál es la razón de cambio (incremento en el costo por llamada) en cada compañía?
- ¿Cuál es la relación entre las razones de cambio y la pendiente o inclinación de las rectas?
- ¿Por qué el costo de las 100 primeras llamadas telefónicas es el mismo en las dos compañías?
- ¿Cuál es el incremento en el costo de 50 a 100 llamadas en la Compañía A? ¿Y en la B?
- En la Compañía A, ¿el incremento en el costo de 1 a 50 llamadas es el mismo que de 51 a 100 llamadas? ¿Y en la B?

Consideraciones previas. Al igual que en el plan anterior es importante no confundir “incremento en el costo” y el “costo del servicio”. En la compañía A el incremento en el costo de 1 a 50 llamadas es de \$75.00 y el costo de las primeras 50 llamadas es de \$225.00. Si los alumnos tienen dificultades para identificar y obtener costos e incrementos, puede proponérseles el llenado de una tabla como la siguiente para cada compañía:

Compañía A

Llamadas	0	1	10	50	100
Costo total (\$)	150	151.50	165.00		
Incremento (\$)	0	1.50	15.00		

Una vez que quede aclarado el significado de incremento o razón de cambio, se puede plantear la siguiente pregunta:

Si la razón de cambio en la compañía A fuera la misma que en la compañía B, ¿cómo serían las rectas que representan a ambos fenómenos? ¿cómo serían sus pendientes?

La última propuesta, si se retomara desde el comienzo, ayudaría a la significación de la idea de razón de cambio, sin embargo, el currículo está dispuesto de tal manera que al final se aplique lo aprendido. Lamentablemente no se pudo ver cuál es la relación que proponen establecer estas orientaciones a los docentes, respecto a las relaciones entre la razón de cambio y la pendiente o inclinación. Lo cual trabajaremos luego de realizar la síntesis de este apartado.

Una síntesis necesaria sobre *lo curricular*...

Si hacemos una síntesis de lo trabajado respecto exclusivamente a la noción de proporcionalidad directa tenemos que en primer año comienzan mostrando los elementos que se deben considerar para realizar repartos proporcionales; luego se expone la manera de resolver problemas que refieran a situaciones de cuarto valor faltante usando el método de la regla de tres simple. El trabajo con factores sucesivos y la explicación del método de la regla de tres simple, no han tenido una profundización en la discusión sobre lo que caracteriza una relación proporcional directa. Por ejemplo, diferenciar entre razones internas o externas. Al pasar al segundo año, el estudio comienza a referirse a la relación proporcional, es decir, la regla de tres simple, los problemas de cuarto valor faltante y los repartos serán elementos que se utilizarán para dar respuesta a las preguntas de fenómenos de naturaleza proporcional, por ejemplo, en una situación que trate sobre la cantidad de litros de llenado con el tiempo de llenado, preguntarán cuánto tiempo tarda en llenarse cierta cantidad de litros. El problema radica en que, desde el primer año se trabajó una idea aritmética de la proporcionalidad, por lo cual, los estudiantes habrán aprendido a operar y utilizar los elementos correspondientes en situaciones de este tipo, pero quedará en duda el desarrollo del pensamiento proporcional que hubieran logrado: la naturaleza de la relación establecida. Para finalizar, en tercer año, una vez que ya se ha trabajado con la idea de la relación funcional proporcional, comienzan a trabajarse sus distintas representaciones y se introduce la noción de razón de cambio, pendiente e inclinación, concibiendo que estas dos últimas son lo mismo.

En este momento, tenemos evidencia de cómo el tratamiento de la proporcionalidad directa a nivel curricular, pasa de la aritmética a lo variacional, siendo para nosotros este uno de los mayores conflictos para el desarrollo del pensamiento proporcional: trabajar sobre la aritmetización de una relación que no se hubiera aún concebido como tal.

A continuación, veremos las diferencias entre los conceptos que en el currículo se expresan, pareciera, como sinónimos.

Conceptos asociados

Constante de proporcionalidad

Dada una expresión algebraica del tipo $y = mx + b$ hay dos valores que se mantienen constantes, es decir, no varían: la ordenada al origen y la pendiente de la recta. Estos valores cuando son vistos desde la aritmética, son operadores que «hacen» algo a otro valor. Por ejemplo, en el caso de Block y otros (2010), enuncian:

Cuando una relación entre dos conjuntos de cantidades es de proporcionalidad, hay un número con el que, al multiplicarlo por cualquier valor de un conjunto, se obtiene el valor que le corresponde en el otro conjunto (por ejemplo, en el problema de la reproducción a escala, la medida de un lado en la reproducción es siempre cuatro veces la medida del lado correspondiente en la figura original). A ese número se le llama *constante de proporcionalidad*.

Por tanto, si los valores de un conjunto se representan con la letra x , los del otro conjunto con la letra y , y la constante de proporcionalidad con la letra k la fórmula de una relación de proporcionalidad es del siguiente tipo: $y = kx$. Esta fórmula es la expresión algebraica de una *función lineal*.» (Block et al., 2010, p. 106).

Si bien los autores hablan de una función, en este caso la constante de proporcionalidad es vista como un escalar que opera sobre las cantidades de un conjunto numérico y genera las cantidades del otro conjunto numérico (razonamiento multiplicativo del modelo del pensamiento proporcional). Por tanto, la naturaleza de esta visión es que ***la constante de proporcionalidad es un escalar multiplicativo***.

Pendiente o ángulo de inclinación

En el ámbito de la Geometría Analítica, la expresión algebraica $y = mx + b$ es un lugar geométrico que expresa la gráfica de la ecuación de la recta. Asimismo, la pendiente o ángulo de inclinación de una recta es una característica de la representación gráfica de esta sobre el plano. Su expresión es la siguiente: $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \vee \tan \alpha = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$, considerando a (x_1, y_1) y (x_2, y_2) como coordenadas en el plano.

En (Lehmann, 1989) se enuncia el siguiente teorema (pp.17-18):

Teorema:

Si $P_1(x_1, y_1)$ y $P_2(x_2, y_2)$ son dos puntos diferentes cualesquiera de la recta, la pendiente de la recta es:

$$m = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}, x_1 \neq x_2$$

Demostración:

Consideramos la recta P_1P_2 de la figura 8, determinada por los puntos P_1 y P_2 tracemos las perpendiculares P_1A_1 y P_2A_2 al eje X , y por P_2 tracemos una paralela al eje X que corta a P_1A_1 en B . El ángulo $P_1P_2B = \alpha$ y por Trigonometría, tenemos

$$m = \tan \alpha = \frac{\overline{BP_1}}{\overline{P_2B}}$$

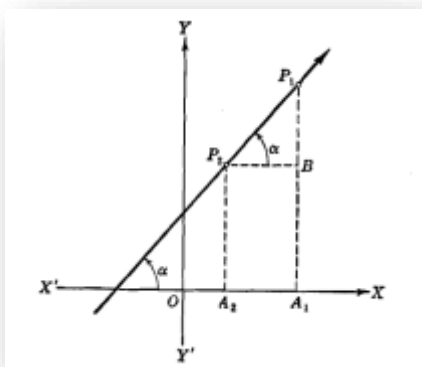


Figura 8: Demostración del teorema de la pendiente. (Lehmann, 1989, p. 18)

Las coordenadas de los puntos A_1 , A_2 y B son $A_1(x_1, 0)$, $A_2(x_2, 0)$ y $B(x_1, y_2)$. Por tanto, tenemos

$$\overline{BP_1} = y_1 - y_2, \overline{P_2B} = \overline{A_2A_1} = x_1 - x_2$$

sustituyendo estos valores en la ecuación anterior, obtenemos lo que queríamos demostrar.

A partir de lo anterior, observamos que la noción de pendiente como ángulo de inclinación tiene una naturaleza geométrica dentro de las ecuaciones de la recta de la Geometría Analítica, pero que en sí, ambas ideas no son iguales pues, la pendiente es un valor numérico sin magnitud $\left(m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}\right)$ mientras que el ángulo de inclinación es una medida con unidad de medida de giro $\left(\alpha = \arctan \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}\right)$, que como dijimos al comienzo, **la pendiente o ángulo de inclinación de una recta es una característica de la representación gráfica de esta sobre el plano.**

Razón de cambio

La naturaleza de este concepto deviene de una idea variacional de las funciones. En este caso, $y = mx + b$ es una función que representa un fenómeno de relación lineal cuya razón de cambio es constante.

La expresión $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ hace referencia a cómo varía la variable y respecto a la variación de la variable x , es decir, la **razón de cambio de la función**. Este cambio estará cuantificado a partir de sus diferencias Δy y Δx .

Con base en esta idea es que se utiliza la técnica para graficar rectas:

Dada la función $y = \frac{n}{d}x + b$:

1. Marcar en el plano cartesiano la ordenada al origen $(0, b)$. Se obtiene el primer punto de la recta.
2. Desde el punto marcado, desplazarse d unidades hacia la derecha, paralelo al eje x .
3. Desde el lugar anterior, desplazarse n unidades hacia arriba si es positivo (o hacia abajo en caso de ser negativo), paralelo al eje y . Se obtiene el segundo punto de la recta.
4. Unir los dos puntos hallados.

Esta técnica para graficar puede analizarse de la siguiente manera:

Dado que la razón de cambio es $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$, podemos interpretar que el numerador (*n*) es el desplazamiento en y (Δy), mientras que el denominador (*d*) es el desplazamiento en x (Δx). La razón de cambio indica que por cada Δy que nos desplazemos sobre las y , deberemos desplazarnos Δx sobre las x , por tanto, conociendo un punto de la recta (en este caso la ordenada al origen), podremos encontrar el segundo punto, pues desde allí, sólo bastará desplazarnos los valores indicados por la razón de cambio.

Haciendo un abuso de la notación, podríamos verlo como sigue:

$$y = \frac{\Delta y}{\Delta x} x + b$$

Entonces, la **razón de cambio expresa el comportamiento de la variación de las variables de una función**, por ello, la razón de cambio en todo comportamiento lineal (proporcional o afín) será constante.

Lobato y Thanheiser (2002) reflexionan sobre la idea de pendiente y razón de cambio haciendo una observación que reafirmaría la necesidad de no adoptar una definición de manera coloquial sin discutir su esencia, su naturaleza, pues puede entrarse en conflictos como el que sigue:

Textbooks often describe slopes a measure of the direction and steepness of a line. However, if slope is a measure of the steepness of a line, then two lines with the same slope should have the same steepness, which is not the case for the example shown in figure 18.2.³⁰ (p. 162-164)

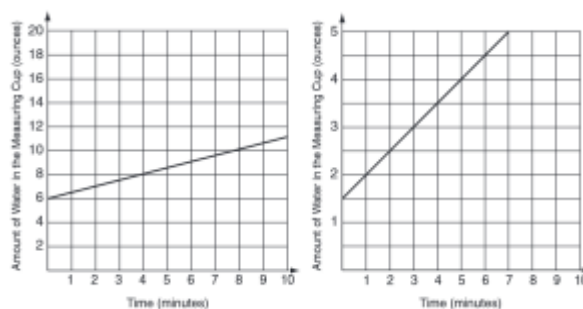


Figura 9: Dos líneas con la misma pendiente, pero no con la misma inclinación.

³⁰ Traducción libre: Los libros de texto a menudo describen a las pendientes como una medida de la dirección y la inclinación de una línea. Sin embargo, si la pendiente es una medida de la inclinación de una línea, luego, dos líneas con la misma pendiente deben tener la misma inclinación, que no es el caso para el ejemplo mostrado en la figura.

Aquí, el cambio de escala provoca un «efecto en la forma visual» que lleva a interpretaciones erróneas: las pendientes de las rectas son las mismas, aunque sus inclinaciones no. Esto tiene que ver con la necesidad de prestar atención al sistema de referencia sobre el cual se está estableciendo la relación. En este caso, veremos que refieren a los ejes cartesianos, sin embargo, hemos visto en el ejemplo del plan de clase cuando trabajaban con el reparto proporcional que podía ser la referencia *ganancia-amistad*, o bien, *ganancia-venta*. Para su interpretación, los sistemas de referencia son indispensables.

Sistema de referencia

Los sistemas de referencia en el ámbito Físico tienen un origen particular. Partimos de la idea de que se considera que espacio libre es isótropo (que en él no hay *direcciones* que posean propiedades especiales) y homogéneo (que en él no hay *puntos* que posean propiedades especiales), así como también se considera que el tiempo es homogéneo, es decir, que todo fenómeno que transcurra en iguales condiciones, pero en diferentes momentos de tiempo transcurre de forma absolutamente igual. De este hecho, se desprende un corolario: ya que el espacio es homogéneo e isotrópico, es imposible definir la posición de un punto material respecto del espacio. Ahora bien, los físicos encontraron la manera de hacer esto posible determinando la posición de un cuerpo con relación a otro. Para ello, llaman *de referencia* a un cuerpo inmóvil, con relación al cual se define la posición de los demás cuerpos y denominan *sistema de referencia* a un sistema de coordenadas enlazado con el cuerpo de referencia y el conjunto de relojes sincronizados, ubicados en diferentes puntos del sistema de coordenadas. Es necesario aclarar que, si bien cualquier cuerpo puede ser considerado como referencia, dependerá de la comodidad de cada uno y tendrá como particularidad que la forma de la trayectoria, es decir la línea descrita por el punto prefijado en el sistema de referencia, tendrá *sentido relativo*. En otras palabras, la relación entre trayectoria y sistema de referencia será indispensable, pues sólo así podrá realizarse su análisis.

Podemos interpretar que los sistemas de referencia de la Física o de las Matemáticas precisan de una relación entre entidades, es decir, la caracterización de la relación dependerá del sistema de referencia establecido. Este hecho se extiende, en un sentido amplio, a las disciplinas sociales, por ejemplo, si bien el Código Penal está normado por el mismo Principio de Proporcionalidad sea cual fuere la nación, dependiendo de los artículos que en

él se establezcan, las leyes serán o no constitucionales, es decir, depende su sistema de referencia (artículos en el Código Penal) la constitucionalidad o no de las leyes a sancionarse (ampliaremos esta explicación en un apartado posterior). Lo importante es no perder de vista que, aunque se realice una operación (división) con la relación de comparación (razón) y la mayoría de las veces se la muestre como una fracción, estamos trabajando con una relación específica (razón) en un sistema de referencia específico. Por ello, es necesario entender por qué la necesidad de trabajar con la noción de razón en la relación, antes que de la fracción.

Fracción – razón

La noción de fracción ha sido estudiada por diversos colegas de nuestro campo científico, de quienes retomaremos sus síntesis. Sabemos bien que este tema puede ser, en sí mismo, un tema de investigación, por lo cual sólo retomaremos lo esencial dado nuestro objetivo: diferenciar fracción de razón.

Flores (2010) realiza un estudio sobre los significados asociados a la noción de fracción en la escuela secundaria, donde indica que según Fandiño (2005, citada por Flores, 2010) existen 14 significados de la noción de fracción y luego del análisis de los contenidos programáticos de la Secretaría de Educación Pública de México, Flores confecciona la siguiente lista:

1. La fracción como parte de un todo a veces continuo, a veces discreto
2. La fracción como cociente
3. La fracción como razón
4. La fracción como proporcionalidad ⁵
5. La fracción como operador
6. La fracción en probabilidad
7. La fracción como porcentaje
8. La fracción como número racional
9. La fracción como punto de una recta orientada
10. La fracción como medida
11. La fracción como indicador de una cantidad de elección en el todo (decimales)
12. La fracción en los puntajes
13. La fracción en el lenguaje cotidiano
14. La conceptualización de la fracción en la teoría de Vergnaud
15. La conceptualización signo – objeto de Duval

⁵ Fue necesario distinguir la noción de proporcionalidad respecto a la noción de razón en los significados presentados por Fandiño (2005).

Sin embargo, posteriormente, al hacer un análisis de cuáles de estos significados de fracción se abordan durante los distintos grados, concluye que son: 3. Razón, 4. Proporción, 6. Probabilidad. Por tanto, se interpreta que la idea de proporción y proporcionalidad se consideran la misma.

Otra manera de abordar esta distinción es considerar que la fracción y la razón son representaciones distintas de los números racionales y, por tanto, tienen significaciones distintas. No es nuestra intención profundizar sobre los números racionales, sino, sobre la significación que tiene la razón y la fracción para los estudiosos de este campo numérico.

Charalambous y Pitta-Pantazi (2007) usan el modelo teórico sobre los cinco subconstructos ligados a las fracciones: parte-todo, razón, operador, cociente y medida (este modelo surge de una articulación entre el trabajo de Kieren y el de Berh, Lesh, Post y Silveren). Como puede observarse, dentro de la idea de fracción se concibe al concepto de razón. En nuestro caso particular nos importará conocer la diferencia entre las dos primeras caracterizaciones de fracción: por un lado, *parte-todo* es una cantidad continua o conjunto de objetos discreto que se divide en partes de igual tamaño, en tanto representa una comparación entre el número de partes de la unidad particionada con el número total de partes en las que la unidad se repartió; por el otro, en la *razón* la idea es hablar de la comparación entre dos cantidades de la misma naturaleza o de naturalezas distintas. Se considera más un índice comparativo, que un número (recordemos lo que hemos visto sobre las concepciones de razón que se tenía antiguamente). En este caso, como hemos trabajado durante los apartados anteriores, hemos diferenciado entre la razón de dos magnitudes de naturaleza diferente que determina otra magnitud (razón externa) y la razón entre magnitudes de igual naturaleza que es un escalar (razón interna) (Lamon, 1993, 1999).

Podemos localizar tres diferencias importantes entre las nociones de fracción y de razón. Las dos primeras concernientes a restricciones numéricas y de notación: en primer lugar, las razones al ser una relación entre dos magnitudes no tienen la restricción de ser la división entre dos números enteros (ver el caso del numerador de la razón áurea en donde uno el numerador es un número irracional) que da como resultado un número racional (véase el caso de la circunferencia en donde la relación entre la longitud y el diámetro es un número irracional). En segundo lugar, al no tratarse de una división entre dos números, no es

necesaria la restricción realizada sobre el denominador, pues la razón no es una fracción. La tercera y para nosotros la más relevante, es la esencia por la cual se han desarrollado ambos conceptos matemáticos: la fracción es la expresión de una cantidad (numerador) dividida entre otra cantidad (denominador) que representa la relación parte - parte o parte - todo de un conjunto, mientras que afirmamos que la razón surge ante la imposibilidad de medir dos magnitudes con una misma unidad de medida: la inconmensurabilidad.

Estas distinciones, aunque parecieran ser superficiales, trabajan con la esencia de la noción de razón y tal como enunciábamos anteriormente, si pusiéramos énfasis en la visión chica de la proporcionalidad en el sentido de (Oller y Gairín, 2013), podríamos quizás atender los problemas que se ven reflejados a nivel didáctico.

Una síntesis necesaria sobre los conceptos asociados...

Luego de interpretar en la expresión algebraica $y = mx$ como una relación entre dos cantidades, como una recta y como una función podemos convenir en que si bien todas son expresadas con fórmulas cuya estructura se asemeja:

$m = \frac{y}{x}$	$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$	$\alpha = \arctan \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$	$m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$
Constante	Pendiente	Ángulo de inclinación	Razón de cambio

la naturaleza de cada una de ellas es distinta y podrá diferenciarse si se problematiza cada una de ellas.

Así, por un lado, podemos afirmar que las significaciones de las definiciones de pendiente, razón de cambio, inclinación y constante son diferentes en tanto sus marcos de referencia lo son. Por el otro, que en algunos de ellos y en determinados registros de representación se pueden presentar conflictos didácticos. Ejemplo de ello es el caso de la yuxtaposición entre el ángulo de inclinación y la pendiente en un registro gráfico (recordemos que en los planes de clase esto se tomaba como sinónimos) como vimos en el caso de Lobato y Thanheiser (2002).

Respecto al uso de la fracción o la razón, es indispensable para el tratamiento con relaciones del tipo proporcionales que, si se trabajara con fracciones, estas se signifiquen mediante la noción de razón. Si no fuera así, y se trabajara como un operador, un escalar, o

alguna significación que carezca de la esencia de la relación, se perdería lo proporcional del fenómeno. Será necesario, para la comprensión de los fenómenos proporcionales, poder diferenciar entre fracción y razón, en cuanto a su naturaleza.

La significación de los conceptos asociados, y de la propia noción de proporcionalidad, dependerá de la funcionalidad con la cual los construyamos.

3.F1.1.h. Sobre lo filosófico

Como hemos visto, la noción de proporcionalidad surge ante la imposibilidad de medir con una misma unidad de medida dos magnitudes distintas. Es decir, la acción de medir y la noción de medida tienen un rol importante en esta *problematización del saber matemático*. Este hecho motiva nuestra búsqueda para comprender por qué existen situaciones en donde la medida pudiera no ser numérica, y más que comprender, en verdad, nos lo preguntamos a raíz de los supuestos que observamos: la vara, la amistad y la ganancia, la justicia entre venta de frijol y maíz, la cosecha... es decir, cómo podíamos estar hablando de esas relaciones proporcionales sin hablar de una medida numérica estática.

Hemos decidido ampliar nuestra mirada y, por tanto, adentrarnos al pensamiento filosófico de la noción de *medida* ya que, si la noción de *lo proporcional* está arraigada a la construcción de una unidad de medida, tenemos que reflexionar sobre qué es “medida” entonces.

La medida en sentido numérico es la normal en mediaciones de carácter físico. Sin embargo, el concepto de medida ha sido usado también –propia o impropriamente– en sentido no numérico. Llamaremos a este segundo concepto de medida <<concepto ontológico>>. Un ejemplo del mismo lo tenemos en todas las doctrinas filosóficas en las cuales se adopta un cierto patrón de realidad con el fin de <<medir>> otras realidades, es decir, con el fin de determinar en qué proporción –o medida– estas últimas realidades se acercan al patrón elegido. (...) Hay otro sentido de ‘medida’ que no puede reducirse a cualquiera de los anteriores, aunque ostenta algunos elementos de ellos, especialmente de la noción de medida ontológica: es la idea de medida no sólo como proporción, sino también como <<buena proporción>>. Esta idea está estrechamente ligada con la de justo medio. (Ferrater Mora, 1994/2004, p. 2349)

Dada esta caracterización desde una visión filosófica podemos postular que *la proporcionalidad* está relacionada con la *medida real*, mientras que *lo proporcional* incorpora la noción de la *medida ontológica*, pues privilegia a la relación o buena proporción por sobre la constantificación numérica. Analicemos entonces, dada la idea de buena proporción, qué se considera “justo”, o bien, “medio justo”.

MEDIO (JUSTO). La idea de <<medio>> se halla estrechamente relacionada con la de medida cuando esta última es equiparada a la noción de proporción y en particular de <<buena proporción>>. En efecto, el <<medio>> de que aquí se trata es un medio entre extremos y, en consecuencia, un justo medio. Este justo medio puede considerarse desde el punto de vista muy general como justo medio entre cualesquiera extremos, pero es común considerar la idea de justo medio desde el punto de vista del comportamiento humano en cuanto posee, o puede poseer, un valor moral. . . . El justo medio está también estrechamente relacionado en Platón con la justicia, la cual es fundamentalmente una armonía que, como tal, se halla siempre <<entre extremos>>, es decir, <<alejada de todo extremo>>. Está, asimismo, y por razones similares, relacionado con la idea de medida en cuanto <<medida real>> o <<medida ontológica>>. . . . Cuando se considera algo continuo y divisible, apunta Aristóteles, puede tomarse de él más o menos o una cantidad igual, y esto puede hacerse con relación a la cosa misma o con respecto a nosotros. Si se toma igual, se tiene el término medio (el justo medio), el cual es efectivamente intermedio. El término medio en la cosa es lo que es equidistante de ambos extremos, y es igual para todos los hombres. El término medio con respecto a nosotros es lo que no es ni demasiado ni demasiado poco, y éste no es igual para todos los hombres. Así, 6 es el medio entre 10 y 2, pero ello no quiere decir que si 10 onzas son demasiada comida y 2 onzas demasiado poco, el término medio serán exactamente 6 onzas. Por ejemplo, para un atleta 10 onzas pueden seguir siendo demasiado y 2 onzas demasiado poco, pero 6 onzas pueden no ser suficientes, en cuyo caso no serán el término medio. (p. 2349-2350)

En las típicas tareas que ponen en juego los conocimientos de los estudiantes sobre la noción de proporcionalidad del tipo «si a los 2 años tiene 5 dientes, ¿cuántos dientes tendrá a los 45 años?», pretenden que el estudiante tenga una postura crítica hacia el resultado numérico, cuando en verdad, se ha puesto el énfasis siempre en la *medida real*, en términos de Ferrater Mora (1994/2004). Por tanto, si hemos mostrado que, por ejemplo, en los planes de clase entregados por la SEP, no es considerado como válida una relación donde se pondere la amistad y la ganancia, por qué debemos interpretar que en este tipo de tareas el estudiante

sí tiene que «darse cuenta» que la relación planteada es incorrecta. Para poder desarrollar este tipo de pensamiento matemático crítico, es indispensable desarrollar la noción de la *medida ontológica* en términos del autor mencionado.

La constante de proporcionalidad, mientras se ha definido en diferentes libros de texto que hemos analizado como el valor que se mantiene constante dada la razón (o división) de las cantidades correspondientes (consideradas numéricamente) de las magnitudes puestas en juego, podríamos atrevernos a decir, que la constante de proporcionalidad es la unidad de medida que establece la relación adecuada o justo medio, entre las magnitudes puestas en juego. Y al decir eso, no estamos hablando del valor numérico: no es el resultado constante de la operación de división entre las cantidades de las magnitudes lo que hace a la relación proporcional, sino el establecimiento de una relación adecuada que contemple el justo medio y establezca una unidad de medida común mediante la razón entre ambas magnitudes que permita conmensurar a ambas.

Esta visión filosófica nos permite diferenciar entre el tratamiento de la proporcionalidad en la matemática escolar, como simple transposición de la Matemática, y el tratamiento de lo proporcional en el saber matemático escolar, como simbiosis entre el saber culto, técnico y popular. Ahora, nos queda aún el profundizar sobre el estudio de la noción de lo proporcional en disciplinas afines.

Inmerso en la corriente filosófica, también se pone en juego la noción de medida de manera particular, por ejemplo, en el Libro Sexto de la *República de Platón*, publicado en 380 ANE, luego de conocer a Arquitas en el 388 ANE, filósofo, matemático y astrónomo, quien acerca a Platón a un panorama matemático (Boyer, 1968a).

En dicha publicación, Platón, para comparar el bien del sol se utiliza lo que se llamó posteriormente la alegoría de la linealidad.

-Imagínate que el bien y el sol son dos reyes, el uno del mundo inteligible y el otro del mundo visible; no digo del cielo por temor de que creas que, con ocasión de esta palabra, quiero dar lugar a un equívoco. He aquí, por consiguiente, dos especies de seres, unos visibles y otros inteligibles.

- Muy bien

-Figurémonos, por ejemplo una línea cortada en dos partes desiguales, y cada una de éstas, que representa el mundo visible y el mundo inteligible, cortada a su vez en otras dos, y tendrás de un lado la parte clara y del otro la parte oscura de cada uno de ellos. Una de las secciones de la especie visible te dará las imágenes; entiendo por imágenes, en primer lugar, las sombras, y después, los fantasmas representados en las aguas y sobre la superficie de los cuerpos opacos, tersos y brillantes. ¿Comprendes mi pensamiento?

- Sí.

- La otra sección te dará los objetos que estas imágenes representan, quiero decir, los animales, las plantas y todas las obras de la naturaleza y del arte.

- Lo concibo.

- ¿Opinas que, aplicando esta división a lo verdadero y a lo falso, resulta la proporción siguiente: lo que las apariencias son a las cosas que ellas representan es la opinión al conocimiento?" (Platón, 2009, p. 241-242)

Una reinterpretación libre que se ha realizado respecto a la descripción de la comparación entre el bien y el mal es la que se muestra en la *figura 10*. Como podrá observarse, la necesidad de recurrir a la comparación de los mundos sensible e inteligible para su manipulación, podríamos postular que viene de la imposibilidad de medir los mundos. Es decir, nuevamente, a partir de la imposibilidad de medir, la estrategia es la comparación.

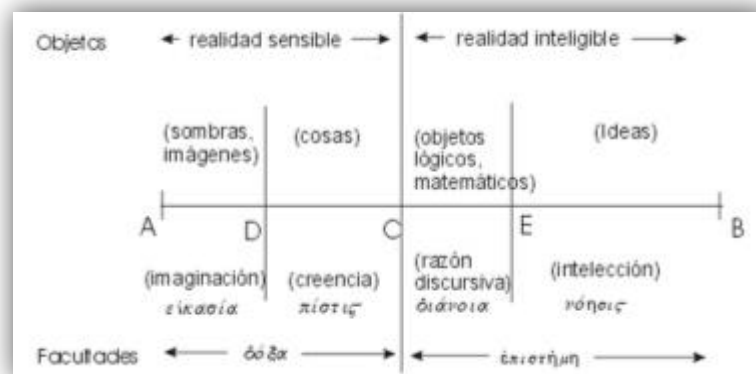


Figura 10: Alegoría de la linealidad, su reinterpretación.

(http://www.webdianoia.com/platon/textos/platon_aleg_linea.htm)

3.F1.1.i. Sobre lo disciplinar

Como hemos mencionado desde el comienzo, la Teoría Socioepistemológica de la Matemática Educativa concibe que los usos del conocimiento ya sea en las culturas, en las disciplinas científicas en general, o en la Matemática y las técnicas en particular, constituyen en su conjunto a la sabiduría humana. Por ello, en este apartado, nos adentraremos al estudio de los usos de la noción de la proporcionalidad que se le ha dado en diferentes disciplinas científicas. Digamos que analizaremos la arista de “transversalidad que le caracteriza”. Es fundamental aclarar que no se pretende hacer un estudio en profundidad de cada uno de los aspectos o tópicos descritos a continuación, sino que estamos interesados en explorar la naturaleza funcional de la proporcionalidad en distintos ámbitos. Para ello elegimos, bajo el criterio de idoneidad aquellos tópicos que nos parecieron relevantes, aunque sean sorprendentes como el que mostramos a continuación en el ámbito del Derecho penal.

Derecho Penal

Dada la reflexión que acabamos de hacer en el último de los ejemplos relativo al papel del justo medio, decidimos comenzar con una disciplina social: el Derecho. En este caso, específicamente analizaremos la funcionalidad del pensamiento desarrollado entorno a un concepto matemático como lo es la proporcionalidad en el Derecho Penal.

El Principio de la Proporcionalidad en el Derecho Penal, como principio está inmerso en los asuntos jurisdiccionales, nace en Alemania hacia 1875 con el objetivo de evitar la arbitrariedad en los juicios. Se dice que «una forma de saber si un acto es o no arbitrario y carente de razonabilidad, es determinar si existe proporcionalidad entre aquél y el fin que se persigue» (Arnold, Martínez y Zúñiga, 2012, p. 66). Este principio caracteriza la idea de justicia y posee eminentemente un **carácter relativo**, pues no se desprenden resultados abstractos o absolutos. Es decir, con el fin de garantizar la justicia, este principio tiene carácter relativo dado que depende de las circunstancias consideradas sobre las que se pueda considerar un acto arbitrario o no. Asimismo, se lo relaciona de manera directa con el principio de razonabilidad y se considera un principio para la protección de los derechos y libertades fundamentales (por ejemplo, el derecho a la vida, a la salud, a la libertad de expresión, a la intimidad, entre otros).

Si bien es muy discutible enfocar los problemas normativos de la conducta humana desde una perspectiva formal y casi matemática –más geométrico, diría Ortega y Gasset– como intentó sin éxito el positivismo jurídico decimonónico, y menos todavía incurrir en la absurda –siquiera en apariencia inmediata– pretensión de juzgar la conducta humana con la medida de la sección áurea; la idea de «relación adecuada» entre cosas diversas no puede desterrarse del ámbito normativo humano y con ello se relaciona el *principio de proporcionalidad*.

De hecho, uno de los principales valores del derecho –la justicia– se funda precisamente en ello: en una determinada «proporción» entre las cosas, cuya transgresión torna injusta su relación, es decir, la vuelve «desproporcionada». (Sánchez Gil, 2007, pp. 13-14)

En un sentido general, obliga al operador jurídico a tratar de alcanzar un **justo equilibrio** entre intereses en conflictos (Rojas, 2015), en donde ese justo equilibrio estará relacionado con la *medida ontológica* de la filosofía pues, como dice Sánchez Gil (2007), será la idea de relación adecuada la que permitirá determinar una proporción entre las cosas que garantice uno de los principales valores del derecho, como lo es la justicia. Los autores citados previamente (Arnold et al., 2012) realizan un análisis respecto a los requisitos de la proporcionalidad (los énfasis son nuestros):

A partir de la sentencia *Apothekenurteil*, el principio de proporcionalidad se ha mostrado como un instrumento eficaz, flexible y pragmático para **moderar la tensión entre el individuo y el poder público**. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal (TCF) lo ha utilizado muy frecuentemente y puede ser considerado como el concepto más importante de la dogmática de los derechos fundamentales y del Estado de derecho en Alemania.

La jurisprudencia desarrollada por el TCF a partir de aquella sentencia, permite identificar cuatro requisitos que emanan del principio de proporcionalidad. Estos resultan aplicables a toda intervención en la libertad y propiedad de las personas por parte del poder público, sea del legislador, del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial:

- a) Debe perseguir una finalidad legítima.
- b) Debe ser adecuada o idónea para la promoción (no necesariamente la realización) de dicho objetivo legítimo (*geeignetheit* o adecuación).
- c) Debe ser necesaria, y entre varias alternativas de intervención debe preferirse la que afecte menos a los derechos involucrados (mínimo de intervención).

d) Debe ser **proporcional en sentido estricto**, es decir, la gravedad de la intervención **ha de ser la adecuada** al objetivo de la intervención. Por tanto los instrumentos y los medios aplicados deben justificarse en su grado de gravedad: **la gravedad de las intervenciones debe ser proporcionada a la urgencia o necesidad de los objetivos**. Si éstos no son urgentes o no son muy necesarios, los instrumentos utilizados deben ser de menor intensidad (relación *zweck-mittel*). Este último requisito parece ser el más importante para la protección de la libertad individual. **Conlleva una ponderación entre el interés del individuo**, manifestado en su derecho fundamental, **y el interés público**. Esta ponderación debe tener en cuenta la situación particular del individuo y, desde luego, no puede suponer la anulación o negación del derecho.

(...) Sólo errores manifiestos podrían conducir a la anulación de una norma legal por ser contraria al principio de proporcionalidad. (pp. 71-72)

Una situación que ejemplifica lo anteriormente mencionado respecto a la ponderación entre el individuo y el derecho fundamental es el presentado por Hernández Rengifo (2013). Retomaremos del autor sólo la idea que nos permite hacer evidente la relación: una periodista ejerce su derecho a la libertad de información y expresión, y publica algo sobre la vida privada de tres personalidades de fama. Este hecho afectó al derecho a la intimidad de las famosas. Sin embargo, si la periodista no hubiera publicado esa información, no hubiera sido afectado su derecho a la libertad de la información y expresión, porque ella puede dar otras noticias. Dentro del derecho a la libertad de información y expresión, explica el doctor, se solicita que la información sea veraz (muy cercana a la verdad) y que sea de interés público. Dado que no era de interés público, se consideró entonces que, en la ponderación, era afectado el derecho a la intimidad, ganando las famosas el juicio. Nótese que esta misma situación hubiera podido ser diferente si lo que la periodista hubiera publicado atentaba el derecho a la intimidad, pero a la vez, atentaba al derecho a la vida de otra persona. Con esto podemos interpretar que, antes de sentenciar, se estipulan cuáles son los intereses en conflicto (podríamos interpretarlo como las magnitudes a poner en juego).

Por tanto, el término jurídico de «proporcionalidad», como sostiene Fernández (citado en Arnold et al., 2012), «combina elementos característicos de la justicia del caso concreto – mide el impacto que sobre los ciudadanos tiene la intervención estatal–; de la lógica de la moderación en el ejercicio del poder; con la carga o el deber de motivar que al Estado incumbe» (p. 86).

En el ámbito constitucional, la aplicación del principio de proporcionalidad contribuye a la justa solución de los «conflictos» que enfrentan los derechos fundamentales y otros principios constitucionales, entre sí o con otros bienes jurídicos (el primer bien jurídico protegido es la vida). La intención de la aplicación del principio de proporcionalidad como método es «abandonar una concepción conflictiva de los principios constitucionales que los ve como ‘opuestos’, que obliga a imponer uno de ellos sobre el otro» (Sánchez Gil, 2007, p. 22). La idea de este principio es que debe existir proporcionalidad entre una pena que se aplique y el daño ocasionado, es decir, no se puede aplicar la misma pena para diferentes delitos, por ejemplo, no es lo mismo un homicidio que un robo, o bien, dentro de la categoría de cada uno de ellos también hay diferencias.

Este estudio de una noción matemática en una disciplina social como es el Derecho, nos permitirá dilucidar cómo vive el pensamiento matemático en estas disciplinas sociales. Será una nueva evidencia de que las matemáticas son parte de la humanidad y de que, *lo proporcional* puede trabajarse desde prácticas socialmente compartidas: buscar el justo medio, equilibrio o la justicia, con racionalidad contextualizada y basadas en un cierto relativismo.

Pongamos un nuevo ejemplo, en Argentina el aborto es penado con prisión de uno a diez años (Art. 85 y 86 del Código Penal de Argentina), el cual varía dependiendo el caso: mujer que aborta, persona que obra para abortar con o sin consentimiento de la mujer, aborto con posterior muerte o no de la mujer, entre otros. No sería penado el hecho de aborto en caso de peligro de vida de la madre, violación o atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente.³¹ En la Ciudad de México, en cambio, en 2007 se aprobó la despenalización de la práctica de aborto inducido. Se considera que aborto es la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación (Art. 144 del Código Penal de México D.F.), para lo cual sí hay penalizaciones específicas. ¿Por qué considerar este ejemplo? Porque ante un mismo acto, aunque la pena difiera, ambas condenas están regidas por el Principio de Proporcionalidad. Es decir, la ponderación de entre el interés del individuo y el interés público será relativa a la Nación. Por ello, la imposibilidad de hablar de una penalidad

³¹ No entraremos en la discusión, que sabemos que los propios abogados la tienen, sobre qué es idiota o demente, pues no es nuestro punto.

absoluta para un acto determinado, como dijimos anteriormente. Sin embargo, todas y cada una de las penalizaciones deben ser proporcionadas.

De más estaría afirmar que si estamos hablando del Derecho Penal, no existe la posibilidad de libertinaje en la toma de decisión. Pudiere uno considerar que si esto tiene correlación con la noción de proporcionalidad escolar, ocurriría que podríamos usar la propiedad de proporcionalidad, en tanto $f(x) + f(y) = f(x + y)$, es decir, si un reo (como es denominado en el Código Penal) hubiera robado y luego privado de la libertad a otro individuo, se sumarían ambas penas. Si bien esto es cierto, el pensamiento judicial es un tanto más profundo y complejo. En Argentina, por ejemplo, el Art. 55 del Código Penal dice:

Cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con una misma especie de pena, la pena aplicable al reo tendrá como mínimo, el mínimo mayor y como máximo, la suma aritmética de las penas máximas correspondientes a los diversos hechos. Sin embargo, esta suma no podrá exceder de (50) cincuenta años de reclusión o prisión.

Es decir, sí es cierto que se suman las penas luego de haber considerado la ponderación de las mismas, pero a la vez, su mínimo será el mayor de los mínimos y su máximo, no podrá exceder 50 años.

Es indispensable para nosotros hacer una aclaración. Si bien en este último punto pareciera estar la proporcionalidad nítidamente evidenciada dado que aparece la suma aritmética de las penas, para nosotros la fortaleza del pensamiento proporcional está potenciado en la toma de decisión para la elección de los intereses en conflicto y su confrontación para alcanzar un justo equilibrio que, posteriormente, permitirán ponderar dicha pena. En particular, en este ejercicio de sentenciar, la búsqueda del justo equilibrio, o bien llamado **justicia**, es lo que consideramos la relación adecuada que, metafóricamente, es la que se debe mantener constante en toda relación.

Sólo con el fin de ejemplificar, mostramos una noticia en un periódico respecto a la funcionalidad del Principio de Proporcionalidad en las acciones sociales.

A Desproporcionalidade e o Cães do Regime

Rui Verde, doutor em direito, 13 de Agosto de 2015



Para defender o regime, a Polícia Nacional até solta os cães contra mães indefesas.

Só um palavrão é justo para descrever o que se passou na manifestação das mães do passado dia 8 de Agosto. Perante um conjunto de pouco mais de 50 pessoas (a maioria, mães e irmãs dos presos políticos), a polícia atizou os seus cães e desatou à bastonada.

Qual a justificação para tal dislate? Mesmo que se considerasse a manifestação como ilegal, isso não justificaria o recurso à brutalidade. Qualquer intervenção policial ou administrativa do Estado está sujeita ao princípio da proporcionalidade, consagrado pela Constituição.

Não se matam moscas com tiros de canhão. E é esta a base da actuação das polícias em qualquer sociedade denominada como Estado Democrático de Direito (artigo 2.º da CRA). A proporcionalidade é a proibição do excesso. Os meios têm de estar adequados aos fins.

Além do mais, não era certo que a manifestação fosse ilegal. Mais ilegal pareceu a proibição. A questão que novamente se coloca é a da legalidade. Se alguém actua desproporcionadamente, então actua contra a Constituição. Se actua contra a Constituição, então está a actuar contra a lei fundamental e tem de ser sancionado.

O ilustre deputado João Pinto afirmou recentemente que, em Angola, não há presos políticos, porque Angola é uma democracia, e só nas ditaduras é que há presos políticos. Não sendo este o local e a hora para refutar a tese do deputado, é contudo a hora para testar a sua afirmação acerca da democracia. Numa democracia, quando os poderes públicos agem de forma desproporcionada, os tribunais intervem, repondo a legalidade e punindo quem agiu erradamente.

Espera-se ainda que tal aconteça. Quem mandou soltar os cães contra mulheres indefesas deve sentir o peso da lei. A lei é igual para todos.

Figura 11: Notícia de periódico de Angola (Verde, 2015).

En este periódico angoleño un doctor en Derecho comenta sobre la represión en una manifestación que viola la prohibición del exceso por parte del Estado. Esto, es un acto desproporcionado en tanto actúa contra una ley fundamental de la Constitución. Los ejemplos de esta envergadura permiten mostrar cómo el pensamiento proporcional está puesto en juego en la relación adecuada entre los derechos, tanto de individuos, como del estado, en este caso.

El empleo de la proporcionalidad y la racionalidad en el Derecho, muestran el carácter relativo de la ponderación, a la vez que ejemplifican la normatividad que las regula. Este fue señalado por nosotros en el apartado de filosofía. Veremos ahora el caso de la medicina, un cambio multidisciplinario por naturaleza.

Índices antropométricos

Pasemos ahora a una disciplina en la cual se usa el pensamiento proporcional con el fin de



establecer rangos (y no valores) de riesgo. Se sabe que a fines del Siglo XIX los antropólogos crean la antropometría -específicamente en 1870 cuando el astrónomo belga Adolphe Quételet (1796-1874) publica su libro «Antropometrie»- que consiste en una serie de mediciones técnicas sistematizadas que expresan, cuantitativamente, las dimensiones del cuerpo humano (Olguín Hernández, 2008).

Las mediciones antropométricas pueden dividirse en:

- Masa (peso)
- Longitudes y estaturas (talla)
- Anchuras o diámetros
- Circunferencias o perímetros
- Mediciones de los tejidos blandos (pliegues cutáneos)

Colegas brasileños comentan el motivo por el cual es conveniente trabajar con los índices antropométricos: «As medidas antropométricas apresentam baixo custo, inocuidade, simplicidade de utilização e interpretação, e têm servido como indicadores de risco para doenças não transmissíveis» (Pinheiro Machado, Gomes Cassias Rodrigues, Araújo Lourenço Viana e Alves de Carvalho Sampaio, 2012, p. 517).

En este tipo de medidas, la información de relevancia no sólo es su fórmula para hallar un valor determinado, sino los parámetros para decidir en qué fase se encuentra el individuo evaluado. Aquí importarán los rangos más que los valores específicos. En otras palabras, no sólo cuenta la relación entre sus variables $\left(\frac{y}{x}\right)$ como valor numérico, sino la relación que se puede establecer en un rango determinado de riesgos: alto, bajo, medio.

Entre otras disciplinas artísticas y deportivas, como el ballet y el béisbol se ponen a consideración las medidas antropométricas para la elección de sus bailarines o jugadores. Con base en la idea de que las proporciones en la figura del bailarín de ballet –su proporcionalidad ósea– son de gran importancia en el aprendizaje y desempeño profesional,

Betancourt León y Díaz Sánchez (2007) realizan un estudio con el objetivo de estimar las relaciones de proporcionalidad en una población de bailarines cubanos. Aseguran que la proporcionalidad ósea de un bailarín influye marcadamente en la calidad y el tipo de movimiento que puede ejecutar. Para el estudio analizan: el tamaño de la cabeza, largo y tipo de cuello, tipo de torso, configuración de las piernas, el tamaño del pie y la forma de los dedos del pie.

Al respecto de la proporcionalidad ósea, las autoras nos muestran cómo la noción de proporcionalidad dista de ser una relación numérica absoluta:

Proporcionalidad no es sinónimo de desarrollo físico, aun cuando cada nivel de desarrollo conlleve una cierta proporcionalidad en la figura corporal; a un mismo desarrollo pueden corresponder diversos tipos de proporcionalidad que dependerán de fuerzas genéticas, por lo que la proporcionalidad nunca podrá ser considerada como medida directa y absoluta de desarrollo. (Betancourt León y Díaz Sánchez, 2007, p. 332)

Por su parte, Padilla Alvarado (2010), a través de una investigación en Barinas, Venezuela, estudió el grado de relación entre el perfil de proporcionalidad y la velocidad del lanzamiento en jugadores de béisbol. Estudian las características antropométricas que debería tener un determinado sujeto para potenciar su rendimiento difieren según el deporte y afirma que «el tamaño, la estructura y las proporciones corporales, así como la composición corporal, son factores fundamentales que se encuentran relacionados directamente con el rendimiento deportivo» (p. 95). De igual manera, las proporciones dado que refieren a cuerpos, no serán estáticas.

Veamos algunas de las medidas antropométricas más comunes, con el fin de evidenciar que no trabajan con valores numéricos sino con rangos:

13.1 Índice de Masa Corporal (IMC)

Es un indicador de obesidad generalizada para identificar el sobrepeso y la obesidad. Funge como un predictor de riesgo cardiovascular. Se calcula mediante la razón entre el peso y la altura:

$$IMC = \frac{\text{peso (kg)}}{\text{altura}^2 (m)}$$

DURACIÓN	IMC (kg/m ²)	RIESGO DE ENFERMEDAD (MEDICIONES RELATIVAS A NORMALES) CIRCUNFERENCIA DE LA CINTURA: HOMBRES < 90 CMS HOMBRES > 90 CMS MUJERES < 80 CMS MUJERES > 80 CMS	
NORMAL	18.5 – 24.9	-	ALTO
SOBREPESO	25 – 29.9	AUMENTADO	ALTO
OBESIDAD	30 – 39.9	ALTO A MUY ALTO	MUY ALTO
OBESIDAD SEVERA	> 40	EXTREMADAMENTE ALTO	EXTREMADAMENTE ALTO
* Riesgo para Diabetes Mellitus tipo 2, hipertensión y enfermedad cardiovascular Fuente: National Health and Medical Research Council. Clinical Practice Guidelines for the Management of Overweight and Obesity in Adults. Australia. 2003.			

Figura 12: Combinación del IMC y medición de la cintura para evaluar el riesgo de enfermedad en adultos con sobrepeso y obesidad. (Secretaría de Salud, 2012, p. 61)

La norma oficial mexicana para el tratamiento de la obesidad NOM 174-SSA-1998, clasifica el IMC y la talla de la siguiente manera:

Norma oficial mexicana	
Talla NORMAL	Talla BAJA
mujer > 1.5m hombre > 1.6m	mujer < 1.5m hombre < 1.6m
Obesidad: IMC > 27 Sobrepeso: 25 < IMC < 27	Obesidad: IMC > 25 Sobrepeso: 23 < IMC < 25

13.2 Índice de Cintura Cadera (ICC)

Este índice refiere a la medición antropométrica para determinar la distribución de la grasa corporal y la obesidad abdominal. El cociente se calcula dividiendo la circunferencia de la cintura en donde sea más pequeña, entre la circunferencia mayor de la cadera (Secretaría de Salud, 2012).

La circunferencia de la cintura se identificó como el mejor indicador antropométrico de la relación riesgo enfermedad cardiovascular en México, en España y en algunas ciudades de Argentina (Olguín Hernández, 2008), ya que éste es un indicador del tejido adiposo que está sobre los glúteos y la cadera.

El ICC provee el índice de distribución de adiposidad relativa en los adultos: cuanto más alto sea el cociente, mayor será la proporción de adiposidad abdominal. Se expresa de la siguiente manera:

$$ICC = \frac{\text{circunferencia cintura (cm)}}{\text{circunferencia cadera (cm)}}$$

La clasificación según los valores determinados es la siguiente (Olguín Hernández, 2008):

Hombres	Mujeres	Riesgo de enfermedad
ICC < 0.95	ICC < 0.80	Muy bajo
0.96 < ICC < 0.99	0.81 < ICC < 0.84	Bajo
ICC > 1.00	ICC > 0.85	Alto

Ambos ejemplos muestran la pertinencia del trabajo con rangos de valores más que valores numéricos específicos. Lo que promueve este tipo de contextos es poner atención en la relación que se establece entre los elementos a trabajar, más que en el resultado de una operación entre cantidades. Asimismo, la noción de aproximación jugará un rol importante ya que, sin importar el valor exacto, uno podría saber el grado del riesgo de enfermedad.

Enfermería

Según García Oliveros, Granados Silva y Pinillos Bohórquez (2009) uno de los aprendizajes fundamentales de los estudiantes de enfermería es la administración segura de los medicamentos, proporcionar la medida adecuada. Aclaran, que en particular el razonamiento proporcional de dosis es esencial en dicha administración.

Alguna de las estructuras más comunes para el cálculo de dosis es la siguiente:

Prometazina está disponible en una concentración de $25 \frac{\text{mg}}{\text{ml}}$.

Para administrar 1.5ml ¿Cuántos mg se deben dar?

Su interpretación es: *por cada 25mg de medicamento hay 1ml de solución.* Este tipo de problemas es lo que comúnmente se llama «el cuarto valor faltante» y su estrategia más utilizada para resolverlo es la regla de tres simple.

Respecto a los usos y las significaciones de éste cuarto valor faltante se hace un análisis interesante referido a la utilidad de las respuestas:

Una cuestión importante y específica en la solución numérica de las situaciones de dosis de medicamentos es que los valores numéricos de la solución, que tiene como referente una dosis de medicamento, son expresiones decimales pues no tiene sentido dar el valor numérico de una dosis en notación fraccionaria. Por ejemplo, las soluciones numéricas para la situación referente al cálculo de la dosis para calmar el dolor

postoperatorio son $\frac{3}{4}$ o 0.75. Esta última es la pertinente. (García Oliveros et al., 2009, p. 76)

Si bien se usa el pensamiento proporcional para hallar un valor, también se interpreta ese valor según la situación planteada, es decir, no sólo basta la respuesta numérica sino el valor de uso de dicha relación encontrada que se le dará en la situación real. Esto, nos lleva a pensar que en vez de solicitar problemas donde se usen fracciones o números enteros como variables didácticas que sólo cambien el campo numérico, podrían utilizarse marcos de referencia en donde los campos numéricos sean clave para dar la respuesta y, por tanto, sean parte del *contexto situacional* y de *significancia* de la tarea.

Leyes de Kepler

Silvia Torres Castilleja (2006), astrónoma mexicana, realiza un análisis de la historia respecto al surgimiento de las Leyes de Kepler que nos permiten entender lo que significó para la ciencia misma, más allá de las leyes físico-matemáticas halladas por Johannes Kepler (1571-1630), astrónomo y matemático alemán, el encontrar una relación específica del movimiento de los planetas.



La autora relata que, en sus inicios, una mirada basada en argumentos de Tolomeo de Alejandría en el Siglo II, colocaba a la Tierra en el centro de un conjunto de círculos en los que se mueven la Luna, los cinco planetas hasta el momento conocidos (Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno) y las estrellas. Sin embargo, posteriormente Copérnico en 1543 propuso una visión en la que coloca al Sol en el centro y se le asigna a la Tierra un círculo para desplazarse. Años después, en 1584, Tycho de Brahe, astrónomo danés, trabaja sin aceptar esta propuesta de Copérnico y propone un sistema mixto para explicar los movimientos de los astros. Sin embargo, su ayudante, Kepler, es quien profundiza sobre el sistema copernicano y presenta una nueva manera de relacionar los movimientos de los planetas de una manera matemáticamente simple.

Una de sus mayores aportaciones fue romper con la representación de los movimientos por medio de círculos. Antes de la obra de Kepler no había

ninguna razón para sospechar que los movimientos planetarios no fueran circulares. Se creía que al ser los cielos el reino de la perfección, y por ser el círculo y la esfera las figuras más perfectas geométricamente, éstos representaban el movimiento natural para los cuerpos celestes. La idea de un movimiento circular perfecto era tan bella que era imposible considerar ningún otro tipo de figura geométrica al construir modelos planetarios.

(...) De acuerdo a Aristóteles la física celeste y la física terrestre eran dos disciplinas completamente distintas. Sin embargo Kepler propuso que los movimientos obedecen a fuerzas que emanan del Sol, y que esta fuerza es menor a mayor distancia de él; ya que los planetas se mueven más rápidamente cuanto más cerca están del Sol. (Torres Castilleja, 2006, p. 51)

A partir de esta nueva postura, Kepler propone, en primer lugar, que los planetas se mueven en órbitas elípticas y que el Sol se encuentra en uno de sus focos (primera ley); en segundo lugar, que la línea que une al planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales (segunda ley); y por último, que el cuadrado de los períodos de los planetas es proporcional al cubo de su distancia media al Sol (tercera ley). Estas tres leyes son los pilares en los que descansa la cosmología moderna que sirvieron de base para el desarrollo posterior sobre la gravitación universal de Newton.

En palabras simples, la contribución realizada por Kepler radica en que al «proponer que los movimientos de los planetas no son círculos y demostrar que efectivamente se pueden representar mejor las posiciones de los mismos fue un rompimiento con las ideas tradicionales (Torres Castilleja, 2006).

Para realizar esta innovadora y eficaz manera de relacionar los elementos inmersos en cuestiones astronómicas, Kepler utilizó, desde nuestro punto de vista, la noción de «lo proporcional». Claramente en la segunda ley de Kepler establece una extraordinaria relación de proporcionalidad entre el tiempo y el área recorrida.

Primera ley: la ley de las órbitas elípticas.

La órbita de un planeta alrededor del Sol es una elipse con el Sol en uno de sus focos.

Esta ley plantea una revolución ante una época que, como se dijo anteriormente, se basaba en un sistema geocéntrico. Hasta el momento, se enunciaba que los planetas siguen una trayectoria elíptica alrededor del Sol, donde éste está en uno de sus focos. Sin embargo, será recién con Newton que se dé explicación del porqué.



Figura 13: Primera Ley de Kepler (Créditos de la imagen: Comunidad Simplemente El Universo)

Segunda ley: ley de las áreas

La línea que une al planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales.

En la siguiente figura, las dos áreas sombreadas son iguales, así que el planeta tardará lo mismo en barrer A_1 que A_2 .

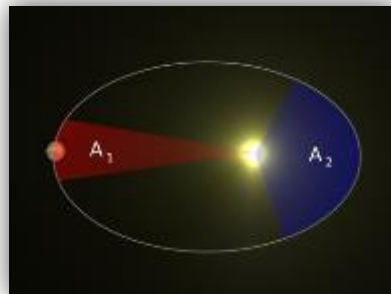


Figura 14: Segunda Ley de Kepler (Créditos de la imagen: Comunidad Simplemente El Universo)

Continuamos reflexionando con base en el escrito de Torres Castillija (2006). Esta ley enuncia que si se considera el tiempo que emplea el radio vector (el vector que une al Sol con la Tierra) en barrer una determinada superficie, este será el mismo para superficies iguales. Por tanto, se asegura que la velocidad de traslación de los planetas no es constante, sino que es más veloz cuando está más cerca del Sol (perihelio) y menos veloz cuando está más lejos (afelio). Esto puede entenderse dado que, por la primera ley, la órbita es una elipse,

si se quiere que en tiempos iguales se recorran superficies iguales, cuando el planeta se encuentre más alejado del Sol, el planeta deberá trasladarse a menor velocidad.

Tercera ley: la ley armónica

El cuadrado del período de un planeta es proporcional al cubo de su distancia media al Sol.

Esta ley relaciona el tiempo que tarda un planeta en dar la vuelta al Sol (su período) con su distancia media al Sol. Así que conociendo una de estas dos cantidades, es posible conocer la otra.

$$\frac{a^3}{T^2} = \frac{G(M + m)}{4\pi^2}$$

En donde:

T = tiempo que tarda un planeta en dar una vuelta alrededor del Sol (período)

M = masa del Sol

m = masa de un planeta dado

a = semieje de la órbita de dicho planeta

G = constante de gravitación.

Dado que la masa del planeta (m) a comparación de la masa del Sol (M) es casi despreciable, se afirma que es lo mismo decir:

$$\frac{a^3}{T^2} = \frac{GM}{4\pi^2}$$

De manera tal que la expresión no queda en función de ninguna característica del planeta, por tanto, sea cual fuera el planeta, se cumple con la relación establecida y se puede ampliar a:

$$\frac{a_1^3}{T_1^2} = \frac{a_2^3}{T_2^2} (*)$$

Por tanto, se puede asegurar que, por un lado, conociendo el período o la distancia media al Sol de uno de los planetas, podríamos conocer el dato faltante. Por el otro, y el que

para nosotros resulta más relevante, pareciera que existe un tipo de relación específica que gobierna a todos los planetas en sus órbitas.

Si bien la reflexión comenzó particularizando uno de los planteas, el planeta Tierra, al final esto condujo a una generalización interesante. Gracias a que la masa del Sol es mucho más grande que la masa de cualquiera de los planetas, se puede despreciar m . Ello conduce a la relación de proporcionalidad entre el cubo del semieje con el cuadrado del período (*).

El análisis presentado nos permite postular el carácter transversal al que alude nuestro enfoque teórico. Kepler estudiando empíricamente el movimiento planetario se encuentra ante sí con *lo proporcional* como una forma de describir adecuadamente a la naturaleza. Es una propiedad emergente de las relaciones que se establecen entre variables en el movimiento planetario, no fue un *a priori*, sino que fue un hallazgo del estudio empírico del sistema.

La noción de la proporcionalidad vive cuando se está estudiando un solo plantea, donde m es considerada. Sin embargo, para la generalización y la operatividad de la ley en el sistema planetario (para todo planeta del sistema), se pone en juego *lo proporcional* en tanto, se desprecia la masa de m y se tiene una ley general emergente que describe la relación proporcional entre el cubo del semieje y el cuadrado del período que caracteriza al sistema en su conjunto. Llamaremos *lo proporcional* a esa propiedad emergente que posteriormente se expresa en el currículo como el estudio de la proporcionalidad que, como hemos visto, se ha reducido a un tema escolar para el mero cálculo algorítmico, cuya noción asociada carece de significación.

Siguiendo esta línea de razonamiento veamos el caso del comportamiento elástico en elongaciones moderadas.

Ley de Hooke

Dentro de la Mecánica Clásica podemos encontrar la Estática, como una rama que estudia el equilibrio de los cuerpos bajo la acción de fuerzas, es decir, es parte de la Mecánica que estudia las condiciones que deben cumplirse para que un cuerpo, sobre el que actúan fuerzas, permanezca en equilibrio.

La Ley de Hooke, nombre que hace referencia a Robert Hooke (1635-1703), físico británico contemporáneo de Newton, trabaja la relación existente entre la fuerza que se aplica a un cuerpo (resorte) y la deformación que en él se produce. La ley afirma que la deformación elástica (o sea el alargamiento) que sufre un cuerpo es proporcional a la fuerza que produce tal deformación, siempre y cuando no se sobrepase el límite de elasticidad).

En simples palabras, la fuerza es proporcional a la elongación.



Ley de Hooke: la Fuerza que devuelve un resorte a su posición de equilibrio es proporcional al valor de la distancia que se desplaza de esa posición.

$$\frac{F}{\Delta x} = -k$$

para la cual:

F = fuerza aplicada al resorte

K = constante de flexibilidad de un resorte

Δx = variación de longitud del resorte (alargamiento o compresión)

En este caso, el signo negativo que lleva la expresión indica que la fuerza del resorte es *restitutiva* u opuesta a la fuerza externa que lo deforma. La idea central de la Ley de Hooke es que regula una relación tal que asegura cierta elasticidad. Si la fuerza fuera mayor y sobrepasara dicha relación, el resorte no cobraría nuevamente su tamaño (o forma) de origen después de anular dicha fuerza y, por tanto, habría adquirido lo que se denomina «deformación permanente». Es decir, la relación que establece entre la fuerza aplicada al resorte y la variación de longitud del resorte le permite medir la «flexibilidad» del resorte que, carece de unidad de medida por sí sola. Una vez construida esta nueva unidad de medida, puede utilizarse para medir, por ejemplo, en el dinamómetro que es un resorte equilibrado, las fuerzas.

Como dijimos para el caso de las leyes de Kepler, en esta ley de Hooke emerge la noción de *lo proporcional* para describir el comportamiento de la relación entre la elongación y la fuerza empleada sobre el resorte. El sistema conceptual de lo proporcional articula prácticas, nociones, métodos que posteriormente se reducen a una aplicación de algo ya constituido. Asimismo, en este caso, obtenemos a partir de la caracterización de la relación, la construcción de una unidad de medida denominada «constante de flexibilidad de un resorte» que no sólo cobra sentido por su valor numérico, sino, por su funcionalidad en el sistema.

Leyes de Newton

En palabras de Bravo (1997), las obras de Galileo y de Kepler encontraron en Isaac Newton (1642–1727), físico, filósofo, teólogo, diputado, inventor, alquimista y matemático inglés, la culminación de sus aspiraciones.



Newton fue quien introdujo las leyes que constituyeron la base para crear la mecánica clásica que explicaba los movimientos, años después de que Copérnico hubiera formulado la teoría heliocéntrica del Sistema Solar que afirmaba que la Tierra no era el centro del Universo.

Las leyes del movimiento que llevan su nombre son las siguientes:

Primera ley

Todo cuerpo permanecerá en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado por fuerzas externas a cambiar su estado.

Aquí es necesario realizar una aclaración que corresponde a lo trabajado, en apartados anteriores, sobre los sistemas de referencia. Cuando se enuncia que un cuerpo está en reposo, significa que está en reposo respecto al sistema de referencia dado.

Segunda ley de Newton

El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz ejercida y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime.

$$F = ma$$

Esta segunda ley se correlaciona con la idea de «masa del cuerpo» que dice que:

La razón entre la fuerza de la gravedad, que actúa sobre el cuerpo y la aceleración de caída libre se denomina masa del cuerpo: $m = \frac{P}{g}$

Si bien la fuerza de gravedad que en diversos puntos de la Tierra ejerce sobre un cuerpo determinado es diferente dado que varía según la latitud geográfica y de la latitud sobre el nivel del mar, de igual manera cambia la aceleración de caída libre. Ahora bien, hay una relación entre la fuerza de la gravedad y la aceleración que se mantiene constante:

$$\frac{P_1}{g_1} = \frac{P_2}{g_2} = \frac{P_3}{g_3} = \dots = \text{const}$$

Es decir, $P = mg$, y como la aceleración de caída libre es la misma para todos los cuerpos en el mismo sitio, se tiene que *la razón entre las masas de dos cuerpos es igual al cociente de sus pesos* (considerando al peso igual a la fuerza de gravedad):

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{P_1}{P_2}$$

Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria: quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. De este modo, Kepler, Hooke y Newton trabajando en el mundo de la filosofía de la naturaleza, encuentran un mismo hecho: localmente la explicación descansa en la proporcionalidad. Esta resulta una pregunta fundamental desde el punto de vista epistemológico y que describiremos en el apartado del trabajo de campo con profesores para quienes, esta epistemología puede estar oculta en un mar de algoritmos carentes de significado.

Arquitectura

En la disciplina de la arquitectura encontraremos diferentes aspectos que podrían relacionarse con la noción de proporcionalidad. En particular, aquí retomaremos, por un lado, las ideas centrales en torno a la arquitectura griega y su correlación con la divina proporción o proporción áurea; y por otro, un estudio realizado sobre Le Corbusier (1887-1965), quien fuera uno de los grandes exponentes de la arquitectura moderna, como constructor de una unidad de medida llamada *Modulor*. Por último, el libro del famoso arquitecto Ernst Neufert (1900-1986), quien se dedicó a realizar mediciones de objetos de diferentes especies con lo

que escribió un libro de referencia para esta disciplina titulado *Arte de proyectar en Arquitectura*.

Con base en el trabajo realizado por el arquitecto Manel Franco Taboada (1996), quien explica qué es el modulator, la razón de su invención y el aprendizaje que de él se desprende, mostraremos cómo la propia construcción humana puede generar nuevas unidades de medida y sistemas de medición a partir de prácticas de comparación, en donde la noción de medir, en tanto comparar con un patrón determinado, es fundamental. Sobre ella descansa la noción de *lo proporcional*.

El modulator se presenta como un sistema de medidas diferente al de pie-pulgada y al métrico decimal: “Este nuevo sistema debería ser antropométrico, matemático y armónico y por lo tanto basado en la medida de un hombre de 1,83 metros de altura, que con el brazo en alto alcanzaría aproximadamente 2,20 metros” (Franco Taboada, 1996, p. 21).

En particular, se presenta al modulator como un sistema armónico de medidas y no de cifras, que está construido con base en la medida del hombre, la sección áurea y las series de Fibonacci. Nótese que el autor hace la diferencia entre medidas y cifras, pues si bien podría traducirse de un sistema al otro, se trabaja con base al modulator.

Todos los sistemas de medida tienen un patrón específico, es más, cualquiera fuera el patrón elegido, será con base en él que se compararán las otras magnitudes para conmensurarlas (cinturón, escoba, metro, vara, pie, entre otros). El sistema métrico decimal, en palabras del autor, tiene como patrón a una barra equivalente a la diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre que pasa por París.

En todos los sistemas de medida se cuenta con una cinta graduada que permite medir la realidad, es por eso que el autor presenta la que Le Corbusier creó (figuras 15 y 16).



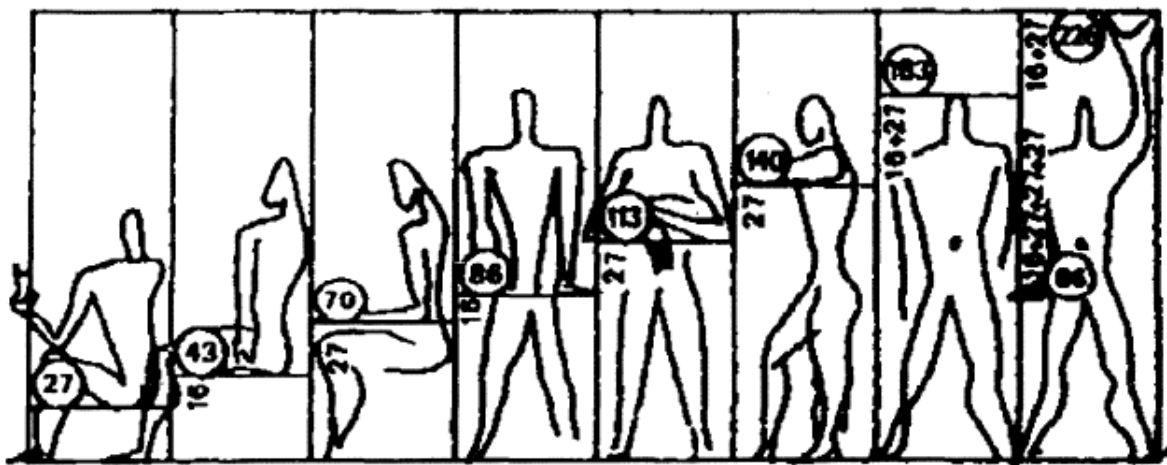


Figura 16: Gráfico que resume los valores del Modulor y que acompaña a la cinta del Modulor. (Franco Taboada, 1996, p. 22)

Las unidades básicas usadas en el Modulor son: la estatura del hombre (1.83 m) y la altura hasta el ombligo (1.13 m) (figura 17).



Modulor 6. IX-1948

Figura 17: Imagen del Modulor final de 1948 donde ya tiene brazo derecho (Franco Taboada, 1996, p. 29)

De esta manera, había obtenido el arquitecto un nuevo sistema de medida que, si bien no trascendió, mostró la relatividad que existe en la consolidación del uso del sistema métrico decimal y el de pie-pulgadas.

De los que hemos mencionado hasta aquí, que no son todos, salvo el sistema métrico decimal los otros dos buscan la ergonomía: la adaptación de los espacios físicos al cuerpo

humano. La funcionalidad de las unidades de medidas establecidas responde al cuerpo humano como sistema de referencia.

Retomando el trabajo de Le Corbusier, el arquitecto y profesor, Ernst Neufert, escribe su libro *Arte de proyectar en Arquitectura* en 1936³², considerando al hombre como unidad de medida para el diseño de edificios y sus elementos constructivos. Parte de la idea de que se tiene que saber “qué medidas tienen los objetos, vestidos, etc., de los que se rodea el hombre, para que pueda fijarse el tamaño adecuado de los contenedores y muebles” (Neufert, 1996, p. 24). Luego de un estudio de los espacios donde habitaba el hombre, los objetos que utiliza, las dimensiones y espacios necesarios para su comodidad, fundamenta su unidad de medida en el cuerpo humano y con ello plantea las proporciones, sus fundamentos y sus aplicaciones.

Pudiéramos en este momento retomar lo que hace Don Gilberto cuando construye su vivienda en una zona maya, colmado de tradición cultural y de funcionalidad, y preguntarnos: ¿qué tienen de común ambas situaciones?, ¿qué buscan estos sistemas de medida? Importante es considerar que lo que Le Corbusier estaba presentando en los años 40’s, la cultura maya lo hacía tres milenios antes.

3.F1.1.j. Una síntesis integradora de la *psm*

Retomamos una cita de Cantoral (2013) para comenzar este cierre: «Los significados de objetos son creados en el ejercicio de prácticas normadas. Son el resultado de un valor de uso» (p. 61), entonces hemos buscado a través del análisis de distintas disciplinas los nichos donde habita *lo proporcional*, cuáles son las *ideas germinales* (ideas que generan nuevas ideas) desde las que se desprenden sus significados, para con ello, pensar estrategias didácticas escolares que permitan su significación mediante el uso.

Escolarmente observamos que la idea de la proporcionalidad directa se aborda a partir de resolución de problemas de cuarto valor faltante utilizando el método de la regla de tres simple y la posterior incorporación de la función de proporcionalidad directa en sus diferentes representaciones: coloquial, tabular, algebraica y gráfica. A este tratamiento de la noción,

³² Luego hace adaptaciones, por ello su coexistencia con la obra de Le Corbusier.

hemos visto que puede incorporarse la discusión sobre lo que refiere al equilibrio, justo medio o relación adecuada, considerando que la medida y la acción de medir como fin último, tienen un papel relevante.

En particular, el estudio del Principio de Proporcionalidad en el Derecho Penal llamó nuestra atención dado que estaríamos viendo un uso del pensamiento proporcional en una disciplina netamente social. Volveremos a escribir la frase que para nosotros fue detonante:

Si bien es muy discutible enfocar los problemas normativos de la conducta humana desde una perspectiva formal y casi matemática –más geométrico, diría Ortega y Gasset– como intentó sin éxito el positivismo jurídico decimonónico, y menos todavía incurrir en la absurda –siquiera en apariencia inmediata– pretensión de juzgar la conducta humana con la medida de la sección áurea; la idea de «relación adecuada» entre cosas diversas no puede desterrarse del ámbito normativo humano y con ello se relaciona el *principio de proporcionalidad*. (Sánchez Gil, 2007, pp. 13-14)

Con esta frase comenzamos a repensar la noción de lo que es la proporcionalidad, pues a partir de estas ideas, queda relegada, por lo menos a simple vista, la reducción de la proporcionalidad a su técnica sencilla, la regla de tres simple o el cuarto valor faltante. La idea de la «relación adecuada» pareciera hacer referencia no sólo al tipo de relación sino al fondo más profundo de ésta. En cuestiones de Derecho, la relación adecuada es aquella que garantiza la razonabilidad y evita la arbitrariedad, o bien, en cuestiones de índices antropométricos, la relación adecuada es aquella que garantiza el bienestar a nivel salud expresado a través de parámetros específicos. En ambos casos, la noción de proporcionalidad supera la técnica para hallar una constante o el valor faltante y llega a los límites de hablar de un tipo de relación, la «adecuada», entre cosas diversas (derechos y deberes; peso y estatura; entre otras). Es decir, la constante de proporcionalidad dejó de ser un simple número o cálculo aritmético para pasar a ser una relación específica: la adecuada. Claramente, esta relación adecuada deberá adaptarse a la situación específica en que es planteada. Evidentemente en el terreno escolar, todas las modelaciones realizadas a través de funciones, ya sean estas cuadráticas, cúbicas, logarítmicas, sinusoidales, o cuales fuera, representan una relación específica entre variables, sin embargo, cuando hablamos de las funciones de proporcionalidad estamos hablando de una *relación adecuada en términos de lo justo, lo*

proporcional, en donde sólo intervienen las magnitudes (x, y) con variación constante (m) :
 $y = mx$.

En la construcción de sistemas de medida (el *modulor*, la *vara*, la *justicia*, el *trueque* o las *escalas*, entre otras) es donde las razones, proporciones y –en cuanto se obtiene la unidad de medida o patrón– la proporcionalidad, se pone en juego el pensamiento proporcional. La búsqueda de relación adecuada entre la medida patrón y la magnitud real a medir, pareciera entonces, ser lo que nos hace hacer lo que hacemos, lo que norma nuestros actos y decisiones. Esta relación va más allá del solo hablar de una relación de igualdad. Habla propiamente de la noción de equidad. Pues podrían ser valores diferentes, como lo vimos en la medida ontológica, que representarían una equidad en la decisión, pero una desigualdad numérica. Lo mismo ocurriría en el Derecho Penal, donde no se puede medir de manera numérica el delito o la pena, sino que se procede a su ponderación una vez decidida la culpabilidad; o en la tercera ley de Kepler, la armónica, cuando se “anula” la masa de la Tierra en el modelo newtoniano.

Los casos presentados durante este apartado tienen la característica de establecer una relación proporcional directa, siendo en particular relaciones cuyas constantes cobran relevancia para la relación, como por ejemplo el índice entre cintura y cadera, la escala, la vara, la justicia, la fuerza. Es decir, a diferencia de las constantes de proporcionalidad con las cuales la mayoría de las veces se trabaja en las escuelas (salvo la velocidad) en donde se presenta como un valor numérico que debe hallarse, o bien, se enuncia en una situación que la relación de un fenómeno es de proporcionalidad directa y luego se pide el cuarto valor faltante, en los casos presentados la constante de proporcionalidad tiene significados asociados más allá del valor numérico. Con este hecho podemos decir que la propia relación entre las magnitudes cobra importancia, se hace un paso de lo cuantitativo-numérico a lo relacional cualitativo que denominó de *la proporción a lo proporcional*.

Si hacemos un análisis de estos casos desde los modelos de pensamiento proporcional, evidenciamos cómo se precisa un *modelo intra* en el cual la relación entre las dos magnitudes sea la naturaleza de la relación, más allá de la relación entre sus elementos individuales, o bien, la manera en la que cambian cada una de las magnitudes. Esto, no es más que la reafirmación de lo que Inhelder y Piaget (1977) enunciaron como la necesidad de relacionar ambas magnitudes y no sólo, la igualdad de la variación de las magnitudes por

separado (en el caso de la balanza, era el peso de las muñecas y la longitud del platillo). O bien, puede considerarse como la idea tratada en la filosofía china (Oller y Gairín, 2013).

Entonces, ante la inconmensurabilidad de dos magnitudes, se propone construir una nueva unidad de medida mediante su comparación, de ahí que la búsqueda de la «relación adecuada» entre cosas diversas habrá de mantenerse en el ámbito normativo humano y en consecuencia lo relativo a *lo proporcional* podrá postularse como una *práctica social* que norma la actividad humana, es norma en tanto busca el equilibrio, la equidad y el justo medio entre magnitudes, conmensurables o no y regula el quehacer de las personas. Estos son a todas luces, los fundamentos sobre los que habremos de trabajar con profesores al momento de vivenciar su proceso de cambio de relación al conocimiento. Sin estos estudios es, lo afirmamos, imposible modificar la centración en el objeto y, en consecuencia, buscar mejores prácticas docentes.

3.F1.2. Unidad de análisis socioepistémica: relativo a lo proporcional directo

Por tanto, una vez lograda una problematización del saber matemático, que sabemos podrá seguirse robusteciendo cada vez más con otras investigaciones, nos permite construir una unidad de análisis socioepistémica –*uase*– cuyo carácter sistémico produce una singular simbiosis entre y desde las cuatro dimensiones del saber. Esta es en sí la construcción de una estructura teórica-metodológica para analizar la relación al saber matemático de parte de un individuo o grupo de individuos. Con base en ella y considerando el escenario de referencia del individuo o grupo de individuos que fungirá como población del estudio, se construyen las herramientas didácticas para trabajar con la *problematización de la matemática escolar* (*pme* – en escenarios escolares), la *problematización del saber matemático técnico* (*psmt* – en marcos técnicos referenciales), la *problematización del saber matemático cotidiano* (*psmc* – en escenarios cotidianos), entre otros.

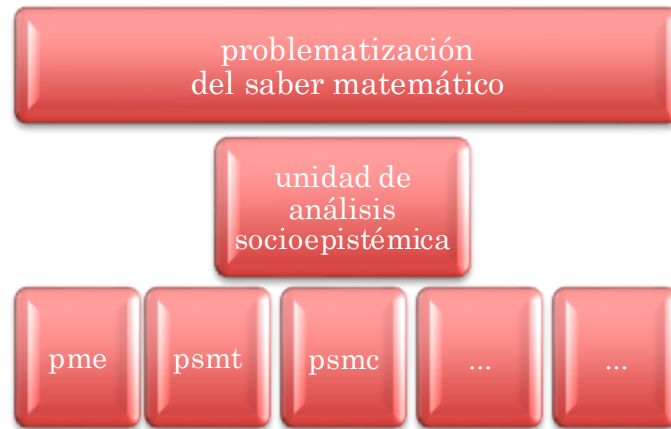


Figura 18: $psm \rightarrow uase \rightarrow psm$ específico

Con este diagrama queremos dar evidencia de la relevancia que tiene para un estudio socioepistemológico como el presente, la **problematización del saber matemático** pues es la base para construir una estructura teórico-metodológica, la **unidad de análisis socioepistémica** que permitirá, por un lado, pasar de los objetos a las prácticas y, por el otro, con base en esta transición, diseñar a la vez que interpretar –dependiendo el escenario– las herramientas didácticas de intervención y análisis.

Comenzamos a constituir nuestra unidad de análisis con base en lo que la *psm* dejó al descubierto de manera específica: la noción de *práctica de medir* juega un papel fundamental en el pensamiento proporcional. *Medir* es determinar por comparación una longitud (extensión, volumen, o capacidad), se compara una magnitud con un patrón de referencia. Cuando las medidas son conmensurables, la comparación es determinada mediante procesos finitos pues el patrón de referencia puede ser conmensurable, se puede decir que hay una relación «limpia». Sin embargo, cuando las medidas son inconmensurables, lo que se tendrá es una situación en la cual debe establecerse una nueva unidad de medida y es allí en donde aparecen más nítidamente las razones y proporciones, los procesos infinitos y las situaciones límite. Lo proporcional, entonces, será la propiedad que caracteriza a una relación en la cual, para medir nuestra unidad de medida estará dada por una razón (“limpia” o no). La idea de que la relación proporcional existe cuando la razón es constante, refiere entonces a que, en dicha relación, todos los elementos de esa relación pueden medirse a partir de la misma unidad de medida (la misma razón). A esta razón es a la que habitualmente llamamos

constante de proporcionalidad. En estos casos tiene la particularidad de ser un concepto en sí mismo (velocidad, precio, densidad, elasticidad, entre otras).

Nuestra primera conjetura fundamental consiste en lo siguiente:

La razón es la unidad de medida y lo proporcional es la característica de la relación de medición.

Por ejemplo, la noción de derivada surge con el fin de medir el **movimiento**, en cuanto relativo. Se considera al movimiento como la relación entre tiempo y distancia. Esto nos permitirá medir la variación relativa o la tasa de crecimiento de las funciones respecto de alguna variable. Es decir, la razón entre la variación de la posición (**cuánto** se movió) y la variación del tiempo (**cuánto** tardó) nos permite *comparar* el movimiento en intervalos distintos sin importar la longitud de los intervalos, *igualarlos* y así encontrar un invariante que caracterice **cómo** fue el movimiento. Entonces, para hablar de **lo proporcional** tendremos que transitar desde la pregunta de «cuánto» a la pregunta sobre el «cómo», es en verdad, **pasar de la variable a la relación**.

En nuestra descripción de las preguntas que nos haríamos para problematizar el saber matemático (Capítulo 1) dijimos que agregaríamos a las preguntas típicas, nuevas preguntas de reflexión que, después del estudio, daremos las respuestas a estas cuestiones:

Dimensión didáctica

- **¿Cómo aprende un grupo de estudiantes la proporcionalidad? ¿Cómo las explica un profesor?**
 - Problemas aditivos versus multiplicativos.
 - Resolución de problemas de cuarto valor faltante, reparto proporcional.
 - Distintas representaciones de la función de proporcionalidad directa.
 - Evolución conceptual: razón, proporción, proporcionalidad.
- **¿Cómo se produce la difusión institucional?**
 - Se precisa de deslizamiento hacia los aspectos variacionales del saber matemático referidos a lo proporcional.
 - Evolución pragmática: comparar, igualar, medir.

Dimensión cognitiva

- **¿Cómo resuelven los estudiantes y/o profesores?**

- Correcto empleo del método de la regla de tres simple.
- Diferenciación entre problemas aditivos o multiplicativos.
- **¿Cómo se desarrolla el pensamiento matemático?**
 - Evolución de los razonamientos del pensamiento proporcional con base en los escenarios contextuales.
 - Identificación de magnitudes a relacionar, establecimiento de la relación adecuada.

Dimensión epistemológica

- **¿Cuál es el origen epistemológico de la proporcionalidad?**
 - Platón, Piaget, Euclides, Newton... .
- **¿Cuál era la situación contextual durante la construcción de la proporcionalidad? (Lo proporcional)**
 - El descubrimiento de las magnitudes incommensurables. En particular, la incommensurabilidad entre el lado de un cuadrado de lado 1 y su diagonal. Para ello, la construcción de una unidad de medida que permita medir en un sistema de medidas específico con sistema de referencia determinado: establecimiento de un patrón de medida.

Dimensión social

- **¿Cómo contextualizar el aprendizaje? Contexto situacional**
 - Recetas de cocina, velocidad, reproducciones a escalas.
- **¿Dónde se contextualiza el aprendizaje? Contexto de significancia**
 - Donde se precise de la construcción de una nueva unidad de medida, a partir de la comparación de otras dos, para poder tomar la decisión de cómo medir en una situación particular, con su posterior ponderación si las cosas a comparar no fueran numéricas.

A partir de la problematización del saber, la hipótesis socioepistemológica consiste en afirmar que el pensamiento proporcional, para estabilizarse, precisa de un sustento variacional que no proviene directamente de la proporcionalidad aritmética. Se exige de una ruptura del tipo conceptual, que retoma la visión «china» sobre la «griega» y posteriormente trabaja la aritmetización de la variación. Para ello, proponemos la *evolución pragmática* sustentada en una *anidación de prácticas*: comparar – igualar – medir (figura 19).

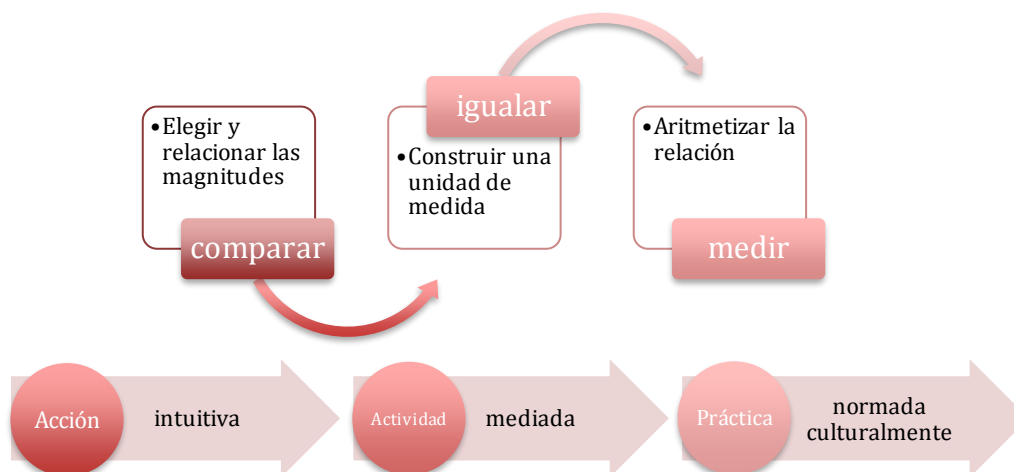


Figura 19: anidación de prácticas, producto de la psm, relativa a lo proporcional directo.

Dicha anidación sobre la cual construiremos nuestro instrumento de intervención para la *problematización de la matemática escolar* tendrá como fundamentos los siguientes elementos:

- Elegir y relacionar las magnitudes.
- Pasar de la variable (aritmética) a la relación (variación).
- Dadas dos magnitudes construir una unidad de medida común.
- Establecer relaciones por sobre la operación numérica.
- La noción de «constante de proporcionalidad» como invariante puede no ser numérica antes de ser aritmetizada, es decir, previo a su ponderación.
- Considerar a la constante de proporcionalidad como un concepto en sí mismo.
- Aritmetizar la relación.
- Confrontar linealidad afín (razón de cambio) con linealidad proporcional (razón de variables).

Es decir, partimos de la relación como comparación entre magnitudes. A partir de esta relación, continuamos con el hallazgo de aquellos elementos que conserva esta misma relación mediante la igualación de relaciones («guardar la misma razón» según Euclides), para concluir con la construcción de una unidad de medida que aritmetice la relación y permita su medición. Esta nueva unidad de medida será *un concepto en sí mismo* y, por tanto, será necesario prestar atención a su nueva magnitud como es el caso de la velocidad o la densidad, más allá de su valor numérico. Es decir, a diferencia de buscar la constante de

proporcionalidad como un valor numérico (reducción a la unidad, por ejemplo), significaremos la nueva unidad de medida en tanto concepto más complejo: la velocidad, la densidad (sustancia, población o precio), entre las más conocidas.

En la escuela, la *transposición didáctica* de la fundamentación euclidiana conlleva una *evolución conceptual* de la proporcionalidad en tanto: razón – proporción – proporcionalidad, basada en los aspectos aritméticos, aunque actualmente se encuentre en el eje de Manejo de la Información en el currículo. La idea central al preguntar sobre «cuánto aumenta», o usar la idea de «cuánto», desde la aritmética, por sobre la noción de «cómo aumenta» para hablar de la variación, es una cuestión indispensable para diferenciar.

Esto se traduce como *el paso de la relación entre números hacia la relación entre relaciones*. La primera, centrada en operaciones numéricas que permite encontrar valores faltantes o constantes de proporcionalidad. La segunda, centrada en el análisis que permite caracterizar las relaciones adecuadas y estudiar las variaciones.

Para nosotros el aumento de la complejidad del desarrollo del pensamiento matemático refiere al paso de las prácticas, en tres estadios, que habrá de vivir el aprendiz, como *esquema*, como *modelo* y como *teoría*, mientras que la complejidad en los problemas tradicionales refiere a cuán ocultos están los datos, cuán complejo es hacerlos visibles, o bien, si logran diferenciar una situación proporcional de una que no lo es. A nivel didáctico, la necesidad de confrontar las «frases célebres» sobre la proporcionalidad directa, como son, por ejemplo: «a medida que aumenta una, aumenta la otra»; «la función de proporcionalidad tiene la característica de que crecen o decrecen ambas variables de manera proporcional». Como así también, haremos con explícita intención que las preguntas no estén centradas en ideas de «cuánto», pues éstas pretenden obtener respuestas en donde se ponga en juego la razón, sin embargo, estamos preguntando por una cantidad.

Mientras que en la vida cotidiana y en los distintos fenómenos de la realidad, la constante de proporcionalidad es un parámetro que debe analizarse, pues brinda información relevante sobre un fenómeno, en el *discurso Matemático Escolar* se deja al nivel de un valor numérico a encontrar o bien un dato dado. *Lo proporcional*, en cambio, es una manera de pensar, lo no proporcional puede ser lineal afín, trigonométrico, puede ser parabólico, pero estos últimos aparecerán como confrontación a la manera habitual de pensamiento humano.

3.F1.3. Problematicación de la matemática escolar: relativo a lo proporcional directo

El proceso de empoderamiento inicia con la propia experiencia del docente respecto a su relación con el conocimiento matemático. No explicamos y/o transmitimos lo que son las matemáticas desde una visión socioepistemológica en tanto contraposición a una visión platónica, sino que es a través de la *problematicación de la matemática escolar* que propiciamos vivenciar esta transición. No pretendemos estructurar las actividades áulicas de los profesores del tipo “aquí debe intervenir”, “aquí debe preguntar”, porque hay estudios que plantean esta estructura. Lo que pretendemos es *problematicar la matemática escolar* con la cual trabajan a diario partiendo de situaciones específicas que propicien una nueva significación de los objetos matemáticos, es decir, una resignificación.

En particular, en la estructura del diseño realizado se propicia una ruptura con lo aritmético. Caer en la noción de que la complejidad de las actividades se produce a partir del cambio de campo numérico, imposibilita el cambio de relación al conocimiento, pues limita el nivel de complejidad a la naturaleza de la estructura numérica del campo en el que se trabaje. Si bien eso es cierto, esconde un obstáculo mayor, que es que el paso de lo *aritmético* a lo *variacional* necesita una ruptura en diversos órdenes (cognitivo, didáctico, epistemológico y hasta social). Para postularlo, el paso necesario es el proceso tripartito, para probarlo diseñamos un dispositivo de intervención que se verá en el siguiente apartado.

En esta sección, mostraremos la secuencia que hemos diseñado para la intervención didáctica, denominada *Situación de Aprendizaje*, pero antes explicaremos su proceso de validación. Presentaremos, *grosso modo*, la situación que se construyó con base en la *unidad de análisis socioepistémica*, y que se caracteriza por tener en su *contexto de significancia*, la *evolución pragmática* de la construcción de la noción de la proporcionalidad, es decir, la *anidación de prácticas*: significar mediante el uso como desarrollo de prácticas, al objeto matemático.

Validación del instrumento

Luego del diseño, procedimos a las diferentes etapas de validación:

- 1) **Validación de la *secuencia de tareas***: se trabajó la primera parte de la guía (problemas tipo A y B, que veremos a continuación) con un grupo conformado

por tres estudiantes de Maestría en Ciencias especialidad en Matemática Educativa (dos de ellos con experiencia docente superior a cinco años y el otro, Licenciado en Enseñanza de las Matemáticas sin experiencia docente) y con dos estudiantes de Doctorado en Ciencias de la misma especialidad (Licenciados en Enseñanza de las Matemáticas). La segunda parte, únicamente se continuó con tres de ellos (los licenciados en Enseñanza de las Matemáticas) por cuestiones personales de los otros dos.

Asimismo, había dos observadoras externas (estudiantes de Doctorado en Ciencia especialidad en Matemática Educativa) que tomaban nota de las dificultades y reflexiones que podrían reconsiderarse para la implementación posterior.

- ✓ **Objetivo:** detectar elementos que deban ser reestructurados y actividades que provoquen discusiones, confrontaciones y retos tales que puedan ser consideradas para ser parte de una futura situación de aprendizaje.

- **Técnica:** videgrabaciones y hoja de trabajo.

- 2) **Rediseño de la *secuencia de tareas*:** con base en los resultados obtenidos de la *validación*.

- ✓ **Objetivo:** versión mejorada.

Situación de Aprendizaje

La situación de aprendizaje será dividida en tres secciones denominadas Tareas Tipo A, Tareas Tipo B y Tareas Tipo C. Consideramos *tarea* en términos de Ponte (2005), quien las diferencia como: problemas, ejercicios, investigaciones y de exploración. Los *problemas* son enunciados desafiantes; los *ejercicios* son aquellos donde los estudiantes ponen en práctica lo que ya han aprendido y sirven para consolidar el conocimiento; las *investigaciones matemáticas*, promueven la participación activa de los estudiantes desde la primera parte del proceso; las de *exploración*, que se diferencian de las anteriores por su grado de desafío. Estas tareas se diferencian entre cerradas o abiertas: las primeras, es explícito lo que es dado y lo que es pedido; mientras que en las segundas, hay un grado de indeterminación donde el estudiante debe ser parte de la decisión.



Figura 1: Relación entre diversos tipos de tareas, en términos de su grado de desafío y de abertura (Ponte, 2005, p. 18).

Nuestro objetivo será que la situación de aprendizaje esté sustentada en tareas de carácter exploratorio – investigativo o problemas. El alcance de este objetivo se conocerá una vez que hayan sido trabajadas pues, solo el enunciado no hace a la situación, sino, son las interacciones que posteriormente se transiten las que permean el logro alcanzado.

El objetivo puntual de esta situación es transitar a través de cada una de las tareas, de lo cualitativo hacia lo variacional, para sintetizar en lo métrico-numérico, mediante el desarrollo de prácticas.

Tareas de Tipo A

Partimos de la idea de que *lo proporcional* será manifestado en una primera instancia como una noción intuitiva en el pensamiento humano (pensamiento cualitativo), hasta el momento carente de argumentaciones numéricas. Por ello, nos basaremos en el trabajo con imágenes pictóricas, que provienen de enunciados para abordarse en educación básica, pero que cuya reflexión será encaminada a lo relacional. Las relaciones serán establecidas mediante características cualitativas al nivel de comparación de tamaños o formas, es decir, las características cualitativas (grande, chico, alargado, entre otras) encontradas en una de las partes (magnitudes, dibujos, figuras), deberá encontrarse en la otra, hasta llegar a establecer una relación entre ellas (pensamiento proporcional cualitativo) y **alcanzar a establecer un patrón**, numérico o no, que permita caracterizar la relación.

Problemas de Tipo B

Una vez explicitada la noción intuitiva respecto a *lo proporcional*, y que el descubrimiento del patrón sea intrínseco a la actividad, se buscará su evolución hacia la noción relacional

argumentada, es decir, trabajaremos con la evolución pragmática de *comparar-igualar-medir*. Con ello se encaminará la idea matemática de *lo proporcional* a la noción de relación entre magnitudes, que transitará de la característica de la relación que se enmarca en la idea de que lo que ocurre en una de las variables deberá ocurrir en la otra (*razonamiento inter*), hacia la idea de caracterizar el tipo de relación que existe **entre** dichas variables (*razonamiento intra*). En este tránsito aparecerá el concepto de *constante de proporcionalidad*, numérica o no, como noción matemática principal de lo proporcional, pero, sobre todo, como **relación adecuada entre las magnitudes**.

Problemas de Tipo C

Habiendo transitado la noción intuitiva y la noción variacional de *lo proporcional*, en este nivel se establece la necesidad de sintetizar la idea a través **la noción métrica de lo proporcional**. Esto si bien podría reducirse al nivel de simbolización de la proporcionalidad a través de sus múltiples elementos que caracterizan al objeto matemático instituido en las unidades temáticas del currículo (regla de tres, proporciones, recta que pasa por el origen, $y = mx$, entre otras), lo que se pretende es alcanzar el conjunto de elementos que caracterizan a *lo proporcional*, es decir, la noción de justicia, de equidad, de establecer una relación adecuada entre las variables puestas en juego y desde allí, establecer procedimientos para su cuantificación. En síntesis, su evolución pragmática. En este momento, habremos de resignificar las nociones construidas en los niveles precedentes con el fin de centrar nuestra atención en las características de la relación establecida y su métrica.

TAREAS DE TIPO A

¿Cuál con cuál?

Enunciado de la tarea tipo exploración

- Une según corresponda al jardinero con su rastrillo.
- Argumenta tu respuesta.



Objetivo de la tarea tipo exploración

Se pretende observar los argumentos que se desarrollan a un nivel intuitivo. Basándonos en Piaget e Inhelder quienes enuncian que “la noción de proporción se inicia siempre de una

forma cualitativa y lógica, antes de estructurarse cuantitativamente” (Piaget e Inhelder, 1984, p. 141), pretendemos dejar la libertad considerada de elegir las magnitudes a relacionar. Si el objetivo fuera la unión únicamente, esta tarea sería categorizada como ejercicio, sin embargo, dado que la esencia radica en su argumentación, lo tipificamos como problema ya que, algo “tan simple” como una unión de imágenes, al momento de argumentar, vuelve compleja la tarea.

La tarea original proponía la tarea denominada *Zapatos*, propuesta por Fernández Lajusticia y otros (2009) donde, según los autores, se caracteriza una variación conjunta correlativa que requiere establecer una comparación cualitativa mediante una correspondencia uno a uno. Sin embargo, dada la racionalidad contextualizada y el relativismo epistemológico con el cual sustentamos la interacción, la tarea se modifica de manera contundente, ya que pretendemos discutir el argumento de la unión, más que la unión en sí. De allí se desprende que la correspondencia uno a uno, puede no ser única ni universal.

Análisis a priori

Datos: dibujos de jardinero y su rastrillo.

Estrategia	Análisis de las estrategias
Porque el más grande va con el más grande y el más pequeño con el más pequeño.	Estrategia cualitativa basada en un pensamiento cualitativo.
Porque las medidas son proporcionales.	Se reconoce la propiedad proporcional, sin dar justificación de lo que significa ser proporcional.

Justificación desde la uase

La carencia de magnitudes determinadas y sus cuantificaciones, propiciará la constitución de una relación, a partir de la comparación. El elemento puesto en juego es: pasar de la variable (aritmética) a la relación (variación)

¿Cuál es foto?

Enunciado del problema

Considera que la primera figura es la original. ¿Cuál de ellas podría considerarse una ampliación o reducción de la primera?

Argumenta tu respuesta.



Objetivo del problema

La presente tarea, retoma, a la vez que modifica y amplía, la idea de la presentada por Fernández Lajusticia y otros (2009). La tarea fotografía (ver figura 2) muestra tres supuestas reproducciones respecto al original: libro menor tamaño – niño igual tamaño; libro tamaño mayor – niño igual tamaño; libro menor tamaño – niño menor tamaño.

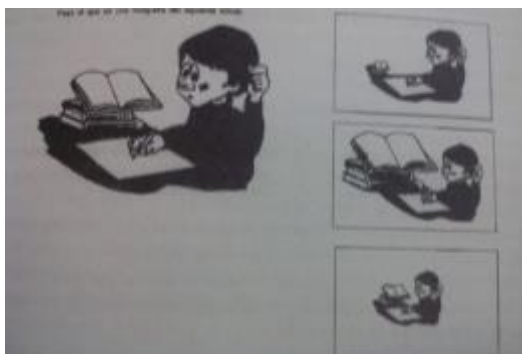


Figura 2: Tarea fotografía (Fernández Lajusticia et al., 2009, p. 55).

Los autores enuncian que se pretende una comparación cualitativa a la hora de preguntar sobre la reproducción a escala de un dibujo. Si bien los autores afirman que:

... la elección del dibujo adecuado no requiere centrarse en toda la información. En efecto, la sola comparación de los libros lleva a discriminar el menor y el mayor, lo que permite obtener la respuesta adecuada, sin tener en cuenta otros elementos que también sufren un cambio. (Fernández Lajusticia et al., 2009, p. 55)

Nosotros hemos rediseñado la tarea de tal manera que no fuera suficiente la comparación de los aspectos cualitativos de un elemento de la imagen (razonamiento cualitativo), sino que tuvieran que mirar que el aumento o disminución de cada una de las partes debía ser igual en la otra imagen (razonamiento inter), o bien, que la relación que se establece entre dos elementos de una imagen, se mantiene en la otra (razonamiento intra). Se pretende desarrollar el pensamiento proporcional combinando el razonamiento cualitativo, “a más-más; a menos-menos”, en dialéctica con el razonamiento inter y el razonamiento intra. Se busca cuestionar que ambos elementos de la imagen pueden aumentar o disminuir y, aun así, no ser proporcionales: los aumentos deben ser multiplicativos y deben ser iguales para ambas magnitudes (por ello, la diferencia en la esencia de la tarea con la planteada por los autores).

En particular, las relaciones entre las magnitudes elegidas se compararán (comparar) y se buscará que esa misma relación se encuentre en la otra figura (igualar).

Análisis a priori

Datos:

Figura	Tamaño del globo	Tamaño de la niña
Original	100%	100%
a	130%	200%
b	150%	50%
c	150%	150%
f	10%	50%

Estrategia				Análisis de las estrategias
Se descartan las ideas <i>a</i> , <i>b</i> y <i>d</i> ya que “a la vista, no pueden ser ampliaciones o reducciones”.				Estrategia cualitativa basada en la intuición. Se descartan los que de manera intuitiva no son ampliaciones ni reducciones porque resultan ser “desproporcionadas”.
Figura	Tamaño globo	Tamaño niña	Argumento	Existe una correlación entre el pensamiento cualitativo y el pensamiento inter, que puede evolucionar al pensamiento intra.
Original	100%	100%	Original	
a	130%	200%	Aumentan de manera distinta	
b	150%	50%	Uno aumenta y el otro disminuye	
c	150%	150%	Aumentan de manera proporcional	
f	10%	50%	Disminuyen de manera distinta	

Justificación desde la uase

El elemento de elegir y relacionar las magnitudes es el que aquí ponemos en juego pues, tal como en el caso anterior, existe carencia de magnitudes determinadas y sus cuantificaciones. El razonamiento cualitativo (a más-más) se relaciona con el razonamiento inter, pero desde una idea intuitiva, no numérica: lo que le pase a una, debe pasarle a la otra, pues en este caso, ambos (niña y globo) aumentan o disminuyen, sin embargo, no lo hacen de la misma manera.

Ampliaciones y reducciones

Enunciado del problema

- Considerando la foto *a*, ¿cuáles de las otras podrían considerarse ampliaciones o reducciones de la primera?



- b. ¿Qué características debe tener una imagen para considerarse ampliación o reducción?
- c. ¿Qué características tienen las imágenes que no son consideradas ampliaciones ni reducciones?

Objetivo del problema

Con base en el razonamiento cualitativo, evolucionando hacia el inter e intra, se pretende conocer cómo argumentan con carencia de magnitudes, pero con posibilidad de construir un patrón de medida. Este patrón de medida, producto de establecer una relación al comparar las magnitudes elegidas, permitirá buscar esta misma relación en las otras figuras (igualar).

La *figura h* pone en discusión la noción de homotecia, en particular, una homotecia en donde la razón de homotecia es negativa; asimismo, la discusión sobre la noción de simetría central y su correlación con la homotecia de razón -1 , permite la reflexión sobre las diferentes transformaciones en el plano. Esta situación muestra la transversalidad de lo proporcional en el eje de *Forma, espacio y medida* del currículo mexicano.

Durante toda la actividad se discutirá qué es una ampliación o reducción a escala y qué es una ampliación o reducción “a secas”.

Análisis a priori

Datos:

- ✓ Medidas de las fotos (alto x ancho, en cm):

Foto a: 4x6	Foto c: 3x5	Foto e: 1x1.5	Foto g: 7.3x6	Foto i: 5x3.67	Foto k: 2x8.16
Foto b: 4x4	Foto d: 4x2	Foto f: 1x3	Foto h: 5x7.5	Foto j: 2x3	

Relaciones que pueden establecerse respecto a la foto a:

- ✓ *Foto b* mantiene la misma altura y reduce en dos el ancho (si se achicó su ancho, también debería haberse achicado su alto para ser proporcional: a menos-menos).
- ✓ *Foto c* es un centímetro más chica de cada lado (diferenciar con la intuición aditiva).
- ✓ *Foto d* mantiene la altura, reduce en cuatro su ancho (es muy alargada, se pierde la forma).
- ✓ ***Foto e* es una reducción del 75%.**
- ✓ *Foto f* es tres centímetros más chica de cada lado.
- ✓ *Foto g* mantiene el mismo ancho y amplía la altura (si se amplió su altura, también debería haberse ampliado su anchura para ser proporcional: a más-más).
- ✓ ***Foto h* ampliación del 25%.**
- ✓ *Foto i* aumenta la altura y disminuye la anchura.
- ✓ ***Foto j* es una reducción del 50%.**
- ✓ *Foto k* disminuye la altura y aumenta la anchura.

Estrategia	Análisis de las estrategias
Ampliaciones son aquellas que se agrandan y reducciones son aquellas que se achican.	Sin entrar en la discusión de lo que refiere a una ampliación a escala, contestan que todas pueden ser ampliaciones o reducciones.
Se descartan las fotos: <i>d, f, i, k</i> , ya que “a la vista, no pueden ser ampliaciones”.	Estrategia cualitativa basada en la intuición. Se descartan los que de manera intuitiva no son ampliaciones ni reducciones porque resultan ser “desproporcionadas”.
Se descartan también la foto <i>b</i> y la foto <i>g</i> porque para que sea proporcional no puede aumentar o disminuir uno de los lados y el otro quedar de la misma medida.	Se interpreta que intuitivamente están conjugando los razonamientos cualitativo e inter, pues se afirma que lo que suceda en una, debe suceder en la otra, sin embargo, sus argumentaciones son nominales, sin valores numéricos: a más-más; a menos-menos (razonamiento cualitativo); lo que suceda en una debe suceder en la otra (razonamiento inter).
Sacar proporciones tomando como unidad de medida algún objeto y comparar entre la figura <i>a</i> y las otras.	La obtención de una unidad de medida (patrón) que permita comparar y establecer una relación.

Justificación desde la uase

Los elementos a considerar son elegir y relacionar las magnitudes (lados) y pasar de la variable (aritmética) a la relación (variación). Trabajar con la relación entre las magnitudes

aproximándonos a la noción métrica de lo proporcional. Se hace énfasis en la necesidad de focalizar la atención en la relación entre las magnitudes, no sólo cómo varía una de las magnitudes (lado o ancho), sino el comportamiento de la relación en sí.

TAREAS DE TIPO B

Calcular la superficie

Enunciado de la tarea tipo investigativa

Parte A:

Se quiere medir la superficie total del salón en el que se encuentran ahora.

- a. ¿Qué estrategia utilizarías para medirlo?
- b. Comenta con tus colegas las distintas estrategias y construyan una estrategia en común.
- c. Midan el salón de clase y realicen un bosquejo.

Parte B:

- a. Reproduzca a escala la superficie calculada.
- b. Reproduzca a escala la superficie calculada en el siguiente recuadro utilizando la mayor cantidad de espacio posible.
- c. ¿Qué diferencias existen entre los ítems **a** y **b**? Explique su respuesta.

Objetivo de la tarea tipo investigativa

Construir herramientas para dar respuesta a la situación de calcular una superficie, sin una unidad de medida pre-establecida. En un primer momento no se indicará si se puede o no usar unidades de medida conocidas como el metro, pues se pretende que cada individuo construya sus propias unidades de medida.

Posteriormente, en la Parte B de la tarea, deberán elegir la relación adecuada entre las medidas de la toma de datos y el tamaño del espacio asignado. La última pregunta en donde se reduce el espacio asignado para realizar la escala tiene como objetivo cuestionar cómo es elegida la unidad de medida con base en el espacio asignado para realizar la reproducción a escala, es decir, su referencia. Otro objetivo será diferenciar la idea de bosquejo y reproducción a escala.

Análisis a priori Parte A

Estrategia	Análisis de las estrategias
Métrica: buscar un metro y medir los lados del salón.	Esta es una estrategia métrica en donde sólo se opera sobre una unidad de medida existente.
Comparación: se elige una unidad de medida, por ejemplo, un palo, pasos o un listón. Luego se cuenta la cantidad de “palos” que mide cada uno de los lados del salón. <i>Respuesta:</i> el salón mide x cantidad de palos.	Estrategia cuantitativa. La intención es buscar una unidad de medida y se da el resultado en esa unidad de medida, pues no se pidió en ningún momento que sea en una unidad específica.
Regla de tres simple: x : cantidad de “pasos” que mide el salón y : cantidad de centímetros que mide el paso s : cantidad de centímetros que mide el salón Entonces, la pregunta será: si el paso mide y centímetros, y el salón mide x cantidad de pasos, entonces, ¿cuánto mide el salón (s)? 1 paso _____ y centímetros x pasos _____ $s = \frac{x \cdot y}{1}$ <i>Respuesta:</i> el salón mide $s = \frac{x \cdot y}{1}$.	Se elige una unidad de medida, por ejemplo, un paso o un listón (supongamos “paso”). Se mide cuántos “pasos” mide el salón y cuántos centímetros mide el paso. Luego se aplica la regla de tres simple. De esta manera, la constante de proporcionalidad queda oculta en el procedimiento utilizado.
Producto: x : cantidad de “pasos” que mide el salón y : cantidad de centímetros que mide el paso Sabiendo que cada paso mide y cantidad de centímetros, entonces, la medida del salón será: $x \cdot y$ <i>Respuesta:</i> el salón mide $s = x \cdot y$.	Estrategia cuantitativa. Se elige una unidad de medida, por ejemplo, un palo, pasos o un listón (supongamos “paso”). Se mide cuántos “pasos” mide el salón y cuántos centímetros mide el paso, entonces sólo basta con multiplicar la cantidad de pasos por su medida (razonamiento multiplicativo).
Producto de escalas: p : cantidad de centímetros que mide el paso s : cantidad de centímetros que mide el salón 20 : cantidad de centímetros que mide una mano Cada paso (p) mide m cantidad de manos, entonces: $p = m \cdot 20$ El salón, s , mide n cantidad de pasos (p), entonces: $s = n \cdot p$ Por sustitución: $s = n \cdot m \cdot 20$ <i>Respuesta:</i> el salón mide $s = n \cdot m \cdot 20$.	Estrategia cuantitativa-cualitativa. Al poner en juego dos unidades de medida distinta, deben realizarse productos de escala para encontrar la medida final. En este caso, ponen en juego igualdades.

Análisis a priori Parte B

Estrategia	Análisis de las estrategias
Se establece una nueva unidad de medida entre la medida original del salón y la unidad de medida elegida para medir el salón (patrón), para que esta se correlacione con la unidad de medida para dibujar en la hoja (centímetros, sacapuntas, entre otros).	Estrategia cuantitativa de equivalencia. Relación entre unidad de medida hallada y nueva unidad de medida para dibujar en la hoja. Se ponen en juego las prácticas de comparar e igualar.
En el inciso b realizan una figura semejante, pero más pequeña, de la figura a.	Estrategia basada en que los lados homólogos son proporcionales entre figuras semejantes.

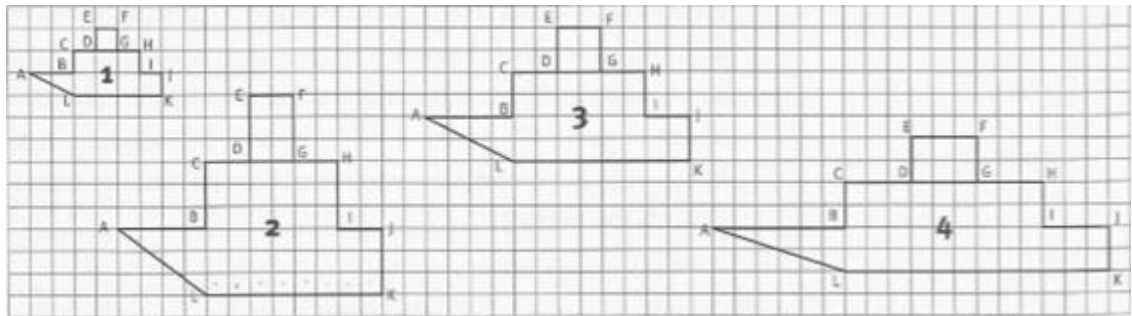
Justificación desde la uase

Dado que tendrán que diseñar primero un bosquejo *grosso modo* del espacio a reproducir, los elementos a considerar son, la necesidad de elegir y relacionar magnitudes, donde ponen en juego la práctica de comparar. Construir una unidad de medida (igualar), siendo este su nuevo patrón considerado una constante de proporcionalidad invariante (ejemplo un listón), antes de aritmetizarlo, para poder medir.

Los barcos

Enunciado del problema

Observe los barcos del dibujo.



- a. Dado el barco 1 (B1), realice una ampliación en donde el lado AB mida 3 cuadrados.
 - i. ¿Cuánto debe medir el lado EF que en B1 mide 1 cuadrado?
 - II. ¿Cuánto debe medir el lado LK que en B1 mide 4 cuadrados?
- b. ¿Cómo es el crecimiento de B2 respecto a B1?
- c. ¿Cómo es el crecimiento del B3 respecto A B1?
- d. ¿Cómo es el crecimiento del B4 respecto al B1?
- e. ¿Cuál es la escala de la ampliación en cada caso?

Objetivo del problema

Se pretende desarrollar el nivel cualitativo y cuantitativo de la idea de lo proporcional. Dada la primera pregunta se quiere diferenciar entre “cuánto crece” y “cómo crece”. De esta manera se hace la diferencia entre la relación aditiva y multiplicativa (razón) entre las imágenes. Esta tarea tiene la esencia de Mr. Tall and Mr. Short de Hart que fue revisada en

la problematización del saber matemático. Comienza a trabajarse el aspecto métrico de la relación, en tanto comienzan a aparecer medidas establecidas.

Se trabajará con el razonamiento inter a nivel métrico: si una magnitud aumenta/disminuir la otra debe aumentar/disminuir en la misma proporción, dado que la constante es positiva. Se discutirá, por ejemplo, el caso donde las magnitudes verticales aumentaron al triple, mientras que las magnitudes horizontales aumentaron al doble, para reflexionar que, aunque ambas hayan aumentado, esto no garantiza la proporcionalidad. Se evidencia de manera métrica lo que se estuvo trabajando durante las tareas de tipo A.

La tarea presentada se retoma del libro de Block, Mendoza y Ramírez (2010) sobre proporcionalidad, haciendo sólo modificaciones menores.

Análisis a priori

Estrategia	Análisis de las estrategias
Suma: dado que el lado AB en B1 mide 2 cuadrados y se pide que en su ampliación medirá 3 cuadrados, entonces se suma 1 cuadrado en cada lado. Entonces, los lados que midan 1, medirán 2 y los que miden 4, medirán 5.	Estrategia aditiva en cuanto a la cantidad que aumenta y suele ser una estrategia, matemáticamente errónea, utilizada cuando se trabaja con lo proporcional.
Partes o porcentajes: dado que el lado AB en B1 mide 2 cuadrados y se pide que en su ampliación mida 3 cuadrados, entonces aumentó la mitad o el 50%, por tanto, el lado que tiene 1 cuadrado, aumentará también la mitad o el 50%, por tanto medirá 1.5 y el lado que mide 4, medirá 6, pues aumentará la mitad o el 50%.	Estrategia cuantitativa de razonamiento inter, pues si bien lo que realizan finalmente es una suma, la relación que se establece refiere a cómo aumenta: aumenta la mitad o el 50%.
Factor de proporcionalidad: dado que el lado AB en B1 mide 2 cuadrados y se pide que en su ampliación mida 3 cuadrados, el factor de proporcionalidad es de $\frac{3}{2}$. Con base en este factor de proporcionalidad se realizan las ampliaciones de los otros lados: el que mide 1, medirá $1 \cdot \frac{3}{2}$, o sea, 1.5 y el que mide 4 medirá, $4 \cdot \frac{3}{2} = 6$.	Estrategia cuantitativa que articula el razonamiento intra con el multiplicativo. Se establece una relación entre la medida original y la ampliada para conocer la razón de ampliación.

Justificación desde la uase

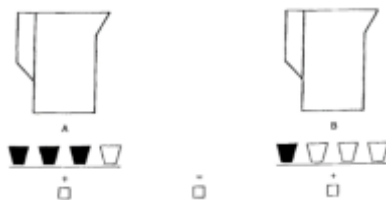
Se retoma el elemento de elegir y relacionar las magnitudes que se compararán. Una vez construida e identificada la relación, se trabaja con su aspecto aritmético. Aparece la constante de proporcionalidad aritmética, como factor de escala, es decir, un concepto en sí mismo.

Las limonadas

Enunciado de la tarea de tipo exploratorio

Parte A:

Dados dos jarras para hacer agua de sabor se les vierten diferentes concentraciones de jugo y agua. Se quiere saber cuál de ellas tiene el sabor más fuerte a naranja, o bien, si ambas tienen igual sabor.



Por ejemplo:

- ¿Cuál de las dos jarras tendrá el sabor a naranja más fuerte?
- ¿Por qué?

Parte B:

Considerando que cada par ordenado representa a una de las Jarras (izquierda Jarra A, derecha Jarra B), siendo la primera componente la cantidad de vasos de jugo y la segunda componente la cantidad de vasos de agua, elige cuál de ellas tienen mayor sabor a naranja, o bien, si ambas tienen igual sabor.

(La tabla con los pares ordenados no se coloca en esta sección)

Parte C:

A continuación, daremos algunos ejemplos de respuestas obtenidas por otros individuos.

Enuncie si la respuesta es matemáticamente correcta y argumente por qué.

Explique cuál es el origen de su argumentación dada por la persona.

Jerarquice cada una de las respuestas y argumente con base en qué elementos fue realizada dicha jerarquización.

Objetivo de la tarea de tipo exploratorio

Basados en el test del trabajo realizado por Noelting (1980), proponemos esta tarea de tipo exploratorio, no con el fin de estratificar a los individuos que la resuelven, sino con el fin de ser la generadora de reflexiones que lleven a cuestionar las diferentes argumentaciones.

En esta tarea aparece la noción de la métrica como necesidad ya que, si bien las primeras partidas pueden justificarse mirando únicamente los aspectos cualitativos “hay más agua que jugo” dado que la unidad de referencia es la misma (cantidad de mezcla total), a medida que avanzan las partidas, esta argumentación no es suficiente. De esta manera, veremos la necesidad de observar la relación, comparación, entre ambas magnitudes para dar respuesta.

Daremos algunos ejemplos para que sean resueltos por los participantes para conocer sus argumentaciones, a la vez que daremos respuestas reportadas en Noelting (1980) con el fin de que ellos clasifiquen cuál sería la jerarquía de las respuestas y argumenten por qué.

Esta tarea fungirá como puente entre las tareas de tipo A y de tipo B.

Análisis a priori Parte A

Datos:

- ✓ Jarra A: 3 vasos de jugo por cada 1 vaso de agua, entonces tiene una relación de $\frac{3}{4}$
- ✓ Jarra B: 1 vaso de jugo por cada 3 vasos de agua, entonces tiene una relación de $\frac{1}{4}$
- ✓ La jarra que tendrá más sabor a naranjada es la Jarra A.

Estrategias	Análisis de las estrategias
“Porque hay menos agua en A que en B”	Centración en el agua. Mira lo que ocurre en una sola de las magnitudes.
“Porque hay más jugo en A que en B”	Centración en el jugo. Mira lo que ocurre en una sola de las magnitudes.
“Porque hay 3 vasos de jugo y 1 de agua”	Centración en una de las jarras.
“Porque en A hay muy poca agua, mientras que el otro tiene muy poco de naranja.”	Mira lo que ocurre tanto en el agua como en la naranja, sin embargo, lo hace de manera aislada.
$\frac{3}{1} = \frac{9}{3} \Rightarrow \frac{1}{3} < \frac{9}{3}$. El primero es mayor”	Comparación de concentraciones.

Análisis a priori Parte B

Ejemplo de una de las partidas a trabajar, recordando que la pregunta es cuál tendrá sabor a naranja más fuerte:

Dato: (3,2) vs. (4,3). Respuesta: partida A (correcta)

Estrategias	Análisis de la estrategia
Relación parte-todo (3,2) (4,3) Cantidad total de vasos: 5 Cantidad total de vasos: 7 Cantidad vasos de jugo: 3 Cantidad vasos de jugo: 4 Cantidad vasos de agua: 2 Cantidad vasos de agua: 3 Fracción: Fracción: jugo: $\frac{3}{5} = 0.6$ jugo: $\frac{4}{7} = 0.57$ agua: $\frac{2}{5} = 0.4$ agua: $\frac{3}{7} = 0.43$ <i>Respuesta:</i> Tiene más jugo el par (3,2)	Se construye la unidad de referencia como el total de vasos en cada partida. Luego, se obtiene la cantidad porción de jugo y de agua respectivamente al total, de cada una de las partidas. Se compara únicamente la cantidad de jugo respecto del total. luego comparar las cantidades ya sea gráfica o aritméticamente. Se pone en juego la comparación de lo que sucede en cada una de las magnitudes (agua o jugo).
Representación pictórica (3,2)  (4,3) 	
Porcentaje (3,2) (4,3) 5 _____ 100% 7 _____ 100% 3 _____ $\frac{3 \cdot 100}{5} = 60\%$ jugo 4 _____ $\frac{4 \cdot 100}{7} = 57\%$ jugo 2 _____ $\frac{2 \cdot 100}{5} = 40\%$ 3 _____ $\frac{3 \cdot 100}{7} = 43\%$	Con base en considerar que el total de vasos es el 100%, se busca el porcentaje de jugo que corresponde a cada par. Se pone en juego la comparación de lo que sucede en cada una de las magnitudes (agua o jugo). Y se opera con la regla de tres simple.
Razón Razón con base en el jugo: $\frac{3}{2} > \frac{4}{3}$ Razón con base en el agua: $\frac{3}{4} > \frac{2}{3}$	Realizan una comparación de razones. Establecen la relación entre el jugo y el agua (primer caso), o entre el agua y el jugo (segundo caso) y deciden cuál es mayor o menor, respectivamente.

Análisis a priori Parte C

Las argumentaciones versarán sobre las estrategias anteriormente mencionadas.

Justificación desde la uase

Los elementos a considerar son el elegir y relacionar magnitudes, ya sea únicamente el agua o el jugo cuando fuera posible (razonamiento cualitativo o inter), o bien, establecer la relación entre el jugo y el agua (razonamiento intra). En particular, se pone en juego el elemento de

pasar de la variable (aritmética) a la relación (variación), en los casos en donde la comparación de una de las magnitudes no es suficiente.

Luego del trabajo con los profesores, se observa que esta tarea permite la constitución de una constante de proporcionalidad como un concepto en sí mismo: el sabor.

Contando una multitud

Enunciado de la tarea de tipo investigativa

Parte 1: la manifestación



Usualmente, los periodistas estiman el número de personas que participan en manifestaciones y desfiles. Veamos un ejemplo: se informó una manifestación política en un programa de televisión. El periodista se unió a la multitud y dijo: "La plaza está llena de manifestantes. Al menos 200.000 personas están aquí y también en las calles cercanas." Al mismo tiempo, otro periodista, en una estación de radio, reveló: "La policía anunció que 100.000 personas participan de la manifestación y que se mantiene el orden."

Responda las siguientes preguntas:

- ¿Por qué, si ambos periodistas estaban en el mismo lugar, relatando el mismo acontecimiento, hubo una diferencia significativa en relación a la estimación del número de personas presentes en la manifestación?
- En su opinión, ¿cómo hicieron los periodistas las estimaciones sobre el número de personas presentes en la manifestación?
- Proponga un método con los que los periodistas obtuvieran una mejor estimación del número de personas presentes en la manifestación.

Parte 2: la manifestación desde arriba

Imagine que la ilustración es una fotografía aérea de una multitud en una manifestación. Cada punto representa una persona. Estime cuántas personas están presentes. Explique el método que usaste para conseguir la respuesta.



Objetivo de la tarea de tipo investigativa

Esta tarea es recuperada de Ben-Chaim, Keret e Ilany (2012, pp. 121-123). Los autores plantean que esto es una tarea que concierne a la noción de densidad, sin embargo, indican que la proporción también es abordada. Los conceptos matemáticos que se explicitan son la estimación, la densidad, la razón y la proporción.

Se pretende dirigir una discusión que lleve a los participantes a construir una herramienta que pase de la estimación intuitiva hacia una herramienta más precisa. Luego de esto, en la Parte B, se pretende que pongan en práctica lo construido anteriormente, o bien, que cuestionen si sus estrategias pueden ser oportunas. Poner en práctica las estrategias permitirá observar la pertinencia de la misma.

Análisis a priori de parte A

Datos:

- ✓ Una fotografía de la manifestación
- ✓ Dos estimaciones diferentes

Preguntas y respuestas:

- a. *¿Por qué, si ambos periodistas estaban en el mismo lugar, relatando el mismo acontecimiento, hubo una diferencia significativa en relación a la estimación del número de personas presentes en la manifestación?*

Estrategias	Análisis de la estrategia
Sociopolítica: por el impacto de los diferentes medios de comunicación sobre diversos temas sociales, ya que la información puede variar según el medio de comunicación al hacer ver que la manifestación ha logrado conglomerar mucha o poca gente.	Análisis descriptivo cualitativo de la situación. El análisis versa sobre cuestiones sociales que impactan en la manipulación de información de los medios de comunicación. Las respuestas pueden versar sobre opiniones y valores no cuantificables, como la ética profesional de los periodistas.
Densidad: porque contaron la cantidad de personas que había en ese sector de la manifestación, pero calcularon distinto la superficie total donde se encontraban todos los manifestantes.	Análisis descriptivo-cuantitativo de la situación. El análisis cuantifica la cantidad de personas que aparecen en la fotografía (una porción del espacio total de la manifestación) y lo compara con el espacio total de la manifestación. Es decir, la densidad como relación entre cantidad de personas y cantidad de espacio total de la manifestación, difiere en la cantidad de espacio total de manifestación considerada por cada periodista.
Densidad: ambos conocían el espacio total de manifestación pero contaron de manera distinta la cantidad de personas que había en el sector de la manifestación que aparece en la fotografía.	Análisis descriptivo cuantitativo de la situación. El análisis cuantifica la cantidad de personas que aparecen en la fotografía (una porción del espacio total de la manifestación) y lo compara con el espacio total de la manifestación. Es decir, la densidad como relación entre cantidad de personas y cantidad de espacio total de la manifestación, difiere en la cantidad de personas que había en el sector de la manifestación que aparece en la fotografía considerada por cada periodista.

b. En su opinión, ¿cómo hicieron los periodistas las estimaciones sobre el número de personas presentes en la manifestación?

Estrategias	Análisis de la estrategia						
Sociopolítica: manipularon la información según se quisiera.	El análisis versa sobre cuestiones sociales que impactan en la manipulación de información de los medios de comunicación. Las respuestas pueden versar sobre opiniones y valores no cuantificables como la ética.						
Regla de tres simple: sabiendo la superficie que ocupa el sector de la manifestación que aparece en la foto (<i>ss</i>), la superficie total que ocupa la manifestación (<i>st</i>) y la cantidad de personas que figuran en el sector de la manifestación que aparece en la foto (<i>ps</i>), utilizando la “regla de tres simple” se puede encontrar la cantidad de personas total de la manifestación (<i>pt</i>). $\frac{ss}{st} = \frac{ps}{pt} \Rightarrow pt = \frac{st \cdot ps}{ss}$ <i>Respuesta:</i> la cantidad de personas total de la manifestación era $pt = \frac{st \cdot ps}{ss}$.	Estrategia cuantitativa. Utiliza como estrategia la “regla de tres simple”. De esta manera, la constante de proporcionalidad queda oculta en el procedimiento utilizado.						
Pensamiento multiplicativo: calcularon la cantidad de personas que figuran en el sector de la manifestación que aparece en la foto (<i>ps</i>) y sabían que la superficie total que ocupa la manifestación (<i>st</i>) era x cantidad de veces mayor que la superficie que ocupa el sector de la manifestación que aparece en la foto (<i>ss</i>), entonces: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Personas</th><th>Superficie</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>ps</i></td><td><i>ss</i></td></tr> <tr> <td><i>pt</i></td><td>$xss = st$</td></tr> </tbody> </table> Considerando que las magnitudes de cantidad de personas y cantidad de superficie son proporcionales, entonces podemos afirmar que si <i>st</i> es x cantidad de veces mayor que <i>ss</i>, entonces <i>pt</i> también será x cantidad de veces mayor que <i>ps</i>. <i>Respuesta:</i> la cantidad de personas total de la manifestación era xps, siendo x la cantidad de veces que <i>ps</i> es mayor que <i>ss</i>.	Personas	Superficie	<i>ps</i>	<i>ss</i>	<i>pt</i>	$xss = st$	Estrategia cuantitativa-cualitativa. La noción intrínseca es que “lo que pase en una variable, pasará en la otra” siempre y cuando, las magnitudes sean proporcionales (razonamiento inter).
Personas	Superficie						
<i>ps</i>	<i>ss</i>						
<i>pt</i>	$xss = st$						
Comparación e igualación: calcularon la cantidad de personas que figuran en el sector de la manifestación que aparece en la foto (<i>ps</i>) y la superficie que ocupa el sector de la manifestación que aparece en la foto (<i>ss</i>). Establecieron una relación entre estas dos magnitudes: $\frac{ps}{ss} = ds$ En donde <i>ds</i> es la densidad en el sector de la manifestación. Considerando que la densidad es constante, es decir, considerar que la densidad del sector (<i>ds</i>) es igual a la densidad total (<i>dt</i>) y conociendo la superficie total que ocupa la manifestación (<i>st</i>), puede buscarse el valor de la cantidad de personas total de la manifestación (<i>pt</i>).	Estrategia cualitativa-cuantitativa. Se dice que es cualitativa ya que se hace la relación de que la densidad es común en la manifestación toda, de esta manera, se puede considerar la densidad constante. Posteriormente, al utilizar la noción de densidad como relación entre cantidad de personas y cantidad de espacio total de la manifestación (razonamiento intra), sobre ello se estima el valor de la cantidad de personas total de la manifestación.						

Si ds es igual que dt, entonces, podemos asegurar que: $\frac{ps}{ss} = ds = dt = \frac{pt}{st}$ <i>Respuesta:</i> la cantidad de personas total de la manifestación era $\frac{pt}{st} = \frac{ps}{ss}$, de donde puede despejarse pt.	
---	--

c. Proponga un método con los que los periodistas obtuvieran una mejor estimación del número de personas presentes en la manifestación.

Pueden considerarse como posibles estrategias las analizadas en las preguntas anteriores.

Análisis a priori de parte B

Estrategias	Análisis de la estrategia
Conteo: contar todos los puntos para saber el valor.	Estrategia experimental, de baja operatividad, pero de exactitud.
Seccionar la imagen: se secciona la imagen de manera cuadrículada, se cuentan los puntos en uno de ellos, y con base en la estimación y la aproximación, se multiplica por la cantidad de cuadrados de la cuadrícula.	Estrategia cuantitativa: pone en juego el razonamiento multiplicativo al encontrar un patrón en uno de los cuadrados de la cuadrícula.
Las estrategias planteadas para la parte A también pueden considerarse en esta parte B.	

Justificación desde la uase

La elección de las magnitudes a relacionar, junto con la construcción de un patrón de referencia (cantidad de personas en relación con el espacio), permiten la construcción de una constante de proporcionalidad numérica, en este caso, como concepto en sí mismo: densidad. Esta nueva constante permite la aritmetización de la relación para cuantificar la población en cuestión.

TAREAS DE TIPO C

Las tunas

Este problema es una secuencia con varias preguntas, motivo por lo cual, analizaremos de manera detallada cada una de las preguntas. A diferencia de los casos anteriores, mostraremos el objetivo de cada una de las partes de manera general, para luego, presentar el enunciado de la secuencia de preguntas. Es importante mencionar que la primera parte A de este problema, de larga duración, está retomada de la investigación de Carlos Caballero,

estudiante de la primera generación de la Maestría en la Enseñanza de las Matemáticas de Secundaria (MEMES).

A continuación, analizaremos según sea necesario, los objetivos específicos de cada pregunta y los errores que se pretenden provocar a la vez que mostrar cómo la propia secuencia hace evidente dicho error, así, evidenciar la intención de la situación de aprendizaje.

Parte A

Objetivo de la tarea Parte A

Discutir las características de una relación proporcional a partir de su expresión coloquial, gráfica, algebraica y tabular. Se abordará cómo viven los razonamientos del modelo del pensamiento proporcional en una relación proporcional para luego confrontarlo con la relación lineal en las partes consecutivas. Se finaliza trabajando con la **relación, en tanto razón, entre las variables** (constante) enfocada en su expresión algebraica y coloquial; y la **variación de la relación** (constante) donde rige el pensamiento y lenguaje variacional, poniendo atención a la razón de cambio.

Enunciado del problema Parte A

La siguiente tabla refleja el comportamiento de ventas de tuna realizado en una comunidad de Oaxaca, donde el ingreso obtenido por las ventas es total, es decir, no invierten dinero para transportar sus productos.

Completa la tabla según los datos.

(Se presenta una tabla de datos, sólo mostraremos alguno de ellos)

x: cantidad de tunas vendidas	y: cantidad de ingreso neto (en pesos)	Par ordenado (x, y)
30		(, 120)
	160	(,)
60		(60,)
		(70 ,)

Objetivo de la pregunta

Descubrir la relación entre cantidad de tunas vendidas y la cantidad de ingreso neto, a partir de conocer otra relación: cantidad de tunas vendidas y la cantidad de ingreso total.

Estrategias	Análisis de la estrategia
Dado que cada tuna vale 4 pesos, multiplico la cantidad de tunas vendidas por 4.	Razonamiento multiplicativo.
Expresión algebraica: dado que cada tuna vale 4 pesos, la función es $y=4x$, entonces reemplazo los valores de x y obtengo los valores de y	Obtiene la expresión algebraica y reemplaza valores.

a. Realiza una gráfica de la relación planteada.

Estrategias	Análisis de la estrategia
Tabulación: coloca a lo menos dos puntos en la gráfica y traza la recta.	Anticipa que el comportamiento del fenómeno es lineal y con solo dos puntos puede trazar la gráfica.
Variación: desde el origen subo 4 y me corro 1 a la derecha y ahí está el segundo punto de la recta.	Se basan en la noción de pendiente como razón de cambio: dado que la pendiente es 4, entonces $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{4}{1}$, por tanto, desde el origen dado que la variación en y es 4, subo cuatro, y como la variación en x es 1, me corro a la derecha uno.

Objetivo de la pregunta

Tránsito entre registro tabular y gráfico. La intención es que si no han construido la expresión algebraica podrán reinterpretar la relación desde el propio comportamiento de las variaciones.

- b. ¿Se puede obtener algún dato sobre el precio de la tuna? ¿Cómo lo hallaste? ¿Qué relación se establece?

Objetivo de la pregunta

Las preguntas parecieran ser meros ejercicios, sin embargo, se pretende generar la discusión de cuál es el proceso desarrollado para la construcción del precio de la tuna y se espera que resulte la discusión de que es el valor de la constante de proporcionalidad. Desde allí, se discutirá qué caracteriza, entonces, a una constante de proporcionalidad.

- c. Si sabes que, por 30 tunas vendidas, el ingreso neto es de 120 pesos y conocemos el precio de una tuna ¿cómo podríamos saber el ingreso neto por 31 tunas? ¿Y por 32?
- d. Explica tu procedimiento apoyándote en el siguiente cuadro:

Cantidad de tunas vendidas	Cantidad de ingreso neto (en pesos)
30	120
30+1	
30+1+1	

- e. ¿Puede generalizarse para cualquier caso este procedimiento? Verifica con otros valores que pertenezcan a la relación. ¿Cómo harías para generalizarlo? ¿Cómo llamarías a esta estrategia?

Objetivo de las preguntas

Si bien pudiera parecer conductista, se quiere analizar el razonamiento aditivo simple, de manera experimental, que empieza por la reflexión y pasa por su registro tabular y algebraico.

De este mismo modo se trabajan todos los razonamientos planteados en el modelo del pensamiento proporcional, donde se presenta una primera pregunta para reflexionar en el tipo de relación planteada, luego se presenta el apoyo en la tabla de valores, para finalizar solicitando su generalización. Con el fin de sintetizar, solo colocaremos la primera pregunta de cada uno de los razonamientos planteados:

Razonamiento aditivo compuesto

Si sabes que, por 40 tunas vendidas, el ingreso neto es de 160 pesos y por 60 tunas vendidas el ingreso neto es de 240 pesos, ¿cuál será el ingreso por 100 tunas? ¿Y de 140? Argumenta tu respuesta.

Razonamiento multiplicativo

Si sabemos el precio de una tuna (4\$), es decir, el valor unitario ¿cómo podríamos saber el precio de cualquier cantidad de tunas? Argumenta tu respuesta.

Razonamiento inter

Si sabes que, por 30 tunas vendidas, el ingreso neto es 120 pesos, ¿cuál será el ingreso neto por el doble de tunas, o sea 60 tunas vendidas? ¿Y por la mitad de tunas vendidas, o sea 15? Argumenta tu respuesta.

Razonamiento intra

En el ítem **b** encontraste el valor unitario o constante de proporcionalidad. ¿Qué características tiene la constante de proporcionalidad en la relación entre la cantidad de tunas vendidas y la cantidad de ingreso neto, representada en la tabla de valores? Argumenta tu respuesta.

- r. Considerando la cantidad de tunas vendidas y la cantidad de ingreso neto por la venta, expresa coloquialmente cómo es la **relación entre las variables** para este caso.
- s. Expresa algebraicamente la **relación entre las variables**.

Objetivo de las preguntas

Se pretende reflexionar sobre todo lo que caracteriza a una relación proporcional con constante positiva, ya que los razonamientos trabajados pueden surgir como estrategias de respuesta y se reflexionará sobre cada uno de ellos. Se concluye con la generalización de la relación y su expresión algebraica.

t. Dada la siguiente tabla de valores:

	x: Cantidad de tunas vendidas	y: Cantidad de ingreso neto (en pesos)	
	30	120	
	40	160	

	50	200	
	60	240	
	70	280	
	75	300	
	80	320	
	85	340	

- i. ¿Cómo va cambiando la cantidad de tunas?
- ii. ¿Cómo va cambiando la cantidad de ingreso neto?
- iii. ¿Qué relación encuentran entre el cambio en la cantidad de tunas y el cambio en la cantidad de ingreso neto?

Objetivo de las preguntas

Con base en el trabajo realizado por Cantoral, Molina y Sánchez (2005), se trabaja la idea del paso de la identificación del comportamiento del fenómeno, en tanto cómo es el cambio en cada una de las variables, a partir de sus variaciones parciales, para concluir en el análisis de la variación, es decir, la cuantificación de ese cambio. En otras palabras, el objetivo es reflexionar sobre los cambios en una magnitud (variación en x) y los cambios en la otra (variación en y), para analizar que, si bien estos cambios pueden no ser constantes, la relación, en tanto razón, entre dichos cambios sí lo es (razón de cambio). Esto permitirá confrontar los fenómenos proporcionales y los fenómenos lineales no proporcionales (afín).

En palabras de los autores, lo que realizamos es:

Antes de intentar acotar el sentido del término ‘variacional’ debemos dejar clara la diferencia que percibimos entre cambio y variación: La noción de cambio denota la modificación de estado, de apariencia, de comportamiento o de condición de un cuerpo, de un sistema o de un objeto; mientras que la variación, la estamos entendiendo como una *cuantificación del cambio*, es decir, estudiar la variación de un sistema o cuerpo significa ejercer nuestro entendimiento para conocer cómo y cuánto cambia el sistema o cuerpo dado. Es en este sentido que nos referimos a los argumentos de tipo variacional. Decimos que una persona utiliza o comunica argumentos y estrategias de tipo variacional cuando hace uso de maniobras, ideas, técnicas, o explicaciones que de alguna manera reflejan y expresan el reconocimiento cuantitativo y cualitativo del cambio en el sistema u objeto que se está estudiando. (Cantoral, Molina y Sánchez, 2005, p. 464)

- u. Expresa coloquialmente las características de la **variación de la relación** entre la cantidad de tunas vendidas y la cantidad de ingreso neto por la venta, es decir, cómo va cambiando dicha relación.
- v. ¿Cómo puede expresarse algebraicamente dicha **variación de la relación**?
- w. Recordando lo trabajado en las actividades anteriores, ¿estableciste alguna una unidad de medida? Si sí, ¿cuál fue?

Objetivo de las preguntas

Con ello, podemos identificar y diferenciar lo que en la problematización del saber se ha presentado como la diferencia entre la pendiente y la razón de cambio. La variación de la relación se expresa a partir de la relación entre las diferencias y esto tiene una correspondencia con la noción de constante de proporcionalidad, pero debe analizarse que, en las funciones afín, aunque no existe dicha constante, sí encontramos la razón de cambio constante. Hemos analizado la variación de la relación a partir de analizar cómo es el cambio de dicha relación y luego, analizamos que la variación de la relación, a partir de sus diferencias, se mantiene constante.

Parte B

Objetivo de la tarea Parte B

Discutir las características de una relación lineal no proporcional a partir de su expresión algebraica, coloquial, gráfica y tabular. Se confrontarán los razonamientos del modelo del pensamiento proporcional en una relación que no es proporcional, siendo el único modelo que se cumple el “aditivo simple”, producto de que la **variación de la relación** es constante. Se finaliza trabajando con la **relación entre las variables** (no constante) en sus distintas representaciones; y la **variación de la relación** (constante) donde rige el pensamiento y lenguaje variacional, poniendo atención a la pendiente y razón de cambio. Se confronta con el caso anterior.

Enunciado del problema Parte B

Se realizan las mismas preguntas que en la parte A, solo que el fenómeno es el siguiente:

La siguiente tabla refleja el comportamiento de ventas realizado en Ocotlán, ciudad comercial más cercana a Juárez, donde el ingreso neto obtenido por las ventas se obtiene restándole el gasto para transportar sus productos.

(Se presenta una tabla de datos, sólo mostraremos alguno de ellos)

x: Cantidad de tunas vendidas	Cantidad de ingreso (en pesos)	Transporte ida y vuelta	y: Cantidad de ingreso neto (en pesos)	Par ordenado (x,y)
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------	--	--------------------

30		24	96	(30, 96)
	160			(,)
75				(,)

Parte C

Objetivo de la tarea Parte C

Como continuidad de la parte B, se trabaja nuevamente con la **relación entre las variables** (no constante) y la **variación de la relación** (constante), para concluir con un cuadro en donde se hagan explícitas las similitudes y diferencias a partir de las características particulares, respecto a las relaciones lineales no proporcionales y las relaciones proporcionales. La primera parte, dado que es similar a la anterior se considera un ejercicio, mientras que la pregunta final, una tarea de tipo exploratoria.

Enunciado del ejercicio Parte C

Se realizan las mismas preguntas que en la parte A y B, salvo las que refieren a los razonamientos proporcionales, con base en el fenómeno siguiente:

La siguiente tabla refleja el comportamiento de ventas realizado en Oaxaca, ciudad comercial más grande ubicada a 46 Km de la población mencionada, donde el ingreso obtenido por las ventas se obtiene restando el gasto para transportar sus productos.

Analiza el dato que escribirás en la columna de “TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA”

x: Cantidad de tunas vendidas	Cantidad de ingreso (en pesos)	Transporte de ida y vuelta	y: Cantidad de ingreso neto (en pesos)	Par ordenado (x,y)
30		35	85	(30, 85)
	160			(,)
70				(70 ,)

i. Considerando los casos vistos hasta ahora, completen el siguiente cuadro:

	Parte A	Parte B	Parte C
Relación coloquial	Ganancia respecto a la venta sin costo de envío		
Relación entre variables (expresión algebraica)			
Variación de la relación			
Tipo de relación			

¿Cómo son sus **relaciones entre variables**? ¿Cómo son las **variaciones de la relación**? ¿Qué caracteriza a cada una de ellas? Argumenta tu respuesta.

Objetivo de las preguntas

Como puede observarse, en todo momento se solicita trabajar con la idea de relación. Por un lado, se trabaja con la comparación a partir de la razón entre variables (constante de

proporcionalidad) y por el otro, la comparación a partir de la razón entre sus diferencias (razón de cambio).

Parte D

Objetivo de la tarea Parte D

Caracterizar una función proporcional y una función lineal, abordar el significado de sus parámetros (ordenada al origen y razón de cambio) y los valores que puede tomar cada uno según el caso. Se hace especial énfasis en el caso donde $y = kx$, $k < 0$ y la argumentación de “a más-más, a menos-menos”, o bien, “a menos-más, a más-menos”. Se analiza la suficiencia de esa argumentación para hablar de proporcionalidad directa o para hablar de proporcionalidad inversa. Se retoman las tareas hasta el momento trabajadas para reflexionar sobre la guía en su conjunto.

Enunciado del problema Parte D

Analiza las gráficas obtenidas en las partes A, B, C y contesta.

- ¿Qué caracteriza a cada una de las gráficas?
- Escribe la expresión algebraica que represente a cada una de las funciones y describe qué significan cada uno de sus parámetros.
- ¿Alguna de las funciones corresponde a una relación de proporcionalidad directa? Si sí, ¿cuál y por qué?
- ¿Qué la diferencia de las otras funciones?

Objetivo de las preguntas

Estamos seguros que las y los profesores reconocen una función de proporcionalidad directa en su representación gráfica como una recta que pasa por el origen, por lo cual, se pretende profundizar sobre ciertas “recetas” para caracterizar a una función de proporcionalidad.

- ¿Cuáles son las variables que se ponen en juego en una relación de proporcionalidad directa?
- ¿Qué rol juega el parámetro b en las funciones mencionadas?
- Si la expresión algebraica de una **relación de proporcionalidad directa** es del tipo $y = mx$, ¿qué representa el parámetro m ?
- Gráficamente, ¿cómo se representa el parámetro m ?
- ¿Qué valores puede tomar el parámetro m ? Grafica un ejemplo de cada uno de los casos.
- ¿Qué ocurre cuando el parámetro m es menor a cero? Grafica nuevamente el caso y describe lo que ocurre. ¿Cómo es la relación entre las variables? ¿Y cómo va cambiando la relación entre las variables?

- k. ¿Qué ocurre con la justificación “*a medida que aumenta x , disminuye y* ” cuando el parámetro m es menor a cero? ¿Es de proporcionalidad directa o inversa? ¿Por qué?
- l. ¿Es suficiente la argumentación “*a más-más; a menos-menos*” para caracterizar a una función de proporcionalidad directa? ¿Qué pasa con el caso anterior?

Objetivo de las preguntas

Se busca la reflexión donde los colegas puedan confrontar cómo se observa gráficamente el parámetro m , a la vez que cuestionar los valores que este pudiera tomar. Habitualmente, cuando se grafica una recta que representa un fenómeno de proporcionalidad directa con constante negativa, se confunde con una relación de proporcionalidad inversa dado que “a medida que un valor aumenta, el otro disminuye” (Reyes-Gasperini, Cantoral y Montiel, 2014). Por ello, el conjunto de estas preguntas conducidas, pretende cuestionar la suficiencia de algunas argumentaciones que a nuestros estudiantes les otorgamos, limitando la relación a un campo numérico específico que, hemos considerado, proviene de que en los niveles básicos cuando se hace la primera presentación de una relación de proporcionalidad directa, sólo se trabaja con números Naturales.

- m. Si regresas al problema ¿*cuál es la foto?* donde se observa que en la *figura a* ha aumentado tanto el globo como la niña, o bien, en la *figura d*, ha disminuido tanto el globo como la niña, ¿por qué no se puede asegurar que son proporcionales a la figura original? ¿Cómo se relaciona este hecho con la frase “*a más-más*” y “*a menos-menos*”?
- n. ¿Ocurre algo similar con el ejemplo del *barco* o la *fotografía de los leones*? Explica tu respuesta.
- o. ¿Qué ocurre si el parámetro b es distinto de cero? ¿Cómo es la **relación entre las variables** en estos casos?
- p. Cuando el parámetro b es distinto de cero, ¿cómo varía la **relación entre las variables**?
- q. ¿Cómo se caracteriza una relación de proporcionalidad directa? Argumenta ampliamente.

Objetivo de las preguntas

Una vez que hubiéramos trabajado con la matemática escolar, los problemas y/o ejercicios que habitualmente se trabajan en la escuela, se vuelve a los problemas abordados al comienzo con el fin de reflexionar respecto a la pertinencia de aquellas discusiones, pues se concibe que es a partir de las primeras reflexiones que se propicia la resignificación de los conceptos cuyo tratamiento ha sido siempre típicamente escolar.

Relación lineal y relación proporcional

Describe ampliamente qué caracteriza a una relación lineal y a una relación proporcional.

Sus similitudes, diferencias, ejemplos gráficos, tabulares y algebraicos.

Objetivo de la consigna

Para concluir y poniendo en juego todo lo discutido hasta el momento, se construyen las características fundamentales de una relación proporcional y una relación lineal afín, a partir de sus similitudes y diferencias. El cambio de registro de cada una de estas relaciones se significa mediante el uso dado en cada una de las situaciones planteadas.

Justificación desde la uase

Los elementos a considerar son *elegir* y *relacionar* las magnitudes, en este caso podría ser la relación de la variable, o bien, la relación entre sus diferencias. Se trabaja con la noción de variación como la cuantificación del cambio, para lo cual, se precisó identificar primero el comportamiento de cambio. Se trabaja la noción de constante de proporcionalidad en diálogo con la razón de cambio y la pendiente, para concluir en la confrontación de la linealidad afín (razón de cambio constante) y la linealidad proporcional (razón de las variables constante).

Índices antropométricos

Enunciado de la actividad

El Índice de Cintura/Cadera (ICC) provee el índice de distribución de adiposidad relativa en los adultos: cuanto más alto sea el cociente, mayor será la proporción de adiposidad abdominal. Se expresa de la siguiente manera:

$$ICC = \frac{\text{circunferencia cintura (cm)}}{\text{circunferencia cadera (cm)}}$$

- a. ¿Qué características consideras que deberá tener este índice? Por ejemplo, ¿entre qué rangos consideras que podría estar el índice de cintura/cadera? Argumenta tu respuesta.

La clasificación según los valores determinados es la siguiente:

Hombres	Mujeres	Riesgo de enfermedad
$ICC < 0.95$	$ICC < 0.80$	Muy bajo
$0.96 < ICC < 0.99$	$0.81 < ICC < 0.84$	Bajo
$ICC > 1.00$	$ICC > 0.85$	Alto

- b. i. Dada la clasificación de valores, describe cómo consideras que sería la anatomía de los cuerpos en cada caso. ¿Por qué los valores de las mujeres y los hombres son distintos?

- b. ii. ¿Cuál de las imágenes que aparecen a continuación consideras que tienen riesgo de enfermedad muy alta, cuáles muy baja y cuáles baja? Argumente su respuesta.



- c. Brinde dos ejemplos dando valores de cintura y cadera de cada uno de los casos: riesgo alto, bajo y muy bajo.
 ¿Cuáles son las magnitudes que se ponen en juego?
 ¿Cuál es la relación que establecen las magnitudes?
- d. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad? ¿Por qué en este caso no es un valor único?

Objetivo de la tarea tipo investigativa

Dada la relación entre las magnitudes, se pide establecer los valores de la constante de proporcionalidad considerando el contexto de la relación. En este caso, la constante no será un número determinado, sino que tendremos que hablar de un rango de valores, pues la relación puede variar según la persona. Asimismo, distinto a las actividades que suelen trabajarse donde se pide que se halle la constante de proporcionalidad, lo que se busca es que una vez encontrado dicho rango aproximadamente, y luego tener acceso a los rangos preestablecidos, podamos decidir en qué lugar se ubicaría la relación específica entre cintura y cadera. La solicitud de los valores que cumplan con cierta característica, busca realizar el camino inverso tradicional (cuarto valor faltante): se pretende que en una situación real y por tanto con valores reales, se encuentre una relación numérica que represente una relación

establecida (estar dentro del rango dado). En síntesis, el objetivo será analizar las características de la relación establecida (que la razón sea menor o mayor a un valor), más que en el valor numérico.

Análisis a priori

Los elementos a considerar para las estrategias trabajadas son: dado que refiere a la adiposidad abdominal, se interpreta que la cintura debería ser más pequeña que la cadera y por tal motivo, el ICC debería ser menor a 1. Si fuera mayor a 1, estaría en riesgo la salud.

Justificación desde la uase

En este caso, las magnitudes a relacionar están dadas: cintura y cadera; sin embargo, en la primera pregunta, se pretende que dada la relación se aritmetice con base en el contexto real presentado: un cuerpo con adiposidad baja, media o alta. La unidad de medida *índice cintura cadera*, mediante la comparación de la longitud de la cintura y la de la cadera, permite medir el riesgo cardiovascular, por lo que, la reflexión sobre el elemento de la construcción de una unidad de medida está puesta en juego. Asimismo, la consideración de la constante de proporcionalidad como un valor no numérico, sino que, depende del riesgo su aritmética, también se pone a discusión. No se refiere a la constante como un número, sino, como un rango.

Un reparto justo

Enunciado de la TAREA

Cinco amigos compran un billete de lotería. Para comprar el billete Fausto puso 12 pesos, Agustina 8, Victoria 15, Martín y Alba, 5 cada uno. Los chicos ganaron 27 mil pesos.

Propón mínimo 2 maneras distintas de realizar un reparto justo. En cada caso, explica tu toma de decisión y enuncia las **herramientas** utilizadas.

Objetivo del problema

Con base a lo que se ha analizado respecto al currículum, Año 1, Bloque 1, proponemos un problema donde el reparto proporcional no sólo corresponda a las relaciones típicamente escolares presentadas. El objetivo es trabajar una misma situación poniendo en juego distintas estrategias: la constante de proporcionalidad, la razón, la regla de tres simple y lo proporcional como método de justicia. Una puesta en común al finalizar permitirá ver cada

una de las estrategias que tendrán sustentos distintos, y a veces, resultados matemáticos distintos también. La intención será mostrar cómo se modifica la toma de decisión según la relación establecida entre las magnitudes.

Análisis a priori

Datos:

- ✓ *Inversión total* (en pesos): 45
- ✓ *Inversión per cápita* (en pesos): Victoria: 15; Fausto: 12; Agustina: 8; Martín: 5 y Alba: 5
- ✓ *Ganancia* (en pesos): 27000

Estrategias	Análisis de la estrategia
Regla de tres simple: Considerando que la relación será inversión – ganancia, se puede utilizar la regla de tres simple y decir: Si por 45 pesos ganaron 27000 pesos, por x pesos, ¿cuánto deberían ganar? 45 pesos _____ 27000 pesos 15 pesos _____ $x = \frac{15 \text{ pesos} \cdot 27000 \text{ pesos}}{45 \text{ pesos}} = 9000$ Y así con cada uno de los precios que invirtieron los amigos. <i>Respuesta:</i> un reparto justo, considerando la relación entre la cantidad de ganancia y la cantidad de dinero invertido por cada amigo es la siguiente: Victoria 9,000 pesos; Fausto 7,200 pesos; Agustina 4,800 pesos; Martín y Alba 3,000 pesos cada uno.	Con este tipo de respuestas se aplica una regla conocida como “regla de tres simple”. De esta manera, la constante de proporcionalidad queda oculta en el procedimiento utilizado.
Constante de proporcionalidad (ganancia/inversión): Considerando una constante de proporcionalidad numérica entre la cantidad invertida para la compra del billete y la cantidad de ganancia, propuestas de resolución son las siguientes:	La estrategia consiste en encontrar la constante de proporcionalidad entre la ganancia y la inversión total, obteniendo “600 pesos de ganancia por cada 1 peso de inversión” (razonamiento intra). Al conseguir el valor de la ganancia por cada peso de inversión, sólo resta correlacionarlo con la cantidad de inversión per cápita (razonamiento multiplicativo).

La constante de proporcionalidad que relaciona la ganancia con la inversión total es 600, lo que podría leerse como 600 pesos de ganancia por cada 1 peso de inversión. $k = \frac{\text{cantidad de ganancia}}{\text{cantidad de inversión total}} = \frac{27000}{45} = 600$ Una distribución posible entonces sería, cada una de las inversiones multiplicada por 600. <i>Respuesta:</i> un reparto equitativo, considerando la relación entre la ganancia y la inversión per cápita es la siguiente: Victoria 9,000 pesos; Fausto 7,200 pesos; Agustina 4,800 pesos; Martín y Alba 3,000 pesos cada uno.	
Justicia: Considerando una proporcionalidad basada en la justicia, podría considerarse que se necesitaron todos y cada uno de los amigos para invertir en la compra del billete, pues si alguno de ellos faltara, no hubieran podido comprarlo (hipotéticamente). Por tanto, la noción de proporcionalidad en este caso relaciona la indispensabilidad de cada uno de invertir y la ganancia obtenida, por tanto, la equidad está dada por el reparto de la ganancia entre la cantidad de amigos: $27000 \div 5 = 5400$. <i>Respuesta:</i> un reparto equitativo, basado en la proporcionalidad de la justicia más que en cuestiones numéricas, considerando la relación entre la indispensabilidad de cada uno de invertir y la cantidad de ganancia obtenida es la siguiente: 5400 pesos cada uno.	Así como ocurre en el método del principio de proporcionalidad en el Derecho, la toma de decisión no está dada por una argumentación numérica, teniendo en cuenta valores cuantitativos, sino que ponen en juego variables no cuantificables, valores cualitativos. Una vez tomada la decisión, se procede a operar numéricamente. Cabe aclarar que el pensamiento matemático está en la toma de decisión y la artimetización de dicha toma de decisión, se concreta en la ponderación elegida, en este caso, $1/5$ para cada uno.
Razón (parte-todo): Otra posibilidad es considerar la razón entre la cantidad de dinero invertido de cada uno de los amigos (inversión per cápita) y la inversión total. Esa razón será la cantidad de dinero respecto del total ganado que deberá considerarse. (ver tabla abajo). <i>Respuesta:</i> un reparto equitativo, considerando la relación entre la ganancia y la inversión per cápita es la siguiente: Victoria 9,000 pesos; Fausto 7,200 pesos; Agustina 4,800 pesos; Martín y Alba 3,000 pesos cada uno.	La estrategia consiste en encontrar una razón entre la inversión per cápita y la inversión total que se asemeje a una relación parte-todo (vista como fracción), con la cual se obtiene la parte de la ganancia total que le corresponde a cada persona.

Una distribución posible en el caso de la estrategia de razón (parte-todo) sería:

	Razón entre inversión per cápita e inversión total	Ganancia total	Ganancia según razón	Ganancia proporcional
Victoria	$\frac{15}{45}$	27000	$\frac{15}{45} \cdot 27000$	9000
Fausto	$\frac{12}{45}$		$\frac{12}{45} \cdot 27000$	7200
Agustina	$\frac{8}{45}$		$\frac{8}{45} \cdot 27000$	4800
Martín	$\frac{5}{45}$		$\frac{5}{45} \cdot 27000$	3000
Alba	$\frac{5}{45}$		$\frac{5}{45} \cdot 27000$	3000

Justificación desde la uase

Aquí se ponen en juego varios de los elementos: elegir y relacionar las magnitudes; construir, a partir de dicha relación, una unidad de medida; consolidar la naturaleza de la relación antes de operar numéricamente sobre ella, es decir, aritmetizar la relación establecida.

Un reparto justo 2

Enunciado de la tarea de tipo investigativa

Tres amigos salieron a vender playeras para juntar dinero para su viaje de fin de curso. Un día de sol en Mérida, casi 40° de sensación térmica, Juan salió a vender casa por casa, Tomás se fue a la empresa de la madre a vender y Esteban se quedó en su casa mandando mails de venta. De las ventas, en total ganaron 5mil pesos, ¿cómo realizarías un reparto justo?

Objetivo de la tarea de tipo investigativa

En este caso, quienes resuelvan la actividad puede que comiencen diciendo que “les faltan datos”, pues están habituados a que la repartición es proporcional del modo: cantidad de ganancia según la cantidad de venta. Sin embargo, esta tarea está pensada para que tengan que tomar la decisión de “qué variables se pondrán en juego” y a la vez, “cuál será la relación entre esas variables”. Es indispensable aclarar que el desarrollo del pensamiento matemático se pone en juego desde el momento en que se establece la elección de las variables y la manera de establecer la relación. Posteriormente, se promueve la ponderación de esa relación para aritmetizarla, pero sería un error fundamental y contradictorio con el desarrollo del pensamiento matemático, creer que no hay matemática hasta que no haya cuantificación.

Análisis a priori

Estrategias	Análisis de la estrategia
Amistad: se relaciona la amistad y la ganancia y por tanto, al igual que en el caso anterior, podría dividirse la ganancia entre los amigos de manera igual: $5000 \div 3$.	Se pondera la amistad y la ganancia, por tanto, la división es equitativa en tanto $1/3$ a cada uno. La relación establecida.
Esfuerzo: se relaciona el esfuerzo y la ganancia, por tanto, se pondera el esfuerzo de manera tal que la división sea justa respecto a él. Quien se quedó en la casa será quien menos gane, luego el que fue al trabajo de su mamá y, por último, ganará más quien estuvo bajo el sol caminando. Una ponderación posible podría ser: 2^0 , 2^1 , 2^2 , siendo la unidad de referencia 7. Así, respectivamente ganarían: $\frac{1}{7}$, $\frac{2}{7}$ y $\frac{4}{7}$.	La estrategia de las potencias de 2 se asemeja a la manera de medir la afectación de un principio, es decir, un derecho fundamental, en el Derecho Penal (Hernández Rengifo, 2013, minuto 54). Tal como se indica en esta disciplina, los valores no son absolutos, pueden variar.

Justificación desde la uase

Esta tarea enmarca la mayoría de los elementos de la unidad de análisis socioepistémica que permiten la significación de la noción de lo proporcional. Propicia la elección de magnitudes relacionar; construye una unidad de medida común; establece la relación, previo a su operatividad y construye la noción de constante de proporcionalidad, como concepto en sí mismo, en tanto noción de justicia, que luego aritmetiza. La ganancia de cada uno de los individuos podría ser numéricamente diferentes dependiendo la racionalidad que se considere para realizar la ponderación. Por tanto, la racionalidad contextualizada, el relativismo epistemológico, la resignificación progresiva y la normatividad de la práctica social están en simbiosis en esta tarea: las respuestas serán válidas o no según la racionalidad sobre la que se fundamente su respuesta; los diferentes razonamientos permitirán la resignificación de la

Una síntesis necesaria

Esta situación de aprendizaje que propicia el desarrollo de prácticas, integrada por varias tareas parte de la idea intuitiva de *a más-más*, *a menos-menos*. Sin embargo, puede suceder que surjan aspectos de uso o comodidad, de anatomía, entre otros, donde lo que se busca es la reflexión sobre la relación establecida.

A medida que la secuencia avanza, se va estableciendo un conjunto de relaciones entre magnitudes de las que puede ocurrir que no sean necesariamente proporcionales. En particular, se ha manejado cuando se habla de ampliaciones en donde sólo figure la idea de

ampliación, sin solicitar que sea ampliación a escala, pues en este caso, indiscutiblemente tendrá una relación proporcional. Posteriormente, en el caso de los jugos, se pueden establecer relaciones jugo-agua, agua-jugo y hablar del *sabor* como constante, o bien, la *concentración de jugo*. Pueden dar solución a las tareas a partir de la relación parte-todo, sin considerar la relación que existe entre el jugo y el agua, sólo comparando la parte de jugo o de agua que hay en el total. Este tipo de circunstancias deja ver que las tareas pueden resolverse de maneras diferentes y si el/la diseñadora quisiera que sólo se resolviera de una manera tendría que garantizar que sea una única ruta para resolver, sino deberá estar preparada para cualesquiera sean las respuestas y no exigir una ruta única.

Al llegar a la resolución de la actividad de la multitud, la relación de densidad aparece como una razón entre magnitudes y podría ser la primera tarea donde la relación proporcional aparece, sin duda, explícita y con nombre propio conocido como densidad.

Posteriormente, se comienza a discutir sobre qué caracteriza a una relación proporcional y cómo se diferencia con la relación lineal, hasta llegar a la diferencia entre “razón entre variables” y “razón entre diferencias”, con el fin de confrontar frases mnemotécnicas del tipo “son proporcionales cuando aumentan o disminuyen de manera constante o con la misma proporción”. Esta frase, acarrea confusiones pues tanto las funciones lineales proporcionales como las no proporcionales cumplen con dicha afirmación, ya que ambas cumplen que la razón de cambio es constante. Asimismo, decir que “si tienen un valor constante es de proporcionalidad” deja en duda la función de los parámetros, que también son constantes (ordenada al origen y razón de cambio).

Por tanto, se acerca a la conclusión de que una relación proporcional debe aparejarse a la relación lineal y desde allí construir las diferencias pues:

	Relación lineal no proporcional	Relación lineal proporcional
Expresión algebraica	$y = mx + b, b \neq 0$	$y = mx$
Razón entre diferencias	Constante $\frac{\Delta y}{\Delta x} = m$	Constante $\frac{\Delta y}{\Delta x} = m$
Razón entre variables	No constante $\frac{y}{x} = m + \frac{b}{x}$	Constante $\frac{y}{x} = m$

Con lo anterior, hemos mostrado que la manera de resignificar la matemática escolar, mediante la evolución pragmática con base en la anidación de prácticas, precisa de focalizar

el trabajo en la consolidación de la variación, lo variacional, más que de lo aritmético. Este hecho fundamental conformará una de los hallazgos principales en las conclusiones de esta tesis. El paso de lo aritmético a lo variacional precisa de una ruptura que, en el caso del pensamiento proporcional, es de tal magnitud que escapa al tratamiento escolar áulico. Quizá por ello, durante casi cuatro décadas se sigue trabajando sobre estas cuestiones en la investigación de nuestro campo.

Capítulo 3. Fase 2

Empoderamiento como proceso

El empoderamiento como proceso de cambio de relación con el conocimiento matemático desde la matemática escolar al saber matemático escolar, mediante la problematización de la matemática escolar.

La articulación de la problematización y las actitudes de liderazgo propician la transformación educativa.

Capítulo 3. Fase 2:

Empoderamiento como proceso (cambio de relación al conocimiento)

La presente fase del trabajo retoma lo presentado en la fase 1 y responde a la segunda pregunta de investigación que volvemos a referenciar literalmente:

2. ¿Cómo *evidenciar* que ese cambio (de relación al conocimiento matemático) está sucediendo?

- ✓ **Fase 2.** Pregunta de corte metodológico: dado que el paradigma sustentado en la construcción social del conocimiento no tiene todavía sistemas de evaluación al estilo que tiene la matemática escolar, se confeccionan constructos analíticos específicos que permitan dar cuenta de una nueva relación con el conocimiento matemático escolar, es decir, desde el saber matemático escolar.

A la vez que se realice el análisis de la evidencia de la toma de datos, retomaremos elementos que serán fundamentales para la fase siguiente. Podremos decir que esta fase es la transición entre la primera y la tercera, pues aquí analizaremos la evidencia del cambio de relación, mientras que la primera fase estudia cómo se promueve y la tercera fase, qué consecuencias provoca.

3.F2.1. Método de validación del instrumento

Luego del diseño, procedimos a las diferentes etapas de validación:

- 3) **Validación de la *guía de actividades*:** se trabajó la primera parte de la guía (problemas tipo A y B, que veremos a continuación) con un grupo conformado por tres estudiantes de Maestría en Ciencias especialidad en Matemática Educativa (dos de ellos con experiencia docente mayor a cinco años y el otro, Licenciado en Enseñanza de las Matemáticas sin experiencia docente) y con dos estudiantes de Doctorado en Ciencias de la misma especialidad (Licenciados en Enseñanza de las Matemáticas). La segunda parte, únicamente se continuó con tres de ellos (los licenciados en Enseñanza de las Matemáticas) por cuestiones personales de los otros dos. Asimismo, había dos observadoras externas (estudiantes de Doctorado en Ciencia especialidad en Matemática Educativa) que tomaban nota de las dificultades, las

reflexiones que podrían reconsiderarse para la implementación posterior y los cambios que ayudarían al entendimiento del diseño.

- ✓ **Objetivo:** detectar elementos que deban ser reestructurados y actividades que provoquen discusiones, confrontaciones y retos tales que puedan ser consideradas para ser parte de una futura situación de aprendizaje.

- **Técnica:** videgrabaciones y hoja de trabajo.

- 4) **Rediseño de la *guía de actividades*:** con base en los resultados obtenidos de la validación.

- ✓ **Objetivo:** versión mejorada.

- 5) **Implementación de la *guía de actividades con Profesores-Tutores (PT)*:** resolución de la guía.

- ✓ **Objetivo 1:** continuación de la *problematización de la matemática escolar* iniciada durante el proceso de la “Maestría en Enseñanzas de las Matemáticas en Educación Secundaria”, en un período de dos años de clases.

- ✓ **Objetivo 2:** analizar la relación actual al conocimiento matemático de los PT.

- ✓ **Objetivo 3:** detectar dificultades y fortalezas a la hora de trabajar la *pme*.

- ✓ **Objetivo 4:** continuar con la validación del instrumento.

- **Técnica:** videgrabaciones, audiograbaciones y hojas de trabajo.

- 6) **Análisis de la *guía de actividades con Profesores-Tutores (PT)***

- ✓ **Objetivo:** observar y analizar la relación al conocimiento matemático de los PT a partir de sus reflexiones.

- **Técnica:** discusiones grupales sobre la guía en general, su objetivo y las actividades particulares.

- 7) **Implementación del cuestionario sobre “la proporcionalidad” a Profesores-Estudiantes de Maestría (PE):** resolución de actividades típicamente escolares.

- ✓ **Objetivo:** caracterizar el desempeño típicamente escolar.

- **Técnica:** hojas de trabajo.

- 8) **Discusión y diseño del curso “de la proporcionalidad a lo proporcional” con Profesores-Tutores (PT):** diseño del curso para trabajar con los Profesores-Estudiantes de Maestría (PE).

- ✓ **Objetivo:** detectar aspectos respecto a la relación al conocimiento que son considerados por los PT a la hora de pasar de la reflexión a la acción, es decir, poner en práctica aquello que se ha problematizado con ellos, cómo lo diseñarán para con los Profesores-Estudiantes, qué agregarán, qué decisiones tomarán de manera autónoma, sus miedos, dificultades, fortalezas, entre otras.
 - **Técnica:** videograbaciones, extensos de trabajo y diseños.

F2.2. Estructura analítica para evidenciar el proceso de empoderamiento

Con el fin de **evidenciar el proceso de cambio por parte del profesor respecto a su relación al conocimiento** construimos una estructura analítica que nos permite dar cuenta de la constitución de una postura socioepistemológica para con el conocimiento matemático escolar, es decir, una relación al saber matemático escolar. Esta proviene de la caracterización realizada del Rediseño del discurso Matemático Escolar (RdME) por Reyes-Gasperini (2011) en el cuadro de *articulación entre el dME, los principios de la Teoría Socioepistemológica y el RdME*, que fue refinado en una reciente publicación (Cantoral, Montiel y Reyes-Gasperini, 2015).

3.F2.2.1. Carácter funcional del saber matemático

Sustenta el principio socioepistemológico que refiere a la *normatividad de las prácticas sociales* en la construcción del conocimiento matemático. La matemática escolar se organiza con base en el saber y el funcionamiento cognitivo, didáctico, epistemológico y social **en la vida de los seres humanos**. Esto se pone en dialéctica con una postura en donde la organización de la matemática escolar antepuso la utilidad del conocimiento a cualquiera de sus restantes cualidades.

3.F2.2.2. Racionalidades contextuales diversas

La funcionalidad del conocimiento precisa de la aceptación de racionalidades contextuales diversas, ya que la racionalidad con la cual se signifique al conocimiento matemático estará determinada por el contexto situacional del individuo o grupo. Esto se pone en dialéctica a la desconsideración de los aspectos sociales, contextuales y culturales que rige en el dME.

3.F2.2.3. Validación de saberes

La matemática escolar tiene diversas maneras de verse, trabajarse, construirse y desarrollarse, concibiendo que la validez del saber es relativa al individuo y al grupo cultural en el cual éste ha emergido y respecto a la racionalidad contextualizada que éste posea. El relativismo epistemológico es indispensable para trabajar con la noción de significación mediante el uso y la diversidad de racionalidades contextualizadas.

El trabajo con la construcción social del conocimiento basada en *acciones, actividades y prácticas* amerita superar los absolutismos impuestos o la supremacía de algunos argumentos o significados frente a otros. Esto, en conjunto con la mecanización de procesos o memorización de conceptos que subyace en el dME actual, es lo que se pone en dialéctica en la postura socioepistemológica.

3.F2.2.4. Pluralidad de prácticas de referencia para la resignificación

La pluralidad de prácticas de referencia, su interacción con diversos contextos y la propia evolución del individuo o grupo, promueve la resignificación de los conocimientos construidos, enriqueciéndolos con nuevos significados mediante el uso. Se aspira al reconocimiento de diversas prácticas socialmente compartidas como cimientos para provocar la evolución de la construcción del conocimiento mediante el uso. De esta manera se pone en dialéctica la idea de que la matemática se aplica a otros campos disciplinares que rige en el dME, con la idea de que es en otras prácticas de referencia donde se promueve la resignificación del conocimiento y por tanto, su construcción y aprendizaje.

3.F2.2.5. Síntesis: categorías de análisis

Por lo anterior, se considerará que los individuos, en nuestro caso profesores, tienen una postura socioepistemológica para con el conocimiento matemático cuando se evidencien gestiones con él que les permita: 1) significar mediante el uso el conocimiento matemático (funcionalidad); 2) reconocer la diversidad de racionalidades contextualizadas (contextualidad); 3) aceptar que la validez de la construcción dependerá de la coherencia de las argumentaciones que la sustenten (relativismo); 4) propiciar la significación a partir de prácticas de referencias diversas (resignificación).

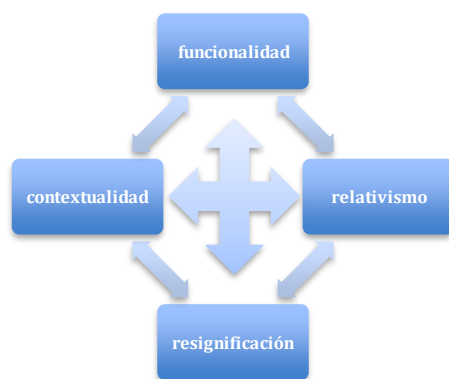


Figura 1: categorías de análisis para el estudio de una postura socioepistemológica para con el saber matemático escolar.

En todas y cada una de las categorías de análisis estará de manera intrínseca la secuencia de *acción* → *actividad* → *práctica* ya que estaremos trabajando con una situación de aprendizaje que promueve el desarrollo de prácticas, es decir, la construcción social del conocimiento matemático.

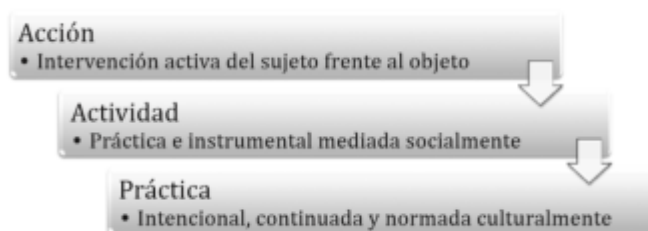


Figura 2: *acción* → *actividad* → *práctica* (Cantoral, 2013, p.336).

Este hecho hará que este cuadro conceptual de categorías de análisis para el estudio de una postura socioepistemológica para con el conocimiento matemático escolar, varíe según el saber puesto en juego en la interacción. Las acciones, actividades, prácticas socialmente compartidas, como así también las prácticas de referencia y sociales, podrán mudar o repetirse según sea el caso. Es la interacción con los partícipes del momento la que nos brindará más información sobre este asunto pues, es la empírea la que nos permitirá corroborar o refutar nuestras hipótesis de anidación de prácticas, como también, nos dará nuevas triadas o unidades específicas.

3.F2.3. Estructura analítica relativo a lo proporcional

La presente investigación se ha focalizado en los procesos, más que en los resultados. Por ello, para evidenciar el proceso de empoderamiento que viven los profesores, se analizan las interacciones durante la propuesta de intervención didáctica y se explicitan los momentos

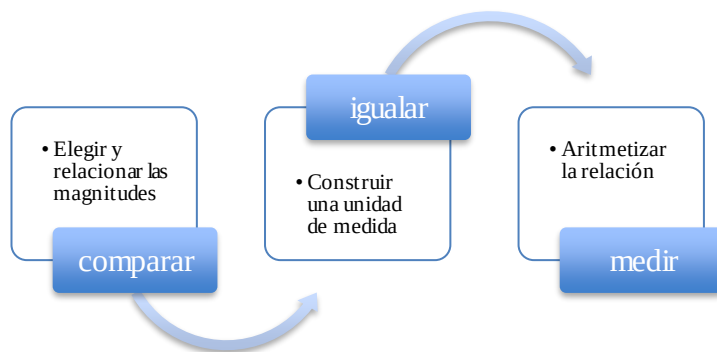
que exhiban un cambio en la relación al conocimiento matemático. Específicamente, que el profesor revele una relación al conocimiento sustentada en la *funcionalidad*, la *contextualidad*, el *relativismo* y la *resignificación*. Se analizarán las formas en que profesores de nivel secundario “hacen matemáticas” más allá del resultado obtenido, pues se asume que es en el hacer matemáticas donde se explicita su particular forma de relación al conocimiento matemático.

Las categorías de análisis para hacer el estudio, como hemos visto, serán: 1) ***funcionalidad***: que su relación al conocimiento sea funcional, es decir, que se signifique mediante el uso al conocimiento matemático; 2) ***contextualidad***: que su relación al conocimiento sea contextual, es decir, que se reconozca la diversidad de racionalidades contextualizadas; 3) ***relativismo***: que su relación al conocimiento permita la relatividad, es decir, que se acepte como validez de la construcción elaborada a las argumentaciones coherentes, aunque diversas, que la sustenten; 4) ***resignificación***: que su relación al conocimiento se sustente en la resignificación, es decir, que propicie la significación progresiva a partir de múltiples prácticas de referencia.

La *situación de aprendizaje* presentada tiene como objetivo específico la resignificación de la proporcionalidad mediante las prácticas y en particular, el desarrollo del pensamiento proporcional. Si la situación se plantea a un individuo o grupo de individuos que no han tenido contacto con la proporcionalidad a nivel escolar, diríamos que la situación de aprendizaje pretende la significación mediante el uso, como es el caso si esta situación se trabajara con estudiantes de secundaria (dado que para estudiantes de primaria habría que hacerle modificaciones). Sin embargo, en este caso, donde el grupo con el que se trabajará ya ha tenido cercanía con la noción, hablaremos de resignificación, en tanto, no destruye su conocimiento anterior, ni lo vuelve a construir, sino que le da nuevos significados a la noción misma. Dado que esto se llevará a cabo como dijimos, a partir de la significación mediante las prácticas, extraemos soportes teóricos específicos que provee la *unidad de análisis socioepistémica de lo proporcional*, a fin de fusionarlos con las categorías de análisis generales, y obtener así *las categorías de análisis para el estudio socioepistemológico de la relación al saber matemático escolar relativo a la proporcionalidad directa*.

- 1) ***funcionalidad***: partimos de la idea de que la proporcionalidad es un tipo de relación que se mantiene constante al ponderar distintos pares de elementos de las

magnitudes³³ involucradas. La denominada significación mediante el uso, precisa de la evolución de la secuencia *acción* → *actividad* → *práctica*. Las *acciones* tienen un carácter intuitivo e inmediato, que nos lleva a establecer una relación específica entre dos elementos de magnitudes diversas (magnitudes heterogéneas o magnitudes homogéneas). Se considera *actividad* a una acción intencional y planeada con mediación instrumental que permite encontrar esa misma relación en otros dos elementos, lo que hace que se considere una potencial³⁴ relación proporcional y se halla y/o construye un **invariante** en dicha relación. La *práctica* está normada culturalmente, es la que da carácter de validez a la *actividad*, es decir, en este caso, al invariante localizado. Una anidación de prácticas que denominamos hipotética, corresponde a *comparar* → *igualar* → *medir*. Esta anidación mantiene una relación dialéctica con la secuencia de entes abstractos, conceptos matemáticos que habitualmente se tratan en el aula como *razón* → *proporción* → *proporcionalidad*. Esta categoría evidenciará aquellas acciones, actividades y prácticas que acompañen la construcción de los conceptos matemáticos.



- 2) **contextualidad**: considerando que lo proporcional se inicia en una determinada relación, se debe considerar que la relación será establecida y determinada por el contexto sobre el cual se sustente, el contexto incluye lo semántico y lo pragmático, es cercano a la experiencia de quien participa. Esta categoría

³³ Si bien, por ejemplo, para la Física la magnitud es toda propiedad de los cuerpos que pueda ser medida, mientras que para los griegos es lo que no es un número, desde el punto de vista epistemológico cognitivo entenderemos magnitud como la concepción del individuo del aspecto medible de un objeto, es decir, nuestro énfasis estará en cómo se conceptualiza la noción de magnitud en tanto construcción de la unidad de medida para cuantificarla.

³⁴ Decimos potencial pues sólo se ha construido la proporción.

evidenciará cuándo se establecen argumentaciones sustentadas en la contextualidad lo cual provoca, diversidad de relaciones y argumentaciones;

- 3) **relativismo**: las construcciones de relaciones entre pares de magnitudes, serán válidas siempre y cuando la argumentación que respalde dicha relación tenga sustento heurístico contextual, pudiendo darse el caso de obtener resultados matemáticamente distintos a partir de obtener relaciones y unidades de medidas distintas en una misma situación. Esta categoría evidenciará la aceptación de diferentes respuestas basándose en la fundamentación contextual;
- 4) **resignificación**: propiciar la significación de los conceptos asociados al objeto de la proporcionalidad a partir de prácticas de referencias diversas como son los procesos de compra - venta, la acción misma de cocinar, la práctica del diseño en Arquitectura, la densidad en Geografía, el justo medio del Derecho, los índices antropométricos, los procesos de escala, reducciones y ampliaciones, entre otras. Esta categoría analítica acompañará el desarrollo de toda la situación de aprendizaje, haciéndose explícita donde un concepto matemático sea significado de diversas maneras a partir de su uso.

La construcción de los conceptos matemáticos a partir de las prácticas y una relación socioepistemológica para con el conocimiento matemático permitirá la conceptualización de los entes matemáticos al encontrar su esencia en los diferentes contextos. Es decir, la validez de la diversidad de respuestas numéricas, haciendo evidente que el argumento está por encima del resultado, forzará a los individuos involucrados a buscar y significar la naturaleza de dicho saber.

Por tanto, las siguientes categorías de análisis, relativo a lo proporcional, serán las que permitan evidenciar una postura socioepistemológica respecto del conocimiento matemático:

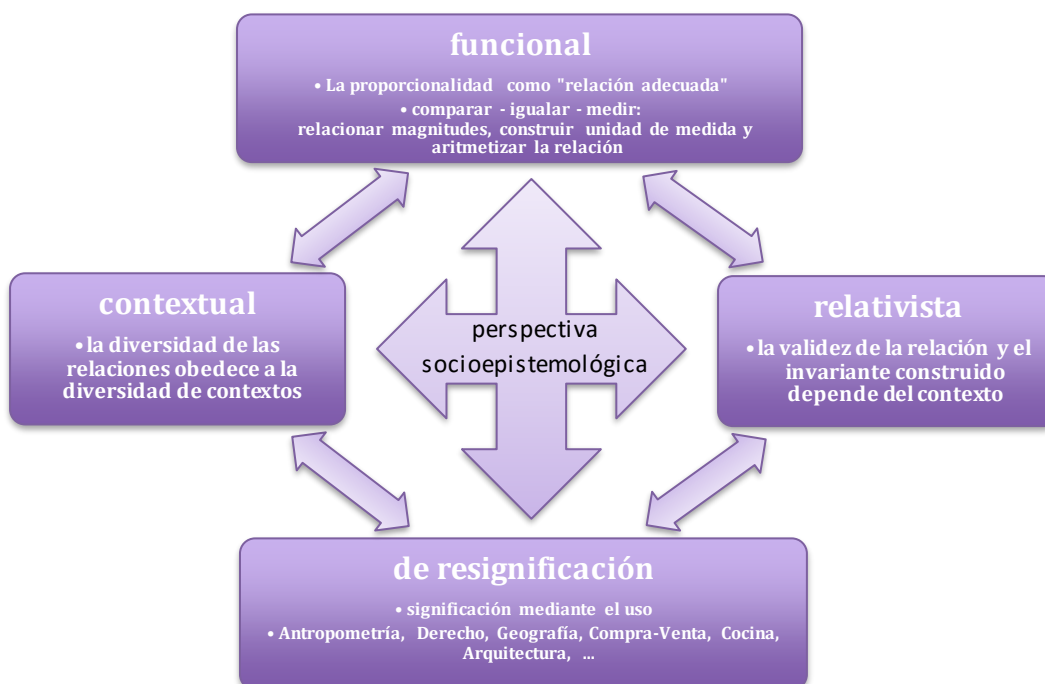


Figura 3: Categorías de análisis para el estudio socioepistemológico del saber matemático escolar relativo a la proporcionalidad directa.

El diseño de la propuesta de intervención didáctica permite observar si se consigue la estabilidad de la postura socioepistemológica con relación al saber matemático, en el curso de las distintas situaciones contextuales, como así también, de los distintos roles que juegan los participantes, ya sea como estudiantes (Profesor-Estudiante), ya sea como tutores (Profesor-Tutor).

La estructura de presentación de la interpretación y análisis de datos será la siguiente:

- **Episodio (1, 2, 3, ... , 8):** cada uno de los episodios pone en evidencia la relación proporcional entre magnitudes a través de la noción de *razón* en sus diferentes escenarios de significación.
 - **Acontecimiento (A, B, C, D):** son situaciones específicas dentro de la tarea planteada que refieren a la significación de un concepto matemático específico, o bien, varios de ellos relacionados.
 - ✓ **Sección 1 – PSME:** es la sección donde los profesores Oscar y Rebeca, a través de quienes estudiaremos el fenómeno, al trabajar con la situación de aprendizaje reflexionan sobre el saber matemático y toman decisiones para la acción.

- ✓ **Sección 2 – Interacción y Reflexión:** abordaje y presentación de la tarea con los estudiantes (profesores) de la segunda generación de MEMES, donde junto con Oscar y Rebeca interactúan y reflexionan sobre el saber matemático en un nuevo escenario.
- ✓ **Sección 3 – Interacción, Reflexión y Acción:** reflexión sobre el saber matemático, sobre la práctica y sobre la práctica en relación al saber matemático, más la toma de decisiones para una nueva intervención, si fuera necesario.
- ✓ **Sección 4 – Consolidación en la práctica:** consolidación en la acción de la interacción y reflexión sobre el saber y la práctica.
- ✓ **Síntesis analítica del acontecimiento:** síntesis analítica que integra las distintas secciones del acontecimiento donde se hacen explícitas las categorías analíticas.
 - **Análisis teórico del episodio:** análisis teórico de la significación mediante el uso y exposición de categorías integradoras.
- **Resultados del análisis:** síntesis de la significación de la noción de *lo proporcional*, como proceso que promueve el cambio de relación al conocimiento matemático.

Si se realiza una lectura lineal de las “Secciones 1” de cada “Acontecimiento” podrá leerse el desarrollo de la tarea específica que encamina el “Episodio”, en donde Oscar y Rebeca, tienen el rol de *Profesor-Estudiente* (P-E), pues están en el proceso de experimentar la situación de aprendizaje. Asimismo, las “Secciones 2” darán cuenta de lo sucedido durante la interacción con los estudiantes (profesores) de la segunda generación de la MEMES, en donde Oscar y Rebeca adoptan el rol de *Profesor-Tutor* (P-T) pues están a cargo de la implementación de la situación de aprendizaje con los profesores. Dependiendo cada acontecimiento, puede haber una nueva interacción que nos permitiría la emergencia de las “Secciones 3” que es el análisis y la interpretación de una reflexión post-implementación que Oscar y Rebeca llevan a un siguiente encuentro como *Profesores-Estudiantes*; y las “Secciones 4”, que es el análisis del regreso al aula por parte de Oscar y/o Rebeca con alguna conclusión de la reflexión en la sección anterior. Se finaliza con las “Secciones Síntesis analítica” que son las síntesis analíticas de cada acontecimiento, para posteriormente concluir

el episodio con “un análisis teórico” en donde se articula teóricamente el análisis del episodio completo. Se consuma la interpretación y el análisis en una síntesis integradora.

3.F2.4. La población y su contexto

Durante los años 2011–2013 se realizaron los trabajos de posgrado con la primera generación de la *Maestría en la Enseñanza de la Matemáticas en la Educación Secundaria (MEMES)* del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca impartida desde la *Coordinación General de Educación Básica y Normal, Departamento de Formación y Actualización de Docentes* de la *Escuela Normal Superior Federal de Oaxaca*. Se contó con la participación de 28 profesores de secundaria quienes participaron de seminarios en donde se problematizaron diferentes saberes matemáticos escolares, entre ellos: lo trigonométrico, lo proporcional, lo exponencial y/o geométrico y lo variacional; como así también, los seminarios de orientación para sus tesis, en donde se discutía la mirada socioepistemológica y sus nuevas ideas para diseños de situaciones contextualizadas a sus realidades. Cada uno de los seminarios tenía una carga horaria de 40 horas reloj, siendo posible que alguno de ellos se extendiera a 80 horas. Se distribuían en dos encuentros mensuales, durante el fin de semana, con 5 horas diarias. La carga horaria total fue de 480 horas institucionales.

Posteriormente, durante el año 2014 se realizaron actividades con la Segunda Generación de la MEMES, la cual contó con la participación de 23 profesores de secundaria. En este caso, durante el Seminario “De la proporcionalidad a lo proporcional”, dos profesores de la Primera Generación fueron invitados a ser tutores junto con la responsable del mismo, quien, en este caso, es la investigadora de este estudio. En este caso, la carga horaria del seminario fue de 80 horas reloj. En particular, para la organización del seminario se trabajó con los profesores-tutores en encuentros durante la semana o fines de semana, dependiendo su disponibilidad, con una carga horaria de aproximadamente 50 horas reloj. En suma, estamos hablando de un trabajo compartido con los profesores con una duración de dos años, con una carga horaria aproximada de 600 horas, es decir, 25 días totales.

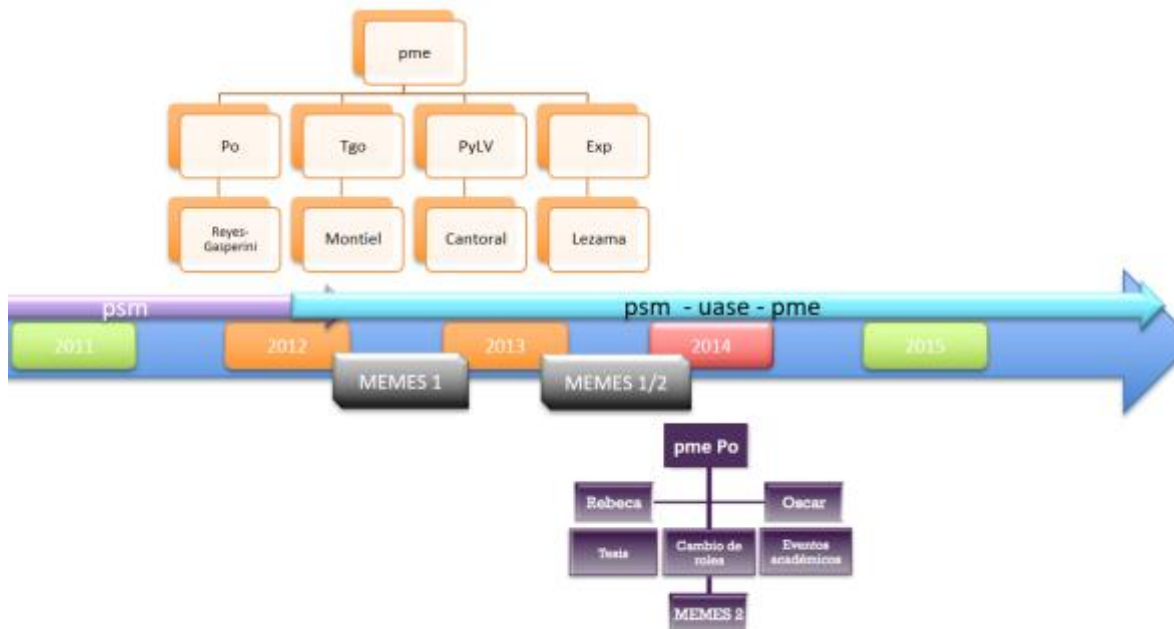


Figura 4: proceso vivido por Oscar y Rebeca.

Para seleccionar a los participantes con quienes trabajaríamos en conjunto el estudio de caso (año 2014), los directores del mencionado proyecto de investigación, quienes fueron profesores de la Maestría y una servidora, conversamos para corroborar impresiones de los candidatos.

Los elementos a considerar para ser seleccionados fueron:

- Tener disponibilidad de realizar encuentros los fines de semana y posteriormente, dar clases como tutores de la MEMES.
- Haber avanzado de manera satisfactoria en la escritura de sus tesis.
- Haber tenido contribuciones relativas a la problematización de la matemática escolar durante los seminarios de Maestría.
- Haber manifestado que las reflexiones realizadas durante la MEMES estaban incidiendo en su práctica docente.

Los participantes en el estudio actual

Con base en una entrevista semi-estructurada, realizada durante su formación en la Maestría por uno de los profesores, narraremos quiénes nos ayudarán a analizar el cambio de relación al conocimiento matemático.

Rebeca

Mujer oaxaqueña. Licenciada en Matemáticas. Profesora de Matemáticas en una comunidad de Oaxaca, México, hace más de 17 años. Durante la preparatoria “sufrío” el estudio de las Matemáticas, hasta que comenzó a tomar clases particulares. Luego, comenzó a surgir su inquietud por esta disciplina, al punto de elegirla como carrera de estudios posteriores. A partir de una oferta de una de sus orientadoras en el colegio, cumplió una de las expectativas que tenía desde pequeñas: tenía que irse de su tierra para avanzar, y fue así que se fue a estudiar su Licenciatura en Matemáticas a Guadalajara, México. Con problemas económicos y la nueva experiencia en otra región, Rebeca comenzó a estudiar Matemáticas. A los dos años y medio de la licenciatura comenzó a trabajar como Profesora en Secundaria. Cuenta que al principio, cuando llegaba a las aulas, se asustaba y decía: “¡Y ahora qué les vengo yo a enseñar a estos niños!”. Entonces ahí, comenzó a reflexionar sobre los conocimientos que debía considerar para poder transmitirlos.

Rebeca narra su primera experiencia:

Pues yo me paraba y los veía y como que me asustaba y decía “¿pues qué estoy haciendo aquí?” Algunos ponían atención, otros como que jugaban, y yo decía “¿Pero cómo voy a llamar su atención?” y ese era un problema para mí. Porque en ese momento pues no sabía, porque la licenciatura no estaba enfocada a Pedagogía, sino eran Matemáticas puras, entonces yo decía “¿cómo les transmito esos conocimientos al alumno? Porque no es como yo los aprendo sino cómo ellos lo van a aprender” entonces fui aprendiendo en la práctica, porque realmente nadie me enseñó a ser profesora ni a dar una clase. Pues yo considero que al principio, si yo veo atrás, pues yo era muy mala dando clases de Matemáticas. Pero eso fue avanzando con el paso del tiempo, entonces me empecé a involucrar más en este campo de las Matemáticas y casi cuando termino la licenciatura puedo dar clases en preparatoria, y para mí ese fue el reto más grande en ese momento.

La pregunta que se hace sobre “¿cómo les transmito esos conocimientos a ellos? Porque no es como yo los aprendo sino cómo ellos lo van a aprender” aunado a su afirmación de que en la Licenciatura de Matemática no trabajaron Pedagogía hace explícita, en consideración de la profesora, dos cuestiones: por un lado, no es suficiente con saber “muchísima Matemática” para poder enseñarla y, por el otro, el proceso de enseñanza no es una mera

transmisión del proceso de aprendizaje anterior. Los estudiantes con quienes trabajaba tenían problemas actitudinales considerables, por lo cual, mediaba también con esa circunstancia. Al ser únicamente Matemática, ella afirma: “no conocía la Pedagogía, no conocía las diferentes corrientes, el constructivismo, y pues ahí me quedaba, me quedaba en que los maestros cómo me enseñaban, y recordaba a mi maestro cuando me enseñó en la prepa”. Esto quiere decir que el proceso de enseñanza por parte de Rebeca se sustentaba en la repetición de metodologías para la enseñanza, sin cuestionar, hasta entonces, eso que enseñaba y su proceso de aprendizaje.

Tiempo después, le ofrecen ser profesora en una Universidad durante 12 años. Allí, le ofrecen estudiar un Diplomado sobre competencias y constructivismo, donde le pedían diseños de clases: “que era tan difícil preparar una clase enfocada al constructivismo, que cuando nos lo planteaban en los cursos nos quedábamos pensando y reflexionando cómo podríamos hacer para que ese alumno fuera crítico y reflexivo y ser un facilitador, un guía y facilitar y hacer esas sumas de desarrollo próximo en el alumno, entonces eso creaban muchas dudas.” Los cursos, según Rebeca, no permitían un tránsito trivial entre la teoría y la práctica. Para ello, conformaban círculos de estudio donde discutían las teorías trabajadas en los cursos. Su preocupación por sus clases en la Universidad la llevaba a consultar sus estrategias didácticas con sus colegas de la Licenciatura: “mira es que se los voy a enseñar de esta manera y ayúdame a preparar”. Para ello buscaba en diferentes libros las definiciones y construía una antología que entregaba a sus estudiantes.

Su punto clave era entender cómo pensaban sus estudiantes, cómo construían cognitivamente. No evaluaba sólo la solución, sino cómo pensaban. Cuenta que en un curso, uno de sus estudiantes “la rebasó” y afirma:

...en este momento he logrado que lo que me propuse, y por ese alumno valió la pena haber hecho todo este esfuerzo y entonces ahí creó en mí esa satisfacción de haber podido ayudar a ese alumno.

Para ayudar a sus estudiantes, daba clases extras. Les ayudaba preguntando cómo hacían lo que hacían, entendiendo sus razonamientos.

Tiene claro interés por las teorías pedagógicas y durante su profesión ha participado de diferentes cursos profesionalizantes donde debatía sobre el proceso de enseñanza.

Su tesis de Licenciatura fue sobre funciones. Sus intereses eran Análisis Real y Topología. Asegura que las materias abstractas eran las más interesantes para ella.

Al volver a Oaxaca, luego de la experiencia en Guadalajara, todo fue diferente. La relación con los colegas ya no existía, tenía que volver a construir su colectivo docente. En este momento, ingresa al Magisterio (formación inicial para profesores). Vuelve a las escuelas, en una zona provisional, donde se encuentra con una pedagogía tradicionalista, sin libertad plena de lo que ella había aprendido.

Luego, la reubican en una zona costera, a casi 300 kilómetros de la ciudad. La localidad³⁵, ubicada a 155 metros de altitud, tiene aproximadamente 1500 habitantes. Tiene 311 viviendas, de las cuales 1,48% dispone de una computadora.

Con certeza, la adaptación fue difícil. Al comienzo, el objetivo era cumplir el tiempo e irse, sin embargo, poco a poco fue observando circunstancia que llamaron su atención: niños que acudían a la escuela desde comunidades muy lejanas, conocer las comunidades y valorarlas, la forma de vida de las familias marginadas, de pobreza, niños que se despertaban a las 5 de la mañana para llegar a las 7 a la escuela, entre otras cuestiones de esta realidad.

... yo me decía: “es que tengo que estar antes de ellos porque ellos vienen de comunidades tan lejanas” y entonces yo reflexionaba, si ellos vienen de tan lejos a recibir una clase, yo algo tengo que estar haciendo aquí de venir de tan lejos también a darle una clase a ellos, entonces yo tengo que hacerlo lo mejor posible, con todas esas condiciones y con todos esos enfrentamientos a los que yo tenga que estar, que enfrentarme a esas situaciones.

En esa escuela cumplía dos funciones adicionales a la de profesora: Coordinadora Académica y encargada de la escuela abierta. En la primera, sus actividades eran: revisar planeaciones, revisar exámenes, documentación, dosificación, entre otras tareas. En ese cargo y siendo tan joven, tuvo que lidiar con el enfrentamiento de quienes tenían muchos años de antigüedad y cuestionaban su rol. En la segunda, junto con otros tres colegas, debían recoger el dinero para darle de comer a los niños, porque había quienes se desmayaban del hambre.

La dedicación fue completa para sus estudiantes, para quienes ofrecía diario una hora extra de matemáticas para hacer consultas. Uno de sus estudiantes quería estudiar fuera, irse

³⁵ Información recogida de: <http://mexico.pueblosamerica.com/>

de esa localidad. Rebeca le ayudó con sus guías de ingreso y logró irse a Ciudad de México a la Universidad Autónoma de México. En palabras de ella “por ti valió la pena haber venido hasta acá, tenía que venir por ti”.

Su conclusión de la experiencia ha sido:

... realmente no hay tantas oportunidades, y entonces decía pero nuestra labor es muy grande, y esos compromisos que tú vas generando como profesional, para poder transmitir ese verdadero conocimiento, y no nada más ir y pintar el pizarrón sino realmente ver qué está haciendo el niño, cómo está aprendiendo. Y esas fueron algunas de las situaciones a las que me enfrenté al estar en esa comunidad y de todas las experiencias en Oaxaca.

Su nuevo traslado es hacia una comunidad cercana a la ciudad capital de Oaxaca. Aquí, no podía quedarse fuera de hora, sin embargo, logró encontrar un espacio en donde trabajar con los estudiantes del último año. Por cuestiones ajenas a ella, deben volver a reubicarla. Sin embargo, en este nuevo lugar, le dan horas de Ciencias. Si bien no era de su agrado, prefirió quedarse en ese lugar para poder estar en la Maestría, pues conocía Cinvestav y a quienes la impartirían.

Rebeca, la profesora, puede reconocer la diversidad cultural de cada una de las regiones donde ha vivido, donde ha sido profesora y ella misma, caracteriza qué tipo de profesora quiere ser:

Quiero ser una maestra que tenga esos conocimientos sólidos, que tenga esas herramientas para transmitírselas a los estudiantes, no quiero ser una maestra que todos quieran, quiero ser una maestra que realmente los lleve a desarrollar esas potencialidades que como seres humanos tenemos, pero a veces nos da miedo explorar esos conocimientos, a veces hasta a uno mismo le dan miedo los cambios, entonces quiero que ellos sean diferentes y quiero ser parte de esa formación, de ese cambio en ellos, y quiero verlos transformados el día de mañana.

Oscar

Hombre oaxaqueño. Licenciado en Ciencias de la Computación y Licenciado en Educación Secundaria con especialidad en Matemáticas. Profesor de Matemáticas en una comunidad de Oaxaca, México, hace 11 años. Los primeros años en Nivel Medio Superior y posteriormente, en Nivel Básico, Secundaria. Hijo de albañil, con quien trabajó durante

varios años. Admira cómo su padre, sin haber ido a la escuela, sabe hacer trazos y cálculos. Durante sus estudios en secundaria, era Oscar quien ayudaba a su padre con los cálculos.

No tuvo dificultades con las Matemáticas durante su preparatoria, sí con la Física. Tanto era su gusto, que robaba las libretas de su hermano mayor para estudiar los temas que se presentarían en los años siguientes. Encontraba placer, específicamente, en el área de Geometría Analítica. Durante la preparatoria, visitó a un grupo selecto que se reunía por las tardes a discutir problemas matemáticos. Allí le dijeron que era la Geometría Analítica lo que debía aprender.

Para su Licenciatura, escogió Fisicomatemáticas, con especialidad en Computación. Los primeros cuatro semestres compartían las ramas de matemáticas con todas las especialidades.

Al egresar le ofrecieron irse a estudiar una maestría a Alemania. Con el proceso casi terminado para el viaje y a punto de graduarse, visita a su familia en una comunidad, a 200 km aproximadamente de Oaxaca capital, con 70 mil habitantes, aprox. No regresó ni para terminar su titulación, ni para irse a Alemania.

Comenzó a trabajar en el Nivel Superior como Profesor de Computación. Luego de unos años, en el 2001, le obligaron a estudiar nivelación pedagógica para continuar con el empleo. Dado que una nivelación era 3 años y una licenciatura 6, decidió hacer una nueva licenciatura, ahora, la Licenciatura en Educación Secundaria con Especialidad en Matemáticas. Se inscribió en la Normal donde descubrió que lo que enseñaba, no tenía sustento pedagógico.

No sabía yo planear, la verdad no sé cómo enseñaba, tengo la idea de que simplemente trataba yo de enseñar como me enseñaron. Posiblemente era eso, pero no tenía yo estrategias de enseñanza o sí las tenía, pero no de manera formal, todo así muy empírico, para eso me sirvió la Normal.

Los cinco primeros años, fue Profesor de Computación. Desde el año 2005, también, es Profesor de Matemáticas. Sobre sus clases de Matemáticas, si bien ha pasado por la Normal, existe una dificultad para hacerse explicar con los estudiantes.

Muchos de los conocimientos del currículo, son aburridos para Oscar: la Geometría, la Proporcionalidad, por ejemplo.

Yo creo que voy, que voy a empezar a revisar la Geometría, porque a mí me aburría, porque me parecía muy simple, nada más aprenderse fórmulas y hacer trazos. No me obligaba a hacer otra cosa, bueno así lo veía.

La caracterización de una buena clase de Matemáticas, para Oscar, es aquella que resulte interesante para los estudiantes, que se involucren en la actividad, que haya una dinámica de trabajo entre ellos, que participen; bien planeada, que la puesta en práctica se lleve adelante, aunque no fuera tal cual se diseñó, porque salen otras cosas que también deben considerarse; y que logremos el objetivo planeado en las especificaciones de la secuencia.

Su didáctica al comenzar como Profesor se centraba en dar el contenido y esperar que aprendieran. Esto fue así hasta comenzar la segunda Licenciatura, pero en particular, cuando comenzó a vivenciar la MEMES. En particular, promueve la práctica en la resolución de problemas como actividad destinada al éxito en el aprendizaje, sin embargo, duda de que esto sea cierto:

¿Quieres aprender a patear el balón en el fútbol? Te va a salir mal, no vas a aprender a la primera, es lo mismo en Matemáticas, aunque te equivoques tienes que intentarlo. Esa es mi actitud, considero que es positiva, pero la verdad no lo sé, no lo sé a ciencia cierta.

Las estrategias para ganar la atención de sus estudiantes se sustentan en ofrecer puntos a quienes respondan correctamente o desafiarlos con problemas difíciles. Su experiencia le indica que esto no es suficiente y que no beneficia del todo al interés. Reconoce que le faltan herramientas para enseñar y que precisa de continuar profesionalizándose.

Respecto a su experiencia en la Maestría como estudiante, afirma:

Hay un doble beneficio porque estoy viendo que las Matemáticas se pueden enseñar de otra forma. Hoy, por ejemplo, decían, no son los resultados, las Matemáticas (...) son hechas por expertos y para expertos, y no es cierto, es para todo peatón y me parece que eso me está brindando esta Maestría, otro panorama. A no ser tan cuadrado, de estarme rigiendo por el... he tratado de leer un poco, y traté de romper con ese discurso de la Matemática. Me ha dado más elementos. (...) Esa geometría que decía yo, me aburre, ya vi que no, ya vi también, la geometría tiene...me di cuenta con lo que vimos con usted, que resulta interesante también. (...) Considero, que si a mí me resulta interesante y me agrada la forma en que se vio, pues puedo transmitir eso a los alumnos.

Síntesis de Rebeca y Oscar

Ambos, actuales Profesores de Matemáticas Oaxaqueños, con primera profesión diferente a la de docente. Ambos con una realidad compleja. Rebeca, consideraba que no era buena en Matemáticas, a diferencia de Oscar, que desde pequeño se ha considerado excelente. Ambos reflexionan sobre su práctica docente y su proceso de enseñanza desde la didáctica, sin cuestionarse el conocimiento matemático.

Las realidades no son favorables, han vivido cada uno de ellos experiencias difíciles que han sabido afrontar. Siempre estuvieron dispuestos a su desarrollo profesional y a buscar alternativas para lograr el aprendizaje de los estudiantes.

Primeros profesionistas de familia. Zonas de trabajo humilde o marginal. Habitantes de un estado que no acepta las imposiciones del gobierno a nivel educativo. Miembros de un cuerpo docente que creó un currículo alternativo. Profesores que destinaron casi la mitad de sus sábados al trabajo en la Maestría. Docentes que destinaron, una vez realizada la Maestría, semanas de trabajo intenso para ser tutores de una nueva generación de la Maestría. Profesionistas de la educación, que llevan la bandera de la transformación y no aceptan cualquier oferta.

3.F2.5. Análisis de datos

Episodio 1. Cuánto y cómo aumenta: razón como comparación

Este episodio está compuesto por acontecimientos correspondientes a tres tareas que comienzan con la significación de la noción de *razón de incrementos*. Se transita de la idea de aumento como cambio cuantitativo (cuánto aumenta) hacia la idea de aumento como un cambio variacional (cómo aumenta). Analizaremos e interpretaremos cómo los profesores se sensibilizan del paso de la proporcionalidad aritmética a la proporcionalidad variacional. Nuestra hipótesis es que la acción de *comparar* estará en los cimientos de este tránsito. Si bien diversas investigaciones dan evidencia de la confusión entre el pensamiento aditivo y el multiplicativo (Hart, 1998; Lemon, 1999, Lesh, Post & Behr, 1988, Fernández y Llinares, 2010), aquí nos enfocaremos en mostrar la manera en la cual la confrontación entre la pregunta de *¿cuánto aumenta?* y *¿cómo aumenta?* puede ser una alternativa para superar la confusión.

El análisis será realizado a partir de tres acontecimientos: A) *formas relacionales*: se analizará cómo se sensibilizan los profesores ante la noción de relación entre magnitudes; B) *maneras de analizar el crecimiento*: estudiaremos la evolución hasta llegar a la consideración de que todos los elementos de una figura varían proporcionalmente en ampliaciones o reducciones proporcionales; C) *crecimiento e incremento*: con base en lo anterior, considerando en su mayoría un marco referencial en las transformaciones en el plano, se analizará la problematización del razonamiento aditivo y el variacional.

1. A. Acontecimiento A: formas relacionales

La tarea tiene como objetivo que los profesores establezcan una relación entre las imágenes que aparecen en las dos columnas: niños y zapatos. En la *Sección 1* se presenta la relación establecida entre las magnitudes por parte de Oscar y Rebeca, concluyendo que ésta es una *relación variable*. Posteriormente, en la *Sección 2: una imagen – muchas relaciones*, estudiaremos las distintas relaciones que los estudiantes (profesores) establecieron y los argumentos que las sustentan.



1. A.1. Sección 1: relación variable

Oscar y Rebeca establecen una relación casi “automática” diciendo que podían unir el niño pequeño con los zapatos pequeños; el mediano con medianos y el grande, con los grandes. Así, establecieron la relación estatura-calzado, cuya comparación podía brindar herramientas para decidir la unión, sin embargo, se hizo explícito que *esa relación no era determinante* pues podría ocurrir que un niño alto tenga el pie pequeño y que un niño bajo tenga el pie grande y se dieron ejemplos concretos de personas que conocían con esas características. En las comparaciones que establecían, al momento de construir un invariante e igualarlo en otros dos elementos, no se mantenía dicha invariancia, entonces, se concluía que la relación era variante.

Se plantea que puede realizarse una correlación con el *razonamiento cualitativo* (a más-más) del modelo del pensamiento proporcional (Reyes-Gasperini y Cantoral, 2014).

A partir de la idea de que la relación no es determinante y con base en el objetivo de la tarea, se tomó la decisión de modificar la imagen y colocar un jardinero con un rastrillo, considerando que esta nueva imagen ayudaría a establecer “relaciones precisas”.

Se decide que Daniela sea la persona en trabajar esta primera tarea dado que la discusión fue corta y concisa, con el fin de que sea un primer acercamiento.



1. A.2. Sección 2: una imagen – muchas relaciones

En la planeación se consideró que sería rápida esta interacción, sin embargo, hemos encontrado reflexiones que ayudaron a analizar teóricamente la noción de *lo proporcional*. La interacción la condujo Daniela, por tanto, sólo daremos cuenta de lo sucedido pues posteriormente es reconsiderado a lo largo de la *situación de aprendizaje*.

Las relaciones establecidas por los estudiantes (profesores) fueron:

- Uso de la herramienta con tamaño del rastrillo.
- El tamaño del cuerpo con tamaño del rastrillo como juguete.
- El tamaño del cuerpo con el tamaño del rastrillo como herramienta.
- El tamaño de la mano con relación al tamaño del cuerpo.
- La fuerza del jardinero con el tamaño del rastrillo.

Si bien las magnitudes que se comparaban en su mayoría eran las mismas, las relaciones establecidas fueron distintas y se construían teniendo en cuenta las distintas experiencias de los profesores. Por ejemplo, uno de los estudiantes (profesores) dijo:

E1: Hay una proporción, tiene que ser cada herramienta de acuerdo al tamaño de la persona. Bueno, yo determino que cada herramienta... no existe nada más por existir, sino que tiene que tener una relación de proporción, de acuerdo al cuerpo que la va a utilizar, a la persona. Hay veces los campesinos cuando tienen sus herramientas, ellos van cortando el tamaño adecuado para que la puedan aprovechar. Lo mismo ocurre aquí, la tienen que cortar del tamaño adecuado, porque si no, su uso resulta... es torpe, ¿no?

Con esta intervención el profesor hace explícita cuál es la racionalidad con la cual tomó la decisión de unir cada granjero con su rastrillo. De la misma manera, otros usaron la idea de la anatomía, la fuerza, o bien, hasta consideraron que podía ser un juguete. Esto

provocó que las respuestas también fueran diferentes, sin embargo, todas válidas teniendo en cuenta el argumento: la relación establecida debía mantenerse en los tres casos. En todos los casos se usaba la expresión, por ejemplo, “que la fuerza del jardinero sea proporcional al tamaño del rastrillo” justificando que “que sea proporcional” es que “se establezca una relación adecuada”.

1. A.3. Síntesis analítica del Acontecimiento A

En ambas secciones se establece una relación donde se comparan y/o relacionan de manera casi intuitiva dos elementos de dos objetos distintos: estatura–calzado, tamaño persona–tamaño rastrillo, fuerza–tamaño rastrillo, tamaño del cuerpo–tamaño de mano, entre otras. Esta relación invariante que se construye es considerada como referencia para realizar las uniones específicas, entonces se busca en los otros dos elementos: se relacionan relaciones, o bien, se comparan comparaciones. Lo que en una matemática formal diríamos como igualar razones (proporción).

Oscar, Rebeca y los estudiantes (profesores) no precisaron de valores numéricos para establecer las relaciones, sino que procuraron relaciones entre magnitudes que pueden considerarse cualitativas. De esta manera, podemos afirmar que las relaciones establecidas nos permiten un primer acercamiento a la significación mediante el uso, como la construcción de relaciones ante una situación específica. En este caso, se construye el invariante que era desconocido para dar respuesta a la situación y de ella, surgen diversas posibilidades de respuestas. Entonces, la construcción del invariante como relación de características cualitativas entre las magnitudes, explicita una relación sustentada en la **funcionalidad** para con la proporcionalidad. Esta funcionalidad es considerada de primera instancia pues sólo se establecieron las relaciones, pero no se encontró el invariante, ni se aritmetizó la relación.

En particular, la relación establecida por Oscar y Rebeca si bien fue única: estatura–calzado, las reflexiones que sobre ella se destacaron (no todas las personas de la misma altura tienen el mismo tamaño de calzado), a nuestro criterio, da una significación en cuanto a la **contextualidad** de su argumento: reflexionan sobre el invariante confrontando su construcción con la realidad. Diferente fue para los estudiantes (profesores), quienes establecieron diversas relaciones a partir de la misma figura, cuyas argumentaciones se basaban en contextos específicos. Sin embargo, hay que hacer evidente que estas diferentes

maneras de responder y argumentar, los estudiantes (profesores) se lo adjudicaban a que la pregunta era “ambigua”, mientras que para Oscar, Rebeca y Daniela, era un logro pues, se estaban poniendo en juego distintas relaciones que dependían de la manera de ver cada una de ellas, es decir, estaba explícito *el relativismo*. Esta confrontación entre sentires ante una misma situación, nos permite distinguir y caracterizar a los estudiantes (profesores) como colegas que todavía están centrados en la respuesta única, y a Rebeca y Oscar, como aquellos que ya han desarrollado una relación sustentada en la *contextualidad* y el *relativismo* para con el conocimiento matemático escolar dado que aceptaban estas respuestas como válidas. Este hecho es para el análisis un dato importante: la aceptación de la postura contextual y relativista no es inmediata y hasta genera resistencia. Los indicios de empoderamiento docente no sólo se quedan en un análisis de lo que el profesor construye a partir de la problematización de la matemática escolar, sino también, cuando pasa a la acción, lo que puede aceptar, validar, de las construcciones ajenas.

En ese acontecimiento, comenzamos la significación a partir de *comparar*, *relacionar*, *igualar*, *construir un invariante*, de la noción matemática de razón como relación entre magnitudes.

1. B. Acontecimiento B: maneras de analizar el crecimiento

Se analizarán interacciones donde nociones como incremento variacional, aumento aritmético, punto de referencia para la comparación, proporción y semejanza estén puestas en juego, a partir de la tarea *¿Cuál es foto?* Se pretende discutir la necesidad de considerar la relación entre todos los elementos de una figura para hablar de una ampliación o reducción.

Considera que la primera figura es la original. ¿Cuál de ellas podría considerarse una ampliación o reducción de la primera?

Argumenta tu respuesta



Figura 5: Enunciado de la tarea *¿Cuál es foto?*

Se comienza con la *Sección 1: comparando variaciones* donde se analizará a Oscar y Rebeca haciendo un análisis del incremento, en tanto aumento proporcional, a partir de hacer diferentes comparaciones de elementos que variaban en las figuras; para luego pasar a la *Sección 2: el punto de referencia para la comparación*, donde se estudiará el trabajo con los estudiantes (profesores) respecto a la relevancia de clarificar la unidad de referencia para hacer la comparación correspondiente y hablar de figuras proporcionales.

1. B.1. Sección 1: diferentes tipos de cambio

Oscar comienza compartiendo lo que pensó:

Oscar: De momento pensé que sí eran ampliaciones y reducciones y así lo escribí: A y C son ampliaciones y B y D son reducciones, pero le puse atención y me di cuenta que no son ampliaciones ni reducciones, ***son otros dibujos, porque no coinciden el tamaño de los corazones*** y en el último corazón sí pareciera una reducción, pero no se le ve el puntito blanco que tiene el corazón en la parte izquierda

Oscar, de manera intuitiva, compara los tamaños generales de la niña y decide que son ampliaciones o reducciones según cuál aumenta o disminuye. Luego, de manera intencional y planeada, considera al corazón como una posible referencia para la comparación y en ese momento, percibe que no puede ser una ampliación porque no coincide el tamaño de los corazones. Es decir, no sólo vio a la niña. Luego agrega:

Oscar: Yo me apoyé con... agarré un pedazo de papel y medí... casualmente me coincidió con el ancho de la ampliación. Entonces ahí sí coincidió, pero luego lo puse con la otra imagen y el corazón está más grande. Si la imagen es todo, pues no puede ser una ampliación, porque en la ampliación se amplía todo... bueno, aunque suene redundante.

La acción de Oscar tiene como objetivo *medir* y por tanto precisa de *una unidad de medida* que le permita *comparar* la figura original y la figura ampliada. En este caso, usa la estrategia de *hacer coincidir* los dibujos. Luego de comparar las medidas del “ancho”, compara las medidas del corazón y dice que “está más grande”, lo que desde una matemática formal se enuncia como la *igualación* de razones (proporción). Hasta el momento, las relaciones establecidas no son aritmetizadas. Oscar luego agrega:

Oscar: Parece que la primera sí es ampliación porque **crece el corazón y crece la niña**, pero en el B la niña se hace más pequeña pero el corazón está más grande, entonces esa no, no puede ser ampliación ni reducción. En el siguiente caso igual: **crece la niña con relación al original pero el corazón crece de más**.

La relación que debe establecerse entre el original y la ampliación o reducción debe ser invariante. Oscar “descarta”, con argumentos por la negativa, cuáles no podrían ser ampliaciones ni reducciones dado que no existe dicho invariante: decrece la niña y crece el corazón, o bien, crecen ambos, pero uno “crece de más”. El crecimiento es visto como un cambio conjunto de todos los elementos de la figura en cuanto a su forma, distinto a lo que ocurrió en la primera justificación que sólo se observaba un elemento de la figura. Esta idea refiere a la necesidad de la covariación para establecer una relación funcional, más allá de ser proporcional o no.

Posteriormente, se continuó con la intención de entender cómo se pasaría de la comparación a la medida, pasando por la igualación.

Daniela: A ver, veamos el tamaño del globo y la cabeza... en el original ¿cómo es el corazón y la cabeza? ¿Cómo podríamos decir... el corazón es más grande, el corazón es más chico...?

Oscar: Parecieran del mismo tamaño.

Rebeca: Ajá.

La relación con base en la comparación que se hace entre la cabeza y el corazón permite construir la idea de que en la figura original ambos son del mismo tamaño. Entonces, se establece la relación de igualdad entre cabeza-corazón, la cual se buscará en las otras imágenes. Esto es entonces el invariante construido donde se evidencia la segunda instancia de la relación de *funcionalidad* para con el saber. Por tanto, aquellas que tuvieran esta relación adecuada (tamaño de cabeza igual al tamaño de corazón, o bien, la ponderación entre el tamaño de la cabeza y del corazón igual a 1), podrá decirse que son “foto” de la original, pues, en el fondo, son proporcionales a ella.

Daniela: Más o menos del mismo tamaño. Entonces, vamos a la A, ¿cómo es el corazón y la cabeza?

Rebeca y Oscar: La cabeza es más grande y el corazón es más chiquito.

Rebeca: Y en la B y en la C casi...

Oscar: El corazón está más grande...

Rebeca: ...que la cabeza.

- Daniela:** ¿Y en la C?
Rebeca: Casi están iguales.
Oscar: Iguales, no. Va a ser más grande el corazón.
Rebeca: ¡Corta el corazón y ponlo en la cabeza! (*risas*)

Luego de *comparar* a simple vista y decir que son “iguales”, Rebeca propone recortar el corazón para compararlo con la cabeza de la figura C y establecer una relación, la cual debía mantenerse también en la ampliación. Esta nueva acción intencional y planeada con mediación instrumental, caracteriza a la actividad de *igualar* las relaciones y garantizar el invariante.

- Daniela:** Esa puede ser una estrategia: cortar el corazón y ver si lo tapa o no lo tapa... ¿En la D?
Rebeca: Es más chiquito el corazón que la cabeza...
Daniela: ¿Podría ser una reducción?
Oscar: Una reducción, podría ser... mmmmm no eh, porque si tomamos como referencia que el corazón es el mismo tamaño que la cabeza, no puede ser, porque el corazón es muy pequeño.

Con la acción mediada establecida y el invariante validado (el tamaño de la cabeza es igual al tamaño del corazón) Rebeca y Oscar realizan la medición correspondiente. Concluyen que la figura D no puede ser una reducción ya que el corazón es más pequeño que la cabeza.

- Rebeca:** Deben ser proporcionales ¿no?
Daniela: ¿Y qué significa que deben ser proporcionales?
Rebeca: Que deben de disminuir igual.
Daniela: Claro... Si van a disminuir...
Oscar: ...con la misma razón.
Daniela: Con la misma razón. O sea, que disminuyen igual. El D, ¿qué dijiste recién? “Sí, se achicaron los dos... no, pero esperá, el corazón es más chico”, ¿qué quiere decir?
Oscar: Que la proporción de reducción fue mayor.

En esta interacción se desconoce si Rebeca iba a decir que “iban a disminuir la misma cantidad”, como un cambio aritmético, o bien, decir que “iban a disminuir con la misma razón”, como termina diciendo Oscar³⁶. La idea que plantea Oscar, hace que el cambio se considere un decrecimiento uniforme, que correspondería a una misma razón, o bien, un mismo factor escalar para disminuir la figura (menor a uno en este caso). Concluye Oscar la

³⁶ En la página siguiente se vuelve a plantear una situación similar.

intervención diciendo que no puede ser una reducción pues su proporción de reducción es mayor (se entiende que está refiriéndose a la razón).

Rebeca hace una síntesis conceptual: “se necesita considerar una referencia para analizar qué es lo que se va a *comparar*, en este caso, la figura original”. Esta consideración será de suma importancia para hablar de proporcionalidad, pues a partir de la especificación de la *referencia* considerada es que las comparaciones y la medida cobran significado.

Luego, se les pregunta si esto podía reinterpretarse desde el modelo del pensamiento proporcional (Reyes-Gasperini y Cantoral, 2014) que habían estudiado durante la maestría y Oscar hace la siguiente reflexión:

Oscar: Que en el primer momento pensamos que como está más grande pues es ampliación porque el otro, por estar más pequeño es la reducción, como si fuera un modelo del cualitativo, a más-más y a menos-menos, entonces ampliación y reducción. Y ya después en el momento que nos señalamos... ah me di cuenta del corazón, hubiera pensado en medir y ahí entraría entonces... bueno, trataría yo de medir el incremento, ¿cuántos centímetros aumentó el corazón y la niña? Para buscar una posible razón.

Oscar reconoce el tránsito en sus razonamientos desde un razonamiento cualitativo hacia la necesidad de establecer relaciones precisas que ameritan establecer criterios de crecimiento y por tanto, cuantificar la relación. En este momento, comenzamos a abordar a la discusión específica: la diferencia entre **cuánto y cómo aumenta**.

Ante la pregunta de Oscar, que invita a mirar el cambio como un aumento aritmético, “cuántos centímetros aumentó”, se hace una pregunta aritmética para confrontar la idea de que “si aumentan la misma cantidad es proporcional” y de esta manera también, se puede conocer lo que había quedado inconcluso anteriormente con la respuesta de Rebeca:

Daniela: Si la nena medía 5, la nena chiquita mide 5 y ahora mide 7, suponiendo ¿no?... y el corazón medía 2 y ahora mide 4... ¿están en proporción? (*ambos anotan los valores y se quedan pensando*).

En esta interacción se propuso el conflicto del razonamiento aditivo presentado por diferentes autores relativo a la proporcionalidad, como es el ejemplo de Mr. Short y Mr. Tall de Hart (1988): el corazón pasó de medir 2 a medir 4; la niña pasó de medir 5 a medir 7, entonces, ¿están en proporción?

- Oscar:** Mmm, no.
- Daniela:** Espera (*dirigiéndose a Oscar*), ¿están en proporción? (*dirigiéndose a Rebeca*), sí o no y por qué.
- Rebeca:** Es que los dos no pueden crecer igual... bueno, en la vida real.
- Daniela:** ¿Cómo? ¿Qué significaría crecer igual?
- Rebeca:** Que le aplique el mismo... la misma proporción a los dos. Pero a veces eso no es suficiente. Entonces yo diría que... uno.
- Daniela:** ¿Cómo proporción uno?
- Rebeca:** Bueno, luego es dos y de la niña también es dos.
- Daniela:** ¿Dos qué es? ¿La proporción?
- Rebeca:** Dos a dos.
- Daniela:** Dos a dos, ¿cómo sería dos a dos?
- Rebeca:** Bueno yo digo que aumentó el doble el corazón, pero no podría decir que aumentó el doble la niña.

Si bien en la primera parte parecería que Rebeca estaba estableciendo una relación aritmética entre los aumentos, su última intervención hace explícito que la relación que establece tiene sustento en el razonamiento *inter*: puede garantizar un aumento al doble para el corazón, pero no puede hacerlo para la niña y por eso, dice que no están en proporción. Lo que Block, Mendoza y Ramírez (2010) dirían como “al doble le toca el doble” para ser proporcional.

- Daniela:** Ok. ¿Qué ibas a decir tú? (*dirigiéndose a Oscar*)
- Oscar:** Yo veo la razón $2/5$ y $4/7$.
- Daniela:** Ah, mira. Y $2/5$ es distinto a $4/7$.
- Oscar:** Sí y no va a dar porque son dos denominadores con primos y para qué le busco... bueno eso ya fue extra.
- Daniela:** Va. Está bueno. Ahora, con lo que dijiste (*dirigiéndose a Rebeca*), tú viste una regularidad: de 5 pasó a 7, entonces su diferencia es 2, de 2 pasó a 4, su diferencia es 2 (*Rebeca asiente con la cabeza y Oscar presta atención para entender la idea*). Y dijiste: “se mantiene 2-2”, ¿no?, o sea, aumenta 2 y aumenta 2.
- Rebeca:** Puede ser.
- Oscar:** Pero está buscando el modelo aditivo.

Si bien Oscar plantea una propuesta de la comparación de razones para estudiar su igualdad, se vuelve al comentario de Rebeca sobre las diferencias para analizarlo en conjunto. Él identifica en las palabras de Rebeca el modelo del razonamiento aditivo que podría corresponderse con el razonamiento aditivo simple del modelo del pensamiento proporcional (Reyes-Gasperini y Cantoral, 2014).

Daniela: Claro (*le da la razón a Oscar y sigue reflexionando con Rebeca para profundizar la idea de Rebeca*), pero lo que está diciendo es “no, esperá, esto me da el doble y esta no es el doble”.

Rebeca: Mjú.

Daniela: Una cosa es decir “cuánto aumenta” y otra cosa es decir “cómo aumenta”: ¿cuánto aumenta? Dos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo aumenta? Que fue tu otra respuesta (*dirigiéndose a Rebeca*) aumenta al doble, la relación entre este (*figura original*) y este (*figura A*) no es que hay una diferencia de dos, es el doble.

Rebeca: Se tienen que relacionar igual, para que sea una proporción, podría decirlo así.

Daniela: Eso mismo.

Rebeca: Entonces tengo que preguntarme las dos cosas al mismo tiempo.

La interpretación que hace Rebeca sobre la diferencia entre cómo aumenta y cuánto aumenta da evidencia de una comprensión de la necesidad de diferenciar la relación en donde el aumento refiere a aumentar en cantidades constantes o aumentar de manera proporcional, es decir, de un aumento aritmético a una idea variacional, ya que en su frase hay una idea relacional, más que cuantitativa. Concluye diciendo que debe preguntarse las dos cosas al mismo tiempo, lo cual, ayudará posteriormente a comprender la diferencia entre linealidad afín y la proporcionalidad.

1. B.2. Sección 2: punto de referencia para la comparación

Se presenta la tarea y se les da un tiempo para resolverla. Durante la interacción, los estudiantes (profesores) hicieron distintas interpretaciones y relaciones que los llevaban a hacer afirmaciones como por ejemplo “si tomamos en cuenta sólo a la niña, A y C serían ampliaciones y B y D serían reducciones; ahora, con el corazón, A, B y C serían ampliaciones y D, reducción; y con el hilo, las tres primeras son ampliaciones y B sería reducción”. En este momento Rebeca interviene y dice:

Rebeca: Entonces aquí hay algo bien importante. Que cada uno de los que han participado hasta ahorita están tomado un punto de referencia y sobre eso están dando sus aportaciones para ver cuál es ampliación y cuál es reducción. Entonces, ahora yo les pregunto: ¿cómo debe ser la ampliación respecto a la primera figura?

Rebeca no indica que son erróneas las respuestas hasta el momento dadas, sino que propone una pregunta que permita a los estudiantes (profesores) reflexionar sobre cuáles son

las variables que deberían tener en cuenta para hablar de una ampliación de la imagen completa. Esta pregunta surge de las interacciones que se han tenido durante la Sección 1. Las interacciones comienzan a confrontar la idea de “separar la figura” o verla como “una foto” (completa) y aparece, también, la noción de semejanza. Ante estas intervenciones, Rebeca agrega:

Rebeca: Por eso les hacía la pregunta sobre que... cómo debe ser la ampliación. Y la pregunta dice “considera que la primera figura es la original” entonces, ese es mi punto de referencia y debo ver en su conjunto cómo está esa imagen para que yo pueda dar respuesta a lo que sigue, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, en las distintas participaciones comenzaron a hablar de puntos de referencia que era el globo, el hilo o la niña y entonces a partir de eso empezaron a dar sus respuestas. Entonces, yo considero que esa idea de cómo debe ser la ampliación, **estamos considerando a la imagen en su totalidad**, por eso dice que es la imagen original. Una pregunta que quiero hacerles es: ¿qué relación tiene esta actividad con la actividad anterior? Y, ¿qué noción matemática hay en esas dos? En la primera y luego en la segunda, ¿tiene un grado mayor la segunda o está en el mismo nivel?

Una vez que las intervenciones comienzan a focalizarse en considerar la figura en su totalidad, Rebeca interviene, para validar la información que los estudiantes (profesores) habían propuesto y con esto concluir en la idea de que es necesario considerar la figura completa para ampliar o reducir y así hablar de figuras proporcionales, lo que más tarde será trabajado como semejanza. Asimismo, Rebeca toma la iniciativa de preguntar sobre la noción matemática involucrada en la tarea y sobre los distintos grados de dificultad, es decir, reflexiona sobre los conceptos matemáticos asociados a la tarea para así, correlacionarlos con la propia proporcionalidad.

1. B.3 Síntesis analítica del Acontecimiento B

Comenzamos este acontecimiento con la idea de Oscar que dice: “en la ampliación se amplía todo”, aunque la tarea no hablaba estrictamente de ampliación. Si bien parece intuitiva, es la que nos permite inferir un indicio de la normatividad en el pensamiento humano, en tanto mantener una relación adecuada entre los lados homólogos de una figura, que desde una matemática formal sería hablar de semejanza. Es esa idea, que parte de la práctica, la que posteriormente vertebra las diferentes acciones de Rebeca y Oscar. Esto hace

explícita una relación sustentada en la *funcionalidad* para con el saber matemático: buscar la manera de garantizar que se amplíe todo, o lo que es lo mismo, que la relación entre sus lados sea invariante. Con este fin, Oscar y Rebeca *significan mediante el uso* la idea de proporción como igualdad de razones, al construir la relación entre el tamaño del corazón y el de la cabeza.

Esta tarea luego funge como cimiento para el trabajo por ejemplo de semejanza, en tanto necesidad de que los lados homólogos sean proporcionales. Durante la interacción aparecieron dos relaciones diferentes: relacionar el corazón de la imagen original y el de la supuesta ampliación y compararla con la relación entre la niña de la imagen original y la de la supuesta ampliación, o bien, relacionar el corazón y la niña de la figura original y compararla con la misma relación en la supuesta ampliación. El primero de ellos, puede correlacionarse con el razonamiento *inter* y, considerando la figura C que es la única que era proporcional a la original, podemos denotar como $\frac{ca_O}{ca_C} = \frac{co_O}{co_C}$ ³⁷, o bien, el segundo de ellos, se correlaciona con el razonamiento *intra* y denotamos como $\frac{ca_O}{co_O} = \frac{ca_C}{co_C}$. Es decir, se trabajó sobre la idea de *referencia* y la noción de *relación entre elementos*. Es importante hacer evidente que, si bien la notación podría reducirse a la idea de “cambio de extremos”, en la práctica su significación es completamente distinta:

Razonamiento *inter*, compara el tamaño de la cabeza O del corazón entre la imagen original y la imagen ampliada, la cual se debe mantener constante y su relación es del tipo:

$$\frac{ca_O}{ca_C} = \frac{3}{2} = \frac{co_O}{co_C}$$

Razonamiento *intra*, compara el tamaño de la cabeza Y del corazón entre la imagen original y la imagen ampliada, la cual se debe mantener constante y su relación es del tipo:

$$\frac{ca_O}{co_O} = 1 = \frac{ca_C}{co_C}$$

Esto nos deja ver la necesidad de analizar la respuesta brindada con base en la contextualidad y el relativismo si surgieran ambos razonamientos, pues se evidencia que esta

³⁷ ca_O : tamaño cabeza original; ca_C : tamaño cabeza imagen C; co_O : tamaño corazón original; co_C : tamaño corazón imagen C.

secuencia puede tomar diferentes interpretaciones según la comparación que se proponga, dado que la igualación buscará mantener relaciones de diferente índole.

Durante el acontecimiento, por un lado, se cuestionó el significado de que una relación sea proporcional ya que si bien en el discurso hablado pareciera ser ligera (que aumente de la misma manera), esto podría llevarnos a confusiones. Aunado a ello, se discutió sobre diferenciar las visiones de cuánto aumenta y cómo aumenta. Hacemos explícito que hemos pasado del desarrollo de la construcción de las relaciones, luego por los diferentes tipos de cambio, hasta llegar a la primera confrontación entre la idea aritmética y variacional del cambio, todo ello vertebrado por la idea de cuánto y cómo aumenta, que permite comenzar a ver a la razón como una comparación, como una relación, y no como un número.

En ese acontecimiento, continuamos con la significación de la noción de proporción como igualación de relaciones/razones, a partir de las prácticas de *comparar, hacer coincidir, relacionar, igualar, construir un invariante, medir*.

1. C. Acontecimiento C: crecimiento e incremento

En este acontecimiento analizaremos a profundidad la evolución de la diferencia entre un aumento aritmético (crecimiento) y un aumento proporcional (incremento), pues es la esencia de esta tarea.

En la *Sección 1* se analizarán los distintos argumentos que se usan para hablar de aumento que nos permitirá observar la diferencia entre el *aumento aritmético* y *variacional*. Este hecho derivará en que los profesores recurran a diferentes conceptos matemáticos escolares para construir respuestas, generando la exposición natural de la *transversalidad de la proporcionalidad*, en la *Sección 2*. A continuación, en la *Sección 3* titulada *la reflexión sobre el saber y la acción sobre la práctica: miedo y seguridad*, mostramos cómo en este proceso los profesores en su rol de tutores viven situaciones de inseguridad que se correlacionan con su relación al conocimiento y se superan mediante el diálogo colectivo entre el grupo de trabajo para la toma de decisiones sobre la práctica. Para concluir, en la *Sección 4*, con la *síntesis grupal de las primeras tareas*.

Durante la interacción con Oscar y Rebeca sobre la tarea de *Ampliaciones y Reducciones* se solicitó argumentar cuáles de las figuras correspondían a ampliaciones o reducciones respecto a la primera figura A. En este caso, la presentación fue la siguiente:



Figura 6: imagen presentada en la hoja de actividades en interacción con Oscar y Rebeca.



Figura 7: imagen realmente usada en interacción con Rebeca y Oscar y con los estudiantes (profesores).

Debe aclararse que la imagen del centro, luego de la interacción con Oscar y Rebeca en sus roles de P-E se modificó de ser una simetría axial respecto a su lado derecho y una posterior homotecia con razón positiva de dicha simetría; a ser sólo una homotecia de razón negativa, o bien, una simetría central y una posterior homotecia con razón positiva de dicha simetría. De todos modos, la discusión durante la *Sección 1* se realizó considerando a la figura como una homotecia de razón negativa para respetar las interacciones que de la propia discusión fueron emergiendo. En síntesis, se potenciaron los objetivos planteados al hablar de homotecia de razón negativa, gracias a las observaciones con Oscar y Rebeca durante las interacciones, por lo cual se modificó la tarea para trabajar con los (estudiantes) profesores.

1. C.1. Sección 1: aumento aritmético al aumento variacional

Comienza la interacción de la tarea planteándose la siguiente pregunta: considerando la foto *a*, ¿cuáles de las otras podrían considerarse ampliaciones o reducciones de la primera?; a) ¿qué características debe tener una imagen para considerarse ampliación o reducción; b) ¿qué características tienen las imágenes que no son consideradas ampliaciones ni reducciones?

La tarea es continuación de la anterior y en este caso la discusión gira en torno a caracterizar la idea de ampliación o reducción en contraposición a la idea de “agrandarse” o “reducirse”. El aumento proporcional a cada uno de sus lados homólogos nos lleva a discutir la semejanza, homotecia y simetría (transformaciones en el plano).

Rebeca comienza a dar sus argumentaciones sobre la decisión de cuáles pueden considerarse ampliaciones o reducciones:

Rebeca: La f y la c , reducciones de la a .



Figura 8: figura de apoyo para entender la conversación.

Daniela: Ok.

Rebeca: Yo pienso que debe conservar la misma imagen, es un rectángulo, ¿no? La imagen original de a .

Daniela: Ok.

Rebeca: Y donde está la cara del tigre, esa es mi base y la altura es la del cachorro... (...) debe ser proporcional por ejemplo la base y la altura de mi rectángulo. Entonces deben de crecer en forma... como que la misma cantidad que le aumente yo a la base, le voy a aumentar a la altura, para que esté en proporción.

La idea intuitiva de Rebeca es decir que “debe conservar la misma imagen”, que debe continuar siendo un rectángulo. Se relaciona con la idea de “hacer coincidir” en este caso, las formas. En una comparación visual instantánea, sólo con ver la forma sería suficiente. A continuación, se discute la idea “que la misma cantidad que le aumente a la base, le voy a aumentar a la altura”, es decir, retomamos la confrontación entre el aumento aritmético y el variacional.

Daniela: Lo mismo... *(se retoma la discusión que se realizó en el acontecimiento anterior)*.

Rebeca: Para que estén en proporción.

Daniela: Si le aumento tres centímetros a la base, ¿le aumento tres a la altura?

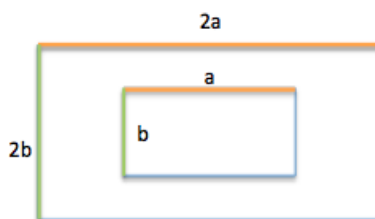
Rebeca: Podría... podría decir que sí, aunque no esté... bueno, a más-más diría yo, pero no necesariamente tiene que ser así. Si le aumento el doble tiene que ser el doble.

Daniela: ¿Cómo sería? Explicate mucho ahí, quiero entenderte.

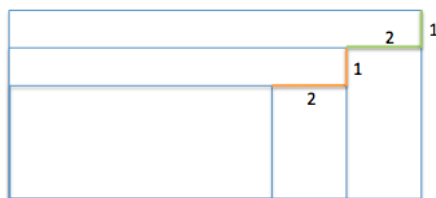
Rebeca: Estoy pensando en problemas donde aplico una proporción de un medio, de uno más para la altura y dos más para la base, podría decir yo eso.

En esta frase Rebeca está estableciendo dos relaciones distintas con los mismos números: una razón interna y una razón externa. Veamos:

Razón interna o inter: la frase “aplico una proporción de un medio” significa que a mi imagen original la reduciré a la mitad dado que la relación entre un lado homólogo en la figura resultante y el lado original tiene una relación de 1 a 2, lo cual podemos observar en la siguiente imagen:



Razón externa o intra: mientras que en la frase “de uno más para la altura y dos más para la base” se está trabajando con la razón de diferencias, vista como la relación $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ en donde Δy es la variación en la altura y Δx es la variación en la base, lo cual podemos observar en la siguiente figura:



Dado que esta dualidad es percibida, se interviene para aclarar la afirmación realizada por Rebeca.

- Daniela:** Pero aplicarle un medio no significa sumarle un uno y sumarle un dos, eh. ¿Qué significa que a un lado le apliques una proporción de un medio?
- Rebeca:** Son punto cinco centímetros ¿no?
- Daniela:** Aplicarle la razón tiene... no tienen magnitud.
- Rebeca:** Pueden ser lo que sea ¿no?
- Daniela:** Una razón de punto cinco...
- Rebeca:** Pero es para las dos, para los dos lados, ¿no?
- Daniela:** Pero, ¿cómo la aplicas? O sea, vamos nosotros al ejemplo numérico, si este mide 4 y este mide 9 (*se dibuja un rectángulo y se le colocan esos valores*) yo le voy a aplicar una razón de $\frac{1}{2}$ a esta imagen, ¿cómo quedaría?

- Rebeca:** 2... (silencio)
Oscar y Rebeca: 4 punto 5.
Rebeca: ¡Ya! Es la misma proporción.

Si bien Rebeca concluye diciendo que “es la misma proporción”, será necesario volver a trabajar sobre el tema, pues, la investigación hace referencia a la persistencia de este tipo de dificultad a la hora de construir la idea del crecimiento proporcional. Posterior a esto, Rebeca hace una intervención sobre la noción de semejanza que, si bien refiere a una variación proporcional, se pone énfasis en la conservación de la figura lo que da significado a la relación.

- Rebeca:** Que la base ahora es más pequeña que la altura en el rectángulo y considero que debe tener como una... como cuestiones de semejanza. Entre las figuras, entonces, esta (indica la figura a) y esta (indica la figura d) si son rectángulos pero no...



Figura 9: figura de apoyo para entender la conversación

- Rebeca:** ...pero la figura no... pero la imagen no... como que la distorsiona, la hace más hacia arriba. Pero para que exista esa idea de semejanza tiene que estar el rectángulo más pequeño y la altura más pequeña en proporción, pues, y también este... si la veo más grande y la figura b no me muestra esa imagen, entonces...
- Daniela:** ¿Cómo es la altura de la figura a y la altura de la figura d?
- Rebeca:** Pues es la misma.
- Daniela:** ¿Y el ancho?
- Rebeca:** Y el ancho cambió. Por eso yo digo que no puede ser proporcional.

En esta interacción, no hizo falta trabajar la noción numérica para decir que no es proporcional, pues esta interpretación práctica permite significar la noción de lados homólogos semejantes sin necesidad de hacer una medición numérica, sin embargo, se infiere que la medición que realiza Rebeca es a partir de aritmetizar en 1 la relación del tamaño de la altura original y la altura homóloga, siendo diferente la relación entre las bases, o bien, al comienzo dijo “la base ahora es más pequeña que la altura en el rectángulo” es decir, había construido una relación entre la base y la altura que debía mantenerse. Al no equivalerse

ninguna de estas relaciones, ella asegura que no existe una relación proporcional entre las figuras. Esto se interpreta de asegurar que la relación entre la altura y el ancho no es la adecuada a simple vista ya que debe conservarse la forma de la figura. Como dice Freudenthal (1983), es más efectiva la comparación de caminos en mapas, monedas, o en este caso sería fotografías, para hablar de semejanzas, que formas geométricas desnudas.

En la siguiente figura propuesta es difícil decidir si es o no proporcional a simple vista, pues, sólo tiene un centímetro de cada lado más pequeña (dato que proviene del diseño).



Figura 10: figura de apoyo para entender la conversación.

Oscar: Ahí sí. Creo que es aproximación. Parece que sí, porque reduce lo ancho y reduce la altura, los dos disminuyen, los dos se reducen, la imagen se mantiene igual.



Figura 11: Oscar usando la pluma para *comparar* las medidas de las figuras.

Daniela: A ver Oscar, ¿qué estabas haciendo recién?

Oscar: Calculando con mi lapicero.

Daniela: ¿Qué cosa?

Oscar: Ehh... estaba tratando de medir lo largo y lo ancho.

Daniela: ¿De qué y qué?

Oscar: De la original en comparación con la que me parece una reducción. Tomé la B, la reducción, **calculé con mi lapicero** y lo puse con la original y vi que es más chica y la altura, también es más chica y puede ser que sí. Se me hace la imagen igual y puede ser que sí, y también parece y se ve, como decía Rebeca, un rectángulo.

La acción de *aproximar*, de manera intuitiva, es la que prevalece antes de tomar la iniciativa de usar el lapicero como mediación instrumental para encontrar el invariante. Es importante aclarar que siempre que se trabajó con la noción de proporcionalidad, Rebeca lo relacionaba con la idea de aproximación.

Se continúa la interacción y se pregunta cómo se podría ampliar una figura cualquiera.

Daniela: ¿Cómo hago para aumentar esto? (*Se dibuja un rectángulo en el pizarrón*).

Oscar: Lo agarro de una de las puntas de la esquina y arrastrando.

Unos minutos antes de esta intervención, Oscar había comentado que él da clases de Matemática e Informática. Contó lo que ocurre cuando trabaja con los estudiantes y les pide que hagan modificaciones de una imagen: “si lo tomo aquí en la esquina, al momento que lo jalo hacia adentro, lo hago más pequeño, se reduce en la misma proporción, lo alto y lo ancho. Sin embargo, los niños no lo hacen así, primero de un lado y luego del otro y les queda chueco. Si les digo aquí lo único que noto es que sí son... sí hacen ampliaciones y reducciones, pero yo tomo que son malas porque se ven feas, bueno en clase de informática.” Esta intervención de Oscar explica cómo entiende la idea de “agarrar de las puntas” para que sea proporcional y que, al hacerlo por separado, si bien las considera ampliaciones porque se agranda la figura, son consideradas “malas” ampliaciones. Aclaremos que desde una matemática formal esto es incorrecto dado que no cumple con la escala, sólo estaría hablando de figuras “agrandadas”.

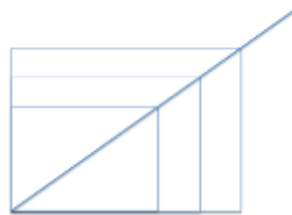
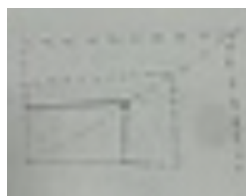
Daniela: Va.

Rebeca: Yo puedo aplicarle cualquier... constante de... cualquier incremento, ¿no? Pero ¿sin incrementos, nada más así?

Daniela: Sin incrementos, cómo podemos decir bueno... mmm (*piensa*). Yo podría decir bueno, agarro acá y lo que haría, esto de que agarro y lo llevo (*se refiere a la flecha*)... lo que estoy haciendo es...

Oscar: Semejanza.

Daniela: Agrandando acá, ¿no? Pero siempre moviéndome por esta recta.



Daniela: Que... ¿Qué es esta recta?

Oscar: La razón que se mantiene constante, la pendiente. Ah... ¡ya!

Daniela: Mantengo siempre... la relación entre esta y esta (*señala los lados del rectángulo*).

A partir de la idea de “agarrar de las puntas” se desarrolló la noción de semejanza, y sobre todo, se comenzó a significar la noción de la recta que pasa por el origen y la razón de cambio como la relación que se mantiene constante entre los incrementos correspondientes. Esta imagen, le recuerda a Rebeca un plan de clase que usaba la misma idea para trabajar con la semejanza. Esta actividad que es retomada por Rebeca en este momento de la interacción, se retomará al día siguiente cuando ella nos acerca el plan³⁸.

Rebeca: Hay un plan, no me acuerdo si en segundo o en tercero... en tercero, que tiene una fotografía y hacía la ampliación. Y esa misma fotografía la pone en el plano cartesiano y con la recta ya te va dando los puntos donde va a estar el rectángulo.

Daniela: Es más o menos esto. Pero ahora se entiende qué es, por qué estamos haciendo esto... Ahora, hay otro tema matemático que también habla de esto. O sea, si tú lo pasas para acá y lo tienen en la misma recta...

Oscar: Es una función lineal que pasa por el origen.

Daniela: Va. Y acá...

Rebeca: *(sorprendida)* Ah, eso lo ves en el tema de semejanzas, bueno está semejanza y muy pegado está ahí.

Daniela: O sea, semejanza tiene que ver...

Rebeca: ...con proporcionalidad, y sí. Sí, sí. Son constantes, ¿no?... ¿podría ser que en los ángulos también... bueno, hubiera proporcionalidad? Bueno viendo este ejemplo, ¿no? *(señala el caso de los leones)*

Daniela: Pero en el caso de los ángulos, ¿son proporcionales?

Rebeca: ¿Los ángulos son proporcionales? Son iguales, no son proporcionales.

Daniela: Son iguales.

Rebeca: Los que son proporcionales son sus lados, pero los ángulos no. Una de las características de la semejanza es que sus ángulos son iguales y sus lados proporcionales.

Con la discusión hasta el momento planteada, Rebeca y Oscar resignifican la idea de semejanza, en tanto, aseguran que los lados homólogos deben mantener la misma relación (razón de semejanza), como es el caso de la altura y el ancho que ya comentaron, como así también, que sus ángulos deben ser congruentes. Rebeca reflexiona en voz alta y comienza a

³⁸ El plan fue trabajado con Oscar y Rebeca en una sesión posterior y con los estudiantes (profesores) fue dada como un trabajo de reflexión individual para dos sesiones posteriores. Por tal motivo, será reportado de manera conjunta en el *Episodio 2. El plan de clases: razón como cociente incremental*.

relacionar distintos conceptos matemáticos que, para ella, hasta el momento, estaban desconectados:

Rebeca: Y los puedo relacionar. Entonces cómo un problema de proporcionalidad me puede llevar hasta semejanza y a la linealidad y a segmentos constantes. Y hasta los incrementos, ¿no? Porque va incrementando... La razón de cambio.

En la intervención de Rebeca observamos el reconocimiento de la transversalidad del conocimiento matemático relativo a la proporcionalidad a partir de cuestionar las tareas que se desarrollan en la situación de aprendizaje. Esto se considera un tipo de cuestionamiento de la matemática escolar que permite hacer un *análisis crítico de la actividad áulica*.

En este momento se pregunta si Oscar y Rebeca recuerdan algo sobre la noción de “homotecia”, dado que es un concepto correlacionado con la semejanza, a lo cual, Oscar responde: “no, yo no lo vi nunca” y Rebeca responde: “son como, bueno, la idea que tengo es que tiene que ver con proporcionalidad, semejanza y paralelismo, porque las rectas van así cruzadas y se me traslada a otro punto”. Ante estas respuestas, se presentó cómo realizar la construcción de una figura homotética.

Si bien la intervención para con los profesores Oscar y Rebeca puede caracterizarse como conductista, o bien, una interacción en donde se da una información sin construcción alguna por parte de ellos, nosotros señalamos que el proceso constructivo no sólo tiene que ver con lo que los profesores hacen por sí solos, sino con el proceso que les permite acompañar la construcción de una noción matemática y en este caso, el proceso de hallar una figura homotética. Consideramos que este proceso no hubiera podido ser resignificado en su totalidad si previamente no se hubiera trabajado con la noción de razón de semejanza, lados homólogos y todo aquello referente a la semejanza, pues la definición o construcción conductista puede encontrarse en cualquier libro de texto. Asimismo, Oscar añade que “es como los puntos de fuga que están en el dibujo”, lo cual es evidencia de la resignificación del concepto matemático en un marco de referencia distinto. En otras palabras, le da funcionalidad a lo que acabamos de trabajar, con base en un nuevo marco de referencia.

Concluida la interacción sobre cómo quedaría una figura cuya razón de homotecia era 2, se pregunta sobre una construcción cuya razón de homotecia fuera 0.5 con el objetivo de

analizar cómo interpretaron lo que recién se expuso. Cabe mencionar que no podría garantizarse la comprensión de un procedimiento basándose únicamente en una exposición de los pasos, entonces pasemos a analizar cómo ahora ellos, reconstruyen la idea.

Oscar: Más pequeño, más cerca del punto.

Daniela: ¿Por qué?

Oscar: Porque lo reduce a la mitad.

Rebeca: La mitad de la distancia del punto original al punto desde donde se está proyectando.

Ambos afirman que la homotecia de razón menor a uno reduce la figura, dado que, como dice Rebeca, la distancia al punto desde el que se está proyectando, será la mitad que la distancia al punto original. En este caso, Rebeca no sólo habla de los lados homólogos, sino también relaciona las distancias entre el punto de homotecia y el punto a transformar, es decir, retoma la idea práctica de la explicación brindada. Nótese que la idea de “proyectando” viene de la consideración de los puntos de fuga en el dibujo de Oscar, es decir, la resignificación del concepto matemático de centro de homotecia se produce a partir de la noción de punto de fuga y proyección en el arte. Luego se les pregunta sobre qué pasaría si la razón de homotecia fuera negativa (-1) y Oscar, con gestos, sin decir nada, hace lo siguiente:



Figura 12: Oscar sin decir nada gesticula la idea de que la recta debe continuar hacia abajo.

Mientras que Rebeca, también con gestos, se pregunta: “¿Tal vez estaría del otro lado del dibujo?”



Figura 13: gestos que acompañan las palabras de Rebeca.

Una vez que ya imaginaron la situación, pasan al pizarrón y continúan trabajando la idea sobre la imagen dibujada.

Es importante aclarar que puede haber ocurrido que supieran cuál era el efecto que tiene sobre la imagen una razón negativa o no, sin embargo, lo que hicieron fue llevar a la práctica una acción intuitiva. Para medir la distancia entre el centro de homotecia y los puntos, Oscar usa el plumón como unidad de medida.

Rebeca: Es la distancia de uno... de un marcador.

Oscar: Sí, uno.

Rebeca: Porque si el doble es del que está hasta el otro lado... ¿Sería el mismo del otro lado?

Oscar: Ajá, estoy considerando lo mismo.

Rebeca: Pero volteado, ¿no?

La construcción de la unidad de medida se hace explícita cuando se dice “la distancia es un marcador”. En este momento, la noción de lo proporcional subyace a todo el razonamiento pues dada la necesidad de comparar la distancia entre el centro de homotecia y la figura original, con el centro de homotecia y la figura homotética, usan como unidad de medida el plumón para comparar las distancias, y miden.



Figura 14: Oscar midiendo distancias con plumón.

Daniela: Tu pregunta es buena Rebe... ¿cuánto tendría que considerar del otro lado del punto para que sea -1 la razón?

Rebeca: Yo pienso que desde el origen, porque la razón fue 2.

Oscar: Fue de aquí a acá el doble... si fuera uno sería la misma imagen, ahí mismo. Si decimos -1 sería del otro lado, volteada. Que aquí lo estaba viendo pero... me va a quedar chueca... ¿no?

Rebeca: Yo pienso que giraría.

Oscar: Ajá.

La imposibilidad de usar una regla métrica hace que Rebeca y Oscar hablen de la relación entre los segmentos: “fue de aquí a acá el doble” que se relaciona con la idea de “porque la razón fue 2”, lo que permite evidenciar un cambio de lo aritmético a lo variacional en su relación al saber. Si bien en el currículo el tema de semejanza aparece después del tema de proporcionalidad dado que deben conocer la noción de razón para poder aplicar la razón de semejanza y así resolver las tareas, este análisis permite evidenciar que se está significando

el concepto matemático de razón, mediante el uso de las comparaciones, lo que se termina por enunciar como “la razón de semejanza”. Continuamos la interacción y Rebeca enuncia:

Rebeca: Hasta hoy entendí homotecia.

Daniela: ¿De veras, Rebe?

Rebeca: Sí.

Daniela: ¿Qué fue? ¿Qué entendiste hoy?

Rebeca: Cómo es que se ponen las proyecciones, o sea, sí son prolongaciones de los lados y si es... este... y si además de la razón, debo tener un punto de referencia a partir del dibujo que tengo.

En esta última frase observamos cómo Rebeca resignificó la noción de homotecia a partir de significarla mediante el uso. Al comienzo Rebeca decía sobre homotecia que “tiene que ver con proporcionalidad, semejanza y paralelismo, porque las rectas van así cruzadas y se me traslada a otro punto”, de lo cual puede observarse que tiene la noción de que son figuras semejantes, que está inmersa la noción de proporcionalidad (en la razón de homotecia) y que existe la idea de traslado a partir de las rectas paralelas (recta que pasa por el punto de homotecia). Sin embargo, aunque ella recordaba la mayoría de los elementos que estaban inmersos al trabajar con el concepto de homotecia, no le había dado un significado a dichos conceptos pues concluye diciendo que “hasta hoy entendí homotecia”. Podemos inferir, de sus palabras, una crítica hacia su conocimiento matemático escolar. Aquí, comienza a hacer evidente que ella encontró la razón por la cual cada uno de los elementos interviene en la construcción de una figura homotética. La idea de “se me traslada al otro punto” que dice en su primera intervención, entendemos se reinterpreta en la idea de “sí son prolongaciones (...) debo tener un punto de referencia a partir del dibujo que tengo”, es decir, ahora puede explicar por qué se “trasladaba” la imagen.

La interacción continuó hasta llegar a la discusión de la diferencia entre semejanza y congruencia, como consecuencia de la discusión sobre homotecia.

Oscar: Si este es semejante a este (*señala las transformaciones en el plano producto de la homotecia*), si este es semejante a este y este es semejante a este, entonces, este es semejante a este.

Rebeca: No, estos son congruentes (*señala los que son homotéticos con razón menos uno*), y estos son semejantes.

Oscar: Ah, sí.

Rebeca: Porque son del mismo tamaño, la misma forma (*mostrando los congruentes*) y aquí ya no (*mostrando los semejantes*) porque

tienen el mismo ángulo, pero el tamaño es diferente, sus lados son proporcionales.

Oscar: Entonces, esos son semejantes.

Rebeca: Sí, estos son semejantes y este que refleja del otro lado, con razón menos uno, te dará una imagen, algo congruente. Y entonces aquí enseñas semejanza y congruencia, ¿no?

Oscar: Y proporcionalidad, razón...

Rebeca: Lados homólogos.

Daniela: Proporcionalidad, ¿lo estamos viendo?

Rebeca: En los tamaños de la figura, ¿no?

Oscar: Estamos viendo una razón... una razón constante en el trazo que decía hace rato. Si nos olvidáramos de la figura acá y pintáramos los puntos acá, aquí el origen, veríamos...

Rebeca: Las distancias ¿no?

Oscar: La proporcionalidad que pasa por el origen y se mantiene constante.

Rebeca y Oscar confrontan las ideas de semejanza y congruencia que se consideraron como sinónimos en el diálogo. Por otro lado, establecen una conclusión respecto a que la figura homotética de razón 1 o -1 es congruente a la original, mientras que, si tiene una razón distinta, son figuras semejantes.

Nótese que, a esta altura de la tarea, la dicotomía entre el razonamiento aditivo y el multiplicativo se extinguió. Este hecho se lo adjudicamos a la propia tarea que en su final precisaba de tener un razonamiento variacional por encima del aritmético y al hecho de que la acción de comparar fue mediada con los plumones, con el fin de construir un invariante y usarlo para medir.

1. C.2. Sección 2: la transversalidad de la proporcionalidad

Cuando la tarea es trabajada con los estudiantes (profesores), Rebeca es quien toma el control de la puesta en escena. Luego de concluir con la tarea anterior, ella hace una intervención para invitarlos a reflexionar sobre el desarrollo del pensamiento matemático:

Rebeca: Antes de continuar pues con la otra actividad vamos a discutir estas ideas... ¿se dieron cuenta cómo fue cambiando el nivel del pensamiento matemático? Teníamos una idea en el primero: nada más era cuestión de observar y empezar a relacionar, ¿verdad? En el segundo, la idea de proporcionalidad que no es suficiente decir si crece esto crece esto, entonces hay otras nociones que giran alrededor de la proporcionalidad y se le

ocurrió al compañero, “yo sé que semejanza también habla acerca de que guarda cierta proporción”, entonces, vamos subiendo ese nivel y vamos viendo que hay objetos matemáticos que giran alrededor de la proporcionalidad, entonces, esto lo vamos a discutir en el siguiente ejercicio.

Es importante destacar que Rebeca siempre se mostró interesada en cómo las personas desarrollan su pensamiento matemático. En sus propias palabras, entender “qué les pasa dentro de la cabeza”. Con esta intervención Rebeca muestra que los diferentes abordajes de las tareas por parte de los estudiantes (profesores) son evidencia de cómo se desarrolla el pensamiento matemático, es decir, a partir de *lo que hace* la persona puede inferirse lo que está pensando: “primero nada más era cuestión de observar y relacionar” haciendo explícitas aquí dos acciones que sustentan la proporcionalidad: *observar* y *relacionar*; y luego, afirma que un pensamiento más elevado refiere a la idea de que “guarda cierta proporción”, pues en esta idea, ya precisan evolucionar respecto a la acción de sólo observar o relacionar, hacia encontrar el invariante de la relación, para lo que deben igualar. Se infiere que Rebeca evidencia una relación de carácter **funcional** para con el saber ya que diferencia entre dos estadios de la evolución de las prácticas: comparar y construir un invariante.

En la siguiente tarea sobre cuáles son ampliaciones o reducciones, los estudiantes (profesores) proponen la homotecia como una manera de ampliar o reducir una imagen y pasan al pizarrón a hacer diferentes ejemplos de procedimientos para encontrar las figuras homotéticas con razones mayores a cero. Para hacer estas construcciones, tal como sucedió con Oscar y Rebeca, los profesores usan un plumón como unidad de medida u otras herramientas para medir la distancia del punto original al centro de homotecia y encontrar la ubicación del punto homotético. Asimismo, se trabajó la idea del punto de referencia para luego trazar las “rectas que unan los puntos” y así buscar los puntos homólogos. Es decir, la interacción permitió trabajar con la noción de centro de homotecia y razón de homotecia considerándolos punto de referencia y relación constante a partir de la unidad de medida, en cada caso.

No debemos perder de vista que el objetivo de la tarea era cuestionar qué diferencias podemos producir entre sólo agrandar una figura sin importar si es de manera proporcional o no, con lo que refiere a una ampliación o reducción proporcional, es decir, a escala. Los estudiantes (profesores) al igual que Rebeca y Oscar tuvieron la discusión sobre congruencia

y semejanza. Además, trabajaron con el procedimiento para encontrar una figura homotética a una original sin mayores dificultades, por tal motivo, interpretamos, Rebeca dirigió la cuestión hacia uno de los incisos que, desde la reversibilidad de la tarea, podrá poner en discusión los conceptos matemáticos involucrados.

Rebeca: Tomando en cuenta que la imagen que tenemos ahí, es la imagen original y estas son sus ampliaciones, ¿cómo podría yo hacer el inciso H? (...) Entonces, ¿cuál es la razón de homotecia para poder cambiar de posición la imagen?

Luego de que los estudiantes (profesores) propongan distintas estrategias para dar respuesta a la pregunta, Rebeca hace una síntesis:

Rebeca: La razón de homotecia tiene que ser negativa, ya no es positiva. Pero, sigue cumpliendo con esas nociones de semejanza. Entonces, lo que tienen que ir descubriendo es cómo se van hilando las secuencias que vamos llevando. Hace ratito hablaban de que la ampliación puede ser en cualquier medida, no importa el tamaño, ¿no? Pero, en la actividad anterior de la niña con el globo quedamos en que tienen que ver todos los elementos para que se pueda ampliar la figura, ¿verdad? Entonces, estamos generando esa idea de una ampliación *proporcional*. Entonces, vamos en ese sentido, el maestro fue muy puntual y él retomó todas esas ideas y dice: semejanza, proporcionalidad y no era tan clara todavía esa idea, él dice paralelismo, ¿no? Y al otro maestro le surge la idea de homotecia. Entonces, cómo vamos hilando estos pensamientos matemáticos. La pregunta del compañero Oscar fue ¿cómo vinculas la proporcionalidad con la semejanza? Decía el maestro, tiene que haber proporcionalidad para que exista la semejanza, entonces, de un pensamiento me lleva a otro. Ahorita surgió un nuevo pensamiento, el nuevo pensamiento que surge es la aproximación. Dice que no va a ser exacto, entonces cómo va creciendo la idea de proporcionalidad, ¿en qué sentido?, ¿hasta dónde puede llevarte con el alumno? Retomando las palabras del Dr. Cantoral, la **transversalidad de los objetos matemáticos**. Entonces aquí estamos poniendo en juego todas estas actividades y también la idea de linealidad como lo empezó a ver el maestro, entonces lo pongo en el plano cartesiano y lo voy viendo, va creciendo proporcionalmente, entonces eso me lleva otros alcances, matemáticamente hablando. (...) Y cómo es que se relaciona la primera actividad, con la segunda actividad y la tercera actividad. O sea, ¿mi pensamiento es el mismo en la primera actividad que en la segunda actividad?

En esta síntesis Rebeca habla de cuatro conceptos matemáticos escolares que se relacionan con las prácticas anteriormente mencionadas, haciendo evidente la **transversalidad del pensamiento proporcional**: en homotecia, en semejanza, en la noción de razón, en la noción de linealidad, que hasta el momento eran aislados. Asimismo, correlaciona dichos conceptos matemáticos con el concepto de *aproximación* que, si bien no está en el currículo, es una idea asociada a la noción de proporcionalidad.

De igual manera, hace un **análisis crítico de la información disponible**, reflexionando sobre lo que ha leído u oído en conferencias. Está ligando prácticas, conceptos asociados a la proporcionalidad y el propio objeto matemático. Ante esta reflexión y en respuesta a la pregunta final de Rebeca, los estudiantes (profesores) comentan que el grado de complejidad va aumentando y que es importante rescatar que las tareas arrancan de la realidad palpable del estudiante, la relación jardinero y rastrillo, hacia la justificación matemática (formal) de esa relación, es decir, que se van profundizando los conocimientos matemáticos que se necesitan para justificar la relación (que pasamos de las prácticas a los objetos).

Oscar: A simple vista nos habíamos conformado con que crece, un pensamiento cualitativo nada más. Crece: ampliación; reduce: reducción. Pero le vamos a ir exigiendo más, nuestro criterio va siendo más robusto. Le vamos agregando distintos tópicos: paralelismo, homotecia, semejanza, geometría...

Oscar presenta un análisis crítico de la estrategia del razonamiento cualitativo, pues dice que hay un “conformismo” respecto al pensamiento aditivo de “a más-más”, que es considerada una regla nemotécnica asociada a la proporcionalidad directa. Asimismo, realiza una correlación con tópicos matemáticos en donde el pensamiento proporcional se pone en juego.

Los estudiantes (profesores) se suman a la reflexión de los distintos conceptos asociados a la proporcionalidad y como cierre, Rebeca plantea una serie de preguntas para trabajo individual:

1. ¿Podrías establecer alguna relación entre las actividades?
2. ¿Crees que existe alguna concreción en cuanto al conocimiento matemático en estas actividades? ¿Cuáles?
3. ¿Qué era lo que no sabían para contestar estas actividades?
4. ¿Cómo emergieron en ti las ideas para dar solución a las actividades?

5. ¿Qué conocimientos matemáticos giran alrededor de estas actividades?

Las preguntas de Rebeca fueron diseñadas por ella. Del análisis de las preguntas se interpreta que dado que Rebeca sabe que se están trabajando con prácticas y no directamente con los objetos matemáticos, es importante para ella, que los estudiantes (profesores) puedan explorar cuáles son los conceptos típicamente matemáticos que se están trabajando en esta tarea. Caracterizamos esta actitud como una **reflexión de la propia práctica áulica**, pues esto podrá ocurrir también con sus estudiantes: la necesidad de clarificar y relacionar las prácticas con los objetos.

1. C.3. **Sección 3: la reflexión sobre el saber y la acción sobre la práctica**

El mismo día de la sesión con los estudiantes (profesores) por la tarde, reflexionamos sobre qué les había parecido el primer día de trabajo y Rebeca hace una extensa reflexión de lo sucedido que, con fines analíticos, iremos interpretando cuando fuera necesario. Ella hace un relato asegurando que los objetivos de las distintas tareas se cumplieron, pero afirma: “en lo que no me sentía muy segura era en la actividad de los leones”. En su reflexión ella siente que no quedó clara la idea del giro y la traslación, que son dos temas que se expusieron al final de la interacción anterior:

Rebeca: (...) Entonces, siento que eso, que eso no quedó claro porque cuando hablábamos de la traslación, ellos seguían con esa idea de la rotación y del giro, por eso yo le preguntaba que cómo la giraba, pero como que no, sentí que no me dieron una respuesta correcta de lo que era. Pero en esa, en ese pensamiento yo me quedé, así como que, también no tan segura, **porque necesito más elementos que hablen acerca de la rotación, si no los tengo yo, pues no puedo aportar a esa idea, por eso ahí yo siento que me quedé corta, porque no pude decir nada acerca de eso...**

Rebeca no necesitó hablar de las dos primeras tareas y habló de aquella donde se abordó la noción de giro y traslación que es donde se sentía insegura. Su exposición es un indicio de su actitud de **análisis crítico de la actividad áulica** pues explicita qué precisaría para una clase posterior, o bien, qué cosas sintió débiles en su primera clase.

De este análisis podemos interpretar que Rebeca considera que los estudiantes (profesores) no dieron respuestas correctas o no comprendieron una cuestión en la cual ella misma se sentía insegura. Si bien el análisis de los datos recién comienza, debe hacerse

explícita esta cuestión pues, de encontrar datos semejantes a estos en donde se correlacione (o bien, los propios profesores lo correlacionen) la no comprensión de los estudiantes (profesores) con la inseguridad ante un concepto matemático específico, en este caso asociado al objeto de la proporcionalidad, debemos analizar la posibilidad de postular esta correlación como un indicador.

Rebeca: ... Bueno eso es lo que puedo rescatar de los tres, o sea, y pues sí, ese miedo de que, si hicieran preguntas de que no les fuera yo a contestar correctamente, por eso cuando me tocó a mí lo de la niña y eso, había cosas que quería decir, pero decía “mejor no las digo”, ¿no? Y voy pasando. Y entonces me di cuenta que tengo que preguntar cuando ellos me están, cuando están contestando, ¿no? O están aportando, yo puedo hacerles preguntas, para ver cómo... para descubrir cómo realmente lo que están pensando y cómo lo están viendo. Entonces yo siento que es parte de la... va sobre la marcha, yo siento que los objetivos este... pues se cumplieron, lo que no hicimos tanto énfasis era en la magnitud, en la magnitud y en la medida (...) Eso sentí, sí fueron miedos de no contestar lo que tenía que contestar.

Su reflexión la lleva a pensar en su propia práctica cuando dice “me di cuenta que tengo que preguntar cuando ellos me están contestando”. Asimismo, la sensación de “miedo” que expresa Rebeca en su reflexión puede considerarse la causa para tomar la decisión en su práctica cotidiana en el aula de no explicar algún tema matemático escolar dado su “miedo a preguntas de las cuales no sepamos las respuestas”. Esta reflexión nos muestra que tener un dominio de la técnica, en este caso, para construir una figura homotética no alcanza para atender a ese “miedo” o “inseguridad” de la cual se está hablando. Si bien, dada nuestra interpretación, Rebeca ha mostrado seguridad cuando puede relacionar los distintos conceptos matemáticos luego de haberlos significado mediante las prácticas, es decir, una vez que reconoció su razón de ser y pudo significar los conceptos matemáticos mediante el uso es cuando ella se siente segura; nosotros se lo preguntamos a ella: ¿cómo crees que podrías quitarte el “miedo”?

Rebeca: Ah, pues, sentándome, yo siento, encontrar los verdaderos, entender los verdaderos elementos, es el empoderamiento docente, encontrar las verdaderas relaciones entre, este... o sea, ¿qué es aproximación? ¿Qué es homotecia? ¿Qué es semejanza? Y ¿cómo estas puedo relacionarlas y qué propiedades puedo utilizar? Por ejemplo, algo que mencionabas y era muy importante: la homotecia, ¿qué

características tiene para que sea homotecia? ¿Qué es lo que puedo hacer con la homotecia? Entonces, lo puedo trasladar, lo puedo girar a partir de un punto de referencia y me permite también la semejanza y la proporcionalidad entonces son características muy especiales de cada tema, sí se maneja la proporcionalidad, pero la cosa es... hay más cosas alrededor de cada uno de esos conceptos...

Aquí Rebeca dice que para “perder el miedo” tiene que saber “qué son” los conceptos matemáticos asociados a los objetos y agrega la idea de cómo relacionarlos, cómo utilizar las propiedades y las características que tienen los conceptos y en particular dice “*qué es lo que puedo hacer con la homotecia*”. Rebeca está hablando de una relación sustentada en la *funcionalidad* para con el saber matemático. Agrega:

Rebeca: Entonces yo digo que ese sería el verdadero empoderamiento, ¿no? Que yo *conozca a fondo* cada uno de esos temas para que yo pueda dar una respuesta así y sepa qué me van a contestar, para que yo no titubee al momento de dar una respuesta. Por ejemplo, en el de la rotación, necesito saber ese tema y cómo es, porque yo siempre decía, lo vamos a ver que no les quedó claro eso de si sigue rotando ¿no?, eso, la misma homotecia decían que seguía rotando, pero no rota, ¿no? Se traslada... bueno, yo pienso que se traslada. No sé si esté mal mi pensamiento, pero así lo veo.

La idea que tiene de “conocer a fondo” es la que nosotros, como teóricos, caracterizamos como conocer sus usos, su funcionalidad, las prácticas asociadas a dicho objeto matemático. Inmediatamente después de este comentario de Rebeca, los tres (Oscar, Rebeca y Daniela) comenzamos a discutir un material que había llevado ella sobre movimientos en el plano: rotación, simetría axial, simetría central, homotecia. Nos apoyamos en GeoGebra para hacer algunos diseños y corroborar algunas de las afirmaciones que íbamos haciendo, por ejemplo: un giro de 180° con centro C, es lo mismo que una simetría central con centro C o que una homotecia de razón -1 . Llegamos a trabajar la idea de composición de homotecias. Este hecho, si bien no lo reportaremos aquí, es una evidencia del tipo de trabajo que se desarrolló en el proceso con los profesores: ante una duda planteada por los profesores, nosotros nos poníamos a trabajar hasta que quedara saldada, por lo menos, provisoriamente. Era una manera de garantizar la evolución tanto de la problematización del saber matemático escolar y de esa manera de la seguridad de ellos a la hora de trabajar. Mientras que en las primeras sesiones estas discusiones fueron grupales, posteriormente las hacían ellos solos.

1. C.4. Sección 4: síntesis grupal de las primeras tareas

La siguiente sesión se comienza con la puesta en común de las preguntas que había dejado para cuestionar Rebeca en la clase anterior. Ella pidió la palabra de varios estudiantes (profesores) y luego hace la siguiente reflexión con base en las intervenciones:

Rebeca: Gracias, a cada uno de ustedes. Es importante, poner atención en lo que cada uno de nosotros está diciendo, porque lo que uno dice a lo mejor yo no lo vi así, entonces me va a estar enriqueciendo. Algo es que la comunidad es la que me enriquece y de la comunidad salieron esos pensamientos, de la homotecia, de la semejanza. Y si no lo estaba viendo así, hay algunos que seguro se quedaban en la idea de lógica y no pensaban en la idea de semejanza...

Una de las características principales del empoderamiento docente es ser un *proceso del individuo en colectivo*, por tal motivo, una comunidad con la cual se construyan y desarrollen espacios de interacción es imprescindible. La reflexión que hace Rebeca sobre ello es algo que se incentiva mediante la práctica y el ejemplo, es propio de la actividad realizada, y si bien no lo habíamos planeado, lo que –interpretamos– la lleva a hacer esa reflexión con los colegas, es su propia experiencia en la MEMES 1. El **diálogo colectivo** como manifestación de la problematización del saber matemático escolar es de relevancia para nuestra caracterización. Nótese que esto tiene su origen en la reflexión matemática y se extiende hasta hablar de las actividades como colectivo. Este puede considerarse un indicio de la actitud de liderazgo de Rebeca de propiciar el empoderamiento en sus colegas, es decir, la situación de aprendizaje por sí sola, no generaría este tipo de reflexiones, he aquí la importancia de profesores en proceso de empoderamiento que las propicien.

Rebeca: ... Entonces, cuando empezaron a hablar de esto, empezaron a surgir ideas dentro de ustedes. El mencionaba algo muy importante que era que no se hablaba de la proporcionalidad en sí, entonces esto tiene un nombre y es *problematizar el saber*. Entonces, empezamos a ver estas ideas, estos conceptos. Alguien también decía que *descentramos el objeto matemático*. A través de descentrar el objeto matemático, o sea, no me dice qué es proporcionalidad en las actividades, sino me da una intuición de que a eso voy y cómo va la secuencia de las actividades.

La reflexión de Rebeca continúa con la incorporación, en sus frases para “los otros”, de ideas teóricas que ella misma vivenció y vivencia al momento de trabajar con sus colegas. Continúa haciendo explícito su **análisis crítico de la información disponible** y se apropia de

ella. La idea de *problematización del saber*³⁹ aparece como un constructo teórico que permite “no hablar del objeto matemático en sí”, la proporcionalidad, sino que las actividades la van insinuando. De esta intervención debemos extraer la idea de cómo los propios profesores significan y resignifican los constructos teóricos desde su práctica. Un uso lineal de los constructos teóricos que surgen de la investigación, en la práctica docente, nos llevaría al fracaso rotundo pues, los objetivos son distintos. Rebeca continúa:

Rebeca: ... E2 menciona que se cuestiona el saber matemático en la aportación que él hace. E4 hace una narración precisa de los conceptos y dice “aquí observé esto que es la razón, que es la proporción, que es la homotecia”, ¿no?, entonces empieza él a identificar ciertos elementos que cuando vaya a su grupo va a poder contestarle a sus alumnos, ¿por qué?, porque está identificando el saber matemático que está en juego en cada uno de ellos, pero los elementos básicos de cada uno de esos saberes como es la semejanza, la proporcionalidad... ¿Qué me dice la proporcionalidad? Ayer el maestro muy acertado decía: “para que exista la semejanza debe existir la proporcionalidad”, entonces él relacionó muy bien la idea de proporcionalidad con la idea de semejanza. Entonces, al final, cómo se van tejiendo esos conocimientos matemáticos alrededor de algo tan simple. Entonces, cómo cada una de sus aportaciones de ustedes es valiosa y créanme que al final del día, de la maestría, ustedes van a agradecer todas estas aportaciones, porque los van a ayudar en el aula a desarrollar ese pensamiento matemático, por eso, las sesiones pasadas era muy precisa en ¿qué me está diciendo?, ¿por qué lo está pensando así?, ¿por qué lo debo pensar así?

Rebeca hace evidente el objetivo de sus preguntas y de la ligación que existe entre las tareas que se trabajan durante la MEMES y sus respectivas aulas, haciendo énfasis en que la problematización de la matemática escolar le permite repensar su aula, es decir, hacer un ***análisis crítico de la actividad áulica***. Rebeca es una docente que tiene más de 10 años en servicio, su experiencia es considerable, por lo cual, cuando de su propia palabra sale decir “...cómo cada una de sus aportaciones de ustedes es valiosa y créanme que al final del día, de la maestría, ustedes van a agradecer todas estas aportaciones, porque los van a ayudar en el aula a desarrollar ese pensamiento matemático”, nos da indicio, de que Rebeca construye

³⁹ Teóricamente lo llamamos *problematización del saber matemático escolar* y lo diferenciamos de la *problematización del saber matemático* ya que tienen objetivos distintos.

un **diálogo colectivo** con sus colegas, en tanto, parte de la reflexión sobre el saber y construye un puente a sus aulas haciendo explícita la responsabilidad que implica el llevar al aula estas reflexiones. La construcción de espacios de confianza y de colectivo, que los reconozcan tanto a Oscar como a Rebeca como guías en este proceso de maestría profesionalizante, son construcciones a largo plazo, que se consolidan hacia el final del proceso.

Asimismo, a esta altura, Rebeca ya puede diferenciar entre el objeto matemático transversal, la proporcionalidad, y los conceptos matemáticos escolares asociados a dicho objeto: semejanza, proporción, homotecia, entre otros. En su discurso evidenciamos su comprensión y este hecho es un indicio de su cambio de relación al saber: la matemática escolar es un conjunto complejo y articulado de conceptos matemáticos que tienen nociones específicas transversales, las cuales, los profesores, pueden cuestionar y reestructurar. Teóricamente hablando está haciendo un **cuestionamiento de la matemática escolar** desde una reflexión socioepistemológica a través de la problematización del saber matemático escolar.

Rebeca: ... Hay una idea también que dice E5, los conocimientos previos, cómo emergen, ¿no?, esos conocimientos... y aquí quizás me voy a adelantar un poquito, y estamos hablando del empoderamiento docente, pero del empoderamiento de un conocimiento que vamos adquiriendo. E6 dijo algo muy importante acerca de la proporcionalidad, y que él veía aproximación en esas actividades, cómo de algo tan sencillo como es la aproximación podemos llevarlo a algo tan complejo, bueno, en la medida de la comprensión de las actividades que hemos llegado hasta ahorita a la homotecia, ¿no? ¿Cómo de la aproximación puedo llegar a la homotecia? Pero este desarrollo del pensamiento se va a ir dando paulatinamente a medida que avancemos en el curso, pero esto nos lleva a que realmente debemos conocer todos los elementos que giran en torno a la proporcionalidad y además, todos los temas que se desarrollan alrededor de ella y conocer bien, cuáles son las propiedades de cada uno de esos temas para yo tener un mayor manejo en estas actividades.

Es importante resaltar cómo Rebeca habla de la noción de *empoderamiento docente* en tanto “empoderamiento de un conocimiento”, que puede analizarse como la visión práctica y desde la práctica del fenómeno: ¿cómo hacen palpable los profesores su proceso de empoderamiento?, cuando se sienten más seguros en su relación al saber matemático escolar.

Otra mirada, desde la investigación, la visión teórica y desde la teoría del fenómeno, se hace palpable el *empoderamiento docente* a partir de aquellas iniciativas que los profesores tienen luego de vivir una problematización del saber matemático escolar.

Asimismo, Rebeca en esta intervención hace la pregunta fundamental de la Teoría Socioepistemológica: ¿cómo de la aproximación puedo llegar a la homotecia? Consciente o inconscientemente se está preguntando: ¿cómo de las prácticas puedo llegar a los objetos? Pero más que preguntarse por no saber cómo hacerlo, se lo pregunta con sorpresa, una vez que ya lo ha logrado.

1. C.5. Síntesis analítica del Acontecimiento C

Este acontecimiento es el que cierra la construcción de la idea de razón como comparación, en tanto, desarrolla la confrontación entre el aumento aritmético y el aumento variacional. Pudimos observar que no fue necesaria la noción aritmética para comparar figuras con el fin de corroborar si dos figuras eran semejantes. Por ejemplo, el caso donde la relación entre la altura y el ancho de una figura no era la adecuada a simple vista y por tanto, la idea fue que debería conservarse la *forma* de la figura. Esta idea es plantada por Freudenthal (1983) en la sección de “la razón en semejanzas” donde enuncia que cuando se acepta o se niega que dos figuras son semejantes porque mantienen o no su forma, no se puede para hablar de que hay un concepto mental, pero sí hay un paso intermedio que se hace explícito al reconocer la conservación o no de la razón bajo aplicaciones. Sin embargo, esto a nosotros nos permite dar evidencia de que es posible la significación de la noción de lados homólogos sin necesidad de medir métricamente, sino usando la acción de comparar las magnitudes para la toma de decisión, con alguna mediación instrumental que en este caso fue el lapicero. Así, la idea de *la relación* prevalece por sobre la necesidad numérica y los profesores comienzan a considerar como válida una argumentación que corresponda al comportamiento de la relación. Nótese aquí que la idea de aumento como crecimiento aritmético o como crecimiento proporcional no es discusión pues la tarea planteada lleva a la necesidad de hablar de relación proporcional dado que la figura debe mantener la misma forma y eso es una contribución específica del contexto tanto pragmático como semántico.

También, observamos que Oscar retoma una tarea trabajada por él en un contexto distinto al de su aula de matemática, las clases de informática o el arte, para ejemplificar

cómo podría trabajarse la noción de semejanza. La intervención realizada nos permite interpretar su consideración de marcos de referencia distintos a la propia matemática y el valor de uso que toma la idea de proporcionalidad. Así, Oscar muestra una relación sustentada en la **resignificación** para con el saber matemático.

Durante este episodio, Rebeca muestra un particular interés respecto al desarrollo del pensamiento sobre lo que hacen los estudiantes (profesores) más allá de lo que responden o de lo que cognitivamente puede decirse. Este hecho, para nosotros, es un indicio de tener una relación sustentada en la **funcionalidad** del saber ya que puede distinguir una evolución en el pensamiento matemático basándose en las prácticas de los estudiantes (profesores) y no únicamente en la respuesta numérica, es decir, considera la correcta resolución de las actividades únicamente como evidencia de la evolución del pensamiento, sino también a través de la interpretación de sus acciones; lo que socioepistemológicamente llamamos lo cognitivo.

En este acontecimiento, pudimos analizar un hecho de gran relevancia: el tránsito de la aproximación a la proporcionalidad. *Aproximar* no es un concepto matemático escolar, sin embargo, Rebeca afirma que es la acción de aproximar la que puede servir de sustento para hacer emerger la noción de la proporcionalidad. Esta idea surge de la problematización del saber matemático escolar y Rebeca la ha llevado como estandarte durante todo el proceso, por lo cual, veremos su aparición en diferentes momentos y analizaremos su evolución. Este hecho, muestra la relación sustentada en la **funcionalidad** por parte de Rebeca, pues, está postulando una acción como base de la construcción de un conocimiento matemático.

Respecto al trabajo con la noción de homotecia, Oscar resignifica esta idea al referirse al centro de homotecia de la siguiente manera: “es como los puntos de fuga que están en el dibujo”. Este hecho, para nosotros es un indicio de una relación sustentada en la **resignificación** de Oscar para con el saber matemático, pues propicia una nueva significación del concepto matemático de centro de homotecia con el punto de fuga. En particular, Rebeca resignifica la noción de homotecia basándose en la idea de distancia entre los puntos de la figura y el centro de homotecia, y con base en la idea de las prolongaciones pudo darle significado a la construcción de figuras homotéticas.

Rebeca y Oscar hacen una **crítica al discurso hablado** al confrontar las ideas de semejanza y congruencia que se consideraron como sinónimos en el diálogo. Asimismo, Rebeca realiza un **cuestionamiento de la matemática escolar** que presenta los conceptos de manera atomizada, pues tiene una claridad conceptual que le permite articular los conceptos matemáticos vertebrados por la noción de la proporcionalidad y presentárselo a sus colegas. Conceptos típicamente escolares (semejanza, homotecia,...), un objeto matemático transversal (la proporcionalidad) y prácticas (*observar, comparar, relacionar, igualar, aproximar, medir, construir unidad de medida*) son articulados por Rebeca dándole un carácter teórico a su síntesis en la última sección. Sin duda ella, en este momento, está poniendo en juego su **actitud de liderazgo** que le permite hacer esta articulación y enfrentarse a presentarlo a su grupo de estudiantes (profesores). Hasta el momento no lo hemos hecho explícito, sin embargo, es necesario hacer evidente que los estudiantes (profesores), son sus colegas y expresado en palabras de ellos, este asunto les genera cierta tensión.

Esta actitud de liderazgo se ve puesta en duda cuando Rebeca dice sentir “miedo” ante ciertos temas. Sin embargo, ella propone que la manera de superar ese temor es a partir de responderse a preguntas del tipo “qué es, qué puedo hacer con este concepto matemático, cómo usarlo”. Con estas preguntas y cuestionamientos que le hace al propio concepto matemático, nos da un indicio de que “perder el miedo” no sólo significa conocer más matemática, sino, cuestionar aquello que conocen y procurar cuáles son los usos en donde significar a esos conceptos matemáticos, es decir, **cuestionar la matemática escolar** y tener una relación sustentada en la **funcionalidad** para con el saber.

Esto permitirá, tal como dice ella, “empoderarse del conocimiento”, cuya visión práctica es aceptable, pues lo observable para los profesores será la seguridad que ellos sientan en cuanto su relación al saber. Lo inferible teóricamente será lo que los profesores puedan generar luego de ganar esta seguridad, que es producto del cambio de relación al saber y provoca la transformación de su práctica profesional.

1. D. Análisis teórico del episodio

Tanto Oscar como Rebeca resignificaron mediante el uso diversos conceptos asociados a la proporcionalidad directa. Hacemos esta afirmación ya que, a partir de las acciones, actividades y prácticas que se fueron desarrollando durante las distintas tareas,

pasando también por una práctica de referencia de la Informática, o bien, las nociones de punto de fuga, han construido mecanismos para resignificar la noción de semejanza, homotecia, proporción, constante de proporcionalidad, lados homólogos y congruencia. Es importante mencionar que uno de los argumentos usados por Rebeca y Oscar fue que las figuras mantuvieran la misma forma, lo que a simple vista descartaba algunas de las posibilidades de figuras semejantes. En este caso, “la misma forma” sobrepasa la noción planteada por Gómez (2007) quien plantea que hablar de ello en la noción de semejanza puede confundir a los estudiantes ya que en las figuras rectilíneas “todos los rectángulos tienen la ‘misma forma’ en el sentido de que son todos rectángulos” (p. 243), pues lo que están planteando aquí es que, si bien es un rectángulo, su forma no es la misma. Por tanto, nuestra evidencia pone en duda la generalización planteada por el autor respecto al argumento de “la misma forma”, abriendo la discusión a que es necesario estudiar los fundamentos que sustentan la estrategia de comparar la forma: ¿qué características de la forma se comparan?, pues en este caso, la forma refería a la relación entre sus lados.

La resolución de la primera parte de la tarea, en donde se trabajó con el jardinero de manera cualitativa, es evidencia de que las relaciones que se establecen no precisan tener una cuantificación, es decir, la aritmetización de la proporcionalidad es posterior al establecimiento de la relación (Oller y Gairín, 2013). Transitar de la idea de crecimiento (aumento aritmético) a incremento (crecimiento variacional) precisa considerar que las primeras acciones de relevancia refieren a construir una relación entre dos elementos de dos magnitudes, encontrar un invariante y usarlo como mediación instrumental para la medición. Estos invariantes tienen la diversidad que los contextos permitan y la validez que los argumentos avalen.

En este episodio hemos analizado la evolución del aprendizaje de la noción de crecimiento proporcional, comenzando con comparaciones simples que no precisaban la correspondencia proporcional, hasta llegar a construir **la razón como estrategia de comparación**. La perspectiva centrada en una mirada variacional de la proporcionalidad permite que la proporcionalidad sea vista como una relación y por tanto precise de caracterizar su comportamiento: la razón se mantiene constante. Este hecho, lleva a una discusión sobre “cómo varía” la relación más allá de conocer “cuánto varía”. Hemos dado evidencia de un proceso en el cual se transita de trabajar con una proporcionalidad aritmética

hacia una proporcionalidad variacional, y a la vez, hemos dado muestra de las prácticas asociadas a esta construcción hasta el momento: *comparar, relacionar, aproximar, observar, igualar, hacer coincidir, construir una unidad de medida, medir*.

Reconocemos que si bien las reflexiones y argumentos comenzaron desde un razonamiento cualitativo del tipo “a más-más”, argumento que pertenece a los razonamientos del pensamiento proporcional, tal como lo argumenta Piaget e Inhelder (1984) sólo hasta llegar a relacionar las dos magnitudes es cuando puede hablarse de una consolidación en el pensamiento proporcional. Esto, se lo adjudicamos a que antes de llegar al razonamiento *intra* los razonamientos *cualitativo, aditivo simple, aditivo compuesto, multiplicativo* e *inter* son razonamientos que refieren al crecimiento, pero no a la relación y al comportamiento de este crecimiento, lo cual aparece en la idea de razonamiento *intra*, donde puede observarse que se trabaja con la noción de razón de cambio, en tanto los crecimientos pasan a verse como incrementos. Esto último, significa el análisis de cómo varía una relación y no sólo cuánto varía. Lo que hemos evidenciado en este episodio es que la confrontación entre cuánto crece y cómo crece manifiesta una clara distinción entre la matemática con una visión estructuralista y una matemática como construcción social, dilema que será analizado teóricamente en las conclusiones.



Episodio 2. El plan de clases: razón como cociente incremental

Como consecuencia de la interacción del *Episodio 1*, se trabaja con un plan de clases que aborda la noción de semejanza. Se desarrolla la discusión, contextualizada en la propia matemática, sobre la noción de *razón como cociente incremental*.

El estudio se realiza mediante la presentación de dos acontecimientos: A) *razón de cambio*: un análisis crítico del plan lleva a la discusión de la razón como cociente incremental para diferenciar la función lineal proporcional y no proporcional; y B) *la razón de cambio y derivada como modelos variacionales*: con base en lo anterior se llega a la interpretación de la variación de la relación, abordando la noción de la derivada como la variación del cambio.

2. A. Acontecimiento A: razón como invariante

Se desarrolla, a partir de una tarea específica en el contexto propiamente matemático de la graficación, la diferencia entre la razón entre las variables y la razón entre las diferencias de las variables. Es decir, la diferencia entre la constante de proporcionalidad $\left(\frac{y}{x} = k\right)$ y la pendiente de la recta $\left(m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}\right)$ o la razón de cambio $\left(\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}\right)$. Se trabaja con una actividad de un plan de clase que se enuncia a continuación para comprender la discusión, sin embargo, su análisis a profundidad se realizó en la sección de problematización del saber matemático:

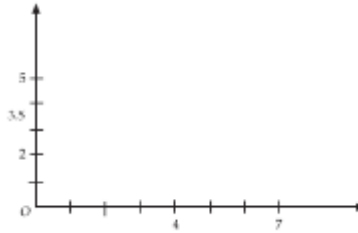
Se quiere ampliar una fotografía cuyas medidas son 4 cm de largo por 2 cm de ancho, de tal manera que el homólogo del lado que mide 4 cm, mida 7 cm en la fotografía ampliada, ¿cuánto deberá medir el otro lado?

Contenido: 9.1.2: Construcción de figuras congruentes o semejantes (triángulos, cuadrados y rectángulos) y análisis de sus propiedades.

Intenciones didácticas: Que los alumnos verifiquen que los vértices de rectángulos semejantes que tienen un vértice común, son colineales.

⊕ **Consigna:** En equipos resuelvan el siguiente problema.

Tracen los rectángulos que muestran el tamaño de las fotografías de la sesión anterior sobre el siguiente plano cartesiano, ubicando uno de sus vértices en el origen de éste y tracen otros dos rectángulos semejantes a los dos primeros, de manera que coincidan con el punto (0,0). Expliquen cómo pueden saber que los dos últimos rectángulos son semejantes a los primeros.



Consideraciones previas:

Es probable que los alumnos justifiquen la semejanza estableciendo la razón entre los lados de los rectángulos dibujados; sin embargo, también se les puede preguntar qué se observa con respecto a los vértices que no están sobre los ejes del plano y establecer que todos ellos quedan sobre una recta, por lo que son colineales.

También se puede concluir que los segmentos paralelos entre dos líneas secantes son proporcionales; en este caso las secantes son x (eje horizontal) y m (línea) que une los vértices de los rectángulos (Teorema de Tales).

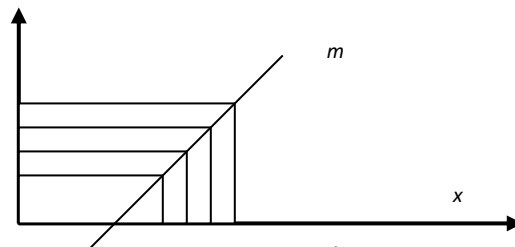


Figura 15

Se comienza con la *Sección 1: la razón de las diferencias y la razón de las magnitudes* donde se analizará a Oscar y Rebeca construyendo la idea de la razón de las diferencias para analizar aquello que se mantiene constante más allá de la razón de las variables; para luego pasar a la *Sección 2: linealidad y proporcionalidad*, donde se estudiará el trabajo con los estudiantes (profesores) confrontando la idea de que aunque una relación no sea proporcional, pero lineal, hay algo que se mantiene constante (razón de cambio).

2. A.1. Sección 1: la razón de las diferencias y la razón de las magnitudes

Tal como se quedó en la última sesión, Rebeca acercó el plan para su discusión. Se preguntó qué era lo que no entendía antes y su respuesta fue “por qué daban la gráfica” (se refiere a la última gráfica que aparece en el plan). Rebeca lee la consigna y afirma:

Rebeca: Y aquí te va dando la idea de homotecia, ¿no? Para que llegue hasta este punto, pero ya no es el mismo rectángulo.

La primera observación es que “no es el mismo rectángulo”, basada en argumentos intuitivos de coincidencia de forma.

Rebeca: ¿Tú crees que sea el concepto de linealidad también?

Oscar: Yo creo que sí. Eso es lo que puse.

Rebeca: Concepto de linealidad, ¿la pendiente de una recta?

Oscar: Ajá, que es la misma razón. Tenemos que ver de qué se dan cuenta los alumnos, ¿de la línea?, ¿de la razón?

Se observa una relación directa entre las nociones de razón, constante de proporcionalidad y pendiente de una recta, ya diferenciado en la problematización del saber matemático y que se hará explícita con los profesores más adelante.

$m = \frac{y}{x}$	$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$	$m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$
Constante	Pendiente	Razón de cambio

Rebeca: De la razón y de la semejanza, ¿no?

Oscar: De la semejanza.

Rebeca: No creo que lleguen al pensamiento de la recta.

Oscar: O decir “ah mira, aquí todas quedan sobre la línea”.

Rebeca: Y que unan los puntos. Pero para decir que son ¿colineales?

Oscar: No creo. Creo que sí, eh, creo que sí. Con otras palabras. Digo porque hasta yo, pues, no dije colineales, dije que están sobre la misma línea. Entonces, pero... eso y que digamos, que pensemos que digan que son semejantes, que tienen los mismos ángulos si es que tienen fresco tratar con lo de la semejanza, yo soy malo para eso. Lo que no creo es que de inmediato den la razón, aunque se den cuenta que esa línea que vieron es la razón, es la pendiente. O sea, si van a ver la línea, yo creo que es lo primero que van a ver, ya si ponen atención... van a ver que son semejantes.

La discusión planteada entre Oscar y Rebeca pone en discusión la necesidad o no de la nomenclatura de los conceptos matemáticos en los comienzos de la explicación. En este caso, la idea de colinealidad y “estar sobre la misma línea” parecieran poder trabajarse de la misma manera, con el fin de que la precisión no deba sentirse como una obligación sino como una necesidad.

Cuando Oscar dice “hasta yo, pues, no dije colineales, dije que están sobre la misma línea”, es para nosotros muestra de la importancia de que los profesores vivan la situación de

aprendizaje pues desde su propio cuestionamiento de la matemática escolar, surgen aspectos sobre la didáctica de la matemática, específica.

Rebeca: Bueno cuando lo vi y lo hicimos en el salón, lo único que pude identificar fue que con eso daba algún principio de la semejanza que era que sus ángulos fueran iguales, y creía que eso iba a ser, que sus ángulos eran iguales, un principio de la semejanza. Y que sus lados iban a ser diferentes. Eso es lo único que observé. Y ahorita, platicando con Oscar, le digo que ya no... que el pensamiento de linealidad y la pendiente de la recta. Bueno, yo ahora puedo ver eso que antes no veía. Antes veía que establecían y dejaban bien claro ese principio de la semejanza (*se refiere al de los ángulos*).

Rebeca hace un *análisis crítico de su actividad áulica* de un período anterior a nuestros encuentros, donde reflexiona sobre la confrontación de las interacciones con sus estudiantes antes de la problematización del saber matemático escolar, con las que podría provocar después de ella. Este es un ejemplo palpable de que aunque se realice un rediseño de las estructuras objetivables, como libros de texto, programas, orientaciones didácticas y demás, sin acompañarlo con procesos de desarrollo profesional docente, los cambios quedarán en los papeles, pero no en los hechos, sea cual fuera el enfoque teórico de dichos diseños.

Se retoma el enunciado de la tarea que refiere al Teorema de Tales y se pregunta “¿se fijaron la gráfica que dibujan ellos?” (Figura 15).

Daniela: ¿Qué tiene de particular?

Oscar: Que puede llegar a confundir sobre proporcionalidad, o sea... Porque esa razón se dice que son proporcionales (*se interpreta que está refiriéndose a y entre x*) y... pero aquí la están sacando del origen, no va a pasar por el origen esa línea.

Daniela: ¿Y entonces?

Oscar: Tal vez en ese momento no haya ningún conflicto, pero se están dando cuenta, posiblemente, que sí se mantiene una razón de cambio, un cambio proporcional en las figuras, en el momento que quieran llevarlo eso al plano cartesiano, ellos habrán visto que podía darse, este cambio, sin que esa línea pase por el origen. Creo que me estoy expresando mal.

Si bien la explicación de Oscar no es transparente, puede interpretarse que está explicando, por la negativa, la necesidad de que la gráfica de la función proporcional sea una recta pase por el origen: “un cambio proporcional en las figuras (...) ellos habrán visto que

podía darse sin que esa línea pase por el origen” y este hecho les generaría confusión. Recordemos que se está retomando la idea de las fotografías que se amplían de manera proporcional. El cambio proporcional es resultado de la *relación* de los lados de la foto que mantienen la misma razón, pero en la gráfica, se comete el error de sacarla del origen, lo cual cancela el invariante de la relación.

Adviértase que, si la relación no fuese sustentada en la *contextualidad* y en la *funcionalidad*, nuestra afirmación podría considerarse incompleta o errónea, dado que toda función lineal (proporcional y no proporcional) mantienen su razón de cambio constante, sin embargo, en el contexto específico de esta tarea, desde el comienzo se hace referencia a que la comparación como razón entre los lados de la fotografía debe ser constante.

Al analizar la gráfica Rebeca afirma: “Pues que es una constante de proporcionalidad y que van a... que va aumentando como de... el aumento es el mismo, sí y que no cambia”. Se interpreta que la idea de que “el aumento es el mismo” está centrada en un razonamiento aditivo simple, lo cual Oscar refuta asegurando que eso llevará a los estudiantes a pensamientos erróneos.

Oscar: Yo vi primero aquí en la línea que no es proporcional. Ya tal vez me estoy adelantando y pensando que como no pasa por el origen no va a ser proporcional. Pero, además, decía yo, cuando empecé a explicar que si se le sumaba pues no, no se va a dar. Porque si mide 1 y 4, suponiendo, le sumo 1 de ambos lados, en un lado meto el cien por ciento, bueno la razón sería 2 y del otro lado sería aumentó un 25%, la razón sería 1 sobre 25...

Daniela: ¿1 sobre 25?

Oscar: Punto cinco, la mitad, punto 25.

Daniela: Punto 25, 25 sobre 100.

Oscar: Eso, aumentó 25%, entonces no es proporcional. Y nos lleva a una idea equivocada con los alumnos, el pensar que si le aumentamos la misma cantidad a una figura de los dos lados es un incremento proporcional, lo va a confundir precisamente que no es lo mismo cuánto aumenta a la forma en que aumenta.

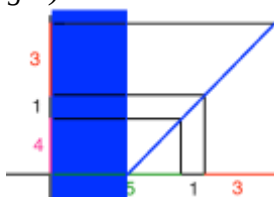
Oscar usa dos ideas distintas para el aumento de cada uno de los lados. Para el primero, asegura que aumenta un 100% y por eso la razón es 2 (2 es a 1), mientras que para el segundo, dice que aumenta un 25% y que la razón es 0.25. Si la razón fuera 0.25 la imagen debería reducirse, por lo cual, 0.25 no es la razón, sino que debería ser 1.25. Sin embargo, él se enfoca en cómo fue el aumento para cada uno de los lados y dado que 100% no es lo

mismo que 25%, concluye que no es un aumento proporcional. De esta manera argumenta por qué no puede decir que “si sumo lo mismo de ambos lados” el aumento es proporcional.

Se profundiza la explicación con Rebeca sobre esta diferencia de las sumas y se pregunta sobre cuál es la relación que sí se mantiene constante, ya comentada por Rebeca (razón de cambio).

Oscar: El hecho de que se le vaya sumando uno nada más. Eso se mantiene constante, pero no es la razón (*está hablando de la razón entre las variables*).

Daniela: Sí. Ahora. Sí podemos ver una relación, si ustedes anulan esta parte (*parte azul de la imagen*)



Rebeca: El triángulo, ¿no?

Oscar: Ah, sí. Pasaría por el origen que intersecta a la recta.

Rebeca: Este ángulo es constante (*señala el ángulo de inclinación de la recta*).

Daniela: Y la relación entre el lado de abajo... (*refiere al incremento en x*)

Rebeca: Y el de acá (*refiere al incremento en y*).

Daniela: Claro, esa relación también se mantiene constante.

Oscar: Ahora esa confusión es de los docentes también (*risas*).

Al “recorrer el eje de las y” se arman nuevas relaciones entre los segmentos y se observa que la razón de cambio, aunque no pase la recta por el origen, sí se mantiene constante. Se da el ejemplo del taxi donde lo que se mantiene constante es el valor de la ficha, aunque el banderazo se suma sólo al comienzo a lo cual Rebeca agrega:

Rebeca: Entonces es una recta $y = mx$ más algo.

Daniela: Exacto, $y = mx + b$. Entonces, lo que no puede ocurrir es que su razón, entre el valor de y, en esta función el valor de y es $y = mx + b$. Las funciones de proporcionalidad son del tipo $y = mx$, entonces $\frac{y}{x}$ es igual a la constante. Pero $y = mx + b$...

Oscar: Afín.

Daniela: No vas a poder conseguir una constante, la relación entre esta variable y esta variable no va a ser constante.

Oscar: Eso me costó mucho entenderlo. Es que la línea sigue... su pendiente sigue igual, entonces no cambia, es constante pensaba yo, pero no consideraba el hecho de que... veía igual que pasara por el origen, pero es la misma pendiente, pero no.

Oscar pone en palabras lo que para nosotros es la base fundamental de los conflictos con la linealidad y la proporcionalidad, para toda función lineal hay algo que se mantiene constante y es su razón de cambio, lo que se ve como la pendiente, pero sólo para la lineal proporcional, también es invariante la razón entre sus variables.

Daniela: Pero fíjate, su pendiente se mantiene constante. O sea, su pendiente sí es constante.

Oscar: Lo que difiere es el banderazo, lo que me cobran.

Daniela: Claro, lo que difiere es el banderazo. A lo que tenemos que llegar es a explicar por qué la relación de proporcionalidad, si su relación entre las variables es constante, acá no. O sea, hay algo proporcional, sí, pero acá no es constante. Pero ¿que sí es constante?

Rebeca: El incremento.

Daniela: Exactamente, la relación: lo que crece.

Rebeca hace una aportación fundamental para esta tarea y para el desarrollo del trabajo: lo que se mantiene constante es el incremento (razón de cambio). Entonces, al haber trabajado con la idea de que la proporcionalidad está relacionada con la noción de “cómo crece” y cuya respuesta podría ser “de manera constante”, ahora vamos a poner en duda esa noción pues el aumento constante (razón de cambio) no garantiza la razón invariante entre sus variables (constante de proporcionalidad).

Surge la dificultad de observar las diferencias ($y_2 - y_1$ o $x_2 - x_1$) o la razón entre esas diferencias $\left(\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}\right)$.

Rebeca: Pero los incrementos, aquí se mantienen constantes... cuatro, cuatro... aquí es cuatro, ¿no?

Oscar: Sí.

Rebeca: Aquí también es cuatro...

Oscar: Porque es la pendiente, ¿no? Es esta (*apoya una pluma sobre la recta para mostrar la pendiente*) y esa sí se mantiene constante. Porque estás sacando eso del y, de los incrementos, eso de $y_2 - y_1$, sobre $x_2 - x_1$...

Rebeca: Y aquí mira, ¿por qué este es igual y esos son diferentes? Aquí es constante... ¿ya viste? Pero aquí no, las diferencias no son constantes, dirías tú, la pendiente sí, pero las diferencias no.

Hasta aquí se hace evidente que las diferencias no son constantes, entonces Daniela interviene y afirma “las diferencias no son constantes... ¿pero?”, a lo cual Rebeca afirma, “pero sus incrementos sí”, este hecho es ejemplo de la necesidad de pasar del comportamiento de la variable al comportamiento de la relación.

A continuación, se observa en la gráfica la idea de las diferencias y sus razones:

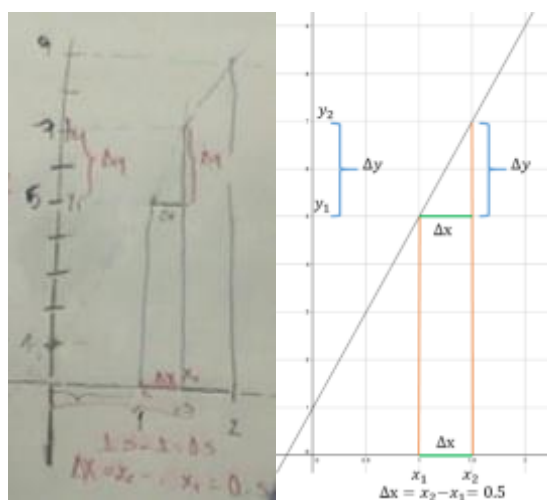


Figura 16: imagen del pizarrón donde anotan los incrementos (izquierda);
reconstrucción del pizarrón (derecha).

Rebeca: $1.5 - 1$ y aquí sería 0.5 . O puedo escribir que de acá a acá es el incremento de x_1 y aquí puedo decir que es el incremento de x_2 , podría decir el incremento de x_2 menos el incremento de x_1 , me va a dar 0.5 .

Daniela: En realidad, es... un incremento es una diferencia... Tú aquí dirías, este es x_2 (señala 1.5).

Rebeca: Ah, sí, este es x_1 (señala 1).

Daniela: Ok, y ¿cuál es el incremento?

Rebeca: El incremento de x es 0.5 .

En este caso era necesario hacer una aclaración sobre el vocabulario matemático empleado ya que estaba siendo empleado de manera incorrecta. Nótese, que el cuestionamiento del discurso hablado aparece cuando podría generar confusión dentro de la disciplina y no cuando se considera como utilización de un vocabulario informal.

Daniela: Va, ¿y dónde se ve en la gráfica?

Rebeca: Es la diferencia.

Daniela: ¿Dónde está esa diferencia?

Rebeca: Podría pensar que está acá (señala sobre el eje y).

Oscar: Aquí está (señala la distancia entre 1 y 1.5).

Daniela: Si x_2 es todo esto (señala el segmento de 0 a x_2), menos x_1 que es todo esto (señala el segmento de 0 a x_1), ¿qué me queda?

Rebeca: Ese pedacito (señala el incremento en x).

Daniela: Va. Y el incremento de y , ¿cómo lo ves?

Rebeca: De acá a acá, que sería y_1 .

Daniela: Ok.

Rebeca: Entonces, el incremento de y sería $y_2 - y_1$. Es este pedazo que ves de acá a acá.

Daniela: Fíjate, este pedacito lo puedes llevar hasta acá.

Rebeca: Sí, y este de y lo puedo llevar hasta acá... Ah, ahora ya entendí lo de las diferencias.

La graficación pasa a ser un marco de referencia donde significan las fórmulas que se presentan en la matemática escolar. Con la ayuda de la representación gráfica de la función se confronta la idea de las diferencias y los incrementos, observando dónde es que se puede asegurar que la razón de cambio es constante percibiendo la razón de las diferencias y a la vez, de manera gráfica, identificando la pendiente. La gráfica no es la re-presentación (del volver a presentar), sino es un espacio de construcción de conocimiento.

Se hacen varios ejemplos para comprender cómo visualizar en el gráfico la idea de los incrementos.

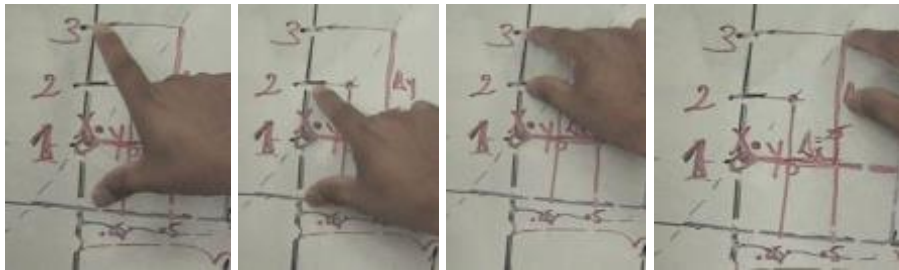


Figura 17: visualización de Δy . En orden indica: y_2 , y_1 , la diferencia, el correspondiente en otra abscisa.

Hubo dificultad en la interpretación de que la razón de las diferencias es la que se mantiene constante y no las propias diferencias. Este hecho, puede considerarse indicio de la necesidad de profundizar en ello. A esta altura, Daniela hace la siguiente intervención:

Oscar: Entonces en todos los triángulos que tenemos ahí, todos los triángulos son proporcionales, semejantes.

Daniela: Fíjense. La relación entre las diferencias es constante. Las “diferencias” es preguntarnos “cuánto cambia”, ¿no? Entre este y este, ¿qué pasó?, ¿cuánto cambia? Y después lo restamos, encontramos las diferencias. Y mi relación, en este caso, va a ser una razón... ¿Cuánto cambia? Es el incremento, Δy e Δx . Y ¿cuál es el nombre que nosotros le damos también a la pendiente? Razón de cambio, entonces, eso es la relación entre los cambios. ¿Quiénes son los cambios? Δy y Δx . Entonces la razón de cambio significa la relación entre estos cambios (Δx y Δy) que aunque esté en una

recta que no pase por el origen, se mantiene constante. ¿Pero qué es lo que no se mantiene?

Oscar afirma que los “triángulos” que se forman entre los incrementos son semejantes, inferimos de ello la idea de la pendiente como invariante. Luego, se discute cómo puede interpretarse la idea de “razón de cambio”, siendo *la razón* un tipo de relación específica y *el cambio* trabajado como los incrementos tanto en x como en y . A continuación, se discute sobre cuáles relaciones se mantienen constantes y cuáles no.

Oscar: Las diferencias son las que no se mantienen constantes. Ahí es -2 , ahí es 3 , ahí es -8 ... eso es lo que no se mantiene constante, pero la razón de cambio sí.

Daniela: ¿Qué es lo que nos garantizaba que fuera de proporcionalidad en una tabla de valores?

Oscar: Que la razón de cambio fuera constante... la razón... entre las...

Daniela: ¿Qué pasaba siempre en esta función ($y = kx$)?

Oscar: Que esa relación se mantiene constante (*señala* $\frac{y}{x} = k$)

Daniela: Aquí tengo que la razón de cambio se mantiene constante (*indica una función lineal no proporcional expresada en su manera tabular*).

Oscar: Pero no la razón entre x y y .

Daniela: Entonces, la idea es, aunque mantenga la razón de cambio, la relación (*razón*) entre las magnitudes no se mantiene constante. Y la relación entre las magnitudes ¿qué es? Nosotros podemos decir relación lineal, relación cuadrática, relación cúbica... entonces podemos decir es una relación lineal, entonces la razón de cambio se mantiene constante. Pero mi pregunta es... ¿es de proporcionalidad o es afín? Porque si es de proporcionalidad, ¿qué va a pasar?

Oscar: Se mantiene constante la relación entre x y y .

Daniela: Si es afín, no se mantiene constante esa relación, pero en ambos casos...

Oscar: La razón de cambio se mantiene constante. Eso no lo habíamos visto. Esa es la gran confusión de “pero es línea”.

A esta altura con ejemplos, contraejemplos y las interacciones donde la razón se trabajó como comparación y se construyeron distintas relaciones, se comienza a trabajar la diferencia entre linealidad y proporcionalidad, desde la matemática formal, vista la linealidad como una función afín (con ordenada al origen distinta de cero).

Si bien la discusión continúa con lo que se plantea en el Acontecimiento B, es necesario aclarar que se toma la decisión de que luego del trabajo con la tarea de los leones se dé este plan de clase para analizarlo de manera individual y posteriormente se retomaría en clase, siendo Rebeca quien llevaría la discusión.

2. A.2. Sección 2: linealidad y proporcionalidad

En la última sesión se dejó de tarea la revisión del plan de clase. A continuación, mostramos lo que Rebeca había preparado en su cuaderno para discutir con los estudiantes (profesores):

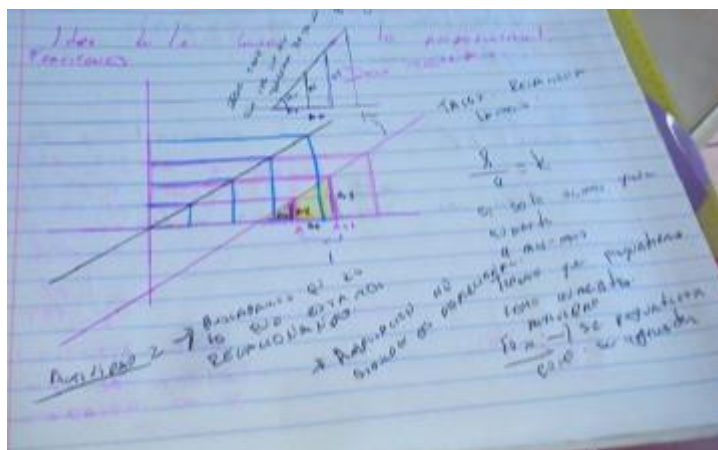


Figura 18: diseño de la tarea, según Rebeca, a discutir con estudiantes (profesores).

Si bien se pueden leer varias ideas en sus anotaciones, hay tres en particular de nuestro interés: “Actividad 2 → buscamos qué es lo que estamos relacionando”; “tenemos que preguntarnos cómo aumenta. Actividad FOTO → se preguntan cómo se agrandan” y la carencia de números en su gráfico. Las tres, muestran la relación al saber sustentada en la **funcionalidad** por parte de Rebeca ya que, en su planeación realizada sin supervisión, no utiliza números y está centrada en preguntas del tipo “relación”. Esto es evidencia de que la discusión que quiere emprender no tiene que ver con el correcto proceder numérico, sino, con la noción fundamental de la proporcionalidad: la relación como razón invariante entre las magnitudes. Se interpreta que el objetivo es mostrar la diferencia entre la razón constante entre las variables $\left(\frac{y}{x} = k\right)$ y la razón constante entre las diferencias $\left(\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = k\right)$.

Durante la clase, Rebeca plantea la situación a discutir:

Rebeca: Cuando me dicen que los vértices que tengo... que si son suficientes los argumentos de que “si uno los vértices colinealmente voy a tener siempre... (voy a) establecer esa relación de semejanza entre los triángulos”. Porque me da en este caso, y en las consideraciones previas me dan el otro. Entonces voy a ver que no siempre se cumple. En este caso, que sean semejantes estos triángulos y en este caso si son semejantes, si puedo decir lo mismo. Quiero ver si este rectángulo, si es

semejante a este y es semejante a este. Y si en el rectángulo rojo establezco la semejanza entre los rectángulos, a partir de la colinealidad de mis puntos, de mis vértices.

Su planteamiento parece confuso, sin embargo, busca confrontar la afirmación de que la colinealidad garantiza la semejanza ya que en el plan dice que si uno los vértices colineales se establece una relación de semejanza entre los rectángulos (figura 19).

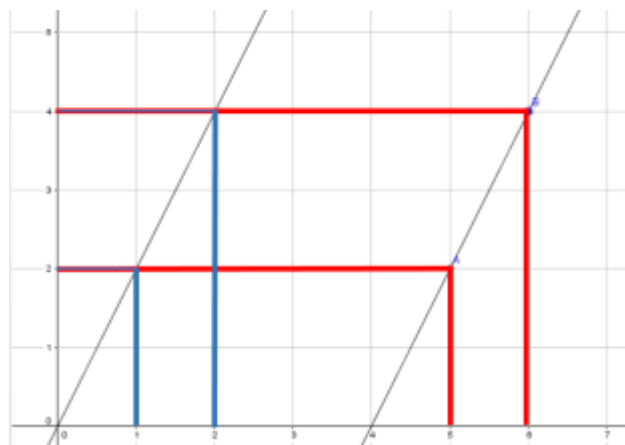


Figura 19: representación de lo que Rebeca preparó en cartulina.

E1: Existe una proporción directa en la proporción entre los ejes *equis* y *ye*, directa. En este caso, de 1 le corresponde 2, de 1 a 2, también le corresponde 2, de 2 a 4 también le corresponde 2. Y en el otro caso no, de 4 a 5 le corresponde... 5 le corresponde a 2 y luego 6 le corresponde a 4. Entonces, no hay una proporción, porque si yo divido 2 entre 5 no es lo mismo que 4 entre 6.

Rebeca: La primera es 5 entre 2, $6/4$ y $7/6$.

E2: No se me mantiene constante.

En el contexto gráfico los estudiantes (profesores) construyen la idea de que la razón entre sus variables $\frac{y}{x}$ no es constante, aunque sin duda refiere a una función lineal.

E3: A mí me brinca aquí una duda. Yo sabía que para que haya semejanza los puntos son cortados por una diagonal, se llaman puntos colineales. Deben ser que todos los puntos sean colineales en una recta y eso también es semejanza. Pero aquí ya me está... ya se me está moviendo todo, ¿no? Yo tenía eso, pero ahorita se me está moviendo. No encuentro la relación ahora, esa es mi duda.

E3 está exactamente en el momento exacto para “aprender”, dado que aquello que para él era seguro, ahora se pone en duda mediante una situación particular. Lo que es expresado por E3 era el objetivo que se quería lograr con la tarea planteada.

Rebeca: Por eso yo les preguntaba si era suficiente decir... ¿establecer esa colinealidad entre los vértices era suficiente para decir, para establecer ese criterio de semejanza? Y aquí, puedo observar en estos... aquí ($y = 2x$) hay una colinealidad, pero también aquí ($y = 2x - 8$) y si lo veo así, como decía...

E3: Sí, yo estoy viendo semejanza de los puntos colineales. Lo que pasa es que aquí hay otros puntos colineales, entonces es este rectángulo con este otro y con este otro. Entonces desde ese punto de vista no son rectángulos.

Dada la observación de E3, Rebeca explica de manera clara cuál es la discusión que quiere llevar a cabo con el grupo sobre la suficiencia de la colinealidad para hablar de semejanza. E3 expone nuevamente su postura de que la semejanza se relaciona con la colinealidad y termina agregando la justificación de que “desde ese punto de vista no son rectángulos”, a lo cual, una estudiante (profesora) lo confronta:

E2: Sí me gustaría complementar lo que acaba de decir el compañero. Sí se forman rectángulos y van a seguir siendo triángulos rectángulos, pero la razón de este entre este (*refiere al cociente incremental considerando los puntos (5,2) y (0,0), $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{2-0}{5-0}$*) no es la misma que este (*refiere al cociente incremental considerando los puntos (6,4) y (0,0), $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{4-0}{6-0}$*), si observamos aquí está al doble (*refiere al Δy que para los primeros puntos es 2 y para los segundos es 4*). Sí, pero aquí ya no es, es lo que hacíamos con el primer ejercicio de las fotos ¿sí? Si la jalamos hacia un lado, y no le aumentamos lo mismo, no va a ser proporcional, aunque estos puntos van a seguir siendo rectángulos. Yo ahorita recordé esto porque así lo maneja, cuando nos dijeron que comparáramos las situaciones. Primero estaba en la misma idea, cuando iniciamos la clase, de cuáles eran semejantes y no. Y luego, cuando vimos las fotos y cuando empezamos a mezclar otro tipo de informaciones y me voy a esto, pero el libro de texto que yo revisé, porque yo doy terceros, también manejan lo mismo.

E2 retoma la reflexión cualitativa en un ambiente cuantitativo: la idea que en el episodio anterior era “jalar la foto” y que no se podía hacer porque desfiguraba la imagen, aquí refiere a que el jalar la foto se transforma en hablar de incrementos y su razón, es decir, del cociente incremental. Con esto, Rebeca logra confrontar la idea de la constante de proporcionalidad con la idea de la razón entre las diferencias.

E3: Con lo que dice E2, a mí me sigue quedando la duda. Son rectángulos, ¿no? Entonces, son colineales. Entonces ¿ahí no hay semejanza? (*dibuja en el pizarrón rectángulos encimados*)

E2: Ahí sí, porque coinciden todos sus vértices en el mismo punto. No... En el centro.

E3: Entonces, si hago yo... estoy así, aquí está tu cero (*hace lo mismo que hicimos en la Sección 1 de “trasladar el eje y” hasta la raíz de la otra recta*) O sea, nomás recorrí el eje de las *yes*. Si estaba aquí lo recorrí hacia acá. Este es el eje de las *yes* y aquí está tu semejanza.

E2: Sí, pero tú, lo que acabas de decir ahí no coinciden todos en el centro. En este que está aquí no coinciden como en ese. No coinciden en el centro del rectángulo.

E3: Pero ¿estamos buscando la semejanza entre este y este? ¿O de este con este?

Todos: No, todo el rojo.

En este diálogo se evidencia la importancia de definir la referencia. Al comparar las relaciones es necesario tener claro cuáles son los segmentos que se están comparando. Nótese que hablamos de “segmentos” pues los estudiantes (profesores) cuando con sus dedos están comparando, depende el tipo de argumentación refieren a una razón de diferencias, de segmentos o sólo de números, y cada uno de ellos tiene una interpretación particular. Asimismo, lo que se plantea es la necesidad de distinguir de manera precisa la referencia, pues este hecho es el que provoca equivocaciones al comparar dos rectángulos que no deberían ser comparados.

E1: Pero si analizamos más allá del rectángulo como tal... este es un cuadrado, este es un rectángulo, este es un cuadrado... pero si vamos más allá con el conocimiento y analizamos las propiedades de los cuadriláteros dicen que su diagonal se corta en su punto medio. Entonces, si yo trazo una diagonal acá se está cortando en su punto medio. Y puedo afirmar entonces que este triángulo es semejante a este. Por compartir una misma diagonal puedo decir que el criterio lado-ángulo-lado, es congruente. Son congruentes. Entonces, sí es congruente este triángulo con este triángulo. Por lo tanto, también es congruente este triángulo con este triángulo. Por lo tanto, puedo deducir que este triángulo es congruente...

Todos: Semejantes.

E1: Semejantes, semejantes, gracias. ¿Por qué criterio? Porque simplemente comparten el mismo ángulo y este ángulo es igual a 90 grados, ángulo-ángulo. Entonces puedo decir sí es proporcional este rectángulo con respecto a este. Analizando el rectángulo desde el punto de vista de la congruencia de triángulos, de los criterios. Sin embargo, con este rectángulo ya no (*refiere al rectángulo rojo*). Con este rectángulo ya no es congruente, porque mira dónde está la diagonal. Ya no se cortan en su punto medio. Entonces, yo creo que sí entran en juego otros conocimientos y que al final de cuentas estamos hablando de otros criterios que me pueden reafirmar el conocimiento matemático tanto mío como el del chamaco.

Dentro del contexto matemático, en particular el geométrico, E1 a partir de las propiedades de los cuadriláteros construye un argumento para hablar de la semejanza de los cuadriláteros mediante la comparación de segmentos.

E4: Se acuerdan uno de los ejercicios de los que partimos fue de la homotecia, que veíamos que la proyección era distintiva y que hablaba de una idea proporcional. Entonces si nos valemos de ese ejemplo, ahí lo podemos enlazar con este y ver la diferencia ahí clarita. Incluso con el propio trabajo de lobos, cuando decíamos que se hacía la ampliación veíamos que el otro entonces era una deformación que estaba trasladada en el plano, cuando veíamos las fotografías. Entonces, ahí más o menos podemos ir viendo cómo desde un principio lo estábamos viendo que era algo distinto y ahora lo estamos viendo un poquito más concreto, pero es eso. Estaba en lo de las niñas y luego en lo de las fotografías.

La secuencia de las tareas tiene una evolución determinada que es percibida y evidenciada por E4, asegura que, en esta situación, la cual proviene de la discusión contextualizada en la propia matemática escolar, se correlaciona con las tareas de las niñas y las fotografías.

Rebeca: Y en este caso ¿cómo podemos establecer las relaciones entre las variables?

E1: Dos es a uno, en este caso.

Rebeca: ¿Y el otro?

E2: No es proporcional pero sí hay una constante. Mantienen la misma constante y podemos encontrarla formando los incrementos. Bueno voy a tomar las coordenadas: y_2 sería 4 y $4 - 2$ sobre $6 - 5$. ¿Sí? Entonces va avanzando dos, entonces la ecuación de esta ya la podemos ir encontrando que era lo que nos decía hace rato que era parte de la tarea. Y entonces aquí si yo quiero encontrar la ecuación... Vamos a buscar la ecuación...

En la pregunta de Rebeca, centrada en la acción de *relacionar*, se evidencia la relación sustentada en la *funcionalidad* que hemos percibido en su planeación, lo cual da evidencia de que se parte de la reflexión y se consolida en la acción el objetivo planteado. No pregunta por valores numéricos, sino por el tipo de relación que debe establecerse.

La frase de E2 es de relevancia: “*no es proporcional pero sí hay una constante*”. Con esto se sintetizan las ideas principales de esta actividad: muestra las diferencias entre linealidad y proporcionalidad, al confrontar la razón entre las variables y la razón entre las diferencias, pues con la función de proporcionalidad y la función lineal no proporcional, muestra las relaciones. E1 habla de que la relación es “2 a 1”, correspondiente a la gráfica de

la función cuya expresión es $y = 2x$, mientras que, para la función cuya expresión es $y = 2x - 8$, E2 recurre a los incrementos:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{4 - 2}{6 - 5} = 2$$

Con ello, asegura que “se mantiene la misma constante”, dado que en la otra función también la razón de cambio es 2. Para concluir propone el buscar la expresión algebraica de la función, desconocida para ellos. A lo cual Oscar objeta:

Oscar: ¿No te alcanzaría comparando nada más las diferencias que encontraste?

E1: Exactamente.

Oscar: Sí, mencionaste... las diferencias... ¿no te alcanza nada más comparando las diferencias? Podrías compararlas... ¿no te alcanza con eso?

E2: Sí, pero dame un segundo... voy a asimilar a dónde quiero llegar.
(Silencio)

La ecuación sería esta ($y = 2x - 8$), este es el punto donde va a cortar al eje de las y es, entonces es lo que yo explicaba hace rato allá en el aula que las coordenadas $(0, -8)$ y $(4, 0)$ y cualquier punto es como va a quedar. Esta es la ecuación de esta. Y pues esta es más sencilla, esta es $y = 2x$.

Oscar interviene para mostrar que a partir de los datos que tiene, E1 ya tenía la razón de cambio y por tanto podía encontrar la expresión algebraica de la recta. E2 se queda en silencio unos segundos y piensa cómo podría, dado el comentario de Oscar, encontrar la expresión de la función sin aplicar lo que escolarmente se enseña: dados dos puntos (x_1, y_1) y (x_2, y_2) , en este caso $(5, 2)$ y $(6, 4)$, encontrar la pendiente de la recta como $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ y luego reemplazar alguno de los puntos dados y m en $y = mx + b$, quedando $y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}x_1 + b$ y despejar b para conseguir la expresión algebraica de la función. La propuesta de Oscar radica en cuestionar la automatización con la cual, a veces, se trabaja, pues, E1 con la información disponible podía encontrar la ordenada al origen con base en la razón de cambio, sin llegar al manejo algebraico de los datos.

Luego de encontrar las expresiones algebraicas de ambas funciones, Rebeca comienza a cerrar la discusión:

Rebeca: Bueno, entonces, para que sean semejantes, hay una condición muy fuerte.

E4: Su razón tiene que ser constante.

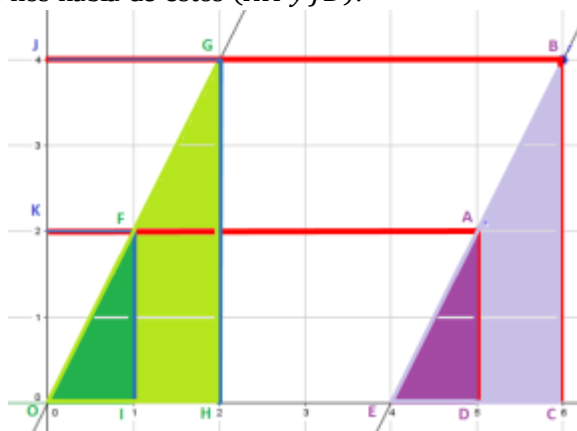
Rebeca: Sí, y además... hay otra más.

E5: Como decía el compañero, la razón $\frac{x}{y}$ tiene que ser constante y la única que lo cumple es la que pasa por el origen. Si no pasa por el origen, no es proporcional. No pasa nada más por la colinealidad tiene que pasar por el origen para ser proporcional.

Al retomar la pregunta de partida de Rebeca “si era suficiente establecer la colinealidad entre los vértices para establecer el criterio de semejanza en los triángulos”, E4 y E5 concluyen que la condición para hablar de semejanza se relaciona con que la razón se mantenga constante y a la vez, la colinealidad no garantiza la semejanza pues, las funciones lineales no proporcionales (que no pasan por el origen), no mantienen dicha razón.

Rebeca: Entonces, aquí cerramos y entonces, ¿qué podemos decir del plan de clase?

E6: Lo que pasa es que ahí también causa un problema porque mencionan el Teorema de Thales. Y el Teorema de Thales nos dice que los segmentos paralelos entre dos secantes ($\overrightarrow{EA}$ y $\overrightarrow{EC}$) son proporcionales. Y eso es lo que nos causa confusión, a veces nos queremos ir con ese teorema para querérselo aplicar a todo. Y en este caso queremos buscar la proporcionalidad entre estos ($\frac{\overline{DA}}{\overline{AK}} = \frac{\overline{CB}}{\overline{BJ}}$) pero vamos a tener que comparar triángulos ($\frac{\overline{IF}}{\overline{HG}} = \frac{\overline{OI}}{\overline{OH}}$) y comparamos también estos ($OIFK$ y $OHGJ$), y en este caso sólo habla de estos (DA y CB), que son los paralelos entre las secantes. No nos habla de estos (KA y JB).



Lo que nos explica E6 respecto al programa es que, tal como está presentada la figura, no puede compararse el tamaño de los lados de las fotografías. Recordemos que, todo comenzó hablando de la ampliación de fotografías, entonces, los segmentos que él señala, que nosotros hemos denominado $\overline{KA}$ y $\overline{JB}$ son los que deben compararse respecto a los segmentos $\overline{DA}$ y $\overline{CB}$ respectivamente, para garantizar que las fotos (los rectángulos) son semejantes.

E2: Y sí son proporcionales... sí va a existir proporcional, con respecto a la secante, si yo me olvido del resto (*recorre el eje y hasta el punto E*) (...) este $(\overline{ED})$ en relación a este $(\overline{EC})$ es proporcional a este $(\overline{DA})$ en relación a este $(\overline{CB})$. Y eso es lo que maneja el Teorema de Thales, lo estamos partiendo de aquí (*señala el punto E*), no desde atrás. No como rectángulo, sino como los triángulos rectángulos que se forman entre las secantes.

Rebeca: Entonces...

E7: Entonces estaría mal lo del plan de clase, ¿no? Porque está tomando el rectángulo. Aun así está mal ejemplificado en la clase porque está manejando rectángulos, si quería usar el Teorema de Thales tendría que haber sido paralelas, pero si ya quería que sean semejante tendría que haber partido del (0,0), para poder usar los triángulos y que pudiera haber proporcionalidad.

Rebeca: Entonces, este es el análisis que se tenía que hacer en la figura.

E2 explica por qué sí son proporcionales los triángulos rectángulos, aunque esté fuera del (0,0) ya que compara sólo los segmentos que forman los triángulos. E7 toma la palabra para asegurar que, aunque se cambie de lugar “el eje y”, el plan de clases tiene un error conceptual ya que la tarea plantea la comparación de los segmentos de los rectángulos y no de los triángulos únicamente, asegurando que la recta, debería haber pasado por el origen para hablar de la proporcionalidad entre los lados de la figura. De esta manera, Rebeca da por terminada la reflexión sobre la tarea planteada.

2. A.3. Síntesis analítica del Acontecimiento A

Para analizar la tarea presentada en el plan de clases fue indispensable no olvidar el hecho de que se estaba trabajando con la ampliación de una fotografía, pues, esa *contextualidad* fue la que garantizó pensar en los lados homólogos de los rectángulos y solicitar indiscutiblemente que la representación gráfica de la función fuera una recta que pase por el origen, pues de otra manera las comparaciones e igualaciones no conservarían el invariante. Con esta tarea, contextualizada, se da una significación a la necesidad de que la representación gráfica de la función proporcional pase por el origen: así, la razón entre los pares de lados homólogos se mantiene constante, es decir, la razón de los incrementos es constante. La *resignificación* de la tarea en un contexto gráfico permite la construcción de la noción de incrementos y de la razón de estos incrementos. Cuando se dice “construcción” no significa que sea la primera vez que ellos abordan el tema, sino que es un argumento que surge a partir de las propias acciones de *relacionar, comparar, construir un invariante* e

igualar, lo que demarca a su vez, la relación sustentada en la **funcionalidad** en un contexto matemático formal. Esta funcionalidad permite pasar de ver la diferencia de estados de cada variable a ver la razón de esas diferencias, es decir, dentro del contexto matemático pasar de ver la variación de la variable a ver la variación de la relación.

Con base en la discusión de la *Sección 1*, Rebeca diseña una manera de presentar la tarea para con los estudiantes (profesores) donde trabaja la noción de “relación”: se busca qué es lo que se está relacionando (la referencia) y preguntar sobre la idea de cómo varía eso que se está observando. La discusión que aborda Rebeca no se reduce al correcto proceder numérico, sino que trabaja con la relación como razón invariante entre las magnitudes en confrontación con la razón entre las diferencias. La conclusión a la cual llegan es que, aunque no sea proporcional, hay algo que se mantiene constante y eso, es lo que nos diferencia la linealidad de la proporcionalidad en cuanto a su razón de cambio y la razón entre las variables.

2. B. Acontecimiento B: razón de cambio y derivada como modelos variacionales

Luego del trabajo con la linealidad y la proporcionalidad, Daniela decide que la discusión, aunque no esté en su plan de clases, puede ir más a profundidad y toma la decisión de discutir la noción de las variaciones. Este acontecimiento sólo contiene una sección ya que no lo trabajan a posterioridad con los estudiantes (profesores), sin embargo, es un acontecimiento relevante en cuanto la construcción del conocimiento matemático que Oscar y Rebeca logran a partir del trabajo con las prácticas como son *comparar, relacionar, igualar* y *hacer coincidir*.

2. B.1. Sección 1: comparación y razón de cambio

Daniela comienza planteando la situación de ver las diferencias y las razones de cambio en una función lineal y una función cuadrática.

Daniela: Entre este y este hay 1 (A), entre este y este hay 2 (B), ¿sí? Entonces, la primera diferencia es 2. Entre este y este hay 1 (C), entre este y este hay 2 (D). Entre este y este hay 2 (E), entre este y este hay 1 (F). Entre este y este hay 1 (G) y entre este y este hay 2 (H). Siempre la primera diferencia es 2.

$y = 2x + 1$		
(A) 1	-2	-3
(C) 1	-1	-1
(F) 1	0	1
(G) 1	1	3
	2	5
(B) 2		
(D) 2		
(E) 2		
(H) 2		

Daniela: Acá puedo agarrar estos dos (-2 y 2), entre estos dos hay 4 y entre -3 y 5 hay 8, ¿sí? (...)¿Qué pasa aquí? (*señalando la función cuadrática*)

$y = 3x^2 + 2x + 1$			Δy	$\Delta^2 y$
(A) 1	-2	9	(B) -7	
(C) 1	-1	2	(D) -1	6
(F) 1	0	1	(E) 5	6
	1	6		6
(G) 1	2	17	(H) 11	

De la misma manera se procuran las diferencias en la función cuadrática, y en conjunto, Oscar, Rebeca y Daniela van completando los casilleros como aparecen según el abecedario. Al terminar de completar la tabla que figura arriba, Oscar y Rebeca hacen la siguiente afirmación:

Oscar: Ah, entonces sin ver la ecuación si tuviéramos una tabla y realizáramos diferencias, si en el primer nivel nos da como constante la razón de cambio, entonces es lineal... pero si no nos dio y lo revisamos en un segundo nivel de diferencias y ahí vemos que hay una constante en la razón de cambio, de las diferencias, entonces es de segundo grado.

Rebeca: Ah, depende del polinomio. Claro, para sacar la razón, la razón de cambio.

Trabajar con la noción de *razón de cambio*, más allá de la pendiente o la constante de proporcionalidad, les permite a los profesores ver las diferencias y por tanto los incrementos. La construcción temprana de esta mirada variacional podrá evolucionar e influir en el Cálculo futuro.

Daniela continúa profundizando sobre el tema:

Daniela: Lo que estamos viendo acá es cómo las diferencias nos anuncian de qué grado es el polinomio. Si hacemos de quinto grado vamos a obtener... hacemos las primeras diferencias y ¿qué va a pasar?

Rebeca: No va a dar constante.

Daniela: Claro, ¿en las segundas diferencias?

Rebeca: No.

Daniela: En la tercera, no, en la cuarta no... en la quinta vamos a tener una razón de cambio constante. (...) Lo que vamos a estar mirando nosotros es la razón de cambio. O sea, todas son razones de cambio. ¿Cuál es el tema de las lineales? ¿Cuál es la particularidad de las lineales?

Oscar: Que su razón de cambio es constante.

Daniela: Por eso cuando nosotros derivamos, derivamos, derivamos y encontramos una constante, ¿eso qué me quiere decir? Que tengo una lineal, entonces voy de atrás para adelante... lineal, cuadrática, cúbica... pero de la que yo sé cómo es su comportamiento es de la lineal. Y así puedo caracterizar a la lineal.

Oscar: Si supongamos que es constante hasta la tercera, me quiere decir que es de tercer grado y ¿qué otro dato me da? Esa linealidad...

Se concluye el trabajo entendiendo a la razón de cambio como la relación invariante de la razón entre las diferencias de las magnitudes y la posibilidad de que el estudio de dichas variaciones nos permita caracterizar a un polinomio. Se continúa viendo qué otros datos son los que da el conocer el valor de la razón de las primeras diferencias.

2. B.2. Síntesis analítica del Acontecimiento B

La apropiación de la razón de cambio como la relación entre las diferencias de las variables que en el caso de las funciones lineales es constante, permite que los profesores realicen generalizaciones y construyan a partir de la noción de razones entre diferencias, la esencia de derivada: variación constante de la relación. Si bien, deberá reverse el tema es de destacar la apreciación inmediata que se hace de la situación. Como hemos dicho, la construcción de conocimiento no sólo tiene que ver con lo que los profesores dicen, sino con lo que los profesores pueden entender y construir a partir de lo que se dice. En este caso, la exposición realizada sobre el invariante de las razones de las primeras diferencias fue de inmediato entendida por los profesores.

El trabajo basado en *comparar, relacionar, igualar, construcción de invariante, estimar* y demás cuestiones trabajadas hasta el momento, nos permitieron hablar de las

razones de cambio como la relación invariante de la razón entre las diferencias de las magnitudes que permite predecir el fenómeno.

2. C. Análisis teórico del episodio

En este episodio trabajamos la construcción de la razón de las diferencias. Podemos postular, siendo esta una de las grandes dificultades del aprendizaje de la noción de derivada como variación en el Cálculo, que un aprendizaje de este estilo puede contribuir al entendimiento del pensamiento variacional: la construcción de la pendiente como razón de las diferencias permitirá posteriormente una fluencia mayor al hablar de la razón de las primeras, segundas, terceras... diferencias.

El rol del docente en el aula si bien puede ser provocar discusiones mediante preguntas, también, debe tener la habilidad de comprender lo que sus estudiantes están construyendo. Rebeca en la interacción presentada tiene reducidas intervenciones, sin embargo, son intervenciones estratégicas que dan orden a las construcciones de los estudiantes (profesores). La habilidad de enseñar para nosotros no tiene que ver únicamente con lo que –ni el cómo– un profesor vaya a exponer, sino con lo que un profesor permita construir y discutir, a la vez que entender de dicha discusión.

A nivel exclusivo de lo proporcional, podemos asegurar que la constante de proporcionalidad no es la pendiente de la recta ni la razón de cambio, la constante de proporcionalidad es la relación invariante entre dos magnitudes que, al momento de graficarla en un plano cartesiano, coincide con el valor de la pendiente y vista desde un pensamiento variacional, coincide con la razón de cambio. Es decir, si definimos los conceptos matemáticos mediante su uso y su funcionalidad, las diferencias son indiscutibles.



Episodio 3. Los pasos: razón como una unidad de medida

Este episodio está compuesto por dos acontecimientos correspondientes a una tarea que sensibiliza la construcción y la significación de la *razón como una unidad de medida*. En otras palabras, es el tránsito de la **razón como estrategia de comparación** a la constitución de dicha **razón como invariante**. Con base en un contexto de la tarea próximo a la realidad de los individuos, se solicita medir el ambiente donde se encuentran y hacer una reproducción a escala en sus hojas.

El análisis será realizado a partir de dos acontecimientos: A) *la unidad de medida* que estudia cómo los profesores construyen una unidad de medida para medir; y B) *la escala* analiza el trabajo realizado con la escala como unidad de medida construida.

3. A. Acontecimiento A: la unidad de medida

Los profesores ya usaron diversas unidades de medida para medir superficies pequeñas como son el marcador, el lapicero, el sacapuntas. Sin embargo, en esta oportunidad se solicita medir la superficie total del salón donde están trabajando. Las dimensiones son más grandes y por tanto, pondrán en juego la noción de la funcionalidad de la unidad de medida cuando no se tiene la unidad métrica que es la unidad de medida convencional. (Parte A: Se quiere medir la superficie total del salón en el que se encuentran ahora. a) ¿Qué estrategia utilizarías para medirlo? b) Comenta con tus colegas las distintas estrategias y construyan una estrategia en común. c) Midan el salón de clase y realicen un bosquejo.)

En la *Sección 1* se analizará la manera de *la construcción de una unidad de medida* por parte de Oscar y Rebeca recurriendo a sus prácticas cotidianas para darle significación a lo que hacen. En la *Sección 2* los estudiantes (profesores) realizan diversas propuestas para *medir con unidades nuevas*, finalizando con la consolidación de los conocimientos matemáticos puestos en juego durante la práctica de *medir*.

3. A.1. Sección 1: la construcción de una unidad de medida

Rebeca y Oscar se toman unos minutos para pensar la primera pregunta de la tarea y luego tienen solos las siguientes interacciones (Daniela no estaba en la sala).

Rebeca: ¿Tengo muy mal mi idea de espacio?

Oscar: No, ¿por qué?

Rebeca: Yo pienso que son como ¿7 metros?

Oscar: No sé, yo tendría que pararme y verlo con pasos (*se para y comienza a medir con pasos*). Como diez y medio. 10 y medio por... 3 y medio. Como 130, 130 metros cuadrados. Bueno como 140... ¿10 por 7?

Rebeca: ¿Sería 7.5 y 10.5?

Oscar: Mmmm, no, 10.5 y 13.5.

(*Se para nuevamente Oscar y mide con pasos*)

Oscar: Es que no tengo con qué comparar (*cuenta paso a paso*). Casi 10 (*cuenta el largo del salón*).

Nótese en primer lugar que la noción de medir una superficie tanto para Oscar como para Rebeca está relacionada con la unidad de medida de metros del Sistema Decimal de Medida, pues aunque la actividad no solicite que la medida sea dada en metros, ellos dan respuesta en metros.

Ante la necesidad de medir, tanto Rebeca como Oscar proponen hacer una *aproximación*. Lo que hace Oscar al decir “tendría que pararme y verlo con pasos” es *construir una unidad de medida*, de la misma manera que en el episodio anterior usaron el marcador. Aquí la propia práctica de Oscar puede estar influenciando en su toma de decisión para hacer la medida, pues, mucho tiempo de su infancia trabajó con su padre que es albañil, con lo cual, los pasos si bien no es un sistema de medida convencional a nivel internacional, sí es un sistema de medida convencional dentro de la práctica de los albañiles que permite aproximar las longitudes, pues, “un paso es un metro”, y eso les permite construir el invariante “paso”. Posteriormente, confrontan la aproximación de Rebeca “a ojo”, con la aproximación de Oscar “con pasos”.

Rebeca: ¿9.5 y 12?

Oscar: 10.5 y 12, con pasos.

Rebeca: Entonces mi idea de espacio estaba mal.

Oscar: ¿Por qué?

Rebeca: Porque yo había pensado 7 y 11.

Oscar: Porque cuando miden así con las manos, cuando se agarran así de las manos...

Rebeca: Es la distancia de un metro, ¿no?

Oscar: Entonces, nosotros lo hicimos con pasos. Igual y es un supuesto, es una aproximación así con pasos. Podemos medir con una reglita...

Rebeca: ¿Cuánto te dio al final?

Oscar: 12 por 10, aproximadamente 120 metros cuadrados. 12 metros cúbicos... 12 por 9... uh bastante cemento, más de 5 toneladas de cemento.

Oscar y Rebeca muestran que para la construcción de la unidad de medida hay diversas estrategias: agarrarse de las manos es un metro, o bien, los pasos son un metro. Oscar concluye diciendo que es una aproximación medir con pasos y que sería posible medir con “reglita”, pues el metro es la medida convencional a nivel nacional, sólo que, en las culturas, los pasos, los brazos, los pies, las manos, también son unidades de medida. Oscar expande su aproximación hasta llevarlo al cemento que se necesitaría. (Aparece Daniela nuevamente en la interacción).

Oscar: Sí. Le digo a Rebe que los albañiles miden así con pasos, cuando nada más quieren hacer una aproximación. Pero ya para el presupuesto sacan su flexómetro y ahí miden. Y le preguntaba yo que cómo le hacen los campesinos, porque yo no he trabajado con...

Rebeca: Con aproximaciones, con pasos...

Oscar: Ah, con pasos también.

Rebeca: O con varas.

Oscar propone los pasos como una herramienta funcional para medir en la práctica de los albañiles, mientras que Rebeca propone pasos o varas, en la práctica de los campesinos. Posterior a ello, se les pide que expliquen cuál fue la estrategia completa usada para *medir*, pues, la decisión de considerar a los pasos como unidad de medida fue la primera de varias acciones hasta concretar la medición.

Oscar: Cuántos pasos... no había medido, es que inicialmente no había medido y faltaron cosas, entonces lo volví a hacer. Y fueron 10 pasos y 12.

Rebeca: Yo lo hice sin contar los pasos, mi idea de espacio es muy mala (*risas*).

Daniela: Ah, ok, lo hiciste sin medir, pusiste los pasos nomás.

Rebeca: Sí, puse los pasos chiquitos y luego los pasos fueron más grandes.

Daniela: Entonces, esto medía 10 pasos y 12 pasos, lo midieron en pasos.

Rebeca: Sí.

Luego de considerar la unidad de medida, lo que se infiere de su explicación es que se pararon a contar los pasos. Nótese que comienzan hablando de metros, pero luego terminan hablando de pasos y dan sus medidas en pasos. Podría explicarse dado que los pasos y los metros, dada la relación planteada, son equivalentes.

3. A.2. Sección 2: medir con unidades nuevas

Se plantea la tarea con los estudiantes (profesores) y se les da un tiempo de trabajo individual para luego dar lugar a la puesta en común. Se tuvieron ocho propuestas diferentes. Una de ellas, considerar que se tuviera un metro y sólo proceder a medir. Otra, medir con un GPS la superficie. Y las otras, donde se construía una unidad de medida fueron las siguientes:

- E1:** Suponiendo que estos bloques de cemento fueran iguales, sólo contaría los bloques de cemento y nada más mediría uno de ellos para sacar el área de todo el piso. Suponiendo que tengo el metro, nada más mediría un bloque y sacaría la superficie de todo el piso. No voy a estar midiendo todo, ¿no?
- E3:** Yo inventaría una medida y le pondría un nombre, al cual le puse LOLO. Un LOLO equivale a la longitud de un cuadro, entonces sobre eso me voy. Esto mide tres LOLOS y así. Y luego hay que sacar la relación. Y después de eso si quiero compararlo y ver la medida real, ya lo mediría yo, lo que es un LOLO y lo convertiría a un sistema de medidas oficiales, para saber la escala real.
- E6:** Con los pasos se puede hacer un aproximado de los metros, una medida práctica.
- E7:** Nosotros vimos que midieron con pasos, pero cómo mido medio paso, un cuarto de paso... entonces pensamos en lo que hicimos la aproximación que hicimos hace un rato con el marcador. Entonces dijimos, vamos a buscar algo que podamos doblar en cierto momento. Empezamos a ver de acuerdo a las herramientas y aquí hay una regla y podemos ir tomando y simplificando elementos para que no estemos de treinta en treinta centímetros y optimizar el tiempo y medir el cinturón del compañero y ya con eso. (...)
- E4:** Pues si tengo un metro mido el ancho y el largo. Y si no tengo el metro tengo que formar algo de mí... mi cuarta mide exactamente 20 centímetros, entonces con 5 cuartas traigo una vara y con eso mido, con mi vara.
- E5:** Usaría la medida de los pies. ¿Cuántos pies hay?, ¿cuánto calzas?, y con eso sacas las medidas de los lados.

Cuando presentamos la *situación de aprendizaje* (capítulo 2), en el análisis a priori denominamos a este tipo de estrategia como *producto*, pues multiplica la cantidad de unidades de medida establecidas (E1: bloques de cemento; E3: LOLO; E6: pasos, E7: cinturón) por la cantidad de centímetros que mediría dicha unidad.

Las otras estrategias (E4: varas; E5: pies) fueron denominadas *producto de escalas* (ver análisis a priori), pues, presentan un doble proceso de relación/comparación (cuarta-vara-centímetro; pies-calzado-centímetros).

Esta distinción entre las estrategias no fue presentada ni por Oscar, ni Rebeca, ni por los estudiantes (profesores), lo cual, si bien nos sirve para interpretar el tipo de razonamiento que hay por detrás en las respuestas de los estudiantes (profesores), para inferir cuál es la normativa del pensamiento, en una posterior intervención podría ser oportuno incorporar una pregunta que habilite la discusión de este tema.

Luego de la exposición de las diferentes estrategias, Oscar interviene con la siguiente reflexión:

Oscar: Se nota que construimos varias estrategias, sin embargo, la actividad no nos lo pide de manera exacta. Habrá que diferenciar... ¿qué pasa en la vida real? Dependiendo de las situaciones. De manera semejante a la anterior, hay diferentes grados de precisión, o de referencia, por ejemplo, cuando se nos planteaban unas imágenes y decíamos que era más grande o más chica pero ahí nada más relacionábamos... ¿puede ocurrir o no con esto? (...) Independientemente del espacio que vamos a medir, también tiene que ver la necesidad. No nada más es para informar, para una referencia que no sea exacto si manejan medidas informales, de pasos. (...) Sin embargo, para algo más formal, más preciso, que tengan que hacer un presupuesto, entonces sí, sacan el tensiómetro y ahí cambia... Pero ahorita nuestras condiciones son... sólo hay una regla. Y nada más es cuestión de determinar qué estrategia utilizamos.

Esta idea planteada por Oscar, le permite a un estudiante (profesor) retomar una experiencia personal en donde se pone en juego la idea de lo proporcional:

E9: Pensaba eso, cómo algo así se adecúa a la realidad... y hay una experiencia... una experiencia es que venden el chile por lata, le llaman creo que *maquila*, creo que es la unidad de medida. Igual cuando fui a San Gabriel, ahí cortan los palos, cuando van a construir una casa, lo cortan por machete. Y así es su unidad de medida, y así lo cortan.

Esta nueva relación al saber le permite a los estudiantes (profesores) hablar de unidades de medida diferentes a la métrica. No sólo es importante que ellos construyan unidades de medida nuevas, sino también, que las reconozcan en su quehacer, pues de esa manera es cómo ellos las validan y a la vez, validan el saber matemático popular.

Para concluir, los colegas enlistan los conocimientos matemáticos trabajados en esta tarea: área, unidades de medida, escalas, semejanza, proporciones, razones, aproximación y estimaciones. Estos dos últimos conceptos matemáticos no son aceptados como tales por la

institución educativa, sin embargo, para ellos sí lo son. Esto muestra la consideración de las prácticas como parte de la construcción de conocimiento matemático.

3. A.3. Síntesis analítica del Acontecimiento A

La tarea presentada propicia la emergencia de diversas racionalidades contextualizadas a la hora de construir una unidad de medida. La relación sustentada en la *contextualidad* y la *resignificación* se evidencia cuando tanto Oscar, Rebeca como los estudiantes (profesores), construyen sus unidades de medida con base a su experiencia cercana como por ejemplo la albañilería, el campo, la construcción de vivienda o la compra-venta. Asimismo, Oscar plantea la idea de que el tipo de unidad construida dependerá del objetivo que tenga, ya sea medir con exactitud (para un presupuesto) o por aproximación (para un estimado). Es decir, los invariantes construidos tendrán validez según la funcionalidad que presenten para cada caso, pues, por ejemplo, los arquitectos para un presupuesto no aceptarán una aproximación en pasos o cinturones. Este es un ejemplo de cómo la validación del invariante construido dependerá de la práctica de referencia donde se esté trabajando y en este caso, la relación sustentada en el *relativismo* se hace evidente.

Tanto Oscar y Rebeca como los estudiantes (profesores) incorporan las ideas de *estimar* y *aproximar* como acciones subyacentes para dar respuesta a la tarea planteada, en particular las nombran como parte del listado de conceptos matemáticos. Durante el desarrollo de la tarea hemos detectado las prácticas relacionadas a *aproximar*, *estimar*, *equivaler*, *medir* y *construir una unidad de medida*. Este hecho, para nosotros es evidencia de la relación sustentada en la *funcionalidad* para con el saber matemático en tanto están incorporando las prácticas como herramientas para la construcción del conocimiento matemático y no sólo, los propios conceptos validados dentro del cuerpo disciplinar matemático.

3. B. Acontecimiento B: la escala

La cuestión planteada solicita, por un lado, reproducir a escala la superficie calculada en un recuadro, y por el otro, reproducir a escala la superficie calculada en un recuadro considerablemente más pequeño al primero, utilizando la mayor cantidad de espacio posible. El objetivo de esta situación es hablar de “escalas de escalas”, o bien, cambiar la unidad de medida trabajada en ambos casos. (Parte B: a) Reproduzca a escala la superficie calculada.

b) Reproduzca a escala la superficie calculada en el siguiente recuadro utilizando la mayor cantidad de espacio posible. c) ¿Qué diferencias existen entre los ítems a y b? Explique su respuesta.)

En la *Sección 1* analizaremos el uso de la escala para la aproximación o la medición y luego, en la *Sección 2*, los estudiantes (profesores) significan la noción de escala como mediación para hacer una reproducción proporcional.

3. B.1. Sección 1: la significación del cambio de escala

Luego de las primeras cuestiones, se solicita realizar una reproducción a escala, lo que amerita una relación de equivalencia entre, por ejemplo, pasos y metros, sin embargo, esta relación genera dificultades.

Rebeca: Cada segmento equivale a un centímetro. Bueno, a un metro.

Daniela: Va, un centímetro equivale a un metro y el alto sería igual. ¿Tú qué hiciste?

Oscar: Una escala... uno... no sé si sea la notación correcta. Un centímetro equivale a dos metros. Y después para que me alcanzara en el recuadro de abajo, un centímetro equivale a cuatro metros. La escala es 1 a 200 y 1 a 400.

Daniela: Un centímetro es a 4 metros, esa es tu escala. La escala 1 a 200 y demás es la escala de los...

Oscar: Es la escala de los arquitectos. Alguna vez usé el escalímetro y me acuerdo que, si decía la escala 1 a 25, 1 centímetro equivalía a 25 centímetros.

Daniela: Claro. En realidad, el tema es qué estás considerando tú.

Rebeca: 1 a 2.

Daniela: Claro. ¿Cuál es tu referencia? Porque si en mi cabeza 1 centímetro son 10 metros esto es como una hectárea, pero me tenés que decir la referencia.

Rebeca: Respecto a qué.

Rebeca hace *equivaler* los metros y los centímetros para su esquema y Oscar retoma su experiencia para significar lo que está haciendo, tal como dice, no recuerda si la “notación” es la correcta, lo que sí sabe, es cómo se usa, es decir, podrá ir de la práctica al objeto. La tarea solicitaba hacer dos dibujos diferentes en espacios diferentes, por lo cual, debían hacer escalas diferentes. Nuevamente, reparamos en la noción de la referencia, dado que, al comparar, es importante hacer explícita la referencia, porque si no, puede ocurrir que se quiera cambiar la escala y se termine por cambiar la dimensión del lugar.

Daniela: ¿Cuánto mide este espacio en tu cuadro grande?

Rebeca: En mi cuadro grande mide 12 metros.
Daniela: 12 por 10. ¿Y en el chico?
Rebeca: 6 por 5.
Daniela: Entonces ya no estás dibujando el mismo espacio.
Rebeca: Estoy dibujando otro.
Daniela: ¿Qué es lo que se achica?
Oscar y Rebeca: La escala.
Oscar: Bueno se amplía ¿no?
Rebeca: Acá dice que se reduzca.
Oscar: Es más grande para que lo haga más chica.
Daniela: ¿Se ve la diferencia?
Rebeca: La escala debe ser más... para reducirlo debe ser más pequeña ¿no?
Daniela: Depende dónde lo mires... para reducirlo más, tu escala debe ser más chiquita, de un metro a cuatro centímetros, un metro a diez centímetros... Pero supongo lo que tú estás diciendo es que cada centímetro valga más, valga más espacio.
Oscar: Ajá. Más espacio.
Rebeca: Sí, mi idea está mal.

La dificultad de cambiar la escala o la dimensión del lugar es delicada y termina por ponerlo en discusión la pregunta sobre cuáles son las diferencias entre la consigna a) y b).

Oscar: Ah, darle... tuve que cambiar la escala para que pudiera reducir la representación. El espacio sigue siendo el mismo nada más que la representación es la que cambia.
Rebeca: Yo puse que el tamaño y que las magnitudes no son las mismas.
Daniela: El tamaño... ¿las magnitudes de qué no son las mismas? ¿Del lugar?
Rebeca: No, del segmento del dibujo. No del lugar.
Daniela: Perfecto. La medida del lugar, ¿sigue siendo la misma, no? (risas) Ahora, qué diferencia hay entre el ítem c de la parte A y los ítems a y b de la parte B.
Oscar: Dije que en el ítem c de la parte A es un bosquejo, es una idea cualitativa, es poco... es muy imprecisa, sólo estoy dando una idea... Y ya cuando se maneja una escala se necesita ser más preciso y nos lleva a un análisis aritmético de las cantidades para poder hacer las conversiones.
Rebeca: En c se realizan aproximaciones y en a y en b se realizan escalas. En la cual se puede observar con mayor claridad las proporciones y la semejanza.

Esta nueva confrontación entre las preguntas no estaba en la situación, sin embargo, surgió durante la interacción, lo que les permite a Oscar y Rebeca comenzar a construir la diferencia entre la proporcionalidad en cuanto una precisión aritmética, para comenzar a

trabajar con *lo proporcional* como aquello que precede a la construcción del objeto de la proporcionalidad. La idea de establecer una relación adecuada entre la medida del espacio y el bosquejo (*comparar e igualar o equivaler*), precede a la práctica de *medir* con una medida socialmente reconocida, como lo es el metro.

Daniela: Con todo lo que nosotros vimos de proporcionalidad y con los trabajos que vimos, las anteriores, qué diferencias hubo con las de la superficie. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad de superficie?

Oscar: Así como acomodamos la figura del león. Si es que pudiéramos acomodar las dos, podríamos ver la razón de cambio, podríamos ver la proporcionalidad. Si es que se ve. Pero creo que buscamos... reconocer la proporcionalidad en este caso como... ver que la escala es una, es una razón, que nos permite que sea proporcional el... que podamos ir haciendo la traducción de lo que estamos representando, pero manteniendo siempre la idea de las dimensiones.

Rebeca: Aquí empiezo a ser más preciso. Aquí ya... aquí... ya no voy a ser tan ambigua en mis... en las decisiones que vaya yo a tomar, al momento de decir “sí es esta”, si es proporcional o si es semejante. Y además estoy hablando de espacios como reales, concretos y en el otro caso no, en el otro me lo imagino y tengo que... que usar más análisis, pero en el pensamiento, en una imaginación espacial. Ver más allá de lo que estoy viendo. Y aquí no tengo que forzar tanto mi pensamiento para poderlo ver porque ya es algo real.

Se realizó un **análisis crítico** de lo trabajado hasta el momento con las distintas tareas. En primer lugar, podemos resaltar que la idea de que la superposición de imágenes cuyos puntos diagonales sean colineales es, en este momento, una estrategia de comprobación para las figuras proporcionales. Asimismo, la idea de “espacios reales”, que podría considerarse también como contextos reales, donde no es preciso tanto de acudir a la imaginación, sino puede hacerse de manera concreta, ratifica la idea de que las primeras tareas precisaron de desarrollar estrategias nuevas. La necesidad de imaginar las relaciones era parte del objetivo de construirlas y no sólo identificarlas aquellas que ya son conocidas. Se concluye la tarea con la siguiente síntesis:

Daniela: Ok. ¿Y qué hace que este sea más preciso que el anterior?

Rebeca: Bueno, para mí es que tiene medidas y el otro no. El otro no, me lo imagino... lo aproximo.

Daniela: En el otro aproximamos, comparamos cosas, pero no tenemos medidas, no tenemos números.

Oscar: Acá tenemos un marco de referencia.

- Daniela:** En el otro, en realidad, ¿tú qué hacías para medir?
- Rebeca:** Cortaba los corazones (*risas*).
- Daniela:** Cortabas los corazones, buscabas con la pluma. O sea, ahí no teníamos... lo que estábamos haciendo era construyendo una unidad de medida. Acá, ¿cuál fue su unidad de medida?
- Rebeca:** Pues para mí, centímetros.
- Oscar:** Esencialmente los pasos.
- Rebeca:** Ah bueno, los pasos.
- Daniela:** Los pasos... y luego, el cambio de los pasos por los centímetros. Entonces, podemos estar hablando de la proporcionalidad ya sea con medidas métricas o...
- Rebeca:** ...con aproximación.
- Daniela:** Con medidas que nosotros aproximamos. Siempre y cuando tengamos una unidad de medida.
- Oscar:** Una referencia.

La tarea concluye con la diferencia entre las primeras tareas que referían a la construcción de unidades de medida diferentes que no podrían correlacionarse directamente con unidades de medida convencionales como el metro, por tanto, hablábamos de aproximaciones. Mientras que esta tarea final, sí lo permitía. La “precisión”, según inferimos, está dada por la utilización del Sistema Métrico (sistema de unidades basado en el metro), por encima de unidades basada en el marcador, los pasos, el lapicero, entre otros.

3. B.2. Sección 2: la escala de la escala

Posterior a la exposición de las estrategias para medir, los estudiantes (profesores) pasaron a medir el salón e hicieron sus representaciones en sus hojas de trabajo.

La discusión continuó con la diferencia de las dos representaciones según el tamaño de los recuadros que se les daba para hacer la reproducción a escala. Uno de los estudiantes (profesores) propone que la diferencia refiere al tamaño del recuadro, a lo cual, otro estudiante (profesor) agrega:

- E1:** La diferencia sería la escala, la escala que utilizo para representar en a) y la escala que utilizo para representar en b). Tiene que ser más chica en b) por el espacio que te dan.

Oscar en este momento retoma la idea que se había discutido en el episodio anterior sobre que la representación a escala es una reducción (relación con la actividad de los leones).

Otro profesor interviene y dice:

E2: Yo pienso que a) es la escala del bosquejo original y que b) es la escala de la escala del bosquejo.

Con una intención de precisar en la manera de expresarse, otro colega interviene y aclara que no es una escala del bosquejo, pues el bosquejo no tiene las dimensiones exactas, sino, que es “a mano alzada” y no tiene las medidas originales. Se finaliza la discusión con la intervención de otro estudiante (profesor):

E3: En los dos incisos a) y b) se está representando la misma superficie, que es el salón, pero ¿qué es lo que es diferente?, es la escala a lo que nosotros representamos ese objeto real. El b) es una escala que tiene mayor reducción.

E1 interviene haciendo mención del espacio dado para el dibujo, E2 relaciona la idea de escala con el bosquejo, es decir, la reproducción del objeto; y E3 habla de la escala y el objeto a reproducirse. Con estas tres intervenciones de diferentes puntos de vista se llega al consenso de que la diferencia residía en la escala que se utilizaba en cada uno de los recuadros para que “entrara” el dibujo, siendo que tiene que ser más chica en la segunda que en la primera y terminan por afirmar que ambas representaciones son semejantes del salón real.

Oscar propone nuevamente la pregunta que había hecho Rebeca en la tarea anterior: *¿qué conocimientos matemáticos se pusieron en juego para resolver esta actividad?* Durante los diálogos no se mencionaron ninguno de los conceptos matemáticos que los estudiantes (profesores) a continuación enuncian: área, unidades de medida, escalas, semejanza, proporciones, razones, aproximación, estimaciones. Luego de ello, Oscar interviene para sintetizar:

Oscar: Esto es... ver de afuera la actividad. Es importante que pongan atención a estas actividades porque después, a ustedes les va a tocar hacer su... bueno se va a estar trabajando en los seminarios. Pero ya cuando estén en el último, cuando ya estén en la última fase que estén trabajando lo suyo, esto van a hacer, como que se salen. No sólo es resolver actividades, qué actividades, qué conocimientos matemáticos pusieron en juego, todo... cuando estén haciendo su análisis. Aunque parezca muy... di una opinión hace rato. Por momentos van a pensar que bueno, como que se le está dando vueltas a lo mismo, pero cada una tenía un objetivo, entonces ahora lo único que hice es como que me salgo y les estoy haciendo una sugerencia que es “pongan atención” porque esto lo van a hacer ustedes. Porque ahorita lo estamos haciendo como comentario, pero es importante. ¿Qué se metió en juego? Unidades de medida, patrones, proporción, medida,

semejanza, razón, aproximación, estimación... comentario nomás.

La intervención de Oscar se realiza con mirada a futuro, tiene una connotación didáctica en relación al saber, donde propone a sus colegas siempre establecer esa relación entre lo que hacen en las tareas y los conocimientos matemáticos que, la mayoría de las veces, parecerían no estar explícitos. Ante este cuestionamiento, un estudiante (profesor) profundiza la idea:

E3: Hace rato estábamos en la discusión de qué es una ampliación o una reducción. (...) Aquí de cierta manera, esa forma informal en la que hicimos cada quien, de medir con la escoba, con el cinturón, con los pasos, ya se representó de alguna manera hasta cierto punto formal, ¿por qué?, porque eso me va a permitir si quisiéramos representar el interior de lo que hay en el salón, tendría que ser con base en esas unidades que ya marcamos, esa escala. Es decir, ya manejamos ampliaciones o reproducciones proporcionales. Aquí vemos un cuadro vacío ¿verdad?, bueno, pero ya lo marcamos con unidades y eso nos identifica una superficie, entonces, lo que esté en el contenido de ese rectángulo ya va a ser proporcional de acuerdo a la escala que hayamos utilizado. Entonces, vuelvo a repetir, aparentemente de algo informal podemos llevarlo a una cuestión un poco más formalizada.

El proceso que hace el estudiante (profesor) es abstraer la esencia de la tarea (establecer una unidad de medida) a partir del desafío de Oscar de repensar cuáles son los objetivos de las tareas. El estudiante (profesor) acredita que tanto la escoba, el cinturón, o los pasos son escalas válidas para hacer una reproducción, pues no se precisa de la unidad métrica, sino, la esencia, es que se mantenga esa relación cuando se hiciera, por ejemplo, la reproducción de los otros objetos dentro del salón.

3. B.3. Síntesis analítica del Acontecimiento B

La noción de escala no fue consolidada únicamente como un ente numérico, sino que se estableció la relación entre el objeto original y el objeto reproducido mediante la construcción de una unidad de medida particular (cinturones, pasos, escobas, por ejemplo). Este hecho, nos permite continuar con la construcción de la razón como relación adecuada más allá de la tipificación numérica. Sin embargo, la correlación con el sistema decimal le da un grado de certitud a la medición, según dicen los estudiantes (profesores), Oscar y Rebeca.

En esta tarea, la interacción entre las nociones de escala, objeto a reproducir y objeto reproducido se hace explícita, pues en ambas secciones existió la necesidad de discutir sobre la diferencia de cambio de escala como cambio de tamaño del objeto reproducido en contraposición al cambio de tamaño del objeto real. El contexto de esta tarea permite hacer evidente cómo es la relación entre dichas nociones matemáticas. La relación para con el saber matemático está sustentada en la **funcionalidad**, por las prácticas puestas en juego, y en la **contextualidad** por las experiencias cercanas a los participantes que se ponen en juego.

Aunque Oscar fue quien dirigió, en este caso, la tarea durante su rol de P-T, la interacción que se concretó con Rebeca durante su rol de P-E les permitió a ambos sintetizar dos aspectos: por un lado, la idea de la funcionalidad de la unidad de medida y por el otro, la noción de escala como razón entre el objeto original y el objeto reproducido.

La última interacción del estudiante (profesor) E3 hace explícita la resignificación de la noción de escala, que evidencia la capacidad de reflexionar analíticamente sobre lo que están haciendo de manera práctica y correlacionarlo con los objetos matemáticos trabajados, lo que veremos en la síntesis siguiente.

3. C. Análisis teórico del episodio

La noción de inconmensurabilidad refiere a la carencia de una unidad de medida común entre dos magnitudes. Habiendo consumado la idea de razón como *comparación*, permite trabajar con ellas. Posteriormente, la idea de construir una unidad de medida refiere a construir una razón (como relación y comparación) entre dos magnitudes. En este caso, considerando que una de ellas es la superficie del salón y la otra puede ser los pasos, un cinturón, un bloque, entre otros. Podemos apreciar, entonces, que tal como hemos visto en la sección *sobre lo social* en la *problematización del saber matemático relativo a lo proporcional directo* (Capítulo 3, Fase 1), las construcciones realizadas por Oscar, Rebeca y los estudiantes (profesores) respecto a la unidad de medida, se correlacionan con investigaciones anteriores en contextos no escolares como son la construcción de la vivienda (Covián, 2005), el trabajo con escalas (Carraher et al., 1991b) o bien, las medidas de los terrenos (Sierra, 2008). Si bien, estas han sido investigaciones sobre las cuales hemos fundamentado la reflexión y toma de decisión en el diseño para que propicie la construcción social del conocimiento matemático, de lo que hemos dado evidencia en este episodio es que

la consideración de los elementos de la *unidad de análisis socioepistémica*, hacen efectivo el objetivo, pues, en un ámbito escolar se propiciaron y validaron los argumentos sustentados en prácticas más que en conceptos. Habitualmente las relaciones son dadas y se solicita la cuantificación de algún valor faltante. Aquí, se comienza desde el establecimiento de la relación, significando la razón y por tanto, la relación proporcional.

En las primeras tareas se hacían *equivaler* magnitudes no convencionales, por ejemplo: tamaño de corazón – tamaño de cabeza, pulmones – distancia, mientras que en esta tarea se hace una equivalencia directa con los metros. Este hecho fue considerado por Oscar y Rebeca como una precisión en la medición, lo cual puede interpretarse como una correlación entre la idea de precisión y medidas convencionales. La diferencia entre las prácticas de *aproximar* y *medir* se compone en la unidad de medida utilizada: mientras que para la primera es posible usar pasos, cinturones, escobas y hacer *equivaler* con los metros; para la segunda, es necesario usar el metro como unidad de medida.

Este ***contexto de significancia*** donde la unidad de medida debe ser construida y diferenciada con la unidad de medida convencional, permite la emergencia de la evolución de prácticas asociadas a la proporcionalidad en tanto *comparar*, *estimar*, *aproximar*, *equivaler*, *igualar*, *medir*, pues para la construcción de la unidad de medida se establece una relación en donde se *aproxima*, *estimar*, *compara* y posterior a ello, esa relación establecida es el invariante que se mantiene constante para *conmensurar* la superficie, o lo que es lo mismo, *medir* con debida proporción, en donde las acciones intencionales y planeadas de *igualar* y/o *equivaler* están puesta en juego. Según Obando, Vasco y Arboleda (2014), para Piaget, a nivel cognitivo, la comprensión de la proporción comporta dos aspectos, uno *lógico* que corresponde al esquema de la relación de relaciones, y uno *matemático*, que refiere a los esquemas proporcionales de equivalencia que “permiten garantizar que en el proceso de variación se conserve invariante un cociente o un producto” (p. 62). En nuestro análisis, tanto lo lógico como lo matemático se entrelazan mediante el uso de las prácticas, siendo en sí, para la construcción y el uso de la unidad de medida, ambos indispensables e indistinguibles uno del otro, como dijimos en el *Episodio 1*, la interpretación de sus acciones nos permite hablar de lo cognitivo.

En ambos acontecimientos tanto Oscar como Rebeca preguntaron cuáles eran los conocimientos matemáticos puestos en juego en la tarea. Sin duda, esta iniciativa muestra una **reflexión sobre su actividad áulica**, pues interpretamos que la intención de esta pregunta es hacer explícito el tránsito de las prácticas a los objetos.

Durante este episodio emergió la medición con unidades nuevas, donde cada una correspondía a una toma de decisión intencionada de los distintos grupos referentes a sus conocimientos previos o a las herramientas con las cuales contaban en el momento; es decir, la construcción de su estrategia estaba contextualizada. Esto indica la relación sustentada en la **contextualidad**. Si bien la aceptación de esto no fue inmediata, sí existió y evolucionó. Por tal motivo, esto es un indicio de la relación para con el saber sustentada en un **relativismo** dentro de la actividad áulica; que posteriormente, la puesta en común permite concluir en conceptos matemáticos escolares (como precisa Oscar y el estudiante en la última interacción). Esto es un indicio de que se está efectuando la aceptación de que el **cuestionamiento de la matemática escolar** permite una nueva relación al conocimiento matemático escolar basado en el saber matemático, que va de las prácticas a los objetos matemáticos. La abstracción que hace el estudiante (profesor) sobre la posibilidad de construir un bosquejo a escala con las unidades de medida (cinturón, pasos, escoba) y concluir que esas son ampliaciones proporcionales es evidencia de la relación sustentada en la **funcionalidad** por parte de los colegas. La construcción social del conocimiento matemático se cristaliza en este episodio: mediante las acciones de *comparar*, *estimar*, *aproximar*, *equivaler*, *igualar*, *medir*, *conmensurar*, los profesores significan la ampliación proporcional. Por tanto, la característica de “lo social” de la construcción del conocimiento, es condensada en las prácticas.



Episodio 4. El sabor: razón como relación

A lo largo de este episodio, se observará que la noción de *sabor* vertebrará una interacción sobre los conceptos matemáticos escolares de razón, fracción, constante de proporcionalidad, pendiente y función de proporcionalidad. El *sabor* surge como relación entre un solvente (*agua*) y un soluto (*jugo*) y a partir de las ideas intuitivas que la propia experiencia de “hacer jugos” nos brinda, se construyen argumentos matemáticos. Analizaremos e interpretaremos cómo los profesores realizan una significación de la proporcionalidad aritmética mediante el trabajo con lo proporcional variacional. Es decir, cómo significan la relación numérica entre la cantidad de vasos de agua y la cantidad de vasos de jugo, a partir del sabor como la relación entre agua y jugo. Este análisis se hará con base en dos acontecimientos: A) *distintas maneras de comparar* que articula los conocimientos típicamente escolares de razón, fracción, factor de proporcionalidad y proporción y B) *construcción de una gráfica como argumento*, el cual se considera un acontecimiento aparte pues, si bien es un argumento de comparación, es una propuesta que hasta el momento no hemos encontrado en la literatura relativa a la proporcionalidad directa y que muestra una articulación entre razón, función de proporcionalidad, recta, pendiente y regiones del plano, a partir de la práctica de comparar intensidades de sabor.

4. A. Acontecimiento A: distintas maneras de comparar

La cuarta tarea titulada *Las limonadas* tiene como consigna elegir cuál de las dos jarras presentadas tendría mayor sabor a limonada. Las presentaciones de ambas jarras, a las que desde ahora llamaremos “partidas”, eran del tipo Jarra A (1,2) y Jarra B (2,4), siendo la primera coordenada la cantidad de vasos de jugo y la segunda, cantidad de vasos de agua (*jugo, agua*).

En este acontecimiento comenzaremos, en la *Sección 1*, evidenciando cómo se pasa de la comparación a la medida dado que al comprar y establecer relaciones con referencia específica se construye una unidad de medida que nos permite *medir*. En este proceso de proponer distintas maneras de *comparar*, surge de parte de los estudiantes (profesores) la fracción y la razón como estrategias, lo cual nos lleva, en la *Sección 2*, a una *problematización de las nociones de razón y fracción*, buscando sus usos y significaciones. Dado que Oscar y Rebeca tienen dudas sobre lo ocurrido durante la problematización con los

estudiantes (profesores) se trabaja, en la *Sección 3, la reflexión sobre el saber y la acción sobre la práctica*, es decir, retomamos la reflexión sobre los usos y significaciones de la noción de razón y fracción, lo que lleva a Rebeca y a Oscar a tomar iniciativas de acción en su práctica. Concluimos, en la *Sección 4, con la síntesis de las distintas maneras de comparar* propuesta para con los estudiantes (profesores) donde se hace un resumen de los usos y significaciones con base en el contexto de las limonadas, sobre la razón, la fracción, el porcentaje y la referencia para hacer las comparaciones.

4. A.1. Sección 1: de la comparación a la medida

Oscar y Rebeca comienzan a resolver de manera individual la tarea y luego se comenzó con la puesta en común. En esta sección retomaremos las discusiones de aquellas partidas que nos permitan extraer conclusiones acordes a nuestro objetivo.

Oscar argumentó las respuestas de la mayoría de las partidas usando la comparación de razones y proporciones. La siguiente interacción corresponde a la partida Jarra A (1,2) y Jarra B (2,4):

- Oscar:** Yo puse que tienen la misma razón.
Daniela: ¿Por qué?
Oscar: La relación de cantidad del agua y de jugo es la misma: uno de jugo y dos de agua. O sea, uno-dos y la otra es dos-cuatro. O sea, uno-dos, lo veo como un medio. Dos cuartos, pues es un medio, entonces tiene la misma... la relación entre las dos cantidades es la misma.

8. (2,3) vs (1,1)	B	$\frac{2}{3} < \frac{1}{1}$
9. (2,2) vs (3,3)	igual	$\frac{2}{2} = \frac{3}{3}$
10. (2,2) vs (3,4)	A	$\frac{2}{2} > \frac{3}{4}$
11. (1,1) vs (3,3)	=	$\frac{1}{1} = \frac{3}{3}$
12. (1,2) vs (2,4)	=	$\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$
13. (2,1) vs (3,3)	A	$\frac{2}{1} > \frac{3}{3}$
14. (2,3) vs (1,2)	A	$\frac{2}{3} > \frac{1}{2}$

Figura 20: comparación de razones en las partidas.

Analizamos una significación que realiza Oscar sobre el concepto de *razón* mediante la evolución de las argumentaciones desde una explicación basada en prácticas hasta llegar a la justificación matemática formal:

Intervención de Oscar	Interpretación y análisis
Yo puse que tienen la misma razón .	Esta es la respuesta concreta de Oscar, que luego argumenta a un nivel inicial.

La relación de cantidad del agua y de jugo es la misma: uno de jugo y dos de agua.	Las magnitudes son contextuales en la situación: cantidad de agua y cantidad de jugo. Explica la idea de “misma razón” afirmando que la razón es una relación entre las cantidades de las magnitudes enunciadas.
O sea, uno-dos (1: 2) y la otra es dos-cuatro (2: 4). O sea, uno-dos, lo veo como un medio.	La primera estrategia es construir razones/relaciones a partir del contexto (1: 2 y 2: 4). Luego, la estrategia es comparar numéricamente las razones para lo cual usará el argumento de “ver a las razones como fracciones”. La frase “lo veo como” es un indicio de que las significaciones que les da a la razón y a la fracción son diferentes. Es decir, luego de darle un significado a la idea de razón, procede a aritmetizar la razón para operar.
Dos cuartos, pues es un medio, entonces tiene la misma... la relación entre las dos cantidades es la misma.	Significa la idea de razón y usa la igualación de las fracciones para armar una proporción ($\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$) y concluir en que la relación entre las dos cantidades es constante, lo cual da significado a la noción de constante de proporcionalidad que emerge de la proporción armada. Este, puede considerarse el argumento matemático formal de su primera afirmación.

La interacción continúa con Oscar afirmando, respecto a la razón: “porque no lo veo como un número, sino como una relación”; a lo cual Rebeca responde “como una relación sí, pero como un número no podría ser”. Este hecho, muestra cómo vive en los profesores la *aritmetización de la proporcionalidad* confrontada con la idea de razón como relación entre magnitudes, es decir, *lo proporcional*. A este momento podemos conjeturar que en la *proporcionalidad aritmética* se ve a la relación entre las cantidades como una *fracción*, mientras que en la *proporcionalidad variacional* se la ve como una *razón*.

Oscar argumenta, en un inicio, que los sabores de las jarras son iguales porque tienen la misma razón. Al interpretar la evolución de sus argumentaciones observamos cómo su afirmación surge de localizar que *la relación entre la cantidad de agua y de jugo es la misma*. Es decir, habla del mismo sabor como la relación entre dichas cantidades para justificar la igualdad numérica de las razones (la proporción), es decir, el invariante es el sabor. Con la argumentación de *comparar* las razones, válida matemáticamente, Oscar había dado respuesta a la mayoría de las partidas que se habían propuesto, de manera correcta y rápida. Sin embargo, cuando le comenta la estrategia a Rebeca, ella le contesta que “no la convence”, porque ella interpreta que “proporción” es el factor de proporcionalidad que se multiplica por un valor para obtener otro.

Rebeca: No, no me convence, porque al multiplicarlo, un medio por uno sobre dos ($\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$), no me da el dos cuartos ($\frac{2}{4}$).

Oscar: Pero ¿por qué necesitas multiplicarlo? (*Silencio*)

Rebeca: Para que me dé la proporción.

Oscar: Y si ves esa es la proporción, un medio es la proporción, ¿no?

Rebeca: Sí, lo otro no, si lo multiplico por un medio.

Oscar: Si es que tienes, por ejemplo, si es que ya te están dando los vasos de agua, esa proporción te va a decir cuánto, el jugo que va a tener. Entonces, ahí sí, multiplicas.

En este momento, Oscar y Rebeca tienen reflexiones sobre el conocimiento matemático relacionado a los conceptos de *razón*, *proporción* y *factor de proporcionalidad*. La intervención de Rebeca lleva la discusión hacia un nuevo camino del planteado por Oscar. Ambos se adaptan y reflexionan desde lo planteado por Rebeca. La explicación sigue sin convencerla, entonces, Oscar agrega:

Oscar: Proporción un medio, digamos, uno a dos. Entonces, ahora me vas a decir, ahora cuántos, si tengo cinco, ya no digas el par, ahora tengo cinco vasos de agua... ¿cuántos voy a tomar de jugo? Tu razón es un medio, cinco por un medio, dos punto cinco. Ahí sí, lo multiplicarías. Pero ya tienes la razón, no sé por qué quieres multiplicar.

Lo que está haciendo Oscar es diferenciar conceptualmente “la razón” de la “proporción” en tanto “factor de proporcionalidad” (no visto como una igualdad de razones) a partir de su valor de uso, cuando construye estrategias de resolución. Interpretemos el ejemplo preciso: la **razón** es considerada la relación entre la **cantidad de vasos de jugo** y la **cantidad de vasos de agua**. Por tanto, la razón proviene de haber establecido una **ponderación** entre dos magnitudes, es por eso que dice “uno a dos” (1:2), y lo ve como una relación y no como un “número”. Ahora bien, el factor de proporcionalidad (al cual le dice **la proporción**) es la interpretación numérica de dicha relación, es el operador multiplicativo que se utiliza en las estructuras multiplicativas en el sentido de Vergnaud (1990).

Oscar ejemplifica y da muestra de cómo sería útil usar la estrategia del factor de proporcionalidad y cómo lo diferencia, él, con la idea de razón a partir de cómo usa ambos conceptos.

Rebeca: Ya, ya entiendo. No los multiplico, simplemente los voy agregando. O sea, el del jugo de naranja es uno y en el agua son dos. Cada dos y cada uno. ¿Puedo decirlo así? ¿Cada dos y cada uno?

Oscar: En proporcionalidad sería como verlo aditivo, ¿no?

Rebeca: Pero... no.

Daniela: A ver, tu “cada dos, cada uno” es... si aumento uno en la cantidad de jugos...

Rebeca: Aumento dos la cantidad de agua.

Esta declaración de Rebeca puede interpretarse, tal como enuncia Oscar, como un razonamiento aditivo del modelo del pensamiento proporcional (Reyes-Gasperini y Cantoral, 2014), repitiéndose, y a la vez consolidándose, la evidencia de la teorización que puede hacer Oscar sobre el discurso hablado.

Daniela: Aumento uno en la cantidad de jugo tengo que aumentar dos en la cantidad de agua. Entonces, tengo uno-dos; sería dos-cuatro; tres-seis; cuatro-ocho (*señalando con sus dedos numerador-denominador en cada caso*), esta relación que estás viendo vos, ¿qué es lo que vimos?, de lo que vimos recién. (*Silencio*) ¿Se acuerdan lo de las diferencias de este, sobre las diferencias de este?

Rebeca: Es una razón de cambio.

Daniela: Entonces, estás viendo esa razón como una razón de cambio. Pero no es que lo tienes que multiplicar por algo.

Oscar: Con los triangulitos... (inaudible).

Daniela: Sí, cómo va cambiando. Entonces, lo que vos estás viendo es...

Oscar: Sería como ver las resultantes. Los triángulos que dibujamos ahí... ¿cómo es que les llamábamos? Un lado es jugo, el otro es agua. Entonces podemos cambiar el tamaño de la jarra, por así decirlo, y sigue siendo la misma proporción.

La idea presentada por Rebeca puede interpretarse también como un pensamiento con base variacional, en donde se analiza cómo es el proceso de cambio de la relación. Este hecho junto con el recuerdo de los incrementos, genera que Oscar comience a hablar sobre los “triángulos”: el triángulo al cual hace referencia es el cociente incremental que fue trabajado en una sesión anterior. En esos “triángulos”, dice que “un lado es jugo, el otro es agua”, y por tanto, estará determinada la relación entre esas dos magnitudes. De su última afirmación se interpreta que “el cambio del tamaño de la jarra” refiere al cambio del tamaño del “triángulo”, es decir, el cambio de amplitud de sus lados y por tanto el cambio de cantidad de vasos de agua y de jugo, manteniendo la misma proporción en todos los casos (lo que sería, la constante de proporcionalidad, pendiente o razón de cambio según el lugar desde donde se interprete). Esta intervención queda así concluida y se continúa trabajando con otras partidas.

Las nuevas partidas tienen la particularidad de no poder usar la estrategia de comparar una de las magnitudes, dejando invariante la otra. El ejemplo que estudiaremos a continuación refiere a la partida Jarra A (2,3) y Jarra B (1,2), siendo la jarra A la que tiene

más sabor a jugo. Rebeca, afirma que la A es la correcta. La primera argumentación que da Rebeca es la siguiente: “porque tiene más jugo que agua”, entonces, dado que habíamos interpretado que esa argumentación no era suficiente, comenzamos a cuestionar a partir de situaciones nuevas.

Daniela: ¿Cuál tiene más jugo que agua?

Rebeca: La jarra A.

Daniela: Dos de jugo y tres de agua (2,3), ¿qué tiene?, ¿más agua o jugo?

Rebeca: Tiene más agua.

Daniela: Va. El otro tiene uno de jugo y dos de agua (1,2), ¿qué tiene?, ¿más agua o jugo?

Rebeca: Más agua.

Daniela: Va. Los dos tienen más agua que jugo. Entonces, ¿por qué es el A?

Este tipo de interacciones son las que, con la propia actividad, nos permiten mostrar cómo interactuar respecto al conocimiento matemático escolar. Desde el pensamiento de Oscar y Daniela, la argumentación de Rebeca era insuficiente, pues su estrategia era comparar una de las magnitudes. Sin embargo, la postura de ninguno fue decirle “no” al pensamiento de ella, sino, fue buscar alternativas para comprender qué era lo que Rebeca estaba mirando que la llevaba a hacer las afirmaciones sobre esa relación entre las magnitudes.

(...)

Daniela: Ahora, ¿por qué dices que A tiene más sabor a jugo?

Rebeca: (*Silencio*) Por la razón... porque en la otra nada más tengo un este... nada más sólo tengo una, un vaso de agua, pero tengo dos... sólo tengo un vaso de jugo, pero tengo dos vasos de agua (1,2). Y en la otra no, en la otra tengo más jugo... (*silencio*).

Oscar: En los dos tienes más agua.

Rebeca: Sí en los dos tengo más agua, pero... en uno tengo más jugo y en el otro no tengo tanto jugo.

Daniela: Ok. Va, entonces, tu argumento sería “porque en uno tengo más jugo que en el otro”.

Rebeca: Aunque yo tenga más agua en los dos.

Daniela: Ok, “porque en uno tengo más jugo que en el otro”.

Oscar: Y si fueran cuatro... cuatro de jugo, que todavía son más, ¿pero siete de agua?

Rebeca: ¿Cuatro de jugo, pero siete de agua (4,7)?

Oscar: Sí. Sería la misma, la misma lógica que aplicaste ahorita. Es más ahí porque tiene más jugo. Pero ahora si comparamos con otra... partida, que, en efecto, ahora tiene más jugo que en los otros dos y tiene más agua.

Aquí se presentó la partida alternativa para confrontar lo que estaba argumentando Rebeca: Jarra A (2,3) y la Jarra B (4,7), donde hay más agua que jugo comparando las magnitudes de la misma partida, pero hay más jugo en la B que en la A, comparando ambas jarras.

Rebeca: Yo diría que...

Oscar: La misma lógica.

Rebeca: Sigue siendo la jarra A.

Oscar: ¿Por qué?

Rebeca: Porque el otro tiene más agua. Tiene más agua que jugo.

Daniela: Tiene más agua que jugo. En los dos hay más agua que jugo.

En esta interacción, ya sea en vivo como en las primeras lecturas e interpretaciones de ella, se percibía que Rebeca estaba inmersa en un pensamiento comparativo a nivel cualitativo, dado que comparaba ambas jarras mirando únicamente una de las dos magnitudes. Sin embargo, la interpretación a profundidad de sus palabras nos permitió concluir que, en verdad, nunca percibieron Oscar y Daniela lo que Rebeca estaba afirmando.

Daniela: ¿Qué comparas?

Rebeca: Comparo la cantidad de jugo.

Daniela: Ok.

Rebeca: Que... si yo le pongo un vaso de jugo, le pongo dos vasos de agua. Y aquí, bueno aquí lo comparo con el de dos y digo, aquí es mayor la cantidad de jugo, aunque el agua... le pongo más agua. Pero si comparo los dos, en una estoy poniendo una de dos y en la otra no, estoy poniendo más jugo, aunque, aunque el agua sea más, pues.

Intervención de Rebeca	Interpretación y análisis: Jarra A (2,3) y Jarra B (1,2)
Que... si yo le pongo un vaso de jugo, le pongo dos vasos de agua.	(1,2)
Y aquí, bueno aquí lo comparo con el de dos (2,3) y digo, aquí es mayor la cantidad de jugo aunque el agua... le pongo más agua.	La comparación que está haciendo Rebeca es referente a la propia jarra: la relación de jugo con agua es mayor en la Jarra A que en la Jarra B, aunque haya más agua en la Jarra A que en la Jarra B.
Pero si comparo los dos, en una estoy poniendo una de dos y en la otra no, estoy poniendo más jugo aunque, aunque el agua sea más, pues.	“En una estoy poniendo una de dos” refiere a que pone un vaso de jugo por cada dos de agua. Y en la otra está poniendo más jugo por cada vaso de agua (un vaso de jugo por cada un vaso y medio de agua)

De esta interacción es posible interpretar que resulta indispensable hacer explícita la referencia desde la cual se realizará la comparación, pues si se interpretara que “comparo la cantidad de jugo... respecto únicamente a la cantidad de jugo de las jarras”, esa comparación no sería suficiente. Es necesario explicitar que se “compara la cantidad de jugo... respecto a

la cantidad de agua de cada jarra”. (Las siguientes interacciones son bajo la hipótesis de que Rebeca comparaba los jugos de las dos jarras).

Daniela: Ok. Te voy a “tirar” una pregunta que te puede llegar a ayudar: ¿cuántos vasos de agua pongo por vaso de jugo?

Rebeca: ¿Cuántos vasos de agua pongo por...? En la primera pongo **dos vasos de agua por uno de jugo**. Y en la otra, **tres por dos vasos de jugo**. Por eso pienso que es la jarra A, porque yo veo que es más jugo que agua y el sabor va a ser más sabor a naranja. Aunque no es, este... aunque no establezca yo esa razón. **Aunque yo no establezca esa razón de proporcionalidad...** Pero bueno, yo pienso que... no se me entiende, ¿no? **Me lo imagino como si lo estuviera yo haciendo**. Tiene más, tiene más jugo de naranja, y en el otro tengo menos, y más agua.

La pregunta de Daniela la lleva a pensar en la reducción a la unidad, sin embargo, cuando continúa la explicación bajo la misma estrategia, se considera que estaba estableciendo una relación entre la cantidad de vasos de jugo y la cantidad de vasos de agua, lo que podría interpretarse como el establecimiento de la relación jugo-agua de cada jarra. Así y todo, Rebeca dice: **“aunque yo no establezca esa razón de proporcionalidad”**, esta afirmación se considera evidencia de que Rebeca está vivenciando el ciclo de la significación del concepto matemático mediante el uso, pues, puede usar estrategias en donde articula las ideas de *comparar*, *relacionar* e *igualar* y recursos referentes al pensamiento matemático que nos permiten a nosotros hacer una ligación entre las prácticas y los conceptos matemáticos (como es el caso de la “ligación” con la razón), sin embargo, ella no realiza esa ligación y hasta la niega.

Las interacciones continúan con diferentes partidas, en todas solicitando que Rebeca explicara su estrategia con argumentos que sobrepasaran el aspecto práctico, pues queríamos observar la evolución de las prácticas comenzando por la imaginación de hacer jugos hasta la construcción del saber matemático escolar.

Ante la afirmación de Rebeca, diciendo que sólo observaba la comparación entre la cantidad de jugo (o de agua) de las jarras, sin mirar la relación entre la cantidad de jugo y de agua de cada una de las jarras (razón), Oscar realiza la siguiente intervención:

Oscar: Creo que esta es como el caso del área, que podemos darnos una idea muy general con una **mirada cualitativa: “más y más, más y menos”**. Pero cuando ya hay que... necesitamos ser más, aumentar la precisión, **ne necesitamos medir**.

Oscar contrasta los momentos según la necesidad de la actividad: en un primer momento, se pueden resolver con un modelo cualitativo “a más, más”, cuando una de las cantidades es igual, por ejemplo, (3,2) y (3,5). Sin embargo, ante el aumento de la complejidad de las partidas, en donde la comparación no es trivial e inmediata, entonces se buscan acciones planeadas e instrumentadas para actuar, como es el caso de *ponderar* o *igualar* para llegar a construir una estrategia sólida para *medir* las intensidades de ambas jarras y decidir cuál tiene más sabor a jugo.

4. A.2. Sección 2: problematización de razón y fracción

Esta interacción tiene la particularidad que ocurre mientras Oscar y Rebeca están solos con los estudiantes (profesores). Por tal motivo los datos aquí analizados se obtienen de las videograbaciones de la sesión.

La tarea comienza por hacer las siguientes cuestiones: *¿cuál de las dos jarras tendrá el sabor a naranja más fuerte y por qué? Siendo la Jarra A (3,1) y la Jarra B (1,3)*. Se abre el debate y se escuchan las respuestas de los colegas.

E1: La jarra A porque la concentración de jugo es mayor a la de al lado.
Consideré los vasos totalmente llenos, esa es mi apreciación.

Se considera la concentración como la relación entre jugo y agua. Razón jugo-agua: 3:1 (3) *vs* 1:3 ($\frac{1}{3}$). No podemos asegurar si usó la idea de razón o de fracción.

E2: Bueno si dividimos ahí... si sacamos la razón entre los vasos de jugo y los vasos de agua, pues la primera jarra tiene por cada vaso de agua tres de jugo, ¿no? Y la otra tendría por cada tres vasos de agua uno de jugo, entonces, la primera va a saber más a jugo.

Interpretamos que para **E2** dividir y sacar la razón pueden ser procesos semejantes. Si se considera la razón jugo-agua la Jarra A: 3:1; si se considera la razón agua-jugo, Jarra B: 3:1. Aunque numéricamente ambas son “iguales” es el contexto el que le permite tomar la decisión de cuál tendrá más sabor a jugo.

Oscar: ¿Alguna idea diferente o complementario?

E4: Tres cuartos de concentrado de naranja mayor a un cuarto de concentrado de jugo de naranja que tiene la jarra B.

Se considera 4 (denominador) como la cantidad total de vasos. Luego construye las razones correspondientes, que aritmetiza como fracción parte-todo, en donde la “parte” corresponde a la cantidad de vasos de jugo, para concluir en su comparación.

$$\frac{3}{4} > \frac{1}{4}$$

Nótese que tanto **E1** como **E4** están hablando de “concentración”, sin embargo, la manera de construir la idea de concentración es diferente. Una corresponde a la parte-todo y el otro a la ponderación entre cantidad de jugo y cantidad de agua (razón), o bien, considerada como parte-parte.

E3: Ahí consideramos el total de vasos que hay, por eso varía, me voy a... igual con lo que dijo **E4**, varía con lo del compañero (**E2**) que dijo tres a uno, sí son tres a un vaso, pero la razón sería tres cuartos, entonces nosotros con base en eso armamos una razón escrita, la razón es tres cuartos y en la otra es un cuarto y estamos tomando como base los cuatro vasos.

Oscar: ¿Puede repetir la idea que dijo de razón?

E3: La razón sería tres cuartos, porque del total del líquido estoy tomando tres cuartos de jugo de limón y un cuarto de agua. Y en la otra es tres cuartos de agua y un cuarto de jugo. Entonces con base en eso me dio las concentraciones de la primera jarra.

Oscar: ¿Alguna idea diferente?

E5: Tal vez complementaria a la de mis compañeros, también la vi desde el punto de vista como concentración y tomando el total de los cuatro vasos y en la solución A tenemos tres vasos de jugo de cuatro vasos que hay ahí, en el líquido que hay ahí. Y en la segunda de cuatro vasos de líquido, uno es de jugo. Entonces, el que tiene más sabor a naranja sería la primera, ¿no? Porque tiene tres y la otra tiene uno.

La estrategia de la parte-todo permite comparar la cantidad de jugo, dado que tienen la misma cantidad de vasos de jugos totales en ambas jarras. La intervención de E3 y E5 parecieran ser iguales, sin embargo, no lo son. E3 plantea la comparación de $\frac{3}{4}$ y $\frac{1}{4}$ de jugo de limón y compara estas cantidades para tomar la decisión, es decir, compara las concentraciones de una y de otra jarra. La segunda en cambio compara sólo la cantidad de vasos de jugo “porque tiene 3 y la otra tiene 1”, siendo que esto sólo se logra si la cantidad de vasos es en ambas jarras la misma.

Oscar: ¿Con qué están relacionando su idea de concentración?

Varios: Con la razón.

E5: Con la razón... estoy sacando la razón de la concentración... vamos, estoy comparando la cantidad de vasos de jugos con la cantidad de vasos de toda la solución y de ahí sale la razón de tres cuartos o de un cuarto.

Oscar: ¿Alguna observación, alguna aclaración al respecto?

E6: Lo que escribí fue, o lo que pude ver fue que la jarra A es la que tiene mayor concentración ya que tiene una razón de tres es a uno, es decir que tiene tres vasos de naranja por uno de agua y la otra pues es uno es a tres, uno de naranja por tres de agua, eso lo hace ser más concentrado.

Oscar: Sí, están manejando dos razones: tres a uno y tres cuartos.

Esta intervención de Oscar muestra un análisis profundo a nivel estructural de lo que estaban diciendo sus colegas: interpretar la diferencia entre las razones, como relación, de ambas intervenciones (cantidad de jugo – cantidad de agua; cantidad de jugo – cantidad total).

E7: Lo que pasa es que como son... se supone que son el mismo volumen, sí puedes... digamos, cómo se podría decir... digamos, no solamente tendrías que particularizar por jarra, sino también puedes compararlas entre las dos pues porque son la misma cantidad de volumen, entonces la cantidad que supera la jarra A es tres en comparación de... porque en la referencia además es el jugo de naranja, entonces, esa es la referencia entonces lo supera tres a uno con respecto a la opción B.

En todos los casos, las explicaciones son “retorcidas”, pues es algo que a los colegas les resulta “obvio”, sin embargo, en esta última intervención, el profesor **E7** deja en claro el motivo por el cual puede hacerse la comparación planteada: ambas jarras tienen el mismo volumen.

Intervención de E7	Interpretación y análisis
Lo que pasa es que como son... se supone que son el mismo volumen, sí puedes...	La frase final de “sí puedes” nos permite interpretar que lo que quería asegurar era que dado que tiene el mismo volumen (4 vasos de líquido en total) sí se pueden comparar las jarras únicamente mirando el jugo.
no solamente tendrías que particularizar por jarra... sino también puedes compararlas entre las dos pues porque son la misma cantidad de volumen,	Interpretamos que el profesor se adelanta a lo que podrá ser el análisis en otras circunstancias y asegura que en este caso se pueden comparar porque son del mismo volumen.
entonces la cantidad que supera la jarra A es tres en comparación de... porque en la referencia además es el jugo de naranja, entonces, esa es la	E7 deja en claro cuál es su referencia en la relación establecida: el jugo. Por tal motivo, dado que 3 a 1 es mayor que 1 a 3, asegura que la A tiene mayor sabor a limón que la B.

referencia entonces lo supera tres a uno con respecto a la opción B.

Esta explicación reúne ambas ideas: la referencia y la diferencia entre razón (parte-parte) y la fracción (parte-todo).

Oscar: Son dos ideas diferentes, son dos niveles de pensamiento diferente. Se plantearon dos, uno es el cualitativo y hay otro metido ahí, otro en donde están identificando razón. La única diferencia es que, bueno, aquí la problemática que veo es que hay un conflicto con razón, porque se plantea, estamos hablando de la misma situación, pero están planteando dos razones diferentes: en una como dice el maestro, comparan, estamos comparando dos magnitudes, la cantidad de jugo y la cantidad de agua, ahí tenemos esa relación; pero en la otra es cantidad de jugo...

E3: ... con cantidad de jarra.

Oscar: ... con la jarra total. ¿No nos está llevando a otra cosa? ¿No hay una confusión?

Oscar retoma la diferencia entre las interpretaciones propuestas dado que uno compara la cantidad de jugo con la cantidad total (parte-todo) y la otra la cantidad de jugo y la cantidad de agua (parte-parte o razón), como se enunció hasta el momento.

E7: Yo siento que es válido las dos porque, de hecho, la razón no tiene unidad de medida, te da una cantidad para que lo conviertas en un razonamiento.

E7 muestra desde el comienzo da indicios de una relación sustentada en la funcionalidad, la contextualidad y el relativismo para con el saber, cuando afirma que las respuestas son válidas considerando el contexto y la argumentación que se brinda. Este hecho, por demás importante, da muestra de que la caracterización del empoderamiento docente no es algo ajeno a la realidad de los profesores, sino que es una noción teórica que, ha sido caracterizada y teorizada, y al hacerlo, podemos procurar los mecanismos correspondientes para propiciarla.

Oscar: Están presentes, los modelos del pensamiento proporcional, lo que mencioné hace rato, son dos modelos de pensamiento proporcional que están metidos ahí, uno es el que simplemente dice tiene más...

E7: Es el aritmético, ¿no?

Oscar: Cualitativo.

E7: Pero, tiene ese nombre, ¿no? Nada más la diferencia de la cantidad de volumen.

Oscar: Nada más “que tiene más”, lo puedes manejar con número o nada más, “que tiene más”. Es un modelo del pensamiento proporcional, es el cualitativo. Y hay otro modelo, que empezaron a plantear con razón.

E6: Tendríamos que volver al concepto de razón. Entiéndase razón como la comparación de dos cantidades que me indica qué tan grande o qué tan pequeño es una cosa respecto a otra. En este caso estamos hablando en particular de las jarras A y B, cuatro vasos. Tres vasos de jugo concentrado, uno de agua. Entonces la razón es tres veces, hay tres veces más de concentración en la primera jarra de agua que en la segunda.

Oscar hace referencia nuevamente al modelo del pensamiento proporcional. Asimismo, la intervención de **E6** le da la razón de ser a la tarea. Los propios profesores se plantean: “hay que volver al concepto de razón”. Si bien en este momento se hace explícito, lo que están haciendo durante la discusión es *problematizar el concepto de razón y fracción*.

Oscar: La intención de la pregunta es porque, a pesar de que están manejando razón, están manejando dos razones diferentes. ¿Es lo mismo si es una parte del total?, ¿no estamos hablando de la porción en lugar de razón? (*silencio generalizado*) En el momento que vemos la parte del jugo, es una parte del total, independientemente de la observación que hizo el maestro, ¿no es de que estemos ahí considerando una porción como semejante a razón, lo estamos manejando como equivalentes? Una porción es una parte de... Si lo manejamos así estaríamos entendiendo una idea diferente a lo que dice el maestro (*refiriéndose a E6*) que es razón.

Las preguntas de Oscar “¿Es lo mismo si es una parte del total?, ¿no estamos hablando de la porción en lugar de razón?” son desafiantes en tanto cuestionan el discurso escolar y el propio lenguaje matemático con el cual trabajan los estudiantes (profesores). Sin embargo, debemos prestar atención a que Oscar, en ese momento, no recurre a la definición matemática formal para hacer la diferencia, sino que recurre al ejemplo práctico con el que están trabajando los estudiantes (profesores). Este suceso es un ejemplo de cómo se significan los conceptos matemáticos a partir de las prácticas.

E8: Hablar de distintas proporciones, es un tema de proporcionalidad. Pero casimás en Química se divide por concentraciones y cuando el solvente es mayor que el soluto se habla de una dilución, entonces lo que se hace se ha diluido el jugo, por lo tanto, su concentración es menor en esa mezcla. Pero la concentración es

del 75% y el otro es del 25%, una dilución, está diluido la concentración del jugo está en proporción con otro, del agua. Proporciones.

E9: Los porcentajes corresponden a la sustancia que decía ella.

Oscar: ¿Hay alguna otra idea diferente?

E7: Bueno lo que pasa es que proporción, bueno así estrictamente hablando, es la igualdad de dos razones, ¿verdad? Pero acá es la comparación de dos razones.

E5: Pero estamos comparando dos razones. Sí para determinar cuál tiene más sabor.

La interacción los lleva a recurrir a la Química como práctica de referencia donde significar lo que estaba discutiendo pues allí encuentra un escenario donde contextualizar el conocimiento trabajado. Del mismo modo, debe destacarse que se confrontan la idea de “estrictamente hablando” –como referencia al saber sabio– con la idea de la realidad –como referencia al saber popular–, lo cual se considera evidencia del efecto que provoca el trabajo con una situación de aprendizaje vertebrada por prácticas y no por objetos, pues, en este momento están discutiendo qué y cómo van a *relacionar* las magnitudes para *comparar*.

Oscar: Por el planteamiento yo lo estoy viendo que, él planteó su idea de razón como la comparación entre dos cantidades. Y en cambio la otra idea es qué parte... bueno, el jugo qué parte es del total. Las ideas son diferentes, no es la misma. En una se comparan dos cantidades, dos magnitudes semejantes, pero en la otra, está viendo qué parte tengo.

E9: Y se nota mucho en la notación, o sea, una notación en la primera jarra podría ser $\frac{3}{4}$ pero en la otra 1 de 3 sería $\frac{1}{3}$ entonces, si vemos las dos son compatibles, tenemos que ver cuál es.

E6: Oye, estem... sí me gustaría que el compa nos enriqueciera con el solvente, el soluto y... ¿por qué no lo planteas el pizarrón? Para enriquecernos más al concepto de razón, porque ahí se aplica. Recordemos compas que la ciencia, lo que usa como lenguaje para interpretar sus cosas son las matemáticas, entonces, es más fácil pues.

Nótese que si bien se dan cuenta de que existe un cambio de representación (no es lo mismo $\frac{3}{4}$ que 1 de 3), dentro del mismo registro, no es suficiente para terminar con el conflicto sobre las diferencias de las razones. Por tal motivo, la tarea se desenvuelve de manera tal que se generan espacios donde se promueve el diálogo colectivo, con el fin de que entre todos construyan una respuesta a la diferencia entre dos razones distintas. Asimismo, si se pide volver a la idea de la práctica de referencia enfatizando que en ellas es donde la matemática

se aplica, aunque se hable de prácticas de referencia distintas podríamos decir que hay una centración en los objetos.

E5: Bueno, yo lo reforcé también cuando lo pensamos en matemáticas, recordamos ahí, divide un segmento en una razón dada, por ejemplo, en dos quintos. Ese segmento lo dividimos en cinco partes y escogemos las dos.

E6: Teorema de Thales.

E5: Y ahí se ve, divide un segmento en una razón dada y ahí se ve, el total es dijéramos aquí, los cuatro. De esos cuatro agarramos tres y esos son $\frac{3}{4}$.

Oscar: Aquí pareciera que estamos viendo como sinónimos razón y fracción. ¿Una razón es una fracción maestro?

Varios: Sí.

Oscar: ¿Y al revés? ¿Una fracción es una razón?

E5: La razón es más grande todavía, la razón es más grande que una fracción.

Este momento es el auge de la tarea, cuando Oscar logra generar un momento en el cual los propios estudiantes (profesores) viven un proceso de **cuestionamiento de la matemática escolar** a partir de la situación planteada, pues, están cuestionando los conceptos matemáticos con los que ellos trabajan en sus aulas, a la vez que están haciendo un **análisis crítico del discurso hablado**. La discusión continúa con los estudiantes (profesores) y surgen diferentes nociones matemáticas como ejemplo para dar respuesta.

4. A.3. Sección 3: la reflexión sobre el saber y la acción sobre la práctica

Rebeca y Oscar retoman la discusión que se tuvo con los estudiantes (profesores) en la última sesión y plantean las dificultades que habían surgido respecto a la diferenciación entre el concepto de razón y fracción.

Oscar: A distinguir razón con fracción, sería apenas, según lo que leí en el documento de Puig. Los profes tienen esa confusión, razón y fracción.

Daniela: ¿Cómo es?, ¿viste que los profes tenían esa confusión y fuiste a leer sobre el tema?

Oscar: No, casualmente había encontrado ese documento un día antes. Lo encontré y lo empecé a leer.

Daniela: ¿Y por qué empezaste a leer ese texto? Porque me imagino que no abriste google y te apareció el artículo.

Oscar: No, porque tenía yo que... íbamos a hablar de razón y dije pues necesito saber un poquito más sobre la razón, nada más lo que tenía yo era la comparación entre dos unidades, homogéneas o heterogéneas, como dicen... Yo necesito saber algo más.

Oscar plantea la dificultad que tienen los profesores sobre la diferencia entre razón y fracción y comenta sobre una lectura que hizo de un artículo que encontró al buscar información sobre el tema. Comenta que llegó a ese artículo porque tuvo la necesidad “saber más” sobre el tema que se trabajaría y procura información en artículos de investigación de Matemática Educativa. Si bien Oscar ya había incorporado esta práctica profesional para su investigación, evidenciamos aquí cómo esa práctica ahora se traslada hacia la actividad áulica que, en este caso, es para con sus colegas.

Oscar comenta que no le había sucedido el pensar en que podría haber confusiones entre razón y fracción hasta que leyó el artículo y hace una afirmación cuyo análisis es necesario:

Oscar: La fracción nada más sirve para presentar a la razón, pero la razón no necesariamente tiene que ser una fracción.

La idea de que “la fracción nada más sirve para presentar a la razón”⁴⁰, desde un análisis epistemológico se interpreta como el proceso de aritmetización de la proporcionalidad (Oller y Garirín, 2013) que rige al Sistema Educativo. Esta reflexión, es evidencia del cuestionamiento de la matemática escolar dado que, si bien es una idea que puede ser leída, su interpretación no es inmediata y la diferencia entre una y otra, más allá de su notación, es de complejidad.

Se continúa con la interacción sobre la comparación de una partida que era Jarra A (3,1) y Jarra B (1,3)⁴¹ para reflexionar sobre la diferencia entre razón y fracción.

Oscar: Pero hay una diferencia, o sea, $\frac{3}{4}$ y 3 a 1. Sí, teníamos 3 vasitos y 3 de jugo y 1 de agua. Porque lo decían 3 a 1. Y otros decían: “no, no, no, la proporción es $\frac{3}{4}$ ”.

Rebeca: Pero, lo veían como un todo. Yo entendí que lo veían como una fracción.

Daniela: Ahí lo comparaban... ¿y el otro?

Oscar: Ah, y este es $\frac{1}{4}$ y este es $\frac{3}{4}$ y les decía están viendo la fracción, lo que representa este del todo.

⁴⁰ Es preciso aclarar que la frase “nada más”, dentro de la propia reflexión no cobra el significado de unicidad como podría interpretarse, sino, es usado a modo de distinguir una de la otra.

⁴¹ La situación ocurrida con los estudiantes (profesores) puede verse en la Sección 2 de este Episodio.

Daniela: ¿Y está mal?

Oscar plantea la situación de proponer $\frac{3}{4}$ o 3 a 1 como conflicto, mientras que Rebeca enseguida percibe que lo que los estudiantes (profesores) están mirando es la relación como fracción en el sentido de parte-todo. Oscar insiste en que “se está viendo la fracción” como si fuera un hecho erróneo. La pregunta final de Daniela provoca un silencio prolongado en Oscar y Rebeca, pues, si bien pareciera que se quería conducir a la idea de razón, también era posible dar respuesta a la situación con la noción de fracción. Rebeca interviene para dar un nuevo argumento y ayuda a Oscar a comprender lo que los estudiantes (profesores) estaban haciendo.

Rebeca: Yo pienso que deberían ver el agua mezclada, adentro de la jarra. Y ese era un pensamiento. Y decían que otro pensamiento era cuando todavía no estaban mezclando, sino que lo tenían separado entre los vasos de jugo con el agua y por eso hacían dos tipos de comparación.

La intervención de Rebeca explica, con base en la situación contextualizada, las diferencias entre ver la parte del todo (cuando todavía no estaba mezclada) o las comparaciones de cada uno (agua mezclada), aceptando ambas maneras de establecer la relación.

Oscar: 3 a 1, a 3 vasos de jugo de naranja y 1 de agua... en efecto está comparando cantidades, una razón y lo representa como una razón. Y ahí lo veía así de esa manera. Eran $\frac{3}{4}$ y aquí era $\frac{1}{4}$.

Rebeca: Entonces, cuando ellos decían que eran $\frac{3}{4}$ ellos pensaban... (*dice en voz baja “en un todo”*).

Daniela: Este es un tipo de pensamiento, luego acá está diciendo $\frac{3}{4}$ y este es $\frac{1}{4}$, ¿qué es lo que está considerando? (*dirigiéndose a Oscar*)

Oscar: Un todo.

Daniela: Y ¿qué representa el $\frac{3}{4}$?

Oscar: ¡Ah! Ya está. Todo con la... pues con la cantidad que tenemos de jugo. La parte de ese todo.

Rebeca: Y ahí está hablando de fracción, ¿no?

Daniela: Parte-todo.

Lo que Oscar decía no tener, se fue trabajando sobre la reflexión de las respuestas de los estudiantes (profesores) durante la sesión. Oscar interpreta las diferencias entre razón y fracción a partir de la significación que tiene en los vasos de agua y jugo. Es decir, la misma situación permite que se reflexione sobre el saber matemático puesto en juego, su contexto le permite confrontar ambos conceptos matemáticos.

Luego de esto, se plantea que también surgió la estrategia del porcentaje como posibilidad de dar respuesta a la tarea. Entonces, se genera una reflexión de corte didáctico.

Daniela: Fíjense, una misma situación te lleva a las fracciones, a las razones, a los porcentajes.

Rebeca: Ahora, lo que queremos es depende de cómo lo están mirando, ¿no? Por eso ellos nos explicaban cómo lo veían, por eso no podía decirles que estaban mal, pero lo que quería que ellos descubrieran era esto, ¿no?

Daniela: ¿Había que decirles que estaban mal?

Rebeca: No.

Daniela: Entonces, ¿por qué tú querías...?

Rebeca: Porque la actividad estaba encaminada al pensamiento de una razón, ¿no? Bueno, yo pienso. Y no como una fracción.

Daniela: Las primeras argumentaciones eran: porque este tiene más jugo que este.

Rebeca: Eran simples.

Daniela: Nada más. Entonces, si se permitía esa...

Rebeca: ¿Por qué las otras no? (*risas*)

Daniela: ¿Por qué no se permitía esta, ni esta? Aquí lo rico que salía era que se podía argumentar de distintas maneras. Y lo importante era que sólo el número no me iba a decir nada. Imagínense que alguien nos conteste sólo un número... y vos decís, ¿y entonces?

A partir de la discusión sobre fracción y razón, Rebeca reflexiona sobre la manera de dirigir la tarea planteada para los estudiantes (profesores). El cambio de relación al conocimiento matemático escolar en tanto permitir que más de una estrategia sea considerada “válida” en contraposición a querer dirigir la tarea en una sola dirección, no es un hecho simple. Siempre se estará en la dialéctica entre el discurso Matemático Escolar y su Rediseño (Soto, 2014). Sin embargo, postulamos que todo el trabajo realizado durante la maestría, le permite a Rebeca reflexionar sobre una alternativa que habilite diferentes respuestas, como se muestra a continuación:

Rebeca: Entonces, lo padre es que me dejan ver su pensamiento y que puedo ver cómo son sus relaciones. Entonces sí, porque lo veo desde este punto de vista y dados estos argumentos.

Daniela: Entonces, la respuesta empieza a tomar valor cuando está argumentada, no cuando sólo es numérica.

Rebeca: Entonces el análisis está padre, ¿no? Sería bueno regresar el sábado con los argumentos: tú dijiste esto por esto y esto. Tengo que pensarlo bien.

Se da evidencia de una reflexión que parte del cuestionamiento de la propia matemática escolar y alcanza los aspectos didácticos correlacionados: discurso hablado y las

tareas. Ver cómo son sus relaciones se interpretan como entender cuál es la comparación que los estudiantes (profesores) hicieron, basándose en el punto de vista y la argumentación que acompaña dicha relación. Es decir, aceptar que habrá racionalidades contextualizadas diferentes le permitirá analizar lo que los estudiantes (profesores) están pensando. Se concluye la reflexión proponiendo que haya una nueva intervención en la siguiente sesión para regresar y cerrar la idea sobre razón y fracción.

Posterior a esta reflexión sobre el saber matemático, Rebeca hace una intervención que refiere a las acciones sobre su propia práctica.

Rebeca: Sabes qué quiero hacer, que ya lo pedí en la dirección, trabajar esto, así como trabajamos con los maestros, pero sólo con los alumnos que quieran trabajar, no lo voy a hacer con todos los estudiantes. Entonces lo que hice fue sacar una relación de los alumnos que se van a quedar una hora después del horario de clase, entonces quisiera poder grabarlos, y les dije que yo no voy a estar en el pizarrón como estoy aquí, escribiendo. Nos vamos a sentar y vamos a reflexionar acerca de sus respuestas que me estén dando. Para eso necesito que vengan los papás y me den el permiso necesario.

Rebeca anuncia una manera de intervenir en su propia realidad, con sus estudiantes. Si bien esta sólo es la propuesta que ella presenta de transformación, ante esta situación ya se evidencia una actitud de liderazgo, pues se atreve a cambiar la forma de trabajar con sus estudiantes, aunque por esta vez, sea en un espacio externo a su aula tradicional. Ante esta iniciativa de Rebeca, le preguntamos si se animaría a trabajar en este momento con otro saber matemático, a lo cual ella nos contesta:

Rebeca: Ahorita no.

Daniela: ¿Qué necesitarías para hacerlo?

Rebeca: Pensamiento y empezar a diseñar actividades.

Daniela: Hay un montón de libros, ¿no te servirían?

Rebeca: *Sí, pero todos tienen, la centración en el objeto matemático, ni siquiera se destacan. Entonces encontrar las prácticas donde se dan, para a partir de eso empezar a armarlo.*

La respuesta de Rebeca es evidencia de su cambio de relación al conocimiento matemático, pues dice que aunque tenga muchos libros de donde sacar actividades para presentar un nuevo tema matemático, lo que ella precisa conocer son las prácticas asociadas a ese objeto que, asegura, en esos libros de texto no aparecen. Se continúa con la reflexión

diciendo que para lograr “animarse” a presentar en sus propias aulas las actividades trabajadas en las sesiones, con sus respectivas modificaciones, ellos necesitan diversas cosas:

Oscar: Creo que siento uno como que ya se unió, como que ya lo tengo, ya lo tengo.

Rebeca: Ya lo poseo.

Oscar: Cuando pueden venir las preguntas del lado este, este, este, de diferentes lados. Aunque todavía se me escapan algunas, pero como que te dan más, qué responder, tengo más argumentos. Y ahora estoy escuchando a los alumnos y digo ya, piensa eso y aquel, eso. Ya está, uno, **me da seguridad**. No sólo es que conocieran el tema, porque en el salón con los alumnos les puede uno ni responder, pero ahorita es dejarles que digan lo que se les ocurra. Y algo que yo hacía es que, aquel que, antes alguien que decía algo diferente es “no, ese está mal”, ese que decía algo diferente a ver, por qué. No lo hacía.

Rebeca: Que en ellos vas descubriendo sus tipos de razonamientos y les puedes decir “esto es así”, o bueno, ellos van generando su propia idea. Yo todavía no sé cómo se produce y me sorprende por qué antes no podía verlo y ahora sí lo puedo ver, su pensamiento, ya no estoy mirando la solución del problema, ahora veo lo que está pensando, por qué me está diciendo lo que me está diciendo.

En esta intervención tanto Oscar como Rebeca hacen explícito su cambio de práctica áulica en correlación con la problematización de la matemática escolar. Dicha problematización les permite ser abiertos ante la construcción de los estudiantes, analizar por qué hacen lo que hacen y no sólo afirmar que están mal o bien, a sabiendas de que podrían hacerlo dada la autoridad que posee un profesor en el curso. La afirmación de “ya no mirar la solución del problema, ahora ver lo que están pensando” es cambiar su relación con el conocimiento matemático escolar y su aprendizaje, pues ahora no se simplifica en evaluar la respuesta correcta, sino también, analizar dichas respuestas y propiciar el desarrollo del pensamiento matemático.

Daniela: ¿Qué te permite ver eso?

Rebeca: Lo que me permite ver eso es mi conocimiento que yo tengo, con las discusiones que hemos tenido acerca de eso.

Daniela: ¿Vos sabías proporcionalidad? ¿Dabas cursos de proporcionalidad?

Rebeca: No. Sí, mencionaba y sabía qué era la noción, ¿no? Pero como ahora, no.

Daniela: ¿Qué significa “como ahora”?

Rebeca: Nosotros, en el análisis y la profundidad, que no es algo tan sutil, que sí tiene cierta... que sí tiene la importancia y antes no le daba la importancia que debería de darle, porque eso implica otros temas que están en juego alrededor de...

Rebeca logra hacer la diferenciación entre lo que refiere a “dar el tema curricular” y tener una profundización del tema que le permita detectar su relevancia y transversalidad.

Daniela: Y ¿creen que hay más temas a los cuales ustedes no les dan importancia, pero tendrían importancia? O sea, importancia como cualquiera.

Rebeca: Yo creo que sí y todos van relacionados. Entonces, cómo entretelar esas relaciones y cómo observarlas esas relaciones que existen, pero sabes, me daba cuenta que a medida que vamos desarrollando las actividades, que vamos haciendo las actividades dentro del salón de clases nos vamos dando cuenta nosotros de que “ah, esto se relaciona con esto”. Porque ya no tenemos el pensamiento que teníamos antes, nuestro pensamiento chiquito de decir: “ah, da por compartimento estos”, sino es un pensamiento que vamos desarrollando de decir “ah, esto tiene relación con esto”.

La problematización de la matemática escolar permite desarrollar la noción de la transversalidad de la matemática en contraposición a lo que teóricamente hemos llamado atomización de los conceptos (Soto, 2010): “da por compartimento estos”.

Daniela: Eso Rebe, eso es muy bueno. Dijiste: ahora que vamos desarrollando las clases en el aula nos vamos dando cuenta, “ah, esto se relaciona con esto”. Dentro del aula, uno puede ver cosas, dentro del momento de estar interactuando uno ve cosas, ¿qué es lo que te permite ver esas cosas? ¿Por qué hoy ven cosas que se relacionan y antes no?

Oscar: Es que hay algunos temas que, o la mayoría pensaba, bueno yo pensaba que ya los sabía, pero, así como dice Rebeca, separados.

Rebeca: Sabes qué, a mí se me hace que es la teoría, desde que empieza en esa construcción social del conocimiento.

Oscar: El problematizarla, problematizar el saber.

Rebeca: Ajá, **problematizar el saber**. Entonces yo parto de eso, **cómo mirar las prácticas y poder llevar todo eso al aula, para empezar a darle un sentido a ese concepto matemático** que no nada más es como un acto de magia, ¿no? “Mira aquí está” Sino cómo lo construyes desde algo tan pequeño y que ya no es un acto de magia, sino que les dices miren aquí está, pero cómo empezar a transmitirlo, entendiendo. Ya entonces, ahora, nos fijamos cómo lo van a construir ellos en su mente para que ya no sea un acto de magia. Y ahora nuestra mirada es esa, ya no dárselo acabado.

Daniela: Y ahí, en eso que está diciendo Rebeca, ¿cómo juega la idea de la problematización?

Oscar: Porque la teoría así sola se nos queda ahí, pero se nos olvida. **En el momento que empezamos a interactuar con los demás,** ahorita mismo esto estaba pensando, porque de repente todavía una parte insiste en decir, en quererle decirle a los profes, esto es razón, esto es fracción, todavía nos jala el discurso, el discurso matemático escolar supongo, lo que nos jala de repente, pensaría yo en... sentía la necesidad de decirle “estás mal”.

Ante la pregunta de por qué ahora pueden hacer relaciones de los conceptos matemáticos asociados a la proporcionalidad, lo primero que argumentan es que “sabían los conocimientos” pero separados, lo cual confirma la idea de la atomización de los conceptos bajo el paradigma del discurso Matemático Escolar. La problematización del saber matemático les permite encontrar las prácticas que le den significado a los conceptos matemáticos y de esta manera poder incidir en el aula. Asimismo, Oscar agrega que el conocimiento de la teoría sin su práctica puesta en uso no serviría, pues se olvidaría. Lo importante, para él, es interactuar con los demás, lo que interpretamos como consolidar la reflexión en la acción, pues ahí es donde se tensa la relación al saber basado en una perspectiva socioepistemológica en contraposición a una perspectiva normada por el discurso Matemático Escolar y en particular, por aquellas prácticas que nos incentivan a decir lo que está bien o mal sin cuestionar el tipo de pensamiento desarrollado.

4. A.4. Sección 4: la síntesis de las distintas maneras de comparar

Luego de trabajar diversas cuestiones de la sesión con los estudiantes (profesores), Oscar presentó la síntesis de los argumentos propuestos durante la sesión anterior como cierre.

Oscar: La síntesis es sobre los argumentos que se trabajaron en las distintas interacciones. Entonces, teniendo este caso (*escribe (3,5) y (7,8) en el pizarrón*). Uno de los primeros argumentos que encontramos, que se discutieron aquí, es *parte-todo*, como un método que generó discusión. Lo que decían los compañeros que pasaron a explicar agarraron y veían, hacían su análisis, decían en este caso (3,5), decían de aquí tengo 3 octavos de jugo. De esta, de jugo tengo 7 quinceavos. Aquí es de jugo y también lo podemos manejar de agua, que serían 5 octavos y acá serían 8 quinceavos. Con la observación que en el caso cuando estamos tomando este argumento, *parte-todo* estamos *comparando* una parte, en este caso, jugo con el total. Algunos de los compañeros lo que hizo fue trazar un segmento.

E1: A mí no me queda claro por qué toma ocho si cinco son de agua y tres son de jugo, es como cuando dicen que no puedes sumar peras y manzanas... los mezclas, pero entonces, yo ahí me estoy perdiendo.

Luego de la exposición de Oscar sobre la primera argumentación que refiere a la noción de parte-todo, un estudiante (profesor) interrumpió solicitando le explicaran por qué estaba sumando 3 (cantidad de vasos de jugo) más 5 (cantidad de vasos de agua) si siempre se les dijo que “no podían sumar peras con manzanas”, usando una frase común dentro de las clases de Matemática. Uno de los compañeros le responde que es porque son 8 vasos, Oscar asiente y continúa la discusión sin preguntarle nuevamente a E1 si había entendido la explicación. La clase continúa y Oscar hace una aclaración:

Oscar: Con la observación de que aquí, cuando se hace la *parte-todo*, no están interactuando entre las dos variables, se toman por separado. Como que de manera general se consideran los vasos, todos los vasos, pero cuando se hace la comparación, toman nada más una y lo compara con el todo y no contra la otra. Es un argumento válido.

Oscar distingue la esencia de la idea de *parte-todo* considerando el contexto de los vasos y haciendo explícito que la idea principal radica en que se compara sólo una de las magnitudes puestas en juego: agua o jugo, respecto al todo (razón interna o *razonamiento inter*). Posteriormente, presenta el segundo argumento que refiere a la razón.

Oscar: Bueno, otro argumento, fue el de razón. También con esto mismo... bueno, aquí en efecto lo que estuvo en juego... también tomamos la referencia, decíamos... en el primer caso, estamos manejando el jugo. Con relación al jugo, la razón... cuando preguntamos cuál sabe más a jugo, nos estamos parando desde... estamos viendo al jugo. Y algo que se comentó también, sería que cambiaría... seguimos relacionando las dos variables, pero si nos paramos, si lo vemos desde el lado del agua, esto cambia, nos quedarían aquí $\frac{5}{3}$ y acá $\frac{8}{7}$. Aquí sólo un detalle, me estoy yendo directamente a las fracciones, pero también podríamos anotarlo así (anota como razón).

La presentación del argumento tiene dos puntos importantes: por un lado, habla de la consideración del punto de referencia, es decir, es distinto hablar de la razón con el jugo como referencia, o con el agua como referencia; por el otro, hace explícito al final de su explicación que la escritura de fracción y razón son distintas, pero que, al escribir la fracción, antes, se pensó en una razón. Oscar, vuelve a hacer una aclaración:

Oscar: La observación en este primero, es que comparamos una variable contra todo. Y aquí comparamos una contra otra. Aquí están las dos variables (*segunda estrategia*) y aquí está una sola (*primera estrategia*).

A la hora de realizar la síntesis, Oscar evidencia los puntos significativos: tipos de relaciones y la referencia, pues cada una permitirá construir relaciones diferentes y por tanto, razones y constantes de proporcionalidad diferentes.

Ante esta propuesta de dos alternativas distintas de dar solución a la actividad, una de las estudiantes (profesora) hace una observación:

E2: Sí me gustaría aclarar, no importa el método que utilicemos, siempre va a predominar... (...) si hablamos que en uno es predominante el jugo, por el método que queramos siempre va a predominar el jugo. Sin importar el método que utilizamos.

Esta aclaración que parecería obvia es de suma importancia. La estudiante (profesora) necesita aclarar que sin importar el método que se esté utilizando, siempre se considerará que el sabor a jugo predominará en la misma jarra. Aquí subyace la intención de percibir la respuesta contextualizada más allá de la respuesta numérica. Veámoslo mediante el ejemplo. Se profundiza sobre la intervención que hace uno de los estudiantes (profesores) con base en la siguiente idea: dadas las Jarra A (3,5) y Jarra B (7,8), si se construye la relación jugo-agua, quedaría que $\frac{3}{5} < \frac{7}{8}$, por tanto, la jarra B tiene más sabor a jugo ya que la segunda fracción es mayor que la primera. Sin embargo, si se construye la relación agua-jugo, quedaría que $\frac{5}{3} > \frac{8}{7}$, siendo mayor la primera. El punto fino está en especificar cuál es la referencia, como lo hizo Oscar, ya que no basta con elegir “el más grande”, pues en el caso de la relación agua-jugo debe elegirse el menor, dado que está diciendo cuán aguado es el líquido, y debemos elegir el menos aguado, para que sea el que tiene más sabor a jugo.

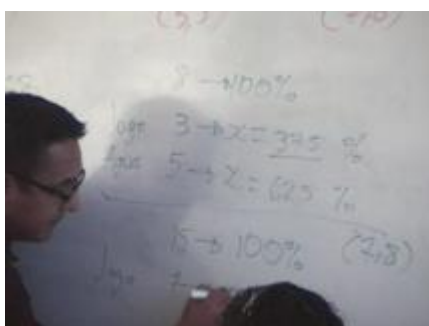
Oscar concluye afirmando que no estamos hablando de cuál de los argumentos es más válido, sino, de la variedad de argumentos que puede haber y las bases sobre las cuales se fundamentan:

Oscar: Hace rato se planteó algo así cuando hubo un ejemplo y empezó a haber aportaciones de distintos casos. Algunos lo resolvían así (*parte-todo*), algunos lo hacían de otra manera... y precisamente se

vio ese conflicto... y aquí no es que estemos viendo este es más válido que el otro, sino que los dos son válidos.

Bueno, uno más: el porcentaje, que tiene que ver con esto. Bueno, el porcentaje se va a parecer a aquel (*el de parte-todo*). Aquí, nuevamente reviso qué parte del jugo tengo, del total de 8 vasos son el 100%, y pregunto, el jugo y luego calculamos el agua. Del jugo 37.5% y el maestro ahí hablaba de concentración.

Son tres argumentos que se vertieron, en el primero y en el último se hace una comparación... aquel se parece a parte-todo, en este sentido en que comparan una parte, comparan el jugo contra el todo. También aquí (*señala la primera*) una parte contra el todo. Y aquí (*el segundo que habla de razón*), este mezcla los dos.



Su conclusión reside en que puede hacerse una relación parte-todo (como fracción o como porcentaje) con base en un *razonamiento inter*, o bien, una relación de comparar el agua contra el jugo, con base en un *razonamiento intra*. En esta tarea se hace explícito el *razonamiento intra* desde un escenario numérico. Puede observarse en la imagen que usan la regla de tres como una herramienta para obtener respuesta, sin embargo, en sus diálogos no aparece ni siquiera nombrada, sino que las argumentaciones giran en torno a la idea de porcentaje, parte-todo y razón. Así, el algoritmo toma el rol de algoritmo y no de conocimiento *per se*.

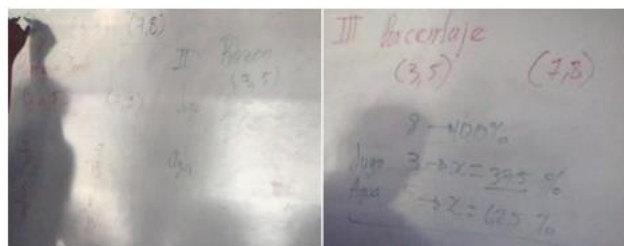


Figura 21: presentación de Oscar de las tres argumentaciones: parte-todo, razón y porcentaje.

Cuando todo esto concluyó, Daniela interviene y dice lo siguiente:

Oscar: Bueno, no sé si hay alguna pregunta...

Daniela: Yo, profesor. La pregunta de E1... yo no entendí la respuesta. ¿Tú sí? (*dirigiéndose a E1*).

E1: No.

Daniela: Eso puede pasarnos con los estudiantes. Nos dicen que sí. Y E3 entendió qué era lo que estaba diciendo Oscar, y lo retoma. Y ustedes dos se entendieron (*Oscar y E3*), pero nadie le preguntó a E1 si entendió, que fue el que hizo la pregunta. (...) La pregunta de E1 era “no veo el todo, ¿de qué parte del todo me habla? Porque yo no puedo sumar peras con manzanas, ¿por qué está sumando 8, si son 3 vasos de jugo y 5 vasos de agua?”

Esta intervención, con una componente que refiere a la interacción didáctica entre profesores y estudiantes (ya sea en estas sesiones o con sus propios estudiantes), nos da cuenta de cómo la propia problematización del saber matemático escolar genera un **análisis crítico de la actividad áulica** que en esta oportunidad refiere a la manera de dirigir la sesión de preguntas entre los participantes. Los profesores rieron ante la pregunta y concordaron en que esta situación aparece en distintas oportunidades en sus aulas. Luego de esto, Oscar pasa a atender la pregunta de E1.

Oscar: Bueno, ahí estamos viendo como un todo a la solución hecha. Aquí vertimos los 3 vasos de jugo y los 5 de agua. Todos los volqué, como si vertiéramos entonces, este es el todo (*ver figura 22a*), ¿cuántos metimos? Ocho. Por eso estábamos considerando ocho (*ver figura 22b*) y de esos ocho vasos, aunque ya están revueltos, de esos 8 vasos, 3 de ahí eran de jugo. Por eso nos quedaba $\frac{3}{8}$.

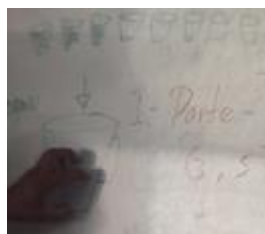


Figura 22a: Oscar señala cuál es “el todo” usando la idea de las limonadas.

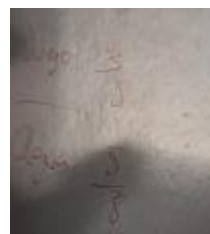


Figura 22b: Oscar señala cómo se representa “el todo” en la fracción.

E1: Entonces eso me está diciendo que es más aguado, en comparación de $\frac{7}{5}$.

Oscar: Exactamente. Aunque en el momento que pongo la expresión, no estaría comprándolo con el agua, eh. Para ya decidir, al momento de decidir, ya compararíamos con los dos (*se refiere a la cantidad de agua y de jugo de cada una de las jarras*). Pero cuando ponemos esto (*señala $\frac{3}{8}$*), estoy comparando la parte que tengo de jugo con el todo.

E1: O sea, la mezcla.

Oscar: Sí, exactamente.

A partir de esta interacción, uno de los estudiantes (profesores) pide la palabra para hacer una reflexión:

E3: Veo que todo va, el saber o el conocimiento matemático de cada persona, de cada ser humano, va a ser usado en la medida de lo que él quiere saber. De lo que él quiere interpretar de un momento dado de ese evento. Y eso va a ser muy de manera diversa y, respecto a los resultados... ahorita lo vemos, ¿no? Cada quien vierte su estrategia y es válida. En particular con la parte-todo, razón y porcentaje, bueno, ¿qué quiero saber? Es cierto, se puede representar de tres maneras, pero cada una de esas cosas me da a entender algo, me informa algo. En este caso, parte-todo, qué cantidad de jugo tengo respecto a todo; la razón va a la mano con la Química; la cantidad del jugo con respecto al agua, soluto-solvente; bueno, y el porcentaje también es una interpretación, ¿no?, del parte-todo, pero del porcentaje. Siento que va en ese sentido, sí es cierto, ahí está el conocimiento, ahora, ¿pero para qué me sirve?, ¿para qué le va a servir al estudiante? Sí, está bien, los ponemos a aprender y ya, pero si no acercamos al chico a la realidad, no sirve, no funciona. Entonces vamos a tener que estarlo acercando a la realidad, dándoles las herramientas.

Obsérvese que la reflexión surge de una tarea referente a la relación parte-todo, razón y porcentaje, llevándolo al estudiante (profesor) a plantear la necesidad de cuestionar sobre los usos de los conocimientos que nosotros damos en el aula. Sin duda, este profesor tiene en sí características que le permiten realizar estos cuestionamientos y es, en este proceso, la problematización de la matemática escolar lo que propicia el *análisis crítico de la actividad áulica* a través de un *diálogo en comunidad* de colegas.

La sesión se continúa con la discusión de que “no todas las razones son fracciones” a partir del planteo de que en la tarea dejada la sesión anterior, se pedía analizar un artículo. Según uno de los estudiantes (profesores), en el artículo, se confunde la idea de razón y

fracción. Otra de las colegas, interviene para hacer su propio análisis, generando de esta manera un debate sobre el mensaje manejado en el artículo. Enuncia que había tres momentos distintos donde se hablaba de razón: primero enuncia que “la fracción **puede** ser considerada razón” y hace énfasis en la idea de “puede”; luego habla de que “las razones se identifican con las fracciones”; y termina citando la frase de que “las razones se definieron como fracciones para la enseñanza pero se conservó toda la tecnología propia para tratarla” para concluir afirmando “no nos estamos confundiendo, o sea, sí hay una similitud pero no las podemos mezclar”. En este momento, los estudiantes (profesores) se acercan al *análisis crítico de la información disponible* pues, si bien es un estudio que está publicado en una revista con arbitraje, ellos son críticos y logran comentar y discutir sobre la información brindada en el documento, rescatando aquello que les es funcional en la discusión.

A medida que fuera avanzando su Maestría, avanzarán también en este proceso. Lo que aquí queremos hacer ver es que, si bien los estudiantes (profesores) recién están comenzando su acercamiento a la problematización de la matemática escolar, también están mostrando manifestaciones de análisis crítico.

4. A.5. Síntesis analítica del Acontecimiento A

Durante la primera sección, Oscar hace explícita su relación sustentada en la **funcionalidad** para con el saber en tanto el paso de las razones a las fracciones dependen de la necesidad que se tenga de trabajar con la situación: compararlas y decir cuál es mayor o menor, o bien, encontrar un invariante en esa relación, para lo cual, se precisaba de igualar. De esta manera, no sólo habla del cambio en su forma de escritura, sino también que su significación depende del contexto, por tanto, trabaja una relación sustentada en la **contextualidad** para con el saber que también permeará la construcción. Con el mismo criterio podemos dar cuenta de que el análisis de lo que los estudiantes (profesores) decían, le permite a Rebeca explicar, con base en el contexto, las diferencias entre ver la parte del todo, como agua mezclada, o las comparaciones de cada uno, sin estar mezclado, aceptando ambas maneras de establecer la relación. Para ello usa la siguiente frase: “lo veo desde este punto de vista y dados estos argumentos” es una idea explícita de la relación sustentada en la **contextualidad** y el **relativismo** para con el saber matemático. Esta reflexión surge de un **análisis crítico de la actividad áulica** que ella profundiza luego de su interacción con los estudiantes (profesores).

De manera general, Oscar y Rebeca plantean reflexiones sobre el conocimiento matemático relacionado a los conceptos de *razón*, *proporción* y *factor de proporcionalidad*, es decir, a partir de ***cuestionar la matemática escolar***, con base en una postura socioepistemológica, están haciendo un ***análisis crítico del discurso hablado***, pues cuestionan la forma en la cual se refieren a esos tres conceptos en su propia práctica. La problematización de la matemática escolar, producto de la situación de aprendizaje, en este momento, tiene un alcance que sobrepasa la reflexión de Oscar y Rebeca, dado que los estudiantes (profesores) también ***analizan críticamente el discurso hablado*** y a la vez la ***práctica áulica*** cuestionando qué están entendiendo por el concepto de razón. Entretanto se percibe la dificultad que tienen los estudiantes (profesores) sobre la diferencia entre razón y fracción y se recurre a la ***consideración de bibliografía especializada*** para la reflexión del tema. Este hecho nos muestra que Oscar ha incorporado a su práctica profesional actual el ***reconocimiento de una disciplina de referencia***.

En tanto, cuando Oscar y Rebeca trabajaron con los estudiantes (profesores), las distintas maneras de comparar fueron más amplias pues, surgieron ideas de concentración, porcentaje, razón interna, razón externa y confrontaron, en particular, las nociones de razón y fracción, significando mediante su valor de uso a cada uno de los conceptos. Este nuevo rol para Oscar y Rebeca fue un escenario de aprendizaje dado que a ellos mismos les aparecieron dudas que creían tener superadas. El análisis de estos episodios nos permite dar evidencia de que el trabajo con la problematización de la matemática escolar, genera espacios propicios para superar las dudas, a la vez que, se evidencia el hecho de que las conclusiones sobre el tipo de respuestas que son aceptadas como válidas, por ejemplo, no es una reflexión previa a la práctica, sino que surgen de ella. En particular, surgen del propio proceso de interacción y reflexión sobre la problematización de la matemática escolar.

Posterior a ello, Rebeca hace una reflexión sobre la noción de problematización del saber que es de relevancia absoluta para nosotros:

Rebeca: ...problematizar el saber. Entonces yo parto de eso, cómo mirar las prácticas y poder llevar todo eso al aula, para empezar a darle un sentido a ese concepto matemático.

Rebeca en una frase logra sintetizar la esencia de lo que se plantea la Teoría Socioepistemológica y a la vez, del propio empoderamiento docente, articulando las nociones

principales: la *problematización de la matemática escolar* permite encontrar las *prácticas* asociadas a los objetos matemáticos que permitirán *significarlos* en el aula. Esta reflexión ya había sido propuesta por ella, lo que comienza a ser un indicio de la estabilidad en su apropiación de la idea. Como sustento de esto, Rebeca dice que, aunque tenga muchos libros de donde sacar actividades para presentar un nuevo tema matemático, lo que ella precisa conocer son las prácticas asociadas a ese objeto que, asegura, en esos libros de texto no aparecen. La relación al saber, comienza a centrarse en prácticas.

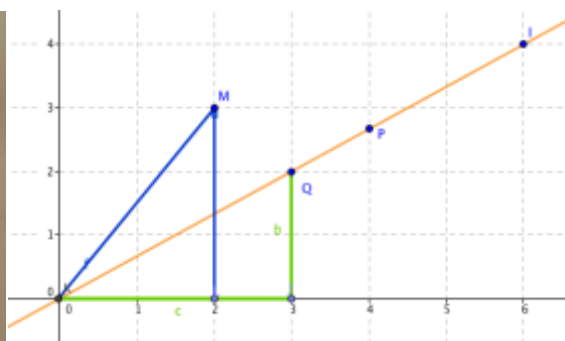
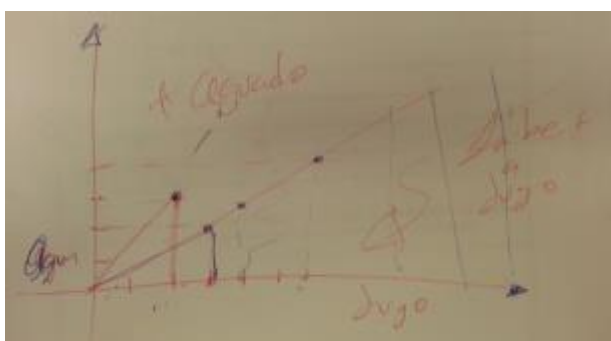
4. B. Acontecimiento B: construcción de una gráfica como argumento

Luego de la discusión de las distintas maneras de *comparar*, durante la interacción de Oscar y Rebeca en su instancia de Profesores-Estudiantes, Oscar propone una nueva: la gráfica. En este acontecimiento analizaremos cómo el Profesor Oscar vive una evolución en la construcción de su argumento. En la *Sección 1: presentación de la gráfica como argumento*, estudiaremos la emergencia del argumento como propuesta. En la *Sección 2*, analizaremos el momento cuando Oscar hace *la exposición del argumento con estudiantes* (profesores) y vive un momento de desconcierto al sentirse inseguro en la presentación. Es importante aclarar desde el comienzo que este argumento es propuesto por Oscar al finalizar la tarea con los estudiantes (profesores), como otra manera de dar respuesta a la tarea. Durante la *Sección 3*, se analizará *la reflexión sobre el saber y la acción sobre la práctica*, es decir, reflexionaremos en el grupo de trabajo –Oscar, Rebeca y Daniela– sobre lo ocurrido en la sección anterior, en donde se profundizará sobre el argumento planteado por Oscar y se concluirá con una toma de decisión de lo que se hará en una siguiente interacción con los estudiantes (profesores). Por último, en la *Sección 4*, mostramos y analizamos cómo Oscar hace la puesta en común nuevamente de su argumento, es decir, cómo se logra *la consolidación del argumento*, interpretando los elementos que contribuyeron a su seguridad.

4. B.1. Sección 1: presentación de la gráfica como argumento

Durante la plática con Rebeca sobre los distintos argumentos de cada una de las partidas, Oscar retoma la palabra y da una nueva estrategia:

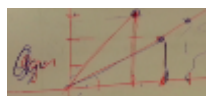
Oscar: Las gráficas también nos podrían servir... Suponiendo que... en la primera que era tres... puse aquí una gráfica que en las equis es el jugo y la ye es el agua. Entonces, puse que tres de jugo con dos de agua (3,2), ponemos este **triangulito**... y se supone que van a tener lo mismo si pusiera cuatro de jugo... no sé cuánta agua tendría... eso tendría lo mismo, la misma cantidad de jugo... si pongo seis de jugo con cuatro de agua, esto, esto que prepare aquí va a tener lo mismo... entonces todo lo que esté sobre esto (*indica la recta*) van a tener el mismo sabor, la misma porción de jugo con agua. Pero si se pasa, si queda arriba, ya va a saber más a agua, como es el caso de que, si fueran, aquí dos de jugo con uno, dos, tres de agua. Al estar acá arriba está más aguado. Entonces, para que sepa más a jugo, tiene que estar de aquí para abajo. Y si queda por arriba, queda más aguado.



Intervención de Oscar

Las gráficas también nos podría servir... Suponiendo que... en la primera que era tres... puse aquí una gráfica que en las equis es el jugo y la ye es el agua.

Entonces, puse que tres de jugo con dos de agua (3,2), ponemos este **triangulito**...



y se supone que **van a tener lo mismo**

si pusiera cuatro de jugo... no sé cuánto agua tendría... eso tendría lo mismo, la misma cantidad de jugo... si pongo seis de jugo con cuatro de agua

Interpretación y análisis

Expone su nuevo argumento e identifica los elementos de la gráfica de la cual hará su análisis: eje equis y eje ye.

El triangulito del que habla es el que pinta de color azul y hace referencia a la razón de cambio (que apareció en el *Episodio 2*) que compara el cambio en las ye (agua) respecto al cambio en las equis (jugo).

“Lo mismo” hace referencia a la relación entre el jugo y el agua y tiene intrínseca la noción de igualar, a la vez que “lo mismo” significa “el mismo sabor”.

Dado que la relación de agua a jugo es de 2 a 3, cuando Oscar ejemplifica cuánto le correspondería a 4 de jugo dice “no sé cuánta agua tendría”, pues no son números que permitan ningún razonamiento simple: *aditivo simple*, *multiplicativo*, *inter*, ni *intra*. Aritméticamente sería: $4 \cdot \frac{2}{3} = \frac{8}{3} \cong 2.7$.



esto, esto que prepare aquí va a tener lo mismo... entonces todo lo que esté sobre esto (*indica la recta*)

van a tener el mismo sabor,

la misma porción de jugo con agua.

Pero si se pasa, si queda arriba, ya va a saber más a agua, como es el caso de que si fueran, aquí dos de jugo con uno, dos, tres de agua. Al estar acá arriba está más aguado. Entonces, para que sepa más a jugo, tiene que estar de aquí para abajo. Y si queda por arriba, queda más aguado.

Sin embargo, de lo que él sí está seguro, es de que esa relación estará sobre la recta porque tiene el mismo sabor y lo marca (en la imagen se indica con un círculo amarillo). Es decir, la igualación se puede hacer aún sin conocer el valor numérico.

Luego, cuando dice para 6 de jugo, inmediatamente afirma 4 de agua, pues podríamos asumir que usó un *razonamiento inter*: doble de jugo, doble de agua.

La recta ya no se considera una representación (una nueva presentación de lo que ya se tenía) sino que ahora es un dato en sí mismo que da información.

Que esté en la misma recta (pasando por el origen) significa que tienen el mismo sabor, es decir, se significa la noción de *pendiente de una recta proporcional* a partir de la noción de sabor.

$\frac{x_1}{y_1} = \frac{x_2}{y_2} = \frac{x_3}{y_3} = m$... m es interpretado como "**sabor**", y este será igual siempre que tenga la misma relación (comparar) de jugo con agua. No precisa de la interpretación numérica, sino que habla de la relación entre las magnitudes.

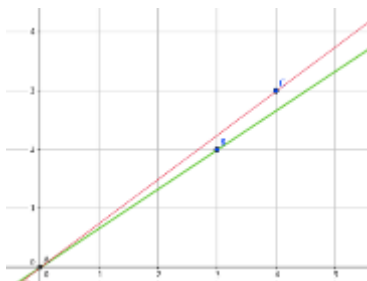
La recta como gráfica toma significado a partir del análisis. Se hace una lectura del plano cartesiano completo a partir de la posición de la recta: *más aguado arriba, más sabroso abajo*.

La relación que presenta Oscar, es una representación gráfica (recta) que indica el **sabor** y separa al plano cartesiano en regiones correspondientes a **intensidades de sabor**. Es decir, a partir de la noción de sabor significó la idea de recta que pasa por el origen como la representación de una función de proporcionalidad. Nótese que el dominio usado por Oscar no incorpora a los negativos, pues está graficando explícitamente la situación contextual. La idea de que "pase por el origen" garantizaba que el sabor fuera el mismo para cualquier punto de la recta, ya que el sabor se obtenía como la relación $\frac{y}{x}$, es decir, la razón entre la cantidad de jugo y la cantidad de agua. Asimismo, a partir de la ubicación de un punto en el plano (x, y) pudo comparar la **intensidad del sabor**. En este caso, m se significa a partir de la noción de "**sabor**", mientras que en la matemática escolar es presentada como única, numérica y estática: $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{y}{x}$.

Luego, Oscar agrega:

Oscar: No se me ocurrió hace rato, estaba más fácil (*ríe*). Sí, uno, dos, tres, cuatro, cinco; uno, dos, aquí, zas (*traza la recta*). Seis con tres, está más arriba, está más aguado.

Luego de esta intervención seguimos trabajando con diferentes partidas y se llegó a la partida (3,2) vs (4,3), en donde al poner en juego el argumento de las gráficas, estas quedaban muy próximas:



Rebeca: Casi quedan en la misma recta, ¿no?

Oscar: Sí, pero de todos modos es más aguado el B, yo hice aproximaciones y sí quedan muy, muy pegados.

Rebeca: A ver, cuatro dos...

Oscar: Aquí, cuatro con dos, por aquí más o menos.

Rebeca: Y cinco tres.

Oscar: La A sabe más a jugo.

Rebeca: Cinco, dos...

Oscar: Cinco dos, siete tres. Queda un poquito más arriba, nada más.

Rebeca: Siempre es A.

En este caso, tienen dos rectas que son muy próximas y pueden decidir cuál de ellas corresponde a un jugo más aguado sólo con ver cuál está más arriba o más abajo, siempre considerando dos jarras, es decir, dos pares ordenados. Luego de ello se le pregunta a Oscar y Rebeca por el significado de la técnica que encontraron para reconocer cuál es más aguado, si se entendía por qué pasaba eso con la gráfica.

Rebeca: Sí, yo lo veo mejor aquí que comparando esas... bueno, es más fácil.

Daniela: Fíjense... acá está el jugo y acá está el agua. Que esté por arriba, ¿qué significa respecto de la recta?

Oscar: Que está más aguada.

Daniela: Pero, de la recta, olvidándose del agua-jugo, de la recta, ¿qué significa que la recta esté así o así para abajo?

Rebeca: Es la... razón.

Oscar: La razón.

- Daniela:** La razón de cambio, la pendiente, es mayor o menor, ¿sí?
- Rebeca:** Es más grande, ¿no? Si está abajo.
- Oscar:** Es mayor hacia arriba. En este caso sería mayor sabor a agua, más aguado.

En esta interacción, si bien se les incentiva a Oscar y Rebeca a “olvidarse del agua-jugo”, ellos regresan a la relación pues, sin ella, las explicaciones carecen de significación. Este hecho es para nosotros un indicio de que la **significación de los objetos matemático se logra a partir de las prácticas**, su estrategia tiene coherencia siempre y cuando se refiera al contexto.

Para comenzar a terminar la tarea, comentamos que otro ejemplo es el caso de la relación entre distancia y tiempo, quedando graficada la velocidad. Ahí se analizó que cuanto más cercana al eje *ye* estuviera la gráfica, mayor sería la velocidad. Para concluir sintetizamos:

- Rebeca:** En estadística hay una, ¿no? ¿Cómo era? La curva de la campana... ¿podría ver eso? La relación.
- Daniela:** Todos los puntos están hablando de las relaciones. Entonces, lo que está acá graficado, no es el agua, no es el jugo, es la relación entre esas dos. Por eso es que la función cuyas variables son estas... Pero la función habla de la relación entre las variables.
- Oscar:** Sí. Como que se acostumbra uno a verlo por separado.

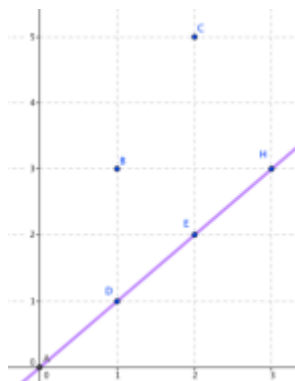
Rebeca hace explícita la idea de la relación y Oscar cuestiona aquello a lo que uno está acostumbrado en las funciones: ver las magnitudes por separado, pues la idea no es ver ni el jugo, ni el agua, sino, la relación entre ellos. Este hecho explica empíricamente la necesidad de comenzar por la identificación y comparación de magnitudes para establecer una relación, como se presentó en el Episodio 1, pues existe la dificultad de mirar ambas magnitudes relacionadas.

4. B.2. Sección 2: exposición del argumento con estudiantes

Luego de la discusión de la tarea sobre las jarras, Oscar presenta su argumento a los estudiantes (profesores). En esta interacción surgieron diferentes estrategias para resolver la tarea: razón, fracción, porcentaje y solvente como razón⁴². Sin embargo, la estrategia de la gráfica no surgió. Por tal motivo, Oscar introduce esta nueva estrategia, usando el software

⁴² Estas fueron analizadas en el *Acontecimiento A*.

GeoGebra en un proyector. Dice que “el problema más sencillo es que tuviera 1 y 1” (1 vaso de jugo y 1 vaso de agua) y por eso dibuja la recta $y = x$.



Su primera pregunta: “¿qué opinan de todas las combinaciones que se generan aquí sobre la línea ($y = x$)?”, permite a los colegas dar respuestas del tipo “están equilibradas”, “tienen el mismo sabor”, “son directamente proporcional”. En estas afirmaciones la idea de “el mismo sabor” es equivalente a “que sean directamente proporcionales”, lo cual, podemos correlacionarlo con la significación de los conceptos matemáticos a partir de las prácticas contextualizadas.

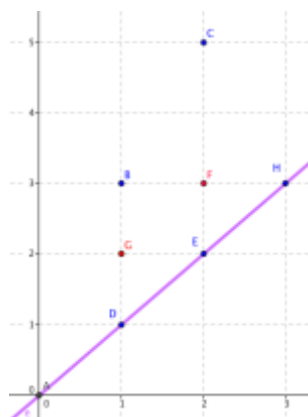
Luego, pidió que den uno de los ejemplos y eligieron la partida Jarra A (1,3) (punto B) y Jarra B (2,5) (punto C).

Oscar: Ahora bien, el hecho de que este (*señala el punto B*) quedara arriba, del lado del agua me dice a mí que está más aguada.

Estudiantes: Mjú.

Oscar: Bastaba con colocar los puntos de esa manera (*silencio de todos*). Por ejemplo, el 14, eran 2 de jugo y 3 de agua, queda ahí, es el punto F. Y 1 de jugo y 2 de agua, punto G. El F y el G. (*Silencio*)

Oscar: Ahí está, sólo basta ver cuál está más cerca o alejado... Aquí hay una perspectiva diferente parece que el argumento no va a salir ahí. El argumento no va a salir. Porque los dos están hacia abajo.



Oscar, en primer lugar, habla de su estrategia como un *argumento* para tomar la decisión de decir cuál de las dos jarras tiene más sabor a jugo. En segundo lugar, este hecho es muestra de que Oscar no tenía una apropiación del argumento de la gráfica pues todavía no había emergido la red conceptual entre la noción de razón de cambio y pendiente de la recta en su argumento, sólo había una noción de un patrón: “está más arriba o más abajo”. Posteriormente, Oscar decide comenzar a concluir la sesión de la siguiente manera:

Oscar: Reviso mi argumento, reviso mi argumento. Es que yo lo tenía para los primeros. No me había dado cuenta de esta situación. Y qué bueno que salió esto. Yo miraba qué representa el que está más arriba. Nada más... el hecho de que estuvieran acá abajo me decían que sabían más a agua, pero ahora voy a revisar, ¿qué pasa si los dos quedan más arriba? Hay que ver.

Este episodio pone a Oscar en situación de aprendizaje ya que, si bien tiene herramientas para dar respuesta, en palabras de él, todavía “no lo logra articular”, es decir, no logra realizar la red conceptual que emerge a partir del uso.

Asimismo, es importante destacar para este análisis que la argumentación presentada por Oscar, permite la emergencia de argumentaciones con base en diversos marcos de referencia dentro de la propia matemática, como se muestra a continuación:

E3: Ahí habría que ver la **distancia** entre ambos y eso implicaría que tuviera mayor cantidad de gusto.

Propone una explicación con base en la noción de distancia de una recta a un punto (geometría analítica).

E4: Es que esa ($y = x$) es la **concentración media**. Es una **referencia**. Es la tendencia, la **tendencia** hacia el agua o hacia el jugo.

Propone considerar una gráfica tendencial, que servirá como referencia para la toma de decisión (estadística).

E6: Yo lo grafiqué desde un principio, comparé el último y yo lo que estoy diciendo que **entre más se cargue en la parte del jugo**, más fuerte. Y entre el eje de las equis, entre más se eleve, es más aguado. Y la media, es la referencia, la diagonal, entonces, entre más se aleje **de la diagonal** hacia la derecha es más puro o más fuerte el jugo...

Propone analizar las regiones en las que queda dividido el plano cartesiano (geometría analítica).

E5: Si, son dos o tres casos, pero no se igualan pues, queda uno siempre un poco más arriba. Yo lo ubiqué y en la ubicación del jugo, que quede más hacia el jugo, va a tener mayor **concentración**. Aun, aunque los dos queden sobre o abajo, diluidos.

Propone una idea semejante a la que propone E4, sólo que está próxima a la noción de concentración como razón (química).

E7: La concentración vendría tal vez dada por el **ángulo de inclinación**, pues. Bueno hablemos del uno (*partida Jarra A* (1,0)), ahí la recta sería totalmente, horizontal, totalmente sobre el eje equis porque sería cero en jugo. Sería una la **pendiente** nula, independiente del jugo.

Propone la noción de ángulo de inclinación y la correlaciona con pendiente, buscando relación entre estos elementos de la recta y la contextualización (geometría analítica).

Y para concluir, uno de los participantes hace una intervención afirmando que “lo más conveniente es el procedimiento que tenía E1 porque es la **concentración**”. A este hecho, Oscar tiene una réplica que hace evidente cómo lo matemático y lo didáctico pueden emerger a partir de la discusión de lo matemático.

Oscar: Aquí lo que pasa es que **no es tanto cuál es el procedimiento más correcto**, sino lo que había planteado hace rato, **qué argumento me es suficiente para responder**. Y no lo había visto, y la idea de plantearlo esto era llevarlo a lo que acaba de

decir, pero es una idea más general. Lo que acaba de decir ahorita el maestro (*se refiere a la idea de pendiente*).

Oscar hace explícita la caracterización del empoderamiento en donde el profesor privilegia la articulación de argumentaciones, permite la emergencia de racionalidades contextualizadas, favorece el carácter funcional del saber e impulsa una resignificación progresiva que considere marcos de referencia diversos ya que afirma que “no hay un procedimiento más correcto” y puede aceptar todos los argumentos basándose en sus argumentaciones.

Esta sesión con los profesores concluye con la idea de que Oscar debía pensar su argumento porque no estaba articulada la idea, quedando como última referencia que “la pendiente” era el argumento sobre el cual se estaba apoyando Oscar para su análisis.

4. B.3. Sección 3: la reflexión sobre el saber y la acción sobre la práctica

En la siguiente sesión, con Oscar y Rebeca, recapitulamos lo que había acontecido con los estudiantes de la MEMES2. En ese momento, Oscar cuenta lo siguiente:

Oscar: O que te pase lo que a mí la vez pasada, cuando iba a explicar lo de la gráfica, para ver lo del agua de naranja. Y en el momento que pongo los ejemplos, pongo dos puntos y ya, pos si está de este lado sabe más a agua. En el momento, dos puntos del mismo lado, dije: “no, está mal esto”. Dije “esto no lo pensé” y se dieron cuenta, todos. Y pues dije que lo iba yo a revisar. Pero por qué no había considerado ese caso. Y sí me dio pena. No lo... y ya el sentimiento que dice como... ¿Cómo me había pasado eso? De que no había considerado... no preví esa situación, que fueran a salir dos puntos del mismo lado.

Se describe el sentimiento de Oscar ante la confusión vivenciada días atrás durante la sesión con los profesores: pena por no saber resolver la situación. La intención de Daniela no fue la de marcar el error, sino, construir a partir de lo sucedido (careciendo de calificativo), una acción profesional para la siguiente intervención. Se solicitó a Oscar que cuente lo sucedido para conocer cómo era su visión de lo que pasó.

Oscar: Estaba yo explicando que podríamos saber si el agua tenía mayor sabor a naranja o estaba más aguada, que sabía menos a naranja, dependiendo... cuando puse la línea, así... Y les dije a los colegas que si pongo yo un vaso de jugo y uno de agua, no pues iba a estar mediada y que si 2 y 2, igual, y qué es lo que podemos decir

de todas las posibles combinaciones, no me acuerdo cómo le dije “casos que están sobre esa recta”. Y decían que todos iban a saber igual. Hasta ahí coincidimos. Y luego dije: “¿qué pasa si el jugo queda acá arriba?” Va a ser más aguando. Y tomo otro ejemplo de ahí y digo: “¿qué pasa si queda acá?” Sabe más a jugo. Y en el momento, digo, bueno voy a tomar un ejemplo de las actividades y agarro y me quedan los dos, cuando los estoy poniendo digo “ay, caray”.

Oscar comienza su relato con un *análisis crítico de la actividad áulica*, donde es importante notar que su descripción de los hechos tiene que ver con su relación al conocimiento matemático escolar y no únicamente respecto a las actitudes o interacciones didácticas con los estudiantes (profesores). Hace la reconstrucción hasta llegar al punto en donde él reconoce que hay una situación de alerta. Continúa contando cómo los profesores reaccionan a este hecho.

- Oscar:** Empezaron a hacer hipótesis, medir la distancia del punto a la recta. Ese fue uno. Y yo estaba preocupado, diciendo qué cosa. Y hubo un maestro y dice, podría ser, creo que ya habían pasado varias opiniones y vi como el desconcierto, como diciendo... vi sus expresiones (*risas*), hubo alguien que dijo: “pues podría ser la inclinación”, y ahí inmediatamente dije: “claro, que bruto, es la inclinación”, ¿cómo no se me había ocurrido? Todavía saliendo le digo a Rebeca, ¿cómo no se me ocurrió?
- Daniela:** ¿Y qué significa la inclinación? O sea, ¿cómo terminó el cuento?
- Oscar:** Ya no aclaramos, que de ahí al origen.
- Rebeca:** Dijimos que se iba a retomar la próxima clase.
- Daniela:** El tema es... ¿por qué te diste cuenta? Cuando él te dice la inclinación, ¿por qué te das cuenta de “ahí está”? ¿Qué te permite a ti darte cuenta de la inclinación? Porque cuando dijo “la inclinación” ¿todos dijeron: “ah, sí, ya está, es la inclinación”?
- Oscar:** No, yo dije.
- Rebeca:** No, el maestro le dio la idea a Oscar para que él pensara en eso. Y entonces dijo: “ah, es la inclinación” y entonces comenzamos a discutir, de que ese era un problema parecido al de los incrementos y las diferencias, cuando pasa o no pasa por el origen.
- Oscar:** Cuando es una relación proporcional.
- Daniela:** ¿Eso lo dijeron con los profes?
- Oscar:** No, solos (*risas*). Nada más que si estaba más vertical, más cerca al eje de las equis, sabía más a agua y salía la misma idea. **Nada más que ahora la referencia no era una de esta, sino que era una línea.**

En esta interacción podemos observar diversas cuestiones. En primer lugar, Oscar sabe desde el comienzo dónde estaba lo que él sentía que era una falencia, es decir, la reflexión sobre su propia práctica y la manera en la cual puede aprender de ella. Sumado a ello, observamos que la explicación que hace Oscar de los hechos coincide con lo que se ha reportado a partir de los videos, lo cual es un buen indicio de la autocrítica que él puede hacer sobre su propia práctica. Por otro lado, que en la interacción con los colegas haya estado Rebeca permite que como equipo enfrenten el hecho y, posterior a la clase, realicen una reflexión sobre lo sucedido llegando a una conclusión para la acción y no sólo quedando como “un error”. Este hecho es indicio de la importancia del trabajo en colectivo pues es así como se generan espacios de **diálogo colectivo** en los que se reflexiona sobre el propio saber matemático. Asimismo, aquí vuelve a aparecer lo que evidenciamos en el *Episodio 1*: dado que Oscar se sentía inseguro sobre cómo había expuesto el tema, considera que los estudiantes (profesores) no comprendieron su propuesta. La correlación de no comprensión de los estudiantes (profesores) con la inseguridad en cuanto a la relación a un concepto matemático específico por parte del profesor, vuelve a hacerse explícita.

Luego de esta interacción, entre los tres se decide que Oscar retome en la siguiente sesión el tema y pueda concluir con su idea.

4. B.4. Sección 4: consolidación del argumento

Luego de trabajar con los profesores, Oscar, tal como quedamos, aclara la situación de la sesión anterior. Recapitula y los colegas acompañan la narrativa de lo sucedido y él concluye diciendo:

Oscar: Sí. De hecho, lo que no deberíamos perder de vista es precisamente hacia dónde queda... en ese momento dije la distancia de aquí a aquí (*señala dos puntos de rectas distintas*), ahí no. Alguien mencionó la pendiente, faltó precisar qué pendiente. Aclaro que en el momento que dijo el maestro... ¿la pendiente de qué? Pero ya no lo aclaré, me di cuenta, pero ya no lo aclaré. Entonces, trazaré una línea desde aquí, ya no me servía esta, pero... aunque también podría ser. Trazo una línea del origen a ese punto. Del origen, otra línea al otro. ¿Cuál está más para arriba? Este. Eso, nada más.



Figura 23: construcción sobre el pizarrón de las rectas que pasan por el origen.

Oscar necesitaba cerrar la situación, pues durante todo este proceso fue él quien resignificó la noción de la función de proporcionalidad directa a partir de la situación. En este momento, es donde el profesor pudo significar la noción de la función de proporcionalidad directa como una recta que pasa por el origen cuya representación algebraica es $y = mx$ y donde lo que se observa como pendiente indica la razón de cambio, es decir, la relación a partir de comparar las magnitudes involucradas, pues pasó de hacer un uso instrumental de los símbolos matemáticos inmersos (Buendía, 2012), a significar esos símbolos a partir de la práctica. Por tanto, en este momento, es donde podemos conjeturar que el profesor resignificó el concepto de la función de proporcionalidad directa y sus elementos asociados en el marco de las redes conceptuales correspondientes a partir de las prácticas de *comparar* e *igualar*, provenientes del manejo del sabor como una relación.

4. B.5. Síntesis analítica del Acontecimiento B

En la *Sección 1* de este acontecimiento, podemos dar cuenta de que en la graficación, como práctica de referencia, la acción de *comparar* pasó de tener un estatus como se muestra en el inicio de una noción o preconcepto vago, para llegar a establecer un patrón o regularidad de un comportamiento: comienza como una acción intuitiva donde se colocan pares ordenados sobre la gráfica y compara la ubicación (más próxima o más lejana de los ejes, correspondiéndose a más o menos aguado), y luego se la reconoce como una acción intencionada, convirtiéndose en una estrategia planeada con mediación instrumental que permite establecer las comparaciones necesarias y tomar la decisión. De esta manera, la gráfica no es considerada para obtener datos numéricos, sino que el comportamiento de la gráfica es empleado como un argumento para la toma de decisiones: dados dos pares ordenados (cantidad de jugo, cantidad de agua) ¿cuál tiene mayor sabor a jugo?

En la construcción de la gráfica como argumento Oscar comienza hablando de vasos de jugo, vasos de agua, sabor, todas esas nociones en las que subyacen los conceptos de razón como relación entre dos magnitudes que se comparan, razón de cambio, cociente incremental y constante. Por este motivo es que exponemos que Oscar está en un proceso de significación de la razón mediante el uso de la gráfica.

En la Sección 3, Rebeca interviene y cierra un ciclo de significación de la idea de gráfica proporcional mediante las prácticas, ya que teorizó su estrategia:

***Rebeca:** No, el maestro le dio la idea a Oscar para que él pensara en eso. Y entonces dijo: “ah, es la inclinación” y entonces comenzamos a discutir, de que ese era un problema parecido al de los incrementos y las diferencias, cuando pasa o no pasa por el origen.*

Con esta intervención, Rebeca explica el porqué de la relación entre la inclinación, los incrementos y la necesidad de que pase por el origen la gráfica, lo cual podríamos abstraer como la diferencia fundamental entre una relación proporcional y una relación lineal no proporcional: la razón de cambio se mantiene constante en ambas (derivada constante), pero la relación de ponderación entre sus variables sólo es constante en la relación proporcional, lo cual fue discutido en el Episodio 2.

Concluimos el análisis del acontecimiento, con las siguientes afirmaciones: la relación sustentada en la **funcionalidad** se evidencia en la secuencia de práctica como una noción vaga, para luego establecer un patrón de comportamiento y concluir con la idea de redes conceptuales específicas, apoyada en acciones diversas como *comparar*, *aproximar*, *encontrar un invariante*, *igualar*; la **contextualidad** y el **relativismo** quedan evidenciadas en la necesidad de retomar el contexto de las limonadas para sustentar sus argumentos; y la **resignificación**, cuando retoman ideas de tareas previas a las cuales les dan nuevos usos y por tanto, lo resignifican, como es el caso del cociente incremental. Se le atribuye a la evolución de la secuencia de preconcepto, patrón de comportamiento y redes conceptuales, la seguridad lograda en la Sección 4, ya que, como dijimos al comienzo, Oscar y Rebeca tienen, sin duda, un conocimiento tradicional de la función de proporcionalidad (su representación gráfica, su expresión algebraica, algunas de sus aplicaciones, entre otras cosas), sin embargo, al salir de esa zona de confort en cuanto a su relación al conocimiento

matemático, la seguridad se adquiere al poder teorizar aquello que construyen a partir de la acción pragmática.

4. C. Análisis teórico del episodio

La tarea da oportunidad de contrastar momentos según la necesidad planteada: al comienzo, se puede resolver con un modelo cualitativo en donde a partir de la recolección de datos se propone una estrategia del tipo “a más, más”, cuando una de las cantidades es igual, por ejemplo, (3,2) y (3,5). Sin embargo, ante el aumento de la complejidad de las partidas, en donde la comparación no es trivial e inmediata, se construye una estrategia intencionada, es decir, se busca un patrón o regularidad del comportamiento que nos permita tomar decisión, para concluir en la teorización de esa regularidad.

La relación sustentada en la *funcionalidad* para con el conocimiento se hace explícita, por ejemplo, cuando el paso de las razones a las fracciones se argumenta con base en la necesidad que se tenga de trabajar con la situación: *compararlas* y decir cuál es mayor o menor, o bien, *encontrar un invariante* en esa relación, para lo cual, se precisaba de *igualar*. Respecto a lo que Freudenthal (1983) anunciaría como “la violación a la razón”, ya que, si se hace esto, se priva a la razón de lo que la hace valiosa como razón, nosotros afirmamos que no existiría dicha violación, si se hace con base en argumentos, con conocimiento de dicha transformación y se pone en juego el valor de uso de dicho tránsito. Es decir, si el paso no se considera un simple cambio de representación (volver a presentar) a nivel de escritura, sino que se hace con el fin de operar sobre ello, con base en su funcionalidad. Asimismo, Rebeca hace explícita su relación sustentada en la *funcionalidad* cuando afirma que lo que ella deberá buscar son las prácticas asociadas a los objetos matemáticos, lo cual, no encontrará en ningún libro. En ambos casos, las prácticas sobre la base de las cuales construirán sus herramientas de trabajo, son características del contexto, por tal motivo, podemos decir que la relación para con el conocimiento matemático está sustentada en la *contextualidad*, en el primer caso, *comparar* o *construir un invariante*, en el segundo caso, se hace explícita la necesidad de buscar esas prácticas.

La conocida tarea sobre las limonadas (Noelting, 1980a, 1980b), cuyo objetivo en esta investigación era ser un puente entre la idea cualitativa y la métrica de las relaciones proporcionales, les permitió a Oscar y Rebeca construir en el curso de sus interacciones

argumentativas, la noción de *sabor* como forma que vertebra la significación de la proporcionalidad, mediante una singular consideración: la *razón* como una *relación* entre magnitudes. Esta significación, razón como relación, aparece en sus diálogos ya sea argumentando con los conceptos de razón, de fracción (en tanto aritmetización de la razón) y de gráfica de una función proporcional. La noción cualitativa y situada de **sabor**, como relación entre cantidad de agua y porciones de jugo disueltas, fue el argumento central que ayudó y permitió la construcción de argumentaciones propiamente matemáticas (escolarmente hablando).

Respecto a la gráfica es necesario señalar que, habitualmente, las tareas en donde están involucradas las gráficas cartesianas desde una perspectiva centrada en objetos –el discurso Matemático Escolar– tienen como objetivo “lograr la correcta articulación de los elementos semióticos que la componen, favorecer el tránsito desde un registro gráfico hacia el analítico, lograr la adecuada interpretación” (Buendía, 2012, p. 5), sin embargo, en la interacción presentada evidenciamos cómo se significan mediante el uso esos elementos referentes a la función de proporcionalidad directa. Es decir, de la significación como cambio de representaciones, pasamos a hablar de una significación mediante el uso (Cantoral, 2013). Sin duda Oscar puede manipular el objeto matemático de la función proporcional $y = mx$, su representación como una recta que pasa por el origen y su correspondiente representación tabular, sin embargo, hemos evidenciado que mediante el uso, poniendo en juego la racionalidad contextualizada, Oscar resignificó el concepto matemático de la representación de la función proporcional, lo que se hace palpable cuando dice “sí, como que se acostumbra uno a verlo por separado”, recordando su relación para con el saber.

En el segundo acontecimiento, Oscar y Rebeca están usando el recurso de la graficación (formación e interpretación de la gráfica) como argumentación, no porque se hayan “dibujado los ejes cartesianos”, sino, parafraseando a Cordero, Cen y Suárez (2010), porque se llevaron a cabo múltiples realizaciones para formular las relaciones que intervienen en la situación particular del sabor de la limonada a partir de establecer una relación de comparar los vasos de jugo y agua, y hace ajustes en la gráfica junto con argumentaciones para distinguir, cada vez más finamente, los elementos involucrados: intensidad del sabor (la constante de proporcionalidad, la razón de cambio o pendiente) más aguado, menos aguado (regiones en el plano), dada una relación vasos de jugo – vasos de agua (punto en el gráfico)

preguntarse cómo será su sabor comparado con otro, sabores distintos (pendientes distintas) que corresponden a gráficas distintas.

Respecto al *Acontecimiento B*, debemos comenzar destacando la **actitud de liderazgo** de Oscar que le permite llevar a la práctica las reflexiones que durante las interacciones tuvimos y así presentar la gráfica como un argumento, para generar un **diálogo colectivo** entre los colegas y compartir ideas, opiniones, reflexiones sobre el saber matemático puesto en juego. Si bien se arriesga a la innovación, se evidencia en la necesidad de suspender la interacción en medio de la actividad con los estudiantes (profesores), la sensación de perder el control y solicitar la discusión para volver a arriesgarse (Lezama y Mariscal, 2008). De la misma manera, hacer explícito el aprendizaje⁴³ a partir de su propia práctica como profesores (Bransford, Brown, & Cocking, 2000; Clarke & Hollingsworth, 2002) que logran tanto Rebeca como Oscar al compartir su argumentación con los estudiantes (profesores) y encontrarse con momentos de desconcierto vivido por ellos. Si bien en la *Sección 1*, en la primera interacción con el profesor se interpreta una nueva relación con el conocimiento matemático a partir de la situación planteada, esa primera significación no fue suficiente para transitar toda la dinámica constructiva de las prácticas. Por tal motivo, el cambio de rol del profesor durante este tránsito se considera una pieza fundamental para el cambio de relación hacia el conocimiento matemático relativo a la proporcionalidad directa.



⁴³ Ver Capítulo 1, en donde se caracteriza la noción de *aprendizaje* para la TSME.

Episodio 5. Las manifestaciones: razón como aproximación

Este episodio corresponde a una tarea que pone en uso una razón conocida como es la densidad, cuyo enunciado es retomado de la propuesta de Ben-Chaim, Keret e Ilany (2012). La intención es construir una estrategia que pase de la estimación y la aproximación intuitiva hacia una herramienta con precisión. Las distintas relaciones que se construyen cuentan, todas, con “imprecisiones”, pues la densidad es una medida de aproximación.

El análisis será realizado a partir de un acontecimiento: A) *la densidad de población*: donde analizaremos la construcción de unidades de medida para medir la cantidad de personas en un espacio determinado.

5. A. Acontecimiento A: la densidad de población

Si bien la densidad es un concepto matemático, una magnitud escalar, que relaciona la cantidad de masa en un determinado volumen, en este caso hablaremos específicamente de la densidad de población: cantidad de población por superficie específica. Este concepto refiere a un promedio a partir de conocer una parte y que se generaliza para el todo. Se construirá la idea de que la razón que se obtiene, aunque numérica, es sólo una estimación o aproximación.

La primera parte de la tarea trabajada refiere a que dos individuos (periodista y policía), observando la misma manifestación, tienen las siguientes afirmaciones: “el periodista se unió a la multitud y dijo: “La plaza está llena de manifestantes. Al menos 200.000 personas están aquí y también en las calles cercanas.” Al mismo tiempo, otro periodista, en una estación de radio, reveló: “La policía anunció que 100.000 personas participan de la manifestación y que se mantiene el orden””. Se pide explicar cuáles pueden ser los motivos de la disparidad en las afirmaciones, como así también, proponer una manera de hacer el cálculo de personas en la manifestación. Para la segunda parte se propone lo siguiente:

Parte 2: la manifestación desde arriba.

Imagine que la ilustración es una fotografía aérea de una multitud en una manifestación. Cada punto representa una persona. Estime cuántas personas están presentes. Explique el método que usaste para conseguir la respuesta.



En la *Sección 1: la razón y la densidad* se analizará la manera en la que, Oscar y Rebeca, construyen unidades de medida y ponen en uso diversas estrategias para contar una multitud, recurriendo a sus prácticas cotidianas para darle significación a lo que hacen. En la *Sección 2: densidad de población* los estudiantes (profesores) realizan diversas propuestas y discuten la idea de la aproximación que se obtiene con base en la densidad, como razón y la idea de que son válidas dado que depende de la estrategia escogida para construir la unidad de medida.

7. A.1. Sección 1: la razón y la densidad

Oscar y Rebeca comienzan proponiendo argumentaciones sobre las respuestas de los periodistas:

Daniela: ¿Por qué si están hablando de lo mismo dan opiniones distintas?

Rebeca: Porque uno está en el lugar y el otro no. Porque el otro lo está viendo y hace un cálculo aproximado de lo que está viendo. Y el otro está observando.

Daniela: ¿Observando qué?

Rebeca: A las personas que están ahí.

Daniela: ¿Cómo lo hace? Porque yo miro acá y digo tres...

Rebeca: Cuenta, pues, yo pienso que cuenta y conforme va... va calculando cuántas personas hay.

Daniela: ¿Cómo lo hace? Sí o sí tiene que contar, sí o sí tiene que dar un número... ¿cómo crees que lo hace?

Rebeca: Puede multiplicar... cuenta por filas y luego las multiplica, podría ser.

Rebeca introduce la acción de *aproximar* pues tal como lo plantea, en este tipo de trabajos sólo puede hablarse de cálculos aproximados y no de exactitudes. Asimismo, al momento de argumentar usa cuestiones prácticas para justificar la diferencia y no únicamente numéricas, lo cual le da a su argumento una *contextualidad* particular. Lo que construirán serán estrategias más o menos precisas, pero siempre, de aproximaciones. La última propuesta de Rebeca refiere a un razonamiento multiplicativo, donde obtiene la cantidad de personas por fila, de esta manera construye la unidad de medida “fila” y luego, propone multiplicarlo por la cantidad de filas que tuviera la manifestación. Sin embargo, dada la cantidad de personas esta estrategia no resulta del todo practicable. Oscar interviene y da, para la primera cuestión, el mismo argumento: la ubicación de los periodistas puede ser causante de la disparidad en las respuestas, dado el campo visual de cada uno de ellos.

Oscar: ¿Cómo lo hicieron? Le pongo dos posibles: una puede ser que haya sido así al tanteo, porque mira y ya, ¿cuántos? 20, 30, pero uno no cuenta. No sé, sí tiene que ver la experiencia, el tiempo de la respuesta también. Si le piden una respuesta rápida, pero bueno ahí no dice, pero pudo haber sido nada más al tanteo, sin hacer operaciones, posiblemente a partir de su experiencia.

Oscar propone tres posibles métodos utilizados por los periodistas: el primero de ellos tiene que ver con la acción de “cálculo al tanteo”, lo cual se corresponde con la idea de Rebeca de hacer una aproximación. Incluye en este método la idea de la experiencia, pero la profundiza en su tercera propuesta.

Oscar: Y la otra es que hayan manejado algún método supongo, que agarran de referencia un área determinada, no sé, un metro, un cuadro, podría ser un cuadro de cemento, cuentan cuántos hay ahí y luego cuentan cuántos metros hay. Posiblemente.

Es la misma, con otras palabras, que la que hace Rebeca, basado en un pensamiento multiplicativo a partir de una unidad de referencia, en este caso: “cuadro de cemento”.

Oscar: Y otro que ahorita estaba yo pensando. Porque podría ser, estaba yo pensando, cuando son periodistas, han ido a las manifestaciones, yo no tengo la referencia para hacer ese cálculo, pero sí la referencia que tengo donde he visto mucha gente y sé cuántos son es a mis alumnos formados, podría ser una como una referencia, aunque están alineados a cierta distancia, pero podría ser una referencia. Más o menos cuántos hay ahí en la escuela, son como 1200 alumnos y ocupan una cancha de basquetbol completo.

Vuelve a la idea de la experiencia de los periodistas e incluye la propia. Interpretamos a partir de los dichos de Oscar, que los periodistas⁴⁴ desarrollan una habilidad de estimar la cantidad de personas mediante algunas referencias conocidas anteriormente. Para dar el ejemplo, él retoma la propia y ofrece una referencia para él funcional: la cantidad de personas en una cancha de basquetbol con base en la formación de sus estudiantes en la escuela. La construcción de su unidad de medida “cancha de basquetbol” proviene de su contexto.

Daniela: Para calcular 200mil personas, ¿qué vas a necesitar?

Oscar: Una referencia, como decía Rebeca. En una marcha sería complicado, aunque aquí dice manifestación, no dice marcha, es posible que estén parados... es posible hacer un cálculo. Bueno, este cuadro, ¿cuántos hay en un cuadro? Y después ver cuántos cuadros... tener la perspectiva, como el que veía desde arriba, ese tenía una mejor perspectiva, pero el otro no. Es más, puede ser

⁴⁴ Se consideran aquellos que no manipulan la información.

que hayan tomado la misma referencia inicial pero no vio hasta dónde llegaban. Ya no alcanza a ver...

Oscar hace una observación de interés: “puede ser que hayan tomado la misma referencia inicial pero no vio hasta dónde llegaba”, esto hace que la referencia no sea únicamente lo necesario, sino, considerar el espacio total.

Daniela: ¿Qué tipo de relación es esa de la cantidad de personas por el espacio?

Oscar: Sí, es una... pues es un manejo de la regla de tres...

Rebeca: Proporcional...

Daniela: Cuando hablamos de la cantidad de personas que hay en un espacio, ¿cómo se llama eso?

Oscar: Densidad de población.

Daniela: La densidad de población es la cantidad de personas que habitan un espacio, en este caso sería la cantidad de personas que hay en una manifestación.

Nuevamente, se observa cómo el concepto matemático, en este caso usado en la Demografía, se introduce al final, luego de haber construido la idea de relacionar cantidad de personas con el espacio total. Nótese que, para ello, Oscar y Rebeca transitaron el hablar de aproximación, referencia y espacio total.

En la siguiente tarea, donde se solicita que se estime cuántas personas están presentes considerando que cada punto es una persona, Rebeca propone que su método es “la aproximación”. Esto se pone en discusión y se hace explícito que la aproximación es una acción que sustenta la estrategia, pero que no puede considerarse por sí sola una estrategia. Durante esta interacción se hace un *análisis crítico del discurso hablando* en tanto se discute qué se considera “argumento”, “estrategia” o “procedimiento”. Estas discusiones producto del *cuestionamiento de la matemática escolar* son de relevancia a la hora de volver a las aulas.

Entonces, luego de esto, Rebeca explicita su manera de encontrar el método:

Rebeca: Bueno, lo que hice aquí, lo hice por cortes. Dividí en secciones este cuadrito y conté esta parte. Dije, pues si esta parte me daría tanto, las divido más o menos de la misma medida y cuento cuántas son y las multiplico y ahí me van a dar.

Daniela: Y entonces, ¿aproximaste nada más?

Rebeca: No, tuve que contar, multiplicar, ver el espacio, partir...

Daniela: Esas son acciones: multiplicar, contar, ver, partir...

Rebeca: Medida equitativa...

Esta intervención de Rebeca es para nosotros de suma importancia. Por ello se hará un análisis frase a frase:

Intervención de Rebeca	Interpretación y análisis
Bueno, lo que hice aquí, lo hice por cortes. Dividí en secciones este cuadrito y conté esta parte.	La incomodidad (porque no es imposibilidad) de calcular todos los puntos, la lleva a seccionar el total y <i>construir una unidad de medida</i> que relaciona “cantidad de personas con espacio”, poniendo en uso el razonamiento <i>inter</i> (seccionar el cuadrado grande en secciones pequeñas) e <i>intra</i> (contar la cantidad de puntos por sección para construir la unidad de medida)
Dije, pues si esta parte me daría tanto, las divido más o menos de la misma medida y cuento cuántas son	Con base en la unidad de medida construida, secciona “el total” de manera <i>aproximada</i> .
y las multiplico y ahí me van a dar.	Una vez que sabe cuántas partes, como unidades de medida, tiene el total, multiplica y calcula. Pone en uso el razonamiento multiplicativo.

Rebeca, con su explicación, articular varias de las nociones trabajadas hasta el momento: *medir*, *aproximar*, *construir una unidad de medida*, razonamiento *inter*, razonamiento *intra*, razonamiento multiplicativo y noción parte-todo. Es decir, si bien esta situación podía resolverse con regla de tres, se mantiene la relación sustentada en la **funcionalidad**, la **contextualidad** y el **relativismo** para con el saber matemático.

5. A.2. Sección 2: densidad de población

Cuando se propuso el trabajo con los estudiantes (profesores) surgieron, para la primera pregunta, por ejemplo, argumentos del tipo político, justificando que “cada quien ve lo que quiere ver”, cuya justificación es contextualizada y apropiada. También, El propuso una nueva unidad de medida que corresponde a un método particular de calcular la densidad: personas que pasan por segundo en un lugar determinado; con este dato se calcula la cantidad de segundos que tarda la “marcha” entera en pasar y así se puede encontrar la densidad de población. Aclaran, ambos, que son aproximaciones o estimaciones, pero no que no podrá ser exacto.

Dado que las explicaciones de las distintas estrategias para medir la cantidad de la población son comprendidas y comienzan a surgir intervenciones con sustentos similares, Rebeca interviene y cuestiona:

Rebeca: Bueno, en esta actividad no hay mucho problema. Ya nos dieron un panorama muy general de lo que puede ocurrir. Pero aquí hay cosas muy importantes que debemos de rescatar y qué es lo que podemos concluir en esta actividad. ¿Qué es lo que podemos resaltar de esta actividad en relación con lo que hemos venido haciendo?

La intervención de Rebeca

E2: Estimaciones y aproximaciones, ¿no? Yo veo eso.

E3: Y luego el uso de la razón (*comparar*), cuando mencionamos cuántas personas por metro cuadrado y ahí estamos usando la razón: ¿cuántas personas por metro cuadrado, o en este caso, por metro cuadrado de la manifestación? Entonces estamos haciendo uso de la razón para determinar el valor de las personas en el total (*medir*).

E4: Creo que también estamos ocupando el concepto de densidad, y eso es una razón, comparamos (*comparar*) el número de personas con cierta área y finalmente la igualamos (*igualar*) esa misma razón que debe haber en el total de área que tenemos para calcular el total aproximado (*medir*).

Los estudiantes (profesores) dejan ver explícitamente la sustentabilidad de sus argumentaciones en las prácticas: *estimar, aproximar, comparar, igualar, calcular, medir*. Esta explicación es la que se podría “simplificar” diciendo “se usa la regla de tres simple”, sólo que, en esa simplificación, se soslayan todas las prácticas de significancia que tiene el algoritmo.

E5: La desventaja de lo que dice E1 es de que vamos a suponer que ya llegaron todos al lugar, ya no se movieron, ¿cómo mides el trayecto y el tiempo de las personas? Entonces yo puse que al menos uno o ambos están, no tienen idea de cómo estimar.

Aquí se evidencia una relación *contextual* para con el saber matemático, ya que su argumento refiere a que la situación que se puede plantear con la manifestación descartaría la estrategia usada.

Se retomó la idea de que la cuestión política puede estar interviniendo en esta disparidad de resultados, a lo cual un estudiante (profesor) agrega de que eso podría ser ya que “es muy amplia la diferencia, no hay una aproximación entre los dos valores”. Posterior a ello, una estudiante (profesora) pide la palabra para hacer un análisis general:

E6: Con respecto a lo que hemos hecho, y si llegamos... creo que esto es un análisis generalizado. Creo que una va llevando a la otra y cuando ya llegamos a tomar el área total, si nos preguntamos cada uno de nosotros tiene un resultado distinto (*refiere a la parte 2 de la tarea*) ... sí se asemeja, no hay una

variación tan disparada como en los ejemplos, pero sí hay una diferencia. Mucho depende del punto donde estemos: yo tomé dos puntos para hacer las comparaciones, en el centro yo logré contar 49 puntitos y en una esquina yo sólo logré contar 40. Entonces sí es importante desde el punto donde estemos situados y de ahí tomar un promedio de esos dos datos que tenía. A pesar de que manejamos el mismo sistema métrico porque todos manejamos los centímetros sí tenemos diferentes resultados. Entonces también hay que checar los elementos de donde estamos parados.

E7: Perspectivas, ángulo de visión, o diferentes métodos de conteo.

E5 muestra con su propio ejemplo de la parte 2 de la actividad que los resultados pueden dar diferentes teniendo en cuenta “la unidad de medida” elegida. Con lo cual, muestra que la diferencia numérica también puede deberse a cuestiones de conteo y no únicamente a cuestiones políticas.

E1: Se relaciona primeramente con las diferentes medidas, cuando hicimos la medición del salón, usamos diferentes técnicas: una puede ser los pasos, otra puede ser el tiempo, otra puede ser... o sea, hay muchas y también podemos quedarnos estáticos nosotros y también ir viendo. Y también se relaciona con lo de razón, ahora que lo estoy viendo, porque estamos relacionando personas de largo y ancho y eso es una razón, en sí es una razón, una fracción, cuántas están de ancho y cuántas están de largo y hacemos el cálculo a fracciones equivalentes dependiendo del segmento que tengan. No podría ser porcentaje porque tendríamos que saber la totalidad y a lo mejor ese dato no lo tenemos, no puede ser parte todo porque también no tenemos la totalidad de todo, pero sí puede ser la razón.

E8: Al final de cuentas, llegaríamos a ese detalle ¿no? Hablemos de número de personas por minuto, o por área, siempre estaríamos cayendo al concepto de razón comparando, el caso como lo hice, el número de personas por los metros cuadrados que cubren.

E3: Otra variante que tiene es que, manejamos en el ejemplo anterior una misma variable, y aquí estamos manejando dos tipos de variables que una es las personas y otro tipo de variable que es el área. Entonces, eso es una variante que tiene esta situación, y ahí estamos indicando a dos variables de distintas unidades.

E1: Pero estamos comparándolas.

Los estudiantes (profesores) muestran la necesidad de aparición de la razón como relación entre dos magnitudes y especifican que no pueden hablar de fracción como parte-todo ya que no tienen el todo. Incorporan la noción de que, en este caso, las magnitudes son variables de distinta unidad, es decir, heterogéneas.

Para cerrar, Rebeca interviene y dice:

Rebeca: Bueno, de manera general, vimos que vamos a tener un punto de referencia de una unidad de medida, y como dicen esta idea de densidad y la idea de relacionar dos variables y verla como un todo. A manera general, este es el objetivo de la actividad.

Rebeca de manera sintética articula los conceptos principales de la actividad: considerar la referencia de una unidad de medida y calcular la densidad de la manifestación. Retoma la idea de que en esta tarea hay dos variables, que lo propuso E3.

5. A.3. Síntesis analítica del Acontecimiento A

El hablar de la constante de proporcionalidad como un elemento que puede ser “aproximado” o “estimado” permite que los profesores se centren en la relación más que en lo numérico y reestructuren su idea de que la constante de proporcionalidad no es sólo un valor numérico y estático.

A medida que las tareas cambian de marco de referencia, tanto Oscar y Rebeca, como los estudiantes (profesores), comienzan a mostrar estabilidad en su relación sustentada en la postura socioepistemológica mediante la relación con base en la **funcionalidad**, la **contextualidad**, el **relativismo** y la **resignificación**. Esto lo evidenciamos ya que en sus argumentaciones las acciones de *aproximar*, *estimar*, *comparar*, *igualar*, *calcular*, *medir*, *partir*, *multiplicar*, *construir una unidad de medida*, *ver*, son los sustentos principales en sus fundamentos, las diversas maneras de aparecer dependen del contexto con base en el cual construyen su argumento y su validez, corresponde a lo anterior. Por ejemplo, en este episodio, las diferencias en el conteo de la cantidad de personas, si bien podía justificarse con cuestiones políticas, se concluyó que podía ser producto de la construcción de la unidad de medida. Las estrategias se asemejaban en cuanto a construir una unidad de medida a partir de la razón entre una cantidad de personas y cantidad de superficie (*comparar*), luego, igualaban (*igualar*) esa misma razón en el total del área que se tenía para calcular el total aproximado (*medir*). En el análisis *a priori* llamamos a esta estrategia “comparación e igualación”. Lo importante era preguntarse cuál era la unidad de medida, pues esa, es la que provocaba la diferencia, sin embargo, como la densidad de población no es un valor preciso, sino que aproximado, la diversidad de respuestas será validada siempre que la argumentación sea fundamentada en los contextos específicos.

5. B. Análisis teórico del episodio

El objetivo de la tarea se alcanza cuando, tanto Oscar y Rebeca, como los estudiantes (profesores), perciben que la noción de densidad de población, la cual es trabajada como una razón, debe considerarse que es aproximada, que puede variar según el método que se utilice para construir la unidad de medida (invariante) y luego buscar dicha unidad en la superficie completa para medir. Por tanto, nuestra unidad de medida es invariante, pues así la construimos, pero nuestros resultados pueden ser diversos. En palabras de Galagovsky (2004):

El concepto de densidad de una población, es decir, la cantidad de individuos por unidad de superficie –área de biología o sociología–, no requiere que la distribución de la variable sea homogénea. Sin embargo, densidad de un cuerpo implica que el cuerpo sea un sistema homogéneo; para un cuerpo heterogéneo hablaríamos de peso específico. (p. 356)

Sin embargo, lo que debe aclararse, es que para ambos casos la fórmula, matemáticamente hablando, es la misma:

Densidad de población	Densidad del cuerpo
$d = \frac{h}{t}$	$\rho = \frac{m}{V}$
donde h es la cantidad de habitantes y t es la cantidad de territorio.	donde m es la cantidad de masa del cuerpo y V es la cantidad de volumen.

Este hecho, nos permite afirmar que no importa por sí sola la expresión matemática, sino que la exactitud que dicha expresión posea, depende de la **funcionalidad**, la **contextualidad** y el **relativismo** que la constante de proporcionalidad (d y ρ) posea, considerando que puede ser exacta o ambigua.

Durante este episodio, se profundiza el **análisis crítico del discurso hablando** ya que las aseveraciones que se hacen sobre las fórmulas matemáticas deben repensarse con el fin de que aquellas afirmaciones que deben tener un grado de incertidumbre, no lo pierdan con la idea de estar en una disciplina exacta, a la vez que, se discutió sobre cómo explicar una argumentación que no sólo se centre en el procedimiento, sino, en su fundamento conceptual.



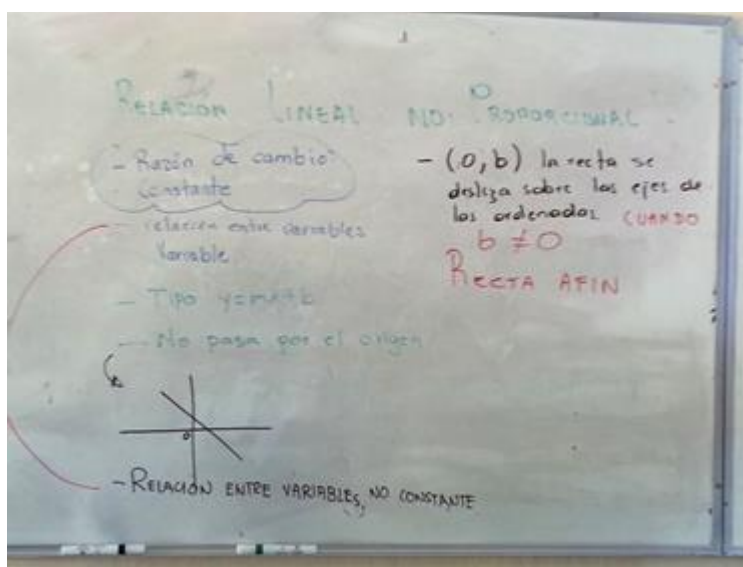
Episodio 6. La compra-venta: razón entre las variables (constante de proporcionalidad) y variación de la relación (razón de cambio)

Este episodio se presenta *grosso modo* ya que no es nuestro foco de atención la construcción del conocimiento matemático escolar. Reconsideramos la importancia que tuvo la idea de la compra-venta de tunas, ya que era un contexto situacional común para los estudiantes (profesores) y para Rebeca y Oscar. En particular, el contexto ayudó en el momento de preguntar por la ganancia neta y la ganancia total.

6. A. Síntesis analítica del acontecimiento

Se llega a la conclusión principal que es: para que una función sea proporcional directa “la relación de cambio entre las variables debe ser constante”. Esta frase, carente de aritmética y sustentada en la idea de cambio y relación, es decir, del pensamiento y lenguaje variacional, nos da evidencia de que lo que antes era “aumenta y aumenta”, “aumenta en la misma proporción” podían ser cuestionado a profundidad. Esta última frase es a veces creída como característica exclusivamente de la relación proporcional, como pasa con la idea de Godino y otros (2008) respecto a una disposición lineal de los pares de números proporcionales. Ambas afirmaciones, a criterio nuestro, llevan a la confusión entre la linealidad y la proporcionalidad.

Para concluir, caracterizan las diferencias y similitudes entre linealidad y proporcionalidad de la siguiente manera:



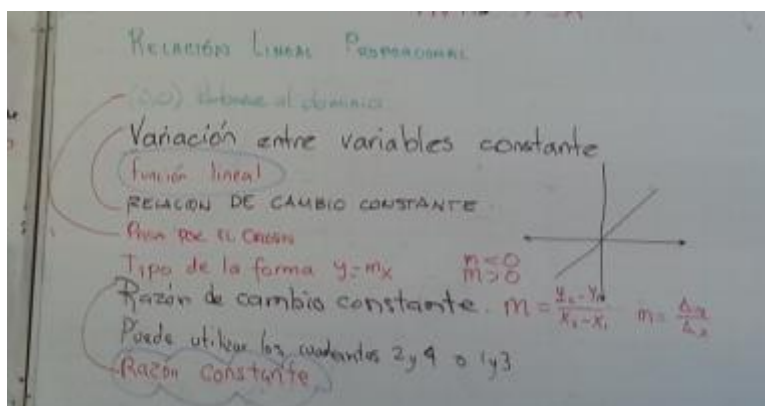


Figura 24: conclusiones de linealidad vs proporcionalidad.

Esta idea de comparación del comportamiento entre la relación de las variables y la relación entre las diferencias de las variables es una primera aproximación a la noción de variación y por tanto, de función.

6. B. Análisis teórico del episodio

La confusión entre linealidad y proporcionalidad radica en que en ambas relaciones existe algo “constante”. El discurso hablado fue un elemento de permanente cuestionamiento, pues hay afirmaciones que no son cien por ciento correctas. La manera que se observó en este Episodio, que comienza desde el 1, para abordar esta problemática es atender a la relación por sobre la aritmetización del problema. La búsqueda de la relación y la interpretación de su esencia será la clave para poder diferenciar entre la razón de cambio constante y la razón entre las variables constante.



Episodio 7. El cuerpo: razón como parámetro

La tarea planteada propone discutir la necesidad de la flexibilidad y funcionalidad de las fórmulas, en donde es precisa una interpretación del valor numérico para poder discutir su significado. La razón, por sí sola, aunque sea un concepto en sí mismo, no brinda información suficiente, es decir, juega su función de “parámetro”.

El *índice cintura – cadera, ICC*, es un valor numérico que se obtiene a partir de la siguiente fórmula:

$$ICC = \frac{\text{circunferencia cintura (cm)}}{\text{circunferencia cadera (cm)}}$$

Provee el índice de distribución de adiposidad relativa en los adultos y por tanto, mide el riesgo de contraer alguna enfermedad cardiovascular. Se cuestiona la fórmula y las distintas interpretaciones que de ella podrían hacerse, a la vez que se correlaciona la fórmula con los cuerpos humanos, a partir de dibujos que muestran diferentes posibilidades de confecciones físicas.



Figura 25: figuras de cuerpos humanos para trabajar la tarea sobre Antropometría.

Este episodio, está compuesto de un solo acontecimiento denominado *la flexibilidad de la razón* en donde se analiza la idea de que hay determinadas ocasiones en donde, la razón como valor numérico puede ser flexible, dado que la rigurosidad de los valores sólo ocurre en la matematización del concepto, pero en la realidad, siempre debemos hablar de aproximaciones o estimaciones.

7. A. Acontecimiento A: la flexibilidad para la interpretación de la razón

La razón como parámetro refiere a que la designación de la gravedad de la enfermedad será dada por un intervalo, por tanto, la razón que se obtiene deberá estar considerada dentro de los parámetros establecidos. De esta manera, lo significativo de la consideración de la razón, no es la obtención del valor numérico, sino, su correlación con el parámetro establecido. El valor, por sí sólo, no da dato ninguno. En este caso, la significación de dicha razón se obtiene a partir de su uso y su contexto.

En la *Sección 1* analizaremos a Oscar y Rebeca trabajando con la noción de la rigurosidad de la matemática escolar en confrontación con el relativismo del concepto y la necesidad de trabajar con ideas de aproximación y estimación, que son acciones que muestran ambigüedad para un concepto que, habitualmente, se interpreta como un valor numérico estático. Trabajan la noción de *la razón en antropometría, albañilería y cocina*, dado que buscan prácticas socialmente compartidas donde también perciben una diferencia relevante entre la proporcionalidad y lo proporcional. En la *Sección 2: la proporcionalidad y lo proporcional*, se estudia el desempeño para con el saber matemático de Oscar y Rebeca con el fin de propiciar con los estudiantes (profesores) la localización de esta diferencia. Mediante preguntas centradas en las relaciones establecidas y la diversidad de respuestas, dejan ver cómo lo matemático escolar, al pasar a la matemática cotidiana, precisa de una nueva mirada.

7. A.1. *Sección 1: la razón en antropometría, albañilería y cocina*

Respecto a la pregunta sobre qué características debe considerar el índice cintura/cadera, por ejemplo, entre qué rangos debería estar; Oscar comparte su reflexión:

Oscar: Fue lo único que puse, rango. En el de los hombres, ese índice debe estar mayor que 0.8 y menor que 1. Y en las mujeres, entre 0.5 y 0.7. *(silencio)* Creo que exageré... Me faltó anotar más cosas como la edad...

Daniela: Una mujer... ¿cuánto te dio de valores?, ¿qué pusiste?, ¿cómo?

Oscar: 0.5 y 0.7 *(entre risas)*.

Daniela: 0.5, ¿cómo sería la relación cintura – cadera?

Oscar: No lo había pensado bien... la cintura muy pequeña y las caderas muy anchas.

Daniela: ¿Cuánto más ancha?

Oscar: De 1 a 2.

Daniela: Si la cadera es de 100, ¿cuánto tiene que medir la cintura?

Oscar: 50... ¡Exageré! *(risas)*.

En esta interacción la razón “toma vida”, es decir, la razón es viable o no dado el contexto que se está manejando. Lo que Oscar propone es imposible de acceder, no por cuestiones numéricas, sino porque está trabajando con medidas antropométricas en donde, la realidad se impone ante el valor numérico. En este caso, es la experiencia vivencial la que le permite refutar su propuesta. La relación al saber está sustentada, por tanto, en la *funcionalidad* y la *contextualidad*: ambas se hacen explícitas cuando compara los valores numéricos y busca sus equivalentes en su realidad. Rebeca, retoma el diálogo y propone una relación más acorde a la realidad.

A partir de este momento, Daniela solo hace intervenciones mínimas en la discusión sobre la tarea, deja que Oscar y Rebeca trabajen solos, aunque ella estaba en el mismo lugar. La intención era percibir cómo entre ellos encontraban respuestas a sus dudas, para, en esta etapa, analizarlo. Sólo cuando ellos hicieran alguna pregunta puntual, es que se observará la intervención de Daniela.

Rebeca: Puede ser 90, 95... si la cadera es 100. Vamos con una maestra de corte.

Oscar: No sé si lo dicen en la tele o dónde, pero se dice que 90-60-90.

Rebeca: Yo puse que la cintura debe ser más pequeña que la cadera y que puede ser el índice de las mujeres, 99 en cintura y 120 en cadera. Y en hombres puse 110-90.

Oscar: Pero ahí tendría uno más grande la cintura que la cadera, ¿no? Y sí, la mayoría estamos gordos, pero debe ser menor que uno.

Rebeca: ¿Siempre más pequeña la cadera que la cintura?

Oscar: No, al revés... o rectos, ¿no?

Rebeca: La mayoría son rectos, ¿no?

Oscar: Ajá, pero eso quiere decir que no es gordo, porque el hombre no tiene las caderas pronunciadas.

Rebeca: Bueno, entonces, en ese caso ¿podría ser 99-100? O sea, no sería tan disparado.

Oscar: Si no mal recuerdo, tendríamos que tener menos que 80, para ser esbeltos. ¿99-100? Da 0.99.

Rebeca: Bueno, si hago la relación verdad, de 99 a 120, en las mujeres me da 0.825. Pero como lo tenía antes era 0.818 de los hombres, pero atendiendo a la observación que haces, 0.818, el hombre en cintura 90 y 110 en cadera. Atendiendo a la observación que haces digo 99 a 100 porque casi es igual. Y la verdad yo no he visto a hombres que tengan más caderas, así como las mujeres.

Oscar: Yo tengo esas medidas, pero al revés 100-99.

El diálogo que se presentó tiene el objeto de mostrar cómo a partir de una dada relación se piensa en los posibles números que sean sensatos para corresponderle. Si bien estamos acostumbrados a que sea la constante de proporcionalidad la que deba buscarse, en este caso, la relación es el dato y los dos elementos de dicha relación son los que se buscan, ambos, en conjunto. Con esto, la actividad exige de la noción de covariación proporcional y rompe con el esquema del cuarto valor faltante.

En la siguiente pregunta cuando se cuestiona cuáles de las imágenes tienen riesgo de enfermedad muy alta, baja o muy baja, el análisis que hacen Rebeca y Oscar es el siguiente:

Rebeca: De la 1 de las mujeres, forma de manzana, le puse robusta. Yo pienso que es muy alto.

Oscar: Ah, sí, muy alto.

Rebeca: Yo no le calculé si era 0.5 o qué, namás lo vi, que era alto.

Oscar: El 2 le puse bajo.
Rebeca: ¿Al dos? Yo le puse más o menos que son iguales la cintura y la cadera.
Oscar: ¿Bajo, muy bajo o muy alto?
Rebeca: Bajo.
Oscar: En el de pera...
Rebeca: Su cintura es mayor que su cadera. . .

De esta manera deciden cómo sería el riesgo de enfermedad según la relación de la cintura y la cadera, a simple vista, sin mucho análisis, conociendo que existe una relación entre la cintura y la cadera que nos habla del riesgo para con las enfermedades:

Rebeca: Sólo es para establecer el riesgo de obesidad, ¿verdad?
Oscar: Riesgo de enfermedad. Como una referencia nada más.
Rebeca: Pues así a simple vista, yo considero que el del círculo tiene muy alta y... bajo, sería el trapecio y bajo el triángulo. Y el que sí es muy, muy bajo sería el rectángulo. Y ahí le va el triángulo invertido.

Al momento de solicitar ejemplos sobre riesgos, luego de la discusión, proponen:

	Muy Bajo		Bajo		Alto	
	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres
Rebeca	99 – 120	99 – 100			85 – 99	100 – 80
Oscar	60 – 90	85 – 90	90 – 110	89 – 90	95 – 110	100 – 95

En este caso, Oscar propone nuevas relaciones dado que la contextualización de la situación le permitió repensar los valores propuestos luego de la “exageración”. En este caso, la propia situación le evidenció el conflicto de la relación que estaba formando: no hay cuerpos saludables con las propuestas que hacía. A continuación, comienzan a concluir la tarea contestando que las magnitudes que se ponen en juego son la longitud de la cintura y la cadera y que la relación que se establece era el índice cintura-cadera. En verdad, estos eran datos que se daban en el enunciado de la tarea, sólo se pretendía volver a ellos luego del trabajo con las imágenes para que reflexionaran cómo las fórmulas se corresponden con la realidad. Para concluir se les pregunta: “¿cuál es la constante de proporcionalidad? ¿Por qué en este caso no es un valor único?

Oscar: Le puse que no hay constante de proporcionalidad. ¿Por qué en este caso no hay un valor único?
Rebeca: Porque depende de la complexión de cada persona y no todas las personas tienen la misma complexión física.
Oscar: Depende de la complexión.

Comienzan a hablar de que la alimentación, la cultura y la complexión física como variables que entran en juego que hacen que el valor no pueda ser “único”.

Rebeca: Entre esas clasificaciones, o esos grupos de personas, guardan cierta proporción entre ellas. Como no todas las personas son gordas, no todas son delgadas, entonces, todas ellas entran en cierta clasificación y entre esas clasificaciones guardan ciertas proporciones para que sean delgadas y que el índice sea alto, bajo o medio.

Oscar: Ahí tiene que ver el relativismo. Depende de la complexión. Ahorita no del índice de adiposidad, sino porque ahora se pregunta por qué manejamos rangos y manejamos lo de relativismo. Luego lo de la rigidez, me acuerdo por ejemplo lo de la temperatura, no dicen la normal es 36, sino manejan un rango válido para niños y válido para adultos.

Daniela: Cuando uno empieza a manipular todas estas cosas en la vida real, pueden no ser exactos. Entonces aparecen los rangos, las aproximaciones.

Rebeca: Eso tiene que ver con la idea de proporcionalidad, ¿verdad? Y lo proporcional es rígido.

Oscar: No, la proporcionalidad es rígida, lo proporcional es... o sea, como que persiste la noción independientemente de que haya un número o no.

La reflexión que está llevándose a cabo respecto a por qué no puede haber una constante de proporcionalidad refiere a que el ICC no es un valor único, sino que se modifica según la persona dadas diferentes variables. Lo que sí se puede considerar estable es la noción de riesgo de enfermedad, que varía entre “muy bajo”, “bajo” o “alto”, caracterizado cada uno por un rango de ICC.

En la última intervención, Rebeca plantea que “lo proporcional es rígido”, a lo cual Oscar refuta argumentando que la proporcionalidad es la que es rígida, pero que en “lo proporcional persiste la noción independientemente de que esté el número o no”. Este hecho, es un indicio de su relación sustentada en la *funcionalidad* dado que asegura la existencia de la esencia de la noción matemática más allá de la existencia del número. A continuación, amplía esta afirmación:

Oscar: Tenemos un montón de características de proporcionalidad, pero hasta... podemos decir, que si lo llevamos esto a la vida real no es tan exacto, influyen otros factores. Yo creo que aquí, nada más esto de los índices... están en riesgo de enfermedades cardiovasculares pero no es que no te digan “ya estás mal, ya estás enfermo”.

Rebeca: Como que ve al doctor, ve al doctor, ¿no?

Oscar: Pero no se maneja un número porque podría entrar en juego otras variables, por ejemplo, decía... en este caso las caderas, puede ser que suba de peso y siempre mantener este si nada más se fuera uno por el número diría no tiene riesgo y puede ir subiendo y subiendo de peso y ya no serviría el número. Entonces ahí tendría que decir, bueno... ahí es cuando, si alguien se enferma ahí entraría la idea de lo proporcional por parte de los médicos.

Rebeca: Generan la idea, pero...

De la frase “si lo llevamos esto a la vida real no es tan exacto” inferimos que se está relacionando la noción de lo proporcional con la práctica de *aproximar* y, respecto a la idea de que el número sirve hasta cierto punto, pues podría estar la persona enferma, inferimos que se relaciona con la práctica de *referenciar*, es decir, con el fin de tener una referencia podría corre

Oscar: Yo veía lo proporcional en la albañilería, cuando va a hacer la mezcla, pregunto “¿cuánto preparas?”, bueno prepara medio bulto: tres de arena, medio de cal y un cuarto de cemento. Pero la prepara y resulta que está... si fuera la proporcionalidad ya le puse eso y ya, como quedó... y lo proporcional sería que lo prepara y como que está muy...

Rebeca: Aguada.

Oscar: Ajá, o está muy arenosa... entonces, un poquito más de cemento... “un poquito”.

Rebeca: Y le van midiendo.

Oscar: Y le van midiendo, sí. Y ya cuando siente... sí, está buena. Igual cuando necesitan para revocar, no miden cuánta agua le ponen, cuando revuelve de manera general, dice “échale un poco más, un poco más, un poco más” pero no hay una medida exacta. Y todavía se la ponen en su mezclera y él la siente y como la siente le echa un poquito más de agua de tal forma que no quede dura ni muy aguada.

Rebeca: Un término medio, ¿no?

Oscar: Ajá. Porque muy aguada se le escurre de la cuchara y muy dura, muy cargada dicen, se pega: le hace así para aventarla y le queda, pues no le llega a la pared y si llega le queda como una bola pegada. Creo que así se ve lo proporcional y la proporcionalidad. ¿Cómo ves? ¿Cómo sería en la cocina?

Rebeca: Pues igual, no miden. No miden, por ejemplo, la sal: le echan un poquito y si ven que no quedó le echan otro poquito, y van midiendo. Por ejemplo, para hacer un mole, la masa y le calculan, si no está tan espeso ni tan aguado, pues le calculan y le echan más masa o más agua, hasta que lo ponen a hervir y si queda nicuatole pues le ponen más agua. O más tomate... hasta que quede punto medio.

La diferencia planteada entre la proporcionalidad y lo proporcional que se construye con base en el contexto de la albañilería y/o la cocina, confronta la exactitud ofrecida en las

instrucciones con la flexibilidad existente en las prácticas socialmente compartidas. Las prácticas de *aproximar* y *estimar* están implícitas a la hora de manipular los ingredientes con el fin de mantener una relación adecuada entre ellos. En este caso, la decisión de colocar de más alguno de los ingredientes corresponde a la funcionalidad de la mezcla: necesito que sea más líquida o más dura.

A continuación, se correlacionan lo que sucede en la albañilería, en la cocina y en la antropometría para comenzar a extraer conclusiones generales.

Oscar: Entonces, si así es en la albañilería y en la comida, aquí creo que sería la misma idea (*mirando la tarea de antropometría*). No hay algo así, exacto, por eso se tiene que regir por rangos.

Rebeca: Y depende de cómo es la persona porque no puede ser igual yo que tengo el mismo índice, por aproximación, porque son cuerpos muy diferentes.

La idea de que “si así es en la albañilería y en la comida, aquí creo que sería la misma idea”, se interpreta como la apreciación de la normatividad de una práctica social en la manera de pensar matemáticamente: si pasa en una práctica socialmente compartida, también en otra, pues deberá pasar en la que sigue también.

Para seguir, Rebeca y Oscar comienzan a hacer una comparación matemática entre la proporcionalidad y lo proporcional:

Oscar: Y sirve que lo pensemos más al rato... la proporcionalidad...

Rebeca: Y lo proporcional.

Oscar: Lo podemos poner como una tablita. Lo proporcional, flexible, la proporcionalidad, rígida. La proporcionalidad: un número y el otro, un rango.

Rebeca: En la proporcionalidad hablan de diferentes casos donde existen razones...

Oscar: ¿Y el otro?

Rebeca: Y en lo proporcional existe un caso.

Oscar: Ahí no le entendí.

Rebeca: Por ejemplo aquí en la... aquí (*refiriéndose a las figuras*) existen varios casos, ¿no? No hay una constante de proporcionalidad pero entre cada caso sí hay una. Entre cada caso... entre los tres cuerpos sí hay una... o sea, no hay una constante de proporcionalidad única, pero sí hay una constante de proporcionalidad entre cada caso.

De la interpretación obtenemos que la reflexión que hace Rebeca tiene una profundidad formidable, por lo cual, analizaremos frase a frase:

Intervención de Rebeca	Interpretación y análisis
En la proporcionalidad hablan de diferentes casos donde existen razones.	Rebeca hace referencia a que la proporcionalidad refiere a la relación entre pares ordenados que mantienen la misma razón. Desde el punto de vista Euclidiano, corresponde a la definición “se dicen proporcionales aquellos que guarden la misma razón”. Por tanto, son diferentes casos.
Y en lo proporcional existe un caso.	Afirmación que será analizada e interpretada.
Aquí (<i>refiriéndose a las figuras</i>) existen varios casos, ¿no?	Refiere a los distintos casos donde relaciona la circunferencia de la cintura y la cadera.
No hay una constante de proporcionalidad pero entre cada caso sí hay una.	Porque, por ejemplo, para los hombres, las razones de cada uno de los siguientes casos es diferente: $\frac{98}{100} = 0.98$; $\frac{107}{110} = 0.972$; $\frac{117}{120} = 0.975$
Entre cada caso... entre los tres cuerpos sí hay una... o sea, no hay una constante de proporcionalidad única, pero sí hay una constante de proporcionalidad entre cada caso.	Pero las tres corresponden a un <i>riesgo bajo</i> . Rebeca está sobrepasando la noción matemática formal numérica y está construyendo la idea de que la “constante de proporcionalidad” aquí, corresponde a los niveles de riesgo y por eso ella encuentra “una constante de proporcionalidad entre los tres cuerpos” aunque numéricamente cada una de las razones sea diferente.

Rebeca encuentra una “constante de proporcionalidad” que refiere a la característica del rango de la razón, es decir, logra extraer la esencia de la idea de lo proporcional que es mantener constante un tipo de relación y en este momento, la relación entre las magnitudes “circunferencia de cadera y circunferencia de cintura” más allá de los números (rango) es la idea de “riesgo”, en donde cada riesgo tendrá algo constante que es “el rango”.

Aclaremos que la situación fue diseñada para que la noción de la constante de proporcionalidad se viera como un rango, sin embargo, la abstracción que hace Rebeca es aún superior al objetivo del diseño, ya que puede caracterizar dicho rango dándole el nombre del riesgo que, en el análisis a priori, no había sido contemplado.

Se continúa con la reflexión sobre las variables en tanto, para la relación proporcional se relacionan dos variables, pero hay otras que influyen. En ese momento, Daniela se va del lugar donde estaban trabajando y la cámara sigue filmando. Lo que se filma es lo siguiente:

Oscar: Estaba pensando cuándo surge la razón... cuando no hay la posibilidad de medir...

Rebeca: Cuando lo ves como un todo, no como una parte todo.

Oscar: Por eso se relaciona mucho con Física la proporcionalidad, hay muchas funciones y todo eso... cuando el hombre empieza a analizar, ahorita que decíamos: todo el tiempo están viendo las variables, cómo se mueven, cuáles son, todo el tiempo estamos

viendo el fenómeno. ¿Qué es lo que interviene?, si muevo esto, ¿cómo cambia lo otro? ¿No habrá sido así?

Rebeca: ¿Y cuándo se origina no? La epistemología de la razón.

Oscar: Sí, ahí deberíamos estudiar, eso sería otra cosa.

La reflexión con la cual cierran la tarea deja entre ver el objetivo fundamental de la problematización del saber matemático escolar: preguntarse sobre los usos y razones de ser del saber matemático escolar. Esto es preguntarse sobre sus orígenes, es cuestionar de dónde viene, por qué es así su construcción, por qué así se enseña. Esto es evidencia del **cuestionamiento de la matemática escolar** en un sentido amplio. Problematizar el saber matemático escolar es cuestionar el propio saber. Las preguntas que plantean Rebeca y Oscar como cierre, son evidencia de ello: “¿qué es lo que interviene?, si muevo esto, ¿cómo cambia lo otro?, ¿cuándo se origina?”. La expresión de “estamos viendo el fenómeno” es extrapolar la idea numérica de la situación y comenzar a entender el pensamiento matemático a profundidad.

7. A.2. **Sección 2: la proporcionalidad y lo proporcional**

La tarea precisó comenzar hablando sobre cuestiones de salud, antropometría, obesidad, adiposidad, riesgo cardíaco y cuestiones que los contextualizara. Este hecho muestra la necesidad de que si bien la tarea tiene un contexto de significancia desde un punto de vista socioepistemológico relativo al saber, precisa reverse a nivel de contexto situacional.

Oscar plantea la tarea y pide participaciones. Una de las primeras propuestas, de E1, fue dar las medidas estándares del modelaje: 90–60–90.

E2: Y eso está en función del conocimiento previo que se tiene respecto a algo que se te está preguntado. Algo que pasó por mi mente, al igual que debe haber pasado para E1, fue también lo de 90–60–90. Debe ser un ICC menor de 1, ¿no?

E2 hace una estimación según un referente que nos norma culturalmente: las medidas de belleza. Considerando estas medidas como saludables, se infiere que el ICC debe ser menor a 1. Asimismo, se afirma que “no podrá ser un índice de 4”, pues al igual que con Oscar y Rebeca, la tarea exige de una relación intrínseca con la realidad, y por tanto no sería lógico ese valor numérico, dado que en ese caso la cintura debería ser cuatro veces mayor que la cadera. De esto se desprende la necesidad de una relación al saber matemático sustentada en la **contextualidad**. Continúan las propuestas:

- E3:** Yo lo que dije es que si tiene la cintura más grande y la cadera más pequeña sobrepasa el valor de 1, entonces y si es al revés va a quedar debajo de 1. Pero si me voy a los extremos, 1 vendría a ser como el punto medio, como el equilibrio. ¿Qué pasa si tiene 3 metros de cadera y 3 metros de cintura? Sigue siendo 1, entonces el riesgo sigue siendo bajo, según la tabla. Entonces eso es lo que yo estoy analizando, me quedé mucho tiempo analizando. Sí llegué a pensar que me estaba faltando un parámetro, pero aquí dice ICC.
- E4:** Lo que pasa es que por más grande que sea siempre va a haber esa variación. Me fui a las personas que nos rodean, siempre va a superar ese 1. No vas a encontrar una persona que mida 3–3, o sea, si es gordito, siempre va a tener una parte más grande en la panza. Pues si es flaquito va a estar parejito y ahí sí, pero si es gordito siempre va a superar ese espacio.
- Oscar:** Y si prestan atención en la tablita de adelante, algo que me llamó mucho la atención, dice: riesgo bajo, muy bajo o alto; no dice nulo.

E3 plantea su evolución desde la situación intuitiva (comparar si la cintura es más grande que la cadera, índice mayor a 1, riesgo) a la construcción intencionada (una cintura de 3 y una cadera de 3, índice igual a 1, sin riesgo) donde pone a prueba el patrón haciendo una igualación de otro tipo y cuestiona la funcionalidad del parámetro ICC. Al cuestionar los valores numéricos obtenidos y reflexionar sobre cómo podrían ser interpretados desde el contexto, están afirmando que la razón sin la significación de los elementos que la componen, carece de sentido (significación mediante el uso). En ese momento, Oscar hace una aclaración pertinente, con la que consigue analizar la fórmula presentada: “en la tablita. . . no dice nulo”. Esto incentiva a estudiar el índice de cintura cadera a profundidad y comenzar a observar la noción de parámetro con el fin de lograr una estimación, más que considerarlo como una verdad absoluta. Luego de esta observación, se continúa:

- E5:** Yo dije que debía ser mayor a cero porque todos nacen con una cintura, ¿no? Y le había puesto menor a 2 y lo relacioné mucho con lo que decía él. Por ejemplo, en la costa son mucho caderonas, de caderas pronunciadas en relación a su cintura.
- E6:** Es un índice, una fórmula, una referencia.
- E7:** Aquí yo creo que el tema está en la utilidad, porque el índice en verdad es para detectar personas en riesgo, entonces no es tanto para marcar hasta dónde puede llegar o cuánto sería mínimo, sino a partir de cuánto ya es muy riesgoso. Entonces, tomando en cuenta esto yo pensé que todo iba a variar alrededor de 1, porque los cuerpos normalmente son como así (*gesto de prisma*). Entonces yo no pude tomar parámetros, pero me di cuenta que el valor iba a estar alrededor de 1.

E8: Algo que quería decir, sin mirar la tabla de abajo, es que efectivamente iba a ser diferente para hombres y para mujeres. Indudablemente iba a ser, porque la mujer tiene otra complexión, la anatomía es otra. Y eso iba a dar diferente índice.

La observación realizada por Oscar, provocó en los estudiantes (profesores) un cuestionamiento a la interpretación del índice/ fórmula/parámetro, al punto de confrontar si los rangos precisaban tener o no límites. La idea de la utilidad, lo cual puede interpretarse como la funcionalidad de la fórmula, se alcanza al punto de que sólo sirve para detectar personas con riesgo, por lo cual, no es necesario hablar de extremos y es indispensable diferenciar entre hombres y mujeres.

A continuación, E8 pasa al pizarrón y propone una tabla de valores para ejemplificar lo que dicen los rangos. Otro estudiante (profesor) preguntó: “¿Cuál sería el comportamiento de tu gráfica si el índice avanza hacia la izquierda (*donde el riesgo era más bajo*)?” A lo cual E4 responde que “debería bajar el valor de la cintura”. Nótese que la respuesta de E8 está centrada en el contexto de la situación “bajar el valor de la cintura significa bajar el riesgo”, lo que en la matemática escolar se traduce como “disminuir el valor del numerador para que la razón sea menor”. Aquí se logra una significación colateral de la fracción mediante el uso.

Habiendo alcanzado el objetivo de discutir las características que deberían considerarse para este índice, se pasa a la pregunta siguiente para lo cual, Rebeca toma el control: a partir de las imágenes decidir cuáles corresponden a cada rango. Los estudiantes (profesores) ofrecen las respuestas esperadas. Rebeca interviene siendo más incisiva:

Rebeca: Para tomar esas decisiones, qué es lo que... ¿cuáles son los elementos que tomaron en cuenta para tomar esas decisiones?

E9: En el caso de los rectángulos se decía que la diferencia es 1, ¿no?

E6: La relación (*aclara la idea de diferencia con relación*).

E9: Ajá, la relación. Y en el caso de los hombres, bueno yo puse el triángulo invertido como muy bajas porque está marcando ahí es el pecho y no la cintura.

Rebeca: Y, ¿a qué relación se refiere? En lo que mencionaba usted, decía que era la relación ¿de qué? Porque si se dan cuenta, cada uno de ustedes tiene diferentes respuestas, ¿verdad? Entonces, ¿qué están viendo?, ¿qué están relacionando?

E2: Lo que yo relacioné fue la razón entre la circunferencia de la cintura y la circunferencia de la cadera y en función de eso fui armando mis respuestas.

E11: Yo consideré la forma de la figura.

Rebeca cuestiona la necesidad de justificar las respuestas dadas, ya que quería detectar qué era lo que los estudiantes (profesores) estaban comparando pues, las imágenes muestras a todas las mujeres y los hombres con cuerpos esbeltos, sólo que, lo que debía considerarse era la figura que estaba por sobre el cuerpo. Así, E12 dice que, si bien tenía confusión con algunas de las figuras porque el cuerpo que estaba por detrás se veía con condiciones de riesgo bajo, luego de la discusión asegurar haber llegado a la conclusión de que “tengo que apoyarme en la forma, no al objeto que está atrás”. Otros estudiantes (profesores) se suman a la reflexión sobre que las figuras podían llegar a confundir. No conforme con las respuestas de los estudiantes (profesores) a las justificaciones de qué elementos ponían en juego, Rebeca vuelve a cuestionar:

Rebeca: Bueno, pues sus diferentes opiniones y cómo relacionan estas... para dar sus respuestas, ¿qué se pone en juego en cada una de las decisiones?

E3: Las figuras, de cómo se maneja cierta proporción en cuanto a la medida. Si fuera la manzana, por ejemplo, esa proporción. Cada figura tiene una proporción.

E7: Yo creo que se pone en juego la razón, estimamos más o menos en función de cómo veamos la figura, de cómo la interpretemos y de ahí más o menos estimamos por dónde anda el resultado y lo comparamos más o menos con el índice y ahí ya llegamos a una conclusión y llegamos a un cierto rango.

Rebeca: Es depende de lo que nosotros estemos viendo y cómo lo vamos a interpretar y por eso las diferentes respuestas. Eso lo vamos a ver con lo que sigue...

Rebeca da por finalizada la interacción cuando percibe que los profesores identificaron dos cosas: por un lado, que se usa la estimación, la comparación e, implícitamente, la igualación para la toma de decisión y, por el otro, que perciben que las respuestas pueden ser distintas, dados los argumentos que cada uno de ellos pongan en uso. Es decir, dio por finalizada la interacción cuando identificó que la relación al saber de los estudiantes (profesores) está sustentada en la *funcionalidad, contextualidad y relativismo*.

En este caso, E4 retoma la idea final y la relaciona con la tarea de las marchas (episodio 5) cuando se decía que la cantidad de personas que se veían dependía de lo que cada uno decía: “tiene que ver mucho con lo que estamos viendo, qué es lo que estamos viendo para poder estimar. Pero también al estimar, podemos caer en un error porque podemos ver cuestiones diferentes cuando debería tratar de ser homogéneo”. Los propios

estudiantes (profesores) comienzan a entender y hacer visible el hilo conductor que tienen las situaciones y a cuestionar el absolutismo de la matemática escolar.

Oscar toma el control de la última parte de la tarea donde se pregunta sobre las magnitudes, la relación y la constante de proporcionalidad.

Oscar: ¿Cuál es la relación que establecen las magnitudes?

E6: Es un cociente no constante.

E10: Es variable, la relación es variable.

E1: Es variable con límites. Va a tener límites de acuerdo a lo que yo pueda avanzar, a ver hasta dónde es viable y hasta donde ya no.

La idea de “cociente no constante”, desde la matemática formal es un error, sin embargo, dado el contexto en el cual se está analizando la frase, tiene una profunda validez, pues el índice cintura cadera es un cociente, sin embargo, no se espera un valor estático. La relación es variable y el cociente, flexible.

Oscar: Esta está buena... ¿cuál es la constante de proporcionalidad?
¿Hay una constante de proporcionalidad?

Todos: No.

E6: Porque es variante.

La primera reacción de todos es que no existe constante de proporcionalidad porque como se afirmó, la razón es variante.

Oscar: ¿Por qué en este caso no es un valor único?

E5: Porque la variación entre las variables no es constante.

E6: Porque en la naturaleza no siempre aparece la constante, entonces los valores son diversos.

E9: Yo lo vi como que estábamos viendo un rango, no es una relación específica digo sí, todos estos, la proporción entre cintura y cadera es esta. Pero ahí como es un rango, entonces, la gráfica va a estar dividida como una poligonal.

E3: Porque no hay un solo valor que satisfaga, ¿no? O sea, hay diferentes relaciones que van a satisfacer el valor del rango.

E10: Aquí como las magnitudes dependen del cuerpo humano, pues tenemos la diversidad de los cuerpos humanos que existen. Entonces, no podemos establecer cierto valor, el cuerpo humano toma diferentes formas, diferentes tamaños.

Reconocer la posibilidad del relativismo de la matemática cotidiana en confrontación al absolutismo de la matemática escolar es una tarea difícil, mas posible. Los estudiantes (profesores) logran el tránsito a partir de los contextos de significancia que sustentan las

tareas, en este caso: comparar medidas del cuerpo humano que permita sacar un parámetro y tomar decisiones a partir de las mediciones.

Oscar: La primera participación fue de Leonel, él habló de proporcional, ¿podríamos hablar de proporcionalidad aquí?

E3: Yo lo que reflexioné es que no está en función de alguien, sino que es tu razón de tu cintura y tu cadera, pero no es único, no puede haber una constante.

Oscar: No hay una constante, pero hay algo, ¿verdad?

E11: Para mí, hay una, la razón la está dando el índice de cómo vamos a ajustarlo: si va a ser bajo, muy bajo o alto. Entonces, la relación se ve con base en estos tres elementos, y sí debe haber una proporción para poder establecer lo que en cada uno de esos parámetros... entonces, de acuerdo a los datos dados estos valores nos van a determinar a dónde le corresponde estar, ¿verdad?, sin ver la complexión del cuerpo sino nada más el valor numérico, me está diciendo este es bajo, este es muy bajo y este es alto. Y sí hay una relación y está determinado por los parámetros que tenemos para ir acomodándola donde corresponde.

E3 asegura que no puede haber una constante porque cada cuerpo es distinto, a lo cual E11 realiza un análisis semejante al de Rebeca, donde habla de que la constante tiene que ver con los rangos de los riesgos: muy bajo, bajo, alto. Esto se percibe en su última oración “Y sí hay una relación y está determinado por los parámetros que tenemos para ir acomodándola donde corresponde”.

Oscar: Entonces no podemos hablar de proporcionalidad.

E9: Hablando específicamente del índice, cada rango está compuesto por un número de constantes, o sea, que están cercanas. Por ejemplo, el medio, el de bajo riesgo, son constantes y componen un rango, entonces, son cercanas, son próximas. Cuando pasan de cierto punto, de cierto límite, pasan a otro, que igual están en un grupo de constantes, pero no es una sola, sino son diferentes, que conforman el rango.

Oscar: Más allá de un número, aquí lo que queríamos ver es que no sólo es el número, es algo más, surgen diferentes factores. La proporcionalidad es como que es más...

E9: Concreta.

E1: Cerrada.

Oscar: Concreta, cerrada. Y aquí hablamos de lo proporcional, nos permite adecuarnos. Esto de la proporcionalidad lo metemos a la realidad, está en nuestra realidad, porque no todos los cuerpos son iguales, entonces puede ser variable, flexible, entonces hablamos de lo proporcional.

La intervención de E9 refuerza lo que E11 había comenzado a plantear. E9 afirma que un rango está compuesto por varias constantes, esto quiere decir, por varias relaciones entre elementos que dan razones diferentes que, a su vez, cada una de esas razones es determinada por diversos pares de relaciones entre la circunferencia de la cintura y la cadera. Cierra la intervención para cerrar la tarea Oscar con la siguiente frase:

Oscar: Esto de la proporcionalidad lo metemos a la realidad, está en nuestra realidad, porque no todos los cuerpos son iguales, entonces puede ser variable, flexible, entonces hablamos de lo proporcional.

Interpretamos que la noción de la proporcionalidad para Oscar es ajena a la realidad, dado que necesita de flexibilidad y variabilidad para poder introducirse en ella. Una vez que esto ocurre, es que se comienza a hablar de lo proporcional.

7. A.3. Síntesis analítica del Acontecimiento A

En este acontecimiento la idea de lo covariacional rompe con la noción del cuarto valor faltante, lo que les obliga a construir la conjunción de valores numéricos que cumplan la relación establecida: dada la razón, cuáles son los valores que cumplen con esa relación. Se propone relacionar los parámetros antropométricos con imágenes de los cuerpos, es decir, estamos ante una tarea que debe relacionar una relación numérica con una interpretación visual.

Si bien el ICC es un valor numérico, para comprender este tipo de análisis es indispensable que los profesores tengan una relación particular para con el saber matemático, pues en este caso, la noción de constante de proporcionalidad se puede interpretar como “riesgo muy bajo”, “riesgo bajo”, “riesgo alto” y para cada una de esas características del riesgo de enfermedad está correlacionado un rango numérico y no un número. Es decir, la relación cintura – cadera tiene riesgo bajo cuando los valores, para la mujer, están entre 0.81 y 0.84. Por tanto, el parámetro riesgo bajo es $0.81 - 0.84$. Esta interpretación surge de Rebeca y de uno de los estudiantes (profesores). En sus argumentos enuncian que si bien las razones que se establecen entre los valores de los diferentes ejemplos de cintura – cadera, todos aquellos que estén dentro de un mismo rango “mantienen algo constante” que es el “riesgo”. Este fundamento nos da muestra de la estructura que se construye dentro de la variancia e invariancia de las relaciones, pudiendo hacer relaciones sobre las relaciones, aunque estas, sean flexibles.

Durante la *Sección 2*, las opiniones de la ambigüedad de las preguntas fueron más intenso, lo que precisó realizar una contextualización a profundidad. Tal como ocurre desde el *Episodio 1*, cuando las relaciones que se establecen no son rígidas se crea una sensación de ambigüedad que, a primer momento, genera incertidumbre e inestabilidad. Esto nos muestra que si bien la tarea tenía una contextualidad de significancia en cuanto al saber matemático, dado que la discusión refería a un índice que variaba dentro de un rango, el contexto situacional todavía estaba endeble, necesita reverse y tomar fuerza para estar acorde. Nuestra propuesta actual sería, comenzar haciendo una introducción sobre la obesidad como un tema de interés general y de preocupación social, para encuadrar la idea de los índices antropométricos donde se brinde información y concluir con la especificidad del índice ICC para problematizar la noción matemática de la razón. Asimismo, surgió el hecho de la necesidad de hablar de los extremos y despreciarlos para el análisis: desnutrición y obesidad mórbida.

7. B. Análisis teórico del episodio

Cuando Oscar y Rebeca reflexionan sobre la diferencia entre la proporcionalidad y lo proporcional, se interpreta desde la Socioepistemología como evidencia de la socialización, considerada como “la relación recíproca entre el conocimiento matemático del cotidiano y el que vive en la matemática escolar” (Gómez, 2015, p. 133). Para explicar el tránsito entre uno y otro acuden a contextos que para ambos son conocidos: la albañilería y la cocina, desde donde hacen explícito que las medidas proporcionales exactas que aparecen en las recetas para hacer “cemento” o “una comida”, corresponden a la idea de “la proporcionalidad” como matemática escolar, pero que al momento de “hacerlo”, la noción que prevalece es “lo proporcional” que es un conocimiento matemático del cotidiano, es decir, un saber funcional, una idea flexible que busca mantener una relación adecuada entre los ingredientes. Esto, es para nosotros evidencia de la relación *funcional, contextual, relativista* y de *regisnificación* para con el saber matemático, ya que, para construir dicha relación recíproca, es indispensable retomar las prácticas asociadas a los objetos matemáticos como son *aproximar, referenciar*⁴⁵, *estimar, comparar, igualar*, en contextos específicos cuyos valores pueden considerarse de diversas maneras según la observación realizada, pues no son valores

⁴⁵ Relativo de referencia: relación, dependencia o semejanza de algo respecto de otra cosa; base o apoyo de una comparación, de una medición o de una relación de otro tipo.

estáticos. Todo ello, permite la resignificación del objeto matemático. La diferencia planteada entre la proporcionalidad y lo proporcional que se construye confronta la rigurosidad de lo numérico con la flexibilidad de lo cotidiano. De manera general, se confronta la exactitud exigida en las tareas matemáticas escolares y la flexibilidad necesaria en el cotidiano.



Episodio 8. El reparto justo: razón como ponderación de magnitudes

La noción de *justicia* vertebró el desarrollo de esta tarea, pues con base en ella es que se construyen las unidades de medida correspondiente para la toma de decisión. Una primera parte de la tarea típicamente escolar desafía a los profesores a usar todas las estrategias conocidas escolarmente. Para la segunda parte, se extraen algunos datos que son indispensables para una resolución típica de la tarea, dejando a “la deriva” la noción del significado de “lo justo” y la decisión de cómo medir “lo justo”. (Aquí se ha usado 25 mil mientras que en el análisis a priori se usó la cifra de 27 mil, sin embargo, el objetivo es el mismo).

Cinco amigos compran un billete de lotería. Para comprar el billete Fausto puso 12 pesos, Agustina 8, Victoria 15, Martín y Alba, 5 cada uno. Los chicos ganaron 25 mil pesos.

Propón mínimo 2 maneras distintas de realizar un reparto justo. En cada caso, explica tu toma de decisión y enuncia las herramientas utilizadas.

Tres amigos salieron a vender playeras para juntar dinero para su viaje de fin de curso. Un día de sol en Mérida, casi 40° de sensación térmica, Juan salió a vender casa por casa, Tomás se fue a la empresa de la madre a vender y Esteban se quedó en su casa mandando mails de venta. De las ventas, en total ganaron 5 mil pesos, ¿cómo realizarías un reparto justo?

Este episodio estará compuesto de un solo acontecimiento dado que ambas partes de la tarea se relacionan.

8. A. Acontecimiento A: “ser justo” depende de la razón

El acontecimiento cuenta con dos momentos, la *Sección 1: la equidad y el equilibrio*, donde se analiza cómo Oscar y Rebeca correlacionan las ideas de equidad y equilibrio con la noción de justicia y luego, con lo proporcional diferenciándolo con la proporcionalidad. En la *Sección 2: razones diferentes también son válidas* se estudia cómo Oscar y Rebeca conducen la discusión de manera tal que los estudiantes (profesores) resistentes a aceptar que pudiera haber más de una relación establecida diferente a la inversión – ganancia, concluyan en que no sólo es posible, sino que es válido.

8. A.1. Sección 1: la equidad y el equilibrio

Oscar y Rebeca comienzan a trabajar solos.

Rebeca: 12 pesos, ¿qué porcentaje sería? Y luego, 8, ¿qué porcentaje sería? 15 pesos, ¿qué porcentaje sería? Y luego, 5 pesos, ¿qué

porcentaje sería? O un reparto justo, sería esos 25 mil pesos dividirlo entre 5, ¿no?

Oscar: Yo di dos respuestas: una que podría ser un reparto justo considerando qué porcentaje aportaron del total del costo del boleto; a partir de eso, en ese mismo porcentaje, se les daría el premio. Esa sería una manera. Y la otra es, ignorar por completo cuánto aportó cada uno pensando en el hecho de que aquel que puso 5, si no hubiera dado esos 5 no hubieran alcanzado para el boleto.

Rebeca: Ajá, porque les hubieran faltado 5 pesos, ¿verdad?

Oscar: Ajá, exactamente. Sin importar que el otro puso 15, pues con tus 15 no hubieras comprado tu boleto, se necesitan la colaboración de los 5.

Rebeca: Mjú... pero es depende cómo lo mires, ¿no? Bueno, está bien, yo también tengo lo mismo, no lo escribí, pero tengo que el más justo es que a cada quien le tocara un porcentaje de acuerdo a la cantidad de dinero que puso cada quien, pero otro pensamiento es que no se tomara en cuenta eso.

Proponen dos maneras de dar respuesta: porcentajes (estrategia 2 de análisis *a priori*) e indispensabilidad (estrategia 5 de análisis *a priori*). La primera es una respuesta clásica para este tipo de trabajos, la segunda, es la que se innova. Un reparto justo con base en la indispensabilidad de la participación de cada uno se sustenta en valores no cuantificables de primera mano, valores cualitativos: la indispensabilidad. Lo que resulta de ello es la cuantificación de lo no cuantificable a partir de establecer una relación: todos fueron igualmente indispensables. De ahí, que el reparto, con base en la nueva cuantificación de reparto igualitario, se haga entre 5.

Oscar: Y ¿qué pasa en la vida real? O sea, pongamos con nuestro sueldo. Nos descuentan lo mismo...

Rebeca: Nos descuentan lo mismo a todos.

Oscar: Sí, independientemente de cuánto ganaste.

Rebeca: Y para ellos es un reparto justo, ¿no? (*risas*)

El regreso a la “vida real” es un acto de relevancia. Oscar y Rebeca salen de la tarea planteada para analizar lo que ocurre en la vida real, fuera de las tareas, para comprender el relativismo intrínseco a las nociones matemáticas. En el sueldo, en el aguinaldo, en las tasas de los créditos, en distintos momentos de su vida se ponen en juego esta noción del “reparto justo”, pero la noción de “justo” es variable y relativa al contexto. Primero se debe caracterizar la relación de lo que consideraremos “justo” y luego, establecer los valores de para cuantificar esa relación. Sin embargo, no es trivial construir esta mirada de la matemática, pues nos la han presentado como un constructo rígido e incuestionable.

Rebeca: Pero, h́joles, est muy difıcil esto de la justicia. Tres amigos...
Oscar: Ahora s, como dijo Daniela, persiste la nocin...
Rebeca: La nocin de lo proporcional.
Oscar: Que es buscar la justicia, pero depende de quin la da...
Rebeca: La equidad, no?
Oscar: La equidad.

Para Rebeca y Oscar, la idea de lo proporcional, ahora, est relacionada con la nocin de justicia y de equidad, ambos valores sociales ligados ahora, con la matemtica.

La siguiente tarea no cuenta con los datos tpicos de un problema de reparto proporcional, pues slo es un relato de cmo se repartieron el trabajo, la situacin especfica en la que se encontraban y la ganancia total.

Rebeca: H́joles... bueno, yo les dara... fueron tres los que vendieron, no? Entonces, 5mil entre 3.
Oscar: Porque todos contribuyeron.
Rebeca: Porque todos contribuyeron. Pero, tambin est ese que se qued bien tranquilo en su casa. . . Yo le dara ms al que fue casa por casa por el sol a 40, pero eso depende del criterio de los que estn reunidos.
Oscar: Puedo mencionar un ejemplo ah, del restaurante cuando trabaj en un pueblo. Hubo uno en particular, ah la forma de trabajar... por ejemplo aqu se le dio la propina a la muchacha. All todo lo que recogan de propina, todo iba a un bote, a una copa. Al final del da se contaba toda la propina y se reparta entre los meseros parejo.

Oscar contextualiza la situacin planteada en la tarea, en su propia realidad: cuando trabaj de mesero.

Rebeca: Est interesante esto, no? Pues eso puse. Y est aqu en juego aqu la nocin de lo proporcional.
Oscar: Aj, nuevamente.
Rebeca: Busca la equidad, la justicia, pero de acuerdo a lo que son ellos.
Oscar: S, independientemente a lo que hayan tomado, o si se les ocurri otra cosa.
Rebeca: Aj, hay varias maneras de hacer ese reparto.
Oscar: Aqu puse que a Juan, Esteban y Toms les toca 1666.66 pesos a cada uno. O lo otro es, establecer una relacin entre el esfuerzo y ganancia. O la cantidad que se va a repartir. Juan que fue casa por casa, darle ms. Pero, qu pasa si fue casa por casa y no vendi... (*risas*)
Rebeca: Yo tambin pens...
Oscar: Y el otro que mand mails, vendi desde su casa...
Rebeca: Vendi ms...

Entonces, Oscar y Rebeca tienen una interacción sobre el saber matemático relativo a lo proporcional que no tiene que ver con fórmulas, sino, con las prácticas del tipo qué magnitudes *comparar*, cómo *relacionarlas*, cómo *construir la unidad de medida* para cuantificar esas magnitudes cualitativas. Proponen relaciones del tipo: participación–ganancia, esfuerzo–ganancia, venta–ganancia, a sabiendas de que cada una de ellas, dará valores diferentes de ganancia de cada uno. Para luego concluir en el aspecto numérico donde aseguran que, con base en la relación participación–ganancia, el resultado sería un aproximado de 1 666.66, pues hicieron 5 mil entre tres. En ningún momento, se cuestionan la falta de datos que, según las miradas clásicas, debería tener un problema sobre reparto proporcional, pues lo proporcional no sólo tiene que ver con la buena articulación de información, sino, con la construcción y toma de decisión de la información.

Para cerrar el trabajo con la primera tarea, se discutieron las estrategias que podrían surgir en la sesión con los estudiantes (profesores): estrategia 1, regla de tres simple; estrategia 3: constante de proporcionalidad (ganancia/inversión), estrategia 4: razón. Se finaliza reflexionando sobre la necesidad de establecer cuáles son las variables que se tomarán en juego y que esa será la base para explicar qué será “justo”.

8. A.2. Sección 2: razones diferentes también son válidas

Luego del tiempo para resolver de manera individual, Rebeca toma el control de la situación y pregunta: ¿Cómo resolvieron la actividad?

E1: Una es regla de tres y la otra es... yo encontré la razón de cambio que es 600 y nada más fui multiplicando por lo que aportó. O sea, 600 corresponde a cada peso aportado. Ese fue el primer procedimiento.

E2: Es como la ganancia unitaria, ¿no? Por peso invertido, ¿cuánto se ganó? Entonces, de esa manera, si Fausto puso 12 pesos, pues multiplicabas por eso y ya daba.

Rebeca: ¿Alguien más tiene una respuesta diferente?

E3: Por porcentajes, yo busqué el porcentaje que correspondía a los 12 pesos y con eso me correspondió la parte porcentual de la ganancia.

E4: Tomé el total de los pesos que era 45, y por ejemplo Fausto que le toca 12, quedaría 12/45 de 27mil y ya quedó.

E5: Comparé 12 es a equis como 45 es a 27mil. Y ya...

Rebeca: Entonces, regla de tres.

Oscar: ¿Qué hubiera pasado si Martín no hubiera dado sus 5 pesos?

E6: No compran el boleto.

Oscar: Si Martín no hubiera dado esos 5 pesos, no hubiera alcanzado para el boleto. Si Alba no da esos 5 pesos, no alcanza para el boleto...

Rebeca: ¿Ustedes creen que igual hubiera sido un reparto justo si dividimos el premio entre los 5?

Todos: No.

Hasta este momento, los estudiantes (profesores) proponen las estrategias del análisis *a priori* respecto a la regla de tres simple, porcentajes, constante de proporcionalidad y razón como parte todo. Oscar y Rebeca intervienen con el fin de cuestionar y provocar la reflexión sobre la quinta estrategia respecto a la indispensabilidad y se enfrentan con la situación de que, para ninguno de ellos esa relación podría ser “justa”.

E7: Es equitativo, mas no proporcional.

E8: Es que ahí está la amistad en el grupo, la parte sensible, está la amistad.

E6: Pero estamos hablando de justicia, tiene que ser según la inversión.

Otro: Al que más aporta, más le doy.

E9: Bueno si pensamos que la justicia es ciega, o sea que, si es justo, generaran la posibilidad de ganar el premio fueron todos. Entonces, si la justicia es ciega no importa cuánto puso cada quién, sino lo justo sería que como todos posibilitaron comprar el billete y por eso ganaron el premio.

Los estudiantes (profesores) discuten sobre los fundamentos de su toma de decisión. La propuesta predominante refiere a la relación inversión – ganancia. Sin embargo, aparecen argumentaciones a favor de la idea de justicia respecto a la indispensabilidad de las personas, como le llamamos nosotros: “no importa cuánto puso cada quién, sino lo justo sería que como todos posibilitaron comprar el billete y por eso ganaron el premio”.

E2: Pero ahí entra en juego otra cosa y eso no lo dice ahí.

E7: Pero aun así está mal, porque justicia, es dar a cada quien lo que le corresponde y si dio 12 pesos...

Daniela: ¿Y quién dice que eso es proporcional?

Daniela interviene para virar la discusión a “qué es proporcional”, lo cual, en otro momento de interacción, no debería entrometerse en la discusión, pues eran Rebeca y Oscar quienes estaban al mando. Dada esta pregunta, la discusión viró hacia la construcción de nuevas relaciones.

E9: A eso iba, a que las dos fórmulas son válidas sólo habría que ver que no es cierto que ya no es sólo válido que sea proporcionado porque sea equitativo, ¿no?, entran en juego otras cosas.

E10: Y además la justicia puede ser proporcional a lo que haga una persona.

E7: Eso ya lo dices por el siguiente ejercicio.

E10: No, eso va para manera general.

E8: Yo digo que toda esta parte de que cuando es económico es cuando más se quiebra lo proporcional. Por la formación que tenemos en la cabeza, si esto es mío y yo no lo comparto. Implica muchos cambios para verlo de otra manera: dividirlo entre los 5 sin importar lo que hayan puesto.

Todos: No.

Se cuestiona que lo proporcional está siempre relacionado con la noción de la economía “inversión” y que, por eso, las respuestas giran en relación a ello. Esto, para nosotros es ejemplo de la imposición de significados, argumentaciones y procedimientos dentro del discurso matemático de lo proporcional. Aquí los estudiantes (profesores) dan el ejemplo, al igual que Oscar y Rebeca, de la desproporcionalidad que hay entre los sueldos y el trabajo.

E11: Bueno, si son amigos, lo divido en partes iguales porque considero que es un reparto justo, o sea, lo dividiría entre 5 y le tocaría 5400 pesos a cada uno. Pero luego pensé en mis amigos y dije “no, pos no” (*risas*).

Rebeca: Una pregunta, en lo que haces ¿qué variables pones en juego?

E11: Pues no sé cómo mencionarlo, pero es como que si falta uno no podría comprar el billete y por tanto no podría... estem...

Rebeca aprovecha la oportunidad indicada para hacer la pregunta que, retomando todo lo trabajado hasta el momento, era para guiar a los estudiantes (profesores): **¿qué variables pones en juego?** Esta pregunta pone a reflexionar a todos pues, para detectar las variables inversión – ganancia parecía inmediato, sin embargo, podrían construir otras y notaban sus limitaciones para salir de esa postura.

E12: Ser amigos y el premio o las aportaciones que hicieron cada uno y el premio.

Rebeca: Entonces, son dos variables diferentes, ¿verdad? **Es el punto de referencia que nosotros tenemos.** Y lo mismo pasaba aquí, ¿verdad? Entonces vimos... ¿qué características tenía la proporción? ¿Y lo proporcional? ¿Tendrá algo que ver en esto? Sigamos pensando en esto y pasemos a la otra actividad, ya sabiendo que tenemos dos ideas de reparto justo. No nos pedía una, nos pedía dos.

Rebeca retoma las dos relaciones planteada por E12 y hace evidente que se había logrado construir dos tipos de reparto justos que corresponden a dos relaciones diferentes.

En este momento, Daniela hace una intervención para con los estudiantes (profesores) haciendo explícito que cuando la consigna decía “propón mínimo 2 maneras distintas de realizar un reparto justo”, las respuestas tenían que ver con procedimientos (porcentajes, regla de tres, razón) y no con la idea de reparto justo como relación entre magnitudes. Esto permite distinguir entre estrategia de resolución y fundamentación de la toma de decisión.

E1: Sí, uno es proporcional y el otro es equitativo.

E12: Depende desde el punto de vista que lo veas, ¿no? Porque si estás de acuerdo que no importa cuánto hayas aportado, es proporcional, ¿no? Porque dices somos cinco nos va a tocar entre de cinco.

E2: Sigue siendo proporcional, aunque sea equitativo.

Estas discusiones están haciendo evidentes una reflexión respecto a una relación relativista para con el saber matemático, pues, la afirmación “depende desde el punto de vista que lo veas”, llegando a la conclusión de que proporcional también puede ser equitativo. Sin embargo, hay resistencia en aceptar que esta postura podría ser válida.

E1: Perdón, el que habla de equitativo no es proporcional porque cuando hablas de proporcional tienes dos razones distintas, tienes dos comparaciones y tienes que tomar un dato más para comparar y cuando dices que es equitativo, equivalen lo mismo, aunque hayas dado un peso.

E2: Pero estás tomando en cuenta lo que tú aportaste y eso ya no interesa cuando tú pones la amistad de por medio, ¿me explico? Entonces, tú ya quitas eso, así ya hayas comprado el boleto, es decir, yo compro el boleto y digo: “yo compro el boleto y si nos lo ganamos, proporcional”, es proporcional.

Rebeca y Oscar sólo conducían el debate dando la palabra a los estudiantes (profesores) pues la pertinencia y riqueza de las intervenciones no lo ameritaban. Debe rescatarse la toma de decisión de Oscar y Rebeca de “dejar fluir la discusión”, sin la sensación de que “se estaba perdiendo tiempo”, lo cual, en una clase de aula típica tendrán la presión del currículo y los horarios, sin embargo, esa es una mediación que ellos logran después; en este momento, logran reconocer la importancia del debate.

Oscar toma el control de la situación y pasan a interactuar respecto a la segunda parte de la tarea.

E6: Es que se tiene que tomar un punto, ¿no? Yo puse dos formas, una sería según la complejidad del método de venta. Sería tomando en cuenta eso. Y el segundo sería según las ventas

realizadas por cada uno sin importar el método que haya utilizado para vender.

La idea de “tomar un punto” interpretamos se retoma de la reflexión que hace Rebeca párrafos arriba sobre que “son dos variables diferentes. . . Es el punto de referencia que nosotros tenemos”, lo que le permite brindar dos relaciones nuevas: *complejidad del método de venta – ganancia* o *cantidad de ventas – ganancia*.

E12: Lo primero que puse fue que serían en partes iguales. Y la segunda sería según lo que fueron las ventas, cuánto vendió cada uno y hacer los repartos equitativos.

Dos propuestas: partes iguales, lo cual relacionaría *amistad – ganancia* o *cantidad de venta – ganancia*.

E7: Yo puse que deben ser la ganancia total entre los participantes porque son situaciones independientes, ya que cada quien, cada uno tuvo la misma probabilidad de elegir la misma táctica de venta. Si estamos analizando la probabilidad yo también lo pude hacer por email o le pude decir a mi mamá o pude ir casa por casa. Los tres tuvieron la misma opción. Que ellos eligieran tácticas de venta diferentes, no quiere decir que la ganancia haya sido... a lo mejor vendió más el que hizo casa por casa o a lo mejor vendió más el que vendió por mails. Yo por eso decía, si no hay un criterio inicial, pues los tres nos ponemos de acuerdo y lo dividimos entre tres. Y aunado a esto, agregué una relación ganancia – esfuerzo, y una relación ganancia – amigos, es que así ya quedó, así le llamamos. Y aparte la tercera, lo que vendieron individualmente cada uno sobre la ganancia.

E7 plantea la cuestión importante de la tarea planteada “si no hay un criterio inicial”. Esta consideración es la que permite a los estudiantes (profesores) construir diferentes relaciones, pues en la primera parte del trabajo, que era una tarea típicamente escolar, con los datos típicos, no se provocaba la discusión que en esta se logró. Toda la explicación brindada por E7 deja ver el pensamiento que transita hasta llegar a dar una respuesta: explica las variables que va a tomar en cuenta, explica la relación que tienen entre ellas y luego hace explícita la relación, por ejemplo, *ganancia – esfuerzo*, *ganancia – amigos*, *ganancia – venta*.

E13: Yo aparte de la repartición equitativa entre las ganancias y lo que es amigos, consideré también, según lo que se enuncia, sería otros criterios. Y dentro de la toma de criterios pueden salir varios, como el número de playeras vendidas por cada uno, también el otro el tiempo dedicado a las ventas, puede ser que no vendí nada pero dediqué tiempo y está el que estuvo nada más en

casa vía internet. También el problema dice que uno lo hice en condiciones muy difíciles, ¿no?, el calor, y así como que me llegó y pobrecito. Bueno, esa condición en la que realizó el trabajo requiere de un estímulo de algo más.

E13 comienza su respuesta anunciando que primero debe ver “la toma de criterios”, con base en la cual surge una nueva relación que es *ganancia – tiempo* y se refuerzan las relaciones anteriores.

E7: El esfuerzo es una variable cualitativa, entonces, lo que es esfuerzo para mí a lo mejor para ti no representa esfuerzo, y a lo mejor en ese sentido el esfuerzo es mayor porque no lo dejan salir y a mí puede ser que sí. Y una variable cuantitativa podría ser proporcional a las ventas individuales, por ejemplo. Yo vendo mil, me toca mil. Entonces, estamos hablando de dos cuestiones diferentes, si vamos a hablar de esfuerzo, es cualitativo, pero si vamos a hablar de dinero y eso, sería cuantitativo. Entonces, yo siento que va relacionado con el anterior si vamos a hablar de amistad, es una variable cualitativa, si vamos a hablar de las ventas, inversión – ganancia, cuantitativa.

Oscar: Aquí lo que podemos ver, independientemente del criterio que hayamos tomado, desde esa perspectiva, si es el esfuerzo, voy a hacer el reparto...

Todos: ...proporcional.

Oscar: Justo o proporcional desde el esfuerzo. Si es desde el número de ventas, haré un reparto justo desde esa perspectiva. Y ahí vemos cómo el término de “justo” se va moviendo.

La intervención de E7 al diferenciar los tipos de variables es una excelente intervención, dado que deja ver la posibilidad de trabajar con variables cualitativas o cuantitativas, siendo las primeras de un grado de ambigüedad mayor que las segundas, sin embargo, posibles también de manipular.

Oscar cierra la actividad enunciando validando las diferentes relaciones establecidas y aclarando que primero debo considerar cuál será mi referencia para hablar de reparto justo y luego, hacer el reparto.

E6: Entonces, la variable que se va a tomar en cuenta es de acuerdo al que está valorando el problema.

Oscar: Ese es un criterio y es válido desde esa perspectiva, al igual que los otros criterios, también son válidos. Depende de dónde los estemos viendo.

La tarea concluye con esta última afirmación que pone en juego las ideas de la contextualidad y el relativismo respecto al saber matemático, con base en un saber funcional a dicho contexto.

8. A.3. Síntesis analítica del Acontecimiento A

Durante el trabajo con Oscar y Rebeca, aunque con cierta resistencia, la aceptación de la posibilidad de que existieran diferentes relaciones fue más rápida, sin embargo, esta no puede ser una variable a considerarse dado que la interacción entre dos personas no es lo mismo que una interacción con 28. Lo que sí podemos rescatar es que en ambas secciones la aceptación no fue inmediata, lo que permite percibir una resistencia a la relación entre magnitudes no cuantitativas. Respecto a la primera parte de la tarea, los estudiantes (profesores) aceptaron la posibilidad de establecer relaciones diferentes a la de inversión – ganancia, en la primera tarea, con una desconfianza considerable; mientras que para Oscar y Rebeca fue “más natural”, pues llevan más tiempo trabajando con una relación para con el saber sustentada en la funcionalidad, la contextualidad, el relativismo y la resignificación. Para la segunda parte de la tarea, donde no había criterios iniciales, sino que se dejaba que sean contruidos, les fue natural construir relaciones diferentes. Esta diferencia, se interpreta, se debe al tipo de información que se brinda en el enunciado: en la primera, datos típicos de una tarea de reparto proporcional en un contexto económico, y en la segunda, un problema abierto que sólo se solicita hacer un reparto justo sin definir qué variables se ponen en juego.

En este episodio, la transcripción de la discusión tiene una importancia mayor pues, para una enseñanza tradicional con mirada reduccionista, toda esta discusión podría considerarse innecesaria y hasta desgastante. Sin embargo, desde una postura socioepistemológica, es a través de estas discusiones sobre los argumentos que sustentan la construcción de conocimiento matemático, que podemos hablar de una construcción consolidada. Nótese, que la discusión no refiere a aspectos generalistas, sino que en todo momento se está discutiendo cuáles son las variables que pueden considerarse válidas para construir una relación proporcional, cuáles son las variables que deben comparar, cómo es que dependiendo esa relación construida los resultados numéricos pueden tener diferencias sustanciales, cómo garantizo que esa relación entre estos dos elementos la puedo relacionar con otros dos elementos, cómo aseguro que la relación que establezco sea “justa”. Todo ello, a nuestro entender, pone en juego las acciones de *comparar* (dos variables), *igualar* (dos

relaciones), *equivaler* (dos relaciones), *relacionar* (dos variables), *medir* (la justicia) y *commensurar* (la justicia), que todo ello se relaciona con las nociones matemáticas de razón, proporción y proporcionalidad, que subyacen en las tareas de reparto proporcional. Es importante rescatar que en este episodio Rebeca y Oscar logran construir un tránsito por toda la situación de aprendizaje, rescatando aquellos puntos esenciales que son importantes para considerar al trabajar con lo proporcional: **¿qué variables pones en juego?**, es decir, ¿cuáles son las variables que comparas?, **¿cuál es nuestra referencia?**, o, **¿qué relación se está considerando para la toma de decisión?**, es decir, ¿cuál es el invariante construido que permitirá buscar las equivalencias?, **¿desde qué punto de vista analizo mi respuesta?**, es decir, ¿cuál es la unidad de medida con la cual estás midiendo la validez de mi respuesta? Estas ideas, desde nuestra perspectiva, las consideramos fundamentales para construir un pensamiento proporcional.

El pensamiento matemático crítico precisa de discusiones a profundidad sobre lo que se hace, mientras se hace. Si no se permitiera esta interacción donde la discusión llevase al consenso, estaríamos hablando de una imposición con sustento.

8. B. Análisis teórico del episodio

La confrontación entre el rigor y el relativismo matemático se hacen explícitos en esta tarea, la cual para nosotros culmina la reflexión matemática de la situación de aprendizaje toda. En los problemas típicamente escolares se pide realizar un “reparto proporcional”, como si la idea de proporcional fuera única. Basta ver el plan de estudios de SEP (2011), donde enuncian que los estudiantes podrán decidir dividir en partes iguales entre sus compañeros las ganancias, pero que lo que se debe hacer es un reparto proporcional, anulando la interpretación de que ese reparto, es también proporcional, sólo que, no es proporcional a la inversión.

En el ejemplo planteado, donde se solicita un “reparto justo”, la toma de decisión empieza desde determinar qué es justo para quien dé respuesta. Así, las prácticas respecto a lo proporcional no se rigen por la determinación de un valor, sino por la especificidad de la relación establecida: la “relación adecuada”.

Con base en el Principio de la Proporcionalidad del Derecho Penal, donde la toma de decisión comienza por la ponderación de dos variables cualitativas que deben ser

cuantificables, se infiere que lo que norma a la creación de esta cuantificación es “mantener la relación adecuada entre las variables”. Esto mismo es lo que ocurre en el Derecho Penal y lo que se observa cuando los profesores antes de decir su resultado numérico, deben explicar qué magnitudes estuvieron puestas en juego, cuál fue la relación establecida y por qué tomaron la decisión de hacerlo de esa manera. Al establecer una relación, comparando las magnitudes y buscando esa relación en los otros pares de elementos (igualación), deciden cómo será la repartición; en este momento, la relación para con el saber matemático está sustentada en la **funcionalidad**. Hemos detectado otras prácticas relacionadas a: *comparar, relacionar, equivaler, igualar, construir una unidad de medida, medir y conmensurar*. Asimismo, dado que los resultados numéricos ofrecidos fueron diversos, deja en evidencia la **contextualidad** de la relación y, sin duda, la aceptación de la validez de las diferentes respuestas proclama una relación sustentada en el **relativismo**, cuya puesta en común, promueve la necesidad de una relación sustentada en la **resignificación** pues, se ha demostrado, que, aunque de matemáticas se esté hablando, los resultados numéricos pueden ser distintos.

De esta manera, consideramos que el relativismo epistemológico y la racionalidad contextualizada se ponen en evidencia en la acción para dar respuesta a preguntas sobre la relación proporcional. Y de esta manera, pasamos de fijar nuestra atención en una relación aritmética de la proporcionalidad, para comenzar a trabajar con una idea variacional de lo proporcional. Asimismo, habiendo desarrollado el pensamiento matemático de lo proporcional con base en una relación **funcional, contextual, relativista** y de **resignificación**, podremos desarrollar un pensamiento basado en argumentaciones más que en resultados numéricos pues, dado el ejemplo planteado, el “reparto justo” que matemáticamente se plantea como único, pone en uso diversas fórmulas matemáticas pero sus resultados, son contextuales a quien las usa.



Síntesis general del análisis

Abramos un paréntesis antes de sintetizar la idea del cambio de relación con el conocimiento matemático escolar. En un congreso, en República Checa, nos han preguntado si dicho cambio de relación no podría considerarse una creencia. Luego de este estudio, pormenorizado referente al saber matemático escolar, retomamos la noción de creencia, presentada por Ponte (1994), quien la retoma del escrito de Pajares (1992) y sobre la cual se basan la mayoría de los estudiosos sobre estos temas: “Las creencias son las indiscutibles “verdades” personales en posesión de todo el mundo, que deriva de la experiencia o de la fantasía, que tiene un fuerte componente afectivo y evaluativo.” (Ponte, 1994, p. 200). En primer lugar, si la relación con el conocimiento matemático fuera una creencia, según la definición, no habría posibilidad de modificación. Este hecho, ya descartaría la posibilidad de considerarse una creencia. En segundo lugar, hemos mostrado la exclusión producida por el discurso Matemático Escolar (Soto, 2010), dejando a este último como el causante de la relación hacia la matemática escolar. De esta manera, descartamos la idea de que la relación con el conocimiento matemático sea un proceso cognitivo individual producto de la experiencia, por el contrario, postulamos la necesidad de la confrontación de conocimientos para su resignificación.

Una vez realizada esta aclaración, procedemos a mostrar los resultados obtenidos en este análisis. El estudio de la relación con el conocimiento matemático escolar se sintetiza, según cada episodio, de la siguiente manera:

Episodio 1. Cuánto y cómo aumenta: razón como comparación.

Se sensibiliza para observar ambas magnitudes.

Prácticas manifestadas: comparar, aproximar, observar, relacionar, igualar, hacer coincidir, construir una unidad de medida, medir.

Episodio 2. El plan de clases: razón como cociente incremental.

Se analiza la variación de la relación.

Prácticas manifestadas: aproximar, comparar, estimar, relacionar, construir una unidad de medida, equivaler, igualar.

Episodio 3. Los pasos: razón como una unidad de medida.

Se construye una unidad de medida que pone en juego dos magnitudes.

Prácticas manifestadas: comparar, relacionar, igualar, equivaler, ponderar, medir.

Episodio 4. El sabor: razón como relación.

La noción de razón puede no sólo ser numérica (cuantitativa), también puede ser una característica de la relación (cualitativa).

Prácticas manifestadas: comparar, construir un invariante, relacionar, igualar,

Episodio 5. Las manifestaciones: razón como aproximación.

La razón no sólo que no es numérica, sino que es una aproximación, ya que, por ejemplo, la densidad, no es un valor único.

Prácticas manifestadas: aproximar, estimar, comparar, igualar, calcular, medir, partir, multiplicar, construir una unidad de medida, ver.

Episodio 6. La compra-venta: razón entre las variables (constante de proporcionalidad) y variación de la relación (razón de cambio).

La razón entre variables se diferencia de la razón entre diferencias de esas variables y ambas me dan información específica.

Se profundiza la idea de razón de variables o razón de cambio. Se confronta la idea de “constante” para hablar de una determinada relación. La razón es una relación determinada, que puede ser numérica o no, que puede ser estática o aproximada, que es diferente si habla de la relación entre variables o habla del cambio de relación.

Episodio 7. El cuerpo: razón como parámetro.

La razón no la obtengo, sino que es un dato, un parámetro que me da información, por tanto, no es estático lo que yo diré respecto a él.

Aquí se retoma todo lo que se vio: la razón es una relación entre dos magnitudes, que puede ser numérica o no, estática o aproximada, que puede ser considerada un parámetro y que puedo construirla yo relacionando las magnitudes que quiera.

Prácticas manifestadas: comparar, estimar, equivaler, referenciar, igualar, aproximar.

Episodio 8. El reparto justo: razón como ponderación de magnitudes

Se construye la razón como ponderación de magnitudes cuantitativas o cualitativas.

Prácticas manifestadas: comparar, relacionar, equivaler, igualar, construir una unidad de medida, medir, commensurar.

La nueva relación con el conocimiento matemático escolar se sustenta en las consideraciones de uso de dicho conocimiento. Es decir, se centra en la funcionalidad de los

algoritmos (Cantoral y Reyes-Gasperini, 2016), en el uso el conocimiento y se sustenta en prácticas, actividades y acciones, desde prácticas de referencia diversas.

Hemos podido construir la idea de que, mientras que en la Matemática Formal se expresa la razón como un valor numérico y estático, en la sociedad varía dependiendo el marco de referencia donde se trabaje. Por ejemplo, la densidad de población, si bien su fórmula es universal, sus resultados pueden variar dependiendo la técnica utilizada y, por tanto, variar sus valores numéricos. Asimismo, es el caso del reparto justo, cuya esencia se fundamenta en el Principio de Proporcionalidad (PP) del Derecho Penal, principio que es universal pero su aplicación depende del contexto en el cual se ejerza: todas las penas deben sustentarse en el PP pero no todos los actos son igualmente imponibles, por ejemplo, lo que en un país se considera delito, en otro, es aceptado.

Hay una frase común que es “la matemática está en todos lados”, pero en ningún lado veremos la función de proporcionalidad, o la regla de tres simple, lo que sí veremos es la acción de comparar, la actividad de igualar y la práctica de medir... ahí, cuando veamos esas cosas, estará la matemática, pues estará el pensamiento proporcional. La única forma de acompañar la frase de que la matemática está en todas partes, es con las prácticas.

Está probado que el cambio de relación con el conocimiento matemático escolar es posible si el dispositivo de intervención didáctico incluye una *unidad de análisis socioepistémica* como tránsito de la *problematización del saber* a la *problematización de la matemática escolar*. Ello ocurre, además, en virtud de la elección de lo proporcional como eje del diseño, pues permite la transversalidad, la funcionalidad y la contextualidad. La constitución del objeto matemático parte de y regresa a los diseños basados en la experiencia de quien aprende.

A la vez, este análisis de la experiencia nos mostró tres maneras de analizar el crecimiento como diferentes tipos de cambio, con base en la comparación:

- 1) Cambia porque aumentó
- 2) Cambia porque aumentó de una determinada manera
- 3) Cambia porque aumentó con determinada proporción

Trabajar con la proporcionalidad desde la variación nos abre la puerta a trabajar con los cambios de comportamiento de las variables y así, tener un acceso natural a las funciones, desde la relación proporcional.

Capítulo 3. Fase 3

Las manifestaciones del empoderamiento

Día Mundial del Docente

5 de octubre

“Empoderar al profesorado
para construir sociedades sostenibles”

UNESCO (2015)

Capítulo 3. Fase 3:

Manifestaciones del empoderamiento (como estado)

La presente fase del trabajo es continuidad de las dos anteriores y responde a una pregunta que ha surgido en el avance de la investigación. Una vez que hubiéramos evidenciado que el profesor efectuó un cambio de su relación con el conocimiento matemático, ¿cuáles son las acciones que se desprenden de ello? La pregunta de investigación específica, que volvemos a referenciar literalmente, es la siguiente:

3. ¿Qué *manifestaciones* se evidencian?

- ✓ **Fase 3.** Pregunta de corte exploratorio (empoderamiento como *estado*): mediante una metodología que construye teoría a partir de los datos, se estudian los elementos característicos de un docente que está inmerso en un proceso de empoderamiento., lo cual es denominado como *estado*.

Para abordar este fragmento del estudio hemos considerado un enfoque metodológico específico: Grounded Theory o Teoría Fundamentada (Strauss y Corbin, 2002). La elección de esta metodología radica en la necesidad de analizar el fenómeno desde una perspectiva cualitativa – interpretativa, cuya característica fundamental es que, si bien tiene lineamientos y elementos que caracterizan a las investigaciones que la utilizan, no requiere –y hasta se niega a ello– que los investigadores sigan reglas de implementación. Por el contrario, solicita que se realice la investigación de manera *flexible y creativa*.

Buscaremos las acciones que se ponen de manifiesto producto del cambio de relación con el conocimiento matemático. Analizaremos lo que sucede, lo que hacen en su quehacer docente y las iniciativas que toman para con su práctica docente a partir de la problematización de la matemática escolar.

3. F3. 1 Teoría Fundamentada

Tal como dicen los autores Strauss y Corbin (2002), la Teoría Fundamentada (TF) es una metodología que brinda una manera de pensar la realidad social y estudiarla. Permite construir teoría derivada de datos recopilados de manera sistemática y analizados por medio de un proceso de investigación. Las técnicas y los procedimientos, es decir, el método, es lo que los autores consideran los “medios” para llevar a la realidad, la visión de a dónde quiere ir el analista con la investigación.

La flexibilidad y apertura están ligadas a haber aprendido a soportar una buena dosis de ambigüedad. No es que los investigadores no quieran discernir los asuntos analíticamente, pero la urgencia de evitar la incertidumbre y de llegar rápidamente a la conclusión de la propia investigación, se atempera con la comprensión de que los fenómenos son complejos y sus significados no se vislumbran con facilidad o que simplemente se dan por sentados. (Strauss y Corbin, 2002, p.14)

Interpretamos de este fragmento la necesidad de darle tiempo al análisis, los datos y la comparación constante, en diversos escenarios, de lo que concluiremos. Por tanto, no nos basaremos en las respuestas a unas cuantas entrevistas, sino, que retomaremos el análisis detallado de las diversas interacciones durante la problematización de la matemática escolar, a la vez que estudiaremos las acciones posteriores concebidas por dicho profesor.

A continuación, *grosso modo*, esbozaremos la estructura de la metodología para hacer investigación, basándonos en los autores Strauss y Corbin (2002). En palabras de ellos, no es posible explicar una regla básica pues la manera de llevar a cabo el método, dependerá de la propia investigación.

3.F3.1.i. Proceso de investigación desde los datos

El proceso de investigación, según la referencia bibliográfica sobre la cual estamos haciendo la constitución de este apartado del capítulo, articula la recogida de datos, su análisis y la confección del informe de la investigación. Parte de su método está conformado por el proceso de descripción, de ordenamiento conceptual y de teorización.

Para la **recogida de datos**, se puede utilizar cualquier tipo de técnicas como entrevista semi-estructurada, observación participante, videgrabaciones, etcétera. Si la intención es realizar una investigación de TF en *versión completa* se deben tomar datos, analizarlos, establecer categorías y posteriormente, volver a tomar datos. O bien, la *versión abreviada* en

donde se trabaja sólo con los datos originales, por ejemplo, transcripción de entrevistas o de otros documentos.

- En nuestro caso, trabajaremos con una *versión completa*, pues hemos ido adaptando nuestra recolección de datos a medida que íbamos realizando la investigación. Asimismo, hemos tomado decisiones sobre el momento para realizar confrontaciones en nuestros supuestos. Realizamos entrevistas informales, entrevistas semi-estructuradas, procesos de convivencia, interacciones por chat y mail, observaciones participantes (ver Capítulo 3, Fase 2), videgrabaciones, audiograbaciones, revisión de escritos académicos y videgrabaciones de participaciones en congresos.

Para el **análisis de datos** se utiliza la codificación: construcción de las unidades de análisis que permitirán construir las categorías descriptivas. Se pueden analizar los datos palabra a palabra, renglón a renglón, o como quisiera el investigador, sabiendo que, cuanto más pequeña sea la unidad de análisis, más específico será el análisis a realizar. Una vez encontradas las categorías descriptivas, se realiza las conexiones correspondientes y así, la confección de categorías analíticas de orden superior. Para la codificación existen diferentes métodos:

- **Codificación abierta:** “proceso analítico por medio del cual se identifican los conceptos y se descubren en los datos sus propiedades y dimensiones” (Strauss y Corbin, 2002, p. 110). En este proceso no se revisa el documento entero, sino se hacen selecciones que posteriormente se profundizan hasta obtener categorías específicas. Del análisis del Capítulo 3 Fase 2, realizaremos extracciones específicas para analizar a profundidad.
- **Codificación axial:** “proceso de relacionar las categorías a sus subcategorías, denominado ‘axial’ porque la codificación ocurre alrededor del eje de una categoría, y enlaza las categorías en cuanto a sus propiedades y dimensiones” (Strauss y Corbin, 2002, p. 134). Los autores, citando a Strauss (1987) retoman algunas de las actividades básicas a realizar para llevar a cabo la codificación axial:
 1. Acomodar las propiedades de una categoría y sus dimensiones, tarea que comienza durante la codificación abierta.
 2. Identificar la variedad de condiciones, acciones/interacciones y consecuencias asociadas con un fenómeno.

3. Relacionar una categoría con sus subcategorías por medio de oraciones que denotan las relaciones de unas con otras.
 4. Buscar claves en los datos que denoten cómo se pueden relacionar las categorías principales entre sí.
- **Codificación selectiva:** proceso en el cual se integra y refina la teoría construida hasta el momento, podría decirse que los datos se vuelven teoría. “Por ‘construir’ queremos decir que el analista reduce datos de muchos casos a conceptos y los convierte en conjuntos de afirmaciones de relación que pueden usarse para explicar, en un sentido general, lo que ocurre” (Strauss y Corbin, 2002, p. 159).

El proceso de codificación se concluye cuando se alcanza la **saturación teórica**, es decir, cuando “la recolección de datos parece ser contraproducente porque lo ‘nuevo’ que se descubre no le añade mucho a la explicación” (Strauss y Corbin, 2002, p. 149).

- En nuestro caso, realizaremos una codificación selectiva analizando las interacciones que tuvieron los docentes durante la toma de datos, considerando sus distintos roles y analizando el tipo de interacción. Asimismo, se reconocerán acciones posteriores a la vivencia del dispositivo de intervención que nos permitirán ver manifestaciones extras.

Dado que es una investigación cualitativa, para el **informe de investigación** se realizan los *detalles* de lo que se realizó para la toma de datos, como así también, su análisis de datos. Para finalizar exponiendo qué se ha encontrado y cuáles son sus implicaciones teóricas y prácticas.

La **descripción** es parte del estudio y debe diferenciarse, sin duda, de la parte de teorización. La descripción ubica en tiempo y espacio a los lectores y permite lograr una ubicación del escenario donde se realizó el estudio pues se describen acontecimientos y sucesos. Es la base de interpretaciones más abstractas de los datos y, en ciertos casos, la construcción de teoría: “la descripción no es teoría, sí es básica para la teorización” (Strauss y Corbin, 2002, p. 29).

- En nuestro caso, realizamos una descripción detallada comenzando por una entrevista al profesor en donde cuenta su historia, para continuar con la especificación del contexto en donde trabaja el profesor y el proceso de Maestría donde se llevó a cabo gran parte de la investigación. Todo ello esbozado en la fase anterior.

El **ordenamiento conceptual**, como parte del método para el análisis de datos, refiere a la organización de los datos en categorías discretas (o clasificaciones), según propiedades

y dimensiones. Posteriormente, se emplea la acción de “describir” para explicar cada una de las categorías. Los esquemas de clasificación que tienen en cuenta propiedades y dimensiones permiten diferenciar entre elementos de una misma clase o entre los de varias clases para mostrar así, las variaciones en una misma gama.

Pueden encontrarse tres tipos de ordenamiento conceptual. El primero, basado en los *relatos etnográficos* que intentan mostrar las perspectivas y acciones de los actores involucrados en el trabajo. El segundo, consiste en la organización de datos de acuerdo con los *pasos o etapas*. Éste debe tener un ordenamiento tal que permita explicar cómo, cuándo, dónde y por qué las personas pasan de un paso al otro. Para finalizar, podemos encontrar la organización con base en los *tipos de actores o acciones*. Es importante aclarar que:

A menudo se supone que un listado de tipos constituye una teoría o explicación teórica sobre los acontecimientos; sin embargo, un listado de tipos constituye sólo otro esquema de clasificación, a menos que se ubique dentro de un marco teórico unificador mayor. (Strauss y Corbin, 2002, p. 32)

- Dada esta aclaración, el marco teórico que unificará nuestras categorías se sustentará en los fundamentos teóricos de la investigación (Capítulo 1), en conjunto con las síntesis realizadas tanto en el marco bibliográfico (Capítulo 2), como en la problematización de la matemática escolar (Capítulo 3, Fase 2). Las categorías junto con sus propiedades y dimensiones fueron reformuladas un total de ocho veces, a partir de la comparación constante que hiciéramos, en conjunción de la discusión sobre la confección de las mismas con la comunidad.

La **teorización** es considerada un proceso que implica concebir o intuir ideas/conceptos, para luego articularlas en un esquema lógico, sistemático y explicativo. El proceso de cotejo con los nuevos datos es importante: confrontar las proposiciones con los nuevos datos que van llegando, para modificarlas, extenderlas o suprimirlas, si fuera necesario. En este proceso se pueden hacer inducciones o deducciones. Las primeras refieren a derivar conceptos, propiedades y dimensiones a partir de los datos; mientras que, las segundas, refiere a plantear hipótesis sobre las relaciones entre los conceptos que, si bien las relaciones también se derivan de los datos, son abstracciones de los datos duros.

- Posterior a la primera teorización continuamos en pleno contacto con el grupo de profesores, y en específico el profesor Oscar,, dado que no fue concebido como un objeto de análisis para la investigación, sino que hoy día es parte de la comunidad de matemáticos educativos, y como parte del colectivo, el contacto es constante. Este hecho nos ha permitido continuar

confrontando nuestros resultados en conocimiento a lo que él hacía una vez concluida nuestra toma de datos. En síntesis, hemos podido confrontar nuestros resultados con lo que el profesor actualmente hace de manera independiente, acompañado por la comunidad.

El *alcance* de la teoría puede interpretarse también como “generalidad”. Mientras más amplio el alcance de una teoría, más amplia será la gama de problemáticas que con ella puedan estudiarse. Puede interpretarse también como el grado de precisión predictiva, exactitud explicativa o su gradualismo. En particular, dado el carácter social de nuestra disciplina –la Matemática Educativa–, el corte cualitativo interpretativo del estudio y la decisión de estudiar las acciones de un profesor, carece de sentido atrevernos a hacer una generalización para todos y cada uno de los profesores (mexicanos, latinoamericanos o a nivel mundial). Lo que expresaremos aquí son las categorías que hemos construido a partir del estudio de caso que, dejando a consideración de la comunidad, se podrán retomar y ampliar en futuras investigaciones. Así es que, este tipo de estudios son importantes para el desarrollo de un campo de conocimiento, pues crean teoría a partir de los datos; teoría que posteriormente será confrontada por otras investigaciones. Por tanto, “teorizar es el acto de construir a partir de datos, un esquema explicativo que de manera sistemática integre varios conceptos por medio de oraciones que indiquen las relaciones.” (Strauss y Corbin, 2002, p. 36).

Un asunto que debe cuidarse cuando se realiza un estudio de este tipo es cómo el investigador mantiene el equilibrio entre la **sensibilidad** y la **objetividad**: “la objetividad es necesaria para lograr una interpretación imparcial y precisa de los acontecimientos, y la sensibilidad se requiere para percibir los matices sutiles de significados en los datos y reconocer las conexiones entre los conceptos” (Strauss y Corbin, 2002, p. 48).

En la investigación cualitativa, según los autores, ser objetivos no significa controlar las variables, sino ser abiertos, tener la voluntad de escuchar y de “darle la voz” a los participantes con quienes se realiza la investigación. Por tanto, sí nos importa el profesor con quien realizamos el estudio, como profesional de la educación, como persona y como colega; a la vez que analizaremos como objeto de estudio sus acciones, con su consentimiento y su apoyo. Pues ser objetivos, compartimos con los autores, también significa oír lo que otros tienen para decir y ver lo que otros hacen, y representarlo tan precisamente como sea posible.

Como hemos mencionado antes, el método de las comparaciones contantes es una parte fundamental, pues su razón de ser es estimular el pensamiento en el nivel de las dimensiones y de las propiedades para conseguir una buena perspectiva al examinar un segmento de datos. Cotejar con los actores del fenómeno estudiado, es decir, una triangulación, es una estrategia que puede utilizarse, para saber si las interpretaciones que se están realizando están de acuerdo a la experiencia vivida por ellos.

3.F3.1.ii. Proceso de investigación desde los datos

Seccionaremos este apartado en los tres procesos: descripción, ordenamiento conceptual y teorización. De esta manera, constituiremos el informe de investigación de esta tercera fase.

a. Descripción

Luego de haber analizado la relación para con el conocimiento matemático escolar por parte de Oscar y Rebeca, hemos seleccionado a uno de ellos para analizar a profundizad cuáles fueron las manifestaciones producto de la problematización de la matemática escolar. Es decir, en la fase anterior analizamos el empoderamiento como proceso: su relación funcional, contextual, relativista y de resignificación para con el conocimiento matemático, centrando nuestra atención en la construcción social del conocimiento mediante las prácticas. En esta fase, analizaremos el empoderamiento como estado: las manifestaciones que se evidencian colaterales en la problematización de la matemática escolar. Para ello, analizaremos los quehaceres de Oscar durante el trabajo con los estudiantes (profesores) y sus quehaceres hasta la actualidad (mayo 2015).

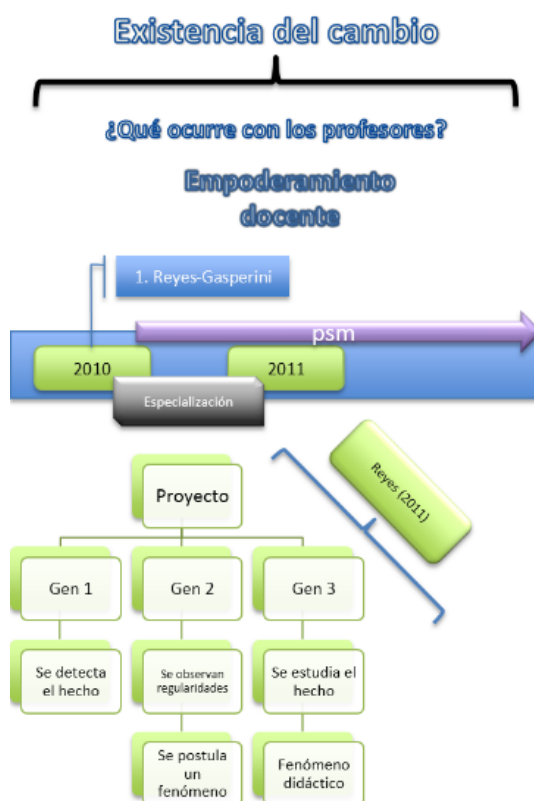
Argumento de la historia

El argumento de la historia se remonta a la investigación de maestría (Reyes, 2011; Reyes-Gasperini y Cantoral, 2013, 2014) en donde nos preguntábamos qué era lo que sucedía con los profesores que vivenciaban la *Especialización de Alto Nivel en la Profesionalización Docente en las Matemáticas de Secundaria. Estudio de reproducibilidad de situaciones didácticas* (años 2010-2011). La *Especialización* fue un Proyecto Nacional que se impulsó desde el Departamento de Matemática Educativa del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (DME del Cinvestav-IPN) en convenio con la Secretaría de Educación Pública de México (SEP).

En aquel proyecto tuve la oportunidad de ser parte como miembro del equipo académico, lo que me permitió ver cómo los profesores eran parte de un proceso de reflexión profundo respecto a los saberes matemáticos que ellos ponen en juego con sus estudiantes, es decir, encontrar los porqués de sus resultados, los fundamentos que se esconden detrás de los algoritmos, entre otras cuestiones. Las distintas argumentaciones que iban robusteciéndose con la interacción conjunta permitían a los docentes, a su vez, robustecer la amplitud de sus conocimientos.

Durante tres generaciones se observó cómo los docentes ingresaban con cierta actitud (por ejemplo: de desconcierto, tímidos, a la expectativa) y concluían el proceso presencial con otra actitud, utilizando frases del tipo: “me iba a jubilar, pero ahora, voy a volver al aula a cambiar las cosas”, “darle el toque de investigación a mi profesión”, “trabajo colectivo para hacer diseño educativo”, “uno necesita del otro para poder hacer un cambio en la educación”, “¿cómo ese jovencito me va a enseñar? Pero pues tomamos en cuenta que son investigadores que han estado analizando precisamente el desarrollo del conocimiento del ser humano en el cual nosotros no estamos adentrados, únicamente tenemos la experiencia” (Profesores partícipes en la Especialización, entrevista de Difusión Cinvestav, 29 de julio de 2010) ... como estos, son muchos los comentarios que podrían rescatarse de los profesores que participaron del proyecto. En aquel entonces, nuestra postura fue que podía caerse en el simplismo de considerar que hubo un muy buen ambiente, o bien, generar la pregunta de “¿qué es lo que les pasa a los profesores que salen diciendo que ahora pueden cambiar las cosas?” Y a eso fue a lo que nos dedicamos desde ese momento: entender cómo y por qué los profesores deciden transformar su realidad.

Durante la primera generación, sin ningún tipo de análisis previo, habíamos “detectado un hecho”, es decir, algo que sucedía y que los profesores nos lo dejaban ver a



través de sus comentarios. En la segunda generación, teniendo como base lo sucedido en la anterior, observamos la existencia de regularidades. En la tercera, se controlan variables de observación para detectar a un profesor/a con quien pudiéramos estudiar el hecho. Nuestra gran duda para ese entonces era ¿qué vivenciaban los profesores al punto de que terminaran diciendo “que querían cambiar las cosas”, si no habíamos profundizado en los aspectos didácticos y pedagógicos? Es decir, si los profesores hubieran esperado que “les enseñemos a enseñar”, se hubieran sentido defraudados porque no habíamos hecho eso, pues nos habíamos enfocado en el propio saber matemático. Entonces, cómo este hecho influenciaba en el cambio de actitud de los profesores y se correlacionaban con las actitudes de liderazgo y autonomía. Decimos “cambio” de la actitud, porque los profesores usaban los términos de “ahora” o “después de este curso”, lo cual implica coloquialmente algo nuevo, que antes no existía. Queríamos entender si era sólo una cuestión de percepción o si realmente existía una correlación entre problematización y actitudes de liderazgo que les llevara a la actitud de asegurar que era necesaria la transformación de su realidad: de su práctica docente con relación al conocimiento matemático. Luego de un estudio de caso, habríamos de postular el fenómeno didáctico que hoy llamamos *empoderamiento docente desde la Teoría Socioepistemológica*. En este primer estudio, nosotros caracterizamos al fenómeno, dimos evidencia de la “existencia del cambio” y explicamos cuáles habían sido lo que hoy, dada la Teoría Fundamentada, podríamos llamar *condiciones causales* que es el conjunto de acontecimientos que influyen sobre el fenómeno, y las *condiciones contextuales* que refieren al conjunto de condiciones específicas que se entrecruzan en las dimensiones en un tiempo y lugar para crear un conjunto de circunstancias o problemas a los cuales responden las personas por medio de la acción/interacción.

Haciendo un análisis *grosso modo* actual de la investigación de maestría, podemos observar cómo la correlación entre la metodología empleada para dicho análisis concuerda con varias de las técnicas usadas por la Teoría Fundamentada. En particular, Strauss y Corbin (2002), cuando se refieren a elegir un nombre para darle a la categoría central, enuncian que puede darse un nombre que haya emergido de los datos, o bien, ser creativos y darle un nombre que los estudiantes hayan elegido, o también, y junto con la anterior es la combinación que ha sucedido en nuestro caso, considerar un concepto existente que describa tan bien lo que sucede que en una suerte su hallazgo, “al cual se decide usarlo como concepto

organizador central, aunque modificándolo y extendiéndolo” (Corbin y Strauss, 1988, citado en Strauss y Corbin, 2002, p. 171). Así fue cómo nosotros hemos decidido recuperar de la Sociología el concepto de “empoderamiento” para ampliarlo hacia el área de la Matemática Educativa, en particular, a la Teoría Socioepistemológica.

Lo que en ese momento habíamos planteado es lo siguiente:

Los fundamentos teóricos con los cuales se rige el proyecto, son aquellos que emergen de la Teoría Socioepistemológica, la cual considera que para poder generar saberes funcionales, es necesaria la descentración de la mirada atomizada en los objetos matemáticos y comenzar a buscar alternativas que privilegien en el aula los conocimientos emergentes de la construcción social, lo cual -con base en sus principios teóricos-, se logra a través de considerar a las prácticas sociales como generadoras de dicho conocimiento. Durante el proyecto, los docentes problematizaron el saber⁴⁶, conocieron la epistemología de alguno de ellos; descubrieron que existen diversas maneras de abordar un mismo problema, en donde, los resultados distintos no se reducen a errores, sino que son pensamientos diferentes a los otros y deben potenciarse, entenderse y comunicarse; aprendieron y aprehendieron matemáticas; discutieron con sus colegas sobre las problemáticas de la práctica docente, como así también, las maneras de diseñar las clases; resolvieron, discutieron, diseñaron, aplicaron y rediseñaron situaciones de aprendizajes, entendiendo a éstas como la herramienta didáctica para llevar esta problematización al aula, respetando los contextos socioculturales de cada uno de los grupos de estudiantes; discutieron la importancia de la transversalidad del saber matemático puesto en juego en la dinámica del aula, y por sobre todas las cosas, reflexionaron sobre el cambio de centración de los objetos a las prácticas, entre otras cosas... esto, ***hacerse dueños del saber que enseñan***, era nuestra primera hipótesis del porqué los docentes se empoderaban. (Reyes, 2011, pp. 61-62)

Es importante especificar que el decir “desde la Teoría Socioepistemológica” tiene una connotación que debe tenerse en cuenta. El empoderamiento docente o *teacher empowerment* es una noción que está siendo estudiada desde diversos puntos de vista o paradigmas (como hemos visto en el Capítulo 2). En particular, para nosotros, el empoderamiento docente es el fenómeno que entrelaza la categoría de la *problematización de la matemática escolar* y las *actitudes de liderazgo*. Resultado al que hemos arribado durante la investigación precedente (Reyes, 2011; Reyes-Gasperini y Cantoral, 2014).

Ahora bien, dados estos antecedentes, en esta investigación nos hemos preguntado ¿cómo propiciar el empoderamiento docente? (Capítulo 2. Fase 1), ¿cómo evidenciar, a partir

⁴⁶ Hasta el momento no teníamos la diferencia entre problematización del saber y problematización del saber matemático.

de indicios, el empoderamiento docente como cambio de relación al conocimiento matemático? (Capítulo 2. Fase 2), y, para continuar con las indagaciones, ¿cuáles son las manifestaciones de este cambio de relación que se consolidan en la acción? De esta manera, mientras que en la investigación de Maestría habíamos dado evidencia de la existencia del cambio de relación con el conocimiento matemático, en esta oportunidad, estaremos evidenciando la consolidación en la práctica docente. En particular, el contexto de esta investigación fue reportada en la Fase anterior (La población y su contexto).

Según Strauss y Corbin (2002), los criterios que debe tener una categoría central son:

1. Tiene que ser central; o sea, que todas las otras categorías principales se puedan relacionar con ella.
2. Debe aparecer con frecuencia en los datos. Ello significa que, en todos, o en casi todos los casos, haya indicadores que apunten a tal concepto.
3. La explicación que se desarrolla a partir de relacionar las categorías es lógica y consistente, y los datos no son forzados.
4. El nombre o la frase usados para describir la categoría central deben ser lo bastante abstractos para que puedan usarse para hacer investigación en otras áreas sustantivas, que lleven al desarrollo de una teoría más general.
5. A medida que el concepto se refina analíticamente por medio de su integración a otros conceptos, la teoría crece en profundidad y poder explicativo.
6. El concepto puede explicar las variaciones, así como el asunto central al que apuntan los datos; o sea, cuando varían las condiciones, la explicación se mantiene, aunque la manera como se expresa un fenómeno puede variar algo. También debería uno poder explicar los casos contradictorios o alternativos en términos de la idea central. (Strauss, 1987, p. 36, citado en Strauss y Corbin, 2002, p. 161)

Queda ahora evidenciar que esta categoría cumple con todos los criterios propuestos por los autores, considerando siempre que el empoderamiento docente desde la Teoría Socioepistemológica se caracteriza como el cambio de relación con el conocimiento matemática por parte del agente educativo.

Nuestro análisis no estará enmarcado en respuestas del profesor de quien analizaremos sus manifestaciones, sino en su quehacer respecto a la matemática, es decir, su relación con el conocimiento matemático y su práctica docente, cuando lo consolida en la

acción. Oscar, fue seleccionado para esta fase de la investigación dado que tenía una comunicación más fluida para estar en pleno contacto con nosotros y así, tener acceso a sus quehaceres cotidianos.

b. Ordenamiento conceptual

Para encontrar las categorías se realizó la codificación de los datos. En primer lugar, como parte de la **codificación abierta**, se identificó que había transformaciones en los accionares de Oscar en diferentes niveles de interacción. Por ejemplo, mostraba nuevas acciones en su rol de profesor-estudiante, como así también en su rol de profesor-tutor, o bien, como profesor-creador. A partir de esta estratificación de niveles, nos propusimos hacer un análisis específico de las categorías que podrían emerger. Sin embargo, nos encontramos que había categorías que aparecían en más de un nivel, con la particularidad de que aparecía por primera vez en uno de ellos específicamente.

Una vez que realizamos el análisis, comenzamos a observar regularidades que hemos llegado a diferenciar entre categorías y propiedades.

Cuestionamiento de las estructuras objetivables del dME

Esta categoría refiere a la acción de cuestionar una relación con el conocimiento matemático escolar con base en la matemática escolar, normada por el discurso Matemático escolar. Se cuestionan aquellas verdades que parecieran absolutas con base en la funcionalidad de los elementos intervinientes. Se pone en tela de juicio y se profundiza sobre los conocimientos matemáticos con los que a diario se trabaja en las aulas evidenciado en la fase anterior. En este momento, evidenciamos cómo esa problematización permitirá cuestionar el discurso hablado, la actividad áulica y los documentos escolares, todos ellos estructuras objetivables normadas por el discurso Matemático Escolar.

Es necesario aclarar que, en una primera instancia, durante el análisis de las interacciones para dar respuesta a la segunda pregunta de investigación trabajada en la fase anterior, hemos denominado a esta categoría como *cuestionamiento de la matemática escolar*. Sin embargo, al realizar la confrontación con la propia teoría esbozada en el Capítulo 1, fue necesario precisar el nombre de la categoría. Este hecho, da una caracterización de la categoría más robusta y fundamentada, manteniendo las acciones de Oscar intactas.

Autocrítica del discurso hablado

Esta propiedad se caracteriza por cuestionar la manera en la cual se realizan afirmaciones verbales que pudieran generar confusión, o bien, considerarse matemáticamente erróneas. A continuación, evidenciaremos, con algunos ejemplos clave, cómo la problematización de la matemática escolar privilegia una autocrítica del discurso hablado.

A continuación, retomaremos los episodios que servirán de argumentos para la postulación de la categoría, dejando al lector la posibilidad de leer el análisis ampliado en la fase anterior, guiándose por Episodio, Acontecimiento y Sección.

Evidencia 1.

Episodio 1. Cuánto y cómo aumenta: razón como comparación. Acontecimiento B: maneras de analizar el crecimiento. Sección 1: diferentes tipos de cambio.

Aquí se discutió cómo se analiza el aumento dada la situación: “Si la nena medía 5, la nena chiquita mide 5 y ahora mide 7, suponiendo ¿no?... y el corazón medía 2 y ahora mide 4... ¿están en proporción?”. Una respuesta fue: para que sea una relación proporcional tienen que aumentar ambas magnitudes la misma cantidad. Ante este argumento, Oscar reconoce el razonamiento aditivo simple del modelo del pensamiento proporcional. Analiza críticamente cuestionando el significado de la afirmación que coloquialmente se usa para caracterizar a dicha función. El discurso hablado puede generar confusiones como la respuesta planteada. Se confronta una frase postulada cuasi-receta para la comprensión de la noción de proporcionalidad.

Evidencia 2.

Episodio 1. Cuánto y cómo aumenta: razón como comparación. Acontecimiento C: crecimiento e incremento. Sección 1: aumento aritmético al aumento variacional.

Oscar y Rebeca realizan un cuestionamiento de las consideraciones para hablar de congruencia y semejanza, que al comienzo coloquialmente las consideraban semejantes. Sintetizan que las figuras homotéticas de razón 1 o -1 son congruentes a la original y las que tiene razón distinta, son semejantes. La diferenciación entre igual y congruente, congruente y semejante, precisó de discusión dado que coloquialmente pueden considerarse similares,

sin embargo, las definiciones matemáticas refieren a caracterizaciones diferentes de pares de figuras.

Evidencia 3.

Episodio 1. Cuánto y cómo aumenta: razón como comparación. Acontecimiento C: crecimiento e incremento. Sección 2: la transversalidad de la proporcionalidad.

Oscar, con sustentos teóricos, enfatiza cómo el pensamiento cualitativo norma las respuestas de sus colegas. Hace explícita la idea de que hay un “conformismo” respecto al pensamiento aditivo de “a más-más”, que es considerada una regla nemotécnica asociada a la proporcionalidad directa. La identificación de frases coloquiales que son analizadas teóricamente evidencian el cuestionamiento del discurso hablado con fundamentos.

Evidencia 4.

Episodio 4. El sabor: razón como relación. Acontecimiento A: distintas maneras de comparar. Sección 1: de la comparación a la medida

La reflexión sobre la diferenciación entre razón y proporción a partir de la significación de los objetos matemáticos mediante su funcionalidad en la situación de las jarras, permite a Oscar cuestionar la operación de la proporción como valor multiplicativo:

Oscar: Proporción un medio, digamos, uno a dos. Entonces, ahora me vas a decir, ahora cuántos, si tengo cinco, ya no digas el par, ahora tengo cinco vasos de agua... ¿cuántos voy a tomar de jugo? Tu razón es un medio, cinco por un medio, dos punto cinco. Ahí sí, lo multiplicarías. Pero ya tienes la razón, no sé por qué quieres multiplicar.

Oscar vuelve a la operatividad para mostrar que es innecesario usar la idea de proporción con cuarto valor faltante si ya se tiene la razón. Para hacer esta afirmación, es indispensable que se tenga una adecuada significación de los conceptos de razón y proporción. En este momento, para Oscar la operatividad con el objeto se entrecruza con la significación del objeto.

Esta reflexión, la lleva más lejos con los estudiantes (profesores), como se ve a continuación:

Evidencia 5.

Episodio 4. El sabor: razón como relación. Acontecimiento 1: distintas maneras de comparar. Sección 2: problematización de razón y fracción

Oscar: La intención de la pregunta es porque, a pesar de que están manejando razón, están manejando dos razones diferentes. ¿Es lo mismo si es una parte del total?, ¿no estamos hablando de la porción en lugar de razón? (silencio generalizado) En el momento que vemos la parte del jugo, es una parte del total, independientemente de la observación que hizo el maestro, ¿no es de que estemos ahí considerando una porción como semejante a razón, lo estamos manejando como equivalentes? Una porción es una parte de... Si lo manejamos así estaríamos entendiendo una idea diferente a lo que dice el maestro (refiriéndose a E6) que es razón.

En este momento, como fue mencionado en el apartado correspondiente, Oscar cuestiona el concepto matemático desde la práctica. Compara la idea de porción del total y razón, es decir, cuestiona la significación de fracción como parte-todo y razón con base en los argumentos coloquiales que hacen sus colegas.

Autocrítica de la actividad áulica

La práctica docente, luego de varios años de experiencia, suele ser difícil de cuestionar por parte de un agente externo. Los cambios de hábitos se logran como resultado de una seguridad personal para con el conocimiento matemático, dado que como parte de la identidad no se arriesgan a equivocarse (Lezama y Mariscal, 2008). Por tal motivo, mediante la vivencia se provocan espacios en los que los profesores critican su actividad áulica y proponen nuestras estrategias tanto matemáticas como didácticas, con fundamentos teóricos explícitos. Con esto evidenciamos que la didáctica es una aportación colateral de la problematización de la matemática escolar.

Evidencia 1.

Episodio 1. Cuánto y cómo aumenta: razón como comparación. Acontecimiento A: formas relacionales. Sección 1: relación variable

Al analizar la tarea planteada (unir hombres con zapatos), Oscar realiza una crítica indicando que se puede plantear una correlación con el *razonamiento cualitativo* (a más-más)

del modelo del pensamiento proporcional (Reyes-Gasperini y Cantoral, 2014), lo cual nos permite identificar un análisis crítico teórico de la tarea por su parte, más allá de su resolución. Esta observación propició la necesidad de cambiar la imagen de la tarea planteada. Lo caracterizamos como un cuestionamiento de la matemática escolar, y de esta manera se hace explícito un indicio del *análisis crítico de su actividad áulica* con respecto a las tareas y diseños con los cuales trabajarán.

Evidencia 2.

Episodio 2. El plan de clases: razón como cociente incremental. Sección 1: la razón de las diferencias y la razón de las magnitudes.

Durante el análisis del documento escolar, Oscar y Rebeca presentan una reflexión respecto a la idea de colinealidad y cómo los estudiantes podrán construir la noción de que “estén en la misma línea” sin la necesidad de nombrarlo como colinealidad. Oscar da como ejemplo su propia respuesta sin el uso de nomenclaturas matemáticas y asiente la importancia del permitir la significación del concepto previo a dar el nombre para con el trabajo con sus estudiantes. Es decir, a partir de la vivencia personal en la problematización de la matemática escolar expresa la necesidad de anteponer la significación a la nomenclatura del concepto.

Evidencia 3.

Episodio 3. Los pasos: razón como unidad de medida. Acontecimiento B: la escala. Sección 2: la escala de la escala.

En la interacción como tutor, Oscar cuestiona junto con Rebeca los conocimientos matemáticos puestos en juego en las tareas con el fin de generar esas discusiones en la práctica docente. En particular, hace una reflexión respecto a lo que posteriormente tendrían que tener en cuenta los estudiantes (profesores) en los diseños didácticos:

Es importante que pongan atención a estas actividades porque después, a ustedes les va a tocar hacer su... bueno se va a estar trabajando en los seminarios. Pero ya cuando estén en el último, cuando ya estén en la última fase que estén trabajando lo suyo, esto van a hacer, como que se salen. No sólo es resolver actividades, qué actividades, qué conocimientos matemáticos pusieron en juego, todo... cuando estén haciendo su análisis.

Estas reflexiones muestran el énfasis en cuestionar la matemática escolar por sobre la resolución de actividades. A la vez, refiere a una **actitud de liderazgo** que le permite ser libre en su desempeño del aula, pues, puede innovar según lo que vaya percibiendo de la actividad presentada. Decimos innovar dado que él con su experiencia propone consejos para los estudiantes (profesores) sin haberlo planeado con anterioridad.

Evidencia 4.

Episodio 4. El sabor: razón como relación. Acontecimiento A: distintas maneras de comparar. Sección 3: la reflexión sobre el saber y la acción sobre la práctica.

Al preguntarles qué es lo que precisarían para sentirse cómodos a la hora de dar una clase, Oscar comenta lo siguiente:

Quando pueden venir las preguntas del lado este, este, este, de diferentes lados. Aunque todavía se me escapan algunas, pero como que te dan más, qué responder, tengo más argumentos. Y ahora estoy escuchando a los alumnos y digo ya, piensa eso y aquel, eso. Ya está, uno, **me da seguridad**. No sólo es que conocieran el tema, porque en el salón con los alumnos les puede uno ni responder, pero ahorita es dejarles que digan lo que se les ocurra. Y algo que yo hacía es que, aquel que, antes alguien que decía algo diferente es “no, ese está mal”, ese que decía algo diferente a ver, por qué. No lo hacía.

En esta interacción, Oscar plantea una crítica a su práctica previa, donde no consideraba el pensamiento distinto, siendo que ahora, se preocupa por entender cuál es el razonamiento del estudiante. Asimismo, afirma la necesidad de profundizar sobre los temas matemáticos, dado que eso, da seguridad en el quehacer.

Evidencia 5.

Episodio 4. El sabor: razón como relación. Acontecimiento B: construcción de una gráfica como argumento. Sección 2: exposición del argumento con estudiantes.

Oscar realiza una reflexión respecto a la posibilidad de validación de diferentes argumentaciones y su necesidad. Discute con sus colegas la necesidad de no reducir el diálogo a ser correcta o incorrecta la respuesta, sino, a estudiar los distintos procedimientos para abordar a la solución.

Aquí lo que pasa es que **no es tanto cuál es el procedimiento más correcto**, sino lo que había planteado hace rato, **qué argumento me es suficiente para responder**. Y no lo había visto, y la idea de plantearlo esto era llevarlo a lo que acaba de decir, pero es una idea más general. Lo que acaba de decir ahorita el maestro (se refiere a la idea de pendiente).

Esta es una reflexión realizada a partir de las diferentes interacciones logradas y que Oscar incorpora sin la indicación por parte de la investigadora que así se debe hacer, sino preguntando una y otra vez cuáles eran las argumentaciones más que las repuestas. Es decir, Oscar retoma de lo vivido una estrategia que a él le ha parecido oportuna en la didáctica y la comparte con sus colegas.

Evidencia 6.

Episodio 4. El sabor: razón como relación. Acontecimiento B: construcción de una gráfica como argumento. Sección 3: la reflexión sobre el saber y la acción sobre la práctica.

Cuando se realiza el análisis luego de lo sucedido, Oscar realiza un relato de los hechos de manera específica y de importante relevancia: su análisis versa respecto a la matemática escolar involucrada y no, a los acontecimientos de dinámica de trabajo en tanto didáctico.

Estaba yo explicando que podríamos saber si el agua tenía mayor sabor a naranja o estaba más aguada, que sabía menos a naranja, dependiendo... cuando puse la línea, así... Y les dije a los colegas que, si pongo yo un vaso de jugo y uno de agua, no pues iba a estar mediada y que si 2 y 2, igual, y qué es lo que podemos decir de todas las posibles combinaciones, no me acuerdo cómo le dije “casos que están sobre esa recta”. Y decían que todos iban a saber igual. Hasta ahí coincidimos. Y luego dije: “¿qué pasa si el jugo queda acá arriba?” Va a ser más aguado. Y tomo otro ejemplo de ahí y digo: “¿qué pasa si queda acá?” Sabe más a jugo. Y en el momento, digo, bueno voy a tomar un ejemplo de las actividades y agarro y me quedan los dos, cuando los estoy poniendo digo “ay, caray”.

Oscar realiza una autocrítica de su clase mediante el relato. En este, discute sobre las preguntas de corte matemático que hizo en la intervención y hace evidente dónde él tuvo la

incertidumbre de cómo seguir con la reflexión. Es decir, el tipo de autocrítica a la actividad áulica también refiere a la relación con el conocimiento matemático escolar.

Evidencia 7.

Entrevista semi-estructurada

Al preguntarse sobre su evolución como profesor, Oscar hace énfasis de que sus cambios comenzaron después de la Licenciatura en Enseñanza con especialidad en Matemáticas y, específicamente, durante la Maestría.

Considero que sí, porque me he dado cuenta de que me empiezo a preguntar a veces, veo por ejemplo un examen, ya no me conformo, no me quedo nada más con los resultados. Veo que me ha servido, creo que sí he evolucionado. No me conformo con los resultados, califico un examen, pero no voy al resultado, veo...y sí, eh, reconozco que tal vez me estoy echando porras a mí mismo, de que sí llego a preguntarme, ¿qué quiso decir este niño acá? No sólo el resultado. Ayer, antier, estaba yo calificando exámenes de sistemas de ecuaciones, y algunos se veían mal, mal, pero ahora ya no les exijo que el resultado sea correcto, trato de entender qué caramba hizo. Ahora sí y antes no, no hacía yo eso. Resultado, siguió el algoritmo, paso a paso como se lo di, bien y con el resultado. Creo que en ese sentido sí he evolucionado porque trato de entender el proceso que hacen ellos. Considero que es incipiente, apenas ese interés, considero que sí ha habido cambios en ese sentido.

El relato que hace sobre cómo evaluaba y cómo evalúa muestra una diferencia en sus objetivos pedagógicos. Sin embargo, la frase de que “no les exijo que el resultado sea correcto” en una idea que tuvo que ser revisada pues, es muy diferente permitir la diversidad de estrategias y/o de resultados con argumentos matemáticamente correctos, que permitir una respuesta matemáticamente incorrecta como verdadera.

Análisis crítico de documentos escolares

Los documentos escolares suelen no ser cuestionados dado que son un referente para el proceso de enseñanza. Dado que pasan por una aprobación gubernamental, suele suponerse que no podrían tener errores. Asimismo, estos documentos escolares suelen estar normados por el discurso Matemático Escolar, es decir, no propiciar la significación mediante el uso, ni la razón de ser de los conocimientos involucrados. Por ello, el análisis crítico de ellos favorece la autonomía del accionar educativo.

Evidencia 1.

Episodio 2. El plan de clases: razón como cociente incremental. Acontecimiento A: razón como invariante. Sección 1: la razón de las diferencias y la razón de las magnitudes.

Oscar realiza una crítica sobre la interpretación que podría darse de la gráfica que aparece en la explicación del documento oficial. Reflexiona sobre la necesidad de que la gráfica de la función proporcional sea una recta que pase por el origen: “un cambio proporcional en las figuras (...) ellos habrán visto que podía darse sin que esa línea pase por el origen” y este hecho les generaría confusión. Si bien el documento analizado es desde la Secretaría de Educación Pública, le es viable realizar una crítica al mismo. Con ello queremos decir que la rigurosidad de documentos oficiales también puede (y debe) ser cuestionada.

Evidencia 2.

Tesis de maestría de Oscar

En su trabajo de investigación Oscar realiza una revisión de libros de texto que lo lleva a caracterizar dos rutas para abordar la enseñanza del lenguaje algebraico en primer año de secundaria:

- Ruta 1. Los problemas tipo: esta categoría se refiere a problemas ficticios, situaciones imaginarias a modo, modeladas de forma directa a través de una expresión algebraica; donde se presenta al lenguaje algebraico como un conocimiento acabado, preexistente que solo hay que comunicar al alumno, sin que él sea partícipe de su construcción.
- Ruta 2. La medida desconocida: de esta manera hago referencia a las situaciones donde se plantea una supuesta necesidad de calcular el área, volumen o perímetro, generalmente de una figura o cuerpo geométrico; escenario donde se desconocen las dimensiones o medidas del objeto en cuestión. (Cervantes, 2015, p. 8)

Una vez caracterizadas estas dos rutas, las evidencia en los libros de texto revisados:

En la lección 5, plantea nuevamente otra situación problemática relacionada con los ingresos, gastos y ahorro de persona llamada “Maru”, en donde nuevamente evidenciamos la Ruta 1 al señalar “Maru utiliza una expresión para representar sus gastos mensuales...”:

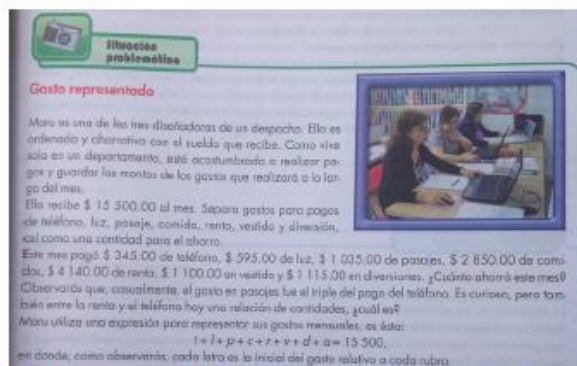


Fig. 2: "...las literales como números generales " (Valiente & Valiente, 2013)

Situación donde nuevamente, no se da lugar a la participación activa de parte de los alumnos, no hay espacio para la reflexión, la inferencia, la predicción, etc. De lo anterior, quedan dudas en el aire, como: ¿qué tan real, resulta el planteamiento de solución? ¿Es necesario plantear una expresión algebraica para resolver el problema?... Dejando de lado estas preguntas, lo que sí resulta importante de señalar es que aparece nuevamente la Ruta 1 "problemas tipo". Inmediatamente después, viene una breve explicación para luego dar a conocer las definiciones de lenguaje simbólico, fórmulas y literales. Por último, se da paso a la Ruta 2 a través de una serie de ejercicios: cálculo de áreas y perímetros utilizando notación algebraica. (Cervantes, 2015, pp. 10-11)

Está cuestionando la presentación y la funcionalidad de las tareas propuestas. Sus preguntas referentes a la necesidad de plantear una expresión algebraica relacionada con el contexto y la funcionalidad de dicha expresión, dan evidencia de que Oscar está analizando críticamente las actividades propuestas en un libro de texto, mientras que en otros casos podría considerarse que "lo que diga el libro de texto" es un argumento incuestionable.

Reconocimiento de una disciplina de referencia

Esta propiedad refiere a las reflexiones e investigaciones que realiza un profesor en proceso de empoderamiento posterior a la problematización de la matemática escolar, en donde, estudia, analiza y evidencia un fenómeno didáctico relativo al saber matemático escolar, apoyándose en la comunidad de matemáticos educativos, es decir, el reconocimiento de una disciplina de referencia. La actualización constante es característica fundamental de cualquier profesión y para ello, una disciplina de referencia es inevitable.

Consideración de bibliografía especializada

La bibliografía especializada es parte de la consideración de ser un profesional actualizado: tener fuentes científicas donde acudir y, en particular, concretar la acción de acudir a ella.

Evidencia 1.

Episodio 4. El sabor: razón como relación. Acontecimiento A: distintas maneras de comparar. Sección 3: la reflexión sobre el saber y la acción sobre la práctica.

El día que se discutiría la idea de razón con los estudiantes (profesores), Oscar siente la necesidad, previamente, de buscar información al respecto. Por ello, cuando volvemos a reflexionar sobre el tema, Oscar plantea lo siguiente:

Oscar: A distinguir razón con fracción, sería apenas, según lo que leí en el documento de Puig. Los profes tienen esa confusión, razón y fracción.

Daniela: ¿Cómo es?, ¿viste que los profes tenían esa confusión y fuiste a leer sobre el tema?

Oscar: No, casualmente había encontrado ese documento un día antes. Lo encontré y lo empecé a leer.

Daniela: ¿Y por qué empezaste a leer ese texto? Porque me imagino que no abriste google y te apareció el artículo.

Oscar: No, porque tenía yo que... íbamos a hablar de razón y dije pues necesito saber un poquito más sobre la razón, nada más lo que tenía yo era la comparación entre dos unidades, homogéneas o heterogéneas, como dicen... Yo necesito saber algo más.

Oscar plantea que, ante la ocasión de hablar de un tema específico, él siente la necesidad de “saber un poquito más” sobre el tema. Por ello, busca bibliografía específica dado que sobre razón su caracterización refería a la comparación entre dos magnitudes. Existe, por tanto, la incorporación en su práctica de la necesidad y búsqueda de bibliografía especializada.

Evidencia 2.

Tesis de Oscar

Oscar en su investigación consideró bibliografía especializada. La particularidad de esta consideración radica en que él mismo realizó la búsqueda en las revistas especializadas en Matemática Educativa, Educación Matemática, Didáctica de la Matemática o

Mathematics Education. Retoma bibliografía especializada ajena a la que se había discutido en la maestría y en la acción posterior con los estudiantes (profesores), pues no se había abordado el tópico matemático que él problematiza. Ante esta situación, la necesidad de reflexionar lo lleva a la inmersión en una disciplina que da el cobijo pretendido para la reflexión, análisis y discusión.

Participación activa en espacios de desarrollo profesional

Esta propiedad demuestra la consolidación en la práctica de la necesidad de la problematización de la matemática escolar. Es decir, el desarrollo profesional constante permite un cuestionamiento profundo sobre su quehacer docente, ya sea en las prácticas didácticas, como en la práctica con base en su relación con el conocimiento.

Esta propiedad evidencia la actividad del profesor ajena a las actividades propuestas desde el dispositivo de intervención. Es decir, una vez concluido el proceso, cualquier profesor puede decidir continuar en la comunidad con base en una disciplina de referencia, la Matemática Educativa, o bien, continuar con su rutina. Un profesor en proceso de empoderamiento, se caracteriza por comenzar a buscar espacios de reflexión colectiva, tanto para conocer lo nuevo, como para proponer y discutir las propuestas propias.

La participación en eventos por parte de Oscar han sido diversos. A continuación, mostraremos sus participaciones activas en espacios de desarrollo profesional docente:

- 2015** Ponente en la **XVIII Escuela de Invierno en Matemática Educativa**. Red de Centros de Investigación en Matemática Educativa (CIMATE), del 9 al 12 de diciembre de 2015 en la Escuela Normal Superior Federal de **Oaxaca**, México.
- 2015** Ponente en la **XXIX Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa (RELME 29)**. Comité Latinoamericano de Matemática Educativa, del 20 al 24 de julio de 2015, **Panamá**, Panamá.
- 2014** Ponente en la **XVII Escuela de Invierno en Matemática Educativa**. Red de Centros de Investigación en Matemática Educativa (CIMATE), del 11 al 14 de diciembre en la Escuela Normal Superior Federal de **Oaxaca**, México.
- 2014** Ponente en la **1a Jornada de la Enseñanza de las Matemáticas en el Estado de México, Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas (ANPM)** delegación estado de México, celebrado el 4 de octubre de 2014 en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), **Toluca**, México.
- 2013** Ponente en la **XVI Escuela de Invierno en Matemática Educativa**, Red de Centros de Investigación en Matemática Educativa (CIMATE) del 9 al 12 de diciembre de 2013, Tuxtla Gutiérrez, **Chiapas**, México

Análisis crítico de la información disponible

La propiedad se evidencia con base en las reflexiones fundamentadas teóricamente respecto a la información que se obtiene. Es decir, no basta con la lectura sino, es importante una lectura crítica de la información disponible, que propicie el cuestionamiento de la funcionalidad para con su realidad. Las lecturas no son garantía por su simple existencia, sino, por su funcionalidad para con el desarrollo del pensamiento.

Evidencia 1.

Episodio 1. Cuánto y cómo aumenta: razón como comparación. Acontecimiento B: maneras de analizar el crecimiento. Sección 1: diferentes tipos de cambio.

Al momento de consultar sobre el análisis de las respuestas dadas en una tarea específica, con base en lo estudiado durante la maestría (MEMES), Oscar reconoce el tránsito en sus razonamientos desde un razonamiento cualitativo hacia la necesidad de establecer relaciones precisas que ameritan establecer criterios de crecimiento. Es decir, con la información que ha adquirido durante su formación, puede realizar análisis específicos que le permiten identificarla en diversos contextos.

Evidencia 2.

Episodio 4. El sabor: razón como relación. Acontecimiento A: distintas maneras de comparar. Sección 3: la reflexión sobre el saber y la acción sobre la práctica.

Como hemos mencionado en el apartado sobre la consideración de la bibliografía de referencia, Oscar busca una bibliografía que retoma para entregar a los docentes y reflexionar junto a ellos. Con base a esta bibliografía se realizan críticas respecto al manejo de la información que en ella se presenta y sirve de objeto de discusión.

Evidencia 3.

Tesis de Oscar

En su investigación, el análisis realizado sobre la bibliografía específica para la problematización del tópico matemático elegido, muestra el análisis crítico de la información disponible por los siguientes motivos: dada una lectura puede discernir en un mismo texto aquellos elementos que le son clave para su análisis, como así también, criticar afirmaciones

generales. Dentro de la propia teoría de la Socioepistemología ha realizado críticas a las afirmaciones de colegas que proponen contextos situacionales ajenos a la realidad de los estudiantes, como así también, reflexiones respecto a los constructos teóricos como son: discurso matemático escolar, prácticas sociales y prácticas de referencia.

En su investigación, para presentar su problema, enuncia:

A pesar de los estudios realizados por Mejía y Barrios (2008), Filloy y Kieran (1989), Malisani (1999), Palarea (1999), Butto y Rojano (2004), González (2012) entre otros, donde plantean diferentes alternativas para superar los obstáculos y/o dificultades en la enseñanza y el aprendizaje de la Matemática; considero que: desde la perspectiva de la teoría Socioepistemológica sus propuestas están incompletas, sin que esto implique hacer a un lado sus importantes aportaciones, al contrario sus estudios contribuyen a caracterizar la problemática desde nuestra perspectiva teórica. Por ejemplo, la excelente investigación de Butto y Rojano (2004) termina alejándose de la realidad con su propuesta didáctica; dado que esta no resulta factible en la realidad, al menos en ninguna de las escuelas de la zona escolar 014 de secundarias técnicas del estado de Oaxaca; por al menos 2 razones: primera, la falta de infraestructura de las instituciones educativas y segunda, por la falta de competencias tecnológicas del profesorado (Toledo, 2013).

En este apartado, no sólo está recurriendo a bibliografía especializada, sino que, desde su contexto, analiza los resultados de manera crítica. Es decir, puede cuestionar la pertinencia de los resultados considerando su escuela como referencia. Luego continúa:

Así mismo, a pesar de que los autores en algunos casos hacen referencia al contexto del alumno, en la práctica; en sus propuestas didácticas adolecen de este aspecto. De igual manera, aún persiste la idea de la Matemática utilitaria; dado que ninguna de las propuestas obedece a la naturaleza del saber en cuestión, y en ningún momento se plantea al saber en uso, sino más bien aparece un “conocimiento utilitario” “algo más que tienen que aprender los alumnos, porque en algún momento de su educación lo van a utilizar”; pero no en su vida cotidiana de manera práctica o al menos visualizarla en alguna de sus prácticas socialmente compartidas. Seguirá siendo un conocimiento “sin uso” que tienda a ser efímero; precisamente por carecer de uso, será como una “herramienta más en el baúl” destinada a llenarse de polvo y oxidarse.

En particular, su análisis final es crítico fundamentado teóricamente. Confronta las afirmaciones realizada por los autores desde su postura teórica y argumenta su no concordancia. La noción de contextualización juega un papel fundamental para su análisis, pues la significación mediante el uso, es indispensable.

Aportaciones a la comunidad

Esta propiedad refiere a las reflexiones e investigaciones que realiza un profesor en proceso de empoderamiento posterior a la problematización de la matemática escolar, en donde, estudia, analiza y evidencia un fenómeno didáctico relativo al saber matemático escolar.

Trabajos fundamentados teóricamente

Evidencia 1.

Episodio 4. El sabor: razón como relación. Acontecimiento B: construcción de una gráfica como argumento. Sección 1: presentación de la gráfica como argumento.

La interpretación de la situación de las jarras con la estrategia gráfica ha sido una aportación a la comunidad ya que, esta estrategia es problematizada en diferentes escenarios de desarrollo profesional docente, o bien, con actividades de diversa índole y genera en el público una significación de la gráfica. Como se dice en el apartado correspondiente, la idea de velocidad como relación entre distancia y tiempo, inmediatamente es significada dado el ejemplo de las jarras. Su argumentación está fundamentada y, a nuestro criterio, es un aporte a la comprensión, correlación y significación de la constante de proporcionalidad, pendiente y razón de cambio de una función proporcional.

Tesis de maestría de Oscar

Oscar, en 2015, presenta su tesis de maestría donde realiza una correlación entre los lenguajes algebraicos (retórico, sincopado y simbólico) y el desarrollo del pensamiento proporcional. En particular, evidencia la existencia del pensamiento proporcional por sobre la aplicación de los conocimientos de la proporcionalidad, en una disciplina específica: la albañilería. Asimismo, evidencia las prácticas socialmente compartidas como el hacer presupuestos o la confección de una mezcla, donde el pensamiento proporcional se pone en juego. Con ello, aporta a la comunidad una nueva práctica de referencia, la albañilería, y sus respectivas prácticas socialmente compartidas, actividades y acciones intrínsecas al pensamiento proporcional. Una de las conclusiones principales es la evidencia de su hipótesis: el Álgebra no es una simple generalización de la Aritmética, en donde el discurso matemático actual ha llevado a una simbolización carente de significado. Con base en esta aportación, es posible diseñar situaciones en donde el pensamiento proporcional sea el

sustento del diseño, sin reducir el objetivo a la aplicación del algoritmo de la proporcionalidad.

Evidencia 3.

Publicaciones en actas de congresos

Oscar ha publicado sus aportaciones en las actas de congresos nacionales como internacionales.

Diseño, implementación y análisis de situaciones de aprendizaje

Tesis de maestría de Oscar

En su investigación de maestría Oscar se propuso realizar un diseño didáctico en donde poner en juego los resultados obtenidos. Sin embargo, allí sólo esbozó los contextos situacionales donde podrían llevarse a cabo: tienda de productos en sus escuelas. Si bien esta situación no fue presentada en su tesis, una vez finalizada, se dedicó a diseñarla y llevarla a la práctica con sus estudiantes. Es decir, el dispositivo de intervención propició que la reflexión se consolide en la acción y no se reduzca a una reflexión para un escrito o un curso.

Participación en espacios para pme de colectivos docentes

La transformación de su realidad, que habíamos caracterizado como su realidad áulica, se potencia generando y siendo parte de espacios de reflexión, autónomos a los brindados durante el dispositivo de intervención.

Diálogo colectivo

La autogestión de colectivos docentes en donde se cuestionen los conocimientos matemáticos con base en la problematización de la matemática escolar, es parte de la consolidación en la práctica de la reflexión. La creación de estos espacios es parte de creer, asumir y sumarse a la transformación propuesta.

Oscar ha gestionado dentro de su comunidad diversas interacciones con colegas de su propia institución, como así también, de su región. Por un lado, ha liderado encuentros con sus colegas de MEMES cuando era estudiante de la Maestría para guiar en sus respectivas investigaciones. Por el otro, ha generado espacios de reflexión respecto a la matemática escolar, problematizando la guía que había sido implementada durante el dispositivo de intervención: “de la proporcionalidad a lo proporcional”, haciendo adecuaciones pertinentes.

El trabajo para con profesores amerita de una gran preparación, pues la población con la que se trabajará es conocedora de los tópicos matemáticos que se presentarán y, habitualmente, su experiencia frente a aula es elevada. La participación como tutor responsable de diversos eventos es muestra de la seguridad consolidada.

Tutor de MEMES

Una mirada simplista de este momento, podría ser decir que ser tutor en MEMES ha sido algo impuesto por la propia investigación. Así, quedaría relegada la autonomía y decisión del docente, anulando la capacidad de decisión por su parte. Por tal motivo, el aceptar ser tutor en la maestría, ha sido para nosotros una muestra de liderazgo e innovación para con su práctica docente.

Tutor en proyectos para el desarrollo profesional docente

Dadas las características evidencias para con el trabajo con docentes, Oscar fue invitado a ser parte del equipo académico de un proyecto nacional para el desarrollo profesional docente. En él, fungió como tutor facilitador en procesos de problematización de la matemática escolar en temas referentes a: cantidad, cambio y relaciones y espacio y forma.

c. Comparación sistémica de dos o más fenómenos

En el Capítulo 2, cuando estudiamos la noción de empoderamiento docente o teacher empowerment desde diversas corrientes teóricas, nos encontramos con una que era muy apegada a la nuestra: Howe y Stubbs (1998, 2003). En su objetivo, basados en una serie de talleres y actividades, se buscaba el aprendizaje sobre la investigación científica del momento y que pudieran traducir esos conocimientos en lecciones y actividades para sus estudiantes. Mientras que los autores buscaban aumentar el conocimiento, nosotros potenciamos lo conocido. Los objetivos de los autores, son para nosotros las manifestaciones del dispositivo de intervención cuyo objetivo era el cambio de relación con el conocimiento matemático escolar a partir de la problematización de la matemática escolar. La comparación que estamos queriendo evidenciar es que lo que hemos construido específicamente para la acción de educar matemáticamente, es que desde la discusión de la propia matemática escolar se logran los objetivos de aquellos que propician el empoderamiento docente. Es decir, para nosotros

el empoderamiento docente comienza y se fundamenta en el cambio de relación con el conocimiento matemático escolar. Luego, las consecuencias, coinciden con los otros autores, sin embargo, sus objetivos para nosotros serían insuficientes, pues sólo apuntan a las cuestiones didácticas.

Encontramos una correlación entre las etapas en términos de Bacqué y Biewener (2015) y las categorías encontradas. El *cuestionamiento de las estructuras objetivables del dME*, se correlaciona con la idea de Etapa individual o interior. La *pme* despersonaliza el problema educativo y da vuelta la mirada a la matemática escolar. De esta manera, se construye una imagen positiva de sí mismo ya que no existen culpables, a la vez que se encuentra una vía de solución donde los docentes son protagonistas activos de la transformación.

La etapa interpersonal, organizacional o colectiva posibilita la capacidad de «actuar con» y «actuar sobre». En la categoría del *reconocimiento de una disciplina de referencia*, se potencia la relación con la comunidad, es decir, el actuar con otros colegas.

Para finalizar, las *aportaciones a la comunidad* y la *participación en espacios para la pme de colectivos docentes* son categorías que dan evidencia de la transformación de su realidad y la de su entorno; por tal motivo, encontramos una correlación con la etapa social la cual plantea la transformación de la sociedad en su conjunto, a través de la acción colectiva.

d. Teorización

El empoderamiento docente, como proceso que vive un docente en cuanto al cambio de su relación para con el conocimiento matemático, ha sido la teorización del fenómeno estudiado, dado que es central en correlación con sus categorías y propiedades (ver figura 1). Cuando un docente está en proceso de empoderamiento:

1. intrínsecamente *cuestiona las estructuras objetivables del dME*: cuestiona su discurso hablado, su actividad áulica y los documentos escolares; producto de **reconocer y evidenciar de manera explícita** que existen falencias modificables en cada uno de esos elementos y existen procesos óptimos para desarrollar el pensamiento más allá del cúmulo de conocimientos abstractos y aplicables para resolución de actividades típicas.

2. para reconocer y evidenciar de manera explícita estas falencias u procesos óptimos, es imprescindible **confrontar sus conocimientos previos**. Para ello, se reconoce una *disciplina de referencia* que les contribuya con lecturas especializadas (revistas, actas de congresos, entre otras), discusiones colectivas entre especialistas del tema (congresos, seminarios, entre otros) y también, realizar análisis crítico de lo que leen y escuchan.
3. toma actitudes de liderazgo, por un lado, en tanto **autonomía, toma de decisiones y recursos de innovación** (Amundsen & Martinsen, 2014), para realizar diseños, implementación y análisis de situaciones de aprendizajes contextualizadas, considerando el aula extendida y basadas en prácticas, que sean *aportaciones para la comunidad*. Por el otro, actitudes de liderazgo en tanto, **liderazgo en la comunidad de práctica** (Howe & Stubbs, 2003) como es su comunidad docente. Con ello, su *participación en espacios para la problematización de la matemática escolar de colectivos docentes*, mediante diálogos colectivos y la decisión de ser tutores en espacios nuevos, que posibiliten la transformación en su práctica profesional y en la de los partícipes de estos diálogos, con base en el desarrollo del pensamiento matemático a partir de la construcción social del conocimiento.

Algunas preguntas que nos hemos hecho al concluir este análisis fueron: ¿qué hace que algunos vivencien un proceso de empoderamiento como estado y otros no? Es decir, ¿qué hace que algunos se atrevan a poner en práctica las situaciones y las cuestiones que han aprendido en los cursos? Por lo analizado anteriormente conjeturamos que profesionalizar la práctica es indicador fundamental de la transformación. A nuestro juicio, con base en lo enunciado por Dolores Flores (2014), reflexionamos que la profesión docente en Matemáticas precisa de una disciplina de referencia, pues no sólo es un quehacer, sino, es una profesión. Al respecto, el colega colombiano, Guacaneme (2014), realiza una reflexión sobre la incorporación del término «profesional» a la noción de «conocimiento profesional del profesor»:

... la inclusión del término ‘profesional’ sí tiene como intención conllevar un cambio sustancial en la comprensión de la expresión en cuestión, cambio que parece referirse a concebir la actividad del profesor

como una profesión que trasciende la condición de oficio, labor técnica o tecnología, o –incluso– arte, y, consecuentemente, exige concebir al profesor como profesional y no como un operario, técnico, artista o artesano. (Guacaneme, 2014, p. 81)

Ejemplo de ello son las experiencias llevadas a cabo en Yucatán, México, a cargo de la Universidad Autónoma de Yucatán. Diseñaron programas de fortalecimiento didáctico procurando un equilibrio entre los dos elementos: por un lado, los contenidos matemáticos y los contenidos didácticos específicos; por el otro, una conceptualización de los saberes matemáticos más sociocultural, como construcciones emergentes de una actividad humana (Sosa, Aparicio, Jarero y Tuyub, 2014).

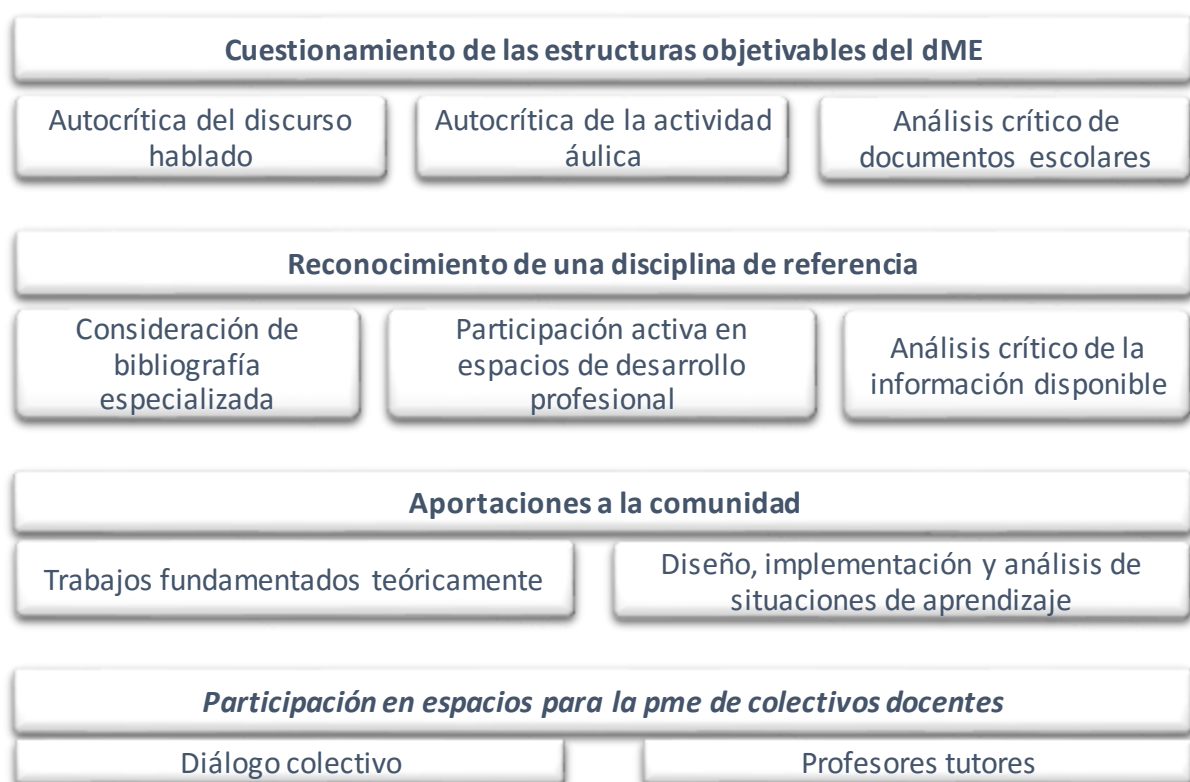


Figura 1: Manifestaciones del empoderamiento docente desde la Teoría Socioepistmeológica.

La profesionalización la concebimos como el proceso de considerar una disciplina de referencia que, distinto a ser la única disciplina que deba formarlos, se propone como parte de su formación inicial y del desarrollo profesional docente. Si bien el dispositivo de intervención con base en la problematización de la matemática escolar es el primer paso, desde lo vivencial, para considerar la necesidad de cuestionar el conocimiento matemático

escolar y dejar de suponer que sólo es un problema de índole didáctico, la incorporación a un colectivo docente y a una comunidad especializada permite al docente reflexionar de manera continua su práctica.

El empoderamiento docente es central dado que, el cambio de relación con el conocimiento matemático, amerita un cuestionamiento de la matemática escolar con base en diferentes métodos. El nombre de la categoría central, como las categorías y las propiedades, cumplen la característica de sustentarse en la Teoría Socioepistemológica, lo que permite el uso en otras investigaciones que estudien el cambio de relación con el conocimiento matemático. Con estas categorías se ha podido refinar analíticamente el proceso de empoderamiento docente, en tanto, poder estructurar el proceso en diferentes estadios, todos ellos, de indispensable sistematización. En particular, la explicación de casos contradictorios con base a las categorías, se podría hacer de manera sistemática. Específicamente, en el *Episodio 4. El sabor: razón como comparación, Acontecimiento B: construcción de una gráfica como argumento, Sección 3: la reflexión sobre el saber y la acción sobre la práctica*, se evidencia un momento contradictorio de la auto-confianza y el liderazgo producto de la falta de problematización, aún, de la argumentación presentada con base en la gráfica que representaba la comparación de sabores. Este hecho, se supera con el análisis dado el acompañamiento constante en el proceso.

e. Limitaciones de la investigación

Una de las grandes limitaciones de este trabajo ha sido el análisis de la cantidad de horas trabajadas con los profesores. Si bien las investigaciones longitudinales son de esta cantidad de horas o aún más, el análisis pormenorizado que hemos querido realizar desde la relación con el conocimiento matemático escolar y no con las actitudes que muestran los profesores, hizo que el reporte de investigación (como suma de las fases anteriores hasta aquí) haya sido extenso. Podemos conjeturar que las investigaciones futuras podrán retomar los constructos realizados en la presente, para desde allí construir nuevos resultados. Asimismo, habría que realizar más estudios para confirmar o refutar nuestros hallazgos, pues ha sido un estudio de caso (no por ser una sola persona) únicamente.

Capítulo 3. Fase 4

Æquitas, una nueva práctica social
desde la TSME

La práctica social no se ve, se infiere.

Cantoral (2013)

Capítulo 3. Fase 4:

Æquitas, una nueva práctica social desde la TSME

3.F4.1. Su posible existencia

Retomamos la idea teórica de Cantoral (2013) que asegura que “los significados de objetos son creados en el ejercicio de prácticas normadas. Son el resultado de un valor de uso” (p. 61). Con base en esto, buscamos a través del análisis de distintas disciplinas los nichos donde habita *lo proporcional*, cuáles son las ideas germinales desde las que se desprenden sus significados, o bien, dónde cobran significado.

Durante la investigación nos encontramos con *lo proporcional* en diferentes disciplinas: la Física, la Química, la Antropometría, la Medicina, la Anatomía, el Arte, la Arquitectura, entre muchas otras. Todas ellas, disciplinas duras. La sorpresa fue encontrar el Principio de Proporcionalidad en el Derecho Penal. Una disciplina social. La primera pregunta fue ¿cómo vive lo proporcional en una disciplina social? Con base en la siguiente frase comenzamos a repensar la noción de lo que es la proporcionalidad en Derecho Penal:

Si bien es muy discutible enfocar los problemas normativos de la conducta humana desde una perspectiva formal y casi matemática –más geométrico, diría Ortega y Gasset– como intentó sin éxito el positivismo jurídico decimonónico, y menos todavía incurrir en la absurda –siquiera en apariencia inmediata– pretensión de juzgar la conducta humana con la medida de la sección áurea; la idea de “relación adecuada” entre cosas diversas no puede desterrarse del ámbito normativo humano y con ello se relaciona el principio de proporcionalidad.

De hecho, uno de los principales valores del derecho –la justicia– se funda precisamente en ello: en una determinada “proporción” entre las cosas, cuya transgresión torna injusta su relación, es decir, la vuelve “desproporcionada”. (Sánchez Gil, 2007, pp. 13-14)

A partir de estas ideas, queda relegada, por lo menos a simple vista, la reducción de la proporcionalidad a una técnica sencilla: la regla de tres simple o el cuarto valor faltante, por ejemplo. La idea de la “relación adecuada” pareciera hacer referencia no sólo al tipo de relación sino al fondo de ésta. En cuestiones de Derecho, la relación adecuada es aquella que garantiza la *razonabilidad* y evita la arbitrariedad. La noción de que una relación

desproporcionada es una injusta relación, hace entender que la relación justa es la proporcionada. Entonces, lo que buscan en el tipo de relaciones establecidas entre pena y delito, es la justa relación, que haga explícita la justicia. Nótese, que la relación establecida es cualitativa y no cuantitativa.

En cuestiones de índices antropométricos, la relación adecuada es aquella que garantiza el bienestar a nivel salud expresado a través de parámetros específicos. En ambos casos, la noción de proporcionalidad supera la técnica para hallar la constante de proporcionalidad y llega a los límites de hablar de un tipo de relación, la “adecuada”, entre cosas diversas (pena y delito; peso y estatura; por ejemplo). Es decir, la constante de proporcionalidad deja de considerarse simplemente número (*la proporcionalidad*) para pasar a ser una relación específica: la adecuada (*lo proporcional*). Una relación entre cosas diversas que evoca las ideas de “orden” y “armonía” entre ellas. Claramente, esta relación adecuada deberá adaptarse a la situación específica planteada.

La aplicación del principio de proporcionalidad implica abandonar una concepción conflictiva de los principios constitucionales que los ve como ‘opuestos’, que obliga a imponer uno de ellos sobre el otro e igualmente con los bienes que tutelan; por el contrario, el principio de proporcionalidad busca una ‘vigencia armoniosa’ en la realidad de ambos ‘contendientes’.
(Sánchez Gil, 2007, p. 22)

Interpretamos de ello que se pretende conformar una relación entre las cosas involucradas de manera tal que su relación genere un equilibrio, por tanto, visto desde el modelo de pensamiento proporcional presentado por Reyes (2011), esto implicaría que se profundice en un razonamiento *intra* que relaciona ambas magnitudes, pues no sólo bastaría con operar de igual manera en cada una de ellas, sino, generar la relación entre ambas. Mismo que Piaget e Inhelder (1977) caracterizan como el pensamiento proporcional.

Este hallazgo junto con la alegoría de la linealidad en La República de Platón, nos hicieron pensar que el pensamiento que nos lleva a comparar ante la imposibilidad de medir numéricamente, podría estar normado. Con esto, la acción de *medir* pasó a ser una práctica que precisaba de acciones previas: *elegir* las magnitudes que se medirían y *establecer una determinada relación* que permitiera la *construcción de una unidad de medida*. Así, medir, pasó a considerarse como *conmensurar*: medir con determinada proporción.

Dadas dos magnitudes inconmensurables entre sí, ante la incapacidad de *medir*, procedemos a *compararlos*. Para realizar esta comparación debemos establecer una relación entre ambas magnitudes. De ahí que la búsqueda de la “relación adecuada” entre cosas diversas habrá de mantenerse en el ámbito normativo humano. Es decir, postulamos la existencia de una práctica social que norme el pensamiento proporcional.

Sin embargo, para poder afirmar que existe una práctica social deberíamos evidenciar que:

1. es objetivable en las tres formas de saber: popular, técnico y culto (***objetivación***)
2. está a lo largo de la historia (***permanencia-historicidad***)
3. responde a una necesidad fundamental de la especie, es decir, ser propia de la humanidad y no de los individuos (***emergencia social***) y,
4. se infiere (***inferencia***).

Asimismo, debemos hacer explícitas las funciones de la práctica social (figura 1) considerando sus respectivas características con base en (Cantoral, 2013). Partimos de que “la norma es en sí misma un *emergente social*, por tanto, regula el desarrollo colectivo. Esta idea la empleamos para afirmar que la *práctica social* es un *emergente social*” (Cantoral, 2013, p. 49). Las prácticas sociales son aquellas que norman intangiblemente la forma de construir conocimiento de los individuos, es decir, nos hacen hacer lo que hacemos y, por ello, están en la base de toda construcción del conocimiento. Es natural que, en mayor o menor tiempo y medida, todos los individuos construyamos las nociones matemáticas basándonos en lo que en sus orígenes motivó y/o normó su construcción. Así, se hace evidente la ***función normativa*** de la práctica social. Esta premisa, lo que nos indica es que, si se tiene la intención de que cualquier individuo o grupo aprenda, considerando que aprender es significar los conocimientos matemáticos mediante el uso, es decir, pasar del conocimiento al saber, inevitablemente, será la anidación de prácticas la que sustentará la construcción.

Así, las prácticas sociales son normativas de la actividad humana (***función normativa***) en tanto su ***función identitaria***, su ***función reflexiva*** y su ***función pragmática*** regulan los comportamientos de los individuos. La ***función identitaria*** dota de identidad

cultural al individuo o al grupo, “lo que la práctica social produce son identidades, pues configura un escenario de representaciones sociales en los que se auto confirma el rol del sujeto en el mundo, del individuo en su comunidad y del individuo hacia su yo interno” (Cantoral, 2013, p. 164). Su **función reflexiva - discursiva** construye argumentaciones de acción, es decir, el discurso es formador de significados, identidades, conocimientos y prácticas. La **función pragmática** organiza la acción. Refiere al carácter activo de la práctica social, es decir, “orienta las acciones en la actividad humana al adquirir la capacidad de producir intencionalmente la iteración de la actividad con la práctica hasta alcanzar niveles de competencia deseada, la expertez o la experiencia por ejemplo” (Cantoral, 2013, p. 164).

Las prácticas sociales se caracterizan por ser permanentes mas no estáticas, es decir, para poder afirmar que el *Prædicere* es una práctica social se tuvo que realizar un estudio documental sobre su evolución en el tiempo, en donde se denota que desde la antigüedad la predicción fue una práctica que se usaba, tanto en la predicción de la posición del paso de un cometa, hasta de una preza que será cazada. En la actualidad, la predicción, como práctica normada por una práctica social -el *Prædicere*-, se usa desde la toma de decisión para cruzar una calle, hasta el clima; es decir, es una práctica permanente. Sin embargo, no es estática, ya que sus funciones identitaria, reflexiva-discursiva y pragmática podrán provocar variaciones en sus acciones a través de las argumentaciones, mas no dejará de existir su normatividad. Siguiendo con el ejemplo del *Prædicere*, aunque varíen ciertos comportamientos, continuaremos teniendo la imposibilidad de adelantar o retroceder el tiempo, por lo cual, la predicción será algo inevitable para la sociedad, seguirá existiendo y por ende, nuestra práctica estará normada por el *Prædicere*.



Figura 1: Funciones de la práctica social (Cantoral, 2013, p.50)

Con base en este planteamiento, nos propusimos postular la existencia de una nueva práctica social: *æquitas*.

3.F4.2. *Æquitas: su nombre*

El término *æquitas* o *æcetia* proviene de la mitología romana, la diosa de los comercios justos cuyo significado literal en latín es “equidad”. En cuestiones de Derecho Romano, Robles Velasco (2013), profesor catedrático de Derecho Romano, afirma que tradicionalmente la *æquitas* romana es presentada como justicia “igualitaria” y se corresponde con lo verdadero, lo exacto, lo justo. Realiza una diferencia entre *epiqueya* griega y *æquitas* romana, en donde la primera refiere a la “conveniencia” y la segunda a la “rectitud” y equilibrio, pues asegura que ésta busca un equilibrio entre intereses iguales y semejantes. Advierte que, ante la imposibilidad de reclamar los privilegios, es decir, ante las *iniquitates* de la ley por su carácter formal y rígido, es necesaria su modulación para adecuarla a la vida cotidiana y real. Así se transformó el *ius civile* (derecho civil) hacia un derecho igualitario, equitativo, que no sólo se aplicará a los ciudadanos romanos, sino que se dará un tratamiento igual para latinos y no latinos, ciudadanos y extranjeros, entre otros. A dicha operación igualitaria se la denomina *æquitas*, que significará tratamiento igual, parecido o semejante.

3.F4.3. *Æquitas: su constitución*

1. Objetivación

Retomaremos aspectos clave de la problematización del saber matemático que nos permitirán evidenciar la objetivación, cuyo criterio es que norme una anidación de prácticas.

Saber popular

Ya sea en la construcción de una vivienda, en el trueque o en la siembra, el establecimiento de una relación proporcional dista de considerarse una operación numérica. En el caso de la construcción de la vivienda, la unidad de medida construida para edificar su casa es la vara, como la distancia del ombligo al suelo (Covián, 2005). En las actividades propias de la agricultura, agrimensura y comercio (trueque) en el uso de unidades de medida premétricas (Sierra, 2008), como por ejemplo el mecate o el tarro para medir el litro. O bien, en la siembra, el uso del mango de su azadón como unidad de medida para la distancia entre los granos de siembra (Yojcóm, 2013).

Actualmente, para estas mediciones contamos con el metro o con los recipientes con medidas convencionales. Sin embargo, cada una de las unidades de medida construidas mantienen la identidad de la comunidad específica y si bien pueden usar el metro, no precisan de él.

El metro o el litro como unidad de medida se internacionalizó para unificar, por acuerdo o por imposición, una terminología común, es decir, un sistema internacional de las medidas que favoreció el intercambio comercial. Sin embargo, todas y cada una de las unidades de medidas construidas conservan en sí la relación entre dos medidas, la constitución de una unidad de medida específica conocida por la población interviniente, y la medición de cualquier longitud, superficie o volumen.

Saber técnico

El proceso descrito anteriormente produjo los llamados patrones internacionales (metro, gramo, etc). Así las industrias que usaban estos sistemas de medición, requerían de instrumentos, dispositivos y sistemas de conversión. Ese saber técnico se convirtió en un tema curricular para la introducción en la educación básica que se aplicaba por igual en los talleres artesanales, en la agricultura o en las cuestiones de Ingeniería Mecánica. La naturaleza técnica de ese saber salta a la luz si analizamos cualquier manual de un dispositivo mecánico. Todo ello, del mismo modo ocurre en otros sistemas de medición: música, tiempo, etc. Estas técnicas están reguladas por principios filosóficos como el de la equidad, cuyas ideas provienen de la Filosofía.

En la Filosofía, Platón, relacionó la realidad sensible de la inteligible, concluyendo con la siguiente pregunta:

- ¿Opinas que, aplicando esta división a lo verdadero y a lo falso, resulta la proporción siguiente: **lo que las apariencias son a las cosas que ellas representan es la opinión al conocimiento?**” (Platón, 2009, p. 241-242)

Es decir, ante la imposibilidad de medir los mundos establece una relación de proporción. Convengamos que, para este entonces, no existía la matematización de la proporción, pues su primera aparición formal fue con los libros de Euclides. Esto quiere decir, que la práctica de comparar y establecer relaciones proporcionales es intrínseca a la actividad humana aun antes de haberse constituido como un conocimiento matemático formal.

Asimismo, cuando Kepler realiza la generalización y la operatividad de la ley en el sistema planetario (para todo planeta del sistema), desprecia la masa del Sol. Es decir, cuando construye una de sus leyes universales con base en la experiencia empírica, la observación y la medición directa, pone en juego lo proporcional en tanto, relación adecuada, más que la relación numérica estricta, pues hizo despreciable la masa del Sol: describe la relación proporcional entre el cubo del semieje y el cuadrado del período que caracteriza al sistema en su conjunto (ambas magnitudes conocidas).

Otro ejemplo, es el que hemos reportado respecto a la Estática, donde se encuentra una relación específica entre la fuerza (magnitud medible) que se aplica a un cuerpo (resorte) y la deformación que en él se produce (magnitud medible). Se establece una determinada relación para caracterizar la elasticidad del resorte, lo cual, Hooke convierte en ley.

De igual manera sucede en la Antropometría, cuando Quetelet, con la intención de medir el riesgo cardiovascular, establece una razón entre la longitud de la cintura y la de la cadera. La misma idea, ocurre con la noción de velocidad como relación entre distancia y tiempo.

En todos estos casos, ante la necesidad de medir magnitudes de las cuales no se conocen sus unidades de medida, se construye una nueva unidad de medida con base en la razón entre dos unidades de medida de magnitudes conocidas.

Saber culto

Las expresiones analíticas se trabajan, durante el periodo de la Aritmetización del Análisis, con el fin de encontrar las propiedades de funciones arbitrarias. Es decir, sin tener la expresión analítica de una función que representa un fenómeno, poder estudiar a dicho fenómeno a partir de sus propiedades. En este contexto, Cauchy propone los diferentes funcionales y, en particular, propone el funcional $f(x) + f(y) = f(x + y)$. Este caracteriza la propiedad fundamental de una relacional proporcional directa. Como hemos visto en la problematización del saber matemático, este funcional está en la base de la construcción de los otros funcionales, y, por tanto, de las propiedades que caracterizan a la función exponencial, la logarítmica, entre otras.

Asimismo, la constitución de la curva como división de dos curvas dadas, usa la noción de la razón de cambio constante para poder comparar lo que ocurrirá en un valor infinitamente cercano a un punto en donde divisor y el dividendo sea cero. O bien, cuando se trabajan las derivadas de las funciones como cociente incremental, la noción de la proporcionalidad toma protagonismo.

En los distintos saberes puede observarse cómo lo proporcional se objetiviza. A continuación, hacemos explícita dicha objetivación en distintas prácticas de referencia, presentando las prácticas anidadas.

TABLA 1: anidación de prácticas donde lo proporcional es objetivado.

Práctica social										
aekitas										
Prácticas de referencia										
Derecho	Medicina	Física		Vida cotidiana			Cognitivo	Densidad de población	Arte	Química
Principio de Proporcionalidad	Índice de masa corporal	Ley de Hooke		Compra-venta	Trueque	Construcción de vivienda	Balanza		Le Corbusier	
Práctica socialmente compartida MEDIR										
Justicia	Riesgo cardiovascular	Elasticidad	Velocidad	Precio	Equidad	Estabilidad	Equilibrio	Densidad	Modulor	Concentración
Actividad IGUALAR (construcción de la unidad de medida)										
pena :: delito	$\frac{\text{cintura}}{\text{cadera}}$	$\frac{F}{\Delta x}$	$\frac{\text{distancia}}{\text{tiempo}}$	$\frac{\text{pago total}}{\text{cantidad productos}}$	Producto A :: producto B	vara :: casa	$\frac{\text{distancia}}{\text{peso}}$	$\frac{\text{población}}{\text{superficie}}$	$\frac{\text{cuerpo}}{\text{regla}}$	$\frac{\text{solute}}{\text{solvente}}$
Acción COMPARAR										
relación entre delito y pena	relación cintura y cadera	relación fuerza aplicada al resorte y alargamiento	relación distancia y tiempo	relación costo y producto	relación entre los productos a trocar	relación vara y casa	relación entre distancia y peso	relación cantidad de personas y cantidad de metros	relación entre partes del cuerpo y regla	Relación soluto y solvente

2. Permanencia – historicidad

En las distintas etapas de la civilización encontramos indicios del pensamiento proporcional. Desde la diagonal de un cuadrado de lado uno, hasta la arquitectura actual, pasando por el trueque, los índices antropométricos, o más ampliamente en la Física, la Química, el Derecho Penal, entre otros.

Con base en la problematización del saber matemático hemos encontrado la estabilidad en el pensamiento proporcional, la comparación, como estrategia emergente ante la imposibilidad de medir lo incommensurable.

3. Emergente social

Ante la imposibilidad de medir lo incommensurable, debemos comparar.

Se han creado estrategias diversas para encontrar unidades de medida alternativas que permitan medir lo incommensurable, con base en la relación de unidades de medida conocidas. La comparación se considera una acción que nos permite estimar medidas desconocidas, con base en medidas conocidas. Cabe señalar que las unidades conocidas no existen previamente, sino que son construcciones sociales a las que deben su existencia. Por lo tanto, el análisis de la unidad de medida ha sido fundamental para encontrar la normatividad.

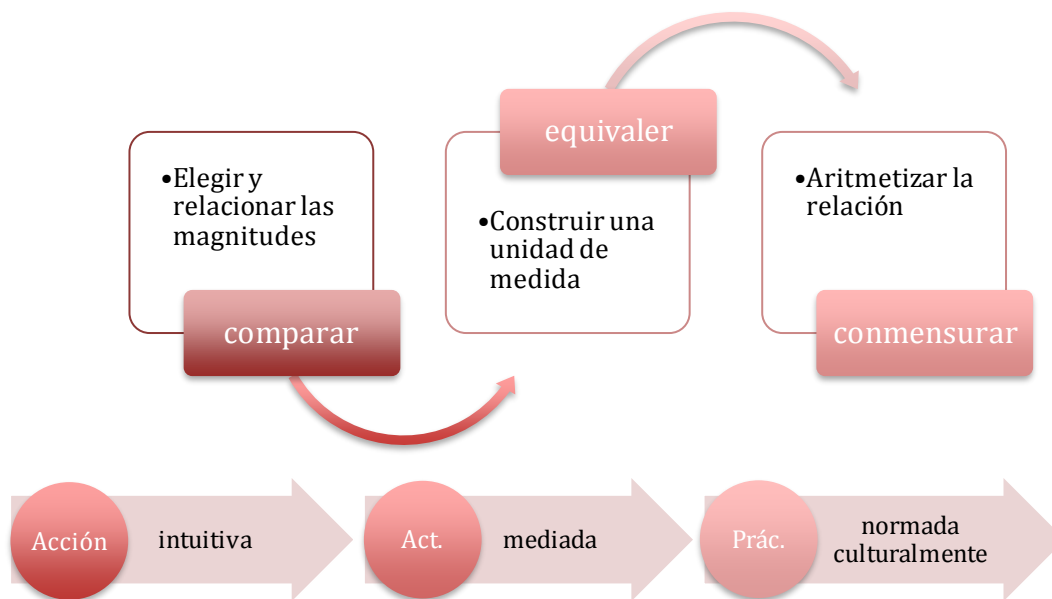
4. Inferencia

A la práctica social la inferimos a partir de evidenciar la capacidad de usar nociones como justicia, equidad, armonía, equilibrio como fundamento de una relación adecuada, cuya operatividad es a partir de la comparación. No es observable. No puede verse en el diálogo o intercambio de actividades de personas. El invariante encontrado en la anidación de prácticas presentada fue el fundamento de la inferencia: la comparación ante la imposibilidad de medir.

Cabe mencionar que la inferencia se ha logrado a partir de, como dijimos, el análisis de las unidades de medida conocidas y la confección de las nuevas. Esto es, entender que las unidades de medida conocidas, en algún momento fueron desconocidas y vivieron el mismo proceso que estamos detectando actualmente.

3.F4.4. *Æquitas: su anidación de prácticas y evolución*

Hemos visto una anidación de prácticas que mostraba ejemplos donde lo proporcional se hace presente implícitamente. De manera general, una vez realizado el análisis teórico y experimental, se propone la siguiente secuencia de acción – actividad – práctica como una idea general de la evolución pragmática de la construcción del conocimiento matemático relativo a lo proporcional directo.



La *acción*, considerada como la interacción del sujeto con el objeto para construir adaptaciones que promuevan el equilibrio en los intercambios; la *actividad*, que sintetiza la acción y precisa de mediaciones instrumentales y, por último, la *práctica* que es poner en uso y dotar de valor de uso a dicha interacción con el objeto y su entorno social (práctica socialmente compartida), que sintetiza la actividad y precisa de patrones culturales, es decir, en nuestro caso, medidas socialmente aceptadas. Todo ello, normado por una *práctica social*. En la anidación de prácticas, cada una acompaña y precede a la siguiente, vista de arriba hacia abajo o viceversa. Es decir, no es una secuencia lineal sino una evolución en espiral en donde al avanzar se vuelve a los momentos antecedentes y se los incorpora.

En las distintas actividades que se llevaron a cabo de manera presencial (Capítulo 3, Fase 2), claro está que de haber tenido una regla hubieran medido en centímetros y hubieran realizado el mismo procedimiento. Sin embargo, lo que se observa con base en los resultados obtenidos de la situación de aprendizaje es cómo se resignifica la noción de medir para lo cual se precisa el pensamiento proporcional que establece relaciones a partir de la unidad de medida construida. Recordamos que **medir** es determinar por comparación una longitud (extensión, volumen, o capacidad), al comparar una magnitud con un patrón de referencia. De esta manera, la práctica de medir, bajo la cual subyace la noción de mantener la relación adecuada, fue la que vertebró la significación de los distintos conceptos matemáticos asociados al objeto de la proporcionalidad.

En particular, los niveles de la dinámica constructiva de la práctica social son estadios de desarrollo. Si tomamos como ejemplo el *Prædicere*, sirven para clasificar el tipo de predicción que se lleva a cabo y las herramientas que se construyen y se emplean para esos fines. El último de los niveles, como teoría, sintetiza los hallazgos de los estadios anteriores en un sistema evolutivo, diríamos que son secuenciales teóricamente con traslapes de transición para efectos prácticos. Es decir, al igual que la anidación de prácticas, los estadios acompañan y anteceden a los siguientes.

Recordamos la evolución de estadios presentada para el *Prædicere* y desde allí, mostraremos la evolución construida para el *Æquitas*.

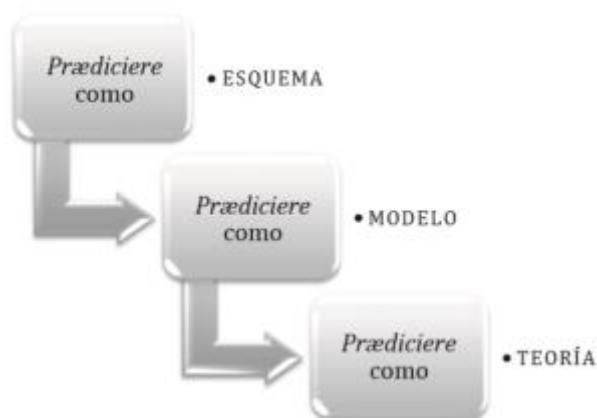


Ilustración X: La dinámica constructiva del *Prædicere* (Cantoral, 2013, p.111)

TABLA 2: niveles de la dinámica constructiva de la práctica social *Prædicere* y *Æquitas*.

EL PRÆDICIERE (CANTORAL, 2013)	ÆQUITAS
COMO ESQUEMA	
La idea básica consiste en que el <i>Prædicere</i> se manifiesta en un inicio en tanto <i>noción</i> o <i>preconcepto</i> , vaga aun, en el pensamiento humano, que se relaciona a su vez con fenómenos del movimiento de los cuerpos en el espacio o de la mecánica de medios continuos; más tarde se traduce o se expresa en tablas numéricas como medios para anticipar mediante interpolación y extrapolación, así también se traduce en ecuaciones con variables continuas de naturaleza cuasi empíricas. Lo anterior se produce en un contexto específico que evoluciona desde el momento en el que los fenómenos de movimiento eran interpretados cualitativa e intuitivamente, hasta la etapa en la que los fenómenos de movimiento fueron concebidos en el marco de esquemas que podemos llamar <i>aristotélicos</i> , es decir, interpretando al movimiento en la	La idea germinal de <i>Æquitas</i> radica en encontrar un equilibrio en una relación entre dos magnitudes. En primer lugar, de manera deliberada se eligen dos magnitudes que se compararán. A partir de esta acción –comparar en tanto razón– se construye una relación específica. Dichas relaciones no tienen por qué ser numéricas, como es el caso de la comparación que realiza Platón en la República, respecto a la relación entre el mundo sensible y el mundo inteligible, o bien, las comparaciones que realizan los individuos al tener que seleccionar una ampliación o reducción de una figura. Esta constitución de la comparación como acción deliberada promueve construir de manera cualitativa una relación entre dos magnitudes puestas en juego. Es decir, antes de cuantificar la relación y encontrar valores numéricos,

naturaleza, con explicaciones típicamente cualitativo posicionales. Se centraba la mirada en los atributos inherentes a los cuerpos y no en las medidas y comparaciones de las relaciones entre variables del movimiento.	existe una fuerte postura en lo variacional. El paso de lo cualitativo a lo cuantitativo es la transición hacia el otro nivel de la práctica.
COMO MODELO	
Sobre la base de la primera significación que permite reconocer el todo sólo con mirar la parte, como una técnica de predicción, las ideas matemáticas van evolucionando hasta conformarse en el estudio del elemento puntual para el conocimiento del todo global, consolidándose así los elementos de una estructura matemática precisa que permanecerá como forma de mirar esta clase de fenómenos. Del elemento diferencial a la integración. El <i>Prædicere</i> , como modelo, se conforma y robustece a través de la evolución histórica de las ideas con respecto al movimiento, de tal forma que éste centra su interés en la búsqueda de todas las relaciones –prácticas y utilitarias– existentes entre variables vinculadas al movimiento: <i>tiempo, posición, velocidad y aceleración</i> .	Una vez elegidas las magnitudes a relacionar y la relación que las corresponde, se construye un invariante entre los elementos de estas magnitudes: una constante. Esta constante, se considera ahora una unidad de medida común entre las dos magnitudes relacionadas. En <i>Æquitas</i> , la unidad de medida no pretende la exactitud numérica, sino, la relación adecuada entre los elementos. Así es el caso en donde Kepler desprecia la masa de un planeta para establecer una relación proporcional entre el cubo del semieje con el cuadrado del período. Estudiando empíricamente el movimiento planetario se encuentra ante sí con <i>lo proporcional</i> como una forma de describir adecuadamente a la naturaleza. Aunado a esto, en el campo matemático también, lo proporcional toma un rol fundamental como es el caso de L'Hopital al considerar la curva con una poligonal con infinitos lados y todos infinitamente pequeños, para trabajar con la linealidad.
COMO TEORÍA	
Surge cuando este principio y su afirmación como modelo, se incorporan al modelo formal de las matemáticas para desarrollarse posteriormente mediante principios, corolarios, axiomas, teoremas, procedimiento, ... El <i>Prædicere</i> como teoría sólo aparece en la medida en que los resultados de los dos anteriores ámbitos encuentren un marco racional de organización, en él no se incluyen sólo nuevos resultados matemáticos sino, más bien, nuevas presentaciones de las viejas ideas. Se suele asociar con los momentos de formalización y, en consecuencia, se tornan el sostén de los diversos paradigmas educativos.	La formalización de la proporcionalidad y en particular del pensamiento proporcional se alcanza cuando se relacionan las dos magnitudes involucradas y, producto de ella, se construye un concepto en sí mismo. La aritmetización de la relación es la consolidación de <i>Æquitas</i> como modelo y como esquema, ya que la construcción anterior permite medir lo inconmensurable. La constitución de esta manera de medir, mediante comparaciones a partir de una determinada relación, permite la búsqueda del equilibrio, la equidad, la armonía o la justicia, según sea la situación.

Para concluir, mostraremos las funciones normativa, identitaria, reflexiva y pragmática de la práctica social postulada. La **normatividad** de la práctica social en la actividad humana fue la primera que, en nuestro caso, nos dio un indicio de su existencia, lo cual hemos mostrado durante toda esta fase y, en particular, en la Fase 1, problematización del saber matemático. En simples palabras, *Æquitas* norma la actividad humana buscando en cada una de sus acciones la armonía, equidad, equilibrio o justicia. Su **función identitaria** está expresada en cada una de las prácticas de referencia que muestran cómo la construcción de una nueva unidad de medida para poder aritmetizar una relación específica, es un concepto

en sí mismo (densidad, índice cintura cadera, velocidad, precio, entre otras). Cada uno de estos conceptos en sí mismo, que han sido por ejemplo unidades de medida discutidas en los Congresos de Pesas y Medidas por su excesiva diversidad, daba identidad a cada una de las comunidades. Hoy día, continúan existiendo unidades de medida que no son convencionales y sin embargo, dotan de identidad a los individuos: el brazo por ejemplo.

Su **función discursiva** queda claramente evidenciada en la abstracción de la noción de la proporcionalidad para poder comparar aquellas magnitudes que estén puestas en juego. Ejemplo claro de ello es cuando Oscar comienza a hablar, en la actividad de las jarras, de la relación con base en la comparación de vasos de agua y de jugo, pero sobre todas las cosas, cuando establece que dicha relación es el sabor y sobre este constructo, comienza a armar sus estrategias. Esto mismo puede encontrarse en un diálogo de la vida cotidiana: “la tienda está desde acá, a la misma distancia que de tu casa a la escuela”. En esta frase, coloquialmente se construyó una unidad de medida que permitió aproximar y dar una idea de la distancia a la cual se encontraba la tienda, con base en medidas conocidas.

La **función pragmática**, en tanto organizadora de la acción, queda evidenciada cuando presentamos la evolución pragmática como secuencia en espiral: comprar–equivaler–commensurar. Asimismo, hay prácticas que acompañan esta evolución: aproximar, observar, relacionar, igualar, hacer coincidir, construir una unidad de medida, medir, estimar, ponderar, construir un invariante, calcular, partir, multiplicar, referenciar.

Atendiendo a los lineamientos que, enunciamos al comienzo, tipifican a una práctica social, hemos postulado y justificado la existencia de *Æquitas* como práctica social.

Capítulo 4

Resultados y conclusiones

*“Toda nuestra ciencia, comparada con la realidad,
es primitiva e infantil;
y sin embargo,
es lo más preciso que tenemos”*

Albert Einstein

Capítulo 4. Resultados y conclusiones

Este capítulo comienza con la presentación de una síntesis general del trabajo. Continúa con la exposición de los principales resultados del estudio, considerando el objetivo y las preguntas de investigación iniciales, como así también, aquellas que surgieron durante la evolución del trabajo. Para terminar, se presenta una reflexión final sobre las contribuciones para la disciplina, las limitaciones del estudio y algunas perspectivas para futuros trabajos.

4.1. Síntesis del estudio

Durante la investigación se entrelazaron y desarrollaron tres aspectos: la proporcionalidad directa, el desarrollo profesional docente y el empoderamiento docente.

La noción matemática de la proporcionalidad directa, transversal a nivel educativo, ha sido estudiada durante décadas comprobando una y otra vez la escasa comprensión de las diferencias entre el pensamiento aditivo y el pensamiento multiplicativo, o bien, la dificultad al distinguir la linealidad afín con la proporcionalidad, ya sea entre estudiantes, futuros profesores o profesionales de la educación. A partir de la postura teórica del presente trabajo, se propuso dar una explicación alternativa a dicha dificultad que, pareciera, se queda a nivel cognitivo. Para ello fue necesario comprender la naturaleza de la construcción de la noción de la proporcionalidad directa. La metodología empleada fue *la problematización del saber matemático (psm)* a partir del estudio de la naturaleza del saber con base en sus cuatro dimensiones (didáctica, cognitiva, social y epistemológica), aceptando como *saber* al que provee la sabiduría humana, esto es: saber culto, saber popular y saber técnico. Esto nos ha permitido construir una explicación alternativa que estudia al fenómeno de manera sistémica: afirmamos que las estructuras objetivables del discurso Matemático Escolar se apoyan en un tratamiento aritmético de la proporcionalidad, cuando la naturaleza del saber matemático precisa del desarrollo de un pensamiento variacional que lo anteceda. Este fue un punto fundamental de la presente investigación.

Posteriormente, construimos la *unidad de análisis socioepistémica (uase)* que consuma las ideas principales de la *psm*. La *uase* funge como fundamento del diseño de la *situación de aprendizaje* – se apoya en el *contexto de significancia (epistemología de*

prácticas) y en *contextos situacionales* – que tiene como objetivo provocar la *problematización de la matemática escolar (pme)* en escenarios de desarrollo profesional docente.

La *pme* es considerada el mecanismo para confrontar y desafiar la matemática escolar con la comunidad docente. Con base en ella, se propuso un dispositivo de intervención para propiciar el cambio de relación con el conocimiento matemático por parte de los profesores, es decir, un dispositivo innovador para el desarrollo profesional docente que les permita relacionarse con el *saber matemático escolar*. Decimos innovador dado que su estructura fundamental refiere al tránsito de una relación centrada en objetos hacia una relación centrada en prácticas, un cambio de paradigma para con el conocimiento matemático escolar.

La metodología usada para analizar la intervención, producto del dispositivo basado en el *pme*, es de carácter cualitativo interpretativo, mediante estudio de caso que son el resultado del análisis a través del saber-hacer de un profesor en el marco de un colectivo. Si bien la primera parte del trabajo fue realizada durante el período 2012-2013 (donde se realizó la Maestría), la recolección de datos aquí presentada se realizó durante el año 2014, contando con una carga horaria total de 480 horas institucionales. Adicionalmente, se consideraron las producciones escritas del primer período, así como el informe de tesis final, sus ensayos en aula, las presentaciones en congresos y las entrevistas semi-estructuradas que se llevaron a cabo a lo largo del trabajo. Con el fin de evidenciar una postura socioepistemológica con el conocimiento matemático, se construyeron las siguientes categorías analíticas: relación funcional, relativista, contextual y de resignificación.

Posterior a ello, realizamos un nuevo análisis más depurado con el fin de descubrir cuáles eran las manifestaciones provocadas por este tipo de dispositivo sustentado en la *pme*. La metodología empleada para este fin fue la llamada teoría Fundamentada que permitió, a partir de los datos, construir un cuerpo teórico sobre los accionares de innovación, autonomía, autogestión y liderazgo que se exhiben para transformar la realidad áulica y la de la comunidad educativa próxima. A esta transformación como proceso y como estado, en sus distintas instancias y características, le hemos denominado *empoderamiento docente desde la Teoría Socioepistemológica de la Matemática Educativa*.

Para concluir, regresamos a la *problematización del saber matemático* inicial y fortalecimos el estudio gracias al avance y claridad, indiscutibles, que se fue ganando. Con dicho análisis y su articulación teórica y empírica, postulamos un emergente social normativo de la actividad humana: *æquitas*. Postulación de una práctica social que norma la construcción del conocimiento matemático relativo a la proporcionalidad directa y, en particular, norma el pensamiento proporcional.

En (Reyes-Gasperini y Cantoral, 2014) planteamos que nos ocuparíamos del estudio de la naturaleza ontológica y epistemológica del saber matemático enseñado. Actualmente, podemos profundizar y adecuar esta frase: realizamos el estudio de la naturaleza ontológica y epistemológica del conocimiento matemático para construir el ente conceptual denominado *saber matemático escolar*. Su diferencia fundamental radica en que la matemática escolar es un constructo que define a la matemática escolar como un derivado de la transposición didáctica, mientras que el saber matemático escolar, proviene de una problematización de las distintas maneras de construir y usar un conocimiento matemático en sus diferentes escenarios: las comunidades, las disciplinas generales y la propia Matemática. Es decir, se estudia el saber matemático popular, técnico y culto, para lograr el Rediseño del discurso Matemático Escolar y dar inicio al trabajo con el saber matemático escolar, donde también, tendrá sus diferentes construcciones y usos del conocimiento matemático.

Cuando se trabaja la matemática escolar hay dos tipos de tareas clave para realizar una renovación: las situaciones didácticas y la resolución de problemas. Ambas, si bien con métodos diferentes, trabajan la *matemática escolar*: aquella que es transposición didáctica de la Matemática. Desde la Teoría Socioepistemológica, planteamos la *situación de aprendizaje* que opera al nivel del *saber matemático escolar*.

Ahora, es importante preguntarnos qué hay de original en nuestro trabajo si consideramos que nuestras ideas ya estaban plasmadas en nociones empleadas por Lezama y Mariscal (2008) y por Montiel (2009). En particular, lo que hemos logrado es reconocer y convertir al “hecho” en un “fenómeno”, en un objeto teórico acompañado de un aparato teórico con simbología y constructos propios, delimitando de este modo una posible línea de investigación dentro del desarrollo profesional docente desde la Teoría Socioepistemológica: propiciar el cambio de relación con el conocimiento matemático a partir de la

problematización de la matemática escolar, es decir, propiciar el proceso de empoderamiento docente. Los estudios mencionados, por tanto, son los cimientos sobre los que nos apoyamos para construir más, son antecedentes donde se observaban cuestiones que hasta el momento no habían estado teorizadas y, en particular.

Con base en el objetivo de sistematizar los elementos a considerar en un diseño de intervención para el desarrollo profesional docente, bajo la premisa de asumir que el profesor sea parte de la transformación del *proceso de enseñanza* (correspondiente a un nuevo paradigma del aprendizaje basado en *prácticas*), como así también, construir los términos analíticos que permitieran evidenciar el cambio de relación con el conocimiento matemático escolar y encontrar, posteriormente, las manifestaciones que provoca dicho cambio, podemos señalar el logro de los objetivos planteados.

La noción de empoderamiento docente, desde la Teoría Socioepistemológica teorizada en esta investigación, brinda, por un lado, la estructura de un dispositivo de intervención que propicia la problematización de la matemática escolar; por el otro, una estructura metodológica que evidencia una relación con el conocimiento matemático escolar basado en el saber matemático escolar (situacional, relativista, sustentado en prácticas y resignificado) y, por último, una estructura de las manifestaciones, en categorías, que caracterizan las consecuencias de la inmersión en un proceso de empoderamiento docente. De manera adicional, como hemos enunciado en el Capítulo 2, se logró postular y justificar la práctica social que norma el pensamiento proporcional: *Æquitas*.

4.2. Resultados

Dada la naturaleza multinivel de esta investigación presentaremos los resultados en apartados que deben comprenderse interconectados pues, es así como se han concebido.

4.2.1 El paso del conocimiento al saber

En el Capítulo 3, Fase 1, sección de *Problematización del saber matemático*, hemos encontrado una *evolución pragmática* que sustenta la construcción social del conocimiento asociada a la proporcionalidad directa. Dicha evolución permite diseñar *situaciones de aprendizaje* desde el *saber matemático escolar*. La evolución pragmática se correlaciona con

la *evolución conceptual* que vive en la *matemática escolar*, normada por el *discurso Matemática Escolar*. La primera permite la significación funcional de la segunda.

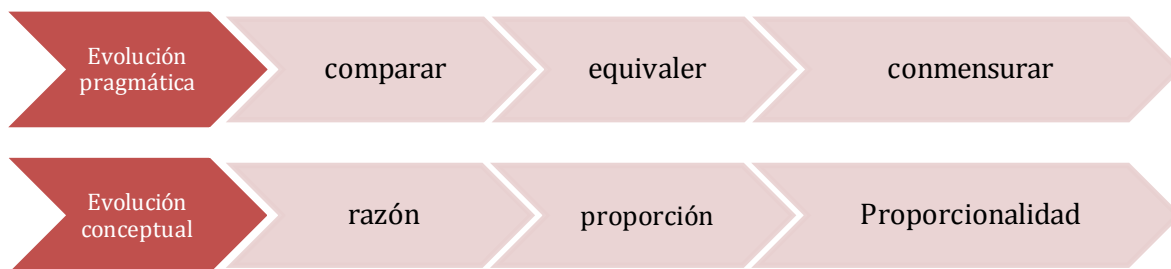


Figura 1: dialéctica de la evolución conceptual y pragmática.

La comparación es la acción que subyace en la noción de razón, por tanto, «el uso de la secuencia razón-proporción-comparación que interviene en el conocimiento de la proporcionalidad y que es indispensable para la resolución del problema» (Rivas et al., 2009, p. 458), queda confrontado ya que la idea de comparación es intrínseca a la idea de razón.

La *anidación de prácticas* (acción-actividad-práctica) asociada al *objeto matemático* funge como el *contexto de significancia* en los diseños de situaciones para la intervención, pues es una de las maneras de *significar mediante el uso* los conceptos asociados a ella (ver figura 2). Esta anidación de prácticas está intrínsecamente relacionada con la noción de *epistemología de prácticas* que en sus inicios se usó para confrontarla de una epistemología de ideas, fundamentadas únicamente en la evolución conceptual.

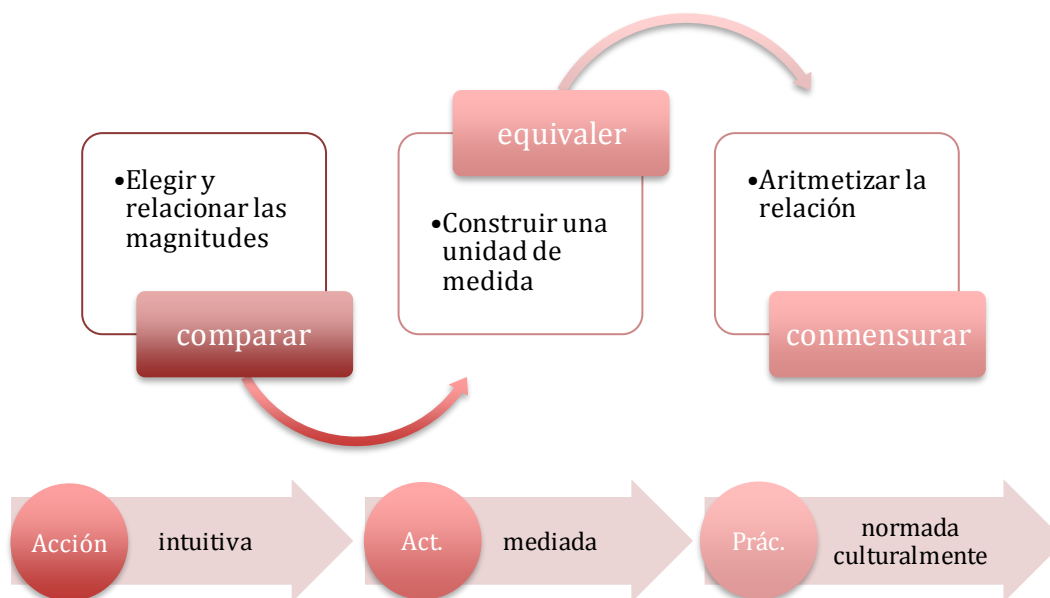


Figura 2: evolución pragmática de lo proporcional y sus prácticas asociadas.

La acción de *comparar* es intuitiva, deliberada, pues no precisa explicación que fundamente su accionar. Luego, afirmamos que *equivaler* es una actividad ya que precisa de una mediación, la igualdad de comparaciones, en la acción de construir una unidad de medida. Por último, la medida construida permitirá la práctica de medir, convencional, normada culturalmente, medidas socialmente aceptadas, como por ejemplo el modulo, el pulgar, el metro, el litro, entre otros. Siempre que la unidad de medida construida para conmensurar sea conocida por los individuos involucrados en la medición, será considerada convencional situada.

Las prácticas socialmente compartidas que hemos evidenciado, que están normadas por la práctica social son: comparar, aproximar, observar, relacionar, igualar, hacer coincidir, construir una unidad de medida, medir, estimar, equivaler, ponderar, construir un invariante, calcular, partir, multiplicar, referenciar, conmensurar.

Asimismo, la observación y la detección de esta anidación de prácticas por parte de los docentes en el *aula extendida*, les permitirá confeccionar los *contextos situacionales ad hoc* a sus estudiantes.

En particular, Salazar y Díaz (2009) concluyen que *la medida* colaboró en dar sentido a las fracciones, considerándola como «eslabón entre la razón matemática y la razón cotidiana» (p.215) y dejaron para futuros trabajos el estudio de la significación de la razón desde el pensamiento variacional y el álgebra, a partir de una mirada socioepistemológica. En esta investigación, hemos mostrado que la noción de conmensurar (medir con igual o debida proporción distintas cosas) como consolidación de la idea de *lo proporcional*, en la matemática escolar vive un proceso de reducción a la noción de calcular (seguir operaciones matemáticas o hacer cálculos) como consolidación de la idea de *la proporcionalidad*. Se reduce a un algoritmo carente de funcionalidad. Se ha soslayado la elección de magnitudes a relacionar y su posterior construcción de una unidad de medida (debida proporción) con el fin de conmensurarlas, para centrarse en el cálculo de cuartos valores faltantes o el cambio de registros (tabular, gráfica, coloquial, algebraica).

Retomamos para dialogar ahora con los estudios en donde se afirma que el trabajo con profesores con base en la proporcionalidad tienen limitaciones respecto a la no transformación de la enseñanza aunque hayan discutido la matemática escolar involucrada

(Valdemoros, 2010) y también, en aspectos de dimensión social (hábitos, colegas, administrativos, padres, entre otros) y dimensión personal (concepciones valores, experiencias) (Iturbe y Ruiz, 2011), este último hace una reflexión profunda respecto a qué hacer pues aunque haya acceso a la investigación, no hay transformación de la práctica. A esta altura, conjeturamos que el acceso a la investigación no es suficiente, como también enuncian Howe y Stubbs (2003). Con base en los datos aseguramos que el dispositivo de intervención que provoca la vivencia de la confrontación de la matemática escolar con la cual trabajan diariamente y, posteriormente, la intervención fundamentada, es una alternativa viable para la transformación en la práctica.

Godino y otros (2008) trabajan con actividades de proporcionalidad cuyo contexto de situacional es ficticio. La definición de magnitudes proporcionales, basándose en que si la razón de las magnitudes es constante es la misma que usaba Euclides, sin embargo, su uso se limita a la operatividad y en algunos casos, encontramos errores matemáticos importantes: la representación gráfica se caracteriza como un conjunto de puntos linealmente dispuestos, la cual caracteriza a cualquier función lineal. La naturaleza socioepistemológica de la proporcionalidad directa nos conduce a *lo proporcional*: el establecimiento de una relación adecuada entre dos magnitudes incommensurables entre sí. En ese sentido, planteamos que el *pensamiento proporcional* es una forma de **pensamiento estratégico**, caracterizado por la búsqueda de una relación adecuada que se alcanza con la ponderación de dos magnitudes sin unidad de medida común (por ejemplo: distancia-tiempo, fuerza-longitud, pena-delito). Este hecho pone en juego aspectos variacionales, donde lo fundamental radica en la relación proporcional y no en lo numérico *per se* (Reyes-Gasperini, 2013).

Los conflictos cognitivos fundamentales de dicho concepto radican en la no diferenciación entre el razonamiento aditivo y el multiplicativo, siendo que, en la matemática escolar, las tareas presentadas están sustentadas habitualmente en aspectos aritméticos (si tengo a que se relaciona con b , y tengo c , ¿cuándo vale d ?). Hay ausencia de las tareas variacionales (¿cuál es la relación entre a y b ?). De esta manera, la estructura que se genera alrededor de la proporcionalidad directa no permite la emergencia del pensamiento variacional y, por consecuencia, impide la emergencia del pensamiento proporcional. Por tanto, no sólo debemos mirar hacia los errores cognitivos por parte de los actores del sistema

educativo sino, también, al tratamiento que se le da a la matemática escolar que permite esta confusión. Esa es nuestra propuesta.

Unificado con la noción de “significar mediante el uso”, para la Teoría Socioepistemológica la evolución cognitiva será la evolución de los procesos de significancia constructivos mediante la práctica.

Si bien en la matemática escolar el aprendizaje se logra cuando el conocimiento es incorporado y pueden resolverse situaciones prácticas, desde la Teoría Socioepistemológica, la puesta en uso del conocimiento matemático es parte del aprendizaje y no la confirmación de éste.

La unidad de análisis socioepistémica junto con las prácticas socialmente compartidas asociadas al conocimiento de la proporcionalidad directa, son elementos considerables para el diseño de situaciones de aprendizaje para construir escenarios idóneos para el desarrollo del pensamiento proporcional:

- Elementos de la **unidad de análisis socioepistémica**:
 - Elegir y relacionar las magnitudes.
 - Transitar de la variable (aritmética) a la relación (variación).
 - Construir, dadas dos magnitudes, una unidad de medida común.
 - Establecer relaciones por sobre la operación numérica.
 - Entender a la noción de «constante de proporcionalidad» como invariante puede no ser numérica antes de ser aritmetizada, es decir, previo a su ponderación.
 - Considerar a la constante de proporcionalidad como un concepto en sí mismo.
 - Aritmetizar la relación.
 - Confrontar linealidad afín (razón de cambio) con linealidad proporcional (razón de variables).
- **Prácticas asociadas al concepto de proporcionalidad directa**: comparar, aproximar, observar, relacionar, igualar, hacer coincidir, construir una unidad de medida, medir, estimar, equivaler, ponderar, construir un invariante, calcular, partir, multiplicar, referenciar, conmensurar.

4.2.2 El cambio de relación al conocimiento matemático: empoderamiento como proceso

El *cambio de relación con el conocimiento matemático escolar* refiere a la relación que los profesores pueden alcanzar con el saber matemático escolar, en todo su sentido. Para ello se confeccionó un dispositivo de intervención. Para analizar el cambio de relación, se estudia el *tránsito* hacia dicho cambio, sin centrarnos en la dicotomía de un estado anterior y ulterior, sino analizando el *proceso* vivido. De esta manera se extraen los elementos que lo propiciaban.

4.2.2.i Confección del dispositivo

Etapas 1. Problematicación de la matemática escolar

Se diseña el material a trabajar con los docentes, con base en el método tripartito de la problematicación del saber (Capítulo 3, Fase 1). Consta de una primera etapa en donde se realiza una problematicación del saber matemático por parte de los investigadores como metodología de estudio del conocimiento matemático específico (desarrollado en el apartado anterior). Este estudio permite la conformación de la unidad de análisis socioepistémica con base en la cual, como dijimos recientemente, se diseñan situaciones de aprendizaje que propicien en el desarrollo del pensamiento matemático. Se concluye con el trabajo en el proceso de desarrollo profesional, donde los docentes viven una experiencia en la que problematizan la matemática escolar relativa a un conocimiento matemático curricular específico, de manera transversal. En esta última, los docentes resignifican mediante el uso los objetos matemáticos, propiciando el cambio de relación con el conocimiento matemático.

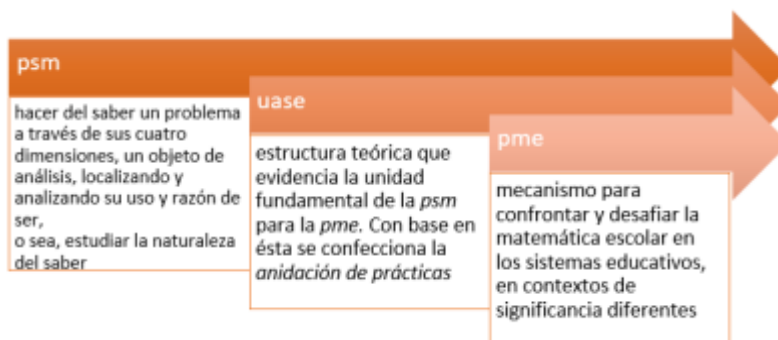


Figura 3: método tripartito de problematicación del saber.

Etapas 2. Interacción y reflexión

Los docentes cambian su rol de estudiante, para ser tutores de un nuevo grupo de profesores (estudiantes). Los docentes asumen un rol protagónico y llevan adelante las clases con el nuevo grupo, con el objetivo de propiciar la problematización de la matemática escolar. El proceso de aprendizaje vivido en la Etapa 1, se reconfigura con el fin de generar un proceso de aprendizaje con base en prácticas, con iniciativas de los docentes.

Etapas 3. Interacción, reflexión y acción

Se reflexiona sobre lo sucedido durante la Etapa 2 respecto a las dudas surgidas durante la interacción para la problematización de la matemática escolar. Los docentes proponen fortalezas y debilidades a considerar y reflexionar. Se toman decisiones sobre lo que se retomará en una nueva sesión, o bien, sobre temas matemáticos específicos que se desean profundizar.

Etapas 4. Consolidación en la práctica (en la acción)

Se consolidan en la práctica las decisiones tomadas en la Etapa 3, con el fin de profundizar en la problematización de la matemática escolar por parte de los estudiantes (profesores) y consolidar la confianza respecto al tema abordado por parte de los tutores. En este proceso, los docentes de manera autónoma incorporan bibliografía especializada para su preparación personal.

En el Capítulo 3, Fase 2, se presentó esta secuencia de interacciones de la siguiente manera:

- ✓ **Sección 1 – PSME:** es la sección donde los profesores al trabajar con la situación de aprendizaje reflexionan sobre el saber matemático y toma decisiones para la acción.
- ✓ **Sección 2 – Interacción y Reflexión:** abordaje y presentación de la tarea con los estudiantes (profesores), donde interactúan y reflexionan sobre el saber matemático en un nuevo escenario.
- ✓ **Sección 3 – Interacción, Reflexión y Acción:** reflexión sobre el saber matemático, sobre la práctica y sobre la práctica en relación al saber

matemático, más la toma de decisiones para una nueva intervención, si fuera necesario.

- ✓ **Sección 4 – Consolidación en la práctica:** consolidación en la acción de la interacción y reflexión sobre el saber y la práctica.

Etapas 5. Investigación y diseños

Realizan sus propios diseños de intervención en el aula para con otros conocimientos matemáticos con base en la problematización de la matemática escolar, poniendo en uso al conocimiento mediante prácticas asociadas a los objetos. Para ello, realizan investigaciones sustentándose en bibliografías de la disciplina, con acompañamiento de un director. Posterior a ello, los diseños son autónomos.

4.2.2.ii Análisis del cambio de relación con el conocimiento matemático

Para el análisis del tránsito entre la matemática escolar y el saber matemático escolar, se diseñó un instrumento con constructos analíticos que permiten analizar la postura socioepistemológica para con el conocimiento matemático. Se dirá que esta postura existe cuando se evidencien gestiones con el conocimiento que permita: 1) significar mediante el uso el conocimiento matemático (funcionalidad); 2) reconocer la diversidad de racionalidades contextualizadas (contextualidad); 3) aceptar que la validez de la construcción dependerá de la coherencia de las argumentaciones que la sustenten (relativismo); 4) propiciar la significación a partir de prácticas de referencias diversas (resignificación).

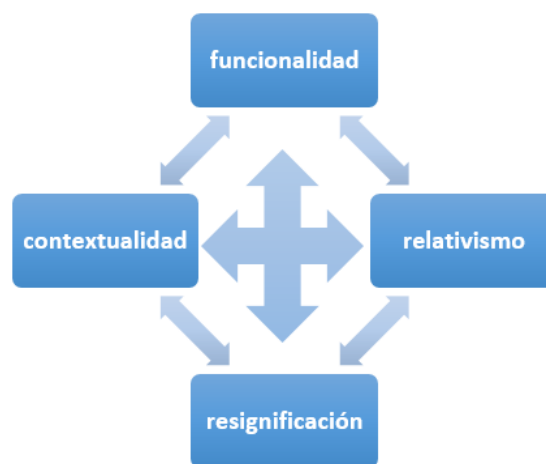


Figura 4: categorías de análisis para el estudio de una postura socioepistemológica para con el saber matemático escolar.

4.2.3 El cambio de relación al conocimiento matemático: empoderamiento como estado

Si el conocimiento matemático escolar sólo es percibido como un objeto que el estudiante debe saber manipular –alterar sus representaciones y resolver problemas en donde se aplique su definición– *la relación*, podríamos atrevernos a decir, refiere a encontrar los caminos óptimos para que el estudiante aprenda dicho concepto. Aprender, en este sentido, es adquirir y/o manipular un nuevo conocimiento. Ahora bien, si el conocimiento matemático escolar es cuestionado desde sus cuatro dimensiones: social, epistemológica, cognitiva y didáctica, el profesor se vuelve un actor determinante en el proceso didáctico. A partir de la simbiosis de los cuatro principios, la «verdad matemática» respaldada por una respuesta numéricamente correcta, será reencaminada a una «validez matemática» respaldada por una argumentación contextualizada producto de la racionalidad situada que dio sustento a la respuesta de la situación planteada. Esta construcción estará fundada en las prácticas sociales, producto de su normatividad y se resignificará a partir del diálogo compartido entre las distintas respuestas, válidas según sus argumentos.

En este caso, como dijimos recientemente en el apartado anterior, se propondrá propiciar la problematización de la matemática escolar para diseñar situaciones de aprendizaje que favorezcan la significación mediante el uso, es decir, un “aprendizaje” socioepistemológico. Algunas de sus roles serán (i) estudiar la naturaleza del saber y reconocer prácticas socialmente compartidas asociadas al objeto matemático en las que pueda emerger el conocimiento matemático; (ii) cuestionar la matemática escolar: las estructuras objetivables del dME, (iii) consultar con su disciplina de referencia estudios referentes al conocimiento trabajado: los conceptos que, a partir de la transversalidad, pueden ligarse a él; las dificultades inherentes al propio saber, como así también las que se propician por cuestiones didácticas o pedagógicas; (iv) diseñar situaciones de aprendizaje situadas que permitan cuestionar el saber matemático escolar en interacciones con los estudiantes; (v) intercambiar experiencias y estudios en escenarios académicos con una participación activa, donde no sólo recibe información, sino que es actor del desarrollo de la disciplina. Como dice Murray (2010), lo fundamental será que los docentes den el primer paso por decisión propia.

A continuación, con base en lo que hemos evidenciado en el Capítulo 3, Fase 3, esquematizamos las categorías y propiedades teorizadas a partir de la metodología de la Teoría Fundamentada, con base en las acciones prácticas realizadas por un profesor que vivió el proceso de empoderamiento docente (ver figura 5). Es importante aclarar que, si bien teóricamente se diferencia entre proceso y estado, concebimos al estado como un gerundio: el profesor empoderándose, en contraposición a la idea del profesor empoderado, dado que es un proceso continuo (ver figura 5).

Cuando un docente está en proceso de empoderamiento, empoderándose, reconoce y evidencia de manera explícita que existen falencias modificables en el discurso hablado, la actividad áulica y los documentos escolares. Asimismo, reconoce la existencia de procesos óptimos para desarrollar el pensamiento más allá del cúmulo de conocimientos abstractos y aplicables para resolución de actividades típicas. Para esto, confronta sus conocimientos previos realizando análisis críticos de bibliografías especializadas de una disciplina de referencia *ad hoc* a su práctica docente, que le permite, a la vez, participar de discusiones colectivas en congresos o seminarios, por ejemplo.



Figura 5: Manifestaciones del empoderamiento docente desde la Teoría Socioepistmeológica.

Todo esto, lo consolida con base en actitudes de liderazgo como procesos de autonomía, toma de decisiones y recursos de innovación (Amundsen & Martinsen, 2014), en diseños, implementación y análisis de situaciones de aprendizajes contextualizadas, considerando el aula extendida y basadas en prácticas, que sean *aportaciones para la comunidad*. Por otro lado, las actitudes de liderazgo se ven reflejadas en su colectivo docente (Howe & Stubbs, 2003). Con ello, su *participación en espacios para la problematización de la matemática escolar de colectivos docentes*, mediante diálogos colectivos y la decisión de ser tutores en espacios nuevos, que posibiliten la transformación en su práctica profesional y en la de los partícipes de estos diálogos, con base en el desarrollo del pensamiento matemático a partir de la construcción social del conocimiento.

Esta *relación* es la que tendrá un profesor que sea autónomo, líder y haya logrado entrar en un proceso en el cual se siente dueño del saber que enseña. Por tanto, ***cambiar la relación con el conocimiento matemático escolar***, no sólo significa como hemos mencionado al comienzo, en nuestro ejemplo con la noción matemática de la proporcionalidad directa, haber logrado la transición de la centración en la noción de *la proporcionalidad* hacia *lo proporcional*, sino que es, a su vez, el potencial reconocido por el profesor de realizar un trabajo posterior de problematización de la matemática escolar con cualquier otro saber que quisiera. Este hecho, da un indicio de continuidad del proceso de empoderamiento que, sin duda, no podremos nunca aseverar (pues si quisiéramos ser adversos, nadie puede aseverar la vida de las personas) pero sí podemos, con base en los resultados obtenidos, conjeturar su perdurabilidad en el tiempo.

Los enfoques teórico metodológico que aspiran a estructurar el quehacer del profesor, esquematizar sus capacidades, acciones y estereotipos, no problematizan desde la funcionalidad el conocimiento matemático y la relación que tiene el individuo para con él. Es decir, dichos enfoques consideran que la modificación en las prácticas didácticas del profesor, generarán el aprendizaje de los estudiantes. Mientras que la Teoría Socioepistemológica, ha despersonificado el problema. Por ello, la indispensabilidad de la problematización de la matemática escolar y la autonomía del docente en sus acciones, por decisión personal, y no por imposición, en tanto “deber ser” evidenciado en los procesos de desarrollo profesional docente.

Una transición de las etapas evidenciada en el proceso es:



Figura 6: Posible transición de etapas.

La autonomía y el liderazgo aparecen con dobles sentidos ya que, por ejemplo, la participación en espacios colectivos propiciará, con base en sus actitudes de liderazgo, el reconocimiento de una disciplina de referencia por parte de otros colegas. Asimismo, este reconocimiento propiciará que se cuestionen las estructuras objetivables. Este camino, de abajo hacia arriba, es el que la mayoría de las propuestas sobre empoderamiento docente, basadas en el acercamiento de las investigaciones y los productos concluidos hacia la discusión de la relación propia con el conocimiento. La otra ruta, una vez analizado el proceso del dispositivo, podemos afirmar que es la que hemos realizado durante esta investigación.

4.2.4 Postulación y caracterización: *ÆQUITAS*

La práctica social *Æquitas* la hemos inferido del estudio teórico (Capítulo 3, Fase 1) y experimental (Capítulo 3, Fase 2). Como dijimos en el Capítulo 3, Fase 4:

Ante la imposibilidad de medir lo inconmensurable, se compara.

La práctica social, de por sí, tiene una estructura determinada: práctica como esquema, como modelo y como teoría. Como hemos enunciado y justificado en el Capítulo 3, Fase 4, *Æquitas* tiene una dinámica constructiva:

Como esquema: la idea germinal de *Æquitas* radica en encontrar un equilibrio en una relación entre dos magnitudes. En primer lugar, de manera deliberada se eligen dos magnitudes que se compararán. A partir de esta acción, comparar en tanto razón, se construye una relación específica. Dichas relaciones no tienen por qué ser numéricas, como es el caso

de la comparación que realiza Platón en la República, respecto a la relación entre el mundo sensible y el mundo inteligible, o bien, las comparaciones que realizan los individuos al tener que seleccionar una ampliación o reducción de una figura. Esta constitución de la comparación como acción deliberada promueve construir de manera cualitativa una relación entre dos magnitudes puestas en juego. Es decir, antes de cuantificar la relación y encontrar valores numéricos, existe una fuerte postura en lo variacional. El paso de lo cualitativo a lo cuantitativo es la transición hacia la otra etapa de la práctica.

Como modelo: Una vez elegidas las magnitudes a relacionar y la relación que las corresponde, se construye un invariante entre los elementos de estas magnitudes: una constante. Esta constante, se considera ahora una unidad de medida común entre las dos magnitudes relacionadas. En *Æquitas*, la unidad de medida no pretende la exactitud numérica, sino, la relación adecuada entre los elementos. Así es el caso en donde Kepler desprecia la masa de un planeta para establecer una relación proporcional entre el cubo del semieje con el cuadrado del período. Estudiando empíricamente el movimiento planetario se encuentra ante sí con *lo proporcional* como una forma de describir adecuadamente a la naturaleza. Aunado a esto, en el campo matemático también, lo proporcional toma un rol fundamental como es el caso de L'Hopital al considerar la curva con un polígono de infinitos lados para trabajar con la linealidad.

Como teoría: La formalización de la proporcionalidad y en particular del pensamiento proporcional se alcanza cuando se relacionan las dos magnitudes involucradas y, producto de ella, se construye un concepto en sí mismo. La aritmetización de la relación es la consolidación de *Æquitas* como modelo y como esquema, ya que la construcción anterior permite medir lo inconmensurable. La constitución de esta manera de medir, mediante comparaciones a partir de una determinada relación, permite la búsqueda de un invariante.

Con el fin de correlacionar la anidación de prácticas y la dinámica constructiva de *Æquitas*, con la evolución del pensamiento proporcional (Capítulo 3, Fase 1), proponemos la siguiente tabla:

TABLA 1: esquema de *Æquitas*.

Dinámica constructiva de <i>æquitas</i> como práctica social	Anidación de prácticas	Pensamiento proporcional
Como esquema: la recolección de datos e inicio de una noción o preconcepto vago.	Acción: intervención activa del sujeto frente al objeto. COMPARAR	Modelo <i>cualitativo</i> Modelo <i>aditivo simple</i>
Como modelo: establece un patrón o regularidad de un comportamiento.	Actividad: práctica e instrumental mediada socialmente. EQUIVALER	Modelo <i>aditivo compuesto</i> Modelo <i>multiplicativo</i> Modelo <i>inter</i>
Como teoría: es la emergencia del concepto en el marco de las redes conceptuales correspondientes.	Práctica: intencional, continuada y normada culturalmente. CONMENSURAR	Modelo <i>intra</i>

La práctica social *Æquitas* racionaliza la práctica del docente en cuanto a su relación con el saber. Es decir, la práctica del profesor puede ser racionalizada con la secuencia:

práctica social → *prácticas de referencia* → *prácticas socialmente compartidas*

Es un instrumento teórico para explicar su actividad y con eso intervenir sobre el sistema didáctico. La anidación de prácticas comparar–equivaler–conmensurar, nos permite explicar su quehacer en cuanto a su relación con el saber. La anidación de prácticas ayuda a construir un eje conductor para el análisis del tránsito de los objetos a las prácticas por parte del profesor y, en particular, la práctica social racionaliza el conjunto.

4.3 Reflexión final

En el marco bibliográfico hemos postulado, con base en los autores estudiados, que uno de los objetivos a lograr es la elaboración de un producto final que represente una intervención en la práctica teóricamente fundamentada (Ponte, 1998). Una vez analizados los datos podemos evidenciar que la aspiración ha sido alcanzada como resultado de la problematización de la matemática escolar. En otras palabras, el dispositivo diseñado funge como potencial instrumento para el desarrollo profesional docente.

Dado que no sólo observamos el tipo de construcción de la noción de proporcionalidad (Capítulo 3, Fase 2), sino que también buscamos las manifestaciones de dicha relación, decimos que analizamos los dos momentos que Cardeñoso y otros (2001) enuncian: la diferenciación entre estudiar el aprendizaje de un concepto en un escenario con

profesores y estudiar el desarrollo profesional docente es de relevancia en el estudio presentado por los autores. En particular, con base en los tipos de cambio enunciados por Clarke y Hollingsworth (2002), la propuesta que hemos realizado la caracterizamos con una nueva tipología del tipo: cambio como empoderamiento, que refiere al cambio de relación con el conocimiento matemático. Encontramos, para ello, una condición que apoya y promueve el desarrollo profesional docente: la problematización de la matemática escolar. Sería entonces, una manera de realizar una nueva especificación del modelo general de Clarke y Hollingsworth (2002), hacia el área de la Matemática Educativa. Para ello es indispensable ver el progreso evolutivo y decidido por parte de los profesores, nuestros colegas, diferente a lo que Carrillo y otros (2014) se proponen en tanto decir que debe y no debe ser un profesor.

Si bien nuestro trabajo estudió la relación con el conocimiento matemática por parte de los docentes, se diferencia de lo que Passos y otros (2009) caracterizaron como “con relación a la matemática”, pues no miramos su insuficiencia o suficiencia, ni vemos las dificultades. Tal como dice Llinares y otros (2008), es importante que los docentes tengan una mirada profesional, la gran pregunta es cómo lograrlo sin decirles lo que tiene que hacer; para ello, encontramos que la problematización de la matemática escolar es una ruta viable, dadas las manifestaciones que hemos evidenciado se producen como producto (Capítulo 3, Fase 3). Con base en Pozo (2012) coincidimos en la idea de cómo relacionarse con el conocimiento, más que en cómo gestionarlo, pues el último es resultado del primero.

La última de las propiedades del empoderamiento (liderazgo), se correlacionan con la idea de Gutiérrez (1990) cuando expone que el empoderamiento del grupo contribuye al empoderamiento individual y viceversa (empoderamiento como combinación del nivel macro y micro). El empoderamiento como modelo radical (Bacqué y Biewener, 2015) que busca la transformación social, considerando la etapa individual o interior en combinación con la interpersonal, organizacional o colectiva.

No podemos asegurar que los profesores vivirán un proceso de empoderamiento, solo podemos garantizar el espacio que potencialmente lo propicia. Ningún cambio está asegurado al trabajar con humanos.

En síntesis, esta investigación se propuso develar los mecanismos que propician y que caracterizan al fenómeno de empoderamiento docente en el campo de las matemáticas

escolares. Se localizaron factores que hacen posible el *cambio de práctica docente* y que propician su estabilidad en el desarrollo de una serie de actividades escolares diseñadas ex profeso para el tratamiento de nociones y procesos altamente especializados. La estabilidad no refiere al cambio de las prácticas profesionales respecto a la forma de enseñar, sino que refiere a que la relación con el saber, en contextos diferentes. Que se resignifique a partir de las prácticas y se retome aquello que hasta el momento se había trabajado. La relación para con el saber sustentada en la mirada socioepistemológica es lo que se estabiliza: las manifestaciones producto de la problematización de la matemática escolar (Capítulo 3, Fase 3). En la sección del r-R diseño del discurso matemático escolar postulamos que no era suficiente con rediseños, sino hacía falta la problematización, sin embargo, la evidencia nos dice que eso tampoco es suficiente, pues eso solo es el dispositivo inicial para la transformación. Aunado a ello, la incorporación a una disciplina de referencia, la cual suponemos, tampoco es suficiente. En síntesis, propusimos y estudiamos de manera científica una alternativa para atender el desarrollo profesional del docente, precedente a la actividad áulica: ***el crecimiento profesional docente autónomo como parte de la práctica profesional.***

Teorización del empoderamiento docente			Bacqué y Biwener (2015)	
Howe y Stubbs (2003)	Cuestionamiento de las estructuras objetivables del dME		Etapa individual o interior	
	Autocrítica del discurso hablado	Autocrítica de la actividad áulica		Análisis crítico de documentos escolares
	Reconocimiento de una disciplina de referencia		Etapa colectiva	
	Consideración de bibliografía especializada	Participación activa en espacios de desarrollo profesional		Análisis crítico de la información disponible
	Aportaciones a la comunidad			
	Ponte (1998)	Trabajos fundamentados teóricamente	Diseño, implementación y análisis de situaciones de aprendizaje	Etapa social
Participación en espacios para la pme de colectivos docentes				
Amundsen y Martinsen (2014); Howe y Stubbs (2003)	Diálogo colectivo	Profesores tutores		

Figura 7: los resultados en diálogo con la comunidad.

Como hemos enunciado en el Capítulo 3, Fase 3, cuando un docente está en proceso de empoderamiento *cuestiona las estructuras objetivables del dME*, en tanto cuestiona su discurso hablado, su actividad áulica y los documentos escolares; producto de reconocer y evidenciar de manera explícita que existen falencias modificables en cada uno de esos elementos. Todo esto, concebida como una etapa individual, aunque en colectivo. La discusión en el dispositivo inicia con una guía sobre lo que se conoce y trabaja a diario:

confrontar y desafiar la matemática escolar en los sistemas educativos en contextos de significancia diferentes. Esta confrontación, que se lleva a cabo de manera colectiva (etapa colectiva), se apoya en el reconocimiento e incorporación a una *disciplina de referencia* que les contribuya con lecturas especializadas (revistas, actas de congresos, entre otras), discusiones colectivas entre especialistas del tema (congresos, seminarios, entre otros) y también, realizar análisis crítico de lo que leen y escuchan. Esta etapa se correlaciona con las presentadas por Howe y Stubbs (2003) cuando indican la necesidad, pero no suficiencia, de acercar la investigación.

Las actitudes de liderazgo se expresan, por un lado, en tanto **autonomía, toma de decisiones y recursos de innovación** (Amundsen & Martinsen, 2014), para realizar diseños, implementación y análisis de situaciones de aprendizajes contextualizadas, considerando el aula extendida y basadas en prácticas, que sean *aportaciones para la comunidad*. Por el otro, **liderazgo en la comunidad de práctica** (Howe & Stubbs, 2003) como es su comunidad docente. Con ello, su *participación en espacios para la problematización de la matemática escolar de colectivos docentes*, mediante diálogos colectivos y la decisión de ser tutores en espacios nuevos, que posibiliten la transformación en su práctica profesional y en la de los partícipes de estos diálogos, con base en el desarrollo del pensamiento matemático a partir de la construcción social del conocimiento. Esta etapa social, dado que se relaciona con una transformación de su realidad y la de su entorno, se correlaciona con la propuesta de las intervenciones docentes fundamentadas teóricamente (Ponte, 1998).

Retomando la reflexión sobre la profesión docente en matemáticas de Dolores Flores (2014), podemos asumir que: **la Matemática Educativa es la disciplina científica de referencia de la profesión docente en Matemáticas**. Y nótese aquí, que no estamos queriendo decir que sea la Matemática Educativa la disciplina que debería formar al docente de Matemáticas, sino, que esta sea la disciplina de referencia del educador o la educadora en Matemáticas... pequeño matiz. Sí es cierto que especialistas en Matemática Educativa serían un eslabón importante en la formación y esto ameritaría una investigación que respalde esta afirmación, pero también es cierta la necesidad de Didáctica General, Psicopedagogía, Psicología, Psicología del adolescente, entre otras, que conforman áreas indispensables para la formación integral de un docente, que no es –haciendo referencia a los orígenes de nuestra disciplina– la especialidad que desarrolla la Matemática Educativa.

Se documentó, mediante un conjunto de métodos confiables, la forma en que dichos mecanismos operan como *heurísticas de la posibilidad* para la modificación o el *cambio de la relación del docente al conocimiento matemático escolar*. El estudio cualitativo – interpretativo a profundidad que se llevó a cabo mediante la implementación de un *dispositivo de intervención* para el *desarrollo profesional docente* basado en enfoques teóricos robustos, permite concluir la existencia de una *lógica de necesidad* que señala, no habrá cambio de práctica docente en relación al saber matemático sin procesos de empoderamiento, ni este ocurrirá sin ciclos de *significación – resignificación* del saber.

Esto explica, en primer término, lo limitado de los alcances de formación inicial y continua del profesorado centrados en la conservación de una relación con el conocimiento matemático escolar bajo el dominio del *discurso Matemático Escolar*, y en segundo término, la fragilidad que brinda el trabajo transformativo en un aula convencional. Si bien, este hecho ha sido documentado con anterioridad, no se había esclarecido la *lógica de necesidad* que brinda el *empoderamiento docente* al transitar del *conocimiento al saber* en el *aula extendida*.

Durante la investigación hicimos preguntas que nos conducían a diferentes acciones: ¿qué es lo que estamos enseñando?, ¿qué es aquello que nuestros estudiantes están aprendiendo? A partir de ello mostrábamos la necesidad de cuestionar la matemática escolar para comprender qué enseñábamos y/o aprendían los estudiantes. ¿Por qué dar vuelta la mirada hacia el conocimiento matemático y su constitución en saber?, ¿qué nos lleva a no continuar con el foco puesto en las interacciones entre el docente y sus estudiantes? La despersonificación del problema es lo fundamental. Mientras que muchos intentan estructurar al profesor, esquematizar sus capacidades, sus acciones, sus estereotipos, entre otras cuestiones, nosotros nos preocupamos de esquematizar y estructurar al saber matemático, pues los profesores como tales, cada uno, vivirá su propia experiencia en cuanto a la relación con el saber puesto en juego, lo que nosotros debemos poder garantizar, es una estructura del saber para trabajarlo con el profesor y no del profesor, para trabajar con el saber. ¿Cuál y cómo es el proceso que precisa vivir el docente que le permita transformar su realidad y la de su entorno tomando al conocimiento matemático como eslabón fundamental? Si pretendemos un mejoramiento de la educación matemática, será indispensable considerar al saber matemático y en particular su problematización, para hacer una inmersión y una

propuesta de acción sobre la formación docente. Nuestra propuesta apunta al *cambio de relación con el conocimiento matemático escolar*.

De este modo, se diseñó un robusto dispositivo de intervención que permitiese el ir y venir entre los distintos ámbitos de la *sabiduría humana*, pasando por un acompañamiento para la preparación de aguas frescas, el establecimiento de relaciones a escala, la preparación de recetas, el examen de la elasticidad, o la explicación variacional del crecimiento o el establecimiento de leyes de la naturaleza o más aun, formulaciones matemáticas abstractas.

En el estado del arte de Obando, Vasco y Arboleda (2014) se proponen tres momentos de la investigación sobre la proporcionalidad: *los procesos cognitivos, la estructura matemática y lo antropológico y lo semiótico*. Luego de esta investigación, postulamos que existe una cuarta etapa de la investigación sobre la proporcionalidad que refiere al estudio de *lo proporcional desde lo socioepistemológico*, que podría sintetizarse de la siguiente manera: el valor de uso de los conocimientos relativos a la proporcionalidad.

Respecto al ***aprendizaje de lo matemático*** desde la Teoría Socioepistemológica de la Matemática Educativa con base en prácticas sociales, refiere a la significación y resignificación del objeto matemático mediante la vivencia de la dinámica constructiva de las prácticas sociales, apoyándose en la *situación de aprendizaje* como herramienta didáctica. Cuando hablamos de “construir conocimiento” no solo deberemos referirnos a que, con quienes trabajemos, enuncien o pronuncien una característica de una noción matemática trabajada, sino que también debemos contemplar como “construcción de conocimiento” aquel momento en el cual un profesor o un estudiante, luego de un proceso de problematización del saber matemático escolar, al vivir el proceso de institucionalización (en términos de Brousseau) de dicho conocimiento, tenga la habilidad de significar, entender y comprender lo que se está institucionalizando. Al momento de estructurar el saber matemático como un saber institucionalizado, los profesores/estudiantes podrán darle diversos significados a eso que se está enunciando.

Ejemplo:

PROPORCIONALIDAD DIRECTA

Conceptos matemáticos: razón, proporción, constante de proporcionalidad directa, representaciones de la función de proporcionalidad directa, pendiente de una recta, razón de cambio, semejanza, homotecia, factor de proporcionalidad, reparto proporcional, entre otros.

Dinámica constructiva y anidación de prácticas de *æquitas*: comparar (práctica como esquema), equivaler (práctica como modelo), conmensurar (práctica como teoría).

Prácticas asociadas: aproximar, observar, relacionar, igualar, hacer coincidir, construir una unidad de medida, medir, estimar, ponderar, construir un invariante, calcular, partir, multiplicar, referenciar, entre otras.

Práctica social: *æquitas*.

Prácticas de referencia: Albañilería, Física, Química, Derecho, Antropometría, Cotidiano, Medicina, Arte, entre otras.

Prácticas socialmente compartidas: compra-venta, mezclas de colores, construcción de viviendas, reparto justo, mezcla de productos para la construcción, cocina, medición del índice de masa corporal, entre otras.

Ahora bien, de lo anterior, afirmamos que, con base en la problematización del saber matemático y el trabajo empírico, construimos las bases para el rediseño del discurso Matemático Escolar, relativo a la proporcionalidad, consolidando un discurso matemático proporcional, centrando en prácticas.

De esta manera, pasamos de la dinámica constructiva de objetos, como evolución conceptual, razón – proporción – proporcionalidad, hacia una dinámica constructiva de prácticas, como evolución pragmática: comparar – equivaler – conmensurar, aunado al conjunto de sus prácticas asociadas. Con este resultado, hemos encontrado un sustento para el diseño y la consolidación de un currículo basado en prácticas.

	discurso Matemático Escolar	rediseño del discurso Matemático Escolar
Centración	en objetos	en prácticas
dinámica constructiva	razón–proporción–proporcionalidad	comparar–equivaler–conmensurar
Temas asociados	regla de tres, cuarto valor faltante.	estimar, aproximar, relacionar, igualar, equiparar, observar, medir.
Marcos de referencia	Física, Cocina,...	Albañilería, Física, Química, Derecho, Geografía, Antropometría,...
Prácticas socialmente compartidas	Cálculo de la velocidad, compra-venta, reparto justo, cocina,...	compra-venta, mezclas de colores, construcción de viviendas, reparto justo, mezcla de productos para la construcción, cocina, medición de superficies, comparación de objetos.
Conceptos matemáticos asociados	Semejanza, homotecia, derivadas, función proporcional, función lineal, fracciones, entre otros.	

Esta conjetura se sustenta en el análisis del trabajo realizado por parte de los profesores durante el proceso de desarrollo profesional docente, ¿cómo fueron significando diversos conceptos matemáticos a partir de la situación de aprendizaje planteada? Hemos evidenciado que la *situación de aprendizaje* diseñada, sustentada en la dinámica constructiva de la *Æquitas*, permitió significar y resignificar distintos conceptos matemáticos escolares.

Así, si bien ahora el currículo está vertebrado por objetos matemáticos y posteriormente, conceptos que se relacionan con ellos:

- Sentido numérico y pensamiento algebraico
 - 1.1. Números y sistemas de numeración. 1.2. Problemas aditivos. 1.3. Problemas multiplicativos. 1.4. Patrones y ecuaciones.
- Forma, espacio y medida
 - 2.1. Figuras y cuerpos. 2.2. Medida.
- Manejo de la información
 - 3.1. Proporcionalidad y funciones. 3.2. Nociones de probabilidad. 3.3. Análisis y representación de datos.

lo que se propone que el currículo esté vertebrado por pensamientos matemáticos cuyo desarrollo tenga como fin la significación y resignificación de los objetos matemáticos, es decir, el ***aprendizaje de lo matemático***. Si los especialistas de currículo informan que los conceptos que los estudiantes, en particular de secundaria, deben ser los expresados, nosotros consideramos esa propuesta y realizamos la siguiente aportación empírico-teórica: hay pensamientos matemáticos, normados por prácticas sociales, cuyo desarrollo permite la significación y resignificación de los objetos matemáticos. Estos pensamientos matemáticos permean a los objetos. Entonces, nuestra propuesta será, dados los objetos y conceptos matemáticos que se pretende contenga el currículo y bajo la lógica de que son los conceptos necesarios para acceder al bachillerato, lo estructuraremos de tal manera que sean los pensamientos matemáticos los que lo vertebran, pues su desarrollo permitirá el aprendizaje. De esta manera, estaremos forjando un currículo basado en prácticas que signifiquen los objetos matemáticos y el aprendizaje será: la significación de los objetos mediante el uso a partir de las prácticas. Con esto, no estamos olvidándonos de los objetos, pues llegamos a su construcción, sólo que lo hacemos a partir de la significación mediante el uso.

Así, tenemos una hipótesis del porqué el conflicto, de los procesos de enseñar y aprender, llevan tantos años sin resolverse. Las investigaciones han aportado innumerable y valiosa información en cuanto a las estrategias didácticas que debería tener un profesor para enseñar diversos contenidos matemáticos, o bien, una extensa caracterización de dificultades de los estudiantes que los profesores deben conocer para cuando se enfrenten a una determinada tarea. Nosotros ponemos la mirada en el saber y aportamos en cuanto “qué debería tener el conocimiento matemático para poder ser enseñando y/o aprendido”, dependiendo del saber. Actualmente, la matemática escolar ha sido trabajada de manera atomizada, creyendo que la correcta enseñanza por parte de los profesores de conceptos atomizados permitiría posteriormente el correcto aprendizaje de los estudiantes de la matemática escolar, mientras que aquí estamos evidenciando que el pensamiento matemático que se pretende desarrollar durante la escolaridad estudiantil es una red compleja de significaciones y resignificaciones a través de principios matemáticos que vertebran los conceptos. Por tal motivo, nuestra pregunta en este momento deberá ser ¿cuáles son los principios matemáticos que permitirían significar mediante el uso los conceptos matemáticos escolares?

Tal como señalan Cordero y otros (2010), la TSME “no mira a los conceptos y sus diferentes estructuraciones de manera aislada, sino atiende a las prácticas que producen o favorecen la necesidad de tales conceptos.” (p.190). Se reconoce de este modo al ser humano haciendo matemáticas, más que al producto, o sólo al producto, hecho por el ser humano.

4.4 Limitaciones del estudio

El proceso de empoderamiento docente es un fenómeno que existe y hemos tenido como objetivo propiciarlo a la vez que teorizarlo. Sin embargo, aunque hayamos propuesto un dispositivo de intervención que tiene como objetivo propiciarlo, no puede asegurarse su efectividad. Si bien esta situación puede considerarse una limitación del estudio, para nosotros, es una fortaleza de los docentes. Cambiará su relación con el conocimiento matemático, desde la matemática escolar hacia el saber matemático escolar, todo aquel que acepte por motu propio la transformación. Lamentamos decepcionar a los lectores si en estas conclusiones hubieran querido encontrar una fórmula para empoderar a los docentes, sin embargo, los concebimos agentes educativos autónomos y audaces de aceptar todo aquello que quieran aceptar y no, lo que un proceso de desarrollo profesional docente quiera imponer. Por el contrario, hemos documentado, estudiado y teorizado cómo fue el proceso vivido por un docente que está, actualmente, empoderándose.

4.5 Prospectivas

El empoderamiento docente se postula como una sub-línea de investigación dentro de la línea del desarrollo profesional docente ya que se encarga de estudiar el proceso que vivencia un profesor para pasar de una relación con el conocimiento matemático desde la matemática escolar, centrada en objetos abstractos, hacia el saber matemático escolar, centrado en prácticas, permitiéndole, una vez inmerso en el proceso de empoderamiento (un profesor empoderándose) transformar su práctica profesional: diseñar *situaciones de aprendizaje* sustentadas en *contextos situacionales* basados en prácticas socialmente compartidas y en *contextos de significancia* basados en acciones, actividades y prácticas. Lo que en esta investigación hemos evidenciado con el objeto matemático de la proporcionalidad directa, no puede reducirse a la destreza matemática presentada por los profesores para la resolución de las actividades, sino, debe estar mirando hacia su desarrollo profesional: cómo el proceso

de empoderamiento transforma la realidad del docente. Allí, las manifestaciones detectadas desde la Teoría Fundamentada, son la clave de nuestra investigación. Como dicen Cardeñoso y otros (2001), “la construcción de un conocimiento profesional más elaborado es un proceso mediante el cual sus ideas evolucionan hacia nuevas formas de concebir la enseñanza/aprendizaje de las matemáticas” (p. 237) y eso mismo, es lo que provoca el empoderamiento docente.

Nuevas investigaciones sobre el desarrollo profesional docente desde la Teoría Socioepistemológica, que tengan como fundamento el cambio de relación con el conocimiento matemático, encontrarán en esta investigación una metodología para la confección del dispositivo de intervención, o bien, un método para el análisis de la relación con el saber matemático. Es decir, dada la existencia de esta propuesta, ahora tocará a las nuevas generaciones perfeccionarla o refutarla con evidencia empírica. Hasta ahora, sólo hemos propuesto una nueva ruta para el desarrollo profesional que potencie las fortalezas de los docentes y los haga protagonistas de la transformación. En particular, la diversidad de reflexiones realizadas por los profesores en el proceso de problematización de la matemática escolar, es estudiada por Báez y Farfán (2014), con la profundidad y el detenimiento que permitirá potenciar y superar lo expresado a su respecto en esta investigación.

Respecto al conocimiento matemático escolar relativo a la proporcionalidad pudieran las investigaciones siguientes, con base en las prácticas, actividades y acciones encontradas, realizar diseños de situaciones de aprendizaje contextualizadas, con base en el reconocimiento de lo proporcional en las diversas prácticas de referencia: Derecho, Economía, Arquitectura, entre muchas otras, que signifiquen mediante el uso el concepto matemático. Asimismo, estas prácticas sólo son un comienzo para lo que se ampliará con futuras investigaciones. En general, dejaremos un esbozo de lo que hemos pensando producto de la investigación realizada para confeccionar un currículo con base en el saber matemático escolar (ver figura 8). Sin duda, sólo funge como ejemplo, pues no abarca todos los contenidos matemáticos del currículo, sin embargo, da una orientación hacia a lo que se quiere postular.

Lo que sigue, será la fortaleza de una idea pionera.

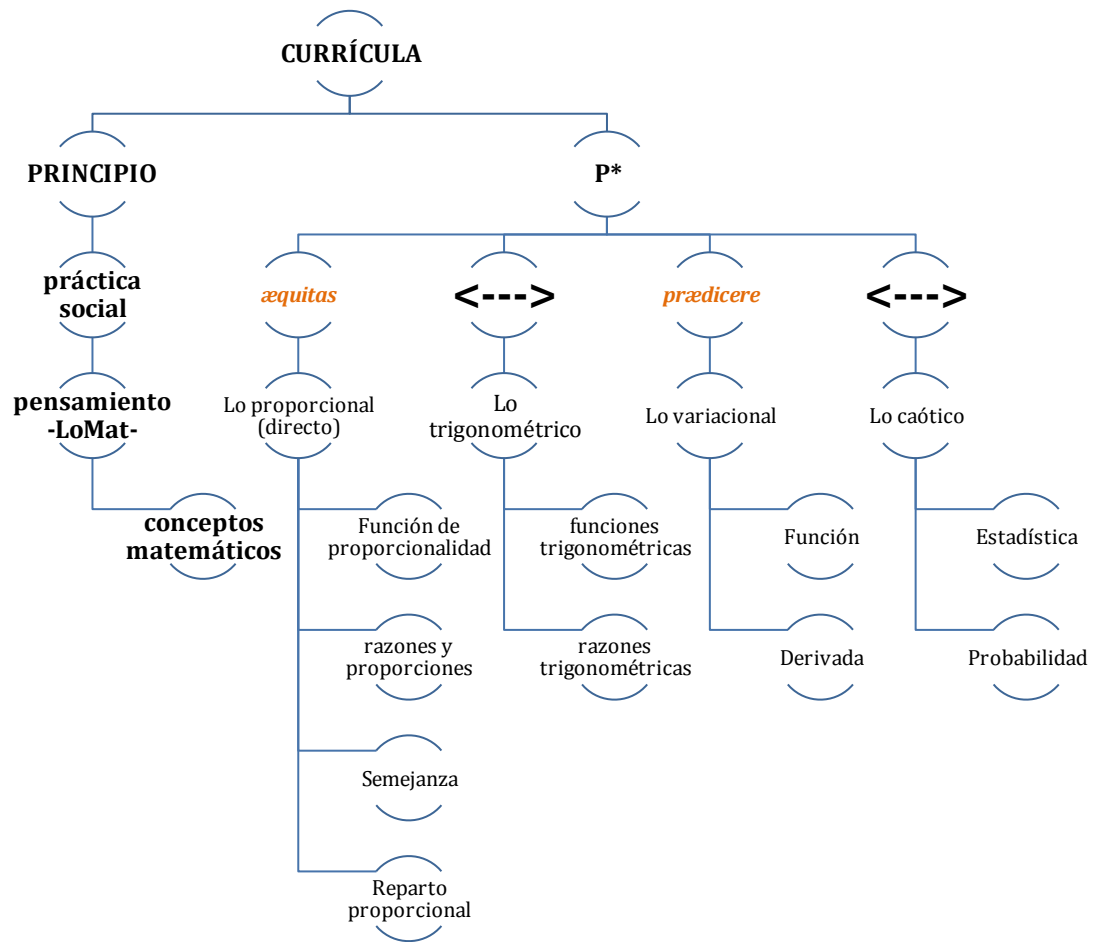


Figura 8: esbozo currículo basado en prácticas.

Estos son, en grandes líneas, los elementos que podrán configurar un programa de investigación sobre empoderamiento docente como forma particular de desarrollo profesional docente en Matemáticas. La ruta está delineada, habrá que consensarla y propiciar su evolución.

ANEXO 1

Democracia

Anexo 1: la democracia

Para trabajar este apartado nos hemos dado a la tarea de estudiar grosso modo cómo y dónde fue el surgimiento de la democracia como noción, cuál es su carga etimológica y cuáles fueron las diferentes acepciones que se desarrollaron a través del tiempo. Nos hemos adentrado, entre otras, en la lectura de ¿Qué es la democracia?, según Giovanni Sartori, investigador y referente fundamental en el campo de la Ciencia Política, con la pretensión de dar a la expresión “democratizar el aprendizaje” un sentido teórico fundamental.

Comenzamos este análisis diciendo que la palabra *democracia* tuvo diferentes significaciones desde el siglo III A.N.E. hasta el siglo XIX. En los inicios, esta era mal vista pues Aristóteles la calificó como la que representaba un mal gobierno y en su lugar, se hablaba de *república* (*cosa de todos*) (Cruz Prados, 1998a). Es por esto que la democracia antigua difiere a la idea de democracia actual. Para hablar de *democracia* se precisa hablar de tres aspectos: como *legitimidad*, como *sistema político* para resolver los problemas respecto al ejercicio del poder y como *ideal*. La legitimidad es una característica que se mantiene hasta la actualidad, pues postula que el poder deriva del pueblo, es decir, que es consentido por los ciudadanos a través del voto en las elecciones. Respecto a la segunda característica debemos reconocer un cambio indiscutible. En la antigüedad, cuando se reunían en las plazas para deliberar sus formas de gobernar, lo que se llama *democracia participativa*, alcanzaban las mil o dos mil personas (si bien no eran «todos», dado que los cargos públicos eran sorteados, se considera que dadas las probabilidades iguales, se autogobernaban por turno). Actualmente, la población es de millones de personas, por tanto, el ejercicio del poder se confiere a través de sus representantes, es decir, debemos hablar de una *democracia representativa*, aun considerando la existencia del referéndum y la iniciativa popular, éstas no dejan de ser democracias indirectas gobernadas por representantes. Por último, el aspecto de la democracia como ideal refiere a la idea de que la democracia como es, en los hechos, no es como debería ser. Por tanto la pregunta fundamental es ¿cómo llevar el *deber ser* hacia el *ser* de la democracia? ¿Cómo prolongarlo hacia el aprendizaje, noción que suele asociarse al individuo y no al grupo?

En el intento de explicar qué es la democracia, lo primero es especificar su significado literal como traducción del griego y así resolver el asunto etimológico: poder (*kratos*) del

pueblo (*demos*). Sin embargo, como dice Sartori (2012), eso no basta para referirse a la democracia. La palabra democracia, como acepción primera, tuvo significación en lo político, *democracia política*, pues hace referencia a un tipo de Estado y de gobierno como explicamos anteriormente. Con posterioridad, se ha comenzado a trabajar la idea de democracia social y democracia económica. La noción de *democracia social*, cuenta el autor, fue planteada por vez primera por Alexis de Tocqueville en 1831, en su libro *La democracia en América*. Allí, luego de un viaje a Estados Unidos, el político, historiador y sociólogo francés percibió la democracia estadounidense desde una mirada sociológica, «como una sociedad caracterizada por la igualdad de condiciones y preponderantemente guiada por un ‘espíritu igualitario’» (Sartori, 2012, p. 19). Este hecho permitió observar un régimen aristocrático, en cuanto expresaba una estructura social horizontal en lugar de una estructura social vertical. Posteriormente, en 1988, Bryce expone su noción de democracia social como aquella que se manifiesta a través de un *ethos*, una manera de vivir y convivir, por lo tanto, plantea la necesidad de hablar de una condición general de la sociedad.

De la acepción original se obtiene fácilmente otro significado de «democracia social»: el conjunto de las democracias primarias –pequeñas comunidades y asociaciones voluntarias concretas– que vertebran y alimentan la democracia en su base, en el nivel de la sociedad civil. (...) Por lo tanto, aquí la democracia social significa la infraestructura de microdemocracias que sirven de base a la macrodemocracia de conjunto, a la superestructura política. (Sartori, 2012, p. 20)

Por otro lado, la noción de *democracia económica* si bien pudiera interpretarse como la igualdad económica para el bienestar garantizado de las clases pobres y ricas, esta noción fue planteada por vez primera por Sidney y Beatrice Webb en 1897 y posteriormente, en 1920 en el libro *A Constitution for the Socialist Commonwealth of Great Britain* bajo otra concepción. Los autores plantean que la democracia económica es la democracia en el lugar de trabajo, en la organización y gestión del trabajo, por eso su relación con la *democracia industrial*. Cabe destacar que estas nociones son inspiradas en las ideas marxistas de la democracia, dado que «la premisa de que la política y sus estructuras son solamente ‘superestructuras’ que reflejan un *Unterbau*⁴⁷ económico subyacente.» (Sartori, 2012, p. 21)

⁴⁷ Palabra alemana cuyo significado puede entenderse como «fundamento, basamento, fundación».

Con base en la reflexión sobre la democracia, podemos sintetizar que, mientras la democracia política refiere a una igualdad jurídico-política, la democracia social refiere a una igualdad de estatus y la democracia económica, a una igualdad en las condiciones de la organización y gestión del trabajo. Sartori (2012) plantea que la relación entre democracia política, democracia social y democracia económica es que la primera es condición necesaria de las otras dos, pues asegura que las democracias en sentido social y/o económico amplían y completan la democracia en sentido político. Realiza una aclaración interesante entre estas acepciones de democracia, asegurando que si se habla de democracia sin calificativos se hace referencia a la democracia política, ya que la diferencia fundamental entre ellas es que la democracia política es dominante y condicionante, mientras que las otras dos son subordinadas y condicionadas: si falta la democracia mayor, con facilidad faltan las democracias menores.

Referencias Bibliográficas

Referencias bibliográficas

- Alanís, J. (1996). *Estudio para el rediseño del discurso didáctico del cálculo en las escuelas de ingeniería: Instalación y desarrollo de un lenguaje variacional* (Tesis de doctorado no publicada). Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, CDMX, México.
- Amundsen, S. & Martinsen, Ø. (2014) Empowering leadership: Construct clarification, conceptualization, and validation of a new scale. *The Leadership Quarterly*, 25, 487–511.
- APM(1988). Renovação do currículo de matemática. Seminário de Vila Nova de Milfontes, Portugal.
- Arnold, R.; Martínez, J. & Zúñiga, F. (2012). El principio de proporcionalidad en la jurisprudencia del tribunal constitucional. *Estudios Constitucionales*, 10(1), 65-116.
- Arrieta, J. y Díaz, L. (2015). Una perspectiva de la modelación desde la Socioepistemología. *Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa*, 18(1), 19-48. doi: 10.12802/relime.13.1811
- Báez, M. y Farfán, R. M. (2014). Rediseño de situaciones de aprendizaje y la reflexión docente. En P. Lestón (Ed.), *Acta Latinoamericana de Matemática Educativa* 27 (pp. 1585–1592). CDMX, México: Colegio Mexicano de Matemática Educativa A. C. y Comité Latinoamericano de Matemática Educativa A. C.
- Bacqué, M-H y Biewener, C. (2015/2013). *El empoderamiento. Una acción progresiva que ha revolucionado la política y la sociedad*. (Trad. Silvia Nora Labado, Título original *L'empowerment, une pratique émancipatrice*). Buenos Aires, Argentina: Gedisa.
- Bagur, A. R. (2011). Algunos intrínquilis en la enseñanza de las matemáticas. En SNTE (Ed.), *Antología 5º Congreso Nacional de Educación*. CDMX, México: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
- Ball, D.; Thames, M.; & Phelps, G. (2008). Content Knowledge for Teaching. What Makes It Special? *Education & Educational Research*, 59(5), 389–407. doi: 10.1177/0022487108324554
- Ben-Chaim, D., Keret, Y., & Ilany, B. (2012). *Ratio and Proportion - Research and Teaching in Mathematics Teachers' Education (Pre- and In-Service Mathematics Teachers of Elementary and Middle School Classes)*. The Netherlands: Sense Publishers.
- Ben-Chaim, D.; Ilany, B. S.; Keret, Y. (2007). Designing and implementing authentic investigative proportional reasoning tasks: the impact on pre-service mathematics teachers' content and pedagogical knowledge and attitudes. *Journal Mathematics Teacher Education* 10, 333-340.
- Ben-Chaim, D.; Ilany, B. S.; Keret, Y. (2008). “Atividades Investigativas Autênticas” para o Ensino de Razão e Proporção na Formação de Professores de Matemática para os Níveis Elementar e Médio. *Boletim de Educação Matemática* 21(31), 125-159.

- Berk, D., Taber, S., Gorowara, C., & Poetzl, C. (2009). Developing prospective elementary teachers' flexibility in the domain of proportional reasoning. *Mathematical Thinking and Learning*, 11(3), 113–135.
- Betancourt León, H. y Díaz Sánchez, M. E. (2007). Estimación de las relaciones de proporcionalidad de adolescentes bailarines de ballet. *Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte* 7(24), 330-343.
- Blase, J. & Blase, J. (1996). Facilitative School Leadership and Teacher Empowerment: Teacher's Perspectives. *Social Psychology of Education*, 1, 117–145.
- Block, D., Mendoza, T. y Ramírez, M. (2010). ¿Al doble le toca el doble? D.F., México: Somos Maestros.
- Boyer, C. (1968). A History of Mathematics. India: Wiley International Edition.
- Bransford, J. D., Brown, A. L., & Cocking, R. R. (Eds.) (2000). Teachers and Teaching. In Bransford, J. D., Brown, A. L., & Cocking, R. R. (Eds.), *How people learn: Brain, mind, experience, and school* (pp. 190-206). Washington, D.C.: National Academy Press.
- Bravo, S. (1997). *Encuentro con una estrella* (2da. ed.). D.F., México: Fondo de Cultura Económica. Recuperado de http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/38/html/sec_4.html
- Buendía, G. (2004). *Una epistemología del aspecto periódico de las funciones en un marco de prácticas sociales (Un estudio socioepistemológico)* (Tesis Doctoral no publicada). D.F., México, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN.
- Buendía, G. (2010). Articulando el saber matemático a través de prácticas sociales. El caso de lo periódico. *Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa*, 13(4), 129-158.
- Buendía, G. (2012). El uso de las gráficas cartesianas. Un estudio con profesores. *Educación Matemática*, 24(2), 5-31.
- Buendía, G. & Cordero, F. (2005). Prediction and the periodic aspect as generators of knowledge in a social practice framework. A socioepistemological study. *Educational Studies in Mathematics. Kluwer publishers*, 58(3), 299-333.
- Bufo, A. y Fernández, C. (2014). Conocimiento de Matemáticas Especializado de los Estudiantes para Maestro de Primaria en Relación al Razonamiento Proporcional. *BOLEMA*, 28(48), 21-41.
- Caballero, M. (2012). *Un estudio de las dificultades en el desarrollo del pensamiento y lenguaje variacional en profesores de bachillerato*. (Tesis de maestría no publicada). Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Ciudad de México, México.

- Cabrera, L. (2009). *El pensamiento y lenguaje variacional y el desarrollo de competencias. Un estudio en el marco de la Reforma Integral de Bachillerato* (Tesis de maestría no publicada). Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Ciudad de México, México.
- Cabrera, L. (2014). *El estudio de la variación en la práctica del profesor de Cálculo. Un estudio de caso*. (Tesis de doctorado no publicada). Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, CDMX, México.
- Cantoral, R. (1990). Categorías Relativas a la apropiación de una base de significaciones para conceptos y procesos matemáticos de la Teoría elemental de las Funciones Analíticas. Simbiosis y Predicción entre las nociones de “el Prædicere” y “lo Analítico” (Tesis doctoral). Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, CDMX, México.
- Cantoral, R. (1995). Matemática, Matemática Escolar y Matemática Educativa. En R. Farfán (Ed.), *Publicación de la Novena Reunión Centroamericana y del Caribe sobre Formación de Profesores e Investigación en Matemática Educativa* (pp. 1–10). DF. México: Cinvestav.
- Cantoral, R. (2013). Teoría Socioepistemológica de la Matemática Educativa. Estudios sobre construcción social del conocimiento. Barcelona, España: Gedisa.
- Cantoral, R.; Báez, M.; García-González, M.; Reyes-Gasperini, D. (2013). *Teoría analítica de las proporciones*. Seminario doctoral feb-jul, 2013. Distrito Federal, México: Departamento de Matemática Educativa - Nivel Superior, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN.
- Cantoral, R.; Farfán, R-M.; Lezama, J.; & Martínez, G. (2006). Socioepistemología y representación: algunos ejemplos. *Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa, Número especial*, 83–102.
- Cantoral, R. y Reyes-Gasperini, D. (2012). Matemáticas y Práctica social: Construcción social del conocimiento matemático. *Novedades educativas*, 261, 60-65.
- Cantoral, R. y Reyes-Gasperini, D. (2016). La funcionalidad de los algoritmos. *Novedades Educativas*, 305.
- Cantoral, R., Montiel, G. y Reyes-Gasperini, D. (2014). Hacia una educación que promueva el desarrollo del pensamiento matemático. *Escribiendo*, 11(24), 19-28.
- Cantoral, R., Montiel, G. y Reyes-Gasperini, D. (2015). El programa socioepistemológico de investigación en Matemática Educativa: el caso de Latinoamérica. *Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa*, 18(1), 5-17. doi: 10.12802/relime.13.1810
- Cantoral, R., Reyes-Gasperini, D. y Montiel, G. (2014). Socioepistemología, Matemáticas y Realidad. *Revista Latinoamericana de Etnomatemática*, 7(3), 91-116.

- Cardeñoso, J.M., Flores, P. y Azcárate, P. (2001). El Desarrollo Profesional de los Profesores de Matemáticas como Campo de Investigación en Educación Matemática. En P. Gómez y L. Rico (Eds.), *Iniciación a la investigación en Didáctica de la Matemática. Homenaje al profesor Mauricio Castro* (Cap. 16, pp. 233–244). Granada, España: Universidad de Granada.
- Carraher, T., Carraher, D. y Schilemann, A. (1991a). *En la vida diez, en la escuela cero* (1era ed. español). D.F., México: Siglo XXI Editores, S.A.
- Carretero, L. (1989). La adquisición de la noción de proporcionalidad según diferentes tipos de estructuras multiplicativas por el niño de 8 a 11 años. *Anuario de Psicología*, 42(3), 85–101.
- Carretero, M. (1997). *Constructivismo y educación*. D.F., México: Editorial Progreso.
- Carrillo, J y otros. (2014). Un marco teórico para el Conocimiento especializado del Profesor de Matemáticas. Huelva, España: Universidad de Huelva.
- Carrillo, J. y Contreras, L. (1995). Un modelo de categorías e indicadores para el análisis de las concepciones del profesor sobre la matemática y su enseñanza. *Educación Matemática*, 7(3), 79-92.
- Castro, M.E. y Llanes, J. (2005). Empoderamiento: un proceso que se logra mediante el desarrollo de competencias y de la autoevaluación. *Liberadictus* 85, 73 – 76.
- Cervantes, O. (2015). La construcción de un Lenguaje Simbólico desde las prácticas socialmente compartidas (Tesis de maestría no publicada). Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Escuela Normal Superior Federal de Oaxaca en convenio con Cinvestav, Oaxaca, México.
- Chacón, P. y Covarrubias, F. (2012). El sustrato platónico de las teorías pedagógicas. *Tiempo de Educar*, 13(25), 139-159.
- Chapman, O. (2016). Approaches and challenges in supporting mathematics teachers' change. *Journal of Mathematics Teacher Education*, 19(1), 1–5. doi: 10.1007/s10857-016-9342-2
- Charalambous, C. Y., & Pitta-Pantazi, D. (2007). Drawing on a theoretical model to study students' understanding of fractions. *Educational Studies in Mathematics*, 64(3), 293-316. doi: 10.1007/s10649-006-9036-2
- Chevallard, Y. (1999). El análisis de las prácticas docentes en la teoría antropológica de lo didáctico (trad. Ricardo Barroso Campos). *Recherches en Didactique des Mathématiques*, 19(2), 221–266.
- Clarke, D., & Hollingsworthb, H. (2002). Elaborating a model of teacher professional growth. *Teaching and Teacher Education*, 18, 947-967.

- Contreras, L.; Carrillo, J.; Zakaryan, D.; Muñoz-Catalán, M.C.; Climent, N. (2012). Un estudio exploratorio sobre las competencias numéricas de los estudiantes para maestro. *Boletim de Educação Matemática* 26(42B), 433-457.
- Cordero, F. (1994). Cognición de la integral y la construcción de sus significados: un estudio del Discurso Matemático Escolar (Tesis doctoral). Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, CDMX, México.
- Cordero, F. (2001). La distinción entre construcciones del cálculo. Una epistemología a través de la actividad humana. *Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa*, 4(2), 103-128.
- Cordero, F. (2005). El rol de algunas categorías del conocimiento matemático en educación superior. Una mirada socioepistemológica de la integral. *Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa*, 8(3), 265-285.
- Cordero, F., Cen, C. y Suárez, L. (2010). Los funcionamientos y formas de las gráficas en los libros de texto: una práctica institucional en el bachillerato. *Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa*, 13(2), 187-214.
- Cordero, F., Méndez, C., Parra, T. y Pérez, R. (2014). Atención a la diversidad. La Matemática Educativa y la Teoría Socioepistemológica. *Revista Latinoamericana de Etnomatemática*, 7(3), 71-90.
- Covián, O. (2005). *El papel del conocimiento matemático en la construcción de la vivienda tradicional: El caso de la Cultura Maya* (Tesis de maestría no publicada). Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, CDMX, México.
- Crespo, C. (2007). Las argumentaciones matemáticas desde la visión de la socioepistemología. (Tesis de Doctorado). CICATA del IPN, Ciudad de México, México.
- Cruz-Padros, A. (1988b). "Política" de Aristóteles y democracia II. *Revistas y series UN – Anuario Filosófico*, 21(2), 9-32. <http://dspace.unav.es/dspace/handle/10171/2311>
- D'Amore, B., Fandiño, M., Iori, M. y Matteuzzi, M. (2015). Análisis de los antecedentes histórico-filosóficos de la "paradoja de Duval". *Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa*, 18(2), 177-212.
- Da Ponte, J.; Quaresma, M.; Branco, N. (2012). Práticas profissionais dos professores de matemática. *Avances de Investigación en Educación Matemática* 1(1), 65-86.
- Dolores Flores, C. (2014). La formación profesional de los profesores de matemáticas. En C. Dolores Flores; M. García González; J. Hernández Sánchez y L. Sosa (Eds.), *Matemática Educativa: la formación de profesores* (15-27). D.F., México: Ediciones Díaz de Santos.

- Dolores Flores, C.; García González, M.; Hernández Sánchez, J. y Sosa, L. (Eds.) (2014). *Matemática Educativa: la formación de profesores*. D.F., México: Ediciones Díaz de Santos.
- Dupuis, C. et Pluvineau, F. (1981). La proportionnalité et son utilisation. *Recherches en Didactique des Mathématiques* 2(2), 165-212.
- Duval, G. (2015). *Cuestionamientos sobre la “elección” y utilización de teorías en Mathematics Education*. En B. D’Amore y M. Fandiño (Eds.), *Didáctica de la Matemática. Una mirada internacional, empírica y teórica* (pp. 159–182).
- Engler, A. y Camacho, A. (2012). La regla de los cuatro pasos. Su tratamiento en los libros de texto de Cálculo Diferencial. En R. Flores (Ed.), *Acta Latinoamericana de Matemática Educativa* 25 (pp. 7–16). CDMX, México: Colegio Mexicano de Matemática Educativa A. C. y Comité Latinoamericano de Matemática Educativa A. C.
- Espinosa-Ramírez, L. (2009). *Una evolución de la analiticidad de las funciones en el siglo XIX. Un estudio socioepistemológico*. Tesis de Maestría no publicada, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, D.F., México.
- Espinoza-Ramírez, I. (2014). La desescolarización del saber: su construcción social desde el malabarismo y las artes circenses (Tesis Doctoral no publicada). Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, CDMX, México.
- Euclides (1991). *Elementos de Euclides* (Trad. María L. Puertas Castaños). Madrid, España: Gredos.
- Fang, Z. (2013). Learning to Teach Against the Institutional Grain: A Professional Development Model for Teacher Empowerment. In X. Zhu & K. Zeichner (Eds.), *Preparing Teachers for the 21st Century* (pp. 237–250). Springer-Verlag Berlin Heidelberg. doi: 10.1007/978-3-642-36970-4_14
- Farfán, R-M. (1993). Construcción de la noción de convergencia en ámbitos fenomenológicos vinculados a la ingeniería. Estudio de caso (Tesis doctoral). Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, CDMX, México.
- Farfán, R-M. (2013). *Lenguaje gráfico de funciones*. CDMX, México: Secretaría de Educación Pública. ISBN: 978-607-9362-04-1
- Farfán, R. y Lezama, J. (2001) Introducción al estudio de la reproducibilidad. *Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa* 4(2), 161 – 193.
- Fernández Lajusticia, A., Figueras, O., Gómez, B., Monzó, O. y Puig, L. (2009). *Competencias en razón y proporción en la Escuela Primaria*. Valencia, España: Publicacions de la Universitat de València

- Fernández, C. y Llinares, S. (2010). Relaciones entre el pensamiento aditivo y multiplicativo en estudiantes de educación primaria. El caso de la construcción de la idea de razón. *Horizontes Educativos*, 15(1), 11-22.
- Fernández, C., Llinares, S. y Valls, J. (2013). Primary school teacher's noticing of students' mathematical thinking in problem solving. *The Mathematics Enthusiast*, 10 (1&2), 441-468
- Ferrari, M. y Farfán, R-M. (2010). Una socioepistemología de lo logarítmico. *Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa*, 13(4), 53-68.
- Ferrater Mora, J. (1994/2004). *Diccionario de Filosofía* (3era. Ed.). Barcelona, España: Ariel Referencia.
- Ferreira, N. e Ponte, J. P. (2015). O papel das representações na prática letiva: Três futuras professoras e suas práticas de ensino nos números racionais. *EIEM* 2015
- Flores, R. (2010). *Significados asociados a la noción de fracción en la escuela secundaria* (Tesis de maestría no publicada). Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, CDMX, México.
- Franco Taboada, J. M. (1996). El Modulor de Le Corbusier (1943-1954). *Rev-Baetsa*, 20, 20-30.
- Freire, P. y Shor, I. (1986). Miedo y osadía: lo cotidiano del profesor. Madrid, España: Siglo XXI Editores.
- Freudenthal, H. (1983). *Didactical Phenomenology of Mathematical Structures*. Dordrecht, The Netherlands: Reidel. (Traducción de Luis Puig, publicada en Fenomenología didáctica de las estructuras matemáticas. Textos seleccionados. México: CINVESTAV, 2001).
- García de León, M. A., Farfán, R. M. y Simón, M. G. (2015). Género y talento en matemáticas. En J. García Sansano, E. González García, I. Lago Morales y R. Rubio Sánchez (Coord.), *Tiempos oscuros, décadas sin nombre*, Cap. Sociología del género (pp. 693-709)
- García Oliveros, G.; Granados Silva, R. & Pinillos Bohórquez, O. (2009). Razonamientos proporcionales en estudiantes de enfermería. *El hombre y la máquina* 33, 72-81.
- García, E. (2016). Identidad profesional docente: Una propuesta de elementos identitarios en profesores de Telesecundaria como estrategia de acción profesionalizante con fundamentos socioepistemológicos (Tesis de doctorado no publicada). Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, CDMX, México.
- Godino, J. D. y Batanero, C. (2002). *Proporcionalidad y su didáctica para maestros*. España, Granada: Proyecto de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
- Godino, J. D.; Rivas, M.; Castro, W.; Konic, P. (2008). Elementos para el análisis didáctico de situaciones problema en la formación matemática de maestros. En J. L. Blanco y J. Murillo (Eds.), *Boletín SEIEM* 25. Recuperado el 19 de junio de 2013 de

- Gómez, B. (2006). Los ritos en la enseñanza de la regla de tres. En A. Maz, M. Torralbo y L. Rico (Eds.), *José Mariano Vallejos, el matemático ilustrado. Una mirada desde la educación matemática* (pp. 47-69). Córdoba, España: Universidad de Córdoba.
- Gómez, B. (2007). La razón en semejanza: El caso del perrito. En E. Castro & J. L. Lupiáñez (Eds.), *Investigaciones en educación matemática: Pensamiento numérico* (pp. 237-257). Granada, España: Editorial universitaria de Granada.
- Gómez, K. (2015). *El fenómeno de opacidad y la socialización del conocimiento. Lo matemático de la Ingeniería Agrónoma* (Tesis doctoral no publicada). Departamento de Matemática Educativa, Cinvestav-IPN, Ciudad de México, México.
- Guacaneme, E. (2012). Significados de los conceptos de razón y proporción en el Libro V de los Elementos. En O. L. León (Ed.), *Pensamiento, epistemología y lenguaje matemático* (pp. 99-135). Bogotá: Fondo de Publicaciones Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- Guacaneme, E. (2014). Conflictos para precisar el conocimiento disciplinar del profesor de matemáticas. En C. Dolores Flores, M. García González, J. Hernández Sánchez y L. Sosa (Eds.), *Matemática Educativa: la formación de profesores* (pp. 77-95). D.F., México: Ediciones Díaz de Santos.
- Gutiérrez, L.M. (1990). Working with Women of Color: An Empowerment Perspective. *Social Work*, 35(2), 149-153.
- Hart, K. (1988). Ratio and Proportion. In J. Hiebert & M. Behr (Eds.), *Number concepts and operations in the middle grades* (pp.198-219). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
- Hernández Rengifo, F. (Mayo de 2013). Principio de proporcionalidad en la jurisprudencia del tribunal constitucional. En V. Anacleto Guerrero (Decano), *Viernes Jurídicos*. Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, Perú. Recuperado de www.youtube.com/watch?v=N8IVZnWnkEI
- Hersant, M. (2005). La proportionnalité dans l'enseignement obligatoire en France, d'hier à aujourd'hui. *Revue Repères IREM*, (59), 5-41.
- Howe, A. C. & Stubbs, H. S. (1998). Empowering Science Teachers: A Model for Professional Development. *Journal of Science Teacher Education* 8 (3), 167 – 182.
- Howe, A. C. & Stubbs, H. S. (2003). From Science Teacher to Teacher Leader: Leadership Development as Meaning Making in a Community of Practice. *Science Teacher Education* 87 (2), 281 – 297.

- Howe, C.; Nunes, T; Bryant, P. (2011). Rational number and proportional reasoning: using intensive quantities to promote achievement in mathematics and science. *Journal of Science and Mathematics Education* 9, 391-417.
- Ilany, B.; Keret, Y.; Ben-Chaim, D. (2004). Implementation of a model using authentic investigative activities for teaching ratio and proportion in pre-service elementary teacher education. In M. J. Høines & A. B. Fuglestad (Eds.), *Proceedings of the 28th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education* (Vol. 3, pp. 81-88). Bergen, Norway: PME.
- Iturbe, A. y Ruiz, M. E. (2011). Modos de acción y decisiones de los docentes. Un ejemplo en la enseñanza de la proporcionalidad. En P. Lestón (Ed.), *Acta Latinoamericana de Matemática Educativa* 24 (pp. 1047-1054). México: Colegio Mexicano de Matemática Educativa A. C. y Comité Latinoamericano de Matemática Educativa A. C.
- James, P. (1996). Learning to reflect: a story of empowerment. *Teaching and Teacher Education*, 12(1), 81-97.
- Koch, E.; Romero, T.; Manríquez, L.; Taylor, A.; Román, C.; Paredes, M.; Díaz, C.; Kirschbaum, A. (2008). Razón cintura-estatura: un mejor predictor antropométrico de riesgo cardiovascular y mortalidad en adultos chilenos. Nomograma diagnóstico utilizado en Proyecto San Francisco. *Revista Chilena de Cardiología*, 27(1), 23-35.
- Lamon, S. (1993). Ratio and Proportion: Connecting Content and Children's Thinking. *Journal for Research in Mathematics Education* 24(1), 41-61.
- Lamon, S. (1999). Reasoning Proportionally. In S. Lamon (Ed.), *Teaching fractions and ratios for understanding* (pp. 223-238). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- Lee, A. & Nie, Y. (2014). Understanding teacher empowerment: Teachers' perceptions of principal's and immediate supervisor's empowering behaviours, psychological empowerment and work-related outcomes. *Teaching and Teacher Education*, 41, 67-79.
- Lehmann, C. (1989). *Geometría Analítica* (Trad. Ing. Rafael García Díaz) (13era. ed.). D.F., México: Limusa.
- Lesh, R.; Post, T. R.; Behr, M. (1988). Proportional Reasoning. In J. Hiebert & M. Behr (Eds.), *Number concepts and operations in the middle grades* (pp.93-118). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
- Lezama, J. (2003). *Un estudio de reproducibilidad de situaciones didácticas* (Tesis de doctorado no publicada). Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, CDMX, México.
- Lezama, J. (2005). Una mirada socioepistemológica al fenómeno de la reproducibilidad. *Revista Latinoamericana*

- Lezama, J. y Mariscal, E. (2008). Docencia en matemáticas: hacia un modelo del profesor desde la perspectiva socioepistemológica. En P. Lestón (Ed.), *Acta Latinoamericana de Matemática Educativa 21* (pp. 889-900). México: Colegio Mexicano de Matemática Educativa A.C. y Comité Latinoamericano de Matemática Educativa A.C.
- Llinares, S. (2013). El desarrollo de la competencia docente “mirar profesionalmente” la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. *Educación en Revista*, 50, 117-133.
- Llinares, S.; Valls, J.; Roig, A-I. (2008). Aprendizaje y diseño de entornos de aprendizaje basado en videos en los programas de formación de profesores de matemáticas. *Educación Matemática*, 20 (3), 59-82.
- Lobato, J. & Thanheiser, E. (2002). Developing understanding of ratio-as-measure as fundation for slope. In B. Litwiller & G. Bright (Eds.), *Making Sense of Fractions, Ratios, and Proportions: 2002 Yearbook* (pp. 162–175). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
- Martínez, N.; González, J. (2008). *Construcción y uso significativo del concepto de proporcionalidad. Diseño e implementación de actividades desde la experiencia de investigación acción*. Taller realizado en 9º Encuentro Colombiano de Matemática Educativa, 16-18 octubre 2008. Valledupar, Colombia.
- Montero, M. (2006). *Teoría y práctica de la psicología comunitaria. La tensión entre comunidad y sociedad* (3era ed.). Argentina, Buenos Aires: Paidós.
- Montiel, G. (2005). Estudio socioepistemológico de la función trigonométrica (Tesis de doctorado tno publicada). Centro de Investigación en Ciencias Aplicadas y Tecnología Avanzada, Ciudad de México, México.
- Montiel, G. (2009). Hacia el rediseño del discurso: formación docente en línea centrada en la resignificación de la matemática escolar. *Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa*, 13(4-I), 69-84.
- Montiel, G. (2011). *Construcción de conocimiento trigonométrico. Un estudio socioepistemológico*. México, D.F.: Díaz de Santos.
- Montiel, G. (2013). Desarrollo del pensamiento trigonométrico. CDMX, México: Secretaría de Educación Pública. ISBN: 978-607-9362-02-7
- Morla, R. (2007). Platón de Atenas: vida e ideas principales. *Eikasia. Revista de Filosofía*, 12. <http://www.revistadefilosofia.org>
- Murray, A. (2010). Empowering Teachers through Professional Development. *English Teacher Forum*, 48(1), 2-11.

- Musitu, G. y Buelga, S. (2004) Desarrollo Comunitario y Potenciación. En G. Musitu, J. Herrero, L. Cantera y M. Montenegro (Eds.), *Introducción a la Psicología Comunitaria*, (pp. 167–195). Barcelona, España: UOC.
- Neufert, E. (1995). Dimensiones básicas. Proporciones. En E. Neufert (Aut.), *El arte de proyectar en arquitectura* (pp. 24-37) (14ava. ed.) (Trad. Jordi Siguan). Barcelona, España: Editorial Gustavo Gill.
- Noelting, G. (1980a). The development of proportional reasoning and the ratio concept. Part I – Differentiation of stages. *Educational Studies in Mathematics* 11, 217-253.
- Noelting, G. (1980b). The development of proportional reasoning and the ratio concept. Part II – Problem-structure at successive stages: Problem-solving strategies and the mechanism of adaptive restructuring. *Educational Studies in Mathematics* 11, 331-363.
- Obando, G.; Vasco, C. y Arboleda, L. (2014). Enseñanza y aprendizaje de la razón, la proporción y la proporcionalidad: un estado del arte. *Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa*, 17(1), 59-81. doi: 10.12802/relime.13.1713
- Olguín Hernández, Z. (2008). *Relación del índice cintura cadera e índice de masa corporal con periodontitis crónica en diabéticos en Clínica de Diabetes de la Cd. de Actopan Hidalgo* (Tesis de Licenciatura no publicada). Universidad Autónoma de Hidalgo, Hidalgo, México.
- Oliveira de Azevedo, H. (2013). La construcción de la profesionalidad docente. *Educación*, 22(42), 97-115.
- Oliveira, I. (2009). Proporcionalidade: estratégias utilizadas na Resolução de Problemas por alunos do Ensino Fundamental no Quebec. *Boletim de Educação Matemática*, 22, (34), 57-80.
- Oller, A. (2012). *Proporcionalidad aritmética: una propuesta didáctica para alumnos de secundaria*. Tesis de Doctorado no publicada, Universidad de Valladolid, Valladolid, España.
- Oller, A. y Gairín, J. (2013). La génesis histórica de los conceptos de razón y proporción y su posterior aritmetización. *Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa*, 16(3), 317-338.
- Orrill, C. H.; Brown, R. E. (2012). Making sense of double number lines in professional development: exploring teachers' understandings of proportional relationships. *Journal of Mathematics Teacher Education* 15, 381-403. DOI: 10.1007/s10857-012-9218-z
- Osorio, J., Ciro, H. y Vélez, J. (2005). Efectos de algunos parámetros físicos y geométricos en la resistencia de diseño a flexión de la guadua angustifolia kunth. *Dyna* 72(145), 37-44.
- Padilla Alvarado, J. R. (2010). Perfil de proporcionalidad y la velocidad del lanzamiento en jugadores de béisbol. *Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte* 10(37), 93-116.

- Pajares, M. F. (1992). Teachers' Beliefs and Educational Research: Cleaning Up a Messy Construct. *Review of Educational Research*, 62(3), 307-332.
- Passos, M. M.; Nardi, R. e Arruda, S.M. (2009). A 'Formação do Professor' e seus Sentidos em 23 Anos do Bolema: 1985-2007. *Boletim de Educação Matemática*, 22 (34), 209-236.
- Pérez, R. (2012). *Usos de la oralidad numérica Ñuu Savi* (Tesis de maestría no publicada). Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, CDMX, México.
- Piaget, J. e Inhelder, B. (1977). El preadolescente y las operaciones proposicionales. En J. Piaget y B. Inhelder (Ed.), *Psicología del niño* (7^a ed.) (pp. 131 – 150). España, Madrid: Ediciones Morata.
- Pinheiro Machado, S.; Gomes Cassias Rodrigues, D.; Araújo Lourenço Viana, K.; Alves de Carvalho Sampaio, H. (2012). Correlação entre o índice de massa corporal e indicadores antropométricos de obesidade abdominal em portadores de diabetes mellitus tipo 2. *Revista Brasileira em Promoção da Saúde*, 25(4), 512-520.
- Pino-Fan, L.; Font, V. y Godino, J. (2013). El conocimiento didáctico-matemático de los profesores: pautas y criterios para su evaluación y desarrollo. En C. Dolores Flores, M. García González, J. Hernández Sánchez y L. Sosa (Eds.), *Matemática Educativa: la formación de profesores* (pp. 137-151). D.F., México: Ediciones Díaz de Santos.
- Pinto, J. y González Astudillo, M. T. (2008). El conocimiento didáctico del contenido en el profesor de matemáticas: ¿una cuestión ignorada? *Educación Matemática*, 20(3), 83-100.
- Planas, N. & Civil, M. (2009). Working with mathematics teachers and immigrant students: an empowerment perspective. *Journal of Mathematics Teacher Education*, 12(6), 391–409. doi: 10.1007/s10857-009-9116-1
- Pochulu, M. y Rodríguez, M. (Coomp) (2012). *Educación Matemática. Aportes a la formación docente desde distintos enfoques teóricos*. Córdoba, Argentina: Universidad de Villa María y Universidad Nacional de Villa María.
- Ponte, J. P. (1998). Da formação ao desenvolvimento profissional. In *Actas do ProfMat 98* (pp. 27-44). Lisboa, Portugal: APM.
- Ponte, J. P. (2014). Formação do professor de Matemática: Perspetivas atuais. In J. P. Ponte (Ed.), *Práticas profissionais dos professores de Matemática* (pp. 351-368). Lisboa, Portugal: Instituto de Educação da Universidade de Lisboa.
- Ponte, J. P., Baptista, M., Velez, I. e Costa, E. (2012). Aprendizagens profissionais dos professores através dos estudos de aula. *Perspetivas da Educação Matemática*, 5 (n. temático), 7-24.
- Ponte, J. P.; Mata-Pereira, J. e Quaresma, M. (2013). Ações do professor na condução de discussões matemáticas. *Quadrante*, 22(2), 55-81.

- Ponte, J.P. (1994). Mathematics teachers' professional knowledge. En J.P. Ponte, J.F. Matos (Eds.), *Actas del PME 18*, (Vol. 1, pp. 195-210). Lisboa.
- Ponte, J.P. (2005). Gestão curricular em Matemática. Em GTI (Ed.), *O professor e o desenvolvimento curricular* (pp. 11-34). Lisboa, Portugal: APM.
- Ponte, J.P., Oliveira, H., Brunheira, L. e Varandas, J.M. (1998). O trabalho do professor numa aula de investigação matemática. *Quadrante*, 7(2), 41-70.
- Pozo, J. I. (2012). *Las concepciones de los profesores sobre el aprendizaje. 5° Congreso Nacional de Educación Antología Tomo III*. México, D.F.: Editorial del Magisterio “Benito Juárez”, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
- Quaresma, M. e Ponte, J-P. (2015). As discussões matemáticas na aula exploratória como vertente da prática profissional do professor. *Revista da Faculdade de Educação*, 23, 131–150.
- Quaresma, M., Ponte, J. P., Baptista, M. e Mata-Pereira, J. (2014). O estudo de aula como processo de desenvolvimento profissional. Em J. P. da Ponte (Org.), *Práticas profissionais dos Professores de Matemática* (Cap.17, pp. 409-425). Lisboa, Portugal: Instituto de Educação de Universidade de Lisboa e Unidade de Investigação em Educação e Formação.
- Rappaport, J. (1987). Terms of Empowerment/Exemplars of Prevention: Toward a Theory for Community Psychology. *American Journal of Community Psychology*, 15(2), 122–148. doi: 10.1007/BF00919275
- Reyes-Gasperini, D. (2010). Reflexiones acerca del aula actual, como desafío para el profesor de matemática. *Premisa*, 12(44), 44–50.
- Reyes-Gasperini, D. (2011). Empoderamiento docente desde una visión Socioepistemológica: Estudio de los factores de cambio en las prácticas del profesor de matemáticas (Tesis de maestría no publicada). Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, Ciudad de México, México.
- Reyes-Gasperini, D. (2013a). *Empoderamiento docente desde una visión socioepistemológica: una alternativa de intervención para el cambio y la mejora educativa*. Memoria Predoctoral no publicada. México: Cinvestav-IPN.
- Reyes-Gasperini, D. (2013b). *La transversalidad de la proporcionalidad*. México: Secretaría de Educación Pública. ISBN: 978-607-9362-01-0
- Reyes-Gasperini, D. y Cantoral, R. (2014). Socioepistemología y empoderamiento docente: acciones para un cambio educativo. *Boletim de Educação Matemática*, 28(48), 360-382. doi: 10.1590/1980-4415v28n48a14

- Reyes-Gasperini, D., Cantoral, R. & Montiel, G. (2013). Problematicación del saber matemático a través de una unidad de análisis socioepistémica para el empoderamiento docente: el caso de la proporcionalidad. *Memorias XVI EIME*. (en prensa).
- Reyes-Gasperini, D., Montiel, G. y Cantoral, R. (2014). Cuando una crece, la otra decrece... ¿proporcionalidad inversa o directa? *Premisa*, 16(62), 3-15.
- Reyes, H. (2014, febrero 27). El acto heroico de elegir la escuela pública. *Infobae*. Obtenido de <http://opinion.infobae.com/hernan-reyes/2014/02/27/el-acto-heroico-de-elegir-la-escuela-publica/#more-13>
- Rivas, M.; Godino, J. D. (2010). Desarrollo del conocimiento del profesor mediante el estudio de configuraciones epistémicas y cognitivas de la proporcionalidad. *Investigación arbitraria*, 14(48), 189-205.
- Rivas, M.; Godino, J. D.; Castro, W. (2012). Desarrollo del Conocimiento para la Enseñanza de la Proporcionalidad en Futuros Profesores de Primaria. *Boletim de Educação Matemática*, 26(42B), 559-588.
- Rivas, M.; Godino, J. D.; Konic, P. (2009). Análisis epistémico y cognitivo de tareas en la formación de profesores de matemáticas. En M. J. González, M. T. González y J. Murillo (Eds.), *Investigación en Educación Matemática XIII* (pp. 453-462). Santander: SEIEM.
- Roa, A. (2010). *La ecuación funcional de Cauchy $f(x + y) = f(x) + f(y)$ y algunas aplicaciones*. Tesis de Maestría no publicada, Universidad Nacional Abierta, Mérida, Colombia.
- Robles Velasco, L. (2013). *Aequitas* y sus relaciones con la *equity*: diferencias, similitudes e influencias. *Revista Internacional de Derecho Romano*, 291-319. [on line]. ISSN 1989-1970. Recuperado de <http://www.ridrom.uclm.es>
- Rojas, I. (2015). La proporcionalidad en las penas. *Biblioteca Jurídica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM*, 275–286.
- Salazar, M. y Díaz, L. (2009). La actividad de medir aporta significados a fracciones y razones. En P. Lestón (Ed.), *Acta Latinoamericana de Matemática Educativa* 22 (pp. 207 – 216). México: Colegio Mexicano de Matemática Educativa A. C. y Comité Latinoamericano de Matemática Educativa A. C.
- Sánchez Gil, R. (Coord.) (2007). El principio de la proporcionalidad. D.F., México: Universidad Nacional Autónoma de México. ISBN 970-32-3939-0. Recuperado de <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2422>
- Sánchez Ordoñez, E. (2013). Razones, proporciones y proporcionalidad en una situación de reparto: Una mirada desde la Teoría Antropológica de lo Didáctico. *Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa* 16(1), 65-97.

- Sánchez Suárez, A. (2006). La casa maya contemporánea. Usos, costumbres y configuración espacial. *Península*, 1(2), 81–105.
- Sartori, G. (2012). *¿Qué es la democracia?* (3ª ed.). D.F., México: Taurus.
- Secretaría de Educación Pública (2011). *Programa de Estudio 2011. Guía para el maestro*. México, D.F.: Secretaría de Educación Pública.
- Secretaría de Salud (2012). Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del sobrepeso y la obesidad exógena. D.F., México: Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud. Recuperado de <http://www.cenetec.salud.gob.mx/interior/gpc.html>
- Shulman, L. (1986). Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching. *Educational Researcher*, 15(2), 4-14. doi: 10.3102/0013189X015002004
- Sierra, E. (2008). *Pesas y medidas: Un estudio socioepistemológico. El caso Metlatónoc* (Tesis de maestría no publicada). Universidad de Guerrero, Guerrero, México.
- Silva–Crossi, H. y Cordero, F. (2012). Matemática Educativa, identidad y Latinoamérica: el quehacer y la usanza del conocimiento matemático disciplinar. *Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa*, 15(3), 295–318.
- Sosa, L.; Aparicio, E.; Jarero, M. y Tuyub, I. (2014). Matemática Educativa y profesionalización docente en Matemáticas. El caso de Yucatán. En C. Dolores Flores; M. García González; J. Hernández Sánchez y L. Sosa (Eds.), *Matemática Educativa: la formación de profesores* (33–50). D.F., México: Ediciones Díaz de Santos.
- Soto, D. (2010). *El Discurso Matemático Escolar y la Exclusión. Una visión Socioepistemológica*. (Tesis de maestría no publicada). Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Ciudad de México, México.
- Soto, D. (2014). *La dialéctica Exclusión-Inclusión entre el discurso Matemático Escolar y la Construcción Social del Conocimiento Matemático* (Tesis doctoral no publicada). Departamento de Matemática Educativa, Cinvestav-IPN, Distrito Federal, México.
- Soto, D. y Cantoral, R. (2014). Discurso Matemático Escolar y Exclusión. Una Visión Socioepistemológica. *Boletim de Educação Matemática*, 28(59), 1525-1544.
- Soto, D. y Reyes-Gasperini, D. (2011). En búsqueda de la exclusión en el discurso matemático escolar. *Acta Latinoamericana de Matemática Educativa* 24 (pp. 873 – 880). México: Colegio Mexicano de Matemática Educativa A. C. y Comité Latinoamericano de Matemática Educativa A. C.
- Soto, I. y Rouche, N. (1995). Problemas de Proporcionalidad resueltos por campesinos chilenos. *Educación Matemática* 7(1), 77-95.
- Stolk, M. J.; de Jong, O.; Bulte, A. M. W. & Pilot, A. (2011). Exploring a Framework for Professional

- Development in Curriculum Innovation: Empowering Teachers for Designing Context-Based Chemistry Education. *Research in Science Education* 41 (3) 369 – 388. DOI: 10.1007/s11165-010- 9170-9
- Strauss, A. y Corbin, J. (2002). *Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada*. Bogotá, Colombia: Facultad de Enfermería-Universidad de Antioquia, Bogotá.
- Torres Castilleja, S. (2006). Algunas notas sobre la obra de Kepler. *Biblioteca Universitaria*, 9(1), 45-52.
- Valdemoros, M. (2010). Dificultades didácticas en la enseñanza de razón y proporción: estudio de caso. En P. Lestón (Ed.), *Acta Latinoamericana de Matemática Educativa* 23 (pp. 217 – 226). México: Colegio Mexicano de Matemática Educativa A. C. y Comité Latinoamericano de Matemática Educativa A. C.
- Varela, A. L. (2011). *La centralidad de la reflexión en los procesos de formación, perfeccionamiento y evaluación de los docentes*. 5° Congreso Nacional de Educación Antología. México, D.F.: Editorial del Magisterio “Benito Juárez”, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
- Vecchio, R. P., Justin, J. E., & Pearce, C. L. (2010). Empowering leadership: an examination of mediating mechanisms within a hierarchical structure. *The Leadership Quarterly*, 21, 530–542.
- Verde, R. (2015, agosto 13). A desproporcionalidade e o caos do regimen. *Maka Angola*. Obtenido de http://www.makaangola.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11600%3Aa-desproporcionalidade-e-o-caes-do-regime&catid=28&Itemid=231&lang=pt
- Vergnaud, G. (1988). Multiplicative structures. In J. Hiebert & M. Behr (Eds.), *Number concepts and operations in the middle grades* (pp.141-161). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
- Vergnaud, G. (1990). La teoría de los campos conceptuales. *Recherchers en Didactiques des Mathématiques* 10 (2), 133-170.
- Vygotsky, L. (1978). Interaction between learning and development. In *Mind and Society* (pp. 79–91). Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Yojcóm, D. (2013). La epistemología de la matemática maya: una construcción de conocimientos y saberes a través de prácticas (Tesis Doctoral no publicada). Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, CDMX, México.